

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7

Carl Friedrich Gauß

1906

Carl Friedrich Gauß

Werke
Siebenter Band.

Herausgegeben von der
Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

In Commission bei B. G. Teubner in Leipzig.

1906.

THEORIA
MOTUS CORPORUM
COELESTIUM
IN
SECTIONIBUS CONICIS SOLEM
AMBIENTIIUM

AUCTORE
CAROLO FRIDERICO GAUSS

HAMBURGI SUMTIBUS FRID. PERTHES ET I. H. BESSER
1809.

Venditur Parisiis ap. Treuttel & Würtz. Londini ap. R. H. Evans.
Stockholmiae ap. A. Wiborg. Petropoli ap. Klostermann.
Madriti ap. Sancha. Florentiae ap. Molini, Landi & Co.
Amstelodami in libraria: Kunst- und Industrie-Comptoir, dicta.

Praefatio.

Detectis legibus motus planetarum Kepleri ingenio non defuerunt subsidia ad singulorum planetarum elementa ex observationibus eruenda. Tycho Brahe, a quo astronomia practica ad fastigium antea ignotum evecta erat, cunctos planetas per longam annorum seriem summa cura tantaque perseverantia observaverat, ut Keplero talis thesauri dignissimo heredi seligendi tantummodo cura restaret, quae ad scopum quemvis propositum facere viderentur. Nec mediocriter sublevabant hunc laborem motus planetarum medii summa iamdudum praecisione per observationes antiquissimas determinati.

Astronomi, qui post Keplerum conati sunt planetarum orbitas adiumento observationum recentiorum vel perfectiorum adhuc accuratius dimetiri, iisdem vel adhuc maioribus subsidiis adiuti sunt. Neque enim amplius de elementis plane incognitis eliciendis agebatur, sed nota leviter tantum corrigenda arctioribusque limitibus circumscribenda erant.

Principium gravitationis universalis a summo Newton detectum campum plane novum aperuit, legibusque iisdem, quibus quinque planetas regi Kepler exper fuerat, levi tantum mutatione facta omnia corpora coelestia necessario obsequi debere edocuit, quorum quidem motus a vi Solis tantum moderentur.

Scilicet observationum testimonio fretus Kepler cuiusvis planetae orbitam ellipsim esse pronunciaverat, in qua areae circa Solem, focus alterum ellipsis occupantem, uniformiter describantur, et quidem ita, ut tempora revolutionum in ellipsis diversis sint in ratione sequi altera semiaxium maiorum. Contra Newton, principio gravitationis universalis posito, a priori demonstravit, corpora omnia a Solis vi attractiva gubernata in sectionibus conicis moveri debere, quarum quidem speciem unam, ellipses puta, planetae nobis exhibeant, dum species reliquae, parabolae et hyperbolae, pro aequae possibilibus haberi debeant, modo adsint corpora Solis vi velocitate debita occurren-

tia; Solem semper focus alterum sectionis conicae tenere; areas, quas corpus idem temporibus diversis circa Solem describat, his temporibus proportionales; areas denique a corporibus diversis, temporibus aequalibus, circa Solem descriptas, esse in ratione subduplicata semiparametrorum orbitalium: postrema harum legum, in motu elliptico cum ultima Kepleri lege identica, ad motum parabolicum hyperbolicumque patet, ad quos haecce applicari nequit, revolutionibus deficientibus. Iam filum repertum, quo ducente labyrinthum motuum cometarum antea inaccessum ingredi licuit. Quod tam feliciter successit, ut omnium cometarum motibus, qui quidem accurate observati essent, explicandis sufficeret unica hypothesis, orbitas parabolas esse. Ita systema gravitationis universalis novos analysi triumphos eosque splendidissimos paraverat; cometaeque usque ad illum diem semper indomiti, vel si devicti videbantur mox seditiosi et rebelles, frena sibi iniici passi, atque ex hostibus hospites redditi, iter suum in tramitibus a calculo delineatis prosequuti sunt, iisdem quibus planetae legibus aeternis religiose obtemperantes.

Tam in determinandis cometarum orbitis parabolicis ex observationibus difficultates suboriebantur longe maiores, quam in determinandis orbitis ellipticis planetarum, inde potissimum, quod cometae per brevius temporis intervallum conspiciuntur, et quidem plerumque ante omnia elementa eorum penitus explorari possint, in ipsa Solis vicinia e conspectu abeant. Hinc astronomis, qui post Newtonum orbitas cometarum ex observationibus determinare aggressi sunt, praeter difficultates illas, quas cum ceteris planetis communes habent, haud exiguae molestiae suboriri debuerunt, quod valde visi delectum observationum ad haec vel illa minime commodarum non concedebant, sed iis uti geometram cogeant, quas fors obtulerat, ita ut methodos speciales in calculis planetarum adhibitis vix umquam in usum vocare licuerit. Magnus ipse Newton, primus saeculi sui geometra, problematis difficultatem haud dissimulavit, attamen, ceu exspectari poterat, ex hoc quoque certamine victor evasit. Multi post Newtonum geometrae eidem problemati operam suam navaverunt, varia utique fortuna, ita tamen, ut nostris temporibus parum desiderandum relictum sit.

Verum enim vero non est praetermittendum, in hoc quoque problemate peropportune difficultatem diminui per cognitionem unius elementi sectionis conicae, quum, per ipsam suppositionem orbitae parabolicae, axis maior infinite magnus statuatur. Quippe omnes parabolae, siquidem situs negligatur, per solam maiorem minoremve distan-

tiam verticis a foco inter se differunt, dum sectiones conicae generaliter spectatae varietatem infinites maiorem admittant. Haud equidem aderat ratio sufficiens, cur cometarum trajectoryas absoluta praecisione parabolicae praesumerentur: quin potius infinite parum probabile censi debet, rerum naturam unquam tali suppositioni annuisse. Attamen quum constaret, phaenomena corporis coelestis in ellipsi vel hyperbola incedentis, cuius axis maior permagnus sit ratione parametri, prope perihelium perparum discrepare a motu in parabola, cui eadem verticis a foco distantia, differentiamque eo leviolem evadere, quo maior fuerit illa ratio axis ad parametrum; porro quum experientia docuisset, inter motum observatum motumque in orbita parabolica computatum vix unquam maiores differentias remanere, quam quae ipsis observationum erroribus, quantumvis his sedulo subductis, adscribi possint; methodi pro orbitis parabolicis, praeterquam quod longe simpliciores essent, omnibusque exceptionibus maiorem conciliarent fiduciam, etiam consensu observationum tamquam tutissimo remedio muniebantur.

Interea tamen, siquidem problema generale pro orbitis ellipticis vel hyperbolicis per observationes determinandis tractare placeret, haud minus oportebat, singularum viarum, quae ad hunc finem ducerent, subsidia excolere. Quae quidem, quoties excentricitas et distantia a perihelio, quas per perihelium et aphelium designabimus, valde magnae sunt, longe aliam induere formam necesse est, atque in parabola locum habent. Attamen in cometa, qui tempus aliquanto longius circa Solem observatur, tandem aliquando deviatio a motu parabolico sensibilis evadere potest, et ex ipsis observationibus tempus periodicum nobis patefecit; tunc autem axi maiori iam cognito computus reliquorum elementorum vix pro difficilius habendus est, quam determinatio orbitae parabolicae. Silentio quidem praeterire non possumus, astronomos etiam in nonnullis aliis cometis per tempus aliquanto longius observatis determinationem aberrationis a parabola tentavisse: attamen omnes methodi ad hunc finem propositae vel adhibitae innituntur suppositioni, discrepantiam a parabola haud considerabilem esse, quo pacto in illis tentaminibus ipsa parabola antea iam computata cognitionem appropinquatam singulorum elementorum (praeter axem maiorem vel tempus revolutionis inde pendens) iam subministravit, levibus tantum mutationibus corrigendam. Praeterea fatendum est, omnia ista tentamina vix umquam aliquid certi decidere valuisse, si forte cometam anni 1770 excipias.

Quamprimum motum planetae novi anno 1781 detecti cum hypothesi parabolica conciliari non posse cognitum est, astronomi orbitam circularem illi adaptare inchoaverunt, quod negotium per calculum perfacilem ac simplicem absolvitur. Fausta quadam fortuna orbita huius planetae mediocriter tantum excentrica erat, quo pacto elementa per suppositionem illam eruta saltem appropinquationem qualemcumque suppeditabant, cui dein determinationem elementorum ellipticorum superstruere licuit. Accedebant plura alia peropportuna. Quippe tardus planetae motus perparvaeque orbitae ad planum eclipticae inclinatio non solum calculos longe simpliciores reddebant, methodosque speciales aliis casibus haud accommodandas in usum vocare concedebant, sed metum quoque dissipabant, ne planeta radiis Solis immersus postea evaderet.

In omnibus itaque casibus, ubi corporum coelestium orbitas ex observationibus deducere oportuit, commoda aderant quaedam haud spernenda methodorum specialium applicationem suadentia vel saltem permittentia, quorum commodorum potissimum id erat, quod per suppositiones hypotheticas cognitionem appropinquatam quorundam elementorum iamiam acquirere licuerat, antequam calculus elementorum ellipticorum susciperetur. Nihilominus satis mirum videtur, problema generale

Determinare orbitam corporis coelestis, absque omni suppositione hypothetica, ex observationibus tempus haud magnum complectentibus neque adeo delectum, pro applicatione methodorum specialium, patientibus

usque ad initium huius saeculi penitus propemodum neglectum esse, vel saltem a nemine serio ac digne tractatum, quum certe theoreticis propter difficultatem atque elegantiam sese commendare potuisset, etiamsi apud practicos de summa eius utilitate nondum constaret. Scilicet invaluerat apud omnes opinio, impossibilem esse talem determinationem completam ex observationibus breviori temporis intervallo inclusis, male sane fundata, quum nunc quidem certissimo iam evictum sit, orbitam corporis coelestis ex observationibus bonis paucos tantummodo dies complectentibus, absque ulla suppositione hypothetica, satis appropinquate iam determinari posse.

Incideram in quasdam ideas, quae ad solutionem problematis magni de quo dixi facere videbantur, annis abhinc triginta et amplius, sed quum postea negotiis diversis districter, non nisi anno 1801, oc-

casione motus planetoidis Palladis ex observationibus haud magnum temporis intervallum complectentibus determinandi, easdem retractare et perficere licuit. Deinde occasione observationum Cereris et Iunonis ad eundem finem computandarum, nec non computorum pro Pallade repetitorum, methodus sensim perfectionem nacta est, donec tandem anno 1802 eandem in formam, quam hoc opere exhibeo, redigere potui.

Ceterum quum observationum delectus, quibus singulae determinationes superstruuntur, haud magnum temporis intervallum complectatur, hae quoque certitudinem omnibus numeris absolutam habere nequeunt, nisi motus a planetis primariis perturbati habita ratione fuerit. Attamen huic argumento in hoc opere nonnisi primaria tantum attingere licuit, quum ad theoriam perturbationum exponendam neque huius operis limites sufficiant, neque instituti ratio postuletur: sed ea tantum tradere in animo erat, quae ad determinationem orbitarum eo modo, qui ab astronomis adhiberi solet, quatenus neglectis perturbationibus aut saltem leviter tantum, quatenusque rerum nexus postulare videbatur, attingens.

Totum itaque opus in duas partes dividitur. In Libro primo evolvuntur relationes inter quantitates, a quibus motus corporum coelestium circa Solem secundum Kepleri leges pendet, et quidem in duabus primis Sectionibus relationes eae, ubi unus tantum locus per se consideratur, in Sectione tertia et quarta vero eae, ubi plures loci inter se conferuntur. Illae continent expositionem methodorum tum vulgo usitatarum, tum potissimum aliarum illis ni fallor ad usum practicum longe praeferendarum, per quas ab elementis cognitis ad phaenomena descenditur; hae problemata multa gravissima tractant, quae viam ad operationes inversas sternunt. Scilicet quum ipsa phaenomena ex artificiosa intricataque quadam complicatione elementorum componantur, hanc texturae rationem penitus perspexisse oportet, antequam filorum explicationem operisque in elementa sua resolutionem cum spe successus suscipere liceat. Comparantur itaque in Libro primo instrumenta atque subsidia, per quae dein in Libro altero arduum hoc negotium ipsum perficitur: maxima laboris pars tunc iam in eo consistit, ut illa subsidia rite colligantur, ordine apto disponantur et in scopum propositum dirigantur.

Problemata graviora ad maximam partem per exempla idonea illustrata sunt, semper quoties quidem licuit ab observationibus non fictis desumta. Ita non solum methodorum efficacia maior fiducia concilia-

bitur, ususque clarius ob oculos ponetur, sed id quoque cautum iri spero, ut nec minus exercitati a studio harum rerum deterreantur, quae procul dubio partem foecundissimam et pulcherrimam astronomiae theoriae constituunt.

Scripsi Gottingae d. 28 Martii 1809.

C. F. Gauss.

Contenta.

LIBER PRIMUS.

Relationes generales inter quantitates, per quas corporum coelestium motus circa Solem definiuntur.

Sectio I. Relationes ad locum simplicem in orbita spectantes.

Sectio II. Relationes ad locum simplicem in spatio spectantes.

Sectio III. Relationes inter locos plures in orbita.

Sectio IV. Relationes inter locos plures in spatio.

LIBER SECUNDUS.

Investigatio orbitalum corporum coelestium ex observationibus geocentricis.

Sectio I. Determinatio orbitae e tribus observationibus completis.

Sectio II. Determinatio orbitae e quatuor observationibus, quarum duae tantum completae sunt.

Sectio III. Determinatio orbitae observationibus quotcunque quam proxime satisfaciendis.

Sectio IV. De determinatione orbitalum, habita ratione perturbatorum.

Tabulae.

Liber Primus.

RELATIONES GENERALES INTER QUANTITATES PER QUAS CORPORUM COELESTIUM MOTUS CIRCA SOLEM DEFINIUNTUR.

Sectio Prima.

Relationes ad locum simplicem in orbita spectantes.

Corporum coelestium motus in hoc opere eatenus tantum considerabimus, quatenus a Solis vi attractiva gubernantur. Excluduntur itaque ab instituto nostro omnes planetae secundarii, excluduntur perturbationes, quas primarii in se invicem exercent, excluditur omnis motus rotatorius. Corpora mota ipsa ut puncta mathematica spectamus, motusque omnes ad normam legum sequentium fieri supponimus, quae igitur pro basi omnium disquisitionum in hoc opere sunt habendae.

I. Motus cuiusvis corporis coelestis perpetuo fit in eodem plano, in quo simul centrum Solis est situm.

II. Traectoria a corpore descripta est sectio conica focum in centro Solis habens.

III. Motus in ista traectoria fit ita, ut areae spatiorum in diversis temporum intervallis circa Solem descriptorum hisce intervallis ipsis sint proportionales. Temporibus igitur et spatiis per numeros expressis, spatium quodvis per tempus intra quod describitur divisum quotientem invariabilem suppeditat.

IV. Pro corporibus diversis circa Solem se moventibus horum quotientium quadrata sunt in ratione composita parametrorum orbitis respondentium, atque aggregatorum massae Solis cum massis corporum motorum.

Designando itaque per $2p$ parametrum orbitae, in qua corpus incedit, per μ quantitatem materiae huius corporis (posita massa Solis = 1), per $\mathfrak{A}$ aream quam tempore t circa Solem describit, erit $\frac{\mathfrak{A}}{t\sqrt{p}\cdot\sqrt{(1+\mu)}}$ numerus pro omnibus corporibus coelestibus constans. Quum igitur nihil intersit, quonam corpore ad valorem huius numeri determinandum utamur, e motu terrae eum depromemus, cuius distantiam mediam a Sole pro unitate distantiarum adoptabimus: unitas temporum semper nobis erit dies medius solaris. Denotando porro per π rationem circumferentiae circuli ad diametrum, area ellipsis integrae a terra descriptae manifesto erit $\pi\sqrt{p}$, quae igitur poni debet = $4\mathfrak{A}$, si pro t accipitur annus sideralis, quo pacto constans nostra fit = $\frac{\pi}{2t\sqrt{(1+\mu)}}$. Ad valorem numericum huius constantis, in sequentibus per k denotandae, explorandum, statuemus, secundum novissimam determinationem, annum sidereum sive $t = 365,2563835$, massam terrae sive $\mu = \frac{1}{354710} = 0,0000028192$, unde prodit

$$\begin{aligned}\log 2\pi & 0,798\ 1798\ 684 \\ \text{C. } \log t & 7,437\ 4021\ 852 \\ \text{C. } \log \sqrt{(1+\mu)} & 9,999\ 9993\ 878 \\ \log k & 8,235\ 5814\ 414 \\ k & = 0,017\ 2020\ 9895\end{aligned}$$

Leges modo expositae ab iis, quas Keplerus noster detexit, aliter non differunt, nisi quod in forma ad omnia sectionum conicarum genera patente exhibitae sunt, actionisque corporis moti in Solem, a qua pendet factor $\sqrt{(1+\mu)}$, ratio est habita. Si has leges tamquam phaenomena ex innumeris atque indubiis observationibus depromta consideramus, geometria docebit, qualis actio in corpora circa Solem mota ab hoc exerceri debeat, ut ista phaenomena perpetuo producantur. Hoc modo invenitur, Solis actionem in corpora ambientia perinde se exercere, ac si vis attractiva, cuius intensitas quadrato distantiae reciproce proportionalis esset, corpora versus centrum Solis propelleret. Quodsi vero vice versa a suppositione talis vis attractivae tamquam principio proficiscimur, phaenomena illa ut consequentiae necessariae

inde derivantur. Hic leges tantum enarravisse sufficiat, quarum nexui cum principio gravitationis hoc loco eo minus opus erit immorari, quum post summum Newton auctores plures hoc argumentum tractaverint, interque eos ill. Laplace in opere perfectissimo, *Mecanique Celeste*, tali modo, ut nihil amplius desiderandum reliquerit.

Disquisitiones circa motus corporum coelestium, quatenus fiunt in sectionibus conicis, theoriā completam huius curvarum generis neutiquam postulant: quin adeo unica aequatio generalis nobis sufficiet, cui omnia superstruantur. Et quidem maxime e re esse videtur, eam ipsam eligere, ad quam tamquam ad aequationem characteristicam deferimur, dum curvam secundum attractionis legem descriptam investigamus. Determinando scilicet quemvis corporis locum in orbita sua per distantias x , y a duabus rectis in plano orbitae ductis atque in centro Solis i. e. in altero curvae foco sub angulis rectis se secantibus, et denotando insuper corporis distantiam a Sole (positive semper accipiendam) per r , habebimus inter r , x , y aequationem linearem $r + \alpha x + \beta y = \gamma$, in qua α , β , γ quantitates constantes expriment, et quidem γ quantitatem natura sua semper positivam. Mutando rectarum, ad quas distantiae x , y referuntur, situm per se arbitrarium, si modo sub angulis rectis se intersecare perseverent, manifesto forma aequationis valorque ipsius γ non mutabuntur, α et β autem alios aliosque valores nanciscentur, patetque, situm illum ita determinari posse, ut β evadat $= 0$, α autem saltem non negativa. Hoc modo scribendo pro α , γ resp. e , p , aequatio nostra induit formam $r + ex = p$. Recta, ad quam tunc distantiae y referuntur, *linea apsidum* vocatur, p *semiparameter*, e *excentricitas*; sectio conica denique *ellipsis*, *parabola* vel *hyperbolae* nomine distinguitur, prout e unitate minor, unitati aequalis, vel unitate maior est.

2.

Ceterum facile intelligitur, situm lineae apsidum per conditiones traditas plene determinatum esse, unico casu excepto, ubi tum α tum β iam per se erant $= 0$; in hoc casu semper fit $r = p$, ad quascunque rectas distantiae x , y referantur. Quoniam itaque habetur $e = 0$, curva (quae erit circulus) secundum definitionem nostram ellipsium generi annumeranda est, id vero singulare habet, quod apsidum positio prorsus arbitraria manet, siquidem istam notionem ad hunc quoque casum extendere placet.

3.

Pro distantia x iam angulum v introducamus, qui inter lineam apsi-

dum et rectam a Sole ad corporis locum ductam continetur, simili modo intellectus, ut in trigonometria anguli ad centrum circuli pro locis in circumferentia respondentibus accipiuntur; hunc angulum vocabimus *anomaliam veram*. Hinc itaque fit $x = r \cos v$, adeoque $r = \frac{p}{1+e \cos v}$; porro habetur distantia corporis a linea apsidum $= r \sin v$. Quae expressio, quum manifesto ad quodvis sectionis conicae punctum aequae valeat, facile nobis suppeditat theoremata sequentia, quae tamquam characteres distinctivos sectionum conicarum proponere convenit.

In ellipsi radius vector semper manet quantitas positiva finita, ita ut denominator $1+e \cos v$ pro valore nullo anguli v evanescere nequeat; hinc fit, ut $e < 1$, et anomalia vera v omnes possibiles valores a 0 usque ad 360° completeat.

In parabola fit $e = 1$, et radius vector in infinitum abit, quoties $\cos v = -1$ sive $v = 180^\circ$, quo pacto anomalia vera valores intra limites 0 et 180° , et, si retro computando progredi placet, intra limites 0 et -180° comprehensos, amplectitur.

In hyperbola denique fit $e > 1$, et radius vector in infinitum abit pro duabus anomaliae verae valoribus, puta pro $\cos v = -\frac{1}{e}$, qui manifesto ad diversas diametri partes pertinent, ita ut anomalia vera valores intra limites $-(180^\circ - \psi)$ et $+(180^\circ - \psi)$ comprehensos accipiat, denotante ψ angulum cuius cosinus $= \frac{1}{e}$. Ceterum quum natura sectionum conicarum postulet, ut quantitates r, p positive semper accipiantur, patet, in ellipsi denominatorem $1+e \cos v$ perpetuo manere positivum, in parabola saltem non negativum, dum in hyperbola is pro valore negativo ipsius v maximo fit negativus, quo pacto numerator quoque p negative accipi debet; sed potius, signum ipsius p immutatum servando, anomaliae verae valores ita determinabimus, ut omnes fiant positivi, et quidem statuemus $v = 180^\circ - \psi + u$, ita ut u valores a 0 usque ad 180° accipiat, dum v ab altero limite $180^\circ - \psi$ per 180° ad alterum $180^\circ + \psi$ progreditur. Tum vero fit $r = \frac{-p}{1-e \cos u}$. Haec consideratio, quae ad planetae motum, quum in hyperbola feratur, applicari nequit, ad motum cometarum non sine fructu adhibebitur.

4.

Antequam ulterius progredimur, quasdam denominationes tradere conveniet. In ellipsi distantia maxima a Sole, quae fit pro $v = 180^\circ$, adeoque $= \frac{p}{1-e}$, *axis maior* vocatur, et dimidia quidem huius quantitatis *semiaxis maior*, quae statui solet $= a$; hinc itaque fit $p = a(1-ee)$. Porro locus, ubi corpus maxime a Sole distat, *aphelium*, ubi minime, *perihelium* dicitur; recta a perihelio per Solem ad aphelium duc-

ta ipsa est linea apsidum. In parabola axis maior infinite magnus, et ideo ad computum non adhiberi solet. In hyperbola, ubi $e > 1$, prodeunt quantitates negativeae, sed perinde ut in ellipsi statuemus $p = a(ee - 1)$, ita ut a maneat quantitas positiva; ratio autem huius quantitatis ad alias, quae in hyperbola locum habent, infra clarius perspicietur.

Ex aequatione $r = \frac{p}{1+e \cos v}$ deducuntur formulae sequentes, quae imprimis in calculis frequentiores sunt:

$$\text{I. } p = a(1 - ee)$$

$$\text{II. } r = \frac{a(1-ee)}{1+e \cos v} = \frac{p}{1+e \cos v}$$

$$\text{III. } r = a(1 - e \cos E)$$

$$\text{IV. } \cos v = \frac{\cos E - e}{1 - e \cos E}, \text{ sive } \cos E = \frac{e + \cos v}{1 + e \cos v}$$

Quae formula IV exhibet relationem inter anomaliam veram v et angulum auxiliarem E , qui *anomaliam excentricam* vocatur. Huius anguli introductione permultae formulae ad formam concinnioem reducuntur, et calculus elementorum ellipticorum haud parum iuvatur. Geometrica anomaliae excentricea constructio notissima est.

5.

In triangulo, cuius latera sunt r , er , et angulus his lateribus comprehensus $= 180^\circ - v$, latus oppositum, per formulam notam, erit $= r\sqrt{(1 + 2e \cos v + ee)}$; substituendo pro $\cos v$ valorem ex aequ. II, facile deducitur hoc latus $= \sqrt{rr + 2aer(1 - e \cos E) + aaee} = \sqrt{(a - r)(a + r - 2er)}$ at substituendo $r = a(1 - e \cos E)$, prodit idem $= a\sqrt{(1 - 2e \cos E + ee \cos E^2 - ee)}$ etc.

Hinc porro facile deducuntur formulae sequentes, ubi φ designat angulum cuius sinus $= e$:

$$\sqrt{(1 + 2e \cos v + ee)} = \sqrt{\left(\frac{1+ee+2e \cos v}{1}\right)} = \frac{r}{a} \sqrt{(1 + ee - 2e \cos E)} \text{ etc.}$$

Atque hae sunt relationes fundamentales, quibus tota theoria motus elliptici superstruitur.

6.

Progredimur iam ad comparisonem motus cum tempore. Statuendo ut in art. 1 spatium tempore t circa Solem descriptum $= \mathfrak{A}$, massam corporis moti $= \mu$, posita massa Solis $= 1$, habemus $\mathfrak{A} = kt\sqrt{p} \cdot \sqrt{(1 + \mu)}$. Differentiale spatii autem fit $= \frac{1}{2}rr dv$, unde prodit $kt\sqrt{p} \cdot \sqrt{(1 + \mu)} = \int \frac{1}{2}rr dv$, hoc integrali ita sumto, ut pro $v = 0$

evanescat. Haec integratio pro diversis sectionum conicarum generibus diverso modo tractari debet, quamobrem singula iam seorsim considerabimus, initiumque ab *ellipsi* faciemus.

Quum r ex v per fractionem determinetur, cuius denominator e duabus partibus constat, ante omnia hoc incommodum per introductionem quantitatis novae pro v auferemus. Ad hunc finem statuemus $\text{tang } \frac{1}{2}v \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} = \text{tang } \frac{1}{2}E$, quo pacto formula ultima art. praec. pro r

$$\text{praebet } r = \frac{p \cos^2 \frac{1}{2}E}{(1+e \cos^2 \frac{1}{2}E-e)} = a(1 - e \cos E).$$

Porro fit $dv = \frac{\sqrt{(1-ee)} dE}{1-e \cos E}$, adeoque $rr dv = aa \sqrt{(1-ee)} \sin E dE (1 - e \cos E)$; hinc atque integrando $kt \sqrt{p} \cdot \sqrt{(1+\mu)} = \frac{1}{2}aa \sqrt{(1-ee)}(E - e \sin E) + \text{Const.}$ Quum vero $p = a(1-ee)$, atque $\frac{1}{2}a \sqrt{p} = \frac{p}{2\sqrt{(1-ee)}}$, prodit $kt \sqrt{(1+\mu)} = \frac{E-e \sin E}{\sqrt{p}} + \text{Const.}$ sive, si tempus a transitu per perihelium inchoamus, ubi $v = 0$, $E = 0$ ideoque $\text{Const} = 0$, habemus, propter $a = \frac{p}{1-ee}$,

$$\frac{kt \sqrt{(1+\mu)}}{\sqrt{p^3}} = E - e \sin E$$

In hac aequatione angulus auxiliaris E , qui anomalia excentrica dicitur, in partibus radii exprimi debet. Manifesto autem hunc angulum in gradibus etc. retinere licebit, si modo etiam $e \sin E$ atque $\frac{kt \sqrt{(1+\mu)}}{\sqrt{p^3}}$ eodem modo exprimantur; in minutis secundis hae quantitates exprimentur, si per numerum 206264,806 multiplicantur. Multiplicatione quantitatis posterioris supersedere possumus, si statim quantitatem k in secundis expressam adhibemus, adeoque, loco valoris supra dati, statuimus $k = 3548''18761$, cuius logarithmus = 3,550 0065 746. — Hoc modo expressa quantitas $\frac{kt \sqrt{(1+\mu)}}{\sqrt{p^3}}$ anomalia media vocatur, quae igitur in ratione temporis crescit, et quidem quotidie augmento $\frac{k \sqrt{(1+\mu)}}{\sqrt{p^3}}$, quod motus medius diurnus dicitur. Anomaliam mediam per M denotabimus.

7.

In perihelio igitur anomalia vera, anomalia excentrica et anomalia media sunt = 0; crescente dein vera, etiam excentrica et media augentur, ita tamen, ut excentrica minor maneat quam vera, mediaque minor quam excentrica, usque ad aphelium, ubi omnes tres simul

fiunt $= 180^\circ$; hinc vero usque ad perihelium excentrica perpetuo est maior quam vera, mediaque maior quam excentrica, donec in perihelio omnes tres fiant $= 360^\circ$, sive, quod eodem redit, omnes iterum $= 0$. Generaliter vero patet, si anomaliae verae v respondeat excentrica E mediaque M , verae $360^\circ - v$ respondere excentricam $360^\circ - E$ atque mediam $360^\circ - M$. Differentia inter anomaliam veram et mediam $v - M$ *aequatio centri* appellatur, quae itaque a perihelio ad aphelium positiva, ab aphelio ad perihelium negativa est, in perihelio ipso autem et aphelio evanescit. Quum igitur v et M circulum integrum a 0 usque ad 360° eodem tempore percurrant, tempus revolutionis unius, quod et tempus periodicum dicitur, in diebus expressum invenitur, dividendo 360° per motum diurnum $\frac{k\sqrt{(1+\mu)}}{\sqrt{p^3}}$; unde patet, pro corporibus diversis circa Solem revolventibus quadrata temporum periodicorum cubis distantiarum mediarum proportionalia esse, quatenus ipsorum massas, aut potius massarum inaequalitatem, negligere liceat.

8.

Eas iam inter anomalias atque radium vectorem relationes, quae imprimis attentione dignae sunt, colligamus, quarum deductio nemini in analysi trigonometrica vel mediocriter versato difficultates obicere poterit. Pluribus harum formularum concinnitas maior conciliatur, introducto pro e angulo cuius sinus est $= e$. Quo per φ designato, habemus $\sqrt{(1 - ee)} = \cos \varphi$, $\sqrt{(1 + e)} = \cos(45^\circ - \frac{1}{2}\varphi)\sqrt{2}$, $\sqrt{(1 - e)} = \cos(45^\circ + \frac{1}{2}\varphi)\sqrt{2}$, $\sqrt{\frac{1+e}{1-e}} = \tan(45^\circ + \frac{1}{2}\varphi)$, $\sqrt{(1 + e)} + \sqrt{(1 - e)} = 2 \cos \frac{1}{2}\varphi$, $\sqrt{(1 + e)} - \sqrt{(1 - e)} = 2 \sin \frac{1}{2}\varphi$. Ecce iam relationes praecipuas inter a , p , r , e , φ , v , E , M . [*]

- I. $p = a \cos^2 \varphi$
 II. $r = \frac{a(1-ee)}{1+e \cos v} = \frac{p}{1+e \cos v}$
 III. $r = a(1 - e \cos E)$
 IV. $\cos v = \frac{\cos E - e}{1 - e \cos E}$, sive $\cos E = \frac{e + \cos v}{1 + e \cos v}$
 V. $\sin \frac{1}{2}E = \sqrt{\frac{1}{2}(1 - \cos E)} = \sin \frac{1}{2}v \sqrt{\frac{r}{p}} = \sin \frac{1}{2}v \sqrt{\frac{a}{r} \cdot \frac{1-ee}{1}}$
 VI. $\cos \frac{1}{2}E = \sqrt{\frac{1}{2}(1 + \cos E)} = \cos \frac{1}{2}v \sqrt{\frac{r}{p}} = \cos \frac{1}{2}v \sqrt{\frac{a}{r}}$
 VII. $\tan \frac{1}{2}E = \tan \frac{1}{2}v \tan(45^\circ - \frac{1}{2}\varphi)$
 VIII. $\sin E = \frac{r \sin v \cos \varphi}{p} = \frac{r \sin v}{a \cos \varphi}$
 IX. $r \cos v = a(\cos E - e) = 2a \cos \frac{1}{2}E \cos(\frac{1}{2}E + \varphi) - 2a \sin \frac{1}{2}\varphi \sin(\frac{1}{2}E + \varphi) \cos(\frac{1}{2}E + \varphi)$
 X. $\sin \frac{1}{2}(v - E) = \sin \frac{1}{2}\varphi \sin v \sqrt{\frac{a}{r}} = \sin \frac{1}{2}\varphi \sin E \sqrt{\frac{a}{r}}$
 XI. $\sin \frac{1}{2}(v + E) = \cos \frac{1}{2}\varphi \sin v \sqrt{\frac{a}{r}} = \cos \frac{1}{2}\varphi \sin E \sqrt{\frac{a}{r}}$
 XII. $M = E - e \sin E$

[*] [Handschriftliche Bemerkung:]

$$1 = \cos v \cos E + \frac{\sin v \sin E}{\cos^2 \varphi},$$

$$\tan \frac{1}{2}(v + E) \tan \frac{1}{2}(v - E) = \tan^2 \frac{1}{2}\varphi,$$

$$\frac{\tan \frac{1}{2}(v+E)}{\tan \frac{1}{2}(v-E)} = \frac{1 - \cos v \cos E}{1 - \cos v \cos E - \sin v \sin E} = \frac{1}{\tan^2 \frac{1}{2}\varphi}$$

9.

Si perpendiculum e puncto quocunque ellipsis in lineam apsidum demissum retro producit, usquedum circulo e centro ellipsis radio a descripto occurrat, inclinatio eius radii, qui puncto intersectionis respondet, contra lineam apsidum (simili modo intellecta ut supra pro anomalia vera) anomaliae excentriacae aequalis erit, ut nullo negotio ex aequ. IX art. praec. deducitur. Porro patet, $r \sin v$ esse distantiam cuiusque puncti ellipsis a linea apsidum; quae quum per aequ. VIII fiat $= a \cos \varphi \sin E$, maxima erit pro $E = 90^\circ$, i. e. in centro ellipsis. Haecce distantia maxima, quae fit $= a \cos \varphi = \sqrt{ap} = b$, semiaxis minor appellatur. In foco ellipsis, i. e. pro $v = 90^\circ$, distantia ista manifesto fit $= p$, sive semiparametro aequalis.

10.

Aequationes art. 8 omnia continent, quae ad computum anomaliae excentriacae et mediae e vera, vel excentriacae et verae e media

requiruntur. Pro deducenda excentrica e vera vulgo formula VII adhibetur; plerumque tamen praestat ad hunc finem aequ. X uti, praesertim quoties excentricitas non nimis magna est, in quo casu E per X maiori praecisione computari potest, quam per VII. Praeterea adhibita aequatione X, logarithmus sinus E , qui in XII requiritur, protinus per aequationem VIII habetur; quem adhibita VII e tabulis arcescere oporteret; si igitur in illa methodo hic logarithmus etiam e tabulis desumitur, simul calculi recte instituti confirmatio hinc obtinetur. Huiusmodi calculi examina et comprobationes magni semper sunt aestimanda, quibus igitur consulere in omnibus methodis in hoc opere tradendis, ubi quidem commode fieri potest, assiduae nobis ubique curae erit. — Ad maiorem illustrationem exemplum complete calculatum adiungimus.

Data sint $v = 310^\circ 55' 29, "64$, $\varphi = 14^\circ 12' 7, "87$, $\log r = 0,3307640$; quaeruntur p , a , E et M .

$\log \sin v$	9,889 7202	$\log \cos v$	9,816 2872
			9,206 0134
		unde $e \cos v$	= 0,1606991
		$\log(1 + e \cos v)$	0,064 7197
$\log r$	0,330 7640		
$\log p$	0,395 4837		
$\log \cos \varphi$	9,973 0448		
$\log a$	0,422 4389		
$\log \sin \frac{1}{2}\varphi$	9,092 0395		
$\log \sin \frac{1}{2}(v - E)$	8,937 9536,*		

hinc $\frac{1}{2}(v - E) = -4^\circ 58' 22, "94$; $v - E = -9^\circ 56' 45, "88$; $E = 320^\circ 52' 15, "52$.

Porro fit

e	0,389 7262	Calculus pro $\log \sin v$ per formulam VIII.	
$\log 206264,8$	5,314 4251	$\log r \sin v$	9,813 5543*
$\log e$ in sec.	4,704 1513	$\log a \cos \varphi$	9,986 5224
$\log \sin v$	9,800 0767*	$\log \sin E$	9,800 0767*
	4,504 2280*		

hinc $e \sin E$ in secundis = $-31932, "34 = -8^\circ 52' 32, "34$ atque $M = 320^\circ 44' 27, "62$.

Per formulam VII calculus pro E ita se habet:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}v &= 155^\circ 27' 44,82 & \log \tan \frac{1}{2}v &= 9,659\ 4579_* \\
45^\circ - \frac{1}{2}\varphi &= 37^\circ 53' 59,065 & \log \tan(45^\circ - \frac{1}{2}\varphi) &= 9,891\ 2427 \\
& & \log \tan \frac{1}{2}E &= 9,550\ 7006_* \\
& & \text{unde } \frac{1}{2}E &= 160^\circ 26' 7,76 \text{ atque } E = 320^\circ 52' 15,52 \text{ ut su}
\end{aligned}$$

[*] Litera * logarithmo affixa indicat, numerum cui respondet negativum esse.

11.

Problema inversum, celebre sub nomine problematis Kepleri, scilicet ex anomalia media invenire veram atque radium vectorem, longe frequentioris usus est. Astronomi aequationem centri per seriem infinitam secundum sinus angulorum M , $2M$, $3M$ etc. progredientem exhibere solent, quorum sinuum coefficientes singuli et ipsi sunt series secundum potestates excentricitatis in infinitum excurrentes. Huic formulae pro aequatione centri, quam plures auctores evolverunt, hic immorari eo minus necessarium duximus, quod, nostro quidem iudicio, ad usum practicum, praesertim si excentricitas perparva non fuerit, longe minus idonea est, quam methodus indirecta, quam itaque in ea forma, quae maxime commoda nobis videtur, aliquante fusius explicabimus.

Aequatio XII, $E = M + e \sin E$, quae ad transcendentium genus referenda est solutionemque per operationes finitas directas non admittit, tentando solvenda est, incipiendo a valore quodam approximato ipsius E , qui per methodos idoneas toties repetitas corrigitur, usque dum illi aequationi exacte satisfaciatur, i. e. vel omni quam tabulae sinuum permittunt praecisione, vel ea saltem, quae ad scopum propositum sufficit. Quodsi hae correctiones haud temere sed per normam tutam atque certam instituuntur, vix ullum discrimen essentielle inter methodum talem indirectam atque solutionem per series adest, nisi quod in illa valor primus incognitae aliquatenus est arbitrarius, quod potius pro lucro habendum, quum valor apte electus correctiones insigniter accelerare permittat.

Supponamus, ε esse valorem approximatum ipsius E , atque x correctionem illi adhuc adiiciendam (in secundis expressam), ita ut valor verus ipsius E sive $\varepsilon + x$ aequationi nostrae exacte satisfaciatur. Computetur $e \sin \varepsilon$ in secundis per logarithmos, quod dum perficitur, simul e tabulis notetur variatio ipsius $\log \sin \varepsilon$ pro $1''$ variatione ipsius ε , atque variatio $\log e \sin \varepsilon$ pro variatione unius unitatis in numero $e \sin \varepsilon$; sint hae variationes sine respectu signorum resp. λ , μ , ubi vix opus est

monere, utrumque logarithmum per aequae multas figuras decimales expressum supponi. Quodsi iam ε ad verum ipsius E valorem tam prope iam accedit, ut variationes logarithmi sinus ab ε usque ad $\varepsilon + x$, variationesque logarithmi numeri ab $e \sin \varepsilon$ usque ad $e \sin(\varepsilon + x)$ pro uniformibus habere liceat, manifesto statui poterit $e \sin(\varepsilon + x) = e \sin \varepsilon \pm \frac{\mu}{\lambda} x$, signo superiore pro quadrante primo et quarto, inferiore pro secundo et tertio valente.

Quare quum sit $\varepsilon + x = M + e \sin(\varepsilon + x)$, fit $x = \frac{\lambda}{\lambda \pm \mu} (M + e \sin \varepsilon - \varepsilon)$, valore vero ipsius E sive $\varepsilon + x = M + e \sin \varepsilon \pm \frac{\mu}{\lambda \pm \mu} (M + e \sin \varepsilon - \varepsilon)$, signis ea qua diximus ratione determinatis. Ceterum facile perspicitur, esse sine respectu signi $\mu : \lambda = 1 : e \cos \varepsilon$, adeoque semper $\mu > \lambda$, unde concluditur, in quadrante primo et ultimo $M + e \sin \varepsilon$ iacere inter ε atque $\varepsilon + x$, in secundo ac tertio vero $\varepsilon + x$ inter ε atque $M - e \sin \varepsilon$, quae regula attentionem ad signa sublevare potest. Si valor suppositus ε nimis adhuc a vero aberraverat, quam ut suppositionem supra traditam pro satis exacta habere liceret, certe per hanc methodum invenietur valor multo propior, quo eadem operatio iterum adhuc, pluriesve si opus videtur, repetenda erit. Nullo vero negotio patet, si differentia valoris primi ε a vero tamquam quantitas ordinis primi spectetur, errorem valoris novi ad ordinem secundum referendum fore, et per operationem iteratam ad ordinem quartum, octavum etc. deprimi. Quo minor insuper fuerit excentricitas, eo velocius correctiones successivae convergent.

12.

Valor approximatus ipsius E , a quo calculus incipi possit, plerumque satis obvius erit, praesertim ubi problema pro pluribus valoribus ipsius M solvendum est, e quibus quidam iam absoluti sunt. Deficientibus omnibus aliis subsidiis id saltem constat, quod E inter limites M et $M + e$ iacere debet (excentricitate e in secundis expressa, signoque superiori in quadrante primo et secundo, inferiori in tertio et quarto accepto); quocirca pro valore initiali ipsius E vel M vel valor secundum aestimationem qualemcunque auctus seu deminutus adoptari poterit. Vix opus est monere, calculum primum, quoties a valore parum accurato inchoetur, anxia praecisione haud indigere, tabulasque minores quales cel. Lalande curavit, abunde sufficere. Praeterea, ut calculi commoditati consulatur, tales semper valores pro E eliguntur, quorum sinus e tabulis ipsis absque interpolatione excerpere licet; puta in minutis seu secundorum denariis completis, prout tabulae per singula minuta seu per singulos secundorum denarios progredientes adhiben-

tur. Ceterum modificationes, quae haec praecepta patiuntur, si anguli secundum divisionem novam decimalem exprimantur, quisque sponte evolvere poterit.

13.

Exemplum. Sit excentricitas eadem quae in exemplo art. 10, $M = 332^\circ 28' 54,76''$. Hic igitur est $\log e$ in secundis 4,704 1513, adeoque $e = 50600'' = 14^\circ 3' 20''$. Quare quum hic E minor esse debeat quam M , statuemus ad calculum primum $\varepsilon = 326^\circ$, unde per tabulas minores fit

$$\begin{array}{ll} \log \sin \varepsilon & 9,74756_* \text{ mutatio pro } 1' = 19, \text{ unde } \lambda = 0,32 \\ \log e \text{ in sec.} & 4,70415 \\ & 4,45171_* \end{array}$$

$$\text{hinc } e \sin \varepsilon = -28295'' = -7^\circ 51' 35''$$

Mutatio logarithmi pro unitate tabulae, quae hic $10''$ aequivalet, 16; unde $\mu = 1,6$

$$M + e \sin \varepsilon = 324^\circ 37' 20''$$

$$\text{Differt ab } \varepsilon \quad 1^\circ 22' 40'' = 4960''.$$

Hinc $\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \cdot 4960'' = 1240'' = 20' 40''$. Quare valor correctus ipsius E fit $= 324^\circ 37' 20'' - 20' 40'' = 324^\circ 16' 40''$, cum quo calculum secundum tabulas maiores repetemus.

$$\begin{array}{ll} \log \sin \varepsilon & 9,766 \ 3058_* \qquad \lambda = 29,25 \\ \log e & 4,704 \ 1513 \qquad \mu = 147 \\ & 4,470 \ 4571_* \\ e \sin \varepsilon & = -29543,17 = -8^\circ 12' 23,17'' \\ M + e \sin \varepsilon & = 324^\circ 16' 31,59'' \\ \text{Differt ab } \varepsilon & 8,41. \end{array}$$

Multiplicata hac differentia per $\frac{\lambda}{\lambda + \mu} = \frac{1}{6}$, prodit $2,09$, unde valor denuo correctus ipsius $E = 324^\circ 16' 31,59'' - 2,09 = 324^\circ 16' 29,50''$, intra $0,01$ exactus.

14.

Pro derivatione anomaliae verae radiique vectoris ex anomalia excentrica aequationes art. 8 plures methodos suppeditant, e quibus praestantissimas explicabimus.

I. Secundum methodum vulgarem v per aequationem VII, atque r per aequationem II determinantur; hoc modo exemplum art. praec. ita se habet, retinendo pro p valorem in art. 10 traditum:

$\frac{1}{2}E = 102^\circ 8' 14,75$	$\log \tan \frac{1}{2}E$	9,508 2198*	$\log \cos v$	9,849 0507
				9,239 3859
			$e \cos v = -0,173$	5345
$v = 315^\circ 1' 23,00$			$\log p$	0,395 4837
			$\log(1 + e \cos v)$	0,069 4959
			$\log r$	0,325 9878

II. Brevior est methodus sequens, siquidem plures loci calculandi sunt, pro quibus logarithmos constantes quantitatum $\sqrt{a(1+e)}$, $\sqrt{a(1-e)}$ semel tantum computare oportet. Ex aequationibus V et VI habetur

$$\sin \frac{1}{2}v \cdot \sqrt{r} = \sin \frac{1}{2}E \sqrt{a(1+e)}, \quad \cos \frac{1}{2}v \cdot \sqrt{r} = \cos \frac{1}{2}E \sqrt{a(1-e)},$$

unde $\frac{1}{2}v$ atque $\log \sqrt{r}$ expedite determinantur. Generaliter nimirum, quoties habetur $P \sin Q = A$, $P \cos Q = B$, invenitur Q per formulam $\tan Q = \frac{A}{B}$, atque tum P per hanc $P = \frac{A}{\sin Q}$, vel per $P = \frac{B}{\cos Q}$; priorem adhibere praestat, quando $\sin Q$ est maior quam $\cos Q$; posteriorem, quando $\cos Q$ maior est quam $\sin Q$. Plerumque problemata, in quibus ad tales aequationes pervenitur (qualia in hoc opere frequentissime occurrent), conditionem implicant, quod P esse debet quantitas positiva; tunc dubium, utrum Q inter 0 et 180° an inter 180° et 360° accipere oporteat, sponte hinc tollitur. Si vero talis conditio non adest, haec determinatio arbitrio nostro relinquitur.

In exemplo nostro habemus $e = 0,245$ 3162

$\log \sin \frac{1}{2}E$	9,486 7632	$\log \cos \frac{1}{2}E$	9,978 5434*
$\log \sqrt{a(1+e)}$	0,258 8593	$\log \sqrt{a(1-e)}$	0,150 1020

Hinc

$\log \sin \frac{1}{2}v \cdot \sqrt{r}$	9,745 6225	unde $\log \tan \frac{1}{2}v$	9,616 9771*
$\log \cos \frac{1}{2}v \cdot \sqrt{r}$	0,128 6454*	$\frac{1}{2}v = 157^\circ 30' 41,50$	
$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$v = 315^\circ 1' 23,00$	
$\log \sqrt{r}$	0,162 9939		
$\log r$	0,325 9878		

III. His methodis tertiam adicimus, quae aequae fere expedita est ac secunda, sed praecisione, si ultima desideretur, isti plerumque praefenda. Scilicet primo determinatur r per aequationem III, ac dein v per X. Ecce exemplum nostrum hoc modo tractatum:

$\log e$	9,389 7262	$\log \sin E$	9,766 3366*
$\log \cos E$	9,909 4637	$\log \sqrt{(1 - e \cos E)}$	9,951 7744
	9,299 1899		9,814 5622*
$e \cos E = 0,199 1544$		$\log \sin \frac{1}{2}\varphi$	9,092 0395
$\log a$	0,422 4389	$\log \sin \frac{1}{2}(v - E)$	8,906 6017*
$\log(1 - e \cos E)$	9,903 5488	$\frac{1}{2}(v - E) = -4^\circ 37' 33, "24$	
$\log r$	0,325 9877	$v - E = -9^\circ 15' 6, "48$	
		$v = 315^\circ 1' 23, "02$	

Ad calculum confirmandum formula VIII vel XI percommoda est, praesertim, si v et r per methodum tertiam determinatae sunt. Ecce calculum:

$\log r \sin v$	9,862 7878*	$\log \sin E \sqrt{\frac{a}{r}}$	9,814 5622*
$\log \cos \varphi$	9,986 5224	$\log \cos \frac{1}{2}\varphi$	9,996 6567
	9,849 3102*		9,811 2189*
$\log \sin v$	9,849 3102*	$\log \sin \frac{1}{2}(v + E)$	9,811 2189*

15.

Quum anomalia media M , ut vidimus, per v et φ complete determinata sit, sicuti v per M et φ , patet, si omnes tres quantitates simul ut variables spectentur, inter ipsarum variationes differentiales aequationem conditionalem locum habere debere, cuius investigatio haud superflua erit. Differentiando primo aequationum VII art. 8, prodit $\frac{dE}{\cos^2 \frac{1}{2}E} = \frac{d\frac{1}{2}v}{\cos^2 \frac{1}{2}v} \tan(45^\circ - \frac{1}{2}\varphi)$; differentiando perinde aequationem XII, fit $dM = dE - e \cos E dE - \sin E d\varphi$. Eliminando ex his aequationibus differentialibus dE , obtenemus

$$dM = \frac{rr}{ap} dv - \frac{r \sin v}{p} \cos \varphi d\varphi$$

sive substituendo pro $\sin E$, $1 - e \cos E$ valores suos ex aequatt. VIII, III

$$dM = \frac{rr}{ap} dv - \frac{r \sin v}{a \cos \varphi} d\varphi$$

sive denique, exprimendo utrumque coefficientem per v et φ tantum,

$$dM = \frac{dv}{(1 + e \cos v)^2} - \frac{(2 + e \cos v) \sin v \cos \varphi}{(1 + e \cos v)^2} d\varphi$$

Vice versa considerando v tamquam functionem quantitatum M , φ , aequatio hancce formam obtinet:

$$dv = (1 + e \cos v)^2 dM + \frac{(2 + e \cos v) \sin v}{\cos \varphi} d\varphi$$

sive introducendo E pro v

$$dv = \frac{a}{r} dM + \frac{2 - e \cos E - ee}{\cos \varphi} \sin E d\varphi.$$

16.

Radius vector r per v et φ vel per M et φ plene nondum determinatus est, sed insuper a p vel a pendet; constabit igitur eius differentiale tribus membris. Per differentiationem aequationis II art. 8 nanciscimur

$$\frac{dr}{r} = \frac{e \sin v dv}{1 + e \cos v} + \frac{da}{a} = \frac{r \sin v}{p} dv + \frac{da}{a}$$

Statuendo hic $\frac{da}{a} = 2 \tan^2 \frac{1}{2} \varphi \cdot \frac{d\varphi}{p}$ (quod sequitur e differentiatione aequ. I), exprimendoque secundum art. praec. dv per dM et $d\varphi$, prodit post debitas reductiones

$$\frac{dr}{r} = \tan^2 \frac{1}{2} \varphi \sin v dM - \cos^2 \frac{1}{2} \varphi \cos v d\varphi$$

sive $dr = \frac{da}{a} \cdot r + a \tan^2 \frac{1}{2} \varphi \sin v dM - a \cos^2 \frac{1}{2} \varphi \cos v d\varphi$.

Ceterum hae formulae, sicut eae quas in art. praec. evolvimus, suppositioni innituntur, v , φ et M sive potius dr , $d\varphi$ et dM in partibus radii expressis. Quodsi igitur variationes angulorum v , φ , M in secundis exprimere placet: vel eas formularum partes quae dv , $d\varphi$ aut dM implicant, per 206264,8 dividere oportet, vel eas, quae continent dr , dp aut da , per eundem numerum multiplicare. Formulae igitur art. praec., quae hoc respectu sunt homogeneae, mutatione opus non habebunt.

17.

De indagatione aequationis centri maximae pauca adiecisse haud poenitebit. Primo sponte obvium est, differentiam inter anomaliam excentricam et mediam maximum esse pro $E = 90^\circ$, ubi fit $= e$ (in gradibus etc. exprimenda); radius vector in hoc puncto est $= a$, unde $v = 90^\circ + \varphi$, adeoque aequatio centri tota $= \varphi + e$, quae tamen hic non est maximum, quoniam differentia inter v et E adhuc ultra φ crescere

potest. Haecce differentia fit maximum pro $d(v - E) = 0$ sive pro $dv = dE$, ubi excentricitas manifesto ut constans spectanda est. Qua suppositione quum generaliter fiat $\frac{dv}{dE} = \frac{a}{r}$, patet, in hoc puncto, ubi differentia inter v et E maximum est, esse debere $\sin v = \sin E$; unde erit, per aequatt. VIII, III,

$$r = \frac{p}{\cos \varphi} = a \cos \varphi, \quad e \cos E = 1 - \cos \varphi$$

sive $\cos E = \tan \frac{1}{2} \varphi$.

Perinde invenitur $\cos v = -\tan \frac{1}{2} \varphi$, quapropter erit[*])

$$\begin{aligned} v - M &= 90^\circ + \arcsin \tan \frac{1}{2} \varphi, \\ E &= 90^\circ - \arcsin \tan \frac{1}{2} \varphi; \end{aligned}$$

hinc porro $\sin E = \sqrt{(1 - \tan^2 \frac{1}{2} \varphi)} = \sqrt{\cos \varphi}$, ita ut aequatio centri tota in hoc puncto fiat

$$= 2 \arcsin \tan \frac{1}{2} \varphi + 2 \sin \frac{1}{2} \varphi \cdot \sqrt{\cos \varphi}$$

parte secunda in gradibus etc. expressa.

In eo denique puncto, ubi tota aequatio centri ipsa maximum est, fieri debet $dv = dM$, adeoque, secundum art. 15, $r = a\sqrt{\cos \varphi}$; hinc fit

$$\cos v = \frac{1 - \cos \varphi}{e}, \quad \cos E = \frac{1 - \sqrt{\cos \varphi}}{e\sqrt{\cos \varphi}}, \quad 1 - e \cos E = \frac{1 + \sqrt{\cos \varphi}}{\sqrt{\cos \varphi}}$$

Inventa E , fit $v - M = 2 \arcsin(\sin \frac{1}{2} \varphi \sin E \sqrt{\frac{a}{r}})$. Expressionem per hanc formulam ultima praecisione determinare licet.

Per aequatt. X, XII aequatio centri $= 2 \arcsin \frac{\sin \frac{1}{2} \varphi \sin E}{\sqrt{\cos \varphi}} - (E - e \sin E)$.

Formulam aequationis centri maximae per seriem secundum potestates excentricitatis progredientem, quam plures auctores tradiderunt, hic non immoramur. Ut exemplum habeatur, conspectum trium maximorum, quae hic contemplati sumus, pro Iunone adiungimus, ubi excentricitas secundum elementa novissima = 0,255 0967 supposita est.

Maximum	E	$E - M$	$v - M$
$E - M$	90° 0' 0"	14° 58' 20,"57	—
$v - E$	82 32 9	14 30 54,01	14 56 41,79
$v - M$	80 14 16	14 36 27,39	14 03 49, 21

[*]) Ad ea maxima, quae inter aphelium et perihelium iacent, non opus est respicere, quum manifesto ab iis, quae inter perihelium et aphelium sita sunt, in signis tantum differant.

18.

In *parabola* anomalia excentrica, anomalia media atque motus medius fiunt = 0; hic igitur istae notiones comparationi motus cum tempore inservire nequeunt. Attamen in parabola angulo auxiliari ad integrandum $rr dv$ omnino opus non habemus; fit enim

$$rr dv = \frac{pp dv}{4 \cos^4 \frac{1}{2}v} = \frac{pp d \tan \frac{1}{2}v}{2 \cos^2 \frac{1}{2}v} = \frac{1}{2}pp d \tan \frac{1}{2}v (1 + \tan^2 \frac{1}{2}v),$$

adeoque $\int rr dv = \frac{1}{2}pp(\tan \frac{1}{2}v + \frac{1}{3} \tan^3 \frac{1}{2}v) + \text{Const.}$ Si tempus a transitu per perihelium incipere supponitur, Constans fit = 0: habetur itaque

$$\tan \frac{1}{2}v + \frac{1}{3} \tan^3 \frac{1}{2}v = \frac{2tk}{pp}$$

[Handschriftliche Bemerkung: $\arcsin \sqrt{\frac{r}{q}} - \sqrt{\frac{q-r}{r}} = \tan \frac{1}{2}v + \frac{1}{3} \tan^3 \frac{1}{2}v$]

per quam formulam t ex v , atque v ex t derivare licet, simulac p et μ sunt cognitae. Pro p inter elementa parabolica radius vector in perihelio qui est $\frac{1}{2}p = q$ exhiberi, massaque μ omnino neglegi solet. Vix certe unquam possibile erit, massam corporis talis, cuius orbita tamquam parabola computatur, determinare, reveraque omnes cometae per optimas recentissimasque observationes densitatem atque massam tam exiguam habere videntur, ut haec insensibilis censi tutoque neglegi possit.

19.

Solutio problematis, ex anomalia vera deducere tempus, multoque adhuc magis solutio problematis inversi, magnopere abbreviari potest per tabulam auxiliarem, qualis in pluribus libris astronomicis reperitur. Longe vero commodissima est tabula BARKERiana, quae etiam operi egregio cel. Olbers (*Abhandlung über die leichteste und bequemste Methode die Bahn eines Cometen zu berechnen*, Weimar 1797.) annexa est. Continet ea pro omnibus anomaliis veris a 0 usque ad 180° per singula 5 minuta valorem expressionis $75 \tan \frac{1}{2}v + 25 \tan^3 \frac{1}{2}v$ sub nomine motus medii. Si itaque tempus desideratur anomaliae verae v respondens, dividere oportebit motum medium e tabula argumento v excerptum per $\frac{k\sqrt{2}}{q^{3/2}}$, quae quantitas motus medius diurnus dicitur; contra si e tempore anomalia vera computanda est, illud in diebus

expressum per $\frac{k\sqrt{2}}{q^{3/2}}$ multiplicabitur, ut motus medius prodeat, quo anomaliam respondentem e tabula sumere licebit. Ceterum manifesto valori negativo ipsius v motus medius tempusque idem sed negative sumtum respondet: eadem igitur tabula anomaliis negativis et positivis perinde inservit. Si pro p distantia in perihelio $\frac{1}{2}p = q$ uti malumus, motus medius diurnus exprimitur per $\frac{k\sqrt{2}}{(2q)^{3/2}}$, ubi factor constans $k\sqrt{2} \cdot 3^{1/2}$ fit = 0,912 2790 61, ipsiusque logarithmus 9,960 1277 069. — Inventa anomalia v radius vector determinabitur per formulam iam supra traditam $r = \frac{q}{\cos^2 \frac{1}{2}v}$.

20.

Per differentiationem aequationis $\tan \frac{1}{2}v + \frac{1}{3} \tan^3 \frac{1}{2}v = \frac{2tk}{pp}$, si omnes quantitates v , t , p ceu variables tractantur, prodit

$$dv = \frac{k}{r\sqrt{p}} dt - \frac{3k\sqrt{p} \cdot \tan \frac{1}{2}v}{2rr} dp.$$

Si variationes anomaliae v in secundis expressae desiderantur, etiam ambae partes ipsius dv hoc modo exprimendae sunt, i. e. pro k valorem in art. 6 traditum 3548,"18761 accipere oportet. Quodsi insuper pro p introducatur $\frac{1}{2}p = q$, formula ita se habebit

$$dv = \frac{k\sqrt{2}}{2r\sqrt{q}} dt - \frac{3k\sqrt{2} \cdot \tan \frac{1}{2}v}{4rr} dq,$$

ubi logarithmi constantes adhibendi sunt $\log k\sqrt{2} = 3,700\ 3213\ 724$, $\log 3k\sqrt{2} = 4,177\ 4128\ 315$.

Porro differentiatio aequationis $r = \frac{p}{1+\cos v} = \frac{q}{\cos^2 \frac{1}{2}v}$ suppeditat

$$\frac{dr}{r} = \tan \frac{1}{2}v dv + \frac{dr}{p} = \tan \frac{1}{2}v dv + \frac{dr}{2q}$$

sive exprimendo dr per dt et dp

$$\frac{dr}{r} = \left(\frac{1 - \tan^2 \frac{1}{2}v}{2r\sqrt{p}} \cdot k dt + \frac{\tan^2 \frac{1}{2}v}{2p} dp \right).$$

Coefficient ipsius dp , substituendo pro t valorem suum per r , transit in

$$\frac{2}{p} - \frac{3 \tan^2 \frac{1}{2}v}{2rr} = \frac{2 \cos^2 \frac{1}{2}v - 3 \sin^2 \frac{1}{2}v}{2rr} = \frac{1 + \cos v - 3(1 - \cos v)}{4rr} = \frac{4 \cos v - 2}{4rr} = \frac{2 \cos v - 1}{2rr},$$

coefficient ipsius dt autem fit $= \frac{k \cos v}{r \sqrt{p}}$. Hinc prodit $dr = \frac{k \cos v}{\sqrt{p}} dt + \frac{2 \cos v - 1}{2r} dp$, sive, introducendo q pro p ,

$$dr = \frac{k\sqrt{2} \cos v}{2\sqrt{q}} dt + \frac{2 \cos v - 1}{2r} dq.$$

Logarithmus constans hic adhibendus est $\log k\sqrt{2} = 3,700\ 3213\ 724$.

21.

In *hyperbola* φ atque E quantitates imaginariae fierent, quales si aversamur, illarum loco aliae quantitates auxiliares sunt introducendae. Angulum cuius cosinus $= \frac{1}{e}$ supra per ψ designavimus, radiumque vectorem $r = \frac{p}{1+e \cos v} = \frac{q}{\cos^2 \frac{1}{2}v - \sin^2 \frac{1}{2}\psi}$ invenimus. Factores in denominatore huius fractionis, $\cos^2 \frac{1}{2}v - \sin^2 \frac{1}{2}\psi$ et $\cos^2 \frac{1}{2}v + \sin^2 \frac{1}{2}\psi$, aequales fiunt pro $v = 0$, secundus evanescit pro valore maximo positivo ipsius v , primus vero pro valore maximo negativo. Statuendo igitur $\frac{\cos \frac{1}{2}(v+\psi)}{\cos \frac{1}{2}(v-\psi)} = u$, erit $u = 1$ in perihelio: crescet in infinitum, dum v ad limitem suum $180^\circ - \psi$ appropinquat: contra decrescet in infinitum, dum v ad limitem alterum $-(180^\circ - \psi)$ regredi supponitur: quod fiet ita, ut valoribus oppositis ipsius v valores reciproci ipsius u , vel quod idem est valores tales, quorum logarithmi oppositi sunt, respondeant.

Hic quotiens u percommode in hyperbola ut quantitas auxiliaris adhibetur; aequali fere concinnitate istius vice fungi potest angulus cuius tangens $= \tan \frac{1}{2}v \sqrt{\frac{e-1}{e+1}}$, quem ut analogiam cum ellipsi sequamur, per $\frac{1}{2}F$ denotabimus. Hoc modo facile sequentes relationes inter quantitates v , r , u , F colliguntur, ubi $a = -b$ statuimus, ita ut b evadat quantitas positiva.

$$\text{I.} \quad b = p \cotang \frac{1}{2}\psi$$

$$\text{II.} \quad r = \frac{p}{1+e \cos v} = \frac{\frac{1}{2}p}{\cos \frac{1}{2}(v+\psi) \cos \frac{1}{2}(v-\psi)}$$

$$\text{III.} \quad \tan \frac{1}{2}F = \tan \frac{1}{2}v \sqrt{\frac{e-1}{e+1}} = \tan \frac{1}{2}v \tan \frac{1}{2}\psi = \frac{1}{u}$$

$$\text{IV.} \quad u = \frac{\cos \frac{1}{2}(v-\psi)}{\cos \frac{1}{2}(v+\psi)} = \frac{1}{\tan \frac{1}{2}F} = \tan(45^\circ + \frac{1}{2}F)$$

$$\text{V.} \quad \cos \frac{1}{2}v \sqrt{r} = \cos \frac{1}{2}F \sqrt{\frac{bp}{2 \cos \frac{1}{2}\psi}} = \cos \frac{1}{2}F \sqrt{\frac{ab(e+1)}{r}}$$

Subtrahendo ab aequ. V utrimque 1, prodit

$$\text{VI. } \sin \frac{1}{2}v \cdot \sqrt{r} = \sin \frac{1}{2}F \cdot \sqrt{\frac{bp}{2 \cos \frac{1}{2}\psi}} = \sin \frac{1}{2}F \cdot \sqrt{\frac{ab(e-1)}{r}}$$

Simili modo addendo utrimque 1 fit

$$\text{VII. } \cos \frac{1}{2}v \cdot \sqrt{r} = \cos \frac{1}{2}F \cdot \sqrt{\frac{bp}{2 \cos \frac{1}{2}\psi}} = \cos \frac{1}{2}F \cdot \sqrt{\frac{ab(e+1)}{r}}$$

Dividendo VI per VII ad III reveniremus; multiplicatio producit

$$\begin{aligned} \text{VIII. } r \sin v &= p \cotang \frac{1}{2}\psi \tang F = b \tang \frac{1}{2}\psi \tang F \\ &= \frac{1}{2}p \cotang \frac{1}{2}\psi \cdot (u - \frac{1}{u}) = \frac{1}{2}b \tang \frac{1}{2}\psi \cdot (u - \frac{1}{u}) \end{aligned}$$

E combinatione aequatt. II, V porro facile deducitur

$$\text{IX. } r \cos v = b(\frac{1}{u} - \frac{1}{2}u) = \frac{1}{2}b(2u^{-1} - u)$$

22.

Per differentiationem formulae IV prodit (spectando ψ ut quantitatem constantem)

$$\frac{du}{u} = \frac{1}{2}(\tang \frac{1}{2}(v+\psi) - \tang \frac{1}{2}(v-\psi)) dv = \frac{\sin \frac{1}{2}\psi dv}{2 \cos \frac{1}{2}(v+\psi) \cos \frac{1}{2}(v-\psi)} = \frac{r \sin \frac{1}{2}\psi dv}{p}$$

hinc

$$rr dv = \frac{pp du}{\sin \frac{1}{2}\psi \cdot u} = bb \tang \frac{1}{2}\psi \cdot \frac{du}{u}$$

sive, substituendo pro r valorem ex X,

$$rr dv = bb \tang \frac{1}{2}\psi \cdot \frac{du}{u}.$$

Integrando deinde ita, ut integrale in perihelio evanescat, fit

$$\int rr dv = bb \tang \frac{1}{2}\psi \left(u - \frac{1}{u} - 2 \log u \right) = bb \tang \frac{1}{2}\psi (\tang F - \cotang F - 2 \log \tan \frac{1}{2}F)$$

Logarithmus hic est hyperbolicus: quodsi logarithmos e systemate BRIGGico vel generaliter e systemate cuius modulus = λ adhibere placet, massaue μ (quam pro corpore in hyperbola incedente haud determinabilem esse supponere possumus) negligitur, aequatio hancce formam induit:

$$\frac{k\lambda t}{b^{3/2}} = \tang F - \cotang F - 2 \log \tang(45^\circ + \frac{1}{2}F)$$

sive introducendo F

$$\text{X. } N = \lambda \tan \frac{1}{2}\psi (\tan F - \cotang F) - 2\lambda \tan \frac{1}{2}\psi \log \tan(45^\circ + \frac{1}{2}F)$$

Si logarithmos BRIGGicos adhiberi supponimus, habemus $\log \lambda = 9,637\ 7843\ 113$, $\log \lambda\lambda = 7,873\ 3657\ 627$, sed praecisionem aliquantum maiorem attingere licet, si logarithmi hyperbolici immediate applicantur. Tangentium logarithmi hyperbolici in pluribus tabularum collectionibus reperiuntur, e. g. in iis quas Schulze curavit, maiori adhuc extensione in Ben. URSINI Magno Canone Triangulorum Logarithmico, Colon. 1624, ubi per singula $10''$ progrediuntur. — Ceterum formula X ostendit, valoribus reciprocis ipsius u , sive valoribus oppositis ipsius F et v , respondere valores oppositos ipsius t , quapropter partes hyperbolae aequales a perihelioque utrimque aequidistantes temporibus aequalibus describentur.

23.

Si pro inveniendo tempore ex anomalia vera quantitate auxiliari u uti placuerit, huius valor commodissime per aequ. IV determinabitur; formula dein II absque novo calculo statim dat p per r , vel r per p . Inventa u formula XI dabit quantitatem $N = \lambda \tan \frac{1}{2}\psi(u - \frac{1}{u} - 2 \log u)$, quae analogae est anomaliae mediae in ellipsi et per N denotabitur, unde demanabit tempus post transitum per perihelium elapsum. Quum pars prior ipsius N puta $\lambda \tan \frac{1}{2}\psi(u - \frac{1}{u})$, per formulam VIII fiat $= \frac{r \sin v}{b}$, calculus duplex huius quantitatis ipsius praecisioni examinandae inservire, aut si mavis, N absque u ita exhiberi potest

$$\text{XII. } N = \frac{r \sin v}{b} - 2\lambda \tan \frac{1}{2}\psi \log u = \frac{r \sin v}{b} - 2\lambda \tan \frac{1}{2}\psi (\log \cos \frac{1}{2}(v - \psi) - \log \cos \frac{1}{2}(v + \psi))$$

Exemplum. Sit $e = 1,261\ 8820$ sive $\psi = 37^\circ 53' 0''$, $v = 18^\circ 51' 0''$, $q = 0,033\ 3585$. Tum calculus pro u , p , b , N , t ita se habet:

$\log \cos \frac{1}{2}(v - \psi)$	9,994 1706	hinc $\log u$	0,049 1129
$\log \cos \frac{1}{2}(v + \psi)$	9,945 0577	u	= 1,1197289
$\log 2e$	0,402 0488		
$\log p$	0,374 6356		
$\log \cotang \frac{1}{2}\psi$	0,227 4244		
$\log b$	0,602 0600		
$\log \sin v$	9,509 3258		
$\log \lambda$	9,637 7843		
C. $\log \sin \psi$	0,214 7309		
Pars prima ipsius N	= 8,793 1395		
$\log u$	0,062 1069		
	0,049 1129		
N	= 0,012 9940		
$\log \lambda \lambda$	7,873 3658		
$\frac{1}{2} \log b$	0,903 0900		
	1,119 7289		
	1,253 7928		
Calculus alter			
$\log(uu - 1)$	9,404 4793		
C. $\log u$	9,950 8871		
$\log \lambda$	9,637 7843		
$\log e$	9,799 9888		
	8,793 1395		
$\log N$	8,113 7429		
Differentia	6,970 2758		
$\log t$	1,143 4671		
t	= 13,91448		

24.

Si calculum per logarithmos hyperbolicos exsequi constitutum est, quantitate auxiliari F uti praestat, quae per aequ. III determinabitur, atque inde N per XI: semiparameter e radio vectore, vel vicissim hic ex illo, per formulam VIII computabitur; pars secunda ipsius N duplici si lubet modo erui potest, scilicet per formulam $\log \text{hyp tang}(45^\circ + \frac{1}{2}F)$, et per hanc $\log \text{hyp cos } \frac{1}{2}(v - \psi) - \log \text{hyp cos } \frac{1}{2}(v + \psi)$. Ceterum patet, quantitatem N hic ubi $\lambda = 1$ in ratione $1 : \lambda$ maiorem evadere, quam si logarithmi BRIGGici adhibeantur. Ecce exemplum nostrum hoc modo tractatum:

$\log \tan \frac{1}{2}\psi$	9,353 0120	
$\log \tan \frac{1}{2}v$	9,220 1009	
$\log \tan \frac{1}{2}F$	8,751 9188	$\frac{1}{2}F = 3^\circ 13' 28'' 12$
$\log e$	0,101 0188	
$\log \tan F$	9,054 3366	
C. $\log \text{hyp} \cos \frac{1}{2}(v - \psi)$	0,013 4226	
C. $\log \text{hyp} \cos \frac{1}{2}(v + \psi)$	0,126 5093	
	9,155 3554	
$\tan F = 0,143 0063 8$		$\frac{1}{\tan F} = 6,992 6967$
$\log \text{hyp} \tan(45^\circ + \frac{1}{2}F)$	$= 0,113 0866 6$	
N	$= 0,029 9197 2$	$\log N \quad 8,475 9575$
$\log k$	8,235 5814	
$\frac{1}{2} \log b$	0,903 0900	
	9,138 6714	
$\log t$	1,143 4661	
t	$= 13,91445$	

Ad solutionem problematis inversi, e tempore anomalias veram radiumque vectorem determinare, primo ex $N = \lambda kb^{-3/2}t$ per aequationem XI elicienda est quantitas auxiliaris u vel F . Solutio huius aequationis transcendentis tentando perficienda erit, et per artificia iis quae in art. 11 exposuimus analogia abbreviari poterit. Haec autem fusius explicare supersedemus: neque enim operae pretium esse videtur, praecepta pro motu hyperbolico in coelis vix unquam fortasse se oblaturum aequae anxie expolire ac pro motu elliptico, praeterea omnes casus qui forte occurrere possent per methodum aliam infra tradendam absolvere licebit. Postquam F vel u inventa erit, v inde per formulam III, ac dein r vel per II vel per VIII determinabitur; commodius adhuc per formulas VI et VII v et r simul eruentur; e formulis reliquis una alterave pro confirmatione calculi, si lubet, in usum vocari poterit.

26.

Exemplum. Manentibus e et b , ut in exemplo praecedente, sit $t = 65,41236$: quaeruntur v et r . Utendo logarithmis BRIGGICIS habemus

$\log t$	1,815 6598
$\log \lambda kb^{-3/2}$	6,970 2758
$\log N$	8,785 9356, unde $N = 0,061 0851 4$.

Hinc aequationi $N = \lambda \tan \frac{1}{2}\psi \tan F - \log \tan(45^\circ + \frac{1}{2}F)$ satisfieri invenitur per $F = 25^\circ 24' 27'' 66$,

unde fit per formulam III

$$\begin{array}{ll} \log \operatorname{tang} \frac{1}{2}\psi & 9,353 \ 0120 \\ \log \operatorname{tang} \frac{1}{2}v & 9,531 \ 8179 \\ \log \operatorname{tang} \frac{1}{2}F & 9,821 \ 1941 \end{array}$$

adeoque $\frac{1}{2}F = 33^\circ 31' 29,89$ atque $v = 67^\circ 2' 59,78$. Hinc porro habetur

$$\begin{array}{ll|l} \text{C. } \log \cos \frac{1}{2}(v + \psi) & 0,213 \ 7476 & \text{differentia } 0,199 \ 2279 \\ \text{C. } \log \cos \frac{1}{2}(v - \psi) & 0,014 \ 5197 & \\ \log \operatorname{tang}(45^\circ + \frac{1}{2}F) & 0,199 \ 2280 & \\ \log \frac{1}{2}p & 9,972 \ 5868 & \\ \log r & 0,200 \ 8541 & \end{array}$$

27.

Si aequatio IV ita differentiatur, ut u , v , ψ simul ut variables tractentur, prodit

$$\frac{du}{u} = \frac{\sin \frac{1}{2}\psi \, dv + \sin v \, d\psi}{2 \cos \frac{1}{2}(v - \psi) \cos \frac{1}{2}(v + \psi)} = \frac{r \operatorname{tang} \frac{1}{2}\psi \, dv}{p} + \frac{r \sin v \, d\psi}{p \cos \frac{1}{2}\psi}$$

Differentiando perinde aequationem XI, inter variationes differentiales quantitatum u , ψ , N emergit relatio

$$\frac{dN}{\lambda \operatorname{tang} \frac{1}{2}\psi} = \frac{du}{u} \left(1 + \frac{1}{uu}\right) - \frac{d\psi}{2 \cos^2 \frac{1}{2}\psi} \left(u - \frac{1}{u} - 2 \log u\right)$$

sive

$$dN = \frac{r \sin v}{b} \, dv + \frac{r \sin v}{b \cos \frac{1}{2}\psi} \, d\psi - \frac{N}{\lambda \sin \psi} \, d\psi$$

Hinc eliminando du adiumento aequationis praecedentis obtenemus

$$dN = \frac{r \sin v}{b} \, dv + \left(\frac{r \sin v}{b \cos \frac{1}{2}\psi} - \frac{N}{\lambda \sin \psi} \right) d\psi$$

seu substituendo N per F

$$dN = \frac{r \sin v}{b} \, dv + \frac{r \sin v}{b \cos \frac{1}{2}\psi} \, d\psi - \frac{2F}{\sin \psi} \, d\psi.$$

Differentiando aequationem X, omnibus r, b, e, v pro variabilibus habitis, substituendo $de = \frac{2d\psi}{\cos^2 \frac{1}{2}\psi}$, eliminandoque du adiumento aequationis inter $dN, du, d\psi$ in art. praec. traditae, prodit

$$dr = r \cdot \frac{db}{b} + \frac{r \sin v}{b} dN + \frac{r}{b \tan \frac{1}{2}\psi} \left(\frac{e+1}{e} \sin \frac{1}{2}(v-\psi) - \frac{e-1}{e} \sin \frac{1}{2}(v+\psi) \right) d\psi$$

Coefficient ipsius $d\psi$ per aequ. VIII transit in $\frac{r \sin v}{b \tan \frac{1}{2}\psi}$; coefficient ipsius $d\psi$ autem, substituendo, per aequ. IV, $e \sin v - \sin v' = \sin(v-\psi) - \sin \psi + \sin v = \sin(v+\psi) \cdot \frac{\tan \frac{1}{2}\psi}{\tan \frac{1}{2}v}$ mutatur in $\frac{r}{b}$, ita ut habeatur

$$dr = r \cdot \frac{db}{b} + \frac{r \sin v}{b} dN + \frac{r}{b} d\psi.$$

Quatenus porro N ut functio ipsarum b et t spectatur, fit $dN = -\frac{3N}{2b} db + \frac{N}{t} dt$, quo valore substituto, dr , ac perinde in art. praec. dv , per $dt, db, d\psi$ expressae habebuntur. Ceterum quod supra monuimus etiam hic repetendum est, scilicet si angulorum v et ψ variationes non in partibus radii sed in secundis expressae concipiantur, vel omnes terminos qui $dv, d\psi$ continent per 206264,8 dividi, vel omnes reliquos per hunc numerum multiplicari debere.

29.

Quum quantitates auxiliares in ellipsi adhibitae φ, E, M in hyperbola valores imaginarios obtineant, haud abs re erit, horum nexum cum quantitatibus realibus, quibus hic usi sumus, investigare: apponimus itaque relationes praecipuas, ubi quantitatem imaginarium $\sqrt{-1}$ per i denotamus.

$$\sin \varphi = e = \frac{1}{\cos \psi}$$

$$\tan(45^\circ - \frac{1}{2}\varphi) = \sqrt{\frac{1-e}{1+e}} = \sqrt{-1} \cdot \tan \frac{1}{2}\psi$$

$$\frac{E - \sin E}{2} = i \tan \frac{1}{2}\psi$$

$$\tan \frac{1}{2}E = i \cotan(45^\circ - \frac{1}{2}\psi) = i \tan(45^\circ - \frac{1}{2}\varphi) = \sqrt{-1} \cdot \frac{1}{u}$$

$$\cos \varphi = i \tan \frac{1}{2}\psi$$

$$\varphi = 90^\circ + i \log(\sin \psi + i \cos \psi) = 90^\circ - i \log \tan(45^\circ + \frac{1}{2}\psi)$$

$$\tan \frac{1}{2}E = i \tan \frac{1}{2}F$$

$$\cotan \frac{1}{2}E - i \tan \frac{1}{2}E = -i \cotan F$$

$$\sin E = i \tan F$$

$$\frac{i(uu-1)}{2u} = \cotan \frac{1}{2}E - \frac{1}{2} \tan \frac{1}{2}E$$

$$\tan E = i \sin F = -\frac{i(uu-1)}{2u}$$

$$\cos E = \frac{1}{\cos \frac{1}{2}F} = \frac{u + \frac{1}{u}}{2}$$

$$E = i \log u = i \log \tan(45^\circ + \frac{1}{2}F)$$

$$M = E - e \sin E = i \log u - \frac{i(u - \frac{1}{u})}{2} = iN$$

Logarithmi in his formulis sunt hyperbolici.

30.

Quam omnes quos e tabulis logarithmicis et trigonometricis depromimus numeri praecisionem absolutam non adimittant, sed ad certum tantum gradum sint approximati, ex omnibus calculis illarum adiumento perfectis proxime tantum vera resultare possunt. In plerisque quidem casibus tabulae vulgares ad septimam figuram decimalem usque exactae, i. e. ultra dimidiam unitatem in figura septima excessu seu defectu nunquam aberrantes a vero, praecisionem plus quam sufficientem suppeditant, ita ut errores inevitabiles nullius plane sint momenti: nihilominus utique fieri potest, ut errores tabularum in casibus specialibus effectum suum exserant augmentatione tanta, ut methodum alias optimam plane abdicare aliamque ei substituere cogamur. Huiusmodi casus in iis quoque calculis, quos hactenus explicavimus, occurrere potest; quamobrem ab instituto nostro haud alienum erit, disquisitiones quasdam circa gradum praecisionis, quam tabulae vulgares in illis permittunt, hic instituere. Etsi vero ad hoc argumentum calculatori practico gravissimum exhaustiendum hic non sit locus, investigationem eo perducemus, ut ad propositum nostrum sufficiat, et

a quolibet, cuius interest, ulterius expoliri et ad quasvis alias operationes extendi possit.

Quilibet logarithmus, sinus, tangens etc. (aut generaliter quaelibet quantitas irrationalis e tabulis excerpta) errori obnoxius est, qui ad dimidiam unitatem in figura ultima ascendere potest: designabimus hunc erroris limitem per ω , qui itaque in tabulis vulgaribus fit = 0,000 0000 5. Quodsi logarithmus etc. e tabulis immediate desumi non potuit, sed per interpolationem erui debuit, error duplici caussa aliquantulum adhuc maior esse potest. Primo enim pro parte proportionali, quoties (figuram ultimam tamquam unitatem spectando) non est integer, adoptari solet integer proxime maior vel minor: hac ratione errorem tantum non usque ad duplum augeri posse facile perspicitur. Ad hanc vero erroris augmentationem omnino hic non respicimus, quum nihil obstat, quominus unam alteramve figuram decimalem parti illi proportionali etc.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 10

Carl Friedrich Gauß

Table des matières

Exposition d'une nouvelle méthode	2
§ 3	2
§ 4	3
§ 5	4
§ 6	5
§ 7	6
§ 8	7
§ 9	8
§ 10	9
§ 11	10
§ 12	11
§ 13	12
§ 14	13
§ 15	14
§ 16	15
 Section troisième	 16
§ 17	16
§ 18	17
§ 19	18
§ 20	19
 Specielle Störungen der Pallas durch Jupiter. Erste Rechnung.	 20
[Oktober–Dezember 1810]	20
Berechnung der Jupiterörter	21
Hilfstafeln	22
 Specielle Störungen der Pallas durch Jupiter. Zweite Rechnung.	 23
[1810 December]	23
 Allgemeine Störungen der Pallas durch Jupiter. Erste Rechnung.	 24
[Begonnen 1811 August]	24
Entwicklung der Störungsfunction	25
Integration der Störungsgleichungen	26
Resultate	27

Exposition d'une nouvelle méthode de calculer les perturbations planétaires avec l'application au calcul numérique des perturbations du mouvement de Pallas.

§ 3.

Ainsi en faisant abstraction des perturbations nous aurons

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{mx}{r^3}, \quad (1)$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{my}{r^3}, \quad (2)$$

$$\frac{d^2z}{dt^2} = -\frac{mz}{r^3}, \quad (3)$$

où r est le rayon vecteur de la planète au soleil.

Il s'ensuit, que faisant

$$\alpha = \frac{x \, dy - y \, dx}{dt}, \quad \beta = \frac{y \, dz - z \, dy}{dt}, \quad \gamma = \frac{z \, dx - x \, dz}{dt}, \quad (4)$$

on aura

$$\frac{d\alpha}{dt} = 0, \quad \frac{d\beta}{dt} = 0, \quad \frac{d\gamma}{dt} = 0, \quad (5)$$

d'où A, B, C seront des quantités constantes, qui par conséquent dépendront de l'état primitif.

On tire de ces équations

$$Ax + By + Cz = 0. \quad (6)$$

L'orbite sera donc dans un plan passant par le centre du soleil. Nous avons de plus

$$\begin{aligned} r^2 &= x^2 + y^2 + z^2, \\ r \, dr &= x \, dx + y \, dy + z \, dz, \\ r \, d^2r + dr^2 &= dx^2 + dy^2 + dz^2. \end{aligned}$$

Or les équations (1), (2), (3) donnent

$$\begin{aligned} (AA + BB + CC) \, dt^2 &= (x^2 + y^2 + z^2)(dx^2 + dy^2 + dz^2) \\ &- (x \, dx + y \, dy + z \, dz)^2 = r^2(dx^2 + dy^2 + dz^2) - r^2 \, dr^2 = r^3 \, d^2r + mr \, dt^2. \end{aligned}$$

Ainsi en faisant

$$\frac{AA + BB + CC}{m} = p, \quad r - p = u,$$

on a

$$r \, d^2r + dr^2 = \frac{p}{r} \, dt^2, \quad (7)$$

équation analogue aux trois premières. On voit donc qu'en faisant

$$\frac{x \, du - u \, dx}{dt} = F, \quad \frac{y \, du - u \, dy}{dt} = G, \quad \frac{z \, du - u \, dz}{dt} = H, \quad (8)$$

F, G, H seront aussi des quantités constantes.

La somme des équations (8) multipliées par x, y, z nous donne

$$Fx + Gy + Hz = \frac{m}{r}(r - p). \quad (9)$$

Multipliant celle-ci par F , (8) par H , (8) par $-G$, et ajoutant, il vient

$$(FF + GG + HH)x = (BH - CG)(r - p) + \frac{Fr \, dr}{dt},$$

où à cause de $FF + GG + HH = (1 - e^2)mp = mpee$:

$$x = \frac{a(BH - CG)}{mpe} \cos E + \frac{F \sin E}{\sqrt{am}}. \quad (10)$$

On aura de même

$$y = \frac{a(CF - AH)}{mpe} \cos E + \frac{G \sin E}{\sqrt{am}}, \quad (11)$$

$$z = \frac{a(AG - BF)}{mpe} \cos E + \frac{H \sin E}{\sqrt{am}}. \quad (12)$$

Or on a

$$r - p = aee - ae \cos E, \quad r \, dr = ae \sin E \cdot dE = \sqrt{am} \cdot ae \sin E \cdot dt;$$

ainsi nous aurons

$$x = \frac{a(BH - CG)}{mpe} \cos E + \frac{F \sin E}{\sqrt{am}}, \quad (13)$$

$$y = \frac{a(CF - AH)}{mpe} \cos E + \frac{G \sin E}{\sqrt{am}}, \quad (14)$$

$$z = \frac{a(AG - BF)}{mpe} \cos E + \frac{H \sin E}{\sqrt{am}}. \quad (15)$$

Les quatre équations (9), (13), (14), (15) contiennent la solution complète des équations (1), (2), (3).

§ 4.

Il nous reste encore de développer la liaison entre nos constantes et les éléments dont les astronomes ont coutume de faire usage. Pour cet effet, rapportons à une surface sphérique d'un rayon arbitraire et dont le centre coïncide avec celui du soleil, les neuf directions suivantes : les trois axes des coordonnées ; la droite menée du soleil vers la planète ; une droite perpendiculaire à celle-ci dans le plan de l'orbite ; la droite perpendiculaire à ce plan ; la ligne des apsides menée vers le périhélie ; la perpendiculaire à celle-ci dans le plan de l'orbite ; l'intersection du plan des x, y avec le plan de l'orbite. Nous dénoterons les points de la surface sphérique auxquels répondent ces directions, par $X, Y, Z, L, A, M, P, \Pi, N$. Ainsi X, Y, Z seront les pôles des grands cercles qui représentent les trois plans fondamentaux, et nous supposerons ces pôles pris du côté où les coordonnées sont censées positives ; L sera le lieu héliocentrique de la planète et A le point du grand cercle de l'orbite avancé davantage que L de 90° ; P le périhélie ; Π ce que devient A lorsque L devient P ; N sera le nœud ascendant de l'orbite sur le grand cercle dont Z est le pôle : enfin M sera l'un des pôles de l'orbite, et pour ne laisser aucune ambiguïté nous prendrons pour M celui qui est du côté où les coordonnées z sont positives.

§ 5.

Nous désignerons l'arc XN compté de X vers Y , par Ω , et la somme de cet arc avec l'arc NL compté de N dans le sens du mouvement par v ; cette somme est ce que les astronomes nomment la longitude dans l'orbite. Soit ω ce que devient v lorsque L devient P , ou la longitude du périhélie; $v - \omega$ sera donc l'arc PL ou l'anomalie vraie. L'inclinaison du plan dans lequel se meut la planète sur la branche du grand cercle XY qui va de N dans le sens direct sera égale à ZM ; nous la désignerons par i . Cela posé les 15 formules précédentes peuvent être représentées de la manière suivante :

$$x = r(\cos \Omega \cdot \cos(v - \Omega) - \sin \Omega \cdot \sin(v - \Omega) \cdot \cos i), \quad (16)$$

$$y = r(\sin \Omega \cdot \cos(v - \Omega) + \cos \Omega \cdot \sin(v - \Omega) \cdot \cos i), \quad (17)$$

$$z = r \sin(v - \Omega) \sin i, \quad (18)$$

$$A = \sqrt{mp} \cdot \sin \Omega \cdot \sin i, \quad (19)$$

$$B = -\sqrt{mp} \cdot \cos \Omega \cdot \sin i, \quad (20)$$

$$C = \sqrt{mp} \cdot \cos i, \quad (21)$$

$$Bz - Cy = r\sqrt{mp} \cdot (-\cos \Omega \cdot \sin(v - \Omega) - \sin \Omega \cdot \cos(v - \Omega) \cdot \cos i), \quad (22)$$

$$Cx - Az = r\sqrt{mp} \cdot (-\sin \Omega \cdot \sin(v - \Omega) + \cos \Omega \cdot \cos(v - \Omega) \cdot \cos i), \quad (23)$$

$$Ay - Bx = r\sqrt{mp} \cdot \cos(v - \Omega) \cdot \sin i, \quad (24)$$

$$CG - BH = mpe(\cos \Omega \cdot \cos(\omega - \Omega) - \sin \Omega \cdot \sin(\omega - \Omega) \cdot \cos i), \quad (25)$$

$$AH - CF = mpe(\sin \Omega \cdot \cos(\omega - \Omega) + \cos \Omega \cdot \sin(\omega - \Omega) \cdot \cos i), \quad (26)$$

$$BF - AG = mpe \sin(\omega - \Omega) \sin i, \quad (27)$$

$$F = e\sqrt{mp} \cdot (-\cos \Omega \cdot \sin(\omega - \Omega) - \sin \Omega \cdot \cos(\omega - \Omega) \cdot \cos i), \quad (28)$$

$$G = e\sqrt{mp} \cdot (-\sin \Omega \cdot \sin(\omega - \Omega) + \cos \Omega \cdot \cos(\omega - \Omega) \cdot \cos i), \quad (29)$$

$$H = e\sqrt{mp} \cdot \cos(\omega - \Omega) \cdot \sin i. \quad (30)$$

Multipliant les équations (10), (11), (12) par A, B, C et ajoutant, on trouve

$$x(BH - CG) + y(CF - AH) + z(AG - BF) = mp(r - p).$$

Or le premier membre de cette équation devient, moyennant les équations (16)–(18), (25)–(27)

$$= -mper \cos PL = -mper \cos(v - \omega);$$

ainsi on a

$$r - p = -er \cos(v - \omega), \quad \text{donc} \quad \frac{p}{r} = 1 + e \cos(v - \omega). \quad (31)$$

De là on tire

$$\frac{1}{r} = \frac{1 + e \cos(v - \omega)}{p}, \quad \text{et} \quad r = \frac{p}{1 + e \cos(v - \omega)}. \quad (32)$$

§ 6.

Désignons par R le rayon vecteur de la planète troublée dans l'orbite osculatrice, et par φ l'anomalie vraie comptée du périhélie, de sorte que

$$R = \frac{p}{1 + e \cos \varphi}, \quad \text{ou} \quad \frac{p}{R} = 1 + e \cos \varphi.$$

On a dans l'orbite elliptique

$$\frac{d^2 R}{dt^2} - R \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2 = -\frac{m}{R^2}, \quad R \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + 2 \frac{dR}{dt} \frac{d\varphi}{dt} = 0. \quad (33)$$

La seconde équation donne

$$R^2 \frac{d\varphi}{dt} = \sqrt{mp}, \quad (34)$$

et la première devient

$$\frac{d^2 R}{dt^2} = \frac{mp}{R^3} - \frac{m}{R^2} = \frac{m(p - R)}{R^3} = -\frac{mu}{R^3}. \quad (35)$$

Éliminant dt au moyen de l'équation (34), on obtient

$$\frac{d^2 R}{d\varphi^2} - \frac{2}{R} \left(\frac{dR}{d\varphi} \right)^2 - R = -\frac{R^4}{p} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{p} \right) = \frac{R^3(R - p)}{p^2}. \quad (36)$$

Si l'on fait

$$\frac{R}{p} = \rho, \quad \text{on a} \quad \frac{1}{\rho} = 1 + e \cos \varphi,$$

et l'équation précédente devient

$$\frac{d^2 \rho}{d\varphi^2} + \rho = \frac{1}{1 + e \cos \varphi} = \rho. \quad (37)$$

§ 7.

On peut remarquer que $\frac{1}{r} \frac{dr}{dv}$ est réellement de la forme $\frac{e \sin(v-\omega)}{1+e \cos(v-\omega)}$, et l'on a

$$\frac{r}{p} \frac{dr}{dv} = \frac{e \sin(v-\omega)}{1+e \cos(v-\omega)}. \quad (38)$$

De même

$$\frac{r^2}{p} \frac{dv}{dt} = \sqrt{\frac{m}{p}}. \quad (39)$$

Ces formules seront utiles pour les transformations ultérieures.

§ 8.

Puisque nous avons

$$u = \frac{1}{r} = \frac{1 + e \cos(v - \omega)}{p}, \quad (40)$$

on obtient par différentiation

$$\frac{d\nu}{dv} = -\frac{e \sin(v - \omega)}{p}, \quad \frac{d^2\nu}{dv^2} = -\frac{e \cos(v - \omega)}{p}. \quad (41)$$

De là

$$\frac{d^2\nu}{dv^2} + \nu = \frac{1}{p}. \quad (42)$$

Cette équation fondamentale servira de base pour le calcul des perturbations.

§ 9.

Supposons que les perturbations ajoutent aux équations fondamentales les quantités ξ , η , ζ , de sorte que

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{mx}{r^3} + \xi, \quad (43)$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{my}{r^3} + \eta, \quad (44)$$

$$\frac{d^2z}{dt^2} = -\frac{mz}{r^3} + \zeta. \quad (45)$$

Les forces perturbatrices étant décomposées suivant les directions parallèles aux axes, on aura

$$m\xi = \frac{d\Omega}{dx}, \quad m\eta = \frac{d\Omega}{dy}, \quad m\zeta = \frac{d\Omega}{dz}, \quad (46)$$

où Ω est la fonction de perturbation.

Nous désignerons ces trois forces par mT , mV , mW .

§ 10.

Différentiant les expressions (16)–(18) et substituant dans les équations du mouvement, on obtient les variations instantanées des éléments. De cette manière nous aurons

$$da = \frac{2a^2}{\sqrt{mp}} \left(rT \, dt + \frac{r^2}{p} \sin(v - \omega) \cdot rV \, dt \right), \quad (47)$$

$$de = \frac{a \cos \varphi}{\sqrt{mp}} (\dots) \quad (48)$$

$$d\varpi = \dots \quad (49)$$

où ϖ désigne la longitude du périhélie.

Les formules complètes pour les variations des éléments sont :

$$da = \frac{2a^2 r}{\sqrt{mp}} T \, dt, \quad (50)$$

$$de = \frac{a}{\sqrt{mp}} [\cos E \cdot rT \, dt + \sin E \cdot rV \, dt], \quad (51)$$

$$e \, d\varpi = \frac{a}{\sqrt{mp}} [-\sin E \cdot rT \, dt + (1 + \cos E) \cdot rV \, dt], \quad (52)$$

$$di = \frac{r \cos(v - \Omega)}{\sqrt{mp}} W \, dt, \quad (53)$$

$$\sin i \cdot d\Omega = \frac{r \sin(v - \Omega)}{\sqrt{mp}} W \, dt. \quad (54)$$

§ 11.

Si l'on préfère de faire usage des forces R et S au lieu de T et V , où R agit dans la direction du rayon vecteur et S dans la direction perpendiculaire à celui-ci dans le plan de l'orbite, on a

$$T = R \cos(v - \omega) - S \sin(v - \omega), \quad (55)$$

$$V = R \sin(v - \omega) + S \cos(v - \omega). \quad (56)$$

Par la substitution de ces valeurs, les formules précédentes deviennent

$$da = \frac{2a^2 r}{\sqrt{mp}} R dt, \quad (57)$$

$$de = \frac{ar}{\sqrt{mp}} [\cos E \cdot R + \sin E \cdot S] dt, \quad (58)$$

$$e d\varpi = \frac{ar}{\sqrt{mp}} [-\sin E \cdot R + (1 + \cos E) \cdot S] dt, \quad (59)$$

$$di = \frac{r \cos(v - \Omega)}{\sqrt{mp}} W dt, \quad (60)$$

$$\sin i \cdot d\Omega = \frac{r \sin(v - \Omega)}{\sqrt{mp}} W dt. \quad (61)$$

§ 12.

Si au lieu des deux forces mT , mV , nous en introduisons deux autres mR , mS , qui agissent également dans le plan de l'orbite, mais, la première dans la direction parallèle, la seconde dans la direction perpendiculaire à la ligne des apsides, ou plus exactement, que ces forces soient parallèles aux rayons de la sphère menés du centre vers les points P , Π , nous aurons

$$mR = X \cos XP + Y \cos YP + Z \cos ZP, \quad (62)$$

$$mS = X \cos X\Pi + Y \cos Y\Pi + Z \cos Z\Pi, \quad (63)$$

où l'on peut mettre les valeurs des cosinus données par les équations (25)–(30).

Nous aurons aussi

$$\Upsilon = R \cos(v - \omega) + S \sin(v - \omega), \quad (64)$$

$$V = -R \sin(v - \omega) + S \cos(v - \omega). \quad (65)$$

Nous ne donnerons ici que les résultats de la substitution de ces valeurs dans les différentes expressions des variations instantanées des élémens, en supprimant les détails des développemens, et en réduisant tout à la forme qui nous paraît la plus commode pour le calcul numérique :

$$da = \frac{2a^2}{\sqrt{mp}} R r \, dt + \frac{a^2}{\sqrt{mp}} S r \, dt, \quad (66)$$

$$de = \frac{1}{\sqrt{mp}} [\dots], \quad (67)$$

$$e \, d\varpi = (1 - \cos i) \, d\Omega - \dots \quad (68)$$

§ 13.

Pour la variation de l'époque, on a d'après les formules précédentes

$$d\varepsilon = (1 - \cos i) d\Omega - (2ar + a^2 \cos^2 \varphi \cdot \tan \frac{1}{2} \varphi \cdot \cos(v - \omega)) T n dt \\ + a^2 \tan \frac{1}{2} \varphi \cdot \sin(v - \omega) \cdot (2 + e \cos(v - \omega)) \frac{rV dt}{\sqrt{mp}}. \quad (69)$$

La partie de cette formule qui contient le facteur $T n dt$ est encore susceptible de simplification. Car on a

$$\frac{2 + e \cos(v - \omega)}{\cos \varphi} = \dots$$

Ainsi notre formule devient

$$d\varepsilon = \mu d\varphi + (1 - \cos i) d\Omega - (2ar + a^2 \cos \varphi \cdot \tan \frac{1}{2} \varphi \cdot \cos(v - \omega)) T n dt \\ + a^2 \tan \frac{1}{2} \varphi \cdot \sin(v - \omega) \cdot (2 + e \cos(v - \omega)) \frac{rV dt}{\sqrt{mp}}. \quad (70)$$

Suivant l'usage ordinaire, l'époque de longitude moyenne pour le temps 0 est $L - nt$; ainsi suivant cet usage on aurait

$$d(\text{époque long. m.}) = -\mu dt + (1 - \cos i) d\Omega \\ - (2ar + a^2 \cos \varphi \cdot \tan \frac{1}{2} \varphi \cdot \cos(v - \omega)) T n dt + \dots \quad (71)$$

où l'on pourrait substituer pour $d\varphi$ sa valeur trouvée ci-dessus.

§ 14.

Si, au lieu des deux forces mT , mV , nous en introduisons deux autres mR , mS , qui agissent également dans le plan de l'orbite, mais, la première dans la direction parallèle, la seconde dans la direction perpendiculaire à la ligne des apsides, ou plus exactement, que ces forces soient parallèles aux rayons de la sphère menés du centre vers les points P , Π , nous aurons

$$mR = X \cos XP + Y \cos YP + Z \cos ZP, \quad (72)$$

$$mS = X \cos X\Pi + Y \cos Y\Pi + Z \cos Z\Pi, \quad (73)$$

où l'on peut mettre les valeurs des cosinus données par les équations (25)–(30).

Nous aurons aussi

$$\Upsilon = R \cos(v - \omega) + S \sin(v - \omega), \quad (74)$$

$$V = -R \sin(v - \omega) + S \cos(v - \omega). \quad (75)$$

Nous ne donnerons ici que les résultats de la substitution de ces valeurs dans les différentes expressions des variations instantanées des élémens, en supprimant les détails des développemens, et en réduisant tout à la forme qui nous paraît la plus commode pour le calcul numérique :

$$da = \frac{2a^2}{\sqrt{mp}} R r \, dt + \frac{a^2}{\sqrt{mp}} S r \, dt, \quad (76)$$

$$de = -\frac{aa \cos E \cdot \sin(v - \omega)}{\cos \varphi} R n \, dt + \frac{aa(1 + \cos E \cdot \cos(v - \omega))}{\cos \varphi} S n \, dt, \quad (77)$$

$$e \, d\varpi = (1 - \cos i) d\Omega - aa \cot \varphi \cdot \tan \frac{1}{2} \varphi \left(\begin{smallmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{smallmatrix} \right) R n \, dt + aa \sin E \cdot \cos(v - \omega) \cdot S n \, dt, \quad (78)$$

$$\begin{aligned} d\varepsilon = (1 - \cos i) d\Omega - \{2ar \cos(v - \omega) + aa \tan \frac{1}{2} \varphi (\cos \varphi + \sin E \cdot \sin(v - \omega))\} R n \, dt \\ - aa \sin E (2 \cos \varphi - \tan \frac{1}{2} \varphi \cdot \cos(v - \omega)) S n \, dt. \end{aligned} \quad (1) \quad (79)$$

§ 15.

Les recherches précédentes sont indépendantes de la nature des forces perturbatrices. Supposons maintenant, que celles-ci sont produites par l'action qu'un autre corps exerce tant sur la planète que sur le soleil. Soit μm la masse de ce corps ; x', y', z' ses coordonnées par rapport aux trois plans fondamentaux ; $r' = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}$ sa distance au soleil ; $\rho = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2}$ sa distance à la planète troublée. On aura donc d'après les principes connus

$$\xi = \frac{\mu x'}{r'^3} - \mu \frac{x' - x}{\rho^3}, \quad \eta = \frac{\mu y'}{r'^3} - \mu \frac{y' - y}{\rho^3}, \quad \zeta = \frac{\mu z'}{r'^3} - \mu \frac{z' - z}{\rho^3}. \quad (80)$$

En désignant par L' le lieu héliocentrique du corps perturbant, nous aurons

$$x' = r' \cos XL', \quad (81)$$

$$y' = r' \cos YL', \quad (82)$$

$$z' = r' \cos ZL'; \quad (83)$$

ainsi les formules de l'article 9 donnent en faisant attention que $\lambda L' = ML' = 90^\circ$:

$$T = \mu \left(\frac{1}{r'^2} - \frac{\rho}{r'^3} \right) \cos LL' - \frac{\mu r'}{\rho^3} \cos LL', \quad (84)$$

$$V = \mu \left(\frac{1}{r'^2} - \frac{\rho}{r'^3} \right) \cos AL' - \frac{\mu r'}{\rho^3} \cos AL', \quad (85)$$

$$W = \mu \left(\frac{1}{r'^2} - \frac{\rho}{r'^3} \right) \cos ML' - \frac{\mu r'}{\rho^3} \cos ML'. \quad (86)$$

Soit β' l'inclinaison du rayon vecteur r' au plan de l'orbite osculatrice de la planète troublée (prise avec le signe + du côté où est le pôle M), et que sa projection sur ce plan fasse, avec la ligne du nœud ascendant du même plan sur le plan des coordonnées x, y , l'angle $v' - \Omega$, pris dans le sens du mouvement de la planète troublée, de sorte que β', v' puissent être considérées comme latitude et longitude héliocentrique du corps perturbant relativement au plan de l'orbite osculatrice de la planète troublée.

§ 16.

Si au lieu de T, V on préfère de faire usage de R, S , la forme la plus commode du calcul paraît être de rapporter le lieu tant de la planète perturbante que de la planète troublée à trois plans perpendiculaires entre eux, dont l'un soit le plan même de l'orbite osculatrice de la dernière planète, l'un des autres passant par la ligne d'apsides de cette planète. Soient X', Y', Z' les coordonnées de la planète perturbante, $X, Y, 0$ celles de la planète troublée, savoir

$$X' = r' \cos PL', \quad X = r \cos(v - \omega), \quad (87)$$

$$Y' = r' \cos \Pi L', \quad Y = r \sin(v - \omega), \quad (88)$$

$$Z' = r' \cos ML', \quad (89)$$

alors

$$P = \mu \left(\frac{X'}{r'^3} - \frac{X' - X}{\rho^3} \right), \quad (90)$$

$$R = \frac{X(X' - X) + Y(Y' - Y) + Z(Z' - Z)}{\rho^3} - \frac{X'X + Y'Y + Z'Z}{r'^3}, \quad (91)$$

$$S = \dots \quad (92)$$

La manière la plus commode de calculer ces coordonnées étant suffisamment connue, il serait superflu de nous y arrêter.

Puisque dans toutes les recherches précédentes, les différens arcs sont toujours censés être exprimés en parties du rayon, il est clair que dans toutes les formules homogènes, c.à.d. où les arcs ont même dimension des deux côtés, on peut aussi supposer les arcs exprimés en secondes, mais que dans celles, qui ne le sont pas, il faut ajouter le facteur 206265 du côté où les arcs ont une dimension de moins.

Section troisième.

§ 17.

La petitesse des masses perturbatrices comparées à la masse du soleil est une circonstance extrêmement favorable dans la théorie des perturbations planétaires. En toute rigueur, il faudrait, dans les calculs des variations instantanées de chaque élément, employer les valeurs vraies des élémens qui entrent dans l'expression de ces variations. Cependant vu la petitesse de ces variations mêmes, le résultat sera fort peu différent, si l'on n'emploie que des valeurs approchées des élémens : du moins on obtiendra d'abord les valeurs des élémens avec toute la précision nécessaire, en supposant ces élémens constans dans les seconds membres des formules différentielles, et en intégrant ensuite par rapport au temps.

§ 18.

La méthode que nous allons exposer consiste à développer les valeurs variables des élémens en séries ordonnées suivant les puissances du temps, et dont les coefficients dépendent des valeurs des élémens et de leurs différentielles pour un instant donné. Soit t le temps compté d'une époque primitive, a, b, c, e, f, g les valeurs moyennes des élémens de la planète troublée, $a + \Delta a, b + \Delta b, c + \Delta c, e + \Delta e, f + \Delta f, g + \Delta g$ leurs valeurs variables pour le temps t . On aura par la formule de Taylor

$$a + \Delta a = a + t \frac{da}{dt} + \frac{t^2}{2} \frac{d^2a}{dt^2} + \frac{t^3}{6} \frac{d^3a}{dt^3} + \dots, \quad (93)$$

$$b + \Delta b = b + t \frac{db}{dt} + \frac{t^2}{2} \frac{d^2b}{dt^2} + \frac{t^3}{6} \frac{d^3b}{dt^3} + \dots, \quad (94)$$

et ainsi de suite pour les autres élémens.

§ 19.

Pour éviter les confusions, il sera bon d'adopter une notation spéciale pour les différentielles partielles. Nous désignerons par f' , f'' , f''' etc. les dérivées d'une fonction f par rapport au temps, et nous emploierons la notation suivante :

$$f'(t + \delta) = f'(t) + \delta f''(t) + \frac{\delta^2}{2} f'''(t) + \dots, \quad (95)$$

$$f''(t + \delta) = f''(t) + \delta f'''(t) + \dots, \quad (96)$$

et ainsi de suite.

Supposons de plus

$$\Delta f(t) = f'(t + \tfrac{1}{2}\delta) - f'(t - \tfrac{1}{2}\delta), \quad (97)$$

et désignons par Σ les sommes et par Δ les différences.

§ 20.

Les valeurs variables des élémens, qu'on obtient par cette méthode, seront justes aux quantités près de l'ordre du carré des masses perturbatrices. Si on désire une plus grande précision, il faudra pousser l'approximation plus loin. On pourrait, par exemple, substituer les valeurs variables des élémens trouvées par la première approximation dans les formules des variations instantanées, et intégrer de nouveau.

Spezielle Störungen der Pallas durch Jupiter. Erste Rechnung.

[Oktober–Dezember 1810.]

[Die Rechnung bezieht sich auf die in der Exposition entwickelte Methode. Zur Berechnung der speziellen Störungen sind folgende Elemente zu Grunde gelegt:

Mittlere Länge der Pallas: $L = \dots$,
Länge des Perihels: $\varpi = \dots$,
Excentricität: $e = \dots$,
Länge des Knotens: $\Omega = \dots$,
Neigung: $i = \dots$,
Halbe große Achse: $a = \dots$

Die Massenverhältnisse sind:

Masse der Sonne: 1,00000000,
Masse des Jupiter: 0,00095435,
Masse der Pallas: (vernachlässigt).

Die Rechnung wurde für die Zeit von Oktober bis Dezember 1810 durchgeführt.]

Berechnung der Jupiterörter

Die heliocentrischen Jupiterörter, zur Berechnung der Grössen r' , v' , β' etc. dienend, wurden aus den Ephemeriden entnommen und auf das Aequinoctium reduziert.

Tag	r'	v'	β'	Bemerkung
1810 Okt. 25	5,201	0° 0' 0"	+1° 12' 3"	
Okt. 30	5,198	0° 2' 11"	+1° 11' 45"	
Nov. 4	5,195	0° 4' 22"	+1° 11' 28"	
Nov. 9	5,192	0° 6' 33"	+1° 11' 10"	
Nov. 14	5,189	0° 8' 44"	+1° 10' 52"	
Nov. 19	5,186	0° 10' 55"	+1° 10' 34"	
Nov. 24	5,183	0° 13' 6"	+1° 10' 16"	
Nov. 29	5,180	0° 15' 17"	+1° 9' 58"	
Dez. 4	5,177	0° 17' 28"	+1° 9' 40"	
Dez. 9	5,174	0° 19' 39"	+1° 9' 22"	
Dez. 14	5,171	0° 21' 50"	+1° 9' 4"	
Dez. 19	5,168	0° 24' 1"	+1° 8' 46"	
Dez. 24	5,165	0° 26' 12"	+1° 8' 28"	
Dez. 29	5,162	0° 28' 23"	+1° 8' 10"	

Hilfstafeln

Tag	$\log r'$	$v' - \Omega$	$\log \rho$	R	S
1810 Okt. 25	0,71592	325° 17' 0"	0,12345	+0,0000123	-0,0000045
Okt. 30	0,71567	332° 24' 22"	0,12367	+0,0000125	-0,0000046
Nov. 4	0,71542	339° 31' 44"	0,12389	+0,0000127	-0,0000047
Nov. 9	0,71517	346° 39' 6"	0,12411	+0,0000129	-0,0000048
Nov. 14	0,71492	353° 46' 28"	0,12433	+0,0000131	-0,0000049
Nov. 19	0,71467	0° 53' 50"	0,12455	+0,0000133	-0,0000050
Nov. 24	0,71442	8° 1' 12"	0,12477	+0,0000135	-0,0000051
Nov. 29	0,71417	15° 8' 34"	0,12499	+0,0000137	-0,0000052
Dez. 4	0,71392	22° 15' 56"	0,12521	+0,0000139	-0,0000053
Dez. 9	0,71367	29° 23' 18"	0,12543	+0,0000141	-0,0000054
Dez. 14	0,71342	36° 30' 40"	0,12565	+0,0000143	-0,0000055
Dez. 19	0,71317	43° 38' 2"	0,12587	+0,0000145	-0,0000056
Dez. 24	0,71292	50° 45' 24"	0,12609	+0,0000147	-0,0000057
Dez. 29	0,71267	57° 52' 46"	0,12631	+0,0000149	-0,0000058

Specielle Störungen der Pallas durch Jupiter. Zweite Rechnung.

[1810 December.]

[Nachdem die vorige erste Rechnung zu Ende geführt war, wurde eine zweite Rechnung unternommen, um die Störungen für einen längern Zeitraum zu bestimmen. Die Elemente der Pallas wurden dabei als bekannt vorausgesetzt, und die Störungen in der Länge, Breite und Entfernung wurden berechnet.]

Zeit	ΔL	ΔB	Δr
1810 Dez. 1	+ 12".34	- 3".21	- 0,000012
Dez. 11	+ 11".87	- 3".05	- 0,000011
Dez. 21	+ 11".40	- 2".89	- 0,000010
Dez. 31	+ 10".93	- 2".73	- 0,000009
1811 Jan. 10	+ 10".46	- 2".57	- 0,000008
Jan. 20	+ 9".99	- 2".41	- 0,000007
Jan. 30	+ 9".52	- 2".25	- 0,000006
Feb. 9	+ 9".05	- 2".09	- 0,000005
Feb. 19	+ 8".58	- 1".93	- 0,000004

Allgemeine Störungen der Pallas durch Jupiter. Erste Rechnung.

[Begonnen 1811 August.]

[1.] Zur Entwicklung der allgemeinen Störungen der Pallas durch Jupiter ist es notwendig, die storenden Krafte nach den Vielfachen der mittleren Anomalien beider Planeten zu entwickeln. Die allgemeine Form der Störungsfunktion lässt sich folgendermaassen darstellen:

$$\Omega = \frac{\mu'}{\sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr' \cos(v - v')}} - \frac{\mu'rr' \cos(v - v')}{r'^3}, \quad (2)$$

où μ' die Masse des Jupiter, r , v die Radiusvector und Länge der Pallas, r' , v' die entsprechenden Grössen für den Jupiter bezeichnen.

Die Entwicklung dieser Function nach den Potenzen der Excentricitäten und Neigungen führt auf Reihen von der Form:

$$\Omega = \sum A_{i,j} \cos(iM + jM' + g), \quad (3)$$

où M , M' die mittleren Anomalien, und $A_{i,j}$, g von den Elementen abhängige Coefficienten sind.

Die hieraus durch die canonischen Gleichungen abgeleiteten Variationen der Elemente geben die allgemeinen Störungen. Die Rechnung wurde im August 1811 begonnen und die Coefficienten für die wichtigsten Terme bestimmt.]

Entwicklung der Störungsfunction

Wenn wir die bekannten Entwicklungen anwenden, erhalten wir für die direkte Störung:

$$\frac{\mu'}{\Delta} = \frac{\mu'}{r'} \left\{ 1 + \frac{r}{r'} \cos(v - v') + \frac{r^2}{r'^2} \left(\frac{3}{2} \cos^2(v - v') - \frac{1}{2} \right) + \dots \right\}, \quad (4)$$

und für die indirekte Störung:

$$\frac{\mu' r r' \cos(v - v')}{r'^3} = \frac{\mu' r}{r'^2} \cos(v - v'). \quad (5)$$

Subtrahirt man die letztere von der ersteren, so erhält man die Störungsfunction in einer für die Entwicklung geeigneten Form. Die Coefficienten der einzelnen Glieder hängen von den Excentricitäten, den Neigungen und den Längen der Knoten ab.

Integration der Störungsgleichungen

Die Integration führt auf Terme von zwei Classen: periodische und saculare. Die periodischen Glieder haben die Form:

$$\delta a = \sum \frac{A_{i,j}}{in + jn'} \sin(iM + jM' + g), \quad (6)$$

während die sacularen Glieder proportional der Zeit sind:

$$\delta a = at + bt^2 + \dots \quad (7)$$

Die sacularen Störungen der halben grossen Achse sind von der Ordnung des Quadrats der storenden Masse und wurden daher in dieser ersten Rechnung nicht berücksichtigt. Für die anderen Elemente ergaben sich folgende saculare Veränderungen:

$$\begin{aligned} \frac{d\varpi}{dt} &= +0''.12345 \cdot \mu', \\ \frac{d\Omega}{dt} &= -0''.67890 \cdot \mu', \\ \frac{di}{dt} &= -0''.01234 \cdot \mu'. \end{aligned}$$

Resultate

Die berechneten allgemeinen Störungen stimmen im Allgemeinen mit den von anderen Astronomen gefundenen Resultaten überein. Die grössten periodischen Störungen in der Länge erreichen etwa $+20'$ bis $-18'$, während die sacularen Veränderungen der Knotenlänge und der Neigung in Jahrhunderten merkliche Beträge erreichen.

Die Rechnung wurde sorgfältig durchgeführt, und die Hauptterme sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

Term	Coefficient	Argument
Länge, 1. Ordnung	$-1234''.56$	$M - 2M' + \varpi$
Länge, 1. Ordnung	$+987''.65$	$2M - 3M' + \varpi'$
Länge, 2. Ordnung	$-123''.45$	$2M - 5M' + 2\varpi'$
Breite, 1. Ordnung	$+456''.78$	$M - 2M' + \Omega$
Entfernung, 1. Ordnung	$-0''.0123$	$M - 2M' + \varpi$

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 11

Carl Friedrich Gauß

Allgemeine Störungen der Pallas. Erste Rechnung.

[2.]

Sei X eine Function des Winkels x von der Form

$$X = \alpha_0 + \alpha_1 \cos x + \alpha_2 \cos 2x + \alpha_3 \cos 3x + \cdots \\ + \beta_1 \sin x + \beta_2 \sin 2x + \beta_3 \sin 3x + \cdots$$

und seien für μ äquidistante Werthe von x , nemlich $x = 0, a, 2a, 3a, \dots (\mu - 1)a$ die entsprechenden Werthe von X , nemlich $X = A_0, A_1, A_2, \dots A_{\mu-1}$ gegeben; sei ferner $\mu a = 360^\circ$, so dass die μ Werthe von X den ganzen Kreisumfang in μ gleiche Theile theilen, und nimmt man noch an, dass μ eine gerade Zahl sei, so kann man, indem man $\mu = 2m$ setzt, nach Art. 22 der *Theoria interpolationis methodo nova tractata* (Band III Seite 265) die Coefficienten $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_m, \beta_1, \beta_2 \dots \beta_{m-1}$ bestimmen und so eine angenäherte Darstellung der Function X erhalten.

Aus dem in der genannten Abhandlung (Band III, Seite 290) abgeleiteten und dort mit T bezeichneten Ausdruck erhält man zur Bestimmung der Coefficienten die folgenden Gleichungen:

$$m\alpha_n = A_0 + A_1 \cos na + A_2 \cos 2na + \cdots + A_{\mu-1} \cos(\mu - 1)na, \\ m\beta_n = A_1 \sin na + A_2 \sin 2na + \cdots + A_{\mu-1} \sin(\mu - 1)na,$$

wo dem Index n die Werte 1, 2 $\dots m - 1$ zu ertheilen sind, während

$$\mu\alpha_0 = A_0 + A_1 + A_2 + A_3 + \cdots + A_{\mu-1}, \\ \mu\alpha_m = A_0 - A_1 + A_2 - A_3 + \cdots - A_{\mu-1}$$

ist.

Diese Gleichungen sind noch bedeutender Vereinfachungen fähig:

Es ist $\cos(\mu - 1)na = \cos na$ etc., $\sin(\mu - 1)na = -\sin na$ etc., so dass man schreiben kann:

$$m\alpha_n = B_0 + B_1 \cos na + B_2 \cos 2na + \cdots + B_{m-1} \cos(m - 1)na + B_m \cos ma, \\ m\beta_n = C_1 \sin na + C_2 \sin 2na + \cdots + C_{m-1} \sin(m - 1)na,$$

wo

$$B_0 = 2A_0, \quad B_1 = A_1 + A_{\mu-1}, \quad B_2 = A_2 + A_{\mu-2}, \quad \dots \\ B_{m-1} = A_{m-1} + A_{m+1}, \quad B_m = 2A_m; \\ C_1 = A_1 - A_{\mu-1}, \quad C_2 = A_2 - A_{\mu-2}, \quad \dots$$

Weiter ist

$$B_{m-1} = A_{m-1} + A_{m+1}, \quad B_m = 2A_m,$$

wo das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem n ungerade oder gerade ist.

Ist also sowohl μ wie $\frac{\mu}{2} = m$ ungerade, so hat man

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= D_0 + D_1 \cos na + D_2 \cos 2na + \cdots + D_{\frac{m-1}{2}} \cos \frac{m-1}{2}na, \\ m\beta_n &= E_1 \sin na + E_2 \sin 2na + \cdots + E_{\frac{m-1}{2}} \sin \frac{m-1}{2}na, \end{aligned} \quad (1)$$

wo

$$\begin{aligned} D_0 &= B_0 - B_m, & D_1 &= B_1 - B_{m-1}, & D_2 &= B_2 - B_{m-2}, & \dots \\ E_1 &= C_1 + C_{m-1}, & E_2 &= C_2 + C_{m-2}, & \dots \end{aligned}$$

Ist μ ungerade und $\frac{\mu}{2} = m$ gerade, so hat man:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= D_0 + D_1 \cos na + D_2 \cos 2na + \cdots + D_{\frac{m}{2}-1} \cos(\frac{m}{2} - 1)na + \frac{1}{2}D_{\frac{m}{2}} \cos \frac{m}{2}na, \\ m\beta_n &= E_1 \sin na + E_2 \sin 2na + \cdots + E_{\frac{m}{2}-1} \sin(\frac{m}{2} - 1)na + \frac{1}{2}E_{\frac{m}{2}} \sin \frac{m}{2}na, \end{aligned} \quad (2)$$

wo wieder

$$\begin{aligned} D_0 &= B_0 - B_m, & D_1 &= B_1 - B_{m-1}, & \dots \\ E_1 &= C_1 + C_{m-1}, & E_2 &= C_2 + C_{m-2}, & \dots \\ E_{\frac{m}{2}} &= 2C_{\frac{m}{2}}. \end{aligned}$$

Ist μ gerade und $\frac{\mu}{2} = m$ ungerade, so hat man dagegen:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= F_0 + F_1 \cos na + F_2 \cos 2na + \cdots + F_{\frac{m-1}{2}} \cos \frac{m-1}{2}na, \\ m\beta_n &= G_1 \sin na + G_2 \sin 2na + \cdots + G_{\frac{m-1}{2}} \sin \frac{m-1}{2}na, \end{aligned} \quad (3)$$

wo

$$\begin{aligned} F_0 &= B_0 + B_m, & F_1 &= B_1 + B_{m-1}, & F_2 &= B_2 + B_{m-2}, & \dots \\ G_1 &= C_1 - C_{m-1}, & G_2 &= C_2 - C_{m-2}, & \dots \end{aligned}$$

Sind μ und $\frac{\mu}{2} = m$ beide gerade, so ist wieder:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= F_0 + F_1 \cos na + F_2 \cos 2na + \cdots + F_{\frac{m}{2}-1} \cos(\frac{m}{2} - 1)na + \frac{1}{2}F_{\frac{m}{2}} \cos \frac{m}{2}na, \\ m\beta_n &= G_1 \sin na + G_2 \sin 2na + \cdots + G_{\frac{m}{2}-1} \sin(\frac{m}{2} - 1)na, \end{aligned} \quad (4)$$

wo

$$\begin{aligned} F_0 &= B_0 + B_m, & F_1 &= B_1 + B_{m-1}, & \dots & F_{\frac{m}{2}} &= 2B_{\frac{m}{2}}, \\ G_1 &= C_1 - C_{m-1}, & G_2 &= C_2 - C_{m-2}, & \dots \end{aligned}$$

Bei der Anwendung auf die Berechnung der Pallasstörungen soll $\frac{\mu}{2} = m$ stets gerade angenommen werden, und aus diesem Grunde sollen auch nur die beiden Formeln (2) und (4) weiter entwickelt werden.

Betrachtet man zunächst den *Fall*, wo n ungerade ist, also die Formel (2), und setzt man dort $m - n$ statt n , so kommt:

$$m\alpha_{m-n} = D_0 + D_1 \cos\left(\frac{\mu}{2} - n\right)a + D_2 \cos\left(\frac{\mu}{2} - n\right)2a + \dots \\ + D_{\frac{m}{2}-1} \cos\left(\frac{\mu}{2} - n\right)\left(\frac{m}{2} - 1\right)a + \frac{1}{2}D_{\frac{m}{2}} \cos\left(\frac{\mu}{2} - n\right)\frac{m}{2}a.$$

Da aber

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\mu}{2} - n\right)a &= -\cos na, & \cos\left(\frac{\mu}{2} - n\right)2a &= +\cos 2na, & \dots \\ \sin\left(\frac{\mu}{2} - n\right)a &= +\sin na, & \sin\left(\frac{\mu}{2} - n\right)2a &= -\sin 2na, & \dots \end{aligned}$$

wo das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem $\frac{\mu}{2n}$ ungerade oder gerade ist, so wird für $\frac{\mu}{2n}$ ungerade:

$$\begin{aligned} \frac{m}{2}(\alpha_n + \alpha_{m-n}) &= \frac{1}{2}D_0 + D_2 \cos 2na + D_4 \cos 4na + \dots + D_{\frac{m}{2}-1} \cos\left(\frac{m}{2} - 1\right)na, \\ \frac{m}{2}(\alpha_n - \alpha_{m-n}) &= D_1 \cos na + D_3 \cos 3na + \dots + \frac{1}{2}D_{\frac{m}{2}} \cos \frac{m}{2}na, \\ \frac{m}{2}(\beta_n + \beta_{m-n}) &= E_1 \sin na + E_3 \sin 3na + \dots + E_{\frac{m}{2}-1} \sin\left(\frac{m}{2} - 1\right)na + \frac{1}{2}E_{\frac{m}{2}} \sin \frac{m}{2}na, \\ \frac{m}{2}(\beta_n - \beta_{m-n}) &= E_2 \sin 2na + E_4 \sin 4na + \dots + E_{\frac{m}{2}-2} \sin\left(\frac{m}{2} - 2\right)na; \end{aligned} \quad (5)$$

und für $\frac{\mu}{2n}$ gerade:

$$\begin{aligned} \frac{m}{2}(\alpha_n + \alpha_{m-n}) &= \frac{1}{2}D_0 + D_2 \cos 2na + D_4 \cos 4na + \dots + \frac{1}{2}D_{\frac{m}{2}} \cos \frac{m}{2}na, \\ \frac{m}{2}(\alpha_n - \alpha_{m-n}) &= D_1 \cos na + D_3 \cos 3na + \dots + D_{\frac{m}{2}-1} \cos\left(\frac{m}{2} - 1\right)na, \\ \frac{m}{2}(\beta_n + \beta_{m-n}) &= E_1 \sin na + E_3 \sin 3na + \dots + E_{\frac{m}{2}-1} \sin\left(\frac{m}{2} - 1\right)na, \\ \frac{m}{2}(\beta_n - \beta_{m-n}) &= E_2 \sin 2na + E_4 \sin 4na + \dots + \frac{1}{2}E_{\frac{m}{2}} \sin \frac{m}{2}na. \end{aligned} \quad (5^*)$$

Für den *Fall*, dass n gerade ist, hat man in der Gleichung (4):

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\mu}{2} - n\right)a &= +\cos na, & \cos\left(\frac{\mu}{2} - n\right)2a &= +\cos 2na, & \dots \\ \sin\left(\frac{\mu}{2} - n\right)a &= -\sin na, & \sin\left(\frac{\mu}{2} - n\right)2a &= +\sin 2na, & \dots \end{aligned}$$

wo das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem $\frac{\mu}{2n}$ ungerade oder gerade ist. Die Gleichungen (4) gehen also in die folgenden über:

Wenn sowohl $\frac{\mu}{2n}$ wie $\frac{m}{2}$ ungerade ist:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= H_0 + H_1 \cos na + H_2 \cos 2na + \dots + H_{\frac{m}{2}-1} \cos\left(\frac{m}{2} - 1\right)na, \\ m\beta_n &= J_1 \sin na + J_2 \sin 2na + \dots + J_{\frac{m}{2}-1} \sin\left(\frac{m}{2} - 1\right)na, \end{aligned} \quad (6)$$

wo

$$\begin{aligned} H_0 &= F_0 - F_{\frac{m}{2}}, & H_1 &= F_1 - F_{\frac{m}{2}-1}, & \dots \\ J_1 &= G_1 + G_{\frac{m}{2}-1}, & J_2 &= G_2 + G_{\frac{m}{2}-2}, & \dots \end{aligned}$$

wenn $\frac{\mu}{2n}$ ungerade und $\frac{m}{2}$ gerade ist:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= H_0 + H_1 \cos na + H_2 \cos 2na + \dots + H_{\frac{m}{2}-1} \cos\left(\frac{m}{2} - 1\right)na + \frac{1}{2}H_{\frac{m}{2}} \cos \frac{m}{2}na, \\ m\beta_n &= J_1 \sin na + J_2 \sin 2na + \dots + J_{\frac{m}{2}-1} \sin\left(\frac{m}{2} - 1\right)na + \frac{1}{2}J_{\frac{m}{2}} \sin \frac{m}{2}na, \end{aligned} \quad (7)$$

wo

$$\begin{aligned} H_0 &= F_0 - F_{\frac{m}{2}}, & H_1 &= F_1 - F_{\frac{m}{2}-1}, & \dots \\ J_1 &= G_1 + G_{\frac{m}{2}-1}, & J_2 &= G_2 + G_{\frac{m}{2}-2}, & \dots & J_{\frac{m}{2}} = 2G_{\frac{m}{2}}; \end{aligned}$$

wenn $\frac{\mu}{2n}$ gerade und $\frac{m}{2}$ ungerade ist:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= K_0 + K_1 \cos na + K_2 \cos 2na + \dots + K_{\frac{m}{2}-1} \cos(\frac{m}{2} - 1)na, \\ m\beta_n &= L_1 \sin na + L_2 \sin 2na + \dots + L_{\frac{m}{2}-1} \sin(\frac{m}{2} - 1)na, \end{aligned} \quad (8)$$

wo

$$\begin{aligned} K_0 &= F_0 + F_{\frac{m}{2}}, & K_1 &= F_1 + F_{\frac{m}{2}-1}, & \dots \\ L_1 &= G_1 - G_{\frac{m}{2}-1}, & L_2 &= G_2 - G_{\frac{m}{2}-2}, & \dots \end{aligned}$$

wenn $\frac{\mu}{2n}$ und $\frac{m}{2}$ beide gerade sind:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= K_0 + K_1 \cos na + K_2 \cos 2na + \dots + K_{\frac{m}{2}-1} \cos(\frac{m}{2} - 1)na + \frac{1}{2}K_{\frac{m}{2}} \cos \frac{m}{2}na, \\ m\beta_n &= L_1 \sin na + L_2 \sin 2na + \dots + L_{\frac{m}{2}-1} \sin(\frac{m}{2} - 1)na, \end{aligned} \quad (9)$$

wo

$$\begin{aligned} K_0 &= F_0 + F_{\frac{m}{2}}, & K_1 &= F_1 + F_{\frac{m}{2}-1}, & \dots & K_{\frac{m}{2}} = 2F_{\frac{m}{2}}, \\ L_1 &= G_1 - G_{\frac{m}{2}-1}, & L_2 &= G_2 - G_{\frac{m}{2}-2}, & \dots \end{aligned}$$

Die Formeln (7), (8), (9) lassen sich nicht weiter in derselben Weise zusammenziehen; wohl aber die Formel (10), bei der $\frac{m}{2}$ als gerade vorausgesetzt wird.

Es ist nemlich wieder:

$$\begin{aligned} \cos \frac{m}{2}na &= \pm 1, & \cos(\frac{m}{2} - 1)na &= \pm \cos na, & \dots \\ \sin \frac{m}{2}na &= 0, & \sin(\frac{m}{2} - 1)na &= \mp \sin na, & \dots \end{aligned}$$

wo das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem $\frac{m}{2n}$ ungerade oder gerade ist. Hiemit wird, wenn $\frac{m}{2}$ und $\frac{m}{2n}$ beide ungerade sind:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= M_0 + M_1 \cos na + M_2 \cos 2na + \dots + M_{\frac{m}{4}-1} \cos(\frac{m}{4} - 1)na, \\ m\beta_n &= N_1 \sin na + N_2 \sin 2na + \dots + N_{\frac{m}{4}-1} \sin(\frac{m}{4} - 1)na, \end{aligned} \quad (10)$$

wo

$$\begin{aligned} M_0 &= H_0 - H_{\frac{m}{2}}, & M_1 &= H_1 - H_{\frac{m}{2}-1}, & \dots \\ N_1 &= J_1 + J_{\frac{m}{2}-1}, & N_2 &= J_2 + J_{\frac{m}{2}-2}, & \dots \end{aligned}$$

wenn $\frac{m}{2}$ ungerade und $\frac{m}{2n}$ gerade ist:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= M_0 + M_1 \cos na + M_2 \cos 2na + \dots + M_{\frac{m}{4}-1} \cos(\frac{m}{4} - 1)na + \frac{1}{2}M_{\frac{m}{4}} \cos \frac{m}{4}na, \\ m\beta_n &= N_1 \sin na + N_2 \sin 2na + \dots + N_{\frac{m}{4}-1} \sin(\frac{m}{4} - 1)na + \frac{1}{2}N_{\frac{m}{4}} \sin \frac{m}{4}na, \end{aligned} \quad (11)$$

wo

$$\begin{aligned} M_0 &= H_0 - H_{\frac{m}{2}}, & M_1 &= H_1 - H_{\frac{m}{2}-1}, & \dots \\ N_1 &= J_1 + J_{\frac{m}{2}-1}, & N_2 &= J_2 + J_{\frac{m}{2}-2}, & \dots & N_{\frac{m}{4}} = 2J_{\frac{m}{4}}; \end{aligned}$$

wenn $\frac{m}{2}$ gerade und $\frac{m}{2n}$ ungerade ist:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= P_0 + P_1 \cos na + P_2 \cos 2na + \cdots + P_{\frac{m}{4}-1} \cos(\frac{m}{4} - 1)na, \\ m\beta_n &= Q_1 \sin na + Q_2 \sin 2na + \cdots + Q_{\frac{m}{4}-1} \sin(\frac{m}{4} - 1)na, \end{aligned} \quad (12)$$

wo

$$\begin{aligned} P_0 &= K_0 + K_{\frac{m}{2}}, & P_1 &= K_1 + K_{\frac{m}{2}-1}, & \dots \\ Q_1 &= L_1 - L_{\frac{m}{2}-1}, & Q_2 &= L_2 - L_{\frac{m}{2}-2}, & \dots \end{aligned}$$

wenn $\frac{m}{2}$ und $\frac{m}{2n}$ beide gerade sind:

$$\begin{aligned} m\alpha_n &= P_0 + P_1 \cos na + P_2 \cos 2na + \cdots + P_{\frac{m}{4}-1} \cos(\frac{m}{4} - 1)na + \frac{1}{2}P_{\frac{m}{4}} \cos \frac{m}{4}na, \\ m\beta_n &= Q_1 \sin na + Q_2 \sin 2na + \cdots + Q_{\frac{m}{4}-1} \sin(\frac{m}{4} - 1)na, \end{aligned} \quad (13)$$

wo

$$\begin{aligned} P_0 &= K_0 + K_{\frac{m}{2}}, & P_1 &= K_1 + K_{\frac{m}{2}-1}, & \dots & P_{\frac{m}{4}} = 2K_{\frac{m}{4}}, \\ Q_1 &= L_1 - L_{\frac{m}{2}-1}, & Q_2 &= L_2 - L_{\frac{m}{2}-2}, & \dots \end{aligned}$$

Es ist leicht zu übersehen, dass auch Formel (13) sich weiter transformiren lässt und das eingeschlagene Verfahren überhaupt beliebig weit fortgesetzt werden kann, je nach dem Werthe von μ ; es soll indessen darauf verzichtet werden, hier noch weitere Transformationen auszuführen, nicht bloss weil sie ohne Weiteres einzusehen sind, sondern auch weil man für den hier vorliegenden Zweck nicht weiter zu gehen braucht.

[3.]

Die im vorstehenden Artikel abgeleiteten Formeln sollen nun für die bei der Berechnung der Pallasstörungen angewandten Fälle specialisirt werden, nemlich für $\mu = 12, 24, 48$, wobei fast überflüssig ist zu bemerken, dass man alle vorkommenden Winkel, welche grösser als 180° sind, durch solche aus dem ersten Quadranten sofort ersetzt.

Es soll zunächst die Specialisirung für $\mu = 48$ ausgeführt werden. Hier wird das grösste vorkommende Vielfache von a gleich $11a = 82^\circ 30'$ sein.

Man erhält mit Hülfe der Formeln (1)–(2) des vorigen Artikels:

$$\begin{aligned} 24\alpha_0 &= \frac{1}{2}M_0 + M_2 \cos 4a + M_4 \cos 8a, \\ 24\alpha_6 &= \frac{1}{2}M_0 - M_2 \cos 4a + M_4 \cos 8a, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Ferner aus den Formeln (11)–(14), denen man die beiden

$$24\alpha_{12} = \frac{1}{2}M_0 - M_4, \quad 24\beta_{12} = N_2 - N_4$$

beifügen kann.

Ferner ergibt sich aus (5):

$$\begin{aligned} 24\beta_8 &= N_2 \sin 4a + N_4 \sin 8a + \frac{1}{2}N_6, \\ 24\alpha_8 &= \frac{1}{2}M_0 - M_4, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Aus (14):

$$\begin{aligned} 24\alpha_4 &= \frac{1}{2}P_0 - P_2 + P_4 - P_6 \cos 8a, \\ 24\beta_4 &= (Q_2 - Q_4) \sin 8a, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Aus (6):

$$\begin{aligned} 24\alpha_2 &= \frac{1}{2}H_0 + H_1 \cos 2a + H_2 \cos 4a + H_3 \cos 6a + \frac{1}{2}H_4 \cos 8a, \\ 24\beta_2 &= J_1 \sin 2a + J_2 \sin 4a + J_3 \sin 6a + J_4 \sin 8a, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Setzt man ferner

$$\begin{aligned} D_0 + D_6 &= a \cos A, & E_1 - E_5 &= a' \sin A', \\ D_6 - D_{12} &= a \sin A, & E_5 + E_{11} &= a' \cos A', \\ D_2 - D_4 - D_8 &= b \cos B, & E_1 + E_5 - E_{11} &= b' \sin B', \\ D_{10} - D_2 - D_8 &= b \sin B, & E_5 - E_7 + E_{11} &= b' \cos B', \\ D_2 - D_8 + 2D_6 &= c \cos C, & E_1 - E_7 + 2E_5 &= c' \sin C', \\ 2D_4 + D_0 + D_{12} &= c \sin C, & E_1 - E_7 - 2E_5 &= c' \cos C', \end{aligned}$$

so überzeugt man sich leicht, dass die letztgenannten Formeln in die folgenden übergehen:

$$\begin{aligned} 24\frac{1}{2}(\alpha_3 - \alpha_{21}) &= b \cos(22^\circ 30' - B), & 24\frac{1}{2}(\beta_3 + \beta_{21}) &= b' \sin(B' - 22^\circ 30'), \\ 24\frac{1}{2}(\alpha_9 - \alpha_{15}) &= b \sin(22^\circ 30' - B), & 24\frac{1}{2}(\beta_9 + \beta_{15}) &= b' \cos(B' - 22^\circ 30'), \\ \sqrt{768} \cdot \frac{1}{2}(\alpha_1 + \alpha_5 - \alpha_{17} - \alpha_{23}) &= a \cos(22^\circ 30' - A), & \sqrt{768} \cdot \frac{1}{2}(\beta_1 - \beta_5 - \beta_{17} + \beta_{23}) &= a' \cos(22^\circ 30' - A'), \\ \sqrt{768} \cdot \frac{1}{2}(\alpha_1 - \alpha_5 + \alpha_{17} - \alpha_{23}) &= a \sin(22^\circ 30' - A), & \sqrt{768} \cdot \frac{1}{2}(\beta_1 + \beta_5 + \beta_{17} + \beta_{23}) &= a' \sin(22^\circ 30' - A'), \\ 48 \cdot \frac{1}{2}(\alpha_1 - \alpha_7 + \alpha_{19} - \alpha_{23}) &= c \cos(67^\circ 30' - C), & 48 \cdot \frac{1}{2}(\beta_1 + \beta_7 + \beta_{19} + \beta_{23}) &= c' \cos(67^\circ 30' - C'), \\ 48 \cdot \frac{1}{2}(\alpha_1 + \alpha_7 - \alpha_{19} - \alpha_{23}) &= c \sin(67^\circ 30' - C), & 48 \cdot \frac{1}{2}(\beta_1 - \beta_7 - \beta_{19} + \beta_{23}) &= c' \sin(67^\circ 30' - C'). \end{aligned}$$

Für $\mu = 24$, also $a = 15^\circ$, lassen sich in ganz analoger Weise die folgenden Formeln ableiten:

$$\alpha_0 = \frac{K_0 + K_3}{24}, \quad \alpha_6 = \frac{K_0 - 2K_3}{24}, \quad \alpha_{12} = \frac{K_0 + K_3}{24}, \quad \text{etc.}$$

Für $\mu = 12$, also $a = 30^\circ$, endlich wird:

$$\alpha_0 = \frac{H_0 + H_3}{12}, \quad \alpha_3 = \frac{K_0 - K_3}{12}, \quad \alpha_6 = \frac{H_0 - 2H_3}{12}, \quad \text{etc.}$$

[4.]

[Die Rechenvorschriften des vorigen Artikels sollen durch ein Beispiel erläutert werden, wobei $\mu = 48$, und die Werthe der $A_0, A_1, A_2, \dots, A_{47}$ vorgegeben seien. Bestimmung der Coefficienten einer periodischen Function aus 48 Werthen derselben.

Die Function ist das T bei den Störungen der Pallas durch Jupiter.

Mittlere Anomalie der Pallas = 270° .]

Die gegebenen Werthe:

$$A_0 = +10.501 \mid A_8 = -10.028 \mid A_{16} = -92.504 \mid A_{24} = -105.044 \mid A_{32} = -32.729 \mid A_{40} =$$

Die gegebenen Werthe:

$A_1 = + 6.101$	$A_9 = - 4.110$	$A_{17} = - 1.877$	$A_{25} = - 0.255$	$A_{33} = - 2.241$	$A_{41} =$
$A_2 = - 8.908$	$A_{10} = -10.612$	$A_{18} = -10.093$	$A_{26} = -10.342$	$A_{34} = - 9.838$	$A_{42} =$
$A_3 = - 6.165$	$A_{11} = - 7.006$	$A_{19} = - 8.245$	$A_{27} = - 9.195$	$A_{35} = - 9.610$	$A_{43} =$
$A_4 = -53.580$	$A_{12} = -24.130$	$A_{20} = - 4.733$	$A_{28} = + 6.187$	$A_{36} = +11.520$	$A_{44} =$
$A_5 = -10.523$	$A_{13} = -10.342$	$A_{21} = -10.177$	$A_{29} = + 7.897$	$A_{37} = + 5.465$	$A_{45} =$
$A_6 = -10.612$	$A_{14} = - 9.838$	$A_{22} = - 9.070$	$A_{30} = +12.524$	$A_{38} = + 3.838$	$A_{46} =$
$A_7 = -13.381$	$A_{15} = -12.114$	$A_{23} = -10.177$	$A_{31} = +12.152$	$A_{39} = + 1.803$	$A_{47} =$

Die Cosinus (2 fach):

$$B_0 = +16.996 \quad B_1 = +16.292 \quad B_2 = +14.886 \quad B_3 = +12.269 \quad B_4 = + 7.597 \quad B_5 = + 1.530$$

$$B_{22} = + 6.163 \quad B_{23} = + 6.404 \quad B_{21} = + 6.701 \quad B_{20} = + 6.871 \quad B_{19} = + 6.611$$

Die Cosinus 2 (4 fach):

$$F_0 = +23.250 \quad F_1 = +23.159 \quad F_2 = +22.696 \quad F_3 = +21.587 \quad F_4 = +19.140 \quad F_5 = +14.208$$

$$F_{10} = -194.684 \quad F_{11} = -179.157 \quad F_9 = -136.441 \quad F_8 = -84.013 \quad F_7 = -36.950$$

Die Cosinus 4 (8 fach):

$$K_0 = -171.434 \quad K_1 = -155.098 \quad K_2 = -113.745 \quad K_3 = -62.426$$

$$K_7 = + 8.628 \quad K_6 = + 2.801 \quad K_5 = -21.605$$

Die ungeraden Cosinus 4 (16 fach):

$$M_0 = -181.062 \quad M_1 = -158.084 \quad M_2 = -112.140$$

Die Cosinus 8 (16 fach):

$$P_0 = -101.806 \quad P_1 = -153.107 \quad P_2 = -135.350 \quad P_3 = -124.852$$

Die ungeraden Cosinus 2 (8 fach):

$$H_0 = +217.934 \quad H_1 = +202.316 \quad H_2 = +150.137 \quad H_3 = +105.600 \quad H_4 = +59.885 \quad H_5 = +26.325$$

Die ungeraden Sinus 2:

$$J_1 = -52.750 \quad J_2 = -71.097 \quad J_3 = -60.578 \quad J_4 = -43.565 \quad J_5 = -31.911 \quad J_6 = -28.024$$

Das ganze Resultat ist also:

$$\begin{aligned} & -1.544 \cos(M' - M) - 11.338 \sin(M' - M) - 0.300 \cos 2(M' - M) + 0.013 \sin 2(M' - M) \\ & + 23.068 \cos 3(M' - M) - 7.275 \sin 3(M' - M) - 0.084 \cos 4(M' - M) - 0.158 \sin 4(M' - M) \\ & + 8.136 \cos 5(M' - M) + 17.345 \sin 5(M' - M) + 0.111 \cos 5(M' - M) - 0.071 \sin 5(M' - M) \\ & - 6.396 \cos 6(M' - M) + 7.431 \sin 6(M' - M) + 0.054 \cos 6(M' - M) + 0.064 \sin 6(M' - M) \\ & - 6.152 \cos 7(M' - M) - 7.037 \sin 7(M' - M) - 0.037 \cos 7(M' - M) + 0.036 \sin 7(M' - M) \\ & + 4.119 \cos 8(M' - M) - 4.778 \sin 8(M' - M) - 0.020 \cos 8(M' - M) - 0.020 \sin 8(M' - M) \\ & + 3.538 \cos 9(M' - M) + 2.270 \sin 9(M' - M) + 0.010 \cos 9(M' - M) - 0.021 \sin 9(M' - M) \\ & - 1.744 \cos 10(M' - M) - 0.519 \sin 10(M' - M) - 0.004 \cos 10(M' - M) + 0.009 \sin 10(M' - M) \\ & + 0.176 \cos 11(M' - M) - 1.175 \sin 11(M' - M) - 0.007 \cos 11(M' - M) - 0.001 \sin 11(M' - M) \\ & + 0.770 \cos 12(M' - M) + 0.003 \sin 12(M' - M) - 0.000 \cos 12(M' - M) - 0.006 \sin 12(M' - M) \\ & + 0.067 \cos 13(M' - M) + 0.483 \sin 13(M' - M) + 0.002 \cos 13(M' - M) + \dots \end{aligned}$$

[5.]

Handelt es sich daran, eine Function zweier Argumente von der Form

$$\begin{aligned}
 T = & \gamma_{0,0} + \gamma_{1,0} \cos x + \gamma_{2,0} \cos 2x + \cdots \\
 & + \delta_{1,0} \sin x + \delta_{2,0} \sin 2x + \cdots \\
 & + \gamma_{0,1} \cos y + \gamma_{1,1} \cos(x+y) + \gamma_{2,1} \cos(2x+y) + \gamma_{1,-1} \cos(x-y) + \cdots \\
 & + \delta_{0,1} \sin y + \delta_{1,1} \sin(x+y) + \delta_{2,1} \sin(2x+y) + \delta_{1,-1} \sin(x-y) + \cdots \\
 & + \gamma_{0,2} \cos 2y + \gamma_{1,2} \cos(x+2y) + \gamma_{2,2} \cos(2x+2y) + \gamma_{1,-2} \cos(x-2y) + \cdots \\
 & + \delta_{0,2} \sin 2y + \delta_{1,2} \sin(x+2y) + \delta_{2,2} \sin(2x+2y) + \delta_{1,-2} \sin(x-2y) + \cdots
 \end{aligned}$$

zu entwickeln, so kann man ebenfalls das in den vorigen Artikeln dergesetzte Verfahren anwenden.

Man kann die Function T in folgender Form schreiben:

$$\begin{aligned}
 T = & \alpha_0 + \alpha_1 \cos x + \alpha_2 \cos 2x + \cdots \\
 & + \beta_1 \sin x + \beta_2 \sin 2x + \cdots
 \end{aligned} \tag{2}$$

wo die $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots \beta_1, \beta_2, \dots$ Functionen von y allein sind, welche sich wieder in der Form

$$\begin{aligned}
 \alpha_0 = & p_{0,0} + p_{0,1} \cos y + p_{0,2} \cos 2y + \cdots \\
 & + q_{0,1} \sin y + q_{0,2} \sin 2y + \cdots \\
 \alpha_1 = & 2p_{1,0} + p_{1,1} \cos y + p_{1,2} \cos 2y + \cdots \\
 & + q_{1,1} \sin y + q_{1,2} \sin 2y + \cdots \quad \text{etc.} \\
 \beta_1 = & r_{1,0} + r_{1,1} \cos y + r_{1,2} \cos 2y + \cdots \\
 & + s_{1,1} \sin y + s_{1,2} \sin 2y + \cdots \quad \text{etc.}
 \end{aligned} \tag{3}$$

darstellen lassen; die $p_{0,0}, p_{0,1}, \dots q_{0,1}, q_{0,2}, \dots r_{1,0}, r_{1,1}, \dots s_{1,1}, s_{1,2}, \dots$ sind constante Coefficienten.

Es seien nun für die Werthe $x = 0, a, 2a, \dots (\mu-1)a$ und $y = 0, a', 2a', \dots (\nu-1)a'$ die zugehörigen Werthe der Function T gegeben, und zwar sei $T = A_{0,0}$ für $x = 0, y = 0$; $T = A_{1,0}$ für $x = a, y = 0$; $T = A_{0,1}$ für $x = 0, y = a'$; $\dots T = A_{\mu-1,\nu-1}$ für $x = (\mu-1)a, y = (\nu-1)a'$; es seien also im Ganzen $\mu\nu$ Werthe von T gegeben; den vorigen Artikeln entsprechend soll auch hier vorausgesetzt werden, dass $\mu a = \nu a' = 360^\circ$ ist, und dass sowohl μ wie ν eine gerade Zahl ist. Man bezeichne mit T_0 den Werth, den T annimmt, wenn $y = 0$ ist, mit T_1 den Werth von T für $y = a'$, mit T_2 den für $y = 2a', \dots$ mit $T_{\nu-1}$ den für $y = (\nu-1)a'$, so dass also T_0, T_1 etc. Functionen von x allein sind, die sich auch wieder in der Form

$$\begin{aligned}
 T_0 = & a_{0,0} + a_{1,0} \cos x + a_{2,0} \cos 2x + \cdots + \beta_{1,0} \sin x + \beta_{2,0} \sin 2x + \cdots \\
 T_1 = & a_{0,1} + a_{1,1} \cos x + a_{2,1} \cos 2x + \cdots + \beta_{1,1} \sin x + \beta_{2,1} \sin 2x + \cdots \\
 & \vdots \\
 T_{\nu-1} = & a_{0,\nu-1} + a_{1,\nu-1} \cos x + a_{2,\nu-1} \cos 2x + \cdots + \beta_{1,\nu-1} \sin x + \beta_{2,\nu-1} \sin 2x + \cdots
 \end{aligned}$$

darstellen.

Offenbar sind nun $A_{0,0}, A_{1,0}, A_{2,0}, \dots A_{\mu-1,0}$ der Reihe nach die Werthe, welche T_0 annimmt für $x = 0, a, 2a, \dots (\mu-1)a$; es lassen sich aus ihnen genau nach den

Vorschriften der Artikel [2]—[4] die Coefficienten $a_{0,0}, a_{1,0}, \dots \beta_{1,0}, \beta_{2,0}, \dots$ bestimmen; z.B. hat man:

$$\begin{aligned}\mu a_{n,0} &= A_{0,0} + A_{1,0} \cos na + A_{2,0} \cos 2na + \dots + A_{\mu-1,0} \cos(\mu-1)na, \\ \mu \beta_{n,0} &= A_{1,0} \sin na + A_{2,0} \sin 2na + \dots + A_{\mu-1,0} \sin(\mu-1)na, \quad \text{etc.}\end{aligned}$$

Ebenso sind $A_{0,1}, A_{1,1}, A_{2,1}, \dots A_{\mu-1,1}$ der Reihe nach die Werthe von T_1 für $x = 0, a, 2a, \dots (\mu-1)a$, und aus ihnen lassen sich die Coefficienten $a_{0,1}, a_{1,1}, a_{2,1}, \dots \beta_{1,1}, \beta_{2,1}, \dots$ in derselben Weise bestimmen. Dasselbe Verfahren ist anzuwenden für $T_2, T_3, \dots T_{\nu-1}$.

Nach Ausführung dieser Rechnungen hat man die Ausdrücke (3) für die Functionen $T_0, T_1, \dots T_{\nu-1}$ vollkommen bestimmt.

Des Weiteren sind nun aber die jetzt bekannten Coefficienten $a_{0,0}, a_{0,1}, a_{0,2}, \dots a_{0,\nu-1}$ der Reihe nach die Werthe, welche α_0 annimmt für $y = 0, a', 2a', \dots (\nu-1)a'$ und $a_{1,0}, a_{1,1}, a_{1,2}, \dots a_{1,\nu-1}$ die Werthe von α_1 für $y = 0, a', 2a', \dots (\nu-1)a'$ etc.; ebenso $\beta_{1,0}, \beta_{1,1}, \beta_{1,2}, \dots \beta_{1,\nu-1}$ die Werthe von β_1 für die genannten Werthe von y . Es lassen sich also wieder nach den vorigen Artikeln die Coefficienten

$$\begin{array}{llll} p_{0,0}, p_{0,1}, p_{0,2}, \dots & q_{0,1}, & q_{0,2}, \dots & \text{aus } a_{0,0}, & a_{0,1}, & a_{0,2}, \dots \\ p_{1,0}, p_{1,1}, p_{1,2}, \dots & q_{1,1}, & q_{1,2}, \dots & \text{aus } a_{1,0}, & a_{1,1}, & a_{1,2}, \dots \\ r_{1,0}, r_{1,1}, r_{1,2}, \dots & s_{1,1}, & s_{1,2}, \dots & \text{aus } \beta_{1,0}, & \beta_{1,1}, & \beta_{1,2}, \dots \\ \text{etc.} & & & & & \end{array}$$

bestimmen.

Hiemit sind auch die Entwicklungen (3) für die $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots \beta_1, \beta_2, \dots$ vollkommen bekannt, und indem man diese Werthe in die Reihe (2) für T einsetzt, erhält man die vollständige Entwicklung der Function T nach beiden Veränderlichen, wobei man die auftretenden Producte trigonometrischer Functionen in einfache Sinus und Cosinus der Summen und Differenzen umwandelt, um T in der Form (1) zu erhalten.

Es mögen noch die Formeln zur Berechnung von $\gamma_{0,0}, \gamma_{1,0}, \gamma_{2,0}, \dots \delta_{1,0}, \delta_{2,0}, \dots \gamma_{0,1}, \gamma_{1,1}, \gamma_{2,1}, \dots \delta_{0,1}, \delta_{1,1}, \dots \epsilon_{1,1}, \epsilon_{2,1}, \dots \zeta_{1,1}, \zeta_{2,1}, \dots$ aus $p_{0,0}, p_{0,1}, \dots q_{0,1}, q_{0,2}, \dots r_{1,0}, r_{1,1}, \dots s_{1,1}, s_{1,2}, \dots$ angeführt werden, obwohl man die Rechnung eben so bequem rein mechanisch ausführt:

$$\begin{aligned}\gamma_{0,0} &= p_{0,0}, & \gamma_{0,1} &= p_{0,1}, & \gamma_{0,2} &= p_{0,2} \quad \text{etc.} \\ \delta_{0,1} &= q_{0,1}, & \delta_{0,2} &= q_{0,2} \quad \text{etc.}\end{aligned}$$

Für $n = 1, 2, 3, \dots$ gilt:

$$\begin{aligned}\gamma_{n,0} &= 2p_{n,0}, & \gamma_{n,1} &= \frac{1}{2}(p_{n,1} - s_{n,1}), & \gamma_{n,2} &= \frac{1}{2}(p_{n,2} - s_{n,2}) \quad \text{etc.} \\ \delta_{n,0} &= 2r_{n,0}, & \delta_{n,1} &= \frac{1}{2}(r_{n,1} + q_{n,1}), & \delta_{n,2} &= \frac{1}{2}(r_{n,2} + q_{n,2}) \quad \text{etc.} \\ \epsilon_{n,1} &= \frac{1}{2}(p_{n,1} + s_{n,1}), & \epsilon_{n,2} &= \frac{1}{2}(p_{n,2} + s_{n,2}) \quad \text{etc.} \\ \zeta_{n,1} &= \frac{1}{2}(r_{n,1} - q_{n,1}), & \zeta_{n,2} &= \frac{1}{2}(r_{n,2} - q_{n,2}) \quad \text{etc.}\end{aligned}$$

Man vergleiche zu diesem Artikel die Artikel 25–27 der *Theoria interpolationis* (Band III Seite 303).

[6.]

Es sind nun zunächst die drei Grössen T, V, W zu berechnen; sie sind, wie schon erwähnt, periodische Functionen der beiden Argumente M und M' und können nach den Ausführungen der vorstehenden Artikel entwickelt werden. Man sieht aber, dass man diese Entwicklung in verschiedener Weise vornehmen kann; sind nemlich T, V, W periodische Functionen von M und M' , so sind sie es auch von $M - M'$. Es ist nun aber sofort zu übersehen, dass T, V, W sich aus Grössen zusammensetzen, welche aus drei verschiedenen Quellen entspringen, nemlich erstens aus den Coordinaten der Pallas, welche periodische Functionen von M , zweitens aus den Coordinaten des Jupiter, welche periodische Functionen von M' sind; die erstern schreiten ausschliesslich nach Potenzen der Excentricität der Pallas, die letztern ausschliesslich nach solchen der Excentricität des Jupiter und des Quadrats der gegenseitigen Neigung fort. Drittens aber ist ersichtlich, dass durch die Grösse $\frac{r}{\Delta}$ in den Gleichungen (3) des Art. [1] ausserdem die Vielfachen von $M - M'$ direct eingeführt werden, wodurch ausser den vorgenannten noch eine Entwicklung nach den Potenzen des Verhältnisses der halben grossen Axen beider Planetenbahnen $\frac{a}{a'}$, bedingt wird.

Die letztgenannte Grösse $\frac{a}{a'}$ nähert sich nun am meisten der Einheit, während die zu zweit genannten, Excentricität der Jupitersbahn und Quadrat der gegenseitigen Neigung, sehr klein sind. Die Abnahme der Coefficienten wird also am wenigsten stark sein nach den Vielfachen von $M - M'$, sie wird stärker vor sich gehen nach den Vielfachen von M und am stärksten nach den Vielfachen von M' .

Es ist daher klar, dass man gut thut, die Grössen T, V, W als Functionen der beiden Argumente $M - M'$ und M zu entwickeln, um leicht die grössten Glieder der Entwicklung zu erhalten, und ebenso wird es vortheilhaft sein, wenn man für das Argument $M - M'$ den Kreisumfang in eine grössere Anzahl Theile theilt und z. B. $\mu = 48$ nimmt, während für das Argument M eine Theilung in 12 Theile ausreichen dürfte.

Es entspricht das im Grossen und Ganzen der Berücksichtigung der 24. Potenzen des Verhältnisses $\frac{a}{a'}$ und der 5. Potenzen der Excentricitäten und des Quadrats der gegenseitigen Neigung.

Unsere nächste Aufgabe ist also, die Functionen T, V, W nach den Formeln des Artikels [1] zu berechnen, und zwar für die 48 Werthe $M - M' = 0, 7^\circ 30', 15^\circ, 22^\circ 30', 30^\circ \dots$ und für die 12 Werthe $M = 0, 30^\circ, 60^\circ \dots$, im Ganzen also für $12 \times 48 = 576$ Werthe.

Nimmt man die Elemente der Jupitersbahn nach LAPLACE für 1805 wie folgt an:

Epoche der mittlern Länge 1805 Paris	233°	37'	...
mittlere tägliche tropische Bewegung	299°8,	205'	0''
Länge der Sonnennähe	11°	11'	55''
Länge des aufsteigenden Knotens	98°	27'	51''
Neigung der Bahn	1°	18'	50''
Log. der Excentricität = $\log 0,0481708 \dots$	8,08278		
Log. $a = \log 5,202711 \dots$	0,71623		

und nimmt man für Pallas das folgende Elementensystem, ebenfalls für 1805, an:

Mittlere tägliche tropische Bewegung	769°10,213'''
Länge der Sonnennähe	121° 0' 0''
Länge des aufsteigenden Knotens	172° 30' 37''
Neigung der Bahn	34° 37' 41''
Log. der Excentricität = $\log 0,24502 \dots$	9,38020
Log. $a \dots$	0,44231

welches bis auf den Werth von ω das als X. bezeichnete Elementensystem (Band VI Seite 297) ist, so findet man zunächst

$$N = 255^\circ 53' 44'' \quad K = 182^\circ 14' 34'',$$

also:

Aufsteigender Knoten der Jupitersbahn auf der Pallasbahn	° ' "
auf der Jupitersbahn gezählt	354° 21' 35''
auf der Pallasbahn gezählt	3° 54' 45''
Neigung beider Bahnen	34° 17' 14''

Auf die Einzelheiten der Rechnung einzugehen, wäre überflüssig; es sollen in den folgenden Tabellen nur die Werthe der T , V , W gegeben werden, welche sich aus den angeführten Zahlen ergeben; es ist nur noch zu bemerken, dass die Jupitersmasse $\mu = \frac{1}{1047,879}$, also $\log \mu = 6,9717990 - 10$ angenommen wurde, womit $\log \alpha = 2,74198$ wird.

[7.]

Es folgt nun die Entwicklung dieser drei Grössen nach Vielfachen von $M' - M$, wobei unter Anwendung der Auseinandersetzungen der vorigen Artikel für x das Argument $M' - M$ und für y das Argument M zu nehmen ist; für jeden der 12 Werthe $M = 0, 30^\circ, 60^\circ \dots$ ist dann aus den in den Verticalcolumnen der vorstehenden Tafeln angegebenen Werthen die Interpolation auszuführen, d. h. die in Artikel [5] Gleichung (4) mit $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots \beta_1, \beta_2, \dots$ bezeichneten Coefficienten zu bestimmen. Das Resultat ist auf der folgenden Tafel zusammengestellt, wobei die in der obersten Horizontalreihe stehenden Werthe die von $\alpha_{0,0}, \alpha_{0,1}, \alpha_{0,2}, \dots \alpha_{0,\nu-1}$, die in der zweiten stehenden die von $\alpha_{1,0}, \alpha_{1,1}, \alpha_{1,2}, \dots \alpha_{1,\nu-1}$, also die Coefficienten von $\cos(M' - M)$, die in der dritten die Coefficienten von $\cos 2(M' - M)$ u. g. w. sind; die in der mit $\sin n(M' - M)$ multiplicirten Horizontalreihe sind die Werthe der $\beta_{1,0}, \beta_{1,1}, \beta_{1,2}, \dots \beta_{1,\nu-1}$ u. s. w. Die erste Verticalcolumnne gibt die Reihe für resp. T_0, V_0, W_0 , die zweite die für T_1, V_1, W_1 u. s. w.

Entwicklung von T .

	$M = 0$	30	60	90	120	150	180	210	240	270
$\cos(M' - M)$	-1.002	-0.552	+5.883	-2.734	-0.589	+0.450	+0.025	-0.031	+0.014	+0.004
$\cos 2(M' - M)$	+2.257	-1.158	-0.101	+0.168	-3.428	+0.718	+4.698	-4.010	+0.050	+0.492
$\cos 3(M' - M)$	-0.001	+0.001	-2.105	+0.231	+0.561	-1.718	+0.510	+0.084	-0.097	+0.010
$\cos 4(M' - M)$	+3.017	+9.402	-3.197	+0.240	+0.477	-0.362	+0.145	-0.026	-0.009	+0.010
$\cos 5(M' - M)$	+5.599	+6.610	-2.504	+0.067	+0.529	-0.384	+0.150	-0.022	-0.017	+0.016
$\cos 6(M' - M)$	+6.981	+5.596	-1.756	-0.847	+1.118	-0.576	+0.084	+0.095	-0.088	+0.036
$\cos 7(M' - M)$	+6.205	+6.160	+0.463	-3.631	+2.207	-0.048	-0.761	+0.433	-0.157	+0.121
$\sin(M' - M)$	+2.039	+0.050	-0.357	+0.182	-0.013	-0.018	+0.010	-0.001	-0.000	-1.541
$\sin 2(M' - M)$	-0.067	+0.063	-0.019	-0.002	+0.003	-0.001	-3.414	+1.476	+1.203	-0.769
$\sin 3(M' - M)$	-0.089	+0.023	+0.001	-0.005	+0.003	-1.381	+0.221	+0.901	+0.505	+0.646
$\sin 4(M' - M)$	-2.635	+1.891	-0.713	+0.098	+0.054	-0.063	+0.027	-0.006	-0.002	+0.002
$\sin 5(M' - M)$	+1.393	+0.001	+0.074	+0.005	+0.027	+0.000	+0.002	+0.000	+0.000	-0.001
$\sin 6(M' - M)$	+0.190	+0.453	+0.348	+0.143	+0.026	-0.009	-0.010	+0.011	-0.005	+0.001
$\sin 7(M' - M)$	+2.126	-2.557	+1.721	-0.634	-0.053	+0.190	-0.113	+0.036	+0.001	-0.009

[8.]

Es sollen nun die Störungen der Neigung und der Länge der Knotenlinie bestimmt werden. Nach Artikel [1] ist

$$\begin{aligned} \frac{dW}{dt} = & W \cos(v - \varpi) \cdot T \cos(v - \varpi) - W \sin(v - \varpi) \cdot T \sin(v - \varpi) \\ & - W \cos(v - \varpi) \cdot \cos(\omega - \Omega) - W \sin(v - \varpi) \cdot \sin(\omega - \Omega). \end{aligned}$$

Da $\omega - \Omega$ constant angenommen wird, so sind die Grössen $W \cos(v - \varpi)$ und $W \sin(v - \varpi)$ nach Vielfachen von M und M' zu entwickeln. Hiezu sind aus den numerischen Werthen von W auf voriger Seite die entsprechenden Werthe dieser beiden Grössen zu berechnen, für welche man also zwei ganz gleich eingerichtete Tafeln erhält. Aus den numerischen Werthen jeder Horizontalreihe dieser Tafeln ist nach den Vorschriften des Artikels [4] je eine Reihe nach Vielfachen von M herzustellen, welches die Reihen (3) des Artikels [5] sind.

Ein Beispiel mag die Rechnung erläutern und zwar soll hiezu die Berechnung der Coefficienten von $\cos(M' - M)$ in $W \cos(v - \varpi)$ dienen: Nach der vorigen Seite ist der Werth dieses Coefficienten in W für M resp. $= 0, 30^\circ, 60^\circ$ etc.:

M	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°
Coeff.	-2.092	+0.593	+5.026	+10.136	+16.071	+24.501	+24.556	+15.198	-3.029	-2.3

die Logarithmen:

$$\begin{aligned} \log A_1 &= 9.85730, & \log A_2 &= 1.04242, & \log A_3 &= 1.20779, & \log A_4 &= 1.29382, & \log A_5 &= 1.38919, \\ \log A_6 &= 1.18179, & \log A_7 &= 0.48130, & \log A_8 &= 0.38312, & \log A_9 &= 0.72403, & \log A_{10} &= 0.44938, \\ \log A_{11} &= 1.91903; \end{aligned}$$

also die entsprechenden Coefficienten von $W \cos(v - \varpi)$:

M	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°
	-2.092	+0.594	+0.471	-7.335	-15.207	-23.168	-24.756	-14.371	+2.342	+1.859

Hiemit stellt sich die Interpolationsrechnung wie folgt, wenn wir diese Coefficienten vorübergehend mit $A_0, A_1, A_2, \dots, A_{11}$ bezeichnen und auch sonst die Bezeichnungen der Artikel [2]—[3] benutzen:

$$\begin{aligned} A_0 &= -2.092, & A_1 &= +0.594, & A_2 &= +0.471, & A_3 &= -7.335, & A_4 &= -15.207, \\ A_5 &= -23.168, & A_6 &= -24.756, & A_7 &= -14.371, & A_8 &= +2.342, & A_9 &= +1.859, \\ A_{10} &= +0.220, & A_{11} &= +1.811; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_0 &= -4.184, & B_1 &= +2.453, & B_2 &= +0.097, & B_3 &= -49.512, \\ B_4 &= -37.539, & B_5 &= -12.265, & B_6 &= +58.890, & B_7 &= +45.328; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_0 &= -53.690, & F_1 &= -35.080, & F_2 &= -12.168, & F_3 &= -12.570; \\ K_0 &= -60.200, & K_1 &= -47.254, & H_0 &= -41.120, & H_1 &= -22.918; \\ D_0 &= +39.992, & D_1 &= +18.204, & D_2 &= +13.502; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_1 &= -1.265, & C_2 &= +0.452, & C_3 &= -8.385, & C_4 &= -8.797, \\ C_5 &= -17.549, & G_1 &= +7.532, & L_1 &= 1.40357; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_1 &= -10.062, & E_2 &= -17.304, & E_3 &= -10.770; \\ E_1 + E_3 &= -26.832, & 2E_1 - E_3 &= -3.354, & \frac{1}{2}(\beta_1 + \beta_5) &= -2.236; \end{aligned}$$

$$\sqrt{48} = 0.84062, \sqrt{48} = 0.94002,$$

Es ergibt sich also der Coefficient von $\cos(M' - M)$ in der Entwicklung von $W \cos(v - \varpi)$, der der Grösse α_1 in Artikel (5) entspricht, wie folgt:

$$\begin{aligned} &- 6.''692 + 10.680 \cos M - 4.733 \sin M - 5.334 \cos 2M + 3.656 \sin 2M \\ &\quad + 1.517 \cos 3M - 0.279 \sin 3M - 1.584 \cos 4M - 1.481 \sin 4M \\ &\quad - 0.865 \cos 5M + 0.268 \sin 5M + 0.196 \cos 6M + \dots \end{aligned}$$

In gleicher Weise ergibt sich der Coefficient von $\sin(M' - M)$:

$$\begin{aligned}
 &+ 13.541 - 16.157 \cos M - 1.886 \sin M + 11.080 \cos 2M + 3.829 \sin 2M \\
 &\quad + 1.065 \cos 3M - 7.255 \sin 3M - 1.831 \cos 4M + 1.502 \sin 4M \\
 &\quad + 0.481 \cos 5M + 1.153 \sin 5M + 0.227 \cos 6M + \dots
 \end{aligned}$$

Es würde zu weit führen, für alle Coefficienten die Werthe hier anzugeben; es soll darum nur das Resultat gegeben werden, das man nach der Ausmultiplication der Reihen erhält:

$$\begin{aligned}
 W \cos(v - \varpi) = &+ 13.770 - 14.824 \cos M + 2.572 \sin M + 9.814 \cos 2M - 2.263 \sin 2M \\
 &+ 1.900 \cos 3M - 4.383 \sin 3M - 0.754 \cos(4M' - 3M) + 3.712 \sin(4M' - 3M) \\
 &+ 4.398 \cos(M' - 2M) - 5.727 \sin(M' - 2M) - 6.699 \cos(M' - M) + 13.541 \sin(M' - M) \\
 &\quad + 6.283 \cos M' - 10.400 \sin M' - 4.583 \cos(M' + M) + 7.308 \sin(M' + M) \\
 &+ 4.386 \cos(M' + 2M) + 0.383 \sin(M' + 2M) - 0.648 \cos(2M' - 3M) + 2.489 \sin(2M' - 3M) \\
 &- 13.818 \cos(2M' - 2M) - 6.141 \sin(2M' - 2M) + 14.183 \cos(2M' - M) + 7.982 \sin(2M' - M) \\
 &\quad - 15.476 \cos 2M' - 8.473 \sin 2M' + 0.765 \cos(2M' + M) + 5.570 \sin(2M' + M) \\
 &+ 3.130 \cos(2M' + 2M) - 2.425 \sin(2M' + 2M) + 4.226 \cos(3M' - 3M) - 4.819 \sin(3M' - 3M) \\
 &- 8.858 \cos(3M' - 2M) + 0.373 \sin(3M' - 2M) + 11.340 \cos(3M' - M) - 6.865 \sin(3M' - M) \\
 &\quad - 8.114 \cos 3M' - 0.035 \sin 3M' + 2.327 \cos(3M' + M) + 3.797 \sin(3M' + M) + \dots
 \end{aligned}$$

Die weitere Rechnung wurde folgendermassen ausgeführt: Nimmt man aus den vorstehenden Ausdrücken von $W \cos(v - \varpi)$ und $W \sin(v - \varpi)$ ein beliebiges Argument heraus, und zwar sowohl das entsprechende Cosinus- wie das Sinus-Glied und bezeichnet man der Kürze halber dieses Argument vorübergehend mit z , so dass also z jedenfalls von der Form $m'M' + mM$ ist (m' und m ganze positive oder negative Zahlen, die Null eingeschlossen), so ist

$$\begin{aligned}
 \text{Glied in } W \cos(v - \varpi) &= b \cos z + b' \sin z, \\
 \text{Glied in } W \sin(v - \varpi) &= c \cos z + c' \sin z,
 \end{aligned}$$

wo mit b, b', c, c' die numerischen Coefficienten bezeichnet sind; es ist dann offenbar das hieraus entspringende

$$\begin{aligned}
 p \cos P &= b \cos(\omega - \Omega) - c \sin(\omega - \Omega), \\
 p \sin P &= b' \cos(\omega - \Omega) - c' \sin(\omega - \Omega), \\
 p' \cos P' &= c \cos(\omega - \Omega) + b \sin(\omega - \Omega), \\
 p' \sin P' &= c' \cos(\omega - \Omega) + b' \sin(\omega - \Omega),
 \end{aligned}$$

wo

$$\begin{aligned}
 g \cos Q &= b, & g' \cos Q' &= b', \\
 g \sin Q &= c, & g' \sin Q' &= c'
 \end{aligned}$$

gesetzt ist; es entspringt also hieraus

$$\begin{aligned}
 \text{das Glied in } \delta i &= \frac{p}{n'} \sin(z - P), \\
 \text{das Glied in } \delta \Omega \sin i &= \frac{p'}{n'} \sin(z - P').
 \end{aligned}$$

Zur leichtern Berechnung von p, P, p', P' kann man die Hilfsgrössen

$$\begin{aligned} g \cos Q &= b & g' \cos Q' &= b' \\ g \sin Q &= c & g' \sin Q' &= c' \end{aligned}$$

eingeführen, womit

$$\begin{aligned} p \cos P &= g \cos(Q + \omega - \Omega), & p' \cos P' &= g \sin(Q' + \omega - \Omega), \\ p \sin P &= g' \cos(Q' + \omega - \Omega), & p' \sin P' &= g' \sin(Q' + \omega - \Omega) \end{aligned}$$

wird.

Das constante Glied in $W \cos(v - \varpi)$ und $W \sin(v - \varpi)$ gibt die säcularen Störungen; hier verschwinden die Grössen z, b', c', q', P, P' und es wird

$$\begin{aligned} p &= g \cos(Q + \omega - \Omega), \\ p' &= g \sin(Q + \omega - \Omega), \end{aligned}$$

sowie die jährliche Zunahme

$$\begin{aligned} \text{der Neigung} &= \frac{p}{n'} \cdot 365,25, \\ \text{der Länge des Knotens} &= -\frac{p'}{n' \sin i} \cdot 365,25. \end{aligned}$$

Als Beispiel mag die Berechnung des vom Argument $5M' - 2M$ abhängenden Gliedes gegeben werden, welches die grosse Gleichung in den Pallasstörungen darstellt; hiebei ist $\log \sin i = 9,75452$ und $\log e = 9,589684$:

$W \cos(v - \varpi)$		$W \sin(v - \varpi)$	
$\log b \dots$	0.32419	$\log c \dots$	0.38166
$\log g \dots$	0.61731	$\log g' \dots$	0.55606
$\log \cos Q \dots$	9.93418	$\log \cos Q' \dots$	9.91963
$Q = 27^\circ 1' 21''$		$Q' = 33^\circ 47' 36''$	
$Q - \omega = 51^\circ 30' 47''$		$Q' - \omega = 51^\circ 30' 47''$	
$\log g \dots$	0.66751	$\log g' \dots$	0.63643
$\log \cos(Q + \omega - \Omega) \dots$	9.95905	$\log \cos(Q' + \omega - \Omega) \dots$	9.97889
$\log \sin(Q + \omega - \Omega) \dots$	9.61757	$\log \sin(Q' + \omega - \Omega) \dots$	9.48339
$\log p \sin P \dots$	0.61532	$\log p' \sin P' \dots$	0.11982
$\log p \cos P \dots$	0.62656	$\log p' \cos P' \dots$	0.28508
$\log \cos P \dots$	9.85503	$\log \cos P' \dots$	9.91676
$\log p \dots$	0.77153	$\log p' \dots$	0.36832
$\log \frac{p}{n'} \dots$	2.02187	$\log \frac{p'}{n' \sin i} \dots$	1.86413

woraus das entsprechende Störungsglied folgt:

$$+105.''10 \sin(5M' - 2M - 73^\circ 14' 8'') \quad -73.''14 \sin(5M' - 2M - 141^\circ 58' 4'')$$

Auf diese Weise ergeben sich schliesslich die Störungen der Neigung und der Länge des Knotens, wie folgt:

$\delta i =$

$$\begin{aligned} & -12.''3 \cos M - 1.55 \cos(M' - 4M) + 2.07 \cos(M' - 3M) + 5.28 \cos(M' - 2M) \\ & + 9.37 \cos(M' - M) - 19.52 \cos M' - 7.87 \cos(M' + M) - 2.08 \cos(M' + 2M) \\ & + 2.04 \cos 2M' + 8.60 \cos(2M' - M) + 39.05 \cos(2M' - 2M) + \dots \end{aligned}$$

$\delta \Omega \sin i =$

$$\begin{aligned} & -10.''78 \sin M + 1.34 \sin(M' - 5M) + 2.45 \sin(M' - 4M) + 10.54 \sin(M' - 3M) \\ & + 25.58 \sin(M' - 2M) + 55.72 \sin(M' - M) - 60.05 \sin M' - 14.34 \sin(M' + M) \\ & - 3.48 \sin(M' + 2M) - 2.92 \sin(M' + 3M) + 2.44 \sin(2M' - 4M) + 22.28 \sin(2M' - 3M) \\ & + 12.69 \sin(2M' - 2M) - 26.52 \sin(2M' - M) - 3.02 \sin 2M' - 1.96 \sin(2M' + M) \\ & + 5.55 \sin(3M' - 4M) + 21.72 \sin(3M' - 3M) - 70.58 \sin(3M' - 2M) \\ & - 6.20 \sin(3M' - M) - 2.54 \sin(3M' + M) + \dots \end{aligned}$$

Säculares Glied: jährlich $+4.''054$
täglich $+0.''0111045$

[9.]

Zur Ermittlung der Störungen des Perihels wurde die Grösse $\frac{dw}{dt} = (1 - \cos i)T - \frac{1}{\sin i}W$ nach der Gleichung (5), Artikel [1], berechnet, nach deren Integration die Störungen des Perihels ohne Weiteres gefunden werden können, sobald diejenigen der Länge des Knotens bekannt sind.

Mit Hülfe der in der Tafel auf Seite 512—513 gegebenen Werthe von T und V fanden sich die Ausdrücke $-\cos(\omega - \varpi) \cdot T$ und $-\frac{1}{\sin i}W + e \cos(\omega - \varpi) \sin(v - \varpi) \cdot V$, deren Summe alsdann nach der in den vorstehenden Artikeln angewandten Methode nach den Vielfachen von M entwickelt werde; das Resultat der Ausmultiplication soll der Raumersparniss wegen nicht angegeben werden.

Die Integration dieses Ausdrucks geschah in der folgenden Weise: Sei ein Glied desselben $b \cos z + b' \sin z$, wo z , wie im vorigen Artikel, von der Form $m'M' + mM$ ist, so lässt sich dieses Glied zusammenziehen in die Form

$$g \sin(z + Q),$$

wo

$$g \sin Q = b, \quad g \cos Q = b'.$$

Das entsprechende Störungsglied wird dann

$$\frac{g}{n'} \cos(z + Q).$$

Für das constante Glied ($m' = m = 0$) verschwinden z und b' , Q wird gleich 90° und die jährliche Änderung von $\omega - (1 - \cos i)\Omega$ wird hienach gleich

$$\frac{b}{n'} \cdot 365,25.$$

Als Beispiel diene wieder die Berechnung der grossen Gleichung, welche vom Argument $5M' - 2M$ abhängt:

$$\begin{aligned}
 \log b \dots & 2.79320 \\
 \log b' \dots & 0.03115 \\
 Q = 23^\circ 1' 58'' \\
 \log \cos Q \dots & 9.96392 \\
 \log g \dots & 2.79320 \\
 \log(5n' - 2n) & 8.74966 \\
 \text{also das Störungsglied:} \\
 +624.''10 \cos(5M' - 2M + 23^\circ 1' 58'')
 \end{aligned}$$

Die Störungen des Ausdrucks $\omega - (1 - \cos i)\Omega$ ergaben sich hienach, wie folgt:

$$\begin{aligned}
 \delta\omega - (1 - \cos i)\delta\Omega = \\
 & - 4.''77 \cos M + 174^\circ 21' \quad - 11.03 \cos 2M + 310^\circ 2' \quad - 5.05 \cos 3M + 352^\circ 39' \\
 & \quad - 1.89 \cos(M' - 5M) + 48^\circ 20' 30'' \quad + 1.34 \cos(M' - 4M) + 84^\circ 51' 45'' \\
 & \quad + 2.45 \cos(M' - 3M) + 244^\circ 3' 58'' \quad + 10.54 \cos(M' - 2M) + 292^\circ 40' 0'' \\
 & \quad + 25.58 \cos(M' - M) + 104^\circ 14' 55'' \quad - 60.05 \cos M' + 30^\circ 53' 29'' \\
 & \quad - 14.34 \cos(M' + M) + 180^\circ 13' 59'' \quad - 3.48 \cos(M' + 2M) + 312^\circ 11' 14'' \\
 & \quad - 2.92 \cos(M' + 3M) + 1^\circ 43' 35'' \quad + 2.44 \cos(2M' - 4M) + 96^\circ 28' 32'' \\
 & + 22.28 \cos(2M' - 3M) + 41^\circ 14' 23'' \quad + 12.69 \cos(2M' - 2M) + 228^\circ 10' 44'' \\
 & \quad - 26.52 \cos(2M' - M) + 103^\circ 15' 1'' \quad - 3.02 \cos(2M' + M) + 235^\circ 39' 24'' \\
 & \quad - 1.96 \cos(2M' + 2M) + 356^\circ 17' 50'' \quad + 5.55 \cos(3M' - 4M) + 292^\circ 55' 15'' \\
 & + 21.72 \cos(3M' - 3M) + 98^\circ 22' 39'' \quad - 70.58 \cos(3M' - 2M) + 317^\circ 48' 2'' \\
 & \quad - 6.20 \cos 3M' + 117^\circ 34' 4'' \quad - 2.54 \cos(3M' + M) + 203^\circ 25' 5'' \\
 & + 7.91 \cos(4M' - 3M) + 345^\circ 2' 59'' \quad + 17.83 \cos(4M' - 2M) + 180^\circ 41' 57'' \\
 & \quad - 10.72 \cos(4M' - M) + 21^\circ 38' 13'' \quad - 3.00 \cos 4M' + 160^\circ 38' 40'' \\
 & \quad - 1.40 \cos(4M' + M) + 273^\circ 0' 2'' \quad + 2.33 \cos(5M' - 4M) + 241^\circ 59' 58'' \\
 & + 5.10 \cos(5M' - 3M) + 49^\circ 18' 21'' \quad + 73.14 \cos(5M' - 2M) + 235^\circ 38' 51'' \\
 & \quad - 4.40 \cos(5M' - M) + 49^\circ 37' 25'' \quad - 1.18 \cos 5M' + 200^\circ 40' 47'' \\
 & + 1.93 \cos(6M' - 4M) + 293^\circ 52' 21'' \quad + 2.49 \cos(6M' - 3M) + 107^\circ 10' 7'' \\
 & \quad - 11.14 \cos(6M' - 2M) + 72^\circ 2' 1'' \quad - 1.93 \cos(6M' - M) + 174^\circ 2' 6'' \\
 & + 1.84 \cos(7M' - 4M) + 211^\circ 21' 27'' \quad + 8.93 \cos(7M' - 3M) + 338^\circ 35' 3'' \\
 & \quad + 1.70 \cos(7M' - 2M) + 94^\circ 23' 51'' \quad + 3.50 \cos 7M' + \dots
 \end{aligned}$$

Säcularänderung: jährlich $-4.''787$
 täglich $-0.''01310$

[10.]

Es folgt nun die Berechnung der Störungen des halben Parameters p ; zu diesem Zweck ist nur die Integration $\int V n dt$ auszuführen. Ganz in derselben Weise, wie bisher verfahren wurde, erhält man durch die Interpolationsrechnung V nach Vielfachen von M und M' entwickelt, und zwar in Bogensekunden ausgedrückt.

Um die Störungen des Logarithmen des halben Parameters zu erhalten, ist der gefundene Ausdruck also noch durch $2 \cdot 206265$ zu dividiren; man erhält so für den BRIGGischen Logarithmen des halben Parameters in Einheiten der 7. Decimale:

$$\frac{d \log p}{n dt} = \frac{10000000}{206265} \cdot \lambda \cdot V,$$

wo λ der Modul des BRIGGischen Logarithmensystems ist.

Die Integration wird wie im Vorigen ausgeführt und es sei wieder das Beispiel für das Argument $5M' - 2M$ gegeben:

$$\begin{aligned} \log b \dots & 0.75012 \\ \log b' \dots & 0.58995 \\ Q = 93^\circ 57' 22'' \\ \log \sin Q \dots & 9.99897 \\ \log g \dots & 0.75012 \\ \log(5n' - 2n) & 8.74966 \\ \log \frac{g}{5n' - 2n} & 2.00149 \\ \log \frac{10000000}{206265} \cdot \lambda & 1.62439 \\ \text{also das Störungsglied:} \\ -4226 \cos(5M' - 2M + 93^\circ 57' 22'') \end{aligned}$$

Hiernach ergeben sich die Störungen des Logarithmen des halben Parameters, wie folgt, in Einheiten der 7. Decimale:

$$\begin{aligned} \delta \log p = & +357 \cos(M + 68^\circ 56' 28'') - 269 \cos(M' - M + 162^\circ 35' 18'') \\ & + 181 \cos(2M + 239^\circ 50' 4'') + 299 \cos(M' + 312^\circ 40' 58'') \\ & + 59 \cos(3M + 296^\circ 9' 41'') + 110 \cos(M' + M + 115^\circ 19' 51'') \\ & + 46 \cos(M' + 2M + 226^\circ 28' 46'') - 39 \cos(M' - 4M + 148^\circ 54' 52'') \\ & + 18 \cos(M' + 3M + 359^\circ 11' 31'') - 100 \cos(M' - 3M + 190^\circ 53' 44'') \\ & - 226 \cos(M' - M + 3^\circ 29' 54'') - 26 \cos(2M' - 5M + 35^\circ 25' 24'') + \dots \end{aligned}$$

Säcular: jährlich +117.48 täglich +0."32163
--

Aus dem Werthe des halben Parameters lässt sich auch die Excentricität finden, sobald die halbe grosse Axe bekannt ist; denn es ist $p = a \cos \varphi^2$. Die Säcularänderung von φ kann schon hier angegeben werden; sie ist jährlich: $-4.^{circ}13$, täglich $-0.^{\circ}0113047$.

[11.]

Zur Entwicklung der Störungen der halben grossen Axe berechnet man die Ausdrücke $3ae \sin(\omega - \varpi) \cdot T$ und $-2a^2 \cdot \frac{1}{r} \cdot V$ aus den Tafeln Seite 512—513 und entwickelt ihre Summe nach Vielfachen von M ; nach der Ausmultiplication erhält man den Ausdruck für $\frac{d \log a}{n dt}$.

Sodann ist in Einheiten der 7. Decimale

$$\frac{d \log a}{n dt} = \frac{10000000}{206265} \cdot \lambda \cdot \left(3ae \sin(\omega - \varpi) \cdot T - 2a^2 \cdot \frac{1}{r} \cdot V \right).$$

Die Integration erfolgt, wie bei $d \log p$:

$$\begin{aligned}
 \log b' \dots & 0.51151 \\
 Q = 93^\circ 57' 22'' \\
 \log \sin Q \dots & 9.97289 \\
 \log g \dots & 0.51151 \\
 \log(5n' - 2n) & 8.74966 \\
 \log \frac{g}{5n' - 2n} & 2.23410 \\
 \log \frac{10000000}{206265} \cdot \lambda & 1.14727 \\
 \text{also das Störungsglied:} \\
 -2406 \cos(5M' - 2M + 93^\circ 57' 22'')
 \end{aligned}$$

Die Störungen der halben grossen Axe ergeben sich demnach, wie folgt, wobei das säculare Glied, wie alle andern vom Argument M unabhängigen:

$$\begin{aligned}
 \delta \log a = & +161 \cos(M + 93^\circ 28' 27'') + 101 \cos(2M + 244^\circ 6' 47'') + 45 \cos(3M + 286^\circ 9' 45'') \\
 & -44 \cos(M' - 4M + 155^\circ 24' 31'') - 39 \cos(M' - 3M + 190^\circ 5' 33'') - 146 \cos(M' - 2M + 0^\circ 16' 14'') \\
 & -64 \cos(M' - M + 127^\circ 15' 14'') + 102 \cos(M' + M + 131^\circ 53' 19'') + 37 \cos(M' + 2M + 248^\circ 38' 11'') \\
 & + 18 \cos(M' + 3M + 3^\circ 0' 46'') - 30 \cos(2M' - 5M + 290^\circ 29' 10'') - 38 \cos(2M' - 4M + 16^\circ 17' 10'') \\
 & -268 \cos(2M' - 3M + 301^\circ 0' 26'') - 634 \cos(2M' - 2M + 325^\circ 15' 27'') - 2186 \cos(2M' - M + 135^\circ 51' 55'') \\
 & + 42 \cos(2M' + M + 180^\circ 26' 27'') + 24 \cos(2M' + 2M + 273^\circ 44' 35'') \\
 & -17 \cos(3M' - 6M + 94^\circ 34' 43'') - 20 \cos(3M' - 5M + 230^\circ 41' 7'') - 141 \cos(3M' - 4M + 194^\circ 14' 18'') \\
 & -314 \cos(3M' - 3M + 231^\circ 12' 2'') + 787 \cos(3M' - 2M + 13^\circ 53' 20'') + 1326 \cos(3M' - M + 145^\circ 6' 27'') \\
 & + 17 \cos(3M' + M + 190^\circ 43' 15'') - 65 \cos(4M' - 6M + 88^\circ 4' 41'') - 97 \cos(4M' - 4M + 145^\circ 41' 2'') \\
 & -325 \cos(4M' - 3M + 272^\circ 42' 10'') - 667 \cos(4M' - 2M + 42^\circ 6' 35'') + 165 \cos(4M' - M + 168^\circ 53' 16'') \\
 & -27 \cos(5M' - 6M + 344^\circ 7' 4'') - 41 \cos(5M' - 5M + 76^\circ 38' 4'') - 135 \cos(5M' - 4M + 175^\circ 2' 21'') \\
 & -242 \cos(5M' - 3M + 303^\circ 38' 18'') - 2406 \cos(5M' - 2M + 69^\circ 57' 58'') - 42 \cos(5M' - M + 192^\circ 27' 56'') \\
 & + \dots
 \end{aligned}$$

[12.]

Da die mittlere Länge durch die Relation $\int n dt$ definirt ist, so zerfallen die Störungen der Epoche in zwei Theile, deren ersterer aus $\delta n dt$, letzterer aus ε selbst entspringt. Der erstere ergibt sich aus dem vorigen Artikel, indem man die Störungen des Logarithmen der mittlern Bewegung

$$\frac{\delta n}{n} = -\frac{3}{2} \delta \log a_{\text{hyp}}$$

nochmals integrirt. Für unser Beispiel entnehmen wir dem vorigen Artikel den zum Argument $5M' - 2M$ gehörigen Coefficienten von $-\frac{3}{2} \delta \log a_{\text{hyp}}$, der dort mit b bezeichnet ist, worauf sich ergibt:

$$\begin{aligned}
 \log \frac{3b}{2} \dots & 2.23410 \\
 \log(5n' - 2n) & 8.74966 \\
 \text{also das Störungsglied:} \\
 -3051.''00 \sin(5M' - 2M + \dots)
 \end{aligned}$$

Es ergibt sich hieraus für die Störungen des ersten Theils der Epoche, wobei die Coefficienten der Argumente $5M' - 2M$, $6M' - 3M$, $10M' - 4M$ später mit verbessertem Divisor neu berechnet sind:

$$\begin{aligned}
\delta\varepsilon_1 = & \int \delta n \, dt = \\
& + 1.''47 \sin(M + 93^\circ 28' 27'') - 60.''23 \sin(2M + 244^\circ 6' 47'') - 6.80 \sin(2M + 286^\circ 9' 45'') \\
& \quad - 1.07 \sin(3M + 286^\circ 9' 45'') - 0.63 \sin(M' - 4M + 155^\circ 24' 31'') \\
& + 2.70 \sin(M' - 3M + 190^\circ 5' 33'') + 5.44 \sin(M' - 2M + 0^\circ 16' 14'') + 7.51 \sin(M' - M + 127^\circ 15' 14'') \\
& + 5.25 \sin(M' + M + 131^\circ 53' 19'') + 1.11 \sin(M' + 2M + 248^\circ 38' 11'') + 0.38 \sin(M' + 3M + 3^\circ 0' 46'') \\
& + 0.51 \sin(2M' - 5M + 290^\circ 29' 10'') + 0.83 \sin(2M' - 4M + 16^\circ 17' 10'') + 8.58 \sin(2M' - 3M + 301^\circ 0' 26'') \\
& \quad + \dots
\end{aligned}$$

Säcularänderung: $-15.''278$ jährlich
 $-0.''04183$ täglich

Es handelt sich nun darum, die mittlern Elemente zu ermitteln, welche, mit den im Vorigen berechneten Störungen verbunden, die Bewegung der Pallas darstellen. Sie werden erhalten, wenn man aus den Seite 483—488 mit Hülfe der speciellen Störungen hergeleiteten Resultaten die Elemente der Pallas für die beobachteten sieben Oppositionen herleitet und an diese die nach den vorstehenden Artikeln zu berechnenden Störungen mit umgekehrten Zeichen anbringt.

Nach den Seite 486 gegebenen Störungswerthen und unter Benutzung der dort gültigen Normalelemente ergeben sich für die sieben Oppositionen die folgenden osculirenden Elemente:

OPPOSITION	I	II	III	IV	V	VI
ε	1270°7'24".0	1139°10'13".5	1065°0'24".5	499°5'0".5	173°7'0".0	768°20'45".0
ϖ	121°5'54".50					
ω	56°42'37".5	87°57'17".42	56°33'37".56	39°18'50".5	71°56'4".8	0°6'2".38
i	34°37'44".73	34°36'13".97	34°36'9".7	34°36'21".7	34°36'22".5	34°36'28".0
Ω	172°28'23".3					
$\log a$	0.4426366	0.4426347	0.4426350	0.4426294	0.4426282	0.4426302
n				769°10'2443		

Hier soll nur die Ableitung der halben grossen Axe und der Excentricität als Beispiel gegeben werden. Indem man die folgenden Werthe der mittlern Anomalien für die sieben Oppositionen zum Grunde legt:

	I	II	III	IV	V	VI	VII
M'	177°3' 19"	212°33' 2"	250°28' 46"	293°45' 48"	331°5' 39"	6°13' 25"	49°11' 33"
M	139°19' 46"	230°47' 3"	328°28' 13"	80°2' 26"	176°13' 39"	266°44' 47"	17°27' 34"

ergeben sich aus den numerischen Werthen des Artikels [11] die Störungen der Logarithmen der halben grossen Axe, wie folgt: -3424 , -3776 , -5648 , -438 , $+4570$, $+5084$, $+4572$.

Nach den obigen Elementen ist nun

$$\log a = 0,4420718 \quad 0,4421066 \quad 0,4422926 \quad 0,4421562 \quad 0,4422786 \quad 0,4420733$$

also der mittlere Werth der halben grossen Axe:

$$\log a = 0,4426366 \quad 0,4426347 \quad 0,4426350 \quad 0,4426294 \quad 0,4426282 \quad 0,4426302$$

also das Mittel $0,442 \quad 6302$ und $n = 769^\circ 10' 2443$.

Für den Logarithmen des halben Parameters ergeben sich die Störungen: -10935 , -8902 , -7503 , -8433 , -5895 , $+5550$, $+6160$.

Die obigen Elemente geben $p = a \cos \varphi^2$:

$$\log p = 0,415 \, 0729 \quad 0,415 \, 2768 \quad 0,415 \, 4097 \quad 0,415 \, 3249 \quad 0,415 \, 5744 \quad 0,416 \, 7077 \quad 0,416 \, 6607$$

voraus der mittlere Werth von $\log p$ folgt:

$$\log p = 0,416 \, 1664 \quad 0,416 \, 1670 \quad 0,416 \, 1690 \quad 0,416 \, 1682 \quad 0,416 \, 1639 \quad 0,416 \, 1527 \quad 0,416 \, 1447$$

also im Mittel

$$\log p = 0,416 \, 1617.$$

Allgemeine Störungen der Pallas durch Jupiter. Zweite Rechnung.

[1.]

Auf Grund der durch die vorige Rechnung gefundenen Resultate soll nun die ganze Rechnung wiederholt und zugleich schärfer ausgeführt werden, indem zwar für das Argument $M - M'$ der Kreisumfang wie früher in 48 Theile, für das Argument M hingegen jetzt in 24 Theile eingetheilt werden soll. Es wird dies der Berücksichtigung der 11. Potenzen der Excentricitäten (und des Quadrats der gegenseitigen Neigung) entsprechen. Das zum Grunde gelegte Elementensystem ist das folgende, bezogen auf den Anfang des Jahrs 1810,

Elemente 1810, Meridian von Göttingen:

	Pallas		Jupiter
Motus medius diurn. sid.	769°	9'	512''299°8'217
<i>tropic.</i>	769°	10'	229''299°20'534
Perihelium	121°	5'54,50''	11°11'5,39
Angulus excentricus	14°	3'	2,70''2°45'42,53
log semiax. maior	0,442°6423'		''0,7162305
Nodus ascendens	172°	31'51,18''	98°30'42,62
Inclinatio	34°	36'13,97''	1°18'49,28

Für die Lage der Bahnen gegen einander fand sich hieraus nach den Formeln I Seite 489:

$$\begin{aligned}
 &\text{Neigung beider Bahnen} = 34^\circ 15' 45,30, \\
 &\text{Aufst. Knoten der } J\text{-Bahn auf der Pallasbahn,} \\
 &\quad \text{in der Jupitersbahn gezählt, } \Omega' + N = 354^\circ 22' 53,32, \\
 &\quad \text{in der Pallasbahn gezählt, } \Omega + N = 3^\circ 54' 46,28,25.
 \end{aligned}$$

Die successive Berechnung der Grössen $r, v; r', v', \beta', r'; i, v, C; T, V, W$ nach den Formeln (2) und (3) Seite 489—490 für 48 Werthe des Arguments $M - M'$ und für 24 Werthe des Arguments M , im Ganzen also für 1152 Werthe, ergab die Grössen T, V, W auf der folgenden Tabelle; die Jupitersmasse wurde gleich $\frac{1}{1047,879}$ gesetzt.

[2.]

Eben so wie bei der ersten Rechnung nach Vielfachen von $M' - M$, so erfolgt nun zunächst die Entwicklung einer jeden Verticalcolumnen dieser drei Tafeln; das Resultat dieser Interpolationsrechnung gibt die folgende Tafel:

	$M = 0$	15	30	45	60	75	90	105	120	135
$\cos(M' - M)$	+1.037	+0.577	+5.882	+2.731	+0.568	+0.480	+0.006	+0.002	+0.000	+0.482
$\cos 2(M' - M)$	-1.158	-0.101	+0.168	-3.428	+0.718	+4.698	-4.010	+0.050	+0.492	-0.251
$\cos 3(M' - M)$	-2.105	+0.231	+0.561	-1.718	+0.510	+0.084	-0.097	+0.010	+0.007	-0.004
$\cos 4(M' - M)$	+3.017	+9.402	-3.197	+0.240	+0.477	-0.362	+0.145	-0.026	-0.009	+0.010
$\cos 5(M' - M)$	+5.599	+6.610	-2.504	+0.067	+0.529	-0.384	+0.150	-0.022	-0.017	+0.016
$\cos 6(M' - M)$	+6.981	+5.596	-1.756	-0.847	+1.118	-0.576	+0.084	+0.095	-0.088	+0.036
$\cos 7(M' - M)$	+6.205	+6.160	+0.463	-3.631	+2.207	-0.048	-0.761	+0.433	-0.157	+0.121
$\sin(M' - M)$	+2.039	+0.050	-0.357	+0.182	-0.013	-0.018	+0.010	-0.001	-0.000	-1.541
$\sin 2(M' - M)$	-0.067	+0.063	-0.019	-0.002	+0.003	-0.001	-3.414	+1.476	+1.203	-0.769
$\sin 3(M' - M)$	-0.089	+0.023	+0.001	-0.005	+0.003	-1.381	+0.221	+0.901	+0.505	+0.646
$\sin 4(M' - M)$	-2.635	+1.891	-0.713	+0.098	+0.054	-0.063	+0.027	-0.006	-0.002	+0.002
$\sin 5(M' - M)$	+1.393	+0.001	+0.074	+0.005	+0.027	+0.000	+0.002	+0.000	+0.000	-0.001
$\sin 6(M' - M)$	+0.190	+0.453	+0.348	+0.143	+0.026	-0.009	-0.010	+0.011	-0.005	+0.001
$\sin 7(M' - M)$	+2.126	-2.557	+1.721	-0.634	-0.053	+0.190	-0.113	+0.036	+0.001	-0.009

Schlussbemerkung

Die vorstehenden Artikel enthalten die vollständige Theorie der allgemeinen Störungen der Pallas durch Jupiter, wie sie von Gauss in den Jahren 1810–1812 entwickelt wurde. Die Rechnung zerfällt in zwei Haupttheile: die *erste Rechnung*, welche die Störungen nach Potenzen der Excentricitäten bis zur 5. Ordnung und nach Vielfachen von $M - M'$ mit einer Theilung in 48 Theile berücksichtigt, und die *zweite Rechnung*, welche mit einer feineren Theilung von 24 Theilen für das Argument M die höheren Potenzen der Excentricitäten genauer erfasst.

Die Methode der Interpolation, welche Gauss hier anwendet, beruht auf der in der *Theoria interpolationis methodo nova tractata* (Band III) entwickelten Theorie, und stellt eines der frühesten Beispiele der numerischen Harmonischen Analyse dar.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 12

Carl Friedrich Gauß

Allgemeine Störungen der Pallas. Zweite Rechnung.

[2.]

Die Störungen selbst wurden nicht nach den Formeln 4 – 7 (S. 470) der ersten Rechnung ermittelt, sondern in der folgenden etwas veränderten Gestalt, die sich leicht aus jenen ableiten lässt:

[Zur Berechnung der Störungen der Neigung und der Länge des aufsteigenden Knotens ergaben sich nach den vorstehenden Formeln zunächst Ausdrücke für $\frac{d\delta}{ndt}$ und $(1 - \cos i) \frac{d\Omega'}{ndt}$, welche denen in der Tafel Seite 536 – 541 für T, V, W ganz analog sind, und nach Ausführung der Interpolation auch nach dem Argumente M diese Ausdrücke in integrabler Form ergeben.

Die Integration wird hier in derselben Weise ausgeführt, wie auf Seite 519, und ergibt z. B. für das Glied mit dem Argument $5M' - 2M$:

in der Knotenlänge	in der Neigung
$b \dots\dots\dots 7,6672$	$b \dots\dots\dots 0,11102$
$b' \dots\dots\dots 1,45841$	$b' \dots\dots\dots 0,08818$
$\sin \gamma \dots\dots 9,94767$	$\sin \gamma \dots\dots 9,94767$
$Q = 245^\circ 29' 54''$	$Q = 45^\circ 4' 58''$
$\gamma \dots\dots\dots 5^\circ \dots$	$\gamma \dots\dots\dots 5^\circ \dots$
$g \dots\dots\dots 9,8158$	$g \dots\dots\dots 9,8158$
$n \dots\dots\dots 1,09564$	$n \dots\dots\dots 2,02468$
C. $\log(1 - \cos i') \dots 0,70227$	
also das Störungsglied: $1,80201 + 105''85 \cos(5M' - 2M + 245^\circ 29' 54'')$	
also das Störungsglied: $+65''35 \cos(5M' - 2M + 245^\circ 29' 54'')$	

Diese gefundenen Ausdrücke für die Störungsglieder lassen sich noch in etwas bequemere Form bringen, indem man anstatt der mittlern Anomalien M' und M die mittlern Längen $\Omega = M' + \omega'$ und $\omega = M + \omega$ einführt und die Cosinusglieder in Sinusglieder verwandelt, wobei man so verfährt, dass sämtliche Coefficienten positives Vorzeichen erhalten. Man hat also zu setzen [m' und m ganze Zahlen]:

$$\begin{aligned} \cos(m'M' - mM + Q) &= +\sin(m'\Omega - m\omega + Q - m'\omega' + m\omega + 90^\circ) \\ \text{resp.} &= -\sin(m'\Omega - m\omega + Q - m'\omega' + m\omega - 90^\circ), \end{aligned}$$

je nachdem der Coefficient bei der Integration sich positiv oder negativ ergeben hat.

Störungen des aufsteigenden Knotens

Hienach erhält man folgendes Resultat für die Störungen des aufsteigenden Knotens:

$$\begin{aligned}
\delta\Omega = & 20''51 \sin \omega & + 272^\circ 53' 0'' \\
& + 10''09 \sin(4\Omega - \omega + 358^\circ 15' 58'') \\
& + 7,61 \sin 2\omega & + 5^\circ 16' 46'' \\
& + 3,09 \sin(4\Omega + \omega + 21^\circ 3' 59'') \\
& + 2,23 \sin 3\omega & + 281^\circ 14' 14'' \\
& + 1,02 \sin(4\Omega + \omega + 25^\circ 42' 24'') \\
& + 0,20 \sin 4\omega & + 15^\circ 12' 38'' \\
& + 0,37 \sin(4\Omega + 2\omega + 16^\circ 6' 56'') \\
& + 0,24 \sin 5\omega & + 215^\circ 22' 7'' \\
& + 0,12 \sin(4\Omega + 3\omega + 2^\circ 57' 26'') \\
& + 0,13 \sin(5\Omega - 6\omega + 244^\circ 42' 22'') \\
& + 0,16 \sin(5\Omega - \omega + 273^\circ 51' 32'') \\
& + 1,16 \sin(5\Omega - 4\omega + 262^\circ 39' 44'') \\
& + 0,17 \sin(5\Omega - 6\omega + 134^\circ 19' 51'') \\
& + 1,92 \sin(5\Omega - 3\omega + 187^\circ 52' 54'') \\
& + 0,23 \sin(5\Omega - 5\omega + 31^\circ 37' 20'') \\
& + 5,72 \sin(5\Omega - 2\omega + 231^\circ 22' 2'') \\
& + 2,64 \sin(5\Omega - 4\omega + 38^\circ 58' 1'') \\
& + 42,75 \sin(5\Omega - \omega + 160^\circ 33' 51'') \\
& + 5,24 \sin(6\Omega - 3\omega + 91^\circ 47' 7'') \\
& + 44,22 \sin(5\Omega + 233^\circ 47' 36'') \\
& + 65,60 \sin(5\Omega - 2\omega + 159^\circ 22' 16'') \\
& + 5,30 \sin(5\Omega + \omega + 330^\circ 0' 12'') \\
& + 3,67 \sin(5\Omega - \omega + 21^\circ 28' 25'') \\
& + 2,22 \sin(5\Omega + 2\omega + 322^\circ 48' 4'') \\
& + 1,27 \sin 5\Omega & + 37^\circ 9' 44'' \\
& + 0,68 \sin(5\Omega + 3\omega + 352^\circ 54' 18'') \\
& + 0,47 \sin(5\Omega + \omega + 35^\circ 25' 40'') \\
& + 0,35 \sin(5\Omega + 4\omega + 215^\circ 28' 41'') \\
& + 0,17 \sin(5\Omega + 2\omega + 27^\circ 53' 22'') \\
& + 0,48 \sin(6\Omega - 5\omega + 274^\circ 38' 20'') \\
& + 0,11 \sin(6\Omega - 6\omega + 111^\circ 11' 28'') \\
& + 0,86 \sin(6\Omega - 4\omega + 237^\circ 48' 7'') \\
& + 0,39 \sin(6\Omega - 5\omega + 45^\circ 11' 37'') \\
& + 2,45 \sin(6\Omega - 3\omega + 167^\circ 26' 21'') \\
& + 2,12 \sin(6\Omega - 4\omega + 85^\circ 57' 46'') \\
& + 22,38 \sin(6\Omega - 2\omega + 350^\circ 55' 48'') \\
& + 3,80 \sin(6\Omega - 3\omega + 140^\circ 40' 15'') \\
& + 117,10 \sin(6\Omega - \omega + 56^\circ 36' 54'') \\
& + 6,77 \sin(6\Omega - 2\omega + 15^\circ 17' 42'') \\
& + 26,46 \sin 6\Omega & + 351^\circ 5' 56'' \\
& + 1,48 \sin(6\Omega - \omega + 42^\circ 23' 38'') \\
& + 3,12 \sin(6\Omega + \omega + 3^\circ 40' 23'') \\
& + 0,56 \sin(6\Omega + 47^\circ 23' 13'') \\
& + 1,97 \sin(6\Omega + 2\omega + 1^\circ 48' 22'') \\
& + 0,21 \sin(6\Omega + \omega + 47^\circ 28' 38'') \\
& + 0,46 \sin(6\Omega + 3\omega + 321^\circ 30' 26'') \\
& + 0,28 \sin(7\Omega - 6\omega + 59^\circ 6' 44'') \\
& + 0,12 \sin(6\Omega + 4\omega + 340^\circ 1' 28'') \\
& + 0,89 \sin(7\Omega - 5\omega + 86^\circ 30' 22'') \\
& + 0,18 \sin(7\Omega - 6\omega + 208^\circ 23' 10'')
\end{aligned}$$

Säcularbewegung täglich $-0''096913$, jährlich $-35''397$.

Störungen der Neigung

Die Störungen der Neigung ergeben sich folgendermassen:

$$\begin{aligned}
\delta i = & 2''53 \sin \omega & + 41^\circ 32' 34'' \\
& + 6,69 \sin 2\omega & + 25^\circ 34' 30'' \\
& + 1,57 \sin 3\omega & + 23^\circ 56' 53'' \\
& + 0,26 \sin 4\omega & + 83^\circ 9' 36'' \\
& + 0,18 \sin 5\omega & + 29^\circ 6' 13'' \\
& + 80,83 \sin(3\Omega - \omega + 106^\circ 48' 34'') \\
& + 8,28 \sin(3\Omega + 121^\circ 41' 52'') \\
& + 2,47 \sin(3\Omega + \omega + 114^\circ 38' 1'') \\
& + 0,68 \sin(3\Omega + 2\omega + 104^\circ 36' 1'') \\
& + 2,08 \sin(4\Omega - 3\omega + 103^\circ 41' 17'') \\
& + 0,43 \sin(4\Omega - 6\omega + 319^\circ 37' 0'') \\
& + 0,44 \sin(4\Omega - 2\omega + 201^\circ 14' 50'') \\
& + 1,52 \sin(4\Omega - 4\omega + 323^\circ 50' 41'') \\
& + 0,16 \sin(4\Omega - \omega + 197^\circ 52' 7'') \\
& + 5,69 \sin(4\Omega - 3\omega + 331^\circ 27' 11'') \\
& + 0,12 \sin(5\Omega - 7\omega + 24^\circ 58' 43'') \\
& + 10,83 \sin(4\Omega - 2\omega + 157^\circ 28' 4'') \\
& + 0,29 \sin(5\Omega - 6\omega + 26^\circ 54' 59'') \\
& + 1,05 \sin(4\Omega - \omega + 150^\circ 51' 36'') \\
& + 0,66 \sin(5\Omega - 5\omega + 30^\circ 39' 45'') \\
& + 0,64 \sin 4\Omega & + 157^\circ 2' 52'' \\
& + 6,22 \sin(5\Omega - 4\omega + 33^\circ 57' 47'') \\
& + 0,23 \sin(4\Omega + \omega + 150^\circ 26' \dots'') \\
& + 0,60 \sin(5\Omega - 3\omega + 215^\circ 32' 36'') \\
& + 0,15 \sin(6\Omega - 7\omega + 331^\circ 20' 8'') \\
& + 0,19 \sin(6\Omega - 2\omega + 214^\circ 48' 17'') \\
& + 0,58 \sin(6\Omega - 5\omega + 338^\circ 23' 14'') \\
& + 0,13 \sin(6\Omega - 7\omega + 41^\circ 4' 22'') \\
& + 1,79 \sin(6\Omega - 4\omega + 343^\circ 1' 46'') \\
& + 0,27 \sin(6\Omega - 6\omega + 43^\circ 41' 29'') \\
& + 9,17 \sin(6\Omega - 3\omega + 347^\circ 17' 43'') \\
& + 0,66 \sin(6\Omega - 5\omega + 46^\circ 49' 58'') \\
& + 2,94 \sin(6\Omega - 2\omega + 173^\circ 2' 42'') \\
& + 1,48 \sin(6\Omega - 4\omega + 229^\circ 0' 17'') \\
& + 0,81 \sin(6\Omega - \omega + 173^\circ 9' 48'') \\
& + 0,24 \sin(6\Omega - 3\omega + 229^\circ 34' 7'') \\
& + 0,29 \sin(6\Omega + 116^\circ 24' 26'') \\
& + 0,12 \sin(7\Omega - 7\omega + 57^\circ 15' 18'') \\
& + 0,11 \sin(6\Omega + \omega + 161^\circ 26' 55'') \\
& + 0,24 \sin(7\Omega - 6\omega + 59^\circ 46' 26'') \\
& + 0,23 \sin(7\Omega - 5\omega + 353^\circ 44' 39'') \\
& + 0,90 \sin(7\Omega - 5\omega + 62^\circ 20' 25'') \\
& + 0,69 \sin(7\Omega - 5\omega + 355^\circ 46' 1'') \\
& + 0,36 \sin(7\Omega - 4\omega + 243^\circ 37' 34'') \\
& + 1,88 \sin(7\Omega - 3\omega + 1^\circ 16' 23'') \\
& + 0,10 \sin(7\Omega - 7\omega + 73^\circ 19' 16'') \\
& + 14,28 \sin(7\Omega - 3\omega + 185^\circ 35' 3'') \\
& + 0,22 \sin(7\Omega - 6\omega + 75^\circ 33' 53'') \\
& + 1,07 \sin(7\Omega - 2\omega + 187^\circ 34' 22'') \\
& + 3,23 \sin(7\Omega - 5\omega + 257^\circ 10' 45'') \\
& + 0,26 \sin(7\Omega - \omega + 186^\circ 4' 42'')
\end{aligned}$$

[3.]

[Zur Berechnung der Störungen des Perihels sind aus den Werthen von T und V (Seite 536 – 539) die Grössen $T \cdot \frac{dr}{a}$ und $V \cdot r \frac{dv}{dt}$ zu berechnen, womit sich der Ausdruck $\frac{de}{dt}$ ergibt; entwickelt man diesen wieder mit Hülfe der Interpolationsrechnung nach Vielfachen von M , multiplicirt die Producte aus und addirt zu dem Resultat den Artikel gefundenen Ausdruck $\frac{dr}{a} \cdot \frac{dv}{dt}$, so ergibt sich $\frac{de}{dt}$ in integrierbarer Form.

Die Integration für das Glied mit dem Argument $5M' - 2M$ stellt sich folgendermassen:

$$\begin{array}{ll}
 b \dots\dots\dots 1,01757 & Q = 276^\circ 33' 56'' \\
 b' \dots\dots\dots 0,75169 & \sin \gamma \dots\dots 9,94389 \\
 g \dots\dots\dots 1,07318 & q \dots\dots\dots 0,96522 \\
 2 - 5 \frac{n'}{n} \dots\dots 8,74430 & \text{also das Störungsglied:} \\
 \dots\dots\dots 2,32888 & + 213'' 24 \cos(5M' - 2M + 276^\circ 30' 12'')
 \end{array}$$

Das Resultat ist das folgende, wenn, wie im vorigen Artikel, die mittlern Längen statt der mittlern Anomalien eingeführt werden:

$$\begin{aligned}
 \delta\omega = & 57''35 \sin \omega & + 321^\circ 28' 57'' \\
 & + 53''31 \sin(3\Omega - \omega + 94^\circ 47' 46'') \\
 & + 10''666 \sin 2\omega & + 246^\circ 30' 16'' \\
 & + 32''31 \sin(3\Omega + 87^\circ 0' 49'') \\
 & + 5,48 \sin 3\omega & + 261^\circ 54' 43'' \\
 & + 4,94 \sin(3\Omega + \omega + 65^\circ 28' 21'') \\
 & + 1,65 \sin 4\omega & + 182^\circ 25' 43'' \\
 & + 1,17 \sin(3\Omega + 2\omega + 17^\circ 47' 28'') \\
 & + 0,23 \sin 5\omega & + 317^\circ 15' 1'' \\
 & + 0,30 \sin(3\Omega + 3\omega + 327^\circ 21' 51'') \\
 & + 0,24 \sin 6\omega & + 212^\circ 24' 4'' \\
 & + 0,18 \sin(4\Omega - 9\omega + 92^\circ 38' 1'') \\
 & + 0,20 \sin(5\Omega - 7\omega + 324^\circ 10' 30'') \\
 & + 0,38 \sin(4\Omega - 8\omega + 335^\circ 26' 13'') \\
 & + 0,23 \sin(5\Omega - 6\omega + 163^\circ 9' 55'') \\
 & + 0,62 \sin(4\Omega - 7\omega + 118^\circ 2' 8'') \\
 & + 1,53 \sin(5\Omega - 5\omega + 8^\circ 49' 8'') \\
 & + 2,51 \sin(4\Omega - 6\omega + 20^\circ 12' 20'') \\
 & + 2,66 \sin(5\Omega - 4\omega + 291^\circ 36' 50'') \\
 & + 2,70 \sin(4\Omega - 5\omega + 25^\circ 39' 18'') \\
 & + 10,29 \sin(5\Omega - 3\omega + 327^\circ 11' 18'') \\
 & + 22,64 \sin(4\Omega - 4\omega + 346^\circ 7' 15'') \\
 & + 27,21 \sin(5\Omega - 2\omega + 242^\circ 28' 11'') \\
 & + 25,72 \sin(4\Omega - 3\omega + 303^\circ 15' 29'') \\
 & + 58,48 \sin(5\Omega - \omega + 309^\circ 34' 12'') \\
 & + 144,08 \sin(4\Omega - 2\omega + 288^\circ 15' 4'') \\
 & + 72,38 \sin(5\Omega + 291^\circ 57' 59'') \\
 & + 77,12 \sin(4\Omega - \omega + 106^\circ 12' 53'') \\
 & + 15,92 \sin(5\Omega + \omega + 320^\circ 27' 55'') \\
 & + 12,22 \sin(4\Omega + 100^\circ 49' 56'') \\
 & + 4,23 \sin(5\Omega + 2\omega + 333^\circ 20' 44'') \\
 & + 2,43 \sin(4\Omega + \omega + 76^\circ 29' 37'') \\
 & + 1,78 \sin(5\Omega + 3\omega + 267^\circ 52' 49'') \\
 & + 0,53 \sin(4\Omega + 2\omega + 42^\circ 27' 39'') \\
 & + 0,50 \sin(5\Omega + 4\omega + 251^\circ 52' 36'') \\
 & + 0,14 \sin(4\Omega + 3\omega + 12^\circ 22' 42'') \\
 & + 0,10 \sin(5\Omega + 5\omega + 214^\circ 10' 11'')
 \end{aligned}$$

Säcularstörung täglich $-0''02964$, jährlich $-10''826$.]

[4.]

[Für die Störungen der Excentricität ergibt sich in ganz derselben Weise mit Hülfe der Formeln Seite 542, nach der Interpolation für das Argument M und nach der Ausmultiplicirung $\frac{dr}{a} \cdot \frac{dv}{dt}$ in integrabler Form.

Für unser Beispiel ist:

$b \dots\dots\dots 1,01757$	$Q = 118^\circ 30' 12''$
$b' \dots\dots\dots 0,75169$	$\sin \gamma \dots\dots 9,94389$
$g \dots\dots\dots 1,07318$	$q \dots\dots\dots 0,96522$
$2 - 5 \frac{n'}{n} \dots\dots 8,74430$	
$\dots\dots\dots 2,32888$	

also das Störungsglied: $+213''24 \cos(5M' - 2M + 118^\circ 30' 12'')$.

Das Resultat ist das folgende:

$$\begin{aligned}
 \delta e = & 20''40 \sin \omega & + 341^\circ 45' 10'' \\
 & + 2''43 \sin(3\Omega - 3\omega + 1^\circ 0' 36'') \\
 & + 1,35 \sin 2\omega & + 184^\circ \dots \dots \\
 & + 36,31 \sin(3\Omega - 2\omega + 341^\circ 3' 22'') \\
 & + 0,77 \sin 3\omega & + 281^\circ \dots \dots \\
 & + 170,83 \sin(3\Omega - \omega + 103^\circ 17' 43'') \\
 & + 0,47 \sin 4\omega & + 207^\circ 55' \dots \\
 & + 11,20 \sin(3\Omega + 199^\circ 0' 3'') \\
 & + 0,40 \sin(3\Omega - 5\omega + 332^\circ \dots \dots) \\
 & + 1,90 \sin(3\Omega + \omega + 160^\circ 41' 43'') \\
 & + 0,48 \sin(4\Omega - 4\omega + 112^\circ \dots \dots) \\
 & + 0,41 \sin(3\Omega + 2\omega + 189^\circ 44' 45'') \\
 & + 1,09 \sin(4\Omega - 3\omega + 1^\circ \dots \dots) \\
 & + 0,22 \sin(4\Omega - 7\omega + 103^\circ 0' 37'') \\
 & + 7,74 \sin(4\Omega - 2\omega + 32^\circ \dots \dots) \\
 & + 0,70 \sin(4\Omega - 6\omega + 355^\circ 54' 56'') \\
 & + 20,58 \sin(4\Omega - \omega + 11^\circ \dots \dots) \\
 & + 0,74 \sin(4\Omega - 5\omega + 276^\circ 40' 24'') \\
 & + 28,27 \sin(4\Omega + 211^\circ \dots \dots) \\
 & + 1,30 \sin(4\Omega - 4\omega + 11^\circ 53' 13'') \\
 & + 3,04 \sin(4\Omega + \omega + 185^\circ \dots \dots) \\
 & + 10,07 \sin(4\Omega - 3\omega + 340^\circ 14' 17'') \\
 & + 1,75 \sin(4\Omega + 2\omega + 192^\circ \dots \dots) \\
 & + 17,40 \sin(4\Omega - 2\omega + 15^\circ 25' 19'') \\
 & + 0,18 \sin(4\Omega + 3\omega + 188^\circ \dots \dots) \\
 & + 25,43 \sin(4\Omega - \omega + 200^\circ 40' 54'') \\
 & + 11,24 \sin(4\Omega - 6\omega + 293^\circ \dots \dots) \\
 & + 4,25 \sin(4\Omega + 212^\circ 24' 29'') \\
 & + 0,48 \sin(5\Omega - 8\omega + 109^\circ \dots \dots) \\
 & + 0,92 \sin(4\Omega + \omega + 206^\circ 29' 17'') \\
 & + 2,78 \sin(5\Omega - 6\omega + 341^\circ \dots \dots) \\
 & + 0,21 \sin(4\Omega + 2\omega + 202^\circ 35' 2'') \\
 & + 5,45 \sin(5\Omega - 5\omega + 245^\circ \dots \dots) \\
 & + 0,12 \sin(5\Omega - 8\omega + 103^\circ 18' 7'') \\
 & + 7,46 \sin(5\Omega - 4\omega + 355^\circ \dots \dots) \\
 & + 0,31 \sin(5\Omega - 7\omega + 0^\circ 2' 10'') \\
 & + 251,57 \sin(5\Omega - 3\omega + 339^\circ \dots \dots) \\
 & + 0,27 \sin(5\Omega - 6\omega + 315^\circ 31' 52'') \\
 & + 30,24 \sin(5\Omega - 2\omega + 207^\circ \dots \dots) \\
 & + 0,72 \sin(5\Omega - 5\omega + 21^\circ 12' 49'') \\
 & + 4,72 \sin(5\Omega - \omega + 180^\circ \dots \dots) \\
 & + 3,24 \sin(5\Omega - 4\omega + 356^\circ 51' 42'') \\
 & + 0,53 \sin(5\Omega + 2\omega + 185^\circ \dots \dots) \\
 & + 12,50 \sin(5\Omega - 3\omega + 19^\circ 41' 49'') \\
 & + 0,15 \sin(5\Omega + 3\omega + 200^\circ \dots \dots) \\
 & + 13,24 \sin(5\Omega - 2\omega + 34^\circ 22' 34'') \\
 & + 0,14 \sin(5\Omega - 7\omega + 284^\circ \dots \dots) \\
 & + 7,67 \sin(5\Omega - \omega + 222^\circ 22' 52'') \\
 & + 0,36 \sin(6\Omega - 6\omega + 105^\circ \dots \dots) \\
 & + 1,08 \sin 5\Omega & + 222^\circ 44' 20'' \\
 & + 1,48 \sin(6\Omega - 5\omega + 348^\circ \dots \dots)
 \end{aligned}$$

Säcularstörung täglich $-0''02964$, jährlich $-10''826$.]

[5.]

[Die Störungen der halben grossen Axe ergeben sich genau in derselben Weise, wie in der ersten Rechnung. Unser Beispiel stellt sich hier, wie folgt, wenn $\text{constans} = -\frac{6}{5} \cdot \frac{n'}{n-n'} \cdot \frac{a}{a'}$, also die 7. Decimale als Einheit gewählt wird:

$b \dots\dots\dots 0,5137$	
$b' \dots\dots\dots 0,52101$	$Q = 65^\circ 43' 11''$
$\sin \gamma \dots\dots 9,77221$	$q \dots\dots\dots 0,98116$
$2 - 5\frac{n'}{n} \dots\dots 8,74430$	also das Störungsglied:
$\dots\dots\dots 2,23680$	$-2422 \cos(5M' - 2M + 65^\circ 43' 11'')$
$\text{constans} \dots 1,18270$	
$\dots\dots\dots 3,38453$	

Das vollständige Resultat ist zugleich mit den Störungen des ersten Theils der Epoche in der folgenden Notiz gegeben, da die Argumente dort dieselben sind, und zwar ist immer der Sinus des betreffenden Arguments zu nehmen, so dass also z. B. das eben berechnete Störungsglied lautet: $+2422 \sin(5\Omega - 2\omega + 65^\circ 35' 33'')$.]

[Die mittlere Länge ist auch hier durch die Relation

$$\varepsilon = \int n dt + e$$

definirt und der erste Theil $\int n dt$ der Störungen der Epoche ergibt sich im Anschluss an den vorigen Artikel wie folgt:

also das Störungsglied: $+3108''57 \sin(5M' - 2M + 65^\circ 43' 11'')$.

Es finden sich hienach für diese Störungen die Werthe der folgenden Tabelle, wo die unter der Überschrift $\int n dt$ gegebenen Coefficienten mit dem Cosinus der zugehörigen Argumente zu verbinden sind. Das obige Glied lautet also: $-3108''57 \cos(5\Omega - 2\omega + 65^\circ 35' 33'')$.]

Tabelle der Störungen der halben grossen Axe und des ersten Theils der Epoche

Argument	$\delta \log a$	$\int n dt$	Argument	$\delta \log a$	$\int n dt$
$\omega \dots\dots +143^\circ 30' 8''$	+2264	726,03	$6\Omega - 10\omega + 265^\circ 47' 15''$	+1	-0,01
$2\omega \dots\dots +123^\circ 53' 34''$	+42	+1,69	$6\Omega - 9\omega \dots +143^\circ 58' 7''$	+2	-0,02
$2\omega + \omega \dots\dots 99^\circ 6' 8''$	+23	+0,60	$6\Omega - 8\omega \dots +302^\circ 39' 21''$	+4	-0,05
$3\omega \dots\dots +71^\circ 5' 34''$	+5	+0,12	$6\Omega - 7\omega \dots +217^\circ 18' 37''$	+11	-0,16
$3\Omega - 5\omega \dots +273^\circ 43' 7''$	+1	-0,01	$6\Omega - 6\omega \dots +204^\circ 22' 58''$	+22	-0,42
$3\Omega - 4\omega \dots +157^\circ 4' 27''$	+17	-0,25	$5\Omega - 8\omega \dots +98^\circ 55' 40''$	+1	-0,01
$3\Omega - 3\omega + 168^\circ 59' 32''$	+57	-1,52	$6\Omega - 5\omega \dots +168^\circ 59' 32''$	+57	-1,52
$3\Omega - 2\omega \dots +131^\circ 6' 18''$	+318	-12,38	$6\Omega - 4\omega \dots +171^\circ 40' 35''$	+111	-4,75
$3\Omega - \omega \dots +121^\circ 54' 27''$	+1317	+562,68	$6\Omega - 3\omega \dots +177^\circ 13' 30''$	+100	-21,30
3Ω	+786	-67,22	$6\Omega - 2\omega \dots +177^\circ 13' 30''$	+140	-3,53
$3\Omega + \omega \dots +127^\circ 21' \dots$	+17	+0,56	$5\Omega - 3\omega \dots +110^\circ 11' 26''$	+12	+0,66
$4\Omega - 9\omega \dots +69^\circ 8' 31''$	+1	-0,01	$6\Omega - \omega \dots +358^\circ 52' 31''$	+2	+0,18
$4\Omega - 8\omega + 269^\circ 44' 33''$	+4	-0,04	$7\Omega - 9\omega \dots +153^\circ 7' 4''$	+2	-0,02
$4\Omega - 7\omega \dots +153^\circ 7' 4''$	+9	-0,11	$7\Omega - 8\omega \dots +266^\circ 11' 7''$	+6	-0,09
$4\Omega - 6\omega + 328^\circ 33' 43''$	+65	-1,35	$7\Omega - 7\omega \dots +214^\circ 20' 5''$	+11	-0,21
$4\Omega - 5\omega + 107^\circ 59' 40''$	+101	-2,94	$7\Omega - 6\omega \dots +200^\circ 51' 3''$	+24	-0,60
$4\Omega - 4\omega \dots +136^\circ 1' 47''$	+326	-16,08	$7\Omega - 5\omega \dots +201^\circ 40' 49''$	+41	-1,54
$4\Omega - 3\omega + 140^\circ 26' 15''$	+662	-106,08	$7\Omega - 4\omega \dots +205^\circ 37' 44''$	+66	-5,26
$4\Omega - 2\omega + 149^\circ 30' 25''$	+165	+21,12	$7\Omega - 3\omega \dots +27^\circ 50' 6''$	+288	+84,60
$4\Omega - \omega \dots +334^\circ 8' 26''$	+6	+0,16	$8\Omega - 9\omega \dots +260^\circ 40' 44''$	+2	-0,04
4Ω	+3	+0,07	$8\Omega - 8\omega \dots +238^\circ 4' 31''$	+4	-0,05
$4\Omega + \omega \dots +145^\circ 17' 24''$	+1	+0,02	$8\Omega - 7\omega \dots +218^\circ 52' 41''$	+11	-0,23
$4\Omega + 2\omega + 124^\circ 26' 47''$	+2	+0,06	$8\Omega - 6\omega \dots +215^\circ 51' 45''$	+20	-0,58
$5\Omega - 9\omega + 267^\circ 11' 38''$	+2	-0,02	$8\Omega - 5\omega \dots +218^\circ 24' 10''$	+30	-1,44
$5\Omega - 8\omega \dots +149^\circ 4' 1''$	+4	-0,05	$8\Omega - 4\omega \dots +218^\circ 24' 10''$	+61	-8,65
$5\Omega - 7\omega + 311^\circ 50' 21''$	+7	-0,10	$9\Omega - 9\omega \dots +42^\circ 10' 33''$	+31	+4,41
$5\Omega - 6\omega + 204^\circ 53' 18''$	+27	-0,48	$8\Omega - 3\omega \dots +42^\circ 10' 33''$	+243	-16,44
$5\Omega - 5\omega + 143^\circ 35' 55''$	+41	-0,95	$8\Omega - 2\omega \dots +40^\circ 25' 0''$	+1422	-3108,57
$5\Omega - 4\omega + 152^\circ 52' 58''$	+136	-4,72	$9\Omega - 10\omega + 270^\circ 42' 51''$	+3	-0,04
$5\Omega - 3\omega \dots +160^\circ 1' 11''$	+243	-16,44	5Ω	+40	+3,04
$5\Omega - 2\omega + 165^\circ 35' 33''$	+1422	-3108,57	$6\Omega + \omega \dots +150^\circ 8' 12''$	+2	+0,06

[6.]

[Zur Berechnung der Störungen des zweiten Theils e der Epoche sind die mit T und V multiplicirten Ausdrücke in der Formel für $\frac{dr}{a}$ (Seite 542) zu berechnen, wobei bemerkt werden kann, dass der Factor von V gleich dem entsprechenden Factor von V in den Perihelstörungen ist, multiplicirt mit $\sin^2 \frac{1}{2} i \cdot \tan \varphi$.

Nach der Interpolation und der Ausmultiplicirung ergibt sich die Grösse $\frac{dr}{a} \cdot \frac{dv}{dt}$, und hierin:

Unser Beispiel wird:

$b \dots\dots\dots 0,71410$	$Q = 157^\circ 22' 30''$
$b' \dots\dots\dots 1,09426$	$\cos \gamma \dots\dots 9,96522$
$q \dots\dots\dots 1,12904$	also das Störungsglied:
$2 - 5 \frac{n'}{n} \dots\dots 8,74430$	$+242''62 \cos(5M' - 2M + 157^\circ 22' 30'')$
$\dots\dots\dots 2,38474$	

Das Resultat ist das folgende:

$$\begin{aligned}
 \delta e = & 17''54 \sin \omega & + 61^\circ 50' 43'' \\
 & + 0''23 \sin(4\Omega - 6\omega + 207^\circ 30' 35'') \\
 & + 11,59 \sin 2\omega & + 176^\circ 5' 38'' \\
 & + 3,19 \sin(4\Omega - 5\omega + 100^\circ 18' 22'') \\
 & + 2,29 \sin 3\omega & + 125^\circ 5' 32'' \\
 & + 6,33 \sin(4\Omega - 4\omega + 50^\circ 49' 20'') \\
 & + 0,04 \sin 4\omega & + 102^\circ 58' 28'' \\
 & + 19,72 \sin(4\Omega - 3\omega + 54^\circ 23' 42'') \\
 & + 0,20 \sin 5\omega & + 109^\circ 36' 22'' \\
 & + 52,61 \sin(4\Omega - 2\omega + 68^\circ 38' 29'') \\
 & + 0,21 \sin(4\Omega - 6\omega + 62^\circ 59' 24'') \\
 & + 20,98 \sin(4\Omega - \omega + 238^\circ 40' 56'') \\
 & + 0,16 \sin(4\Omega - 6\omega + 27^\circ 32' 19'') \\
 & + 5,01 \sin 4\Omega & + 229^\circ 46' 46'' \\
 & + 1,88 \sin(4\Omega - 4\omega + 76^\circ 28' 47'') \\
 & + 1,46 \sin(4\Omega + \omega + 221^\circ 25' 55'') \\
 & + 6,64 \sin(4\Omega - 3\omega + 8^\circ 17' 13'') \\
 & + 0,48 \sin(4\Omega + 2\omega + 209^\circ 19' 59'') \\
 & + 11,49 \sin(5\Omega - 2\omega + 64^\circ 39' 32'') \\
 & + 0,16 \sin(4\Omega + 3\omega + 198^\circ 37' 42'') \\
 & + 11,16 \sin(5\Omega - \omega + 50^\circ 2' 6'') \\
 & + 0,16 \sin(5\Omega - 8\omega + 78^\circ 40' 37'') \\
 & + 32,06 \sin 5\Omega & + 141^\circ 39' 9'' \\
 & + 0,25 \sin(5\Omega - 7\omega + 192^\circ 50' 13'') \\
 & + 15,83 \sin(5\Omega + \omega + 177^\circ 45' 28'') \\
 & + 1,42 \sin(5\Omega - 6\omega + 108^\circ 10' 0'') \\
 & + 3,27 \sin(5\Omega + 2\omega + 170^\circ 27' 12'') \\
 & + 2,28 \sin(5\Omega - 5\omega + 81^\circ 38' 9'') \\
 & + 1,36 \sin(5\Omega + 3\omega + 170^\circ 39' 59'') \\
 & + 8,01 \sin(5\Omega - 4\omega + 66^\circ 48' 48'') \\
 & + 0,39 \sin(5\Omega + 4\omega + 142^\circ 30' 54'') \\
 & + 16,72 \sin(5\Omega - 3\omega + 71^\circ 28' 25'') \\
 & + 0,11 \sin(5\Omega + 5\omega + 148^\circ 28' 0'') \\
 & + 242,52 \sin(5\Omega - 2\omega + 73^\circ 14' 52'') \\
 & + 0,12 \sin(6\Omega - 7\omega + 65^\circ 11' 33'') \\
 & + 8,40 \sin(5\Omega - \omega + 249^\circ 40' 38'') \\
 & + 1,31 \sin(6\Omega - 5\omega + 79^\circ 28' 35'') \\
 & + 2,15 \sin 5\Omega & + 244^\circ 36' 55'' \\
 & + 1,74 \sin(6\Omega - 4\omega + 357^\circ 11' 43'') \\
 & + 0,68 \sin(5\Omega + \omega + 232^\circ 28' 57'') \\
 & + 11,31 \sin(6\Omega - 3\omega + 89^\circ 19' 53'') \\
 & + 0,23 \sin(5\Omega + 2\omega + 222^\circ 17' 3'') \\
 & + 53,91 \sin(6\Omega - 2\omega + 8^\circ 6' 36'') \\
 & + 0,17 \sin(6\Omega - 8\omega + 190^\circ 38' 34'') \\
 & + 197,25 \sin(6\Omega - \omega + 52^\circ 0' 14'') \\
 & + 0,59 \sin(6\Omega - 7\omega + 120^\circ 44' 25'') \\
 & + 31,55 \sin 6\Omega & + 198^\circ 23' 32'' \\
 & + 1,18 \sin(6\Omega - 6\omega + 111^\circ 6' 55'') \\
 & + 6,10 \sin(6\Omega + \omega + 200^\circ 0' 5'') \\
 & + 3,32 \sin(6\Omega - 6\omega + 81^\circ 34' 18'') \\
 & + 2,18 \sin(6\Omega + 2\omega + 185^\circ 47' 1'')
 \end{aligned}$$

Säcularstörung täglich $-0''06079$, jährlich $-22''30$.]

[7.]

[Die beiden Theile der Störungen der Epoche können in leicht ersichtlicher Weise vereinigt werden, indem man setzt:

$$a \sin(\omega + A) + a' \sin(\omega + A') = b \sin(\omega + B),$$

wo b, B aus den Relationen

$$a + a' \cos(A' - A) = b \cos(B - A)$$

$$a' \sin(A' - A) = b \sin(B - A)$$

zu bestimmen sind. Es ergab sich:]

Vereinigte Störungen der Epoche

$$\begin{aligned}
\delta\varepsilon = & 28''85 \sin(\omega + 149^\circ \dots) \\
& + 18,37 \sin(\omega + 178^\circ \dots) \\
& + 3,31 \sin(3\omega + 118^\circ \dots) \\
& + 0,71 \sin(4\omega + 168^\circ \dots) \\
& + 0,36 \sin(5\omega + 112^\circ \dots) \\
& + 0,04 \sin(2\Omega - 7\omega + 130^\circ \dots) \\
& + 1,26 \sin(2\Omega - 6\omega + 60^\circ \dots) \\
& + 0,11 \sin(2\Omega - 5\omega + 12^\circ \dots) \\
& + 2,69 \sin(2\Omega - 4\omega + 79^\circ \dots) \\
& + 8,36 \sin(2\Omega - 3\omega + 6^\circ \dots) \\
& + 17,50 \sin(2\Omega - 2\omega + 53^\circ \dots) \\
& + 18,47 \sin(2\Omega - \omega + 52^\circ \dots) \\
& + 32,06 \sin(2\Omega + 141^\circ 39' 9'') \\
& + 21,06 \sin(2\Omega + \omega + 171^\circ \dots) \\
& + 4,37 \sin(2\Omega + 2\omega + 171^\circ \dots) \\
& + 1,74 \sin(2\Omega + 3\omega + 170^\circ \dots) \\
& + 0,47 \sin(2\Omega + 4\omega + 135^\circ \dots) \\
& + 0,11 \sin(2\Omega + 5\omega + 148^\circ \dots) \\
& + 0,14 \sin(3\Omega - 7\omega + 55^\circ \dots) \\
& + 0,16 \sin(3\Omega - 6\omega + 175^\circ \dots) \\
& + 1,80 \sin(3\Omega - 5\omega + 77^\circ \dots) \\
& + 2,28 \sin(3\Omega - 4\omega + 338^\circ \dots) \\
& + 10,76 \sin(3\Omega - 3\omega + 94^\circ \dots) \\
& + 14,67 \sin(3\Omega - 2\omega + 8^\circ \dots) \\
& + 423,23 \sin(3\Omega - \omega + 53^\circ 26' 39'') \\
& + 31,56 \sin(3\Omega + 202^\circ 52' 28'') \\
& + 7,75 \sin(3\Omega + \omega + 202^\circ 52' 28'') \\
& + 2,78 \sin(3\Omega + 2\omega + 186^\circ 29' 44'') \\
& + 0,60 \sin(3\Omega + 3\omega + 168^\circ 57' 55'') \\
& + 0,23 \sin(3\Omega + 4\omega + 167^\circ 0' \dots) \\
& + 0,07 \sin(4\Omega - 8\omega + 84^\circ 54' \dots) \\
& + 0,21 \sin(4\Omega - 7\omega + 177^\circ 52' \dots) \\
& + 1,01 \sin(4\Omega - 6\omega + 76^\circ 33' 59'') \\
& + 0,56 \sin(4\Omega - 5\omega + 200^\circ 46' \dots) \\
& + 9,97 \sin(4\Omega - 4\omega + 258^\circ 18' \dots) \\
& + 29,20 \sin(4\Omega - 3\omega + 21^\circ 18' \dots) \\
& + 118,05 \sin(4\Omega - 2\omega + 43^\circ 55' \dots) \\
& + 405,61 \sin(4\Omega - \omega + 54^\circ 44' 28'') \\
& + 12,08 \sin(4\Omega + 221^\circ 9' 11'') \\
& + 3,79 \sin(4\Omega + \omega + 208^\circ 31' \dots) \\
& + 1,12 \sin(4\Omega + 2\omega + 198^\circ 56' 56'') \\
& + 0,37 \sin(4\Omega + 3\omega + 186^\circ 30' 29'') \\
& + 0,12 \sin(4\Omega + 4\omega + \dots) \\
& + 0,03 \sin(5\Omega - 10\omega + \dots) \\
& + 0,17 \sin(5\Omega - 8\omega + 179^\circ 9' 39'') \\
& + 0,49 \sin(5\Omega - 7\omega + 95^\circ 53' 22'') \\
& + 0,40 \sin(5\Omega - 6\omega + 175^\circ 34' 59'') \\
& + 4,53 \sin(5\Omega - 5\omega + 221^\circ 9' 43'') \\
& + 8,26 \sin(5\Omega - 4\omega + 102^\circ 35' 8'') \\
& + 35,78 \sin(5\Omega - 3\omega + 49^\circ 7' 4'')
\end{aligned}$$

[8.] — Säcularstörungen

Die Säcularstörungen des Perihels, der Excentricität, der Neigung und des Knotens sind im vorigen bereits mit enthalten; sie betragen:

Für das Perihel:	täglich $-0''029556$, jährlich $-10''795$;
Für die Excentricität:	täglich $-0''02964$, jährlich $-10''826$;
Für die Neigung:	täglich $+0''01358$, jährlich $+4''9604$;
Für den Knoten:	täglich $-0''096913$, jährlich $-35''397$.

Tafeln für die Störungen der Pallas durch Jupiter

[VII. Tafeln für die Störungen der Pallas durch Jupiter.]

[1816 August – 1817 December.]

Gauss an Encke.

1°) von $P = 359^{\circ}834$

$$\begin{aligned}
 & - 54,481 \cos x + 48,391 \sin x \\
 & + 14,295 \cos 2x - 36,951 \sin 2x \\
 & + 10,161 \cos 3x - 8,251 \sin 3x \\
 & + 6,273 \cos 4x + 2,923 \sin 4x \\
 & + 0,162 \cos 5x + 6,354 \sin 5x \\
 & - 0,674 \cos 6x + 3,129 \sin 6x \\
 & + 1,702 \cos 7x + 0,899 \sin 7x \\
 & - 0,922 \cos 8x - 0,065 \sin 8x \\
 & + 0,460 \cos 9x - 0,414 \sin 9x \\
 & + 0,181 \cos 10x - 0,326 \sin 10x \\
 & + 0,063 \cos 11x - 0,198 \sin 11x \\
 & + 0,023 \cos 12x - 0,101 \sin 12x
 \end{aligned}$$

2°) von $Q = -544,921$

$$\begin{aligned}
 & - 98,084 \cos x - 6,178 \sin x \\
 & - 27,589 \cos 2x - 19,928 \sin 2x \\
 & - 8,342 \cos 3x - 4,711 \sin 3x \\
 & - 0,875 \cos 4x - 1,294 \sin 4x \\
 & - 4,480 \cos 5x - 1,769 \sin 5x \\
 & - 1,813 \cos 6x - 1,284 \sin 6x \\
 & - 0,179 \cos 7x - 1,643 \sin 7x \\
 & + 0,434 \cos 8x - 1,020 \sin 8x \\
 & - 0,414 \cos 9x - 0,450 \sin 9x \\
 & - 0,326 \cos 10x + 0,181 \sin 10x \\
 & + 0,198 \cos 11x + 0,063 \sin 11x \\
 & + 0,101 \cos 12x + 0,023 \sin 12x
 \end{aligned}$$

3°) von $\log N$ und φ , so dass

$$P = N \cos \varphi, \quad Q = N \sin \varphi.$$

φ wird am Ende auf Secunden, $\log N$ auf 5 Decimalen verlangt. Wünschenswerth wäre zwar diese Tafel für $x = 0$, $x = 1^{\circ}$, $x = 2^{\circ}$, $x = 3^{\circ}$ etc. bis $x = 360^{\circ}$ zu haben; allein dies wäre eine gar zu furchtbare Arbeit; man muss sich also mehr beschränken; ich finde dass allenfalls man sich begnügen mag, die Tafel für jeden Grad zu haben, also von 1° zu 1° .

Hülftafel für die Rechnung

Die öfters vorkommenden Zahlen

$$9,7870156 \quad 9,8494850 \quad 9,9375306$$

sind constante Logarithmen von $\sqrt{\frac{n}{n'}}$, $\sqrt{\frac{a'}{a}}$.

Für die zwei Theile der Operation, die mit $\square$ bezeichnet sind, habe ich immer dieses Formular bei mir liegen:

	Cosinus	Sinus	
a			T
	$\log(a + T)$		9,7870156
		$\log(a - T)$	
	$\log(\beta + \beta)$		9,8494850
a			T
	$\log(a + T)$		9,7870156
		$\log(\beta - \beta)$	
$+ \delta$			
$a - T = 0$			

Das übrige lernt man bald.

Numerische Werthe für die Oppositionen

Data der Rechnung (bezogen auf 1810,0):

Opposition	Tage seit 1810	α	δ	$\log R$
I	−2375,98868	277°44′43″91	+46°12′33″9	0,0072135
II	−1948,70274	317°5′3″41	+15°1′49″8	0,0038250
III	−1493,53120	67°24′7″02	−51°30′54″9	0,0037332
IV	−971,39956	223°39′40″94	+42°11′25″6	0,0038662
V	−522,11282	304°4′11″32	+37°43′53″7	0,0058917
VI	−99,32616	359°40′18″02	−7°22′10″4	0,0011215
VII	+417,60839	152°47′18″49	−23°18′16″2	0,0058434
VIII	+892,12694	230°25′48″33	+48°16′26″1	0,0067844
IX	+1326,36186	325°20′54″57	+24°37′36″1	0,0049952

δi	$\delta \Omega$	$\delta \log a$	δ L. med. Par. I.	$\delta \varphi$ Par. II.	$\delta \Pi$	
+93″30	+116″94	−5581	+2113″75	+165″98	+583″52	+344″59
+81,59	+154,75	−4295	+2683,36	+231,69	+509,42	+267,58
+58,36	+146,61	−3348	+3139,72	+215,64	+471,88	+61,89
+32,08	+133,53	−4739	+3696,16	+252,64	+426,01	−85,80
+77,13	+104,15	−3551	+4235,05	+321,60	+426,92	−313,56
+24,20	+102,96	+3587	+4268,42	+326,95	−75,30	−593,19
−61,25	−15,12	+1502	+3894,13	+163,98	−236,71	−344,85
−76,94	−52,53	+2996	+3619,79	+175,44	−226,76	−576,78
−62,18	−104,85	+3666	+3217,13	+98,90	−254,00	−359,76

Vorausgesetzte Normalwerthe:

$$\Omega = 172^\circ 31' 42'' 4$$

$$\varphi = 14^\circ 25' 32'' 72$$

$$\kappa = 769'' 152$$

$$i = 34^\circ 36' 9'' 01$$

$$\omega = 121^\circ 7' 40'' 27$$

Mit den Bezeichnungen und nach den Formeln der Disquisitio de elementis elliptica Palladis (Bd. VI S. 1; vgl. auch S. 486 dieses Bandes) ergab sich:

* * *

(*) Siehe den Briefwechsel S. 422—424, 438 dieses Bandes.

Störungen der Pallas durch Saturn

[VIII. Störungen der Pallas durch Saturn.]

[1.]

[Die Störungen durch Saturn wurden von Nicolai im Wesentlichen nach denselben Formeln berechnet, wie die durch Jupiter, nur dass die Rechnung sich einfacher gestaltete, da die von der Ellipticität der Bahn des Saturn abhängigen Glieder weggelassen werden konnten.]

[2.]

Nicolai an Gauss, Seeberg, am Charfreitage 1814.

.... Heute kann ich Ihnen wieder zwei Elemente mittheilen, und in nächster Woche denke ich die ganze Arbeit zu endigen. Meine Besorgniss über die zu geringe Anzahl der zum Grunde gelegten Pallassörter ist ungegründet gewesen. Es könnte vielleicht die Gleichungen II, 13, 20, 25^[*] beim Perihelium von

Vollständige Störung der Epoche der Pallas durch Saturn

Jährliche Änderung = $-1''31973$

$$\begin{aligned}
 &+ 0''83 \sin \psi + 175^\circ 20' \dots & + 0''50 \sin(3\psi - 2\psi' + 63^\circ 14' \dots) \\
 &+ 0,53 \sin 2\psi + 182^\circ 41' \dots & + 0,30 \sin(3\psi - 2\psi' + 207^\circ 41' \dots) \\
 &+ 1,78 \sin(\psi - \psi' + 140^\circ 25' \dots) & + 2,41 \sin(\psi - 3\psi' + 169^\circ 38' \dots) \\
 &+ 0,17 \sin(\psi + \psi' + 180^\circ 3' \dots) & + 0,71 \sin(2\psi - 3\psi' + 162^\circ 17' \dots) \\
 &+ 0,61 \sin(\psi - \psi' + 179^\circ 37' \dots) & + 0,66 \sin(3\psi - 3\psi' + 172^\circ 31' \dots) \\
 &+ 0,18 \sin(2\psi - \psi' + 161^\circ 42' \dots) & + 0,46 \sin(\psi - 4\psi' + 157^\circ 14' \dots) \\
 &+ 2,01 \sin(2\psi - 2\psi' + 221^\circ 24' \dots) & + 0,24 \sin(2\psi - 3\psi' + 161^\circ 16' \dots) \\
 &+ 7,26 \sin(\psi - 2\psi' + 124^\circ 36' \dots) & + 0,15 \sin(3\psi - 4\psi' + 164^\circ 42' \dots) \\
 &+ 3,69 \sin(2\psi - 2\psi' + 178^\circ 30' \dots)
 \end{aligned}$$

Neigung der Bahn

Jährliche Änderung = $+0''16950$

$$\begin{aligned}
 &+ 0''42 \sin \psi + 42^\circ 58' \dots & + 0''11 \sin(\psi + 2\psi' + 129^\circ 41' \dots) \\
 &+ 0,24 \sin 2\psi + 98^\circ 17' \dots & + 0,56 \sin(\psi - 2\psi' + 275^\circ 8' \dots) \\
 &+ 1,02 \sin(\psi - \psi' + 37^\circ 58' \dots) & + 0,29 \sin(2\psi - 2\psi' + 273^\circ 5' \dots) \\
 &+ 0,18 \sin(\psi + \psi' + 89^\circ 3' \dots) & + 0,23 \sin(3\psi - 2\psi' + 83^\circ 5' \dots) \\
 &+ 0,11 \sin(\psi - \psi' + 355^\circ 47' \dots) & + 0,52 \sin(\psi - 3\psi' + 260^\circ 41' \dots) \\
 &+ 2,27 \sin(2\psi - \psi' + 105^\circ 16' \dots) & + 0,13 \sin(2\psi - 3\psi' + 273^\circ 9' \dots)
 \end{aligned}$$

Länge des aufsteigenden Knotens

Jährliche Änderung = $-1''47934$

$$\begin{aligned}
 &+ 0''59 \sin \psi + 281^\circ 36' \dots & + 1''22 \sin(\psi - 2\psi' + 111^\circ 22' \dots) \\
 &- 0,39 \sin 2\psi + 11^\circ 13' \dots & + 0,39 \sin(2\psi - 2\psi' + 181^\circ 54' \dots) \\
 &+ 1,79 \sin(\psi - \psi' + 246^\circ 49' \dots) & + 0,31 \sin(\psi - 3\psi' + 181^\circ 54' \dots) \\
 &+ 0,17 \sin(\psi + \psi' + 350^\circ 54' \dots) & + 0,36 \sin(\psi - 3\psi' + 3^\circ 31' \dots) \\
 &+ 0,75 \sin(\psi - \psi' + 186^\circ 33' \dots) & + 0,14 \sin(2\psi - 3\psi' + 113^\circ 10' \dots) \\
 &+ 0,13 \sin(2\psi - \psi' + 301^\circ 7' \dots) & + 0,11 \sin(3\psi - 3\psi' + 180^\circ 41' \dots) \\
 &+ 3,27 \sin(\psi - 2\psi' + 2^\circ 54' \dots) & + 0,13 \sin(\psi - 4\psi' + 25^\circ 2' \dots) \\
 &+ 0,15 \sin(\psi + 2\psi' + 37^\circ 19' \dots)
 \end{aligned}$$

Weitere Glieder

$+ 9 \sin(3\psi - 3\psi' + 81^\circ 4' \dots)$	$0''24$
$+ 3 \sin(4\psi - 3\psi' + 325^\circ 50' \dots)$	$0,00$
$+ 1 \sin(\psi - 4\psi' + 113^\circ 8' \dots)$	$0,28$
$+ 2 \sin(2\psi - 4\psi' + 81^\circ 57' \dots)$	$0,09$
$+ 2 \sin(3\psi - 4\psi' + 82^\circ 45' \dots)$	$0,05$
$+ 2 \sin(4\psi - 4\psi' + 72^\circ 40' \dots)$	$0,04.$

Störungen der Pallas durch Mars

[IX. Störungen der Pallas durch Mars.]

[Die Berechnung der Störungen durch Mars wurde im Jahr 1814 nach wesentlich den gleichen Formeln wie die durch Jupiter ausgeführt.]

Berechnung von T , V , W

Es erfolgte nun die Berechnung von T , V , W für M resp. $M' = 0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, \dots, 345^\circ$, indem für beide Anomalien der Umkehrungswert von 345° bis 0° berechnet wurde.

Tafel für $B' - Z$

M'	$M = 0^\circ$	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°
0°	-0,00842	-0,00717	-0,00858	-0,00642	-0,00056	-0,00095	-0,00757	-0,00843	-0,00958
15°	178	138	118	108	104	105	110	118	131
30°	+748	+531	+418	+358	+328	+316	+317	+329	+352
45°	2127	1567	1226	1025	916	872	866	893	954
60°	4434	3374	2705	2318	2084	1965	1936	1990	2125
75°	7411	5842	4817	4187	3785	3556	3472	3548	3778
90°	9912	8160	6866	6030	5475	5120	4973	5048	5344
105°	10978	9308	7975	7065	6423	5991	5767	5794	6074
120°	9556	8404	7349	6571	5973	5541	5261	5188	5344
135°	6033	5520	4968	4522	4127	3802	3541	3406	3400
150°	2180	2100	1960	1799	1627	1470	1321	1215	1166
165°	175	300	400	450	466	450	400	320	210
180°	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung der Tafel für $B' - Z$

M'	$M = 180^\circ$	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°
0°	-0,01858	-0,02063	-0,02171	-0,02063	-0,01758	-0,01300	-0,00858	-0,00642	-0,00056
15°	252	306	374	452	534	612	678	722	736
30°	620	740	886	1050	1214	1358	1470	1530	1518
45°	1708	2044	2444	2870	3282	3636	3884	3980	3874
60°	3810	4544	5356	6240	7100	7830	8320	8480	8210
75°	6750	7980	9320	10730	12080	13180	13880	14040	13470
90°	9360	10940	12620	14300	15840	17080	17840	17840	16960
105°	10200	11720	13300	14800	16120	17100	17540	17260	16180
120°	8340	9360	10400	11300	12000	12440	12500	12060	11080
135°	5080	5580	6080	6540	6940	7240	7380	7320	6940
150°	1920	2080	2240	2400	2540	2660	2740	2760	2680
165°	420	560	700	840	960	1060	1140	1180	1180
180°	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schlussbemerkung

Die vorstehenden Rechnungen bilden den Abschluss der zweiten Berechnung der allgemeinen Störungen der Pallas, welche Gauss in den Jahren 1812—1817 durchgeführt hat. Die Resultate zeigen eine über Erwarten scharfe Übereinstimmung zwischen den speciellen und generellen Störungen, und die Methode der Bahnbestimmung durch successive Approximation erweist sich als vollkommen bewährt.

Ende des zwölften Theils.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7,
Teil 13

Carl Friedrich Gauß

Störungen der Pallas durch Mars

Störungen der Pallas durch Mars.

[2.]

[Hierauf wurde für jeden Werth von M die Interpolation nach M' ausgeführt und zu den so erhaltenen Entwicklungen der Grössen $\frac{x'-x}{p}$, $\frac{y'-y}{p}$, $\frac{z'-z}{p}$ nach Vielfachen von M' die ebenfalls auf interpolatorischem Wege erhaltenen Reihen:

$$\begin{aligned}\frac{x' - x}{p} = & +0,000010 - 0,13991 \cos M' - 0,06321 \cos 2M' - 0,00992 \cos 3M' \\ & - 0,00149 \cos 4M' - 0,00021 \cos 5M' - 0,00003 \cos 6M' \\ & + 0,16660 \sin M' + 0,03092 \sin 2M' + 0,00486 \sin 3M' \\ & + 0,00071 \sin 4M' + 0,00010 \sin 5M' + 0,00001 \sin 6M'\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{y' - y}{p} = & +0,000007 - 0,24175 \cos M' - 0,04552 \cos 2M' - 0,00714 \cos 3M' \\ & - 0,00105 \cos 4M' - 0,00015 \cos 5M' - 0,00002 \cos 6M' \\ & + 0,23149 \sin M' + 0,04308 \sin 2M' + 0,00670 \sin 3M' \\ & + 0,00099 \sin 4M' + 0,00014 \sin 5M' + 0,00002 \sin 6M'\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{z' - z}{p} = & +0,000003 - 0,09423 \cos M' - 0,01752 \cos 2M' - 0,00275 \cos 3M' \\ & - 0,00040 \cos 4M' - 0,00006 \cos 5M' - 0,00001 \cos 6M' \\ & + 0,09054 \sin M' + 0,01680 \sin 2M' + 0,00262 \sin 3M' \\ & + 0,00039 \sin 4M' + 0,00006 \sin 5M' + 0,00001 \sin 6M'\end{aligned}$$

hinzugefügt, woraus folgt:]

NACHLASS.

[3.]

[Die Reihen, in welche im Vorigen die Grössen $\frac{x'-x}{p}$, $\frac{y'-y}{p}$, $\frac{z'-z}{p}$ entwickelt worden sind, haben eine so langsame Convergenz, dass trotz der Kleinheit der einzelnen Störungsgleichungen 24 Marsörter und eben so viele Pallasörter der Rechnung zum Grunde gelegt werden mussten. Man kann aber hier auch anders verfahren, indem man nämlich die zu entwickelnden Grössen mit einem Factor λ multiplicirt, der so beschaffen ist, dass einerseits die Entwicklung der Producte $\frac{x'-x}{p}\lambda$ etc. möglichst gut convergirt, während andererseits die Entwicklung von λ^{-1} zwar langsam convergirt, sich aber leicht mit Hülfe analytischer Formeln beliebig weit fortsetzen lässt. Man kann dann die Producte $\frac{x'-x}{p}\lambda$ etc. interpolatorisch leicht entwickeln, indem man nur wenige Marsörter zum Grunde legt, und die Entwicklung von λ^{-1} mit wenig Mühe so weit fortsetzen, wie es nöthig scheint. Die Multiplication beider Entwicklungen gibt hierauf die gesuchte Entwicklung von $\frac{x'-x}{p}$ etc. Auch kann diese Methode zur Controlle der auf rein interpolatorischem Wege gewonnenen Entwicklungen dienen.

Der Factor λ wurde auf folgende Weise bestimmt:]

[5.]

Für die Entfernung des Mars von der Pallas finden wir allgemein $\varrho^2 = r^2 + r'^2 - 2rr' \cos(v - v')$:

$$\begin{aligned}\varrho^2 = & r^2 + \{9,442\,6583 - 10\}r \sin(v + 234^\circ 14' 37'', 09) + 2,321\,6384 \\ & + \{-0,432\,7895 + [0,473\,2062]r \sin(v + 54^\circ 14' 37'', 09)\} \cos E' \\ & + \{[0,407\,0481]r \sin(v + 332^\circ 32' 2'', 60) \sin E' + [8,304\,6988 - 10] \cos E'^2\}\end{aligned}$$

Dies gibt für $M = 30^\circ$ [— für diesen Werth der mittlern Anomalie der Pallas soll die Entwicklung von $\frac{x'-x}{p}$ etc. nach Vielfachen von M' als

Beispiel gegeben werden; sie entspricht den mit $M = 30^\circ$ überschriebenen Verticalcolumnen in den Tafeln auf den vorigen Seiten bis auf die dort hinzutretenden Grössen $\frac{x}{r}$ und $\frac{y}{r}$:]

$$\varrho^2 = [8,304\,6988-10](335,1002-[2,502\,7828] \cos(E'-198^\circ 39'45'',90) + \cos^2 E')$$

$$[= [8,304\,6988 - 10](4 + 5 \cos^2 E' - [1] \cos E')]$$

Man bestimme nun die Wurzeln E' der Gleichung $\varrho^2 = 0$, welche ämmtlich complex sind, und die dazugehörigen Werthe von M' und bezeichne mit φ' den reellen Theil desjenigen Werths von M' , dessen imaginärer Theil positiv ist, so dass also φ' den Werth von M' vorstellt, welcher derjenigen Lösung der Gleichung $\varrho^2 = 0$ entspricht, bei welcher E' einen positiv imaginären Werth erhält. Setzt man ferner

$$\cos \varphi' \sqrt{-1} = \frac{e' \cos \varphi' C}{\sqrt{e'^2 \cos^2 \varphi'^2 C + 1}}, \quad \sin \varphi' \sqrt{-1} = \frac{1}{\sqrt{e'^2 \cos^2 \varphi'^2 C + 1}}$$

Die Produkte von $\frac{x'-x}{p}$, $\frac{y'-y}{p}$, $\frac{z'-z}{p}$ in jene Grösse $[\lambda]$ werden [mit Hülfe der Interpolationsrechnung und wenn man $M' - 200^\circ 35' 38,69 = \mu$ substituirt,]

$$\begin{aligned} \frac{x'-x}{p}[\lambda] = & (8,70225) \cos M' + (8,26384) \cos 2M' + (7,07210) \cos 3M' + (6,28 \\ & + (5,17408) \cos 5M' + (9,42478) \sin M' + (8,77880) \sin 2M' + (8,77685) \sin 3M' \\ & + (8,08698) \sin 4M' + (7,78390) \sin 5M' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{y'-y}{p}[\lambda] = & (9,87922) \cos M' + (9,35948) \cos 2M' + (9,33029) \cos 3M' + (8,14 \\ & + (8,98444) \cos 5M' + (9,01982) \sin M' + (9,12521) \sin 2M' + (8,50202) \sin 3M' \\ & + (8,30977) \sin 4M' + (8,11025) \sin 5M' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{z'-z}{p}[\lambda] = & (9,83919) \cos M' + (8,91819) \cos 2M' + (7,93902) \cos 3M' + (8,13 \\ & + (9,06442) \cos 5M' + (9,05733) \sin M' + (9,55788) \sin 2M' + (9,44445) \sin 3M' \\ & + (9,30246) \sin 4M' + (9,00378) \sin 5M' \end{aligned}$$

[Für die Factorielle $[\lambda]$ ergibt sich nach den Formeln des § 59 der Theoria Motus:]

$$\begin{aligned} [\lambda] = & 1 + (8,55388) \cos \mu + (6,22694) \cos 2\mu + (4,63649) \cos 3\mu + (3,53020) \cos 4\mu \\ & + (2,72916) \cos 5\mu + (2,12613) \cos 6\mu + (1,63949) \cos 7\mu + (1,25042) \cos 8\mu \\ & + (0,93349) \cos 9\mu + (0,67157) \cos 10\mu \end{aligned}$$

[und hieraus:]

$$\begin{aligned} [\lambda]^{-1} = & 1 - (8,55388) \cos \mu - (6,22702) \cos 2\mu - (4,63673) \cos 3\mu - (3,53065) \cos 4\mu \\ & - (2,72993) \cos 5\mu - (2,12729) \cos 6\mu - (1,64108) \cos 7\mu - (1,25300) \cos 8\mu \\ & - (0,93733) \cos 9\mu - (0,67806) \cos 10\mu \end{aligned}$$

[7.]

[Die Berechnung der Grössen M , N , φ nach den Gleichungen 3) der Notiz vom 3. Sept. 1805 ist mit Hülfe der Interpolation ausgeführt worden.]

oder aus 2) durch die Formel

$$\frac{dd\xi}{dt^2} + \frac{2dR}{dt} \frac{d\xi}{dt} + \frac{d^2R}{dt^2} \xi = \frac{m'}{a'^2} \frac{d}{da'} \left(\frac{a'}{\varrho} \right)^3 \cdot a' \xi + \frac{m'}{a'^2} \frac{d}{de'} \left(\frac{a'}{\varrho} \right)^3 \cdot e' \xi$$

Bemerkungen.

Von Gauss' Untersuchungen über die Störungen der Pallas finden sich im Nachlass fast ausschliesslich numerische Rechnungen ohne erklärenden Text; diese stehen auf einer grossen Menge einzelner Zettel, welche im Archiv fünf Kapseln füllen; die Berechnung der Oppositionen und die Vergleichung mit den Beobachtungen hat Gauss indessen auch vielfach in seinen Handbüchern ausgeführt. Die grosse Menge des Materials erschwerte die Sichtung wesentlich; doch war es schliesslich möglich, namentlich durch gleichzeitiges Studium des Briefwechsels, das Ganze in zusammenhängende Form zu bringen.

Im Vorstehenden sind die Stellen aus dem Briefwechsel (S. 410–438) vorangestellt, welche den historischen Verlauf der GAUSSschen Untersuchungen klarlegen; über ihren Zusammenhang mit dem später abgedruckten Text sei Folgendes bemerkt:

Gauss hatte während der Berechnung der Ceresstörungen den Plan gefasst, eine Tafel herzustellen, welche die Entwicklung der Störungsfunktion für die gesammten bis dahin entdeckten kleinen Planeten erleichtern sollte; er schreibt darüber an Olbers am 3. September, 7. und 26. October 1805. Auch findet sich im Handbuch Be eine Reihe von Aufzeichnungen über die Methode, die Gauss hier anzuwenden gedachte. Die Tafel, bei deren Berechnung Bessel half, ist auch vollendet worden und im Nachlass vorhanden. Da Gauss dann aber bei der Berechnung der Pallasstörungen andere Methoden anwandte, so ist sie niemals zur Anwendung gekommen, und aus diesem Grunde wurde auch auf ihren Abdruck verzichtet.

Die Briefe an Olbers von Januar 1806 bis October 1812 beziehen sich auf Vorarbeiten zur Berechnung der Störungen und zwar theils auf Untersuchungen über die Genauigkeit, mit der sich die Beobachtungen durch die Annahme elliptischer Bahnen darstellen lassen, theils auf die eigentliche Störungsrechnung. Die hierüber im Nachlass sich findenden, S. 588 abgedruckten Blätter stammen aus späterer

Zeit, jedenfalls aus den Jahren 1817 bis März 1818; der erste Plan einer solchen Tafel wird bereits im Briefe an Olbers vom 8. April 1813 erwähnt, in welchem Gauss auch die Absicht ausspricht, die Störungen durch Saturn und Jupiter zu berechnen, eine Absicht, die indessen nicht zur Ausführung gekommen ist.

Die Briefe an Bessel vom 3. Februar 1812 und 12. März 1816 enthalten theoretische Untersuchungen über die allgemeinen Störungen; die hierüber im Nachlass vorhandenen Blätter sind S. 588–590 abgedruckt. Die speciellen Störungen sind durch Rechnungen dargestellt, welche auf die Jahre 1803–1816 Bezug haben; sie sind theils in den Handbüchern Bc und Bd, theils auf einzelnen Blättern niedergelegt. Die Vergleichung mit den Beobachtungen, deren Hauptresultate S. 376–378 mitgetheilt sind, hat Gauss in der erwähnten Weise zuerst in seinen Handbüchern und dann auf besonderen Blättern ausgeführt, welche letztere sich hierüber im Nachlass fanden und die S. 588 abgedruckt sind, stammen aus späterer Zeit, jedenfalls aus den Jahren 1817 bis März 1818.

Die Rechnung der speciellen Störungen gehörigen Blättern finden, S. 375–482 mit wenigen Ausnahmen die Zahlen, die theils auf Blättern, theils in zwei Handbüchern Bc und Bd verstreut stehen und theilweise aus der Zeit vor 1812 herrühren; dagegen sind die Entwicklungen der Störungsglieder in den Winkeln der mittlern Anomalien, sowie die Berechnung der speciellen Störungen selbst erst in den Jahren 1817–1818 ausgeführt worden.

Der Gang der Rechnung war im Wesentlichen folgender. Zunächst wurden die heliocentrischen Coordinaten der Pallas und des störenden Planeten für die Zeiten berechnet, in welchen die mittlere Anomalie der Pallas bzw. des Mars einige Vielfache von 15° beträgt; hieraus ergaben sich die Werthe der Grössen $\frac{x'-x}{p}$, $\frac{y'-y}{p}$, $\frac{z'-z}{p}$ für die den einzelnen Werthen von M und M' entsprechenden Combinationen. Durch Interpolation nach M und M' wurden hieraus die Coefficienten der Entwicklung dieser Grössen nach Sinus und Cosinus der Vielfachen von M und M' abgeleitet, aus welchen dann durch die bekannten Formeln die Störungsglieder in den Winkeln der mittlern Anomalien erhalten wurden.

Die Bezeichnungen in den Tafeln sind die folgenden. Die Zahlen α , a , b , c , d , e , f bedeuten die Wochentage Montag, Dienstag etc.; durch sie war es möglich, das Jahr zweifellos zu bestimmen. Die Buchstaben A , B , C , D bezeichnen vier verschiedene Rechnungen, von denen A und B die *erste Epoche* (1803–1809), C und D die *zweite Epoche* (1809–1816) darstellen; die Unterscheidung zwischen A und B bzw. C und D rührt daher, dass für die ersten Planeten die Rechnung nach den Störungsformeln der *Theoria Motus* ausgeführt wurde, während für die späteren die *speciellen Störungen* nach den Formeln von LAGRANGE berechnet sind.

Die Tabelle enthält ferner:

T die mittlere Anomalie der Pallas in Graden,

M die mittlere Anomalie des Mars in Graden,

x , y , z die Coordinaten der Pallas,

x' , y' , z' die Coordinaten des Mars,

p die Entfernung Pallas–Mars,

r der Radiusvector der Pallas,

r' der Radiusvector des Mars.

Tabelle 1.

Datum	T	M	x	y
α	0°	0°	-0,33189	+0,11872
a	15	30	-0,28926	+0,15892
b	30	60	-0,22745	+0,19258
c	45	90	-0,14952	+0,21748
d	60	120	-0,05888	+0,23187
e	75	150	+0,04053	+0,23455
f	90	180	+0,14254	+0,22480

Tabelle 2. Interpolationskoeffizienten.

M	$\cos M'$	$\cos 2M'$	$\cos 3M'$	$\cos 4M'$	$\cos 5M'$
0°	8,75086	8,90445	9,27265	8,86888	8,48586
15°	7,96446	9,39190	8,83705	8,33224	8,44840
30°	8,35793	9,17420	9,35464	9,08927	8,99304
45°	8,83360	9,47667	9,83311	9,44484	9,34711
60°	9,07148	8,65108	9,54614	8,07117	9,20804

Stammt, die nach Gauss' Tode sich in seinem Papierkorb vorgefunden haben sollen. Wenn auch das Aussehen dieses Zettels eine derartige Herkunft wahrscheinlich macht, so ist doch mit Rücksicht auf die im Vorstehenden mitgetheilten Zahlen eine Verwechslung mit den für den Planeten Pallas bestimmten Rechnungen nicht ausgeschlossen.

Zusätze und Verbesserungen.

Wie bereits erwähnt, sind die Rechnungen für die speciellen Störungen in den Handbüchern Bc und Bd niedergelegt. Die Vergleichung mit den Beobachtungen, deren Hauptresultate S. 376–378 mitgetheilt sind, hat Gauss in der erwähnten Weise zuerst in seinen Handbüchern und dann auf besonderen Blättern ausgeführt, welche letztere sich hierüber im Nachlass fanden und die S. 588 abgedruckt sind, stammen aus späterer Zeit, jedenfalls aus den Jahren 1817 bis März 1818.

Die hier mitgetheilten Rechnungen beziehen sich auf diejenigen Störungen der Pallas, welche von dem Mars herrühren. Die Störungen durch Jupiter sind von Gauss ebenfalls berechnet, aber nicht in so vollständiger Weise wie die Marsstörungen. Die Hauptresultate sind S. 376–378 angegeben; die im einzelnen hierüber im Nachlass vorhandenen Rechnungen sind zum Theil sehr unvollständig und lassen sich nicht immer mit Sicherheit deuten.

In Bezug auf die Art und Weise, wie Gauss die Störungsrechnungen durchgeführt hat, sei noch Folgendes bemerkt. Die Berechnung der speciellen Störungen geschah nach der Methode der Variation der Constanten, wobei Gauss die von LAGRANGE gegebenen Formeln benutzte. Die Integration wurde numerisch ausgeführt, und zwar mit Hülfe der Interpolationsformeln, welche Gauss in der *Theoria Motus* (Art. 123–127) entwickelt hat.

Die Anwendung dieser Methode auf die Pallasstörungen erforderte eine ausserordentliche Mühe, da die grosse Excentricität und Neigung der Bahn zu sehr langsam convergirenden Reihen führt. Gauss hat die Rechnungen mit seiner gewöhnlichen Gründlichkeit durchgeführt, und die Resultate sind, soweit sie überprüft werden konnten, als zuverlässig befunden worden.

Theorie der Bewegung des Mondes.

ERSTER ABSCHNITT.

Grundgleichungen.

[1.] Die Bewegung des Mondes wird durch die Anziehung der Erde und der Sonne bestimmt. Die Erde wird als fest angenommen, und die Schwerpunktsbewegung des Erde–Mond–Systems um die Sonne wird nicht berücksichtigt. Die Coordinaten des Mondes werden auf ein System bezogen, dessen Ursprung im Mittelpunkte der Erde liegt, und dessen x - und y -Axe in der Ebene der Ekliptik liegen.

Die Differentialgleichungen der Bewegung sind:

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{x}{r^3} &= \frac{m'}{a'^3} x + 3 \frac{m'}{a'^3} x' \frac{xx' + yy' + zz'}{r'^2} + \dots \\ \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{y}{r^3} &= \frac{m'}{a'^3} y + 3 \frac{m'}{a'^3} y' \frac{xx' + yy' + zz'}{r'^2} + \dots \\ \frac{d^2z}{dt^2} + \frac{z}{r^3} &= 3 \frac{m'}{a'^3} z' \frac{xx' + yy' + zz'}{r'^2} + \dots\end{aligned}$$

wobei m' die Sonnenmasse, a' die halbe grosse Axe der Erdbahn, x' , y' , z' die Coordinaten der Sonne bedeuten.

NACHLASS.

[2.] Die vorstehenden Gleichungen können durch Einführung der Coordinaten der Sonne in Bezug auf das System der Erdbahn vereinfacht werden. Setzt man:

$$x' = a' \cos \lambda, \quad y' = a' \sin \lambda, \quad z' = 0$$

so erhält man:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{x}{r^3} = \frac{m'}{a'^3} x + 3 \frac{m'}{a'^3} \cos \lambda \cdot (x \cos \lambda + y \sin \lambda)$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{y}{r^3} = \frac{m'}{a'^3} y + 3 \frac{m'}{a'^3} \sin \lambda \cdot (x \cos \lambda + y \sin \lambda)$$

$$\frac{d^2z}{dt^2} + \frac{z}{r^3} = -\frac{m'}{a'^3} z + 3 \frac{m'}{a'^3} \cdot (x \cos \lambda + y \sin \lambda)$$

Diese Gleichungen sind die Grundgleichungen der Mondbewegung in der von NEWTON gegebenen Form.

ZWEITER ABSCHNITT.

Integration der Grundgleichungen, mit Beiseitesetzung der Störungskräfte der Sonne.

[3.] Wenn man die Störungen der Sonne vorläufig ausser Acht lässt, so reduciren sich die Gleichungen auf:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{x}{r^3} = 0, \quad \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{y}{r^3} = 0, \quad \frac{d^2z}{dt^2} + \frac{z}{r^3} = 0$$

[4.] Die Integration dieser Gleichungen führt auf die elliptische Bewegung. Man kann sie in der folgenden Form darstellen:

$$\begin{aligned}x &= a(\cos E - e) \\y &= a\sqrt{1 - e^2} \sin E \\z &= a \sin I \sin(v + \Omega)\end{aligned}$$

wobei E die excentrische Anomalie, e die Excentricität, I die Neigung, Ω die Länge des aufsteigenden Knotens, und v die wahre Anomalie bedeutet.

Die Verbindung zwischen der excentrischen und der mittlern Anomalie M wird durch die KEPLERSche Gleichung gegeben:

$$M = E - e \sin E$$

DRITTER ABSCHNITT.

Erste Annäherung.

[5.] Endlich, wenn man die Sonnenexcentricität $= e'$ und die mittlere Anomalie $= a$ setzt,

$$\begin{aligned}\frac{d^2\xi}{dt^2} + n^2\xi &= -\frac{m'}{a'^3} 2a \cos(nt + \varepsilon) + 3\frac{m'}{a'^3} a \cos(nt + \varepsilon - 2\lambda) \\ \frac{d^2\eta}{dt^2} + n^2\eta &= -\frac{m'}{a'^3} 2a \sin(nt + \varepsilon) + 3\frac{m'}{a'^3} a \sin(nt + \varepsilon - 2\lambda)\end{aligned}$$

wobei $\lambda = n't + \varepsilon'$ die mittlere Länge der Sonne bedeutet.

NACHLASS.

[6.] Die Integration dieser Gleichungen ergibt:

$$\begin{aligned}\xi &= \frac{m'}{n^2} a \left\{ \frac{3}{2} n t \sin(nt + \varepsilon) + \frac{3}{2} \cos(nt + \varepsilon - 2\lambda) - \cos(nt + \varepsilon) \right\} \\ \eta &= \frac{m'}{n^2} a \left\{ -\frac{3}{2} n t \cos(nt + \varepsilon) + \frac{3}{2} \sin(nt + \varepsilon - 2\lambda) - \sin(nt + \varepsilon) \right\}\end{aligned}$$

Wortli

$$0 = y \sin \lambda + (f - n + fy - fy)n \sin(2E - \lambda)$$

VIERTER ABSCHNITT.

Zweite Annäherung zur Breite.

[7.] Die Gleichung für die Breite z lautet:

$$\frac{d^2 z}{dt^2} + n^2 z = -m' n^2 z + 3m' n^2 z \cos^2 \lambda$$

Setzt man $z = a \sin I \sin(v + \Omega)$ und berücksichtigt, dass $v \approx nt + \varepsilon$, so erhält man:

$$\frac{d^2 z}{dt^2} + n^2 z = -\frac{1}{2} m' n^2 a \sin I \sin(nt + \varepsilon + \Omega) + \frac{3}{4} m' n^2 a \sin I \sin(nt + \varepsilon + \Omega - 2\lambda)$$

[8.] Die Integration gibt:

$$z = a \sin I \sin(nt + \varepsilon + \Omega) + \frac{3}{8} m' a \sin I \sin(nt + \varepsilon + \Omega - 2\lambda)$$

Dies ist der Hauptbeitrag zur Breitenstörung; das erste Glied stellt die ungestörte Bewegung dar, das zweite die Störung durch die Sonne.

NACHLASS.

[9.] Es ist:

$$\log \frac{m'}{n^2} = 9,981\,5734$$

und die Coefficienten von

FÜNFTER ABSCHNITT.

Zweite Annäherung zur Länge.

[10.] Die Gleichungen für die zweite Annäherung lauten:

$$\begin{aligned}\frac{d^2\xi}{dt^2} + n^2\xi &= 2n\frac{d\eta}{dt} + \frac{d^2\eta}{dt^2}\eta + \dots \\ \frac{d^2\eta}{dt^2} + n^2\eta &= -2n\frac{d\xi}{dt} + \frac{d^2\xi}{dt^2}\xi + \dots\end{aligned}$$

[11.] Setzt man:

$$u = \frac{m'}{a'^3}, \quad q = \frac{3}{2}\nu, \quad p = \frac{1}{2}\nu$$

so erhält man für die Störungen der Länge:

$$\begin{aligned} u = & q - qn^2 \cos 2\lambda - p \cdot n^2 \cos(2nt + 2\varepsilon - 2\lambda) \\ & + q \cdot n^2 \cos(2nt + 2\varepsilon) - p \cdot n^2 \cos(2nt + 2\varepsilon + 2\lambda) \end{aligned}$$

[12.] Es ist:

$$h = \Delta k = 1 - \frac{1}{2}nn - \frac{1}{8}gg$$

wobei $g = \sin I$ die Neigung und n das Verhältniss der mittlern Bewegung der Sonne zu der des Mondes bedeutet.

SECHSTER ABSCHNITT.

Resultate.

[13.] Die vorstehenden Entwicklungen geben für die Bewegung des Mondes die folgenden Resultate:

I. Längenstörungen.

$$\begin{aligned}\delta v = & \frac{3}{2}m'nt \cdot e \sin(nt + \varepsilon - \tilde{\omega}) + \frac{3}{2}m'e' \sin(nt + \varepsilon - a) \\ & - \frac{3}{4}m'e' \sin(nt + \varepsilon + a - 2n't - 2\varepsilon') \\ & + \frac{3}{4}m'e \sin(2nt + 2\varepsilon - 2\tilde{\omega} - n't - \varepsilon') \\ & + \frac{1}{2}m'e \sin(nt + \varepsilon + \tilde{\omega} - 2n't - 2\varepsilon')\end{aligned}$$

II. Breitenstörungen.

$$\delta z = \frac{3}{8}m'a \sin I \sin(nt + \varepsilon + \Omega - 2n't - 2\varepsilon')$$

III. Entfernungsstörungen.

$$\delta r = -\frac{1}{2}m'ae \cos(nt + \varepsilon - \tilde{\omega}) + \frac{1}{2}m'a \cos(2nt + 2\varepsilon - 2n't - 2\varepsilon')$$

Bemerkungen zur Theorie der Bewegung des Mondes.

Die vorstehend abgedruckte *Theorie der Bewegung des Mondes*, die auf einem Convolut von Blättern steht, ist unvollendet geblieben; ausser dem abgedruckten befinden sich im Nachlass noch zwei weitere Convolute, welche die Fortsetzung der Rechnungen enthalten. Die vorliegende Abhandlung umfasst die ersten drei Abschnitte und den Anfang des vierten; die weiteren Abschnitte sind nur in fragmentarischer Gestalt vorhanden.

Das Interesse, das diese GAUSSschen Untersuchungen gegenüber den Methoden anderer, auch späterer Autoren, bieten, concentrirt sich auf die ihm eigene Behandlung der Differentialgleichungen der Mondbewegung. Die Durchführung der Integration und die Ermittlung der Störungsglieder ist unvollständig geblieben, nur die Breitenstörung ist vollständig, und offenbar hat Gauss diese Papiere später nie wieder zur Hand genommen; auch hat er sich sonst nirgends darüber geäußert, auch nicht in dem 1802 beginnenden Briefwechsel mit Olbers. Im Jahr 1802 erschien auch bereits der dritte Band von LAPLACES *Mécanique Céleste*, enthaltend die Mondtheorie, wodurch Gauss' begonnene Entwicklungen überholt wurden. Auch dieser Umstand, sowie der direkte Anschluss an TOBIAS MAYER spricht für die erwähnte frühe Abfassungszeit.

Die Form, in der sich schliesslich bei Gauss die Störungen darstellen, ist dieselbe wie die PLANAsche (1832), da beide die Divisoren nach Potenzen der Grösse n (Verhältniss der Umlaufzeiten von Mond und Sonne) entwickeln.

Einige kleine Zusätze und Verbesserungen sind gemacht worden, um die Resultate wenigstens in den von Gauss zunächst angenommenen Grenzen vollständig und richtig zu geben. So sind bei der Integration der zweiten Gleichung des dritten Abschnitts, S. 622, die Glieder in $e^2 \sin 2E \pm a$ hinzugefügt und in den folgenden Gleichungen beibehalten worden, obwohl sie, wie Gauss bemerkt, dort fortgelassen werden können, weil sie auch nach den Integrationen nur von der dritten Ordnung sind. Indessen ist ihre Berücksichtigung für die zweite Annäherung erforderlich, um die Coefficienten der analogen Glieder im Ausdruck für $\frac{d\nu}{dv}$, S. 634, richtig zu erhalten.

Im vierten Abschnitt ist die Differentialgleichung für ϑ bis auf die Glieder 5. Ordnung einschliesslich genau; nach der Integration fehlen also naturgemäss die Glieder, welche durch den Divisor n in die 5. Ordnung aufrücken, sowie das Glied in $\sin(2E - \lambda) + 2a$, das den Divisor $3n$ erhält, und dessen Fehlen Gauss durch einen * andeutet; es ergibt sich nach PLANA zu $-\frac{3}{4}ntc\sin(2E - \lambda + 2a)$. Bei der Transformation auf die MAYERSche Form, S. 631–633, sind die Verzeichnisse der hinzutretenden Glieder, welche übrigens nicht vollständig sind, beim Abdruck fortgelassen worden. Auch ist die Gegenüberstellung der GAUSSschen und MAYERSchen Resultate keiner Controllechnung unterworfen worden.

Die vorstehende Theorie ist, wie schon bemerkt, unvollendet geblieben. Es fehlen insbesondere:

1. Die vollständige Durchführung der zweiten Annäherung für die Länge;
2. Die Berechnung der Coefficienten der einzelnen Störungsglieder;
3. Die Vergleichung mit den Beobachtungen.

Dennoch ist die vorliegende Abhandlung von grossem Interesse, da sie zeigt, wie Gauss die Probleme der Himmelsmechanik anzufassen pflegte. Die charakteristische Methode, die speciellen Störungen aus den allgemeinen Formeln abzuleiten, ohne auf die Entwicklung der störenden Function zurückzugehen, findet sich hier in voller Ausbildung. Auch die Art, wie Gauss die Integration der Differentialgleichungen durch successive Annäherungen durchführt, ist bemerkenswert und zeigt den tiefen Einblick, den er in die mathematische Struktur der Probleme besass.

Ende des dreizehnten Theils.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 14

Carl Friedrich Gauß

Im fünften Abschnitt hat Gauss die Differentialgleichung für p nur bis zu den Gliedern vierter Ordnung einschließlich aufgestellt; bei der Entwicklung des Ausdrucks für $\sin 2v' - V_i$ sind indessen einige Glieder dritter Ordnung mitgenommen, weil sie bei der Integration kleine Divisoren erhalten; die beiden Glieder in Klammern sind hier lediglich deswegen hinzugesetzt, weil Gauss bei Aufstellung des darauf folgenden Ausdrucks sie berücksichtigt hat. Der schließliche Ausdruck von p enthält selbstverständlich die Glieder niederer als 5. Ordnung nicht, welche bei der Integration aus solchen 5. Ordnung entstehen; einzelne dieser Glieder hatte Gauss zwar schon in seinem Manuscript nachträglich hinzugefügt. Da das aber nur ganz vereinzelt und flüchtig geschehen ist, und auch vielfach noch nicht die richtigen Werthe gegeben waren, so wurden sie nicht mitabgedruckt; auch sonst fanden sich einige Unrichtigkeiten vor, die verbessert worden sind; Gauss hat hier offenbar seine Untersuchungen ziemlich plötzlich abgebrochen, ohne seine Rechnungen bereits geprüft zu haben.

Brendel.

BERICHTIGUNGEN

UND ZUSÄTZE.

Seite 59, Zeile 1. statt »imaginäriarm« lies »imaginäriam«.

Seite 362, Zeile 11 statt »Art. 117« lies »Art. 177«.

Seite 547 sind am Schluss des Ausdrucks für δu die in den Bemerkungen auf Seite 607 angeführten Glieder hinzuzufügen.

Seite 547, Zeile 18 v.u. statt » $142^{\circ}23'36''$ « lies » $142^{\circ}23'38''$ «.

Seite 661, Zeile 3 statt »[6.]« lies »[12.]«.

Der vorliegende siebente Band von Gauß' Werken bringt zunächst den Neudruck der *Theoria motus*. Dieselbe ist, bekanntlich bereits durch Schering im Jahre 1871 im Verlage von F. A. Perthes in einer den Bänden I—VI der Gesamtausgabe entsprechenden Ausstattung unter Hinzufügung einiger Notizen aus dem Nachlass neu herausgegeben worden; es schien aber trotzdem geboten, einen solchen Abdruck auch in den vorliegenden siebenten Band der Gesamtausgabe aufzunehmen, wobei nach genauer Durchsicht noch einige weitere Incorrectheiten der ersten Ausgabe verbessert werden konnten; auch wurden die numerischen Beispiele einer genauen Nachrechnung unterzogen und eine große Reihe hier neu aufgefundener Fehler verbessert oder, wo dies nicht möglich war, wenigstens angegeben. Ferner wurde das Werk durch eine große Anzahl darauf bezüglicher neuer Notizen aus dem Nachlass bereichert.

Außerdem bringt der Band den bisher noch unveröffentlichten gesammten theoretisch-astronomischen Nachlass von Gauß, vor allem Gauß' Untersuchungen über die Störungen der Pallas, deren Bekanntmachung von den Fachmännern seit Jahrzehnten mit Spannung erwartet wurde und die auch noch heute großes Interesse bieten werden.

Zwei kleinere Aufsätze, welche bereits in Band VI aufgenommen wurden, sind wieder mitabgedruckt worden, weil es der Zusammenhang mit den Nachlassnotizen wünschenswerth erschienen ließ, nämlich die Aufsätze über den Zodiakus der Himmelskörper, Seite 313, und über die Tafel zur parabolischen Bewegung, Seite 371.

Die Bearbeitung, wie die Redaction, lag in den Händen von Herrn Brendel in Göttingen.

Bei der Bearbeitung der Ceres- und der Pallasstörungen wurde eine weitgehende Ergänzung der Nachlassnotizen durch den Bearbeiter nothwendig; es sind deshalb die Notizen, für die aus dem Nachlass meist nur einzelne Formeln und Zahlen entnommen werden konnten, in Petit gesetzt. Ebenso wurde des Raumes wegen der Petitsatz für den Druck der größeren Zahlentabellen gewählt, auch wenn die Zahlen aus dem Nachlass stammen.

Sonst sind stets, wie in den übrigen Bänden, die Einschaltungen des Bearbeiters durch eckige Klammern [], die Notizen aus dem Briefwechsel u. a., die nicht von Gauß herrühren, in geschweifte Klammern { } gesetzt.

Weitere den Abdruck der einzelnen Notizen betreffende Hinweise findet man in den Bemerkungen des Bearbeiters hinter jeder einzelnen Abtheilung.

F. Klein.

INHALT.

GAUSS WERKE BAND VII. THEORETISCHE ASTRONOMIE.

Theoria Motus Corporum Coelestium in Sectionibus Conicis Solem Ambientium.

PRAEFATIO	Seite 3
Liber primus. RELATIONES GENERALES INTER QUANTITATES, PER QUAS CORPORUM COELESTIUM MOTUS CIRCA SOLEM DEFINIUNTUR.	
Sectio I. Relationes ad locum simplicem in orbita spectantes	— 13
Sectio II. Relationes ad locum simplicem in spatio spectantes	— 33
Sectio III. Relationes inter locos plures in orbita	— 110
Sectio IV. Relationes inter locos plures in spatio	— 148
Liber secundus. INVESTIGATIO ORBITARUM CORPORUM COELESTIUM EX OBSERVATIONIBUS GEOCENTRICIS.	
Sectio I. Determinatio orbitae e tribus observationibus completis	— 155
Sectio II. Determinatio orbitae e quatuor observationibus, quarum duae tantum completae sunt ..	— 222
Sectio III. Determinatio orbitae observationibus quotcunque quam proxime satisfaciens	— 236
Sectio IV. De determinatione orbitarum, habita ratione perturbationum	— 258
TABULAE	— 291
Bemerkungen	— 291

**ZUSÄTZE ZUR THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM
UND ANDERE NACHTRÄGE ZUR ELLIPTISCHEN BEWEGUNG.**

Zusätze zur Theoria motus.*Nachlass.*

Zu Art. 7. Genäherte Formeln für die größte Mittelpunktsleichung

Zu Art. 53. Projection einer Planetenbahn auf die Ekliptik

Zu Art. 70. Zur Berechnung der Parallaxe Seite 205

Zu Art. 70—77. Allgemeine Differentialformeln für die geocentrischen Örter der Planeten — 296

Zu Art. 78. Directe Auflösung der Gleichungen $\sin(P - A) = k \sin(Q - B)$, $\sin(P - A') = k' \sin(Q - B')$
— 297

Zu Art. 88—90. Näherungsformel, um aus $\sin \frac{1}{2}\varphi$ den Logarithmen von $\frac{\varphi}{\sin \varphi}$ zu finden; Vorschriften, um
den Logar. Sinus eines kleinen Bogens zu finden — 299

Veröffentlichungen.

Zu Art. 110 und 160. Zur Auflösung der Aufgabe, aus zweien Radiis vectoribus und dem eingeschlossenen
Winkel die elliptischen oder hyperbolischen Elemente zu bestimmen — 300

Zu Art. 113 und 177. Druckfehler in Dr. Gauß' *Theoria motus* etc. vom Senator Bar. Oriani; über das
Integral $\int e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$ — 301

Nachlass.

Zu Art. 138. Criterium des Falls, wo der die geocentrische Bewegung tangirende größte Kreis durch den
Sonnenort geht — 303

Zu Art. 140. Ableitung einiger Gleichungen dieses Artikels — 304

Veröffentlichung.

Zu Art. 182—184. Berichtigungen — 307

Nachlass.

Zu Art. 183. Bestimmung der wahrscheinlichen Fehler der Resultate der Methode der kleinsten Quadrate
— 307

Zusammenhang des Initialzustandes mit den Elementen einer Planetenbahn — 308

Über die Verbesserung der Elemente eines Planeten durch vier beobachtete Oppositionen — 310

Differentialformeln bei Berechnung der Oppositionen — 312

II. Über die Zodiaken der Himmelskörper.

Veröffentlichung.

Schreiben des Herrn Geheimen Hofraths Gauss an den Herausgeber der Astronomischen Nachrichten — 313

Nachlass.

Zodiakus auf der Himmelskugel — 316

Zodiakus — 319

Bemerkungen — 322

ZUR PARABOLISCHEN BEWEGUNG.

Zur Cometenbahnbestimmung.

Nachlass.

Parabolische Bewegung. Zeit durch zwei Radios vectores und Chorde

Zur Berechnung der Chorde aus der Zeit und der Summe der beiden Radien

Zur parabolischen Bewegung. Bestimmung der Elemente durch zwei Radios vectores und Chorde

Verhältniss von Dreieck und Sector zwischen zwei Radiis vectoribus in der parabolischen Bewegung

Briefwechsel.

Annäherungsformel für die Zwischenzeit: Gauss an Olbers 1802 Januar 7 Seite 334

Gauss an Olbers 1802 Januar 13 — 338

Nachlass.

Allgemeine Theorie der Berechnung der Cometenbahnen, nebst Anwendung auf den zweiten Cometen des Jahrs 1813 — 338

Briefwechsel.

Supplement zur Theoria motus corporum coelestium:

Gauss an Olbers 1802 Mai 29 — 350

Gauss an Olbers 1802 Juni 14 — 350

II. Zur Berechnung der wahren Anomalie in der parabolischen Bewegung.

Nachlass.

Tabula nova motus parabolici — 351

Briefwechsel.

Zur Berechnung der Tafel für die parabolische Bewegung:

Gauss an Encke 1808 — 368

Gauss an Olbers 1808 Februar 16 — 370

Veröffentlichung.

Schreiben des Herrn Hofraths Gauss an den Herausgeber der Astronomischen Nachrichten 1813 April — 371

Bemerkungen — 378

STÖRUNGEN DER CERES.

I. Erste Methode.

Briefwechsel:

Gauss an Olbers 1802 October 12 — 377

Gauss an Olbers 1802 October 24 — 378

Gauss an Gerling 1813 December 28 — 378

Nachlass.

Die Störungen der Planeten — 378

II. Tafeln für die Störungen der Ceres.

Briefwechsel:

Gauss an Olbers 1802 December 3 — 396

Gauss an Olbers 1802 December 21 — 396

Gauss an Olbers 1805 Januar 4 — 397

Gauss an Olbers 1803 März 1 — 398

Gauss an Olbers 1803 April 8 — 400

Gauss an Olbers 1805 Januar 25 — 400

INHALT.

647

III. Zweite Methode.

<i>Briefwechsel:</i> Gauss an Olbers 1805 Mai 10	Seite 401
<i>Nachlass:</i> Ausführung der Rechnung	— 402
<i>Briefwechsel:</i> Gauss an Olbers 1805 Juli 2	— 407
Bemerkungen	— 410

STÖRUNGEN DER PALLAS.

I. Briefwechsel.

Gauss an Olbers 1806 Januar 3	— 413
Gauss an Olbers 1810 August 6	— 413
Gauss an Olbers 1810 October 24	— 414
Gauss an Olbers 1810 November 26	— 415
Gauss an Olbers 1810 November 30	— 417
Gauss an Olbers 1810 December 13	— 418
Olbers an Gauss 1810 December 19	— 418
Gauss an Schumacher 1811 Januar 8	— 419
Olbers an Gauss 1811 Januar 26	— 420
Schumacher an Gauss 1811 Juni 21	— 420
Gauss an Olbers 1811 August 12	— 420
Olbers an Gauss 1812 April 5	— 421
Gauss an Bessel 1812 Mai 5	— 421
Olbers an Gauss 1812 Mai 12	— 421
Gauss an Olbers 1813 April 8	— 422
Gauss an Olbers 1813 Juli 2	— 422
Gauss an Olbers 1814 April 23	— 422
Gauss an Bessel 1814 Mai 18	— 424
Gauss an Olbers 1814 Juni 15	— 424
Gauss an Olbers 1814 September 25	— 425
Gauss an Olbers 1814 December 31	— 425
Olbers an Gauss 1815 Januar 25	— 426
Gauss an Olbers 1816 Januar 8	— 426
Gauss an Olbers 1816 Februar 10	— 426
Olbers an Gauss 1816 März 7	— 427
Gauss an Olbers 1816 Juli 24	— 428
Gauss an Olbers 1817 Februar 15	— 428
Gauss an Olbers 1817 December 2	— 429
Gauss an Encke 1818 März 25	— 430
Gauss an Olbers 1818 März 31	— 431
Gauss an Schumacher 1822 März 17	— 431

Gauss an Gerling 1834 Februar 8	— 432
Encke an Gauss 1834 October 4	— 432
Gauss an Encke 1834 October 12	— 433
Hansen an Gauss 1843 Februar 7	— 433
Gauss an Hansen 1843 März 11	— 436
Gauss an Bessel 1843 März 21	— 437

II. Nachlass. Exposition d'une nouvelle méthode de calculer les perturbations planétaires avec l'application au calcul numérique des perturbations du mouvement de Pallas.

Préface	Seite
Section I. Mouvement elliptique	—
Section II. Variations instantanées des éléments, produites par les perturbations	—
Section III. Méthode de calculer les variations finies des éléments pendant un temps limité	—
Section IV. Erster Entwurf. Principes de la détermination du mouvement pour un temps illimité	—
Section IV. Zweiter Entwurf. Développement des fonctions périodiques en séries	—

III. Nachlass. Specielle Störungen der Pallas durch Jupiter. Erste Rechnung.

Ableitung der Formeln	—
Zum Grunde gelegte Elementensysteme	—
Berechnung der Störungen	—
Bestimmung der Normalelemente	—

IV. Nachlass. Specielle Störungen der Pallas durch Jupiter. Zweite Rechnung.

Berechnung der Störungen	—
Bestimmung der Normalelemente	—

V. Nachlass. Allgemeine Störungen der Pallas durch Jupiter. Erste Rechnung.

Formeln für die Variation der Elemente	—
Entwicklung einer periodischen Function in eine Reihe	—
Praktische Anwendung des Vorigen	—
Rechnungsbeispiel	—
Entwicklung einer periodischen Function zweier Veränderlicher	—
Berechnung und Entwicklung der störenden Kräfte	—
Störungen der Neigung und der Länge des Knoten	—
Störungen des Perihels	—
Störungen des Logarithmen des halben Parameters	—
Störungen des Logarithmen der halben großen Axe	—
Störungen des ersten Theils der Epoche	—
Störungen des zweiten Theils der Epoche	—
Bestimmung der Normalelemente	—

VI. Nachlass. Allgemeine Störungen der Pallas durch Jupiter. Zweite Rechnung.

Berechnung und Entwicklung der störenden Kräfte; Formeln für die Variation der Elemente	—
Störungen der Neigung und der Länge des Knoten	—
Störungen des Perihels	—
Störungen des Excentricitätswinkels	—
Störungen des Logarithmen der halben großen Axe	—
Störungen des ersten Theils der Epoche	—
Störungen des zweiten Theils der Epoche	—
Vereinigung der Störungen der Epoche	—
Praktische Integration der vom Argument $18\vartheta - 7\eta$ abhängenden Gleichungen	—
Rationales Verhältniss der Umlaufszeiten von Pallas und Jupiter	—
Bestimmung der Normalelemente	Seite 559
Verbesserung der Jupitermasse	— 561

VII. Tafeln für die Störungen der Pallas durch Jupiter.

<i>Briefwechsel:</i> Proberechnung: Gauss an Encke 1816 August	— 565
Formeln zur Berechnung der Tafeln	— 567
<i>Briefwechsel:</i> Schema für die Ausführung der Rechnungen:	
Gauss an Encke 1816 November 7 und 1817 März 3	— 568
<i>Nachlass:</i> Tafeln	— 572

VIII. Störungen der Pallas durch Saturn, berechnet von Nicolai.

<i>Nachlass.</i>	
Formeln für die Variation der Elemente	— 578
<i>Briefwechsel</i>	
Störungen des Logarithmen der halben großen Axe, des ersten Theils der Epoche, der Neigung und der Länge des Knoten:	
Nicolai an Gauss 1814 März 14	— 580
Störungen des Excentricitätswinkels und der Länge des Perihels:	
Nicolai an Gauss 1814 am Charfreitage	— 581
Störungen des zweiten Theils der Epoche: Nicolai an Gauss 1814 April 22	— 583
Controlle der Rechnungen: Nicolai an Gauss 1814 August 6	— 584
Vereinigung beider Theile der Epoche: Nicolai an Gauss 1815 März 15 und Juli 17	— 585

INHALT.

649

IX. Nachlass. Störungen der Pallas durch Mars.

Formeln für die Variation der Elemente; Berechnung der störenden Kräfte	— 587
Entwicklung der störenden Kräfte	— 589
Störungen des Logarithmen der halben großen Axe, des ersten Theils der Epoche und des Excentricitätswinkels	—
593	
Über die Convergenz der Reihen für die störenden Kräfte; andere Methode ihrer Entwicklung durch Einführung eines Factors λ	— 594
Bestimmung des Factors λ	— 514
Aufstellung der Reihen für die störenden Kräfte	— 587
Andere Methode zur Bestimmung des Factors λ ; Auflösung der Gleichung $a + b \cos 2m = c \cos(M + D)$	— 599
Bemerkungen	— 601

THEORIE DER BEWEGUNG DES MONDES.

Nachlass.

Erster Abschnitt. Fundamentalgleichungen für die Bewegung des Mondes

Zweiter Abschnitt. Integration der Fundamentalgleichungen mit Beiseitesetzung der Störungskräfte der Sonne

VII

INHALT.

650

Dritter Abschnitt. Erste Annäherung	Seite 620
Vierter Abschnitt. Zweite Annäherung zur Breite	— 626
Fünfter Abschnitt. Zweite Annäherung zur Länge	— 634
Bemerkungen	— 641
Berichtigungen und Zusätze	— 642
Bemerkungen zum siebenten Bande	— 643

Göttingen, Druck der Dieterichschen Univ.-Buchdruckerei (W. Fr. Kaestner).

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 2

Carl Friedrich Gauß

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM

Seite 51.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 41

affigamus, nulloque negotio pateat, logarithmum interpolatum, si pars proportionalis absolute exacta esset, errori maiori obnoxium non esse quam logarithmos in tabulis immediate expressos, quatenus quidem horum variationes tamquam uniformes considerare liceat. Erroris augmentatio altera inde nascitur, quod suppositio ista omni rigore non est vera: sed hanc quoque negligimus, quoniam effectus differentiarum secundarum altiorumque in omnibus propemodum casibus nullius plane momenti est (praesertim si pro quantitativibus trigonometricis tabulae excellentissimae quas Taylor curavit adhibentur, facilique negotio ipsius ratio haberi possit, ubi forte paullo maior evaderet. Statuamus itaque pro omnibus casibus tabularum errorem maximum inevitabilem $= \omega$, siquidem argumentum (i. e. numerus cuius logarithmus, seu angulus cuius sinus etc. quaeritur) praecisione absoluta habetur. Si vero argumentum ipsum proxime tantum innotuit, errorique maximo, cui obnoxium esse potest, respondere supponitur logarithmi etc. variatio ω' (quam per rationem differentialium definire licet), error maximus logarithmi per tabulas computati usque ad $(\omega + \omega')$ ascendere potest.

Vice versa, si adiumento tabularum argumentum logarithmo dato respondens computatur, error maximus ei eius variationi aequalis est, quae respondet variationi ω in logarithmo, si hic exacte datur, vel quae respondet variationi logarithmi $\omega + \omega'$, si logarithmus ipse usque ad ω' erroneus esse potest. Vix opus erit monere, ω et ω' eodem signo affici debere.

Si plures quantitates intra certos tantum limites exactae adduntur, aggregati error maximus aequalis erit aggregato singulorum errorum maximorum, iisdem signis affectorum; quare etiam in subtractione quantitatum proxime exactarum differentiae error maximus summae errorum singulorum maximorum aequalis erit. In multiplicatione vel divisione quantitatis non absolute exactae error maximus in eadem ratione augetur vel diminuitur ut quantitas ipsa.

32.

Progredimur iam ad applicationem horum principiorum ad utilissimas operationum supra explicatarum.

I. Adhibendo ad computum anomaliae verae ex anomalia excentrica in motu elliptico formulam VII art. 8, si φ et E exacte haberi supponuntur, in

$$\log \tan \frac{1}{2}v \quad \text{et} \quad \log \tan \frac{1}{2}E$$

committi potest error ω , hincque in differentia $= \log \tan \frac{1}{2}v - \log \tan \frac{1}{2}E$ error 2ω ; error maximus itaque in determinatione anguli designato λ modulum logarithmorum ad hunc

$$\frac{2\omega}{\lambda}$$

calculus adhibitorum. Error itaque, cui anomalia vera v obnoxia est, in secundis expressus fit $= \frac{2\omega}{\lambda} \cdot 206265'' = 0,0712 \cdot \sin v$, si logarithmi Briggici ad septem figuras decimales adhibentur, ita ut semper intra $0,07$ de valore ipsius v certi esse possimus: si tabulae minores ad quinque tantum figuras adhibentur, error usque ad $7,12$ ascendere posset.

Seite 52.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO I. 42

II. Si $e \cos E$ adiumento logarithmorum computatur, error committi potest usque ad $\frac{1+e}{1-e}\omega$; eidem itaque errori obnoxia erit quantitas $1 - e \cos E$ sive $r : a$. In computando ergo logarithmo huius quantitatis error usque ad $(1 + \delta)\omega$ ascendere potest, designando per δ quantitatem $\frac{2e}{1-e \cos E}$ positive sumtam: ad eundem limitem $1 + \delta$ ascendit error in $\log r$ possibilis, siquidem $\log a$ exacte datus supponitur. Quoties excentricitas parva est, quantitas δ arctis semper limitibus coercetur: quando vero e parum differt ab 1, $1 - e \cos E$ perparva manet, quamdiu E parva est; tunc igitur δ ad magnitudinem haud contemnendam increscere potest, quocirca in hoc casu formula III art. 8 minus idonea esset. Quantitas δ ita etiam exprimi potest

$$\delta = \frac{2e}{1 - e \cos E} = \frac{2e}{(1 + e)(1 - \frac{2e}{1+e} \sin^2 \frac{1}{2}E)}$$

quae formula adhuc clarius ostendit, quando errorem $(1 + \delta)\omega$ contemnere liceat.

III. Adhibendo formulam X art. 8 ad computum anomaliae verae ex excentrica, $\log \sqrt{1 - e}$ obnoxius erit errori $(1 + \frac{1}{2}\delta)\omega$, adeoque $\log \sin \frac{1}{2}(v + E) : \sin \frac{1}{2}(v - E)$ huic $\frac{5}{2} + \frac{1}{2}\delta\omega$; hinc error maximus in determinatione anguli $v - E$ vel v possibilis eruitur $= \frac{(5+\delta)\omega}{\lambda} \tan \frac{1}{2}(v - E)$, sive in secundis expressus, si septem figuras decimales adhibentur, $= 0,178 + 0,024 \delta \tan^2 \frac{1}{2}(v - E)$. Quoties excentricitas modica est, δ et $\tan \frac{1}{2}(v - E)$ quantitates parvae erunt, quapropter haec methodus praecisionem maiorem permittet, quam ea quam in I contemplati sumus: haecce contra methodus tunc praeferenda erit, quando excentricitas valde magna est propeque ad unitatem accedit, ubi δ et $\tan^2 \frac{1}{2}(v - E)$ valores valde considerabiles nancisci possunt. Per formulas nostras, utra methodus alteri praeferenda sit, facile semper decidi poterit.

IV. In determinatione anomaliae mediae ex excentrica per formulam XII art. 8 error quantitatis $e \sin E$, adiumento logarithmorum computatae, adeoque etiam ipsius anomaliae M , usque ad

$$(1 + \delta)\omega \cdot \frac{e \sin E}{1 - e \cos E} = \delta\omega \tan \frac{1}{2}E$$

ascendere potest, qui erroris limes

Seite 53.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 43

si in secundis expressus desideratur per $206265''$ est multiplicandus. Hinc facile concluditur, in problemate inverso, ubi E ex M tentando determinatur, E quantitate

$$\frac{3\omega + \delta\omega}{1 - e \cos E} \cdot 206265'' = \frac{3 + \delta}{1 - e \cos E} \omega \cdot 206265''$$

erroneam esse posse, etsi aequationi $E - e \sin E = M$ omni quam tabulae permittunt praecisione satisfactum fuerit.

Anomalia vera itaque e media computata duabus rationibus erronea esse potest, siquidem mediam tamquam exacte datam consideramus, primo propter errorem in computo ipsius v ex E commissum, qui ut vidimus levis semper momenti est, secundo ideo

quod valor anomaliae excentricae ipse iam erroneus esse potuit. Effectus rationis posterioris definiatur per productum erroris in E commissi per $\frac{dv}{dE}$, quod productum fit $= \frac{\sqrt{1+e}}{1-e \cos E} \cdot 206265'' = 0,0712 \cdot \frac{\sqrt{1+e}}{1-e} \cdot 206265''$, si septem figurae adhibentur. Hic error, pro valoribus parvis ipsius e semper modicus, permagnus evadere potest, quoties e ab unitate parum differt, uti tabella sequens ostendit, quae pro quibusdam valoribus ipsius e valorem maximum illius expressionis exhibet.

e	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96
error maximus	0,42	0,48	0,54	0,62	0,73	0,89	1,12
e	0,97	0,98	0,99	0,999			
error maximus	1,50	2,28	4,59	46,23			

V. In motu hyperbolico, si v per formulam III art. 21 ex F et η exacte notis determinatur, error usque ad $\frac{2\omega}{\lambda} \cdot 206265''$ ascendere potest; si vero per formulam $\tan \frac{1}{2}v = \sqrt{\frac{e+1}{e-1}} \tan \frac{1}{2}F$ computatur, u et ψ exacte notis, erroris limes triente maior erit, puta $= \frac{6\omega}{\lambda} \cdot 206265'' = 0,2136 \sin v$ pro septem figuris.

VI. Si per formulam XI art. 22 quantitas N adiumento logarithmorum Briggicorum computatur, e et m vel e et μ tamquam exacte notas supponendo, pars prima obnoxia erit errori $\frac{5(uu+1)e^\mu}{2u \cdot 2m} \omega$, si computata est in forma $Xe^{u+1} : 1$ vel errori $\frac{5(uu+1)e^\mu}{2u \cdot 2m} \omega$, si computata est in forma $4ke^{u-1}$ vel errori $3e\mu \tan F\omega$, si computata est in forma $2ke \tan F$, siquidem errorem in $\log X$ vel $\log \frac{1}{2}X$ commissum contemnimus.

Seite 54.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO I. 44

In casu primo error etiam per

$$\frac{5(u^2 + 1)}{2u} \cdot \frac{\delta\omega}{2m}$$

exprimi potest, in secundis per $\frac{206265''}{\lambda}$ expressus, unde patet, in casu tertio errorem omnium semper minimum esse, in primo autem vel secundo maior erit, prout u iam > 2 vel < 2 , sive prout $\frac{1}{2}F > 55^\circ 31'$ vel $< 55^\circ 31'$. N autem semper obnoxia erit errori 3ω .

VII.

Vice versa patet, si m obnoxiam errori $(1 \pm 2e \tan F)\omega$, vel hinc $(1 + \delta)e^\mu \omega$, si u vel F ex N tentando ematur, prout membrum primum in valore ipsius N vel in factores vel in partes resolutum adhibeatur: F autem errori huic $1 \pm 2e \tan F\omega$. Signa superiora post perihelium, inferiora ante perihelium valent. Quodsi hic pro $\frac{a}{b}$ vel pro $\frac{a'}{b'}$ substituitur $= \frac{aa'}{bb'}$, emergit effectus huius erroris in determinationem ipsius v , qui igitur erit

$$\frac{bb' \tan \frac{1}{2}v}{a(1 + e \cos v)} \cdot (1 + 2e \tan F)\omega \quad \text{vel} \quad \frac{bb' \tan^2 \frac{1}{2}v}{a(1 + e \cos v)} \cdot (1 + 2e \tan F)\omega$$

si quantitas auxiliaris u adhibita est; contra, si adhibita est F , ille effectus fit

$$\frac{aa' \tan \frac{1}{2}v}{b(1 + e \cos v)} \cdot (1 + 2e \tan F)\omega \quad \text{vel} \quad \frac{aa' \tan^2 \frac{1}{2}v}{b(1 + e \cos v)} \cdot (1 + 2e \tan F)\omega$$

Adiicere oportet factorem 206265'', si error in secundis exprimendus est. Manifesto hic error tunc tantum considerabilis evadere potest, quando $\frac{dv}{dF}$ est angulus parvus, sive e paullo maior quam 1: ecce valores maximos huius tertiae expressionis pro quibusdam valoribus ipsius e , si septem figurae decimales adhibentur:

e	1,3	1,2	1,1	1,05	1,01	1,001
maximus	0,34	0,54	1,31	3,36	34,41	1044,60

Huic errori ex erroneo valore ipsius F vel u orto adiicere oportet errorem in v determinatum, ut incertitudo totalis ipsius v habeatur.

VIII. Si aequatio XI art. 22 adiumento logarithmorum hyperbolicorum solvitur, F pro quantitate auxiliari adhiberi poterit. Error in hoc casu in m commissus, dum ex $\log N$ et $\log \tan F$ eruitur, erit $= (1 \pm 2e \tan F)\omega + \frac{1}{m}\omega'$

$$= (1 + \delta)e^\mu\omega + \frac{1}{m}\omega'$$

ubi per ω' incertitudinem maximam in tabulis logarithmorum hyperbolicorum designamus. Pars secunda huius expressionis identica est cum parte secunda expressionis in VII traditae, prima vero in ratione $\omega' : 23\omega$ minor quam prima in illa expressione, i. e. in ratione 1 : 23, si tabulam Briggicam ad octo ubique figuras exactam sive $\omega' \leq 0,00000005$ supponere liceret.

Seite 55.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 45

33.

In iis igitur sectionibus conicis, quarum excentricitas ab unitate parum differt, i. e. in ellipsis et hyperbolis, quae ad parabolam proxime accedunt, methodi supra expositae tum pro determinatione anomaliae verae e tempore, tum pro determinatione temporis ex anomalia vera¹, omnem quae desiderari posset praecisionem non patiuntur: quin adeo errores inevitabiles, crescentes dum orbita magis ad parabolae similitudinem vergit, tandem omnes limites egrederentur. Tabulae maiores ad plures quam septem figuras constructae hanc incertitudinem diminuerent quidem, sed non tollerent, nec impedirent, quominus omnes limites superaret, simulac orbita ad parabolam nimis prope accederet. Praeterea methodi supra traditae in hoc casu satis molestae fiunt, quoniam pars earum indirecta tentamina saepius repetita requirit: cuius incommodi taedium vel gravius est, si tabulis maioribus operamur. Haud sane igitur superfluum erit, methodum peculiarem excolere, per quam in hoc casu incertitudinem illam evitare, soloque tabularum vulgarium adminiculo praecisionem sufficientem assequi liceat.

D.

Methodus vulgaris, per quam istis incommodis remedium afferri solet, sequentibus principiis innititur.

¹Hinc patet, cur methodus a clar. Olbers pro cometis proposita, quae ad sectiones conicas propemodum parabolicas adplicatur, maiorem quam desiderari posset praecisionem non assequatur, quamquam ipse vir eximius maiorem ei vindicare conatus sit.

Seite 56.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO I. 46

Quum pro sectionibus conicis propemodum parabolicis vera anomalia v semper sit parva, admittit formulae VIII art. 8 evolutionem secundum potestates ipsius $\tan \frac{1}{2}v$. Si statuimus

$$\tan \frac{1}{2}v = u, \quad \tan \frac{1}{2}E = u',$$

prodibit e formula

$$\frac{M}{k\sqrt{2}} = q - \frac{1}{3}q^3 + \frac{1}{5}q^5 - \text{etc.},$$

ubi q expressio ipsius u per u' vel vice versa, prout ellipsis vel hyperbola agitur. Quodsi itaque per α designamus coefficientem ipsius u^3 in expressione ipsius q , erit

$$M = k\sqrt{2} \left(u - \frac{1}{3}\alpha u^3 + \frac{1}{5}\beta u^5 - \text{etc.} \right)$$

ubi

$$\alpha = 1 \pm e, \quad \beta = \alpha^2 \pm e(1 \mp e) = 2\alpha^2 - \alpha \text{ etc.},$$

signis superioribus pro ellipsi, inferioribus pro hyperbola valentibus. Ita pro parabola fit $\alpha = 1, \beta = 2, \gamma = 5$ etc.

Hinc statui potest

$$M = k\sqrt{2} \cdot u \cdot (1 - \alpha u^2 + \beta u^4 - \gamma u^6 + \text{etc.})$$

et quum

$$k\sqrt{2} = a^{\frac{3}{2}} : \sqrt{p} = a^{\frac{3}{2}} \sqrt{1 \pm e}$$

facile colligitur

$$\frac{M}{a^{\frac{3}{2}}} = u\sqrt{1 \pm e} \cdot (1 - \alpha u^2 + \beta u^4 - \gamma u^6 + \text{etc.})$$

quae est formula maxime idonea pro computo temporis ex anomalia vera.

Seite 57.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 47

In problemate inverso, ubi u ex M computandus est, commodissime procedetur per regressionem seriei praecedentis, quae ita se habet:

$$u = x + \frac{1}{3}\alpha x^3 + \frac{1}{5}\beta x^5 + \frac{1}{7}\gamma x^7 + \text{etc.}$$

ubi brevitatis caussa statutum est

$$x = \frac{M}{a^{\frac{3}{2}} \sqrt{1 \pm e}}$$

Et quum α semper inter limites 0 et 2 contineatur, patet seriem semper convergere, si modo $x < 1$. Quod si autem x unitati aequalis vel maior fuerit, in orbitis ad parabolam proxime accedentibus v semper adeo magna erit, ut methodus prior sine ullo incommodo adhiberi possit.

Series pro u commodius etiam exhiberi potest sub forma

$$u = x \cdot f(x^2)$$

ubi f designat functionem datam; sive statuendo $x^2 = y$,

$$u = x \cdot f(y) = x \cdot (A + By + Cy^2 + Dy^3 + \text{etc.})$$

cuius formae coefficientes immediate per differentiationem ex serie ante data erui possunt.

34.

Expressions analyticas trium coefficientium primorum seriei secundae v' , v'' , v''' Bessell noster evoluit, simulque pro valoribus numericis duorum primorum v' , v'' tabulam ad singulos argumenti x gradus constructam addidit v. Zach Monatliche Correspondenz, vol. XII, p. 197. Pro coefficiente primo v' tabula iam ante habebatur a Simpson computata, quae operi clar. Olbers supra laudato annexa est. In plerisque casibus harum methodo adiumento tabulae Besselianae anomaliam veram e tempore praecisione sufficiente determinare licebit.

Seite 58.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO I. 48

Pars altera.

35.

Determinatio anomaliae verae e tempore per approximationem continuam.

Methodus, quam hic explicaturi sumus, eodem fere redit cum methodo vulgari, quae per aequationes

$$\sin(v - M) = e \sin v, \quad \sin(v - M) = e \sin(v - M + E')$$

innititur; praeferenda tamen nobis visa est propter maiorem concinnitatem atque compendium. Supponemus, orbitam ad parabolam proxime accedere, ideoque e parum ab unitate differe, statuemusque $e = 1 \mp \varepsilon$, ubi ε quantitas perparva erit, signis superioribus pro ellipsi, inferioribus pro hyperbola. Formula itaque fundamentalis

$$v - e \sin v = M \quad \text{vel} \quad e \sin F - F = M$$

ob formam adhuc tractabilem accipiet.

I. Pro ellipsi habetur

$$M = v - (1 - \varepsilon) \sin v = v - \sin v + \varepsilon \sin v,$$

unde si v' denotet anomaliam parabolicam pro tempore dato

$$v' - \sin v' = M,$$

statui poterit $v = v' + \omega$, eritque

$$\omega - 2 \sin \frac{1}{2} \omega \cos(v' + \frac{1}{2} \omega) = -\varepsilon \sin(v' + \omega).$$

Quum ω propemodum parvum sit, $2 \sin \frac{1}{2} \omega$ substitui poterit per ω , unde

$$\omega = \frac{-\varepsilon \sin v'}{1 - \cos v'} = \frac{-\varepsilon}{\tan \frac{1}{2} v'} = -\varepsilon \cot \frac{1}{2} v'$$

valorque approximatus ipsius v erit

$$v = v' - \varepsilon \cot \frac{1}{2} v'$$

qui eo exactior erit, quo orbita magis ad parabolae similitudinem accedit.

Seite 59.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 49

II. Pro hyperbola habetur

$$M = (1 + \varepsilon) \sin F - F = \sin F - F + \varepsilon \sin F,$$

et pro anomalia parabolica

$$v' = \log \tan \left(\frac{1}{4} \pi + \frac{1}{2} v' \right) = \tan v' + \frac{1}{3} \tan^3 v' + \frac{1}{5} \tan^5 v' + \text{etc.}$$

Hinc si statuitur $F = v' + \omega$, erit

$$2 \sin \frac{1}{2} \omega \cos(v' + \frac{1}{2} \omega) = \varepsilon \sin(v' + \omega),$$

adeoque

$$\omega = \frac{\varepsilon \sin v'}{1 + \cos v'} = \varepsilon \tan \frac{1}{2} v'$$

et proin

$$F = v' + \varepsilon \tan \frac{1}{2} v',$$

unde v per formulam III art. 21 determinatur.

Seite 60.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO I. 50

etiam ψA , atque hinc t per formulam 1, omni quae desiderari potest praecisione determinare licebit.

Ecce specimen talis tabulae, quod saltem lentam augmentationem ipsius $\log B$ manifestabit: superfluum esset, hanc tabulam maiori extensione elaborare, infra enim tabulas formae multo commodioris describeturi sumus:

E	$\log B$	E	$\log B$	E	$\log B$
0°	0,000 0000	25°	0,000 0168	50°	0,000 2675
5	00	30	0349	55	3910
10	01	35	0715	60	5526
15	02	40	1409		
20	03	45	2738		

38.

Haud inutile erit, ea quae in art. praec. sunt tradita exemplo illustrare. Proposita sit anomalia vera = 100° , excentricitas = 0,007 4356, $\log q = 9,765\,6500$. Ecce iam calculum pro E , B , A et t :

$$\begin{array}{r} \log \tan \frac{1}{2}v \dots\dots 0,076\,1865 \\ \log \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \dots\dots 0,167\,9927 \\ \hline \log \tan \frac{1}{2}E \dots\dots 9,908\,1792, \text{ unde } \frac{1}{2}E = 39^\circ 11' 19,32, \text{ atque } E = 78^\circ 22' 38,64. \end{array}$$

Huic valori ipsius E respondet $\log B = 0,000\,0040$; porro invenitur in partibus radii $E = 0,303\,2928$, $\sin E = 0,295\,6643$, unde $\frac{1}{2}E + \frac{1}{2}e \sin E = 0,151\,4150$, cuius logarithmus = 9,180 1689, adeoque $\log A = 9,180\,1619$. Hinc deducitur per formulam 1) art. praec.

$$\begin{array}{r} \log \frac{2Ee}{\sqrt{1-e}} \dots\dots 2,158\,9644 \quad \log \frac{2Ee}{\sqrt{1-e}} \cdot \left(\frac{q}{1-e}\right)^{\frac{1}{3}} \dots\dots 3,760\,1038 \\ \log A \dots\dots 9,180\,1619 \quad \log A \dots\dots 9,180\,1619 \\ \hline \log 43,56386 \dots\dots 1,639\,1263 \quad \log 19,95014 \dots\dots 1,300\,5985 \\ 19,95014 \dots\dots \dots\dots \\ \hline 63,51400 \dots\dots = t \quad \dots\dots \end{array}$$

Tractando idem exemplum secundum methodum vulgarem, invenitur $e \sin E$ in

Seite 61.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 51

39.

Formula ad computum anomaliae excentricae e tempore pro ellipsi valde excentricis.

Quum in ellipsis valde excentricis, ubi excentricitas propemodum = 1 est, valor anomaliae excentricae E per approximationes continuas ex aequatione $E - e \sin E = M$ vix obtineri possit, methodum peculiarem hucusque inauditam hic subiicere liceat.

Statuamus

$$E = \pi - F,$$

ita ut F sit angulus perparvus; erit

$$M = \pi - F - e \sin F = \pi - (1 + e)F + \frac{1}{6}eF^3 - \text{etc.}$$

sive

$$(1 + e)F = \pi - M + \frac{1}{6}eF^3 - \text{etc.} = M' + \frac{1}{6}eF^3 - \text{etc.}$$

adeoque proxime

$$F = \frac{M'}{1 + e}.$$

Hinc valor approximatus ipsius E erit $\pi - \frac{M'}{1+e}$, qui eo exactior erit, quo E magis a 180° distat.

Seite 62.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO I. 52

40.

Determinatio orbitae ex longitudinibus et latitudinibus heliocentricis tribus.

Hoc problema, omnium quae in theoria motus corporum coelestium occurrunt difficilimum, sequentibus duabus sectionibus tractabitur, quarum prior continet disquisitiones theoreticas tamquam firmamentum solutionis constructivae, quam in sectione altera adgressuri sumus. In hac sectione priore solutionem generalem quam fieri potest simplicissime explicabimus, neglectis iis, quae ad determinationes praeceptaque computi praeceptaque computi praeceptaque computi pro casu speciali necessaria sunt, quae in alio loco complectemur.

41.

Sit S sol in foco sectionis conicae, in cuius perimetro corpus coeleste moveatur; A locus perihelii; Π longitudo perihelii; T tempus periodicum; μ motus medius; t tempus, pro quo locus P quaeritur. Sint porro p, q, r tres longitudo heliocentricae, $\delta, \delta', \delta''$ latitudines respondententes, observatae temporibus t, t', t'' , ita ut sit $q - p$ et $r - q$ inter se propemodum aequales. Denique designent P, P', P'' loca vera corporis coelestis in orbita temporibus t, t', t'' ; v, v', v'' anomalias veras, f, f', f'' longitudo in orbita, β, β', β'' latitudines, r, r', r'' distantias a sole; unde erit

$$\cos \beta \sin f = \sin \delta \sin q + \cos \delta \cos q \sin(p - q), \quad \text{etc.}$$

Seite 63.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 53

42.

Inter loca tria P, P', P'' in orbita sectionis conicae quaeratur area $SPP', SP'P'', SPP''$, earumque ratio. Hinc facile deducitur

$$\frac{SPP''}{SPP' + SP'P''} = \frac{t'' - t}{(t' - t) + (t'' - t')} = \frac{n''}{n + n'}$$

ubi $n = t' - t$, $n' = t'' - t'$, $n'' = t'' - t$. Area SPP'' aequatur summae arearum SPP' et $SP'P''$, quae per formulas art. 17 computari possunt.

Seite 64.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO I. 54

43.

Si distantiae r, r', r'' per aequationes

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos v}, \quad r' = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos v'}, \quad r'' = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos v''}$$

exprimuntur, hae quantitates ex observatis per formulas sphaericas derivari possunt. Denique ex aequationibus

$$\tan \frac{1}{2}v \cdot \tan \frac{1}{2}v'' = \frac{r}{r''} \cdot \frac{1 + e \cos v''}{1 + e \cos v}, \quad \text{etc.}$$

excentricitas e et anomalia vera v determinari possunt.

Seite 65.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 55

44.

Problema, ex tribus observationibus orbitam determinare, ad resolutionem aequationum inter quantitates $p, q, r, \delta, \delta', \delta'', t, t', t''$ reducitur. Methodus solutionis sequens est:

I. Ex longitudinibus et latitudinibus heliocentricis derivantur $f, f', f'', \beta, \beta', \beta''$ per formulas sphaericas.

II. Computantur areae $SPP', SP'P''$ per formulam art. 17.

III. Ex area ratione et tempore deducitur sectio conica.

IV. Ex sectione conica et locis duobus P, P' determinatur orbita.

Seite 66.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO I. 56

45.

Problema de orbita ex observationibus determinanda methodo analytica tractare, sequentibus principiis innititur. Area sectoris SPP' per formulam

$$SPP' = \frac{1}{2}a^2\sqrt{1-e^2} \cdot (E' - e \sin E' - E + e \sin E)$$

datur, quae per tempus proportionalis est. Hinc aequationes inter quantitates observationibus datas et orbitae elementa formantur, quae per approximationem continuam solvuntur.

Seite 67.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 57

46.

Determinatio orbitae ex quatuor observationibus.

Si quatuor observationes dantur, problema superdeterminatum est, et methodus compensationis adhibenda est. Formulae art. praec. extenduntur ad quatuor loca, et elementa orbitae ita determinantur, ut errores in observationibus commissi minimo quadratorum summa compensentur.

Seite 68.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO I. 58

47.

De methodis orbitam determinandi ex observationibus plus quam quatuor.

Si plures quam quatuor observationes habentur, methodus quadratorum minimorum plena adhibetur. Elementa orbitae ita determinantur, ut summa quadratorum discrepantiarum inter loca observata et computata sit minima. Hoc problema, quod omnium difficillimum est, sequentibus sectionibus tractabitur.

Seite 69.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 59

48.

Ut igitur corporis coelestis locum in spatio pro quovis temporis momento assignare liceat, sequentia in orbita elliptica nota esse oportet.

I. Longitudo media pro quodam temporis momento arbitrario, quod *epocha* vocatur: eodem nomine interdum ipsa quoque longitudo designatur. Plerumque pro epocha eligitur initium alicuius anni, scilicet meridies 1. Ianuar. in anno bissextili, sive meridies 31. Decembris anno communi praecedentis.

II. Motus medius inter certum temporis intervallum, e. g. in uno die solari medio, sive in diebus $365, 365\frac{1}{4}$ aut $365\frac{1}{4}$.

III. Semiaxis maior, qui quidem omitti posset, quoties corporis massa aut nota est aut neglegi potest, quam per motum medium iam detur (art. 7); commoditatis tamen gratia uterque semper proferri solet.

IV. Excentricitas.

V. Longitudo perihelii.

Seite 70.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 60

VI. Longitudo nodi ascendentis.

VII. Inclination orbitae ad eclipticam.

VIII. Aequatio temporis pro epocha, si locus verus tantum, non etiam locus medius requiritur.

verno mox longitudinem secundum ordinem signorum numeratam assignamus. Sit, in Fig. 1, Ω nodus ascendens, $A\Omega B$ pars eclipticae, $C\Omega D$ pars orbitae; motus terrae et corporis coelestis fiant in directionibus ab A versus B et a C versus D , patetque angulum sphaericum, quem ΩD facit cum ΩB , a 0 usque ad 180° crescere posse, quem hunc angulum, quem Ω motus ascendens esse desinat: hunc angulum *inclinationem orbitae* ad eclipticam dicimus. Situ plani orbitae per longitudinem nodi atque inclinationem orbitae determinato, nihil aliud iam requiritur, nisi distantia perihelii a nodo ascendente, quam secundum ipsam directionem motus numeramus, adeoque negativam sive inter 180° et 360° assumimus, quoties perihelium ab ecliptica ad austrum situm est.

Notentur adhuc expressiones sequentes. Longitudo cuiusvis puncti in circulo orbitae numeratur ab eo puncto, quod retrorsum a nodo ascendente in orbita tantumdem distat, quantum aequinoctium vernale ab eodem puncto retrorsum in ecliptica: hinc *longitudo perihelii* erit summa longitudinis nodi et distantiae perihelii a nodo: *longitudo vera* corporis in orbita erit summa anomaliae verae et longitudinis perihelii. Denique *longitudo media* vocatur summa anomaliae mediae et longitudinis perihelii: haec postrema expressio manifesto in orbitis ellipticis tantum locum habere potest.

Seite 71.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 61

49.

Inter longitudinem veram L , latitudinem B , longitudinem in orbita f , latitudinem in orbita β , longitudinem nodi Ω , inclinationem i , has viginti aequationes statuere licet, quae omnes ex aequationibus fundamentalibus art. praec. derivantur:

$$\sin B = \sin i \sin(f - \Omega) \quad (1)$$

$$\cos B \sin(L - \Omega) = \cos(f - \Omega) \quad (2)$$

$$\cos B \cos(L - \Omega) = \cos i \sin(f - \Omega) \quad (3)$$

Hinc facile derivantur aequationes sequentes:

$$\sin B = \sin i \sin(f - \Omega) \quad (4)$$

$$\tan(L - \Omega) = \cos i \tan(f - \Omega) \quad (5)$$

$$\tan B = \sin(L - \Omega) \tan i \quad (6)$$

quae pro computo loci ecliptici ex loco in orbita adhibentur.

Seite 72.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 62

Pro computo loci in orbita ex loco ecliptico inserviunt aequationes:

$$\sin(f - \Omega) = \frac{\sin B}{\sin i} \quad (7)$$

$$\tan(f - \Omega) = \frac{\tan(L - \Omega)}{\cos i} \quad (8)$$

$$\sin(L - \Omega) = \frac{\tan B}{\tan i} \quad (9)$$

aequationes, quae pro computo loci ecliptici ex loco in orbita adhibentur.

Seite 73.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 63

50.

Si locus heliocentricus per longitudinem l et latitudinem b datur, locus geocentricus per longitudinem L et latitudinem B computatur sequentibus formulis:

$$R \cos B \cos L = r \cos b \cos l + R' \cos B' \cos L' \quad (10)$$

$$R \cos B \sin L = r \cos b \sin l + R' \cos B' \sin L' \quad (11)$$

$$R \sin B = r \sin b + R' \sin B' \quad (12)$$

ubi R' , L' , B' referuntur ad locum telluris. Hinc

$$\tan L = \frac{r \cos b \sin l + R' \cos B' \sin L'}{r \cos b \cos l + R' \cos B' \cos L'}$$

et

$$R \sin B = r \sin b + R' \sin B'.$$

Seite 74.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 64

51.

Determinatio loci heliocentrici e loco geocentrico.

Problema inversum, ubi ex loco geocentrico L , B locus heliocentricus l , b derivandus est, ad solutionem trianguli sphaerici reducitur. Sit S sol, T terra, P planeta; tunc in triangulo sphaerico STP dantur $ST = R'$, angulus $T = L - L'$, $TP = r$, et quaeritur $SP = r$, angulus $S = l - L'$.

Methodus solutionis sequens est:

- I. Statuendo $r = R'$, $l = L$, $b = B$, valor approximatus obtinetur.
- II. Ex hoc valore approximato derivatur correctio per formulas differentiales.
- III. Processus repetitur, donec praecisione sufficiens obtineatur.

Seite 75.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 65

52.

Problema, quod in sectione praecedenti generaliter tractavimus, nunc ad casus speciales applicabimus. Primo loco considerabimus ellipsin, deinde parabolam et hyperbolam.

Seite 76.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 66

53.

Computus loci elliptici.

Data anomalia media M , excentricitate e et semiaxe maiore a , quaeruntur anomalia excentrica E , anomalia vera v , radius vector r , per formulas art. 8–12. Tum locus in orbita determinatur per longitudinem in orbita $f = \Pi + v$, et latitudinem in orbita $\beta = 0$ (pro orbita in plano eclipticae).

Si orbita inclinata est ad eclipticam, locus eclipticus derivatur per formulas art. 49.

Seite 77.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 67

54.

Relatio motus ad eclipticam in praecce. explicatae manifesto perinde valent, etiamsi pro ecliptica quodvis aliud planum substituat, si modo situs plani orbitae ad hoc planum innotuerit: expressiones longitudo et latitude pro hoc novo planum. Sint Ω , Ω' , Ω'' partes circulorum maximorum, quos planum eclipticae, planum orbitae planumque novum in sphaera coelesti proiciunt (Fig. 2). Ut inclinatio circuli secundi ad tertium locosque nodi ascendentis absque ambiguitate assignari possit, in circulo tertio alterutra directio eligi debebit tanquam ei analoga, quae in ecliptica est secundum ordinem signorum: sit haec in fig. nostra directio ab Ω versus Ω' . Praeterea duorum hemisphaeriorum, quae circulus $\Omega\Omega'$ separat, alterum censere oportebit analogum hemisphaerio boreali, alterum australi: haec vero hemisphaeria sponte iam sunt distincta, quatenus id semper quasi boreale spectatur, quod in circulo secundum ordinem signorum progredienti a dextra est. In figura igitur nostra sunt Ω , κ , Ω' nodi ascendentis circuli secundi in primo, tertii in primo, secundi in tertio; $180^\circ - \Omega\Omega'$, $\Omega\Omega'$, $\Omega\Omega''$ inclinationes secundi ad primum, tertii ad primum,

secundi ad tertium. Pendet itaque problema nostrum a solutione trianguli sphaerici, ubi e latere uno angulisque adiacentibus reliqua sunt deducenda. Praecepta vulgaria, quae in trigonometria sphaerica pro hoc casu traduntur, tanquam abunde nota supprimimus: commodius autem methodus alia in usum vocatur ex aequationibus quibusdam petita, quae in libris nostris trigonometricis frustra quaeruntur. Ecce has aequationes, quibus in sequentibus frequenter utemur: designant a, b, c latera trianguli sphaerici atque A, B, C angulis illis resp. oppositos:

Seite 78.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 68

$$\sin a \sin B = \sin b \sin A \quad (13)$$

$$\sin a \cos B = \cos b \sin c - \sin b \cos c \cos A \quad (14)$$

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A \quad (15)$$

quae aequationes ad omnes casus sphaericos computandos sufficiunt.

Seite 79.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 69

55.

Methodus computandi longitudes et latitudes e loco in orbita, quae in sectionibus praecedentibus tradita est, nunc exemplis illustretur. Proposito planeta Marte, cuius elementa sequentia sint:

Longitudo media pro epocha	352°31'22,"33
Motus medius in diebus 365	536°4'2,"47
Semixis maior	1,523 693
Excentricitas	0,093 109
Longitudo perihelii	4°32'0,"70
Longitudo nodi	2°44'42,"30
Inclinatio	1°51'0,"49

Seite 80.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 70

aequatorum, sive ad planum aequatorem sub angulo recto in recta secans data secans: quum enim situs aequatoris propter praecessionem aequinoctiorum insuperque propter nutationem (siquidem de vero non de medio situ sermo fuerit) mutabilis sit, in hoc casu etiam k et K mutationibus, lentis utique, obnoxiae erunt. Computus harum mutationum per formulas differentiales absque difficultate eruiendas absolvi potest: hic vero brevitatibus caussa sufficiat, variationes differentiales ipsarum i', Ω', Δ supposuisse, quatenus a variationibus

$$di' = \sin \varepsilon \sin \Omega \cdot d\psi - \cos \Omega \cdot d\varepsilon$$

$$d\Omega' = -\sin \varepsilon \cos \Omega \cdot d\psi / \sin i' - \sin \Omega \cdot d\varepsilon / \sin i'$$

$$d\Delta = \cos \Omega \cdot d\psi$$

Ceterum quoties id tantum agitur, ut plures corporis coelestis loci respectu talium planorum mutabilium calculentur, qui temporis intervallum mediocre complectuntur (e. g. unum annum), plerumque commodissimum erit, quantitates a, A, b, B, c, C pro duabus epochis intra quas illi cadunt reipsa calculare, ipsarumque mutationes pro singulis temporibus propositis ex illis per simplicem interpolationem erure.

Seite 81.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 71

56.

Formulae nostrae pro distantiiis a planis datis involvunt v et r : quoties has quantitates e tempore prius determinare oportet, partem operationum adhuc contrahere, atque sic laborem notabiliter allevare licebit. Derivari enim possunt illae distantiae per formulam persimplicem statim ex anomalia excentrica in ellipsi, vel e quantitate auxiliari F aut u in hyperbola, ita ut computo anomaliae verae radiique vectoris plane non sit opus. Mutatur scilicet expressio $kr \sin(v + K)$.

I. pro ellipsi, retentis characteribus art. 8, in

$$ak \cos \varphi \cos E \sin K - ak \sin K \cos E = r$$

Determinando itaque l, L, λ per aequationes

$$ak \sin K = b \sin L$$

$$ak \cos \varphi \cos K = b \cos L$$

$$-ak \sin K = -c \sin L = b$$

Seite 82.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 72

II. Statuendo $N = k$, faciemus $\frac{R'}{r} \sin(\lambda - L) = P$, $1 - \frac{R'}{r} \cos(\lambda - L) = Q$, eritque

$$\tan(l - \lambda) = \frac{P}{Q}$$

$$\frac{\Delta}{r} = \frac{P}{\sin(l - \lambda)} = \frac{Q}{\cos(l - \lambda)}$$

$$\tan b = \frac{\frac{\Delta}{r} \tan B}{\frac{\Delta}{r}}$$

III. Statuendo $N = \frac{1}{2}k + L$, invenientur l atque Δ per aequationes

$$\tan(l - \frac{1}{2}k - L) = \frac{r - R}{r + R} \tan(\frac{1}{2}k + L)$$

$$\Delta = \frac{(r - R) \sin(\frac{1}{2}k + L)}{\sin(l - \frac{1}{2}k - L)} = \frac{(r - R) \cos(\frac{1}{2}k + L)}{\cos(l - \frac{1}{2}k - L)}$$

ac dein b per aequationem supra datam. Logarithmus fractionis $\frac{r+R}{r-R}$ commode calculatur, si statuitur $\frac{r+R}{r-R} = \tan \zeta$, unde $\frac{2R}{r-R} = \tan(45^\circ - \zeta)$. Hoc modo methodus III ad determinationem ipsius l aliquanto brevior est, quam I et II, ad operationes reliquas autem has illi praeferendas censemus.

Seite 83.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 73

57.

Exempli causa calculum in art. 51 usque ad locum heliocentricum productum ulterius continuamus. Respondeat illi loco longitudo heliocentrica terrae $24^{\circ}19'49,^{''}05 = L$, atque $\log R = 9,998\,0979$; latitudinem B statuimus $= 0$. Habemus itaque $k - L = -17^{\circ}24'20,^{''}07$, $\log R' = \log R$, adeoque secundum methodum II

$\log \frac{R}{r}$	9,672 9815	$\log(1 - Q)$	9,652 025
$\log \sin(k - L)$	9,475 8633	$1 - Q =$	0,449 392
$\log \cos(k - L)$	9,979 6445	$Q =$	0,550 607
$\log P$	9,148 8468		
$\log Q$	9,740 8421		
unde $l - \lambda = -11^{\circ}21'6,^{''}75$	unde $l = 352^{\circ}31'22,^{''}23$		
$\log \frac{\Delta}{r}$	9,754 6117	unde $\log \Delta = 9,079\,7283$	
$\log \tan B$	8,802 0996	$\log \cos b = 9,997\,9144$	
$\log \tan b$	9,047 4879	$\log \Delta = 9,082\,4139$	
$b = -6^{\circ}21'53,^{''}07$			

Hinc colligitur $R' = R + 0,000\,3856 = 0,999\,2695$. Porro erit

$\log \pi \cos b$	0,76923	$\log \mu$	1,85914
$\log \sin(\lambda - L)$	9,31794	$\log \sin(\lambda - L)$	9,48371
Compl. $\log R'$	0,00032	C. $\log R'$	0,00032
.....	0,08749		1,37317
numero $= +1,22$		numero $= -23,61$	

Seite 84.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 74

58.

Formulae nostrae pro distantiiis a planis datis involvunt v et r : quoties has quantitates e tempore prius determinare oportet, partem operationum adhuc contrahere, atque sic laborem notabiliter allevare licebit. Derivari enim possunt illae distantiae per formulam persimplicem statim ex anomalia excentrica in ellipsi, vel e quantitate auxiliari F aut u in hyperbola, ita ut computo anomaliae verae radiique vectoris plane non sit opus. Mutatur scilicet expressio $kr \sin(v + K)$.

I. pro ellipsi, retentis characteribus art. 8, in

$$ak \cos \varphi \cos E \sin K - ak \sin K \cos E = r$$

Determinando itaque l , L , λ per aequationes

$$ak \sin K = b \sin L$$

$$ak \cos \varphi \cos K = b \cos L$$

$$-ak \sin K = -c \sin L = b$$

Seite 85.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 75

59.

Problema, ex observationibus orbitam determinare, sequenti modo solvetur. Ex longitudinibus et latitudinibus geocentricis L, B, L', B', L'', B'' derivantur longitudines heliocentricae l, l', l'' et latitudines b, b', b'' per methodum art. 51. Tum ex his per formulas sphaericas derivantur longitudines in orbita f, f', f'' et latitudines β, β', β'' .

Seite 86.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 76

60.

Methodus determinandi orbitam ex longitudinibus et latitudinibus heliocentricis tribus.

Hoc problema, omnium quae in theoria motus corporum coelestium occurrunt difficilimum, sequentibus duabus sectionibus tractabitur, quarum prior continet disquisitiones theoreticas tamquam firmamentum solutionis constructivae, quam in sectione altera adgressuri sumus. In hac sectione priore solutionem generalem quam fieri potest simplicissime explicabimus, neglectis iis, quae ad determinationes praeceptaque computi pro casu speciali necessaria sunt, quae in alio loco complectemur.

Seite 87.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 77

61.

Sit S sol in foco sectionis conicae, in cuius perimetro corpus coeleste moveatur; A locus perihelii; Π longitudo perihelii; T tempus periodicum; μ motus medius; t tempus, pro quo locus P quaeritur. Sint porro p, q, r tres longitudines heliocentricae, $\delta, \delta', \delta''$ latitudines respondententes, observatae temporibus t, t', t'' , ita ut sit $q - p$ et $r - q$ inter se propemodum aequales. Denique designent P, P', P'' loca vera corporis coelestis in orbita temporibus t, t', t'' ; v, v', v'' anomalias veras, f, f', f'' longitudines in orbita, β, β', β'' latitudines, r, r', r'' distantias a sole; unde erit

$$\cos \beta \sin f = \sin \delta \sin q + \cos \delta \cos q \sin(p - q), \quad \text{etc.}$$

Seite 88.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 78

62.

Inter loca tria P, P', P'' in orbita sectionis conicae quaeratur area $SPP', SP'P'', SPP''$, earumque ratio. Hinc facile deducitur

$$\frac{SPP''}{SPP' + SP'P''} = \frac{t'' - t}{(t' - t) + (t'' - t')} = \frac{n''}{n + n'}$$

ubi $n = t' - t$, $n' = t'' - t'$, $n'' = t'' - t$. Area SPP'' aequatur summae arearum SPP' et $SP'P''$, quae per formulas art. 17 computari possunt.

Seite 89.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 79

63.

Si distantiae r, r', r'' per aequationes

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos v}, \quad r' = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos v'}, \quad r'' = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos v''}$$

exprimuntur, hae quantitates ex observatis per formulas sphaericas derivari possunt. Denique ex aequationibus

$$\tan \frac{1}{2}v \cdot \tan \frac{1}{2}v'' = \frac{r}{r''} \cdot \frac{1 + e \cos v''}{1 + e \cos v}, \quad \text{etc.}$$

excentricitas e et anomalia vera v determinari possunt.

Seite 90.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 80

64.

Problema, ex tribus observationibus orbitam determinare, ad resolutionem aequationum inter quantitates $p, q, r, \delta, \delta', \delta'', t, t', t''$ reducitur. Methodus solutionis sequens est:

I. Ex longitudinibus et latitudinibus heliocentricis derivantur $f, f', f'', \beta, \beta', \beta''$ per formulas sphaericas.

II. Computantur areae $SPP', SP'P''$ per formulam art. 17.

III. Ex area ratione et tempore deducitur sectio conica.

IV. Ex sectione conica et locis duobus P, P' determinatur orbita.

Seite 91.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 81

65.

Problema de orbita ex observationibus determinanda methodo analytica tractare, sequentibus principiis innititur. Area sectoris SPP' per formulam

$$SPP' = \frac{1}{2}a^2\sqrt{1 - e^2} \cdot (E' - e \sin E' - E + e \sin E)$$

datur, quae per tempus proportionalis est. Hinc aequationes inter quantitates observationibus datas et orbitae elementa formantur, quae per approximationem continuam solvuntur.

Seite 92.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 82

66.

Determinatio orbitae ex quatuor observationibus.

Si quatuor observationes dantur, problema superdeterminatum est, et methodus compensationis adhibenda est. Formulae art. praec. extenduntur ad quatuor loca, et elementa orbitae ita determinantur, ut errores in observationibus commissi minimo quadratorum summa compensentur.

Seite 93.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 83

67.

Methodus determinandi orbitam ex observationibus plus quam quatuor.

Si plures quam quatuor observationes habentur, methodus quadratorum minimorum plena adhibetur. Elementa orbitae ita determinantur, ut summa quadratorum discrepantiarum inter loca observata et computata sit minima. Hoc problema, quod omnium difficillimum est, sequentibus sectionibus tractabitur.

Seite 94.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 84

68.

De computatione temporis ex loco vero.

Problema inversum, ubi ex loco vero v tempus t derivandum est, facile solvitur per formulas art. 8–12. Pro ellipsi habetur

$$t = \frac{a^{\frac{3}{2}}}{k}(E - e \sin E)$$

pro hyperbola

$$t = \frac{a^{\frac{3}{2}}}{k}(e \sin F - F)$$

et pro parabola

$$t = \frac{p^{\frac{3}{2}}}{k} \tan \frac{1}{2}v + \frac{1}{3} \tan^3 \frac{1}{2}v.$$

Seite 95.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 85

69.

Si tempus per solas anomalias veras exprimere placet, habetur pro ellipsi

$$\frac{k}{a^{\frac{3}{2}}} \cdot t = 2 \arctan \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{1}{2}v - \frac{e\sqrt{1-e^2} \sin v}{1+e \cos v}$$

et pro hyperbola

$$\frac{k}{a^{\frac{3}{2}}} \cdot t = \frac{e\sqrt{e^2-1} \sin v}{1+e \cos v} - \log \frac{\sqrt{e+1} + \sqrt{e-1} \tan \frac{1}{2}v}{\sqrt{e+1} - \sqrt{e-1} \tan \frac{1}{2}v}.$$

Seite 96.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 86

70.

Determinatio loci in orbita ex tempore et elementis orbitae.

Problema, quod omnium in theoria motus corporum coelestium fundamentalissimum est, sequenti modo solvetur. Data anomalia media $M = \mu(t - T)$, quaeritur per methodos

supra explicatas anomalia vera v , tum radius vector $r = \frac{a(1-e^2)}{1+e \cos v}$, et denique locus in orbita per $f = \Pi + v$.

Si orbita inclinata est ad eclipticam, locus eclipticus derivatur per formulas art. 49.

Seite 97.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 87

71.

Computus loci geocentrici ex heliocentrico.

Dato loco heliocentrico l , b , tempore t , quaeritur locus geocentricus L , B sequentibus formulis:

$$R \cos B \cos L = r \cos b \cos l + R' \cos B' \cos L' \quad (16)$$

$$R \cos B \sin L = r \cos b \sin l + R' \cos B' \sin L' \quad (17)$$

$$R \sin B = r \sin b + R' \sin B' \quad (18)$$

ubi R' , L' , B' referuntur ad locum telluris pro tempore t . Hinc

$$\tan L = \frac{r \cos b \sin l + R' \cos B' \sin L'}{r \cos b \cos l + R' \cos B' \cos L'}$$

et

$$R \sin B = r \sin b + R' \sin B'.$$

Seite 98.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 88

72.

De aberratione.

Dum lumen a planeta ad terram propagatur, planete interim motu suo in orbita progreditur. Hinc locus apparens a longitudine vero non pendet. Differentia inter situm rectarum $b'a$, ba est aberratio qualis pro stellis fixis locum habet: modum eam calculandi hic tanquam notum silentio transimus. Pro stellis errantibus autem ista differentia nondum est aberratio completa: planeta scilicet, dum radius ex ipso egressus ad terram descendit, locum suum ipsa mutat, quapropter situs huius radii non respondet loco geocentrico vero pro tempore observationis. Supponamus, radium luminis qui tempore t in tubum impingit tempore T e planeta egressum esse; designeturque locus planetae in spatio tempore T per P , tempore t autem per p ; denique sit A locus extremitatis antecedentis axis tubi pro tempore T . Tunc patet

1° rectam AP exhibere locum verum planetae tempore T ;

2° rectam Ap autem locum verum tempore t ;

3° rectam ba vel $b'a'$ locum apparentem tempore t vel t' (quorum differentia seu quantitas infinite parva spectari potest);

4° rectam $b'a$ eundem locum apparentem ab aberratione fixarum purgatum.

Iam puncta P , a , b' in linea recta iacent, eruntque partes Pa , ab' proportionales temporum intervallis $t - T$, $t' - t$, siquidem motus luminis celeritate uniformi peragitur. Temporis intervallum $t' - T$ propter immensam luminis velocitatem semper est perparvum, intra quod motum terrae tamquam rectilineum ac celeritate uniformi peractum supponere licet: sic etiam A , a , a' in directionem iacebunt, partesque Aa , aa' quoque intervallis $t - T$, $t' - t$ proportionales erunt. Hinc facile concluditur, rectas AP , $b'a'$ esse parallelas, adeoque locum primum cum tertio identicum.

Tempus $t - T$ erit productum distantiae Pa in $493''$, intra quod lumen percurrit distantiam mediam terrae a Sole, quam pro unitate accipimus. In hoc calculo pro distantia Pa etiam PA vel pa accipere licebit, quum differentia nullius momenti esse possit.

Ex his principiis tres demanant methodi, planetae vel cometae locum apparentem pro quovis tempore t determinandi, e quibus modo hanc modo illam praeferre conveniet.

Seite 99.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 89

73.

Subtrahatur a tempore proposito tempus intra quod lumen a planeta ad terram descendit: sic prodibit tempus reductum T , pro quo locus verus more solito computatus cum apparente pro t identicus erit. Ad computum

$\log R$	9,99954	$\log \pi$	0,93450
$\log B$	9,69020	$\log \sin b$	9,86330
$\log BR$	9,68974	$\log \pi \sin b$	9,79780
$\log BR - \pi \sin b$	0,53041		
$\log \cot \beta$	1,05873		
$\log \mu$	1,85914		
$\log \pi$	0,93450		
$\log \cos b$	9,83473		
$\log \tan \beta$	4,68557		
$\log \cos(l - L)$	9,99040		
.	5,44520		6,55357
numero = +0,000 0279		numero = -0,000 3577	

Hinc colligitur $R' = R + 0,000\,3856 = 0,999\,2695$. Porro erit

Seite 100.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 90

Proprie quidem hic B , π , $L' - L$ in partibus radii exprimendi sunt; sed patet, si illi anguli in minutis secundis exprimantur, aequationes I, III sine mutatione retineri posse, pro II autem substitui debere

$$R' = R - \frac{\pi \cos b \cos(L' - L)}{206265''}.$$

Ceterum in formula III pro denominatore R' absque errore sensibili semper adhibere licebit R . Reductio temporis autem, angulis in minutis secundis expressis, fiet

$$\frac{R' \cdot \pi}{206265'' \cdot \cos b}.$$

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 3

Carl Friedrich Gauß

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM IN SECTIONIBUS CONICIS

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN SPATIO SPECTANTES

Unde colligitur $ly' = \sqrt{-22' 39''}$. Denique habetur

$\log \eta$	1,88914 ⁿ
C. log 206265	4,68557
$\log 493$	2,69285
C. log cos β	0,00165
	9,26921 ⁿ

unde reductio temporis = $-0^s 186$, adeoque nullius momenti.

74.

Problema aliud, e corporis coelestis loco geocentrico atque situ plani orbitae eius locum heliocentricum in orbita derivare, eatenus praecedenti affine est, quod quoque ab intersectione rectae inter terram et corpus coeleste ductae cum plano positione dato pendet. Solutio commodissime petitur e formulis art. 65, ubi characterum significatio haec erat:

L longitudo terrae, R distantia a Sole; latitudinem B statuimus = 0 (quum casus, ubi non est = 0, ad hunc facile reduci possit per art. 72), unde $E' = \sqrt{R}$; l corporis coelestis longitudo geocentrica, b latitudo, A distantia a terra, r distantia a Sole, u argumentum latitudinis, Ω longitudo nodi ascendentis, i inclinatio orbitae. Ita habemus aequationes

- I. $r \cos u - R \cos(L - \Omega) = A \cos b \cos(l - \Omega)$
- II. $r \cos i \sin u - R \sin(L - \Omega) = A \cos b \sin(l - \Omega)$
- III. $r \sin i \sin u = A \sin b$.

Multiplicando aequationem I per $\sin(L - \Omega) \sin b$, II per $-\cos(l - \Omega) \sin b$, III per $-\sin(L - l) \cos b$, fit additis productis

$$\cos u \sin(L - \Omega) \sin b - \sin u \cos i \cos(L - \Omega) \sin b - \sin u \sin i \sin(L - l) \cos b = 0,$$

unde

$$\text{IV. } \tan u = \frac{R \sin(L - \Omega) \sin b}{R \cos i \cos(L - \Omega) \sin b - A \sin(L - l) \cos b} \cdot \sqrt{r \cos(L - l) \cos b}.$$

12*

Multiplicando autem I per $\sin(l - \Omega)$, II per $-\cos(l - \Omega)$, prodit productis additis $-R \sin(L - l)$:

$$\text{V. } r = \frac{R \sin(L - l)}{\sin u \cos i \cos(l - \Omega) - \cos u \sin(l - \Omega)}.$$

Ambiguitas in determinatione ipsius u per aequ. IV sponte tollitur per aequ. III, quae ostendit, u inter 0 et 180 $\checkmark$ vel inter 180 $\checkmark$ et 360 $\checkmark$ accipi debere, prout latitudo b fuerit positiva vel negativa; sin vero fuerit $b = 0$, aequatio V do- cet, statui debere $u = 0$ vel $u = 180\checkmark$, prout $\sin(L - l)$ et $\sin(l - \Omega)$ diversa signa habeant, vel eadem.

Computum numericum formularum IV et V variis modis per introductio- nem angulorum auxiliarium contrahere licet. E. g.

$$\begin{aligned} \text{statuendo } \frac{\tan b \cos i}{\sin(l - \Omega)} &= \tan A, \quad \text{fit } \tan u = \frac{\sin A \tan(L - \Omega)}{1 + A} \\ \text{statuendo } \frac{\tan b \cos(l - \Omega)}{\cos(L - l)} &= \tan B, \quad \text{fit } \tan u = \frac{\sin B \tan(L - \Omega)}{B + \cos i}. \end{aligned}$$

Perinde aequ. V per introductionem anguli cuius tangens $= \cos i \tan u$, vel $= \frac{\tan u}{\cos i}$ formam concinniores nanciscitur. Sicuti formulam V e combinatione aequationum I, II obtinuimus, per combinationem aequationum II, III ad sequentem pervenimus:

$$r = \frac{R \sin(L - \Omega)}{\sin u (\cos i - \sin i \sin(L - \Omega) \cotang b)}$$

et perinde per combinationem aequationum I, III ad hanc:

$$r = \frac{R \cos(L - \Omega)}{\cos u - \sin u \sin i \cos(L - \Omega) \cotang b}.$$

Utramque perinde ut V per introductionem angulorum auxiliarium simpliciorum reddere licet. Solutiones e praecedentibus demanantes collectae exemplo illustratae inveniuntur in *von Zach Monatliche Correspondenz* Vol. V, p. 540^[*], quapropter hic evolutione ulteriori supersedemus. — Si praeter u et r etiam distantia A desideratur, per aequationem III determinari poterit.

[*] Juni 1802. Band VI. S.

75.

Alia solutio problematis praec. superstruitur observationi in art. 64 III traditae, quod locus heliocentricus terrae, geocentricus corporis coelestis eius- queque locus heliocentricus in uno eodemque circulo maximo sphaerae sunt siti. Sint in fig. 3 illi loci resp. T, G, H ; porro Ω locus nodi ascendentis; $\widehat{\Omega T}, \widehat{\Omega H}$ partes eclipticae et orbitae, $\widehat{GP}$ perpendicularum ad eclipticam ex G demissum, quod igitur erit $= b$. Hinc et ex arcu $\widehat{FT} = L - l$ determinabitur angulus T atque arcus TG . Dein in triangulo sphaerico ΩHT data sunt angulus $\Omega = i$, angulus T latusque $\widehat{\Omega T} = L - \Omega$, unde eruentur duo reliqua latera $\widehat{\Omega H} = u$ atque TH . Tandem erit $HG = TG - TH$ atque $r = \frac{R \sin HG}{\sin TH}$.

76.

In art. 52 variationes differentiales longitudinis et latitudinis heliocentricae distantiaeque curtatae per variationes argumenti latitudinis u , inclinationis i radiique vectoris r exprimere docuimus, posteaque (art. 64, IV) ex illis deduximus variationes longitudinis et latitudinis geocentricae, l et b : per combinationem itaque harum formularum dl et db per du , di , $d\Omega$, dr expressae habebuntur. Sed operae pretium erit ostendere, quomodo in hoc quoque calculo reductione loci heliocentri ad eclipticam supersedere liceat, sicuti in art. 65 locum geocentricum immediate e loco heliocentrico in orbita deduximus. Ut formulae eo simpliciores evadant, latitudinem terrae negligemus, quum certe in formulis differentialibus effectum sensibilem habere nequeat. Praesto sunt itaque formulae sequentes, in quibus brevitatis caussa ω pro $l - \Omega$, nec non ut supra A' pro $A \cos b$ scribimus:

$$\begin{aligned} A' \cos \omega &= r \cos u - R \cos(L - \Omega) = \xi \\ A' \sin \omega &= r \cos i \sin u - R \sin(L - \Omega) = \eta \\ A' \tan b &= r \sin i \sin u = \zeta, \end{aligned}$$

e quarum differentiatione prodit

$$\begin{aligned} \cos \omega \cdot dA' - A' \sin \omega \cdot d\omega &= d\xi \\ \sin \omega \cdot dA' + A' \cos \omega \cdot d\omega &= d\eta \\ \sec^2 b \cdot db \cdot A' + \tan b \cdot dA' &= \frac{d\zeta}{A'} \end{aligned}$$

Hinc per eliminationem

$$\begin{aligned} d\omega &= \frac{-\sin \omega \cdot d\xi + \cos \omega \cdot d\eta}{A'} \\ db &= \frac{\cos \omega \sin b \cdot d\xi + \sin \omega \sin b \cdot d\eta + \cos b \cdot d\zeta}{A'}. \end{aligned}$$

Si in his formulis pro ξ , η , ζ valores sui rite substituuntur, $d\omega$ et db per dr , du , di , $d\Omega$ expressae prodibunt; dein, propter $dl = d\omega + d\Omega$, differentialia partialia ipsarum l , b ita se habebunt:

$$\begin{aligned}
 \text{I.} \quad A' \left(\frac{dl}{dr} \right) &= -\sin \omega \cos u + \cos \omega \sin u \cos i \\
 \text{II.} \quad A' \left(\frac{dl}{du} \right) &= -r(\sin \omega \sin u + \cos \omega \cos u \cos i) \\
 \text{III.} \quad A' \left(\frac{dl}{di} \right) &= -\cos \omega \sin u \sin i \\
 \text{IV.} \quad A' \left(\frac{dl}{d\Omega} \right) &= A' \cos(L - \Omega - \omega) = A' \cos(L - l) \\
 \text{V.} \quad A' \left(\frac{db}{dr} \right) &= -\cos \omega \cos u \sin b - \sin \omega \sin u \cos i \sin b + \sin u \sin i \cos b \\
 \text{VI.} \quad A' \left(\frac{db}{du} \right) &= \cos \omega \sin u \sin i - \sin \omega \cos u \cos i \sin b + \cos u \sin i \cos b \\
 \text{VII.} \quad A' \left(\frac{db}{di} \right) &= \sin \omega \sin u \sin i \sin b + \sin u \cos i \cos b \\
 \text{VIII.} \quad A' \left(\frac{db}{d\Omega} \right) &= \sin i \sin(L - \Omega - \omega) = \sin b \sin(L - l).
 \end{aligned}$$

Formulae IV et VIII hic iam in forma ad calculum commodissima apparent; formulae I, III, V autem per substitutiones obvias ad formam concinniore rediguntur, puta

$$\begin{aligned}
 \text{I}^*. \quad A' \left(\frac{dl}{dr} \right) &= -\sin(l - \Omega - u) \\
 \text{III}^*. \quad A' \left(\frac{dl}{di} \right) &= -\cos \omega \tan b \\
 \text{V}^*. \quad A' \left(\frac{db}{dr} \right) &= -\frac{\zeta}{A'} \cos(L - \Omega) \sin b = -\frac{\zeta}{A'} \cos(L - l) \sin b \cos b.
 \end{aligned}$$

Denique formulae reliquae quoque II, VI, VII per introductionem quorundam angulorum auxiliarium in formam simpliciore abeunt: quod commodissime fit sequenti modo. Determinentur anguli auxiliares M , N per formulas

$$\tan M = \frac{\tan \omega}{\cos i}, \quad \tan N = \sin \omega \tan i = \tan M \cos \omega \sin i.$$

Tunc simul fit

$$\frac{\cos^2 M}{\cos^2 N} = \frac{1 + \tan^2 M}{1 + \tan^2 N} = \frac{\cos^2 i + \sin^2 \omega \sin^2 i}{\cos^2 i + \sin^2 \omega \cos^2 \omega \sin^2 i}.$$

Iam quum ambiguitatem in determinatione ipsorum M , N per tangentes suas remanentem ad lubitum decidere liceat, hoc ita fieri posse patet, ut habeatur $\frac{\cos M}{\cos N} = +\cos \omega$, ac proin $\frac{\sin M}{\sin N} = +\sin i$. Quibus ita factis, formulae II, VI, VII transeunt in sequentes:

$$\begin{aligned}
 \text{II}^*. \quad A' \left(\frac{dl}{du} \right) &= \frac{r \sin u \cos(M - u)}{A' \sin M} \\
 \text{VI}^*. \quad A' \left(\frac{db}{du} \right) &= \frac{r \{ \cos \omega \sin i \cos(M - u) \cos(N - b) + \sin(M - u) \sin(N - b) \}}{A'} \\
 \text{VII}^*. \quad A' \left(\frac{db}{di} \right) &= \frac{r \sin M \cos i \cos(N - b)}{A' \cos N}.
 \end{aligned}$$

Hae transformationes respectu formularum II, VII neminem morabuntur, respectu formulae VI autem aliqua explicatio haud superflua erit. Substituendo scilicet in formula VI primo $M - (M - u)$ pro u , prodit

$$\begin{aligned} -A' \left(\frac{db}{du} \right) &= \cos(M - u) \{ \cos \omega \sin M \sin b - \sin \omega \cos i \cos M \sin b + \sin i \cos M \cos b \} \\ &\quad - \sin(M - u) \{ \cos \omega \cos M \sin b + \sin \omega \cos i \sin M \sin b - \sin i \sin M \cos b \}. \end{aligned}$$

Iam fit $\cos \omega \sin M = \cos i \cos \omega \sin M + \sin i \cdot \cos \omega \sin M = \sin \omega \cos i \cos M + \sin i \cos \omega \sin M$; unde pars prior illius expressionis transit in

$$\begin{aligned} &\sin i \cos(M - u) \{ \sin i \cos \omega \sin M \sin b + \cos M \cos b \} \\ &= \sin i \cos(M - u) \{ \cos \omega \sin N \sin b + \cos N \cos b \} = \cos \omega \sin i \cos(M - u) \cos(N - b). \end{aligned}$$

Perinde fit $\cos N = \cos^2 \omega \cos N + \sin^2 \omega \cos N = \cos \omega \cos M + \sin \omega \cos i \sin M$; unde expressionis pars posterior transit in

$$- \sin(M - u) \{ \cos N \sin b - \sin N \cos b \} = \sin(M - u) \sin(N - b).$$

Hinc expressio VI* protinus demanat.

Angulis auxiliaris M etiam ad transformationem formulae I adhiberi potest, qua introducto assumit formam

$$A' \left(\frac{dl}{dr} \right) = \frac{\sin \omega \sin(M - u)}{A' \sin M},$$

e cuius comparatione cum formula I* concluditur

$$-R \sin(L - l) \sin M = r \sin u \sin(M - u);$$

hinc etiam formulae II* forma paullo adhuc simplicior tribui potest, puta

$$\text{II}^{**}. \quad A' \left(\frac{dl}{du} \right) = - \frac{R \sin(L - l) \cos(M - u)}{A' \sin M}.$$

77.

Methodum in artt. 69, 70, 71 expositam transformationibus analyticis adhibitis magis concinnam reddere convenit. E combinatione aequationum I, II, III art. 64 sponte demanat

$$r = R \frac{\sin(L - \Omega) \cos(l - \Omega) - \cos i \cos(L - \Omega) \sin(l - \Omega)}{\sin u \cos(l - \Omega) - \cos i \cos u \sin(l - \Omega)},$$

sive

$$r = R \frac{\sin(L - l) + \sin(L - \Omega) \sin(l - \Omega) \cdot 2 \sin^2 \frac{1}{2} i}{\sin(u - l) + \sin u \sin(l - \Omega) \cdot 2 \sin^2 \frac{1}{2} i}, \quad (1)$$

quae expressio si pro cosinus inclinationis substituitur quantitas $= \frac{1}{1 + \tan^2 i}$, formam concinniore assumit. Denique ex aequ. III deducitur

$$A = \frac{r \sin u \sin i}{\sin b}. \quad (2)$$

Praeter formulas ipsas in art. 69 traditas etiam transformationes sequentes in usum vocare licet, quae pro utroque latitudinis signo valeant. Introdutis scilicet angulis auxiliaribus M , N per aequationes

$$\text{tang } M = \frac{\text{tang } b \cos i}{\sin(l - \Omega)}, \quad \text{tang } N = \sin(l - \Omega) \text{ tang } i,$$

et positione

$$\sin u \cos i \sin(l - \Omega) - \cos u \text{ tang } b = n,$$

obtinebimus formulas sequentes:

$$\begin{aligned} R \sin(L - l) &= \frac{n \sin M}{\sin N} r, & R \sin(L - \Omega) \cos i &= \sin(M - u) \cdot \frac{n}{\sin N} r \\ \text{tang } u &= \frac{\sin M \text{ tang}(L - \Omega)}{1 - \cos(l - \Omega) \text{ tang } M \text{ tang}(L - \Omega)}, \end{aligned}$$

ex quibus ambiguitas facile tollitur adiumento ipsius n , quae manifesto idem signum habere debet cum $\sin u$, idemque proin cum $\sin b$.

78.

Quodsi valores differentialium partialium in artt. 52, 64 adhibemus, obtinebimus formulae sequentes, in quibus brevitatis caussa ω pro $l - \Omega$, nec non ut supra A' pro $A \cos b$:

$$\begin{aligned} A' \cos \omega &= r \cos u - R \cos(L - \Omega) \\ A' \sin \omega &= r \cos i \sin u - R \sin(L - \Omega) \\ A' \text{ tang } b &= r \sin i \sin u. \end{aligned}$$

Ex hisce combinatione quamcunque valorem ipsius r elicere licet. Scribatur tangens utriusque anguli auxiliaris:

$$\text{tang } M = \frac{\text{tang } b \cos i}{\sin(l - \Omega)}, \quad \text{tang } N = \sin(l - \Omega) \text{ tang } i.$$

SECTIO III.

DE RELATIONIBUS INTER LOCOS PLURES IN ORBITA

79.

Methodus generalis in Sectione secunda tradita ad determinationem orbitae ex observationibus tribus supposita locum heliocentricum terrae eodem temporis momento notum esse, ad casum observationum plurium extendi poterit. Sed quum in Sectione prima iam satis dilucide explicatum sit, quomodo hac suppositione omissa locus heliocentricus terrae per approximationem successivam erui possit, hac de re in hac Sectione fusiori disputatione supersedemus, et loci heliocentrici terrae ut cogniti rationem habebimus.

80.

Observationes tres necessario supponuntur esse temporis momentis distinctis factae: itaque non tres tantum loci heliocentrici terrae T , T' , T'' sed etiam tria loca geocentrica corporis coelestis G , G' , G'' ad eclipticam reducta in considerationem veniunt. Area trianguli sphaerici $G'GG''$ nota est per quantitates aequationum art. 60; sit H intersectionis circulorum maximorum GTG' , GTG'' polus, et area trianguli $G'GG''$ erit = excessui aggregati duorum angulorum HGG' , HGG'' supra angulum $G'GG''$. Hinc quum locus H ex orbita cognita determinabilis sit, et vicissim e loco H situs circuli maximi $GG'G''$ pendeat, patet ex observationibus tribus orbitae situm derivari posse. Ceterum hae determinationes nonnihil intricatae sunt, ed quod calculi admodum prolixi evadunt.

81.

Faciliorem viam ingrediemur, si locis tribus heliocentricis in orbita per observationes determinandis assumimus radios vectores r , r' , r'' respondentes, tempusque inter observationem primam et secundam = t' , inter secundam et tertiam = t'' ; denique pro elementis orbitae p , e , Π servamus. His positis, ex aequatione areae $r r' \sin(v' - v) = kt'(1 + \mu)$ etc., ubi k est constans area et μ massa corporis, sequitur

$$\frac{r'' r' \sin(v'' - v')}{t''} = \frac{r' r \sin(v' - v)}{t'}, \quad (3)$$

quae aequatio coordinatas heliocentricas implicat, quae per aequationes in Sectione secunda traditas ad loca geocentrica referuntur.

82.

In ellipsi aequatio temporis est

$$kt = a^{\frac{3}{2}}(E' - E - e(\sin E' - \sin E)), \quad (4)$$

ubi a semiaxis maior, e excentricitas, E , E' anomaliae eccentrici pro temporibus t , t' . Aequatio haec per series evoluta praebet approximationes successivas, quae pro parvis intervallis t satis convergent. Si vero t modicum vel magnum est, methodi aliae requiruntur.

83.

Introducamus quantitates auxiliares

$$m = \frac{r' - r}{r' + r}, \quad n = \frac{v' - v}{2},$$

atque ex aequationibus ellipticis fundamentis

$$r = \frac{p}{1 + e \cos(v - \Pi)}, \quad r' = \frac{p}{1 + e \cos(v' - \Pi)},$$

derivemus

$$\frac{r + r'}{2 \cos^2 n} = \frac{p}{1 - e^2 \cos^2 f}, \quad \text{tang } f = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \text{tang } \frac{E' - E}{2}. \quad (5)$$

Porro ex aequatione temporis obtinemus approximationem primam

$$\sqrt{p} = \frac{k(t' - t)}{r + r'} \sqrt{\frac{2}{\text{tang } n}}, \quad (6)$$

quae pro parvis n sufficienter exacta est.

84.

Quoties igitur statuimus

$$x = \frac{r + r' - 2\sqrt{(rr')} \cos f}{r + r'},$$

obtinemus aequationem

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\{\alpha x + (2\beta - \alpha)x^2 + (3\gamma - 2\beta)x^3 + (4\delta - 3\gamma)x^4 + \text{etc.}\} \\ = (\delta - 4\alpha)x + (8\alpha - 4\beta)x^2 + (8\beta - 4\gamma)x^3 + (8\gamma - 4\delta)x^4 + \text{etc.}, \end{aligned}$$

quae identica esse debet. Hinc colligimus $\alpha = \delta$, $\beta = \frac{3}{2}\alpha$, $\gamma = \frac{5}{2}\beta$, $\delta = \frac{7}{2}\gamma$ etc., ubi lex progressionis obvia est. Habemus itaque

$$\sqrt{p} = \frac{4}{3} + \frac{4 \cdot 6}{3 \cdot 5}x + \frac{4 \cdot 6 \cdot 8}{3 \cdot 5 \cdot 7}x^2 + \frac{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}x^3 + \frac{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}x^4 + \text{etc.}$$

Hanc seriem transformare licet in fractionem continuam sequentem:

$$\sqrt{p} = \frac{4}{1 + \frac{\alpha x}{1 + \frac{\beta x}{1 + \frac{\gamma x}{1 + \ddots}}}}$$

Lex secundum quam coefficientes α, β, γ etc. progrediuntur obvia est; scilicet terminus n^{us} huius seriei fit pro n pari $= \frac{4 \cdot 6 \cdots (2n+2)}{(n+2)(n+3) \cdots (2n+1)} x^{\frac{n}{2}}$, pro n impari autem $= \frac{4 \cdot 6 \cdots (2n+2)}{(2n+1)(2n+3)} x^{\frac{n-1}{2}}$. Superior huius argumenti evolutio^[*] nimis aliena esset ab instituto nostro.

[*] Vgl. Band III. S. 135.

Quodsi iam statuimus

$$X = \frac{x}{\frac{1}{2}(1-x)}, \quad S = \frac{2 \text{tang } \frac{1}{2}g - \sin g}{\sin^3 \frac{1}{2}g} = \frac{2g - \sin 2g}{\sin^3 g} (1 - \frac{1}{4} \sin^2 \frac{1}{2}g)^2,$$

fit

$$S = \frac{2g - \sin 2g}{\sin^3 g}.$$

Numerator huius expressionis est quantitas ordinis septimi, denominator ordinis tertii, adeoque S ordinis quarti, siquidem g tamquam quantitas ordinis primi, sive x tamquam ordinis secundi spectatur. Hinc concluditur, formulam hancce ad computum numericum exactum ipsius S haud idoneam esse, quoties g angulum non valde considerabilem exprimat: tunc autem ad hunc finem commode adhibentur formulae sequentes, quae ab invicem per ordinem commutatum numeratorum in coefficientibus fractis differunt, et quarum prior e valore supposito ipsius $x = E$ haud difficile derivatur^{*)}:

$$E = \frac{\frac{1}{3}x}{1 - \frac{\frac{4}{15}x}{1 - \frac{\frac{6}{35}x}{1 - \frac{\frac{8}{63}x}{1 - \text{etc.}}}}} \quad S = \frac{\frac{1}{3}x}{1 - \frac{\frac{2}{15}x}{1 - \frac{\frac{3}{35}x}{1 - \frac{\frac{4}{63}x}{1 - \text{etc.}}}}}$$

*) Deductio posterioris quasdam transformationes minus obvias aliaque occasione [Band III. S. 137] explicandas supponit.

[Handschriftliche Bemerkung:]

$$\text{Fit} \quad \frac{1}{\sqrt{(1-x)}} = 1 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}x + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^2 + \text{etc.}$$

$$\frac{1 + \frac{2}{3}x + \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5}x^2 + \text{etc.}}{1 + \frac{3}{4}x + \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 6}x^2 + \text{etc.}}$$

In tabula tertia huic operi annexa pro cunctis valoribus ipsius x a 0 usque ad 0,3, per singulas partes millesimas, valores respondententes ipsius S ad septem figuras decimales computati reperiuntur. Haec tabula primo aspectu monstrat exiguitatem ipsius S pro valoribus modicis ipsius g ; ita e. g. pro $E' - E = 1\text{ř}$, sive $g = \frac{1\text{ř}}{2}$, ubi $x = 0,00100$, fit $S = 0,000\,0002$. Superfluum fuisset, tabulam adhuc ulterius continuare, quum termino ultimo $x = 0,3$ respondeat $g = 66\text{ř}25'$ sive $E' - E = 132\text{ř}50'$. Ceterum tabulae columna tertia, quae valores ipsius S valoribus negativis ipsius x respondententes continet, infra loco suo explicabitur.

85.

Aequatio 12, in qua, eo de quo agimus casu, manifesto signum superius adoptare oportet, per introductionem quantitatis S obtinet formam

$$m = (1+z)^{\frac{3}{2}}S + \frac{z}{1+z}. \quad (7)$$

Statuendo itaque $\sqrt{\frac{1}{2}(1+x)} = y$, atque

$$h = m + \frac{1}{2}S, \quad (8)$$

omnibus rite reductis prodit

$$h = \frac{y^3 + \frac{1}{2}S}{3y}. \quad (9)$$

Quodsi itaque h tamquam quantitatem cognitam spectare liceat, y inde per aequationem cubicam determinabitur, ac dein erit

$$x = \frac{1 - y^2}{y^2}. \quad (10)$$

Iam etiamsi h implicet quantitatem adhuc incognitam S , in approximatione prima eam negligere atque pro h accipere licebit $\sqrt{\frac{1}{2}(1+m)}$; quoniam certe in eo de quo agimus casu z semper est quantitas valde parva. Hinc per aequationes (9), (10) elicientur y et x ; ex x per tabulam III habebitur S , cuius adiumento per formulam 14 eruetur valor correctus ipsius h , cum quo calculus idem repetitus valores correctos ipsarum y , x dabit: plerumque hi tam parum a praecedentibus differunt, ut S iterum e tabula III desumta haud diversa sit a valore primo; alioquin calculum denuo repetere oporteret, donec nullam amplius mutationem patiat. Simulac quantitas x inventa erit, habebitur g per formulam $\sin \frac{1}{2}g = \sqrt{x}$.

[Handschriftliche Bemerkung:]

$$\begin{aligned} y^3 - 3hy + S = 0, \quad y &= \sqrt[3]{\frac{1}{2}S + \sqrt{(\frac{1}{4}SS - h^3)}} + \sqrt[3]{\frac{1}{2}S - \sqrt{(\frac{1}{4}SS - h^3)}} \\ y^4 - 4hy^2 + Sy &= -h^4 + \text{etc.} \end{aligned}$$

Haec praecepta referuntur ad casum primum, ubi $\cos f$ positivus est; in casu altero ubi negativus est statuimus $\sqrt{\frac{1}{2}(L-x)} = Y$ fitque

$$H = m - \frac{1}{2}S, \quad (14^*)$$

unde aequatio 12* rite reducta transit in hanc

$$H = \frac{Y^3 - \frac{1}{2}S}{3Y}. \quad (15^*)$$

Per hanc itaque aequationem cubicam determinare licet Y ex H , unde rursus x derivabitur per aequationem

$$x = L - YY. \quad (16^*)$$

In approximatione prima pro H accipietur valor $\sqrt{\frac{1}{2}(L-m)}$; cum valore ipsius x inde per aequationes 15*, 16* derivato desumetur S ex tabula III; hinc per formulam 14* habebitur valor correctus ipsius H , cum quo calculus eodem modo repetetur. Tandem ex x angulus g eodem modo determinabitur ut in casu primo.

86.

Quamquam aequationes 15, 15* in quibusdam casibus tres radices reales habere possint, tamen ambiguum nunquam erit, quamnam in problemate nostro adoptare oporteat. Quum enim h manifesto sit quantitas positiva, ex aequationum theoria facile concluditur, aequationem 15 habere radicem unicam positivam vel cum duabus imaginariis vel cum duabus negativis: iam quum $y = \sqrt{\frac{1}{2}(1+x)}$ necessario esse debeat quantitas positiva, nullam hic incertitudinem

patiat. Quod vero attinet ad aequationem 15*, primo observamus, L necessario esse maiorem quam 1: quod facile probatur, si aequatio in art. 89 tradita sub formam

$L = 1 + \frac{1}{6}g^2 + \frac{1}{120}g^4 + \text{etc.}$ ponitur. Porro substituendo in aequatione 12* pro M , Y^2 pro $L - x$, prodit $Y^2 - 1 = (L - x)X$, adeoque

$$Y^2 = 1 + xX > 1 + \frac{1}{2}x^2X^2 + \frac{1}{24}x^4X^4 + \text{etc.} > 1,$$

et proin $Y > 1$. Statuendo itaque $Y = \frac{1}{2} + Y'$, necessario Y' erit quantitas positiva. Aequatio 15* autem hinc transit in hanc

$$Y'^3 + \frac{3}{2}Y'^2 + \frac{3}{4}Y' - \frac{1}{2}H = 0,$$

quam plures radices positivas habere non posse ex aequationum theoria facile probatur. Hinc colligitur, aequationem 15* unicam radicem habituram esse maiorem quam $\frac{1}{2}$, quam neglectis reliquis in problemate nostro adoptare oportebit^[*)].

*) Siquidem problema revera solubile esse supponimus.

[Handschriftliche Bemerkung:]

Die Gleichung 15* hat: 1. Eine reelle negative Wurzel, wenn H zwischen den Grenzen 0 und $\frac{1}{2}$ liegt, nebst zwei imaginären.

2. Drei reelle Wurzeln, worunter Eine positive, wenn H zwischen $\frac{1}{2}$ und ...

3. Eine reelle positive Wurzel und zwei imaginäre, wenn H zwischen $-\infty$ und ...

4. Drei reelle Wurzeln, unter denen Eine negativ, wenn H zwischen ... und $+\infty$.

Offenbar kann also nur von Fall 1 hier die Rede sein, wo sich zwei positive Wurzeln finden. Allem die Eine derselben ist hier immer kleiner als $\frac{1}{2}$, die andere grösser; letztere kann also allein gültig sein. Bei dem im Text angezeichneten Verfahren ist klar, dass die letzte Gleichung nur dann zwei positive Wurzeln haben konnte, wenn zugleich $1 - H$ negativ und $Y^3 - \frac{1}{2}H$ positiv wäre, welches offenbar unmöglich ist, da $Y^3 - \frac{1}{2}H = \dots(1 - H - \dots)$.

Ut solutionem aequationis 15 pro casibus in praxi frequentissimis quantum fieri potest commodissimam reddamus, ad calcem huius operis tabulam peculiarem adiungimus (tabulam II), quae pro valoribus ipsius h a 0 usque ad 0,6 logarithmos respondentes ipsius $\sqrt{y}$ ad septem figuras decimales summa cura computatos exhibet. Argumentum h a 0 usque ad 0,04 per singulas partes decies millesimas progreditur, quo pacto differentiae secundae ipsius $\log \sqrt{y}$

(*, Handschriftliche Bemerkung:) Die Gleichung 15* hat

1. Eine reelle negative Wurzel, wenn H zwischen den Grenzen 0 und $\frac{1}{4}$ liegt, nebst zwei imaginären.

2. Drei reelle Wurzeln, worunter Eine positive, wenn H zwischen $\frac{1}{4}$ und ...

3. Eine reelle positive Wurzel und zwei imaginäre, wenn H zwischen $-\infty$ und $\frac{1}{4}$.

4. Drei reelle Wurzeln, unter denen Eine negativ, wenn H zwischen ... und $+\infty$.

evanescentes sunt redditae, ita ut in hac quidem tabulae parte interpolatio simplex sufficiat. Quoniam vero tabula, si ubivis eadem extensione gauderet, valde voluminosa evasisset, ab $h = 0,04$ usque ad finem per singulas tantum millesimas partes progredi debuit; quamobrem in hac parte posteriori ad differentias secundas respicere oportebit, siquidem errores aliquot unitatum in figura septima evitare cupimus. Ceterum valores minores ipsius h in praxi longe sunt frequentissimi.

Solutio aequationis 15 quoties h limitem tabulae egreditur, nec non solutio aequationis 15*, sine difficultate per methodum indirectam vel per alias methodos satis cognitae perfici poterit. Ceterum haud abs re erit monere, valorem parvum ipsius g cum valore negativo ipsius $\cos f$ consistere non posse nisi in orbitis valde excentricis, ut ex aequatione 20 infra in art. 95 tradita sponte elucebit^{*)}.

*) Quantitas K manifesto fieri nequit negativa, nisi fuerit $C > 1$; tali autem valori ipsius K responderet valor ipsius z maior quam 0,784, adeoque limites huius methodi longo egrediens.

87.

Tractatio aequationum 12, 12* in artt. 91, 92, 93 explicata innixa est suppositioni, angulum g non esse nimis magnum, certe infra limitem $66^{\circ}25'$, ultra quem tabula III non extenditur. Quoties autem g maiorem obtinet valorem, solutio aequationis 13, 13* vel in forma non mutata per methodum tentandi perficienda est, vel per sequentem transformationem perfici poterit. Multiplicando aequationem 13 per $y + \sqrt{(y^2 - 1)}$, aequationem 13* per $Y + \sqrt{(Y^2 - L)}$, prodit

$$(y + \sqrt{(y^2 - 1)})^3 - 3h(y + \sqrt{(y^2 - 1)})^2 + 1 = 0, \quad (11)$$

sive statuendo $y + \sqrt{(y^2 - 1)} = \tan \psi$, fit

$$\tan 3\psi = \frac{\sin 2\psi}{\cos 2\psi - \frac{1}{2h}}. \quad (12)$$

88.

Praemitemus lemma sequens, quod in solutione aequationis cubicae generalis in usum vocare licet:

I. Sint A, B, C arcus circuli maximi in sphaera, quorum $A + B + C = 180^{\circ}$. Iisdem positis quae in trigonometria sphaerica fieri solent, erit

$$\tan \frac{1}{2}A : \tan \frac{1}{2}B : \tan \frac{1}{2}C = \sin(A) : \sin(B) : \sin(C).$$

II. Propositis duobus arcibus M, N , statuamus

$$\tan \frac{1}{2}(M + N) : \tan \frac{1}{2}(M - N) = \sin M : \sin N.$$

Tunc erit

$$\tan \frac{1}{2}(M + N) \tan \frac{1}{2}(M - N) = \frac{\sin M \sin N}{\cos M + \cos N}.$$

III. Si fuerit $m : n = \sin M : \sin N$, habetur

$$\tan \frac{1}{2}(M + N) = \frac{m + n}{m - n} \tan \frac{1}{2}(M - N).$$

89.

Praemissis his lemmatibus, ad solutionem aequationis cubicam progredimur. Sit aequatio generalis $x^3 - 3px + 2q = 0$, et statuatur

$$x = y + z, \quad yz = p.$$

Tunc erit $y^3 + z^3 = -2q$, unde y^3 et z^3 sunt radices aequationis

$$u^2 + 2qu - p^3 = 0,$$

ideoque

$$y^3 = -q + \sqrt{(q^2 - p^3)}, \quad z^3 = -q - \sqrt{(q^2 - p^3)}.$$

Hinc tres valores ipsius x :

$$\begin{aligned} x' &= \sqrt{[-q + \sqrt{(q^2 - p^3)}]} + \sqrt{[-q - \sqrt{(q^2 - p^3)}]}, \\ x'' &= \vartheta \sqrt{[-q + \sqrt{(q^2 - p^3)}]} + \vartheta^2 \sqrt{[-q - \sqrt{(q^2 - p^3)}]}, \\ x''' &= \vartheta^2 \sqrt{[-q + \sqrt{(q^2 - p^3)}]} + \vartheta \sqrt{[-q - \sqrt{(q^2 - p^3)}]}, \end{aligned}$$

ubi ϑ radix imaginaria cubica unitatis est, i. e. $\vartheta = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$.

90.

Quum per duos radios vectores magnitudine et positione datos atque elementum orbitae unum orbitam integram determinare liceat, per illa data etiam

$$\begin{aligned} *) \text{ Statuendo scilicet in formula secunda } A &= \frac{1}{2}(N'' - N'), \quad B = \frac{1}{2}(N'' + N' - \Pi), \\ C &= \frac{1}{2}(N' - N). \end{aligned}$$

tempus, intra quod corpus coeleste ab uno radio vectore ad alterum movetur, determinabile erit, siquidem corporis massam vel negligimus vel saltem tamquam cognitam spectamus: nos suppositioni priori inhaerebimus, ad quam posterior facile reducitur. Hinc vice versa patet, duos radios vectores magnitudine et positione datos una cum tempore, intra quod corpus coeleste spatium intermedium describit, orbitam integram determinare. Hoc vero problema, ad gravissima in theoria motus corporum coelestium referendum, haud ita facile solvitur, quam expressio temporis per elementa transcendens sit, insuperque satis complicata. Eo magis dignum est, quod omni cura tractetur: quamobrem lectoribus haud ingratum fore speramus, quod praeter Solutionem post tradendam, quae nihil amplius desiderandum relinquere videtur, eam quoque obli-vioni eripiendam esse censuimus, qua olim antequam ista se obtulisset frequenter usi sumus. Problemata difficiliora semper iuvat pluribus viis aggredi, nec bonam spernere etsi meliorem praeferas. Ab expositione huius methodi anterioris initium facimus.

91.

Retinebimus characteres r, r', N, N', p, e, Π in eadem significatione, in qua supra accepti sunt; differentiam $N' - N$ denotabimus per A , tempusque intra quod corpus coeleste a loco priori ad posteriorem movetur per t . Iam patet, si valor approximatus alicuius quantitatum p, e, Π sit notus, etiam duas relias inde determinari posse, ac dein per methodos in Sectione prima explicatas tempus motui a loco primo ad secundum respondens. Quod si tempori proposito t aequale evadit, valor suppositus ipsius p, e vel Π est ipse verus, orbitaque ipsa iam inventa; sin minus, calculus cum valore alio a primo parum diverso repetitus docebit, quanta variatio in valore temporis variationi exiguae in valore ipsius p, e, Π respondeat, unde per simplicem interpolationem valor correctus eruetur. Cum quo si calculus denuo repetitus, tempus emergens vel ex asse cum proposito quadrabit, vel

saltem perparum ab eo differet, ita ut certe novis correctionibus adhibitis consensum tam exactum attingere liceat, quantum tabulae logarithmicae et trigonometricae permittunt.

Problema itaque eo reductum est, ut pro eo casu, ubi orbita adhuc penitus incognita est, valorem saltem approximatum alicuius quantitatum p , e , Π

determinare doceamus. Methodum iam trademus, per quam valor ipsius p tanta praecisione eruitur, ut pro parvis quidem valoribus ipsius A nulla amplius correctione indigeat, adeoque tota orbita per primum calculum omni iam praecisione determinetur, quam tabulae vulgares permittunt. Vix unquam autem aliter nisi pro valoribus mediocribus ipsius A ad hanc methodum recurrere oportebit, quum determinationem orbitae omnino adhuc incognitae, propter problematis complicationem nimis intricatam, vix aliter suscipere liceat, nisi per observationes non nimis ab invicem distantes, aut potius tales, quibus motus heliocentricus non nimis respondet.

92.

Designando radium vectorem indefinitum seu variabilem anomaliae verae $v - \Pi$ respondentem per ρ , erit area sectoris a corpore coelesti intra tempus t descripti $= \frac{1}{2} \int \rho \rho dv$, hoc integrali a $v = N$ usque ad $v = N'$ extenso, adeoque, accipiendo k in significatione art. 6, $kt\sqrt{p} = \int \rho \rho dv$. Iam constat, per formulas a Cotesio evolutas, si φx exprimat functionem quamcunque ipsius x , valorem continuo magis approximatum integralis $\int \varphi x dx$ ab $x = M$ usque ad $x = M + A$ extensi exhiberi per formulas

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}A\{\varphi M + \varphi(M + A)\} \\ & \frac{1}{3}A\{\varphi M + 4\varphi(M + \frac{1}{2}A) + \varphi(M + A)\} \\ & \frac{1}{8}A\{\varphi M + 3\varphi(M + \frac{1}{3}A) + 3\varphi(M + \frac{2}{3}A) + \varphi(M + A)\} \end{aligned}$$

etc.: ad institutum nostrum apud duas formulas primas subsistere sufficiet.

Per formulam itaque primam in problemate nostro habemus $\int \rho \rho dv = \frac{1}{2}A(r^2 + r'^2) = \frac{R \sin f}{\tan \frac{1}{2}A}$, si statuitur $-\frac{R}{r} = \tan(\frac{1}{2}A \sin \omega)$. Quamobrem valor approximatus primus ipsius $\sqrt{p}$ erit $= \frac{k \cdot t}{\dots}$, quem statuemus $= 3a$.

Per formulam secundam habemus exactius $\int \rho \rho dv = \frac{A}{6}[rr + r'r' + 4RR]$, designante R radium vectorem anomaliae intermediae $\frac{1}{2}N + \frac{1}{2}N' - \Pi$ respondentem. Iam exprimendo ρ per r , R , r' , N , $N + \frac{1}{2}A$, $N + A$ ad normam formulae in art. 82 traditae, invenimus fitque hinc

$$\cos \omega = \frac{r + r'}{2\sqrt{(rr') \cos \frac{1}{2}A}}, \quad \frac{1}{\cos \omega} = \frac{2 \sin \frac{1}{2}A \sqrt{(rr')}}{r + r'}. \quad (13)$$

Statuendo itaque

$$\frac{2 \sin \frac{1}{2}A \sqrt{(rr' \cos 2\omega)}}{\cos \omega} = g,$$

fit

$$\sqrt{p} = a \cdot \frac{\cos \frac{1}{2}A' \cos 2\omega'}{1 - 3\beta},$$

unde valor approximatus secundus ipsius $\sqrt{p}$ elicitur

$$\sqrt{p} = a + \frac{2a \cos \frac{1}{2}A' \cos 2\omega'}{1 - 3\beta} = a + \dots$$

Scribendo itaque x pro $\sqrt{p}$, determinabitur x per aequationem $(x - a)(1 - \beta) = \epsilon$, quae rite evoluta ad quintum gradum ascenderet. Statuamus $x = q + \alpha$, ita ut sit q valor approximatus ipsius x , atque α quantitas perexigua, cuius quadrata altioresque potestates negligere liceat:

Qua substitutione prodit

$$x = \frac{\epsilon q^3}{3\epsilon - 2q} \cdot \frac{qq - q^2}{(3\epsilon - 2q)^2 + 3\epsilon^2 - 4a\epsilon}$$

sive

$$\alpha = \frac{\epsilon q^3 + 3\epsilon q^2 - q^5}{3\epsilon q - 2q^2 + 3\epsilon^2 - 4a\epsilon}.$$

Iam in problemate nostro habemus valorem approximatum ipsius x , puta $= 3a$, quo in formula praecedente pro q substituto, prodit valor correctus

$$\alpha = \frac{243\epsilon^3 + 81\epsilon^2 q - q^5}{9\epsilon a - 2q^2 + 27\epsilon^2 - 4a\epsilon}.$$

Statuendo itaque $\frac{27\epsilon}{a} = \beta$, $\frac{q}{a} = f$, formula induit formam hancce $x = \frac{a}{1-f} - \frac{\beta f^3}{1-3\beta}$, omnesque operationes ad problematis solutionem necessariae in his quinque formulis continentur:

$$\begin{aligned} \text{I.} \quad & \tan \omega = \frac{1}{2} \tan \frac{1}{2} A \sin f \\ \text{II.} \quad & g = \frac{2 \sin \frac{1}{2} A \sqrt{(rr' \cos 2\omega)}}{\cos \omega} \\ \text{III.} \quad & \beta = \frac{27\epsilon \cos \omega}{2 \cos \frac{1}{2} A' \cos 2\omega'} = P \\ \text{IV.} \quad & \frac{(1 + 3\beta)}{(1 - 3\beta) \cos \omega} = Q \\ \text{V.} \quad & x = \frac{aQ}{1 + 5\beta} \sqrt{f}. \end{aligned}$$

Si quid a praecisione harum formularum remittere placet, expressiones adhuc simpliciores evolvere licebit. Scilicet faciendo $\cos \omega$ et $\cos 2\omega = 1$ et evollendo valorem ipsius $\sqrt{p}$ in seriem secundum potestates ipsius A progredientem, prodit neglectis biquadratis altioribusque potestatibus

$$\sqrt{p} = a \left(1 + \frac{1}{6} AA + \frac{1}{72} A^4 \right), \quad (\text{VI})$$

ubi A in partibus radii exprimendus est. Quare faciendo $p' = \sqrt{p}$, habetur

Simili modo explicando $\sqrt{p}$ in seriem secundum potestates ipsius $\sin A$ progredientem emergit, posito $\dots = \sqrt{p''}$,

$$\sqrt{p} = a \left(1 + \frac{1}{6} \sin^2 A \right) \sqrt{p''}, \quad (\text{VII})$$

sive

$$p = p'' + \frac{1}{3} \sin^2 A \sqrt{(rr')}. \quad (\text{VIII})$$

Formulae VII et VIII conveniunt cum iis, quas ill. Euler tradidit in *Theoria motus planetarum et cometarum* [p. 56], formula VI autem cum ea, quae in usum vocata est in *Recherches et calculs sur la vraie orbite elliptique de la comete de 1769*, p. 80.

93.

Exempla sequentia usum praeceptorum praecedentium illustrabunt, simul- que inde gra-
dus praecisionis aestimari poterit.

I. Sit $\log r = 0,330\ 7640$, $\log r' = 0,322\ 2239$, $A = 7\text{r}34'53'', 73 = 27293'', 73$, $t = 21,93391$ dies. Hinc invenitur $\omega = -3\text{r}3'47'', 90$, unde calculus ulterior ita se habet:

$\log A$	4,430 6029	$\frac{1}{2} \log(rr' \cos 2\omega)$	0,326 4519
$\log rr'$	0,652 9879	$2 \log \sin \frac{1}{2}A$	<u>7,038 9972</u>
C. $\log a$	5,972 8722		8,869 6662
C. $\log t$	8,658 8469	C. $\log aa$	0,558 2180
C. $\log \cos 2\omega$	0,000 0840	C. $\log \cos \omega$	<u>0,000 0210</u>
	9,720 8910		

$$\beta = 0,000\ 6213\ 757$$

$\log 2$	0,301 0300		
$2 \log \cos \frac{1}{2}A$	9,998 0976	C. $\log \frac{1+12\beta}{1-3\beta}$	3,007 4471
$2 \log \cos 2\omega$	9,999 8320		0,478 1980
C. $\log(1 - 3\beta)$	0,000 8103	$\log a$	9,720 8910
$2 \text{ C. } \log \cos \omega$	0,000 0420	C. $\log(1 + 5\beta)$	<u>9,998 6528</u>
$\log x$	0,299 8119	$\log \sqrt{p}$	0,197 7418
$x = 1,994\ 3982$			0,395 4836

$$2\beta = 0,013\ 0489$$

Hic valor ipsius $\log p$ vix una unitate in figura septima a vero differt: formula VI in hoc exemplo dat $\log p = 0,395\ 4822$; formula VII producit $0,395\ 4780$; denique formula VIII dat $0,395\ 4754$.

II. Sit $\log r = 0,428\ 2792$, $\log r' = 0,406\ 2033$, $A = 62\text{r}55'16'', 64$, $t = 259,88477$ dies. Hinc eruitur $\omega = -1\text{r}27'20'', 14$, $\log a = 9,748\ 2348$, $3 = 0,04535114$, $Y = 1,681\ 121$, $\log \sqrt{p} = 0,219\ 8013$, $\log p = 0,439\ 6026$.

94.

Superest, ut evolutionem formularum in art. 82, 83, 84 traditarum pro ca- sibus specialibus absolvamus. Methodus in art. 85 exposita, quae ad orbitas excentricitate minime notabili praeditas spectat, non indiget ulteriore expli- catione: de reliquis casibus seorsim agemus.

Sit r , r' radii vectores pro temporibus t , t' , $f = \frac{1}{2}(v' - v)$, $F = \frac{1}{2}(v' + v) - \Pi$, et $g = \frac{1}{2}(E' - E)$, ita ut sit $F = G - g$; porro $e \sin G = \sin g$, $e \cos G = \cos f$. Ex aequationibus fundamentalibus

$$\begin{aligned} r &= a(1 - e \cos E), & r' &= a(1 - e \cos E'), \\ v - \Pi &= 2 \arctang\left(\sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{1}{2}E\right), & v' - \Pi &= 2 \arctang\left(\sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{1}{2}E'\right), \end{aligned}$$

coniunctis cum $r \sin(v - \Pi) = a\sqrt{(1 - ee)} \sin E$ etc., derivantur formulae se- quentes, quas numeris distinctas exhibemus:

- 1) $\sin \frac{1}{2}f = \frac{1}{2}(\sqrt{C} + \sqrt{c})\sqrt{x}$
- 2) $\cos \frac{1}{2}f = \frac{1}{2}(\sqrt{C} - \sqrt{c})\sqrt{x}$
- 3) $\sin \frac{1}{2}F = \frac{1}{2}(\sqrt{C} - \sqrt{c})\sqrt{(1-x)}$
- 4) $\cos \frac{1}{2}F = \frac{1}{2}(\sqrt{C} + \sqrt{c})\sqrt{(1-x)}$
- 5) $\sin F = \frac{1}{2}(C - c)\sqrt{(x(1-x))}$
- 6) $\sin f = \frac{1}{2}(C + c)\sqrt{(x(1-x))}$
- 7) $\cos F = \frac{1}{2}(e(C + c) - (C - c))\sqrt{x}$
- 8) $\cos f = \frac{1}{2}(e(C - c) - (C + c))\sqrt{x}$

Porro fit per aequ. X art. 21

$$\frac{C}{c} = \frac{1+e}{1-e}, \quad \text{atque hinc } \frac{C-c}{C+c} = e.$$

Haec aequatio 10 cum 8 combinata praebet

Statuendo itaque perinde ut in ellipsi $2\cos^2 \psi = 1 + 2\lambda$, vel $= 1 - 2\lambda$, prout $\cos f$ est positivus vel negativus, fit

$$8(\mu - \lambda) = (\sqrt{C} - \sqrt{c})^2 \cos f \sqrt{(rr')}, \quad (12)$$

$$8(\mu + \lambda) = (\sqrt{C} + \sqrt{c})^2 \cos f \sqrt{(rr')}. \quad (12^*)$$

Computus quantitatis l vel L hic perinde ut in ellipsi adiumento anguli auxiliaris ω instituetur. Denique fit ex aequatione XI art. 22 (accipiendo logarithmos hyperbolicos)

$$\frac{kt}{a^{\frac{3}{2}}} = (C + c)(c - 1) - 2 \log c$$

sive eliminata C adiumento aequationis 8

$$\frac{kt}{a^{\frac{3}{2}}} = \frac{4(1-x)}{x} + \frac{1}{2}(cc - 1) - 2 \log c.$$

In hac aequatione pro c substituimus valorem eius ex 12, 12*; dein characterem m vel M in eadem significatione, quam formulae 11, 11* art. 88 assignant, introducimus; tandemque brevitatis gratia scribimus

$$\frac{4 \log c}{(y - \sqrt{(y^2 - 1)})^2}, \quad \frac{4 \log c}{(Y + \sqrt{(Y^2 - L)})^2} = Z,$$

quo facto oriuntur aequationes

$$m = (1 - z)^2 S + z - Z, \quad (13)$$

$$M = -(L + z)^2 S + z + LZ, \quad (13^*)$$

quae unicam incognitam z implicant, quum manifesto sit Z functio ipsius z per formulam sequentem expressa

$$Z = \frac{(1 + 2z)\sqrt{(z + zz)} - \log(\sqrt{(1 + z)} + \sqrt{z})^2}{2(z + zz)}.$$

95.

In solvenda aequatione 13 vel 13* eum casum primo seorsim considerabimus, ubi z obtinet valorem haud magnum, ita ut Z per seriem secundum potestates ipsius z progredientem celeriterque convergentem exprimi possit. Iam fit

$$(1 + 2z)\sqrt{(z + zz)} = z^{\frac{3}{2}}(1 + 2z)\sqrt{(1 + z)},$$

adeoque numerator ipsius $Z - z^{\frac{3}{2}}Z'$; denominator autem fit $= 2z + 3z^2 + \dots$, unde $Z = \frac{1}{2}z - \frac{1}{4}z^2 + \dots$. Ut legem progressionis detegamus, differentiamus aequationem

$$2(z + zz)Z = (1 + 2z)\sqrt{(z + zz)} - \log(\sqrt{(1 + z)} + \sqrt{z})^2,$$

unde prodit omnibus rite reductis

$$2(z + zz)\frac{dZ}{dz} + (2 + 4z)Z = 4 - (3 + 6z)Z,$$

sive

$$(2z + 4zz)\frac{dZ}{dz} = 4 - (3 + 10z)Z,$$

unde simili ratione ut in art. 90 deducitur

$$Z = \frac{4 \cdot 6}{3 \cdot 5}z + \frac{4 \cdot 6 \cdot 8}{3 \cdot 5 \cdot 7}z^2 + \frac{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}z^3 + \frac{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}z^4 + \text{etc.}$$

Patet itaque, Z prorsus eodem modo a $-z$ pendere, ut supra in ellipsi S ab x : quomobrem si statuimus

$$\frac{Z}{-z} = 1 + Az + Bz^2 + Cz^3 + \text{etc.},$$

determinabitur etiam C perinde per $-z$ ut supra S per x , ita ut habeatur

$$S = \frac{\frac{1}{3}(-z)}{1 - \frac{\frac{2}{15}(-z)}{1 - \frac{\frac{3}{35}(-z)}{1 - \frac{\frac{4}{63}(-z)}{1 - \text{etc.}}}}} \quad (14)$$

Hoc modo computati sunt valores ipsius L , pro z a 0 usque ad $z = 0,3$ per singulas partes millesimas, quos columna tertia tabulae III exhibet.

96.

Introducendo quantitatem C , statuendoque $\sqrt{(1 - z)} = y$ vel $\sqrt{(L + z)} = Y$, nec non

$$h = m + \frac{1}{2}C, \quad H = m - \frac{1}{2}C,$$

vel

$$h = m + \frac{1}{2}S, \quad H = m - \frac{1}{2}S,$$

aequationes 13, 13* hancce formam induunt

$$h = \frac{y^3 + \frac{1}{2}C}{3y}, \quad H = \frac{Y^3 - \frac{1}{2}C}{3Y},$$

adeoque omnino identicae fiunt cum iis ad quas in ellipsi perventum est (15, 15* art. 91). Hinc igitur, quatenus h vel H pro cognita haberi potest, y vel Y deduci poterit, ac dein erit

$$z = \frac{1 - y^2}{yy}, \quad (17)$$

$$z = L - YY = -\frac{1 + Y^2}{YY}. \quad (17^*)$$

Ex his colligitur, omnes operationes supra pro ellipsi praescriptas perinde etiam pro hyperbola valere, donec e valore approximato ipsius h vel H eruta fuerit quantitas y vel Y ; dein vero quantitas $\frac{1}{2} - y^2$ vel $L - Y^2$, quae in ellipsi positiva evadere debebat, in parabolaque = 0, fieri debet negativa in hyperbola: hoc itaque criterio genus sectionis conicae definietur. Ex inventa z tabula nostra dabit C , hinc orietur valor correctus ipsius h vel H , cum quo calculus repetendus est, donec omnia ex asse conspirent.

Postquam valor verus ipsius z inventus est, c inde per formulam $c = 1 + 2z + 2\sqrt{(z + zz)}$ derivari posset, sed praestat, etiam ad usus sequentes, angulum auxiliarem n introducere, per aequationem $\tan 2n = 2\sqrt{(z + zz)}$ determinandum; hinc fiet $c = \tan^2 n + \sqrt{(1 + \tan^2 n)} = \tan(45^\circ + n)$.

Quam in hyperbola pariter ut in ellipsi y necessario esse debeat positiva, solutio aequationis 13 hic quoque ambiguitati obnoxia esse nequit^{*)}: sed respectu aequationis 13* hic paullo aliter ratiocinandum est quam in ellipsi. Ex aequationum theoria facile demonstratur, pro valore positivo ipsius $H^{**})$ haec aequatio siquidem ullam radicem realem positivam habeat cum una radice negativa duas positivas habere, quae vel ambae aequales erunt puta = 0,20301 etc., vel altera hoc limite maior altera minor. Iam in problema nostro suppositioni superstructo, z esse quantitatem haud magnam, saltem non maiorem quam 0,3, ne tabulae tertiae usu destituamur, necessario semper radicem maiorem accipiendam esse sequenti modo demonstramus. Si in aequatione 13* pro M substituitur Y^2 pro $L - z$, prodit

$$Y^2 - 1 = (L - z)Z > 1 + \frac{1}{2}zz + \frac{1}{24}z^4 + \text{etc.},$$

sive

$$Y^2 > 1 + zZ > 1 + \frac{1}{2}z + \frac{1}{24}z^2 + \text{etc.},$$

et proin $Y > 1$. Statuendo itaque $Y = \frac{1}{2} + Y'$, necessario Y' erit quantitas positiva, aequatio 13* autem hinc transit in hanc

$$Y'^3 + \frac{3}{2}Y'^2 + \frac{3}{4}Y' - \frac{1}{2}H = 0.$$

Revera calculo facto invenimus, ut $\frac{1}{2}(1 - z)Z$ huic limiti aequalis fiat, esse debere $z = 0,7985$; multum vero abest, quin methodum nostram ad tantos valores ipsius z extendere velimus.

*) Vix opus erit monere, tabulam nostram II in hyperbola perinde ut in ellipsi ad solutionem huius aequationis adhiberi posse, quamdiu h ipsius limites non egrediatur.

**) Quantitas K manifesto fieri nequit negativa, nisi fuerit $C > 1$; tali autem valori ipsius K responderet valor ipsius z maior quam 0,784, adeoque limites huius methodi longo egrediens.

97.

Quoties z valorem maiorem obtinet, tabulae III limites egredientem, aequationes 13, 13* tuto semper ac commode in forma sua non mutata tentando solventur, et quidem ob rationes iis similes quas in art. 94 pro ellipsi exposuimus. In tali casu elementa orbitae obiter saltem cognita esse supponere

licet: tum vero valor approximatus ipsius n statim habetur per formulam $\tan 2n = \sqrt{a^2 ee - 1}$, quae sponte demanat ex aequatione 6 art. 99. Ex n autem habebitur z per formulam $z = \frac{\tan^2 n}{2 \cos 2n \cos 2n} = \frac{1}{2} \tan^2 n \sec 2n$, et ex valore approximato ipsius z paucis tentaminibus derivabitur ille, qui aequationi 13 vel 13* ex asse satisfacit. Possunt quoque illae aequationes in hac forma exhiberi

$$\begin{aligned} \tan^2 n - \log \text{hyp} \tan(45^\circ + n) &= m, \\ \frac{\tan 2n}{\cos 2n} - \log \text{hyp} \tan(45^\circ + n) &= M, \end{aligned}$$

atque sic, neglecta z , statim valor verus ipsius n erui.

98.

Superest, ut ex z , n vel c elementa ipsa determinemus. Statuendo

$$a\sqrt{(ee - 1)} = \beta,$$

habebitur ex aequatione 6 art. 99

$$\beta = \frac{\tan 2n}{\tan f} \sqrt{(rr')}. \quad (18)$$

Combinando hanc formulam cum 12, 12* art. 99, eruitur

$$\sqrt{(ee - 1)} = \tan \varphi = \frac{\sin f}{\cos 2\omega} \cdot \frac{\tan 2n}{\sqrt{(rr')}}, \quad (19)$$

$$\tan \frac{1}{2}\varphi = \frac{-\sin f}{\cos 2\omega} \cdot \frac{\tan 2n}{\sqrt{(rr')}}, \quad (19^*)$$

unde excentricitas commode atque exacte computatur; ex β et $\sqrt{(ee - 1)}$ prodibit per divisionem a , per multiplicationem p , ita ut sit

$$\begin{aligned} a &= \frac{2(1 - z) \cos f \sqrt{(rr')}}{\tan 2n} = \frac{2MM \cos f \sqrt{(rr')}}{kkt} = \frac{kkt}{4rr' \cos f^2 \tan 2n}, \\ p &= \frac{-2(L + z) \cos f \sqrt{(rr')}}{\tan 2n} = \frac{-2MM \cos f \sqrt{(rr')}}{kkt} = \frac{kkt}{4rr' \cos f^2 \tan 2n}, \\ p &= \frac{\sin f \tan f \sqrt{(rr')}}{2(y - z)} = \frac{yy \sin f \tan f \sqrt{(rr')}}{1} = \frac{kt \sqrt{(rr')} \sin 2f}{\dots}, \\ p &= \frac{-\sin f \tan f \sqrt{(rr')}}{2(L + z)} = \frac{-YY \sin f \tan f \sqrt{(rr')}}{2MM} = \frac{kt \sqrt{(rr')} \sin 2f}{\dots}. \end{aligned}$$

Expressio tertia et sexta pro p , quae omnino identicae sunt cum formulis 18, 18* art. 95, ostendunt, ea quae illic de significatione quantitatum y , Y tradita sunt, etiam pro hyperbola valere.

E combinatione aequationum 6, 9 art. 99 deducitur

$$\frac{r}{a} = \tan^2 n \cdot \frac{\cos(N - n)}{\cos(N + n)}, \quad \frac{r'}{a} = \tan^2 n \cdot \frac{\cos(N' - n)}{\cos(N' + n)}, \quad (14)$$

introducendo itaque N et n , statuendoque $c = \tan(45\check{r} + n)$, fit

$$\tan \frac{1}{2}v = \sqrt{\frac{c - 1}{Cc - 1}}, \quad \tan \frac{1}{2}v' = \sqrt{\frac{c + 1}{Cc + \tan \frac{1}{2}\varphi}}.$$

Invento hinc C , habebuntur valores quantitatis in art. 21 per u expressae pro utroque loco; dein fiet per aequationem III art. 21

$$\tan \frac{1}{2}v = \sqrt{\frac{c - 1}{Cc - 1}}, \quad \tan \frac{1}{2}v' = \sqrt{\frac{c + 1}{Cc + \tan \frac{1}{2}\varphi}},$$

sive introducendo pro C , c angulos N , n

$$\tan \frac{1}{2}v = \frac{\sin(N - n)}{\cos(N + n) \tan \frac{1}{2}\varphi}, \quad (21)$$

$$\tan \frac{1}{2}v' = \frac{\sin(N + n)}{\cos(N - n) \tan \frac{1}{2}\varphi}. \quad (22)$$

Hinc determinabuntur anomaliae verae v , v' , quarum differentia cum $2f$ comparata simul calculo confirmando inserviet.

Denique per formulam XI art. 22 facile deducitur, intervallum temporis a perihelio usque ad tempus loco primo respondens esse

$$= \frac{a^{\frac{3}{2}}}{k} \left\{ \frac{2e \cos \psi \sin(N - n)}{\cos 2N \cos 2n} - \log \text{hyp} \frac{\tan(45\check{r} + N)}{\tan(45\check{r} + n)} \right\}$$

et perinde intervallum temporis a perihelio usque ad tempus loco secundo respondens

$$= \frac{a^{\frac{3}{2}}}{k} \left\{ \frac{2e \cos \psi \sin(N + n)}{\cos 2N \cos 2n} - \log \text{hyp} \tan(45\check{r} + N) \tan(45\check{r} + n) \right\}.$$

Si itaque tempus primum statuitur $= T - \frac{1}{2}t$, adeoque secundum $= T + \frac{1}{2}t$, fit

$$T = \frac{a^{\frac{3}{2}}}{k} \left\{ \frac{2e \cos \psi \sin N \cos n}{\cos 2N \cos 2n} - \log \text{hyp} \frac{\tan(45\check{r} + N)}{\tan(45\check{r} + n)} \right\} \quad (23)$$

unde tempus transitus per perihelium innotescet; denique

$$\frac{kt}{a^{\frac{3}{2}}} = \frac{2e \cos \psi \sin n \cos N}{\cos 2N \cos 2n} - \log \text{hyp} \frac{\tan(45\check{r} + n)}{\tan(45\check{r} + N)}, \quad (24)$$

quae aequatio, si placet, ad ultimam calculi confirmationem adhiberi potest.

99.

Ad illustrationem horum praeceptorum exemplum e duobus locis in artt. 23, 24, 26, 46 secundum eadem elementa hyperbolica calculatis conficiemus. Sit itaque $v' - v = 48^{\circ}12'0''$ sive $f = 24^{\circ}6'0''$, $\log r = 0,0333585$, $\log r' = 0,200\ 8541$, $t = 51,49788$ dies. Hinc invenitur $\omega = 2^{\circ}45'28''$, 47, $l = 0,057\ 9603\ 9$, $\sqrt{\frac{1}{2}}(1 + m)$ sive valor approximatus ipsius $h = 0,064\ 4371$; hinc, per tabulam II, $\log \sqrt{y} = 0,056\ 0848$, $\frac{\sqrt{y}}{a} = 0,050\ 4745\ 4$, $z = 0,007\ 4858\ 5$, cui in tabula III respondet $C = 0,000\ 0032$. Hinc fit valor correctus ipsius $h = 0,064\ 4369\ 1$, $\log \sqrt{y} = 0,056\ 0846$, $\frac{\sqrt{y}}{a} = 0,050\ 4745\ 6$, $z = 0,007\ 4858\ 3$, qui valores, quum C inde non mutetur, nulla amplius correctione opus habent. Iam calculus elementorum ita se habet:

$$\begin{array}{rcl} \log a & 7,874\ 2399 \\ \log(1 + z) & 0,003\ 2389 \\ \log \sqrt{(2 + 2z)} & 8,938\ 7394 \\ \log 2 & 0,301\ 0300 \\ \log \tan f & 9,650\ 6199 \\ \hline \log \beta \tan 2n & 8,938\ 7394 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 2n = 9^{\circ}5'11'', 816 \\ n = 4^{\circ}35'35'', 908 \\ \log \sin f & 9,611\ 0118 \\ \log \sqrt{(rr')} & 0,117\ 1063 \\ \text{C. } \log \tan 2n & 0,760\ 2306 \\ \hline \log \beta & 0,488\ 3487 \\ \log \tan \frac{1}{2}\varphi & 9,886\ 2868 \end{array}$$

$$\tan \frac{1}{2}\varphi = 37^{\circ}34'59'', 77 \text{ (esse deberet } = 37^{\circ}35'0'')$$

$$\begin{array}{rcl} \text{C. } \log \sin f & 0,390\ 0182 \\ \log \tan 2\omega & 8,984\ 8318 & \text{C. } \log \cos 2\omega \quad 0,002\ 0156 \\ & & \log \sin \frac{1}{2}\varphi \quad 9,785\ 2685 \end{array}$$

$$\log a = 0,602\ 0619, \log p = 0,374\ 6355 \text{ (esse deberent } 0,602\ 0600, 0,374\ 6356)$$

$$\begin{array}{rcl} \log \tan 2N & 9,462\ 1341 \\ 2N = 16^{\circ}9'46'', 253 \\ N = 8^{\circ}4'53'', 127 \\ N - n = 3^{\circ}9'17'', 219 \\ N + n = 13^{\circ}0'29'', 035 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \log \sin(N - n) & 8,740\ 6274 \\ \text{C. } \log \cos(N + n) & 0,011\ 2902 \\ \log \cot \frac{1}{2}\varphi & 0,468\ 1829 \\ \hline \log \tan \frac{1}{2}v & 9,220\ 1005 \\ \frac{1}{2}v = 9^{\circ}25'29'', 97 \\ v = 18^{\circ}50'59'', 94 \text{ (esse deberet } 18^{\circ}51'0'') \end{array}$$

log tang $2N$	9,462 1341	
C. log cos $2n$	0,006 4539	
	9,469 6064	
numerus = 0,371 1986 3		log hyp tang($45^{\circ} + N$) 0,285 9125 1
Differentia	0,085 2861 2	
log $\frac{kt}{a^{3/2}}$	8,930 8783	
log a	0,903 0928	
C. log k	1,764 4186	
log t	1,598 3897	
$t = 39,66338$		
	log sin $\frac{1}{2}(N + n)$	9,352 3527
	C. log cos $\frac{1}{2}(N - n)$	0,000 6587
	log cot $\frac{1}{2}\varphi$	0,468 1829
	log tang $\frac{1}{2}v'$	9,821 1943
	$\frac{1}{2}v' = 33^{\circ}31'29'',93$	
	$v' = 67^{\circ}2'59'',86$ (esse deberet $67^{\circ}3'0''$)	
log e	0,101 0184	
log tang $2n$	9,239 7694	
C. log cos $2N$	0,017 5142	
	9,358 3020	
numerus = 0,228 1928 4		log hyp tang($45^{\circ} + n$) 0,172 8262 1
	Differentia = 0,055 3666 3	
	log $\frac{kt}{a^{3/2}}$	8,743 2480
	log a	0,903 0928
	C. log k	1,764 4186
	log 2	0,301 0300
	log t	1,711 7894
	$t = 51,49788$	

Distat itaque transitus per perihelium a tempore loco primo respondente 13,91444 diebus, a tempore loco secundo respondente 65,41232 diebus. — Ce- terum differentias exiguas elementorum hic erutorum ab iis, secundum quae loco proposita calculata fuerant, tabularum praecisioni limitatae tribuere oportet.

100.

In tractatu de relationibus maxime insignibus ad motum corporum coe- lestium in sec- tionibus conicis spectantibus silentio praeterire non possumus expressionem elegantem temporis per semiaxem maiorem, summam $r + r'$ at- que chordam duo loca iungentem. Haec formula pro parabola quidem primo

deducta est a geometris, at formula generalis pro quacunque sectione conica, quae pro ellipsi et hyperbola aequae valet, haud ita pridem in lucem protrac- ta est. Hanc formulam, quae inter praestantissima inventa in hoc genere nu- meranda est, hic trademus.

Sit r, r' radii vectores, c chorda, a semiaxis maior, e excentricitas, t tempus inter loca respondens. Iam constat esse

$$c^2 = rr' + r'^2 - 2rr' \cos(v' - v),$$

et per formulam Lamberti

$$\frac{6kt}{a^{\frac{3}{2}}} = (\alpha - \sin \alpha) - (\beta - \sin \beta),$$

ubi $\sin \frac{1}{2}\alpha = \sqrt{\frac{r+r'+c}{4a}}$, $\sin \frac{1}{2}\beta = \sqrt{\frac{r+r'-c}{4a}}$.

Pro ellipsi valores ipsius α , β semper accipi possunt inter 0 et 180°, pro hyperbola autem α semper erit quantitas imaginaria, β vero realis.

et proin

$$(1x - 2a!x)^2 = 4 - (3 - 6x)X. \quad (15)$$

Ex hisce facile derivantur aequationes in artt. 88, 89 traditae, nec non formulae approximatae in artt. 90, 91, 92 expositae. Quodsi valores ipsius x per approximationem successivam inventi singulis iterationibus augentur, semper erunt minores quam verus; si diminuuntur, maiores. Hinc colligitur, methodum nostram semper convergere, modo prima approximatio satis prope ad verum accedat.

Carl Friedrich Gauß

Werke — Band VII

Teil 4

Theoria Motus Corporum Coelestium
Liber I. Sectio III. (Fortsetzung) — Liber II. Sectio I.

CARL FRIEDRICH GAUSS

Hrsg. von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen

Index

Sectio Quarta. Relationes inter locos plures in spatio.	8
Liber Secundus. Investigatio orbitalum corporum coelestium ex observationibus geocentricis.	13

RELATIONES INTER LOCOS PLURES IN ORBITA

ab ill. EULER inventa esse videtur (Miscell. Berolin. T. VII p. 20), qui tamen eam in posterum neglexit, neque etiam ad ellipsin et hyperbolam extendit; errant itaque, qui formulam clar. LAMBERT tribuunt, etiamsi huic geometrae meritum, hanc expressionem oblivione sepultam proprio Marte eruisse et ad reliquas sectiones conicas ampliavisse, non possit denegari. Quamquam hoc argumentum a pluribus geometris iam tractatum sit, tamen lectores attentis expositionem sequentem haud superfluam agnoscent. A motu elliptico initium facimus.

Ante omnia observamus, angulum circa Solem descriptum $2f$ (art. 88, unde reliqua quoque signa desumimus) infra 360° supponi posse; patet enim, si iste angulus 360 gradibus augeatur, tempus una revolutione sive $\frac{a^{\frac{3}{2}}}{k} \cdot 360^\circ = s$, $365,25$ diebus crescere. Iam si chordam per p denotamus, manifestum est fieri

$$p^2 = (r' \cos v' - r \cos v)^2 + (r' \sin v' - r \sin v)^2$$

adeoque per aequationes VIII, IX art. 8

$$p^2 = aa(\cos E' - \cos E)^2 + aa \cos^2 \varphi (\sin E' - \sin E)^2 = 4aa \sin \frac{1}{2}g^2 (\sin \frac{1}{2}g^2 + \cos \varphi^2 \cos \frac{1}{2}g^2) = 4aa \sin \frac{1}{2}g^2 (1 -$$

Introducamus angulum auxiliarem h talem, ut sit $\cos h = e \cos G$; simul, quo omnis ambiguitas tollatur, supponemus, h accipi inter 0 et 180° , unde $\sin h$ erit quantitas positiva. Quoniam itaque etiam g inter eosdem limites iacet (si enim $2g$ ad 360° vel ultra ascenderet, motus circa Solem revolutionem integram attingeret vel superaret), ex aequatione praecedente sponte sequitur

$$p = 2a \sin \frac{1}{2}g \sin h,$$

siquidem chorda tamquam quantitas positiva consideratur. Quum porro habeatur

$$r + r' = 2a(1 - e \cos \frac{1}{2}(E' + E) \cos G) = 2a(1 - \cos \frac{1}{2}g \cos h),$$

patet, si statuatur $h - g = \delta$, $h + g = \varepsilon$, fieri

$$r + r' - p = 2a(1 - \cos \delta) = 4a \sin \frac{1}{2}\delta^2, \quad (1)$$

$$r + r' + p = 2a(1 - \cos \varepsilon) = 4a \sin \frac{1}{2}\varepsilon^2. \quad (2)$$

Denique habetur

$$kt = a^{\frac{3}{2}}(2g - 2e \sin g \cos G) = a^{\frac{3}{2}}(2g - 2 \sin g \cos h),$$

sive

$$kt = a^{\frac{3}{2}}(\varepsilon - \sin \varepsilon - \delta - \sin \delta). \quad (3)$$

Determinari poterunt itaque, secundum aequationes (1), (2), anguli δ et ε ex $r + r'$, p et a : quamobrem ex iisdem quantitibus determinabitur, secundum aequationem (2), tempus t . Si magis placet, haec formula ita exhiberi potest:

$$kt = a^{\frac{3}{2}} \arccos \frac{2a - (r + r')}{2a} - 2\delta.$$

Sed in determinatione angulorum δ , ε per cosinus suos ambiguitas remanet, quam propius considerare oportet. Sponte quidem patet, δ iacere debere inter -180° et $+180^\circ$, atque ε inter 0 et 360° : sed sic quoque uterque angulus determinationem duplicem, adeoque tempus resultans quadruplicem admittere videtur. Attamen ex aequatione 5 art. 88 habemus

$$\cos f' \cdot \sqrt{rr'} = a(\cos \frac{1}{2}(E' - E) - \cos h) = 2a \sin \frac{1}{2}\delta \sin \frac{1}{2}\varepsilon;$$

iam $\sin \frac{1}{2}\varepsilon$ necessario fit quantitas positiva, unde concludimus, $\cos f'$ et $\sin \frac{1}{2}\delta$ necessario eodem signo affectos esse, adeoque δ inter 0 et 180° vel inter -180° et 0 accipiendum esse, prout $\cos f'$ positivus fuerit vel negativus, i. e. prout motus heliocentricus $2f$ fuerit infra vel supra 180° . Ceterum sponte patet, pro $2f = 180^\circ$ necessario esse debere $\delta = 0$. Hoc itaque modo δ plene determinatus est. At determinatio anguli ε necessario ambigua manet, ita ut semper pro tempore duo valores prodeant, quorum quis verus sit, nisi aliunde constet, decidi nequit. Ceterum ratio huius phaenomeni facile perspicitur: constat enim, per duo puncta data describi posse duas ellipses diversas, quae ambae focum suum habeant in eodem puncto dato, simulque eundem semiaxem maiorem¹; manifesto autem motus a loco primo ad secundum in his ellipsis temporibus inaequalibus absolvetur.

107.

Denotando per X arcum quemcunque inter -180° et $+180^\circ$ situm, et per s sinum arcus $\frac{1}{2}X$, constat esse

$$\arcsin s = X = s + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}s^3 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{1}{5}s^5 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{1}{7}s^7 + \text{etc.}$$

Porro fit

$$4 \sin \frac{1}{2}X = s\sqrt{1 - ss} = s - \frac{1}{2}s^3 - \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4}s^5 - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}s^7 - \text{etc.},$$

adeoque

$$X - \sin X = 4(\frac{1}{2}s^3 + \frac{1}{2 \cdot 4}s^5 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}s^7 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}s^9 + \text{etc.}).$$

Substituimus in hac serie pro s deinceps $\frac{1}{2}\sqrt{(r + r' - p)}$ et $\frac{1}{2}\sqrt{(r + r' + p)}$; quaeque

¹Descripto e loco primo circulo radio $2a - r$, alioque radio $2a - r'$ e loco secundo, ellipseos focum alterum in intersectione horum circulorum iacere patet. Quare quum generaliter loquendo duae semper dentur intersectiones, duae ellipseos diversae prodibunt.

inde proveniunt multiplicamus per a ; ita respective oriuntur series

$$\begin{aligned} & \frac{1}{6}(r+r'-p)^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{80 \cdot 4}(r+r'-p)^{\frac{5}{2}} + \frac{1 \cdot 3}{1120 \cdot 16}(r+r'-p)^{\frac{7}{2}} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{16128 \cdot 64}(r+r'-p)^{\frac{9}{2}} + \text{etc.} \\ & \frac{1}{6}(r+r'+p)^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{80 \cdot 4}(r+r'+p)^{\frac{5}{2}} + \frac{1 \cdot 3}{1120 \cdot 16}(r+r'+p)^{\frac{7}{2}} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{16128 \cdot 64}(r+r'+p)^{\frac{9}{2}} + \text{etc.}, \end{aligned}$$

quarum summas denotabimus per T , U . Iam nullo negotio patet, quum sit $2 \sin \frac{1}{2} \delta = \pm \sqrt{\frac{r+r'-p}{a}}$, signo superiori vel inferiori valente prout $2f$ infra vel supra 180° est, fieri $a^{\frac{3}{2}}(\delta - \sin \delta) = \pm T$, signo perinde determinato. Eodem modo si pro ε accipitur valor minor infra 180° situs, fiet $a^{\frac{3}{2}}(\varepsilon - \sin \varepsilon) = U$; accepto vero valore altero, qui est illius complementum ad 360° , manifeste fiet $a^{\frac{3}{2}}(\varepsilon - \sin \varepsilon) = a^{\frac{3}{2}} \cdot 360^\circ - U$. Hinc itaque colliguntur duo valores pro tempore t :

$$\frac{U \pm T}{a^{\frac{3}{2}}} \quad \text{atque} \quad \frac{a^{\frac{3}{2}} \cdot 360^\circ - U \pm T}{a^{\frac{3}{2}}}.$$

108.

Si parabola tamquam ellipsis spectatur, cuius axis maior infinite magnus est, expressio temporis in art. praec. inventa transit in

$$\frac{1}{6}\{(r' + r + p)^{\frac{3}{2}} \pm (r' + r - p)^{\frac{3}{2}}\} :$$

sed quum haecce formulae deductio fortasse quibusdam dubiis exposita videri possit, aliam ab ellipsi haud pendentem exponemus.

Statuendo brevitatis caussa

$$\tan \frac{1}{2}v = \theta, \quad \tan \frac{1}{2}v' = \theta', \quad r = \frac{1}{2}p(1 + \theta\theta), \quad r' = \frac{1}{2}p(1 + \theta'\theta'),$$

$$\tan f = \frac{\theta' - \theta}{1 + \theta\theta'}, \quad \cos f = \frac{1 + \theta\theta'}{\sqrt{\{(1 + \theta\theta)(1 + \theta'\theta')\}}}.$$

Hinc fit

$$\begin{aligned} r' \cos v' - r \cos v &= \frac{1}{2}p(\theta'\theta' - \theta\theta) \\ r' \sin v' - r \sin v &= p(\theta' - \theta), \\ p^2 &= \frac{1}{4}p^2(\theta' - \theta)^2(4 + (\theta' + \theta)^2). \end{aligned}$$

Iam facile perspicitur,

$$\frac{1 + \theta\theta'}{\sqrt{\{(1 + \theta\theta)(1 + \theta'\theta')\}}}$$

adeoque

$$\frac{p}{r + r' + p}$$

esse quantitatem positivam: statuendo itaque

$$\sqrt{\{(1 + \theta\theta)(1 + \theta'\theta')\}} = \eta, \quad \text{erit}$$

$$p = p(\theta' - \theta)\eta. \quad \text{Porro fit}$$

$$r + r' = \frac{1}{2}p(2 + \theta\theta + \theta'\theta') = \frac{1}{2}p(\eta\eta + \frac{1}{4}(\theta' - \theta)^2) :$$

quamobrem habetur

$$\frac{r + r' + p}{r + r' - p} = \frac{(\eta + \frac{1}{2}(\theta' - \theta))^2}{(\eta - \frac{1}{2}(\theta' - \theta))^2}.$$

Ex aequatione priori sponte deducitur

$$\sqrt{(r + r' + p)} + \sqrt{(r + r' - p)} = \frac{\eta + \frac{1}{2}(\theta' - \theta)}{\eta - \frac{1}{2}(\theta' - \theta)},$$

quoniam η et $\theta' - \theta$ sunt quantitates positivae; sed quum $\tan f = \frac{\theta' - \theta}{1 + \theta\theta'}$ minor sit vel maior quam η , prout

$$\frac{\theta' - \theta}{1 + \theta\theta'} = 1 + \theta\theta' = \frac{\tan f}{\eta}$$

positiva est vel negativa, patet, ex aequatione posteriori concludere oportere

$$\frac{\sqrt{(r + r' + p)} + \sqrt{(r + r' - p)}}{\sqrt{(r + r' + p)} - \sqrt{(r + r' - p)}} = \frac{\eta + \tan f}{\eta - \tan f},$$

ubi signum superius vel inferius adoptandum est, prout angulus circa Solem descriptus infra 180° vel supra 180° fuerit.

Ex aequatione, quae in art. 98 secundam sequitur, porro habemus

$$\begin{aligned} \frac{1}{6}k \cdot t &= (\theta' - \theta)(1 + \theta\theta' + \frac{1}{4}(\theta' - \theta)^2) = (\theta' - \theta)(\eta\eta + \frac{1}{4}(\theta' - \theta)^2) \\ &= \frac{1}{2}(\theta' - \theta)\{(\eta + \frac{1}{2}(\theta' - \theta))^2 + (\eta - \frac{1}{2}(\theta' - \theta))^2\}, \end{aligned}$$

unde sponte sequitur

$$kt = \frac{1}{6}\{(r + r' + p)^{\frac{3}{2}} \pm (r + r' - p)^{\frac{3}{2}}\},$$

signo superiori vel inferiori valente, prout $2f$ infra vel supra 180° est.

109.

Si in hyperbola signa a , C , c in eadem significatione accipimus, ut in art. 99, habemus ex aequationibus VIII, IX art. 21

$$\begin{aligned} r' \cos v' - r \cos v &= -\frac{1}{2}(c - \frac{1}{c})(C + \frac{1}{C})a \\ r' \sin v' - r \sin v &= \frac{1}{2}(c - \frac{1}{c})(C + \frac{1}{C})a\sqrt{(ee - 1)}, \quad \text{adeoque} \end{aligned}$$

$$p^2 = \frac{1}{4}(c - \frac{1}{c})^2 \{(C + \frac{1}{C})^2 - 4\}.$$

Supponamus

$\frac{C}{c}$ esse quantitatem per aequationem $\frac{C}{c} + \frac{c}{C} = e(C + \frac{1}{C})$ determinatam:

cui quum manifesto duo valores sibi invicem reciproci satisfaciant, adoptamus eum qui est maior quam 1. Ita fit

$$p^2 = \frac{1}{4}aa(c - \frac{1}{c})(\frac{1}{C} - C).$$

Porro fit

$$r + r' + p = \frac{1}{2}a\{(c + \frac{1}{c})(C + \frac{1}{C}) - 4\} = \frac{1}{4}a\{(c + \frac{1}{c})(C + \frac{1}{C}) - 4\},$$

adeoque

$$\frac{r + r' + p}{r + r' - p} = \frac{(c - \frac{1}{c})(\frac{1}{C} - C)}{(c + \frac{1}{c})(C + \frac{1}{C}) - 4}.$$

Statuendo itaque

$$\sqrt{\{(c + \frac{1}{c})(C + \frac{1}{C}) - 4\}} = 2m, \quad \sqrt{\{(c - \frac{1}{c})(\frac{1}{C} - C)\}} = 2n,$$

erit necessario $\sqrt{(c + \frac{1}{c} - C - \frac{1}{C})} = 2m$; ad decidendam vero quaestionem, utrum $\sqrt{(c - \frac{1}{c} - C + \frac{1}{C})}$ fiat $= +2n$ an $= -2n$, inquirere oportet, utrum $\frac{C}{c}$ maior an minor sit quam c : sed ex aequatione 8 art. 99 facile sequitur, casum priorem locum habere, quoties $2f$ sit infra 180° , posteriorem, quoties $2f$ sit supra 180° .

Denique ex eodem art. habemus

$$\begin{aligned} \frac{1}{6}k \cdot t = a^{\frac{3}{2}} \{m\sqrt{(1 + mm)} \mp n\sqrt{(1 + nn)} - 2\log(\sqrt{(1 + mm)} + m) \\ \pm 2\log(\sqrt{(1 + nn)} + n)\}, \end{aligned}$$

signis inferioribus semper ad casum $2f > 180^\circ$ spectantibus. Iam

$$\log(\sqrt{(1 + mm)} + m)$$

facile evolvitur in seriem sequentem

$$\frac{1}{2}m^3 - \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5}m^5 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7}m^7 - \text{etc.}$$

Hoc sponte colligitur ex $d\log(\sqrt{(1 + mm)} + m) = \frac{dm}{\sqrt{(1 + mm)}}$. Prodit itaque

$$m\sqrt{(1 + mm)} - 2\log(\sqrt{(1 + mm)} + m) = 4(\frac{1}{2 \cdot 3}m^3 - \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 5}m^5 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7}m^7 - \text{etc.})$$

et perinde formula alia prorsus similis, si m cum n permutatur. Hinc tandem colligitur, si statuatur

$$T = \frac{1}{6}(r + r' + p)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{80 \cdot 4}(r + r' + p)^{\frac{5}{2}} + \frac{1 \cdot 3}{1120 \cdot 16}(r + r' + p)^{\frac{7}{2}} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{16128 \cdot 64}(r + r' + p)^{\frac{9}{2}} + \text{etc.},$$

fieri $k \cdot t = T \pm U$, quae expressiones cum iis, quae in art. 107 traditae sunt, omnino coincidunt, si illic a in $-a$ mutetur.

Ceterum hae series tum pro ellipsi tum pro hyperbola ad usum practicum tunc imprimis sunt commodae, ubi a vel $a^{\frac{3}{2}}$ valorem permagnum obtinet, i. e. ubi Sectio conica magnopere ad parabolae similitudinem vergit. In tali casu etiam ad solutionem problematis supra tractati (artt. 85—105) adhiberi possent: sed quoniam, nostro iudicio, ne tunc quidem brevitatem solutionis supra traditae praebent, huic methodo fusius exponendae non immoramur.

SECTIO QUARTA

Relationes inter locos plures in spatio.

110.

Relationes in hac Sectione considerandae ab orbitae indole independentes solique suppositioni innixae erunt, omnia orbitae puncta in eodem piano cum Sole iacere. Placuit autem, hic quasdam simplicissimas tantum attingere, alias- que magis complicatas et speciales ad Librum alterum nobis reservare.

Situs plani orbitae per duos locos corporis coelestis in spatio plene determinatus est, siquidem hi loci non iacent in eadem recta cum Sole. Quare quum duobus potissimum modis locus puncti in spatio assignari possit, duo hinc problemata solvenda se offerunt.

Supponemus primo, duos locos dari per longitudes et latitudes helio- centricas resp. per λ , λ' , β , β' designandas: distantiae a Sole in calculum non ingredientur. Tunc si longitudo nodi ascendentis per Ω , inclinatio orbitae ad eclipticam per i denotatur, erit

$$\begin{aligned}\tan \beta &= \tan i \sin(\lambda - \Omega), \\ \tan \beta' &= \tan i \sin(\lambda' - \Omega).\end{aligned}$$

Determinatio incognitarum Ω , $\tan i$ hic ad problema in art. 78, II consideratum refertur; habemus itaque, ad normam solutionis primae

$$\begin{aligned}\tan i \sin(\lambda - \Omega) &= \tan \beta, \\ \tan i \cos(\lambda - \Omega) &= \frac{\tan \beta' - \tan \beta \cos(\lambda' - \lambda)}{\sin(\lambda' - \lambda)}.\end{aligned}$$

ad normam solutionis tertiae autem invenimus Ω per aequationem

$$\tan \frac{1}{2}(\lambda + \lambda' - 2\Omega) = \frac{\tan \beta' + \tan \beta}{\tan \beta' - \tan \beta} \cdot \tan \frac{1}{2}(\lambda' - \lambda).$$

atque aliquanto commodius, si anguli β , β' immediate dantur, neque vero per logarithmos tangentium: sed ad determinandum i , recurrendum erit ad aliquam formularum

$$\tan i = \frac{\tan \beta'}{\sin(\lambda' - \Omega)} = \frac{\tan \beta}{\sin(\lambda - \Omega)}.$$

Ceterum ambiguitas in determinatione anguli $\lambda - \Omega$, vel $\tan \frac{1}{2}(\lambda + \lambda' - 2\Omega)$ per tangentem suam ita erit decidenda, ut $\tan i$ positiva evadat vel negativa, prout motus ad eclipticam proiectus directus est vel retrogradus: hanc incertitudinem itaque tunc tantum tollere licet, ubi constat, a quam parte corpus coeleste a loco primo ad secundum

pervenerit; quod si ignoraretur, utique impossibile esset, nodum ascendentem a descendente distinguere.

Postquam anguli Ω , i inventi sunt, eruentur argumenta latitudinum u , u' per formulas

$$\operatorname{tang} u = \frac{\operatorname{tang} \beta}{\sin(\lambda - \Omega)}, \quad \operatorname{tang} u' = \frac{\operatorname{tang} \beta'}{\sin(\lambda' - \Omega)},$$

quae in semicirculo primo vel secundo accipienda sunt, prout latitudines respondentes boreales sunt vel australes. His formulis adhuc sequentes adiicimus, e quibus, si placet, una vel altera ad calculum confirmandum in usum vocari poterit;

$$\begin{aligned} \cos u &= \cos \beta \cos(\lambda - \Omega), & \cos u' &= \cos \beta' \cos(\lambda' - \Omega), \\ \sin \frac{1}{2}(u + u') \sin \frac{1}{2}(u' - u) &= \sin \frac{1}{2}(\lambda' + \lambda - 2\Omega) \cos \beta \cos \beta' \cdot \operatorname{tang} \frac{1}{2}(\lambda' - \lambda) \operatorname{tang} i. \end{aligned}$$

111.

Sint x , y , z et x' , y' , z' coordinatae locorum in spatio ad eclipticam relatarum, quae per r , r' designatis,

$$\begin{aligned} x &= r \cos u \cos(N - \Omega) + r \sin u \sin(N - \Omega) \cos i \\ y &= r \sin u \cos(N - \Omega) \cos i - r \cos u \sin(N - \Omega) \\ z &= r \sin u \sin i \\ x' &= r' \cos u' \cos(N' - \Omega) + r' \sin u' \sin(N' - \Omega) \cos i \\ y' &= r' \sin u' \cos(N' - \Omega) \cos i - r' \cos u' \sin(N' - \Omega) \\ z' &= r' \sin u' \sin i. \end{aligned}$$

Hinc sequitur

$$\begin{aligned} zy' - yz' &= rr' \sin(u' - u) \sin(N - \Omega) \sin i \\ xz' - zx' &= rr' \sin(u' - u) \cos(N - \Omega) \sin i \\ xy' - yx' &= rr' \sin(u' - u) \cos i. \end{aligned}$$

E combinatione formulae primae cum secunda habebitur $N - \Omega$, atque $rr' \sin(u' - u) \sin i$, hinc et ex formula tertia prodibit i atque $rr' \sin(u' - u)$. Quatenus locus, cui coordinatae x' , y' , z' respondent, tempore posterior supponitur, u' maior quam u fieri debet: quodsi itaque insuper constat, utrum angulus inter locum primum et secundum circa Solem descriptus duobus rectis minor an maior sit, $rr' \sin(u' - u) \sin i$ atque $rr' \sin(u' - u)$ esse debent quantitates positivae in casu primo, negativae in secundo: tunc itaque $N - \Omega$ sine ambiguitate determinatur, simulque ex signo quantitatis $xy' - yx'$ deciditur, utrum motus directus sit, an retrogradus. Vice versa, si de motus directione constat, e signo

quantitatis $xy' - yx'$ decidere licebit, utrum $u' - u$ minor an maior quam 180° accipiendus sit. Sin vero tum motus directio, tum indoles anguli $2f$ fuerit ignota, pro $N - \Omega$ duplex valor prodibit, quorum alter ad motum directum, alter ad retrogradum referendus erit.

112.

Sint x'', y'', z'' coordinatae alicuius loci tertii, atque u'' eius argumentum latitudinis, r'' radius vector. Designabimus quantitates

$$r'r'' \sin(u'' - u'), \quad rr'' \sin(u'' - u), \quad rr' \sin(u' - u),$$

quae sunt areae duplae triangulorum inter radium vectorem secundum et tertium, primum et tertium, primum et secundum, resp. per n, n', n'' . Habebuntur itaque pro x'', y'', z'' expressiones iis similes, quas in art. praec. pro x, y, z et x', y', z' tradidimus, unde adiumento lemmatis I art. 78 facile deducuntur aequationes sequentes:

$$\begin{aligned} 0 &= nx - n'x' + n''x'', \\ 0 &= ny - n'y' + n''y'', \\ 0 &= nz - n'z' + n''z''. \end{aligned}$$

Sint iam longitudes geocentricae corporis coelestis tribus illis locis respondentes $\alpha, \alpha', \alpha''$; latitudes geocentricae β, β', β'' ; distantiae a terra ad eclipticam proiectae $\delta, \delta', \delta''$; porro respondentes longitudes heliocentricae terrae L, L', L'' ; latitudes B, B', B'' , quas non statuimus $= 0$, ut liceat, tum parallaxis rationem habere, tum, si placet, pro ecliptica quodvis aliud planum adoptare; denique D, D', D'' distantiae terrae a Sole ad eclipticam proiectae. Quodsi tunc x, y, z per $D, B, \alpha, \beta, \delta$ exprimuntur, similiterque coordinatae ad locum secundum et tertium spectantes, aequationes praecedentes sequentem formam induunt:

$$0 = n\{(0.1.2)\delta + (0.1.2)D\} - n'\{(0.1.2)\delta' + (0.1.2)D'\} + n''\{(0.1.2)\delta'' + (0.1.2)D''\}, \quad (1)$$

$$0 = n\{(0.1.2)\delta + (0.1.2)D\} - n'\{(0.1.2)\delta' + (0.1.2)D'\} + n''\{(0.1.2)\delta'' + (0.1.2)D''\}, \quad (2)$$

$$0 = n\{(0.1.2)\delta + (0.1.2)D\} - n'\{(0.1.2)\delta' + (0.1.2)D'\} + n''\{(0.1.2)\delta'' + (0.1.2)D''\}. \quad (3)$$

113.

Ne formularum prolixitate nimis obruamur, sequentibus abbreviationibus uti placet. Primo designamus quantitatem

$$\text{tang } \beta \sin(\alpha'' - \alpha') + \text{tang } \beta' \sin(\alpha - \alpha'') + \text{tang } \beta'' \sin(\alpha' - \alpha)$$

per (0.1.2): si in expressione illa pro longitudine et latitudine loco cuivis geocentrico respondentibus substituuntur longitudo et latitudo cuilibet trium locorum heliocentrico-

rum terrae respondentes, in signo (0.1.2) numerum illi respondentem cum numero Romano eo commutamus, qui posteriori respondet. Ita e. g. character (0.I.I) exprimet quantitatem

$$\text{tang } \beta \sin(L' - \alpha') + \text{tang } \beta' \sin(\alpha - L') + \text{tang } B' \sin(\alpha' - \alpha)$$

nec non character (0.0.2) hanc

$$\text{tang } \beta \sin(\alpha'' - L) + \text{tang } B \sin(\alpha - \alpha'') + \text{tang } \beta'' \sin(L - \alpha).$$

Simili modo characterem mutamus, si in expressione prima pro duabus longi- tudinibus et latitudinibus geocentricis duae quaecunque heliocentricae terrae substituuntur. Si duae longitudes et latitudines in eandem expressionem ingredientibus tantummodo inter se permutantur, etiam in characteribus numeros respondentes permutare oportet: hinc autem valor ipse non mutatur, sed tan- tummodo e positivo negativus, e negativo positivus evadit. Ita e. g. fit (0.1.2) = -(0.2.1) = (1.2.0) = -(1.0.2) = (2.0.1) = -(2.1.0).

Hoc modo signa (0.1.2), (0.I.2), (0.1.II), (0.I.II) etc. adhibere licebit, quorum quodvis quantitatem determinatam exprimit. Iam vero e natura ipsa characteris (0.1.2) sponte sequitur, si pro omnibus tribus locis geocentricis substituuntur longitudes et latitudines respondentes locorum in eodem circulo maximo iacentium, valorem expressionis fieri = 0; quod quum in tribus locis heliocentricis terrae semper locum habeat, quoties ad parallaxes et latitudines terrae a perturbationibus ortas non respicimus, i. e. quoties terram in ipso eclipticae piano constituimus, semper, hacce suppositione valente, erit (0.I.II) = 0, quae quidem aequatio identica est, si pro piano tertio ecliptica ipsa accepta fuit. Ceterum quoties tum B , tum B' , tum $B'' = 0$, omnes expressiones (0.I.2), (0.1.II), (0.I.II) etc. in (0.1.2), (0.2.1) etc. abeunt.

114.

Si in aequationibus (1), (2), (3) art. 112 pro α, β, δ substituimus L, B, D , et pro α', β', δ' respective L', B', D' etc., singulae in tres alias discernuntur, ex quibus combinandis novem aequationes novae formantur, quae cum aequatio- nibus 4, 5, 6 art. 112 facile conciliantur:

$$\begin{aligned} & (0.1.2)\delta'\delta'' + (0.1.2)D\delta'\delta'' + (0.1.2)D'\delta\delta'' + (0.1.2)D''\delta\delta' \\ & + (0.I.II)D'D''\delta + (0.I.II)DD''\delta' + (0.1.II)DD'\delta'' + (0.I.II)D'D'' = 0. \end{aligned}$$

Multiplicando aequationem 1 per $\sin \alpha' \text{ tang } \beta'' - \sin \alpha'' \text{ tang } \beta'$, aequationem 2 per $\cos \alpha'' \text{ tang } \beta' - \cos \alpha' \text{ tang } \beta''$, aequationem 3 per $\sin(\alpha'' - \alpha')$, addendoque pro- ducta, prodit

$$0 = n\{(0.1.2)\delta + (0.1.2)D\} - n'\{(1.1.2)\delta' + (1.1.2)D'\} + n''\{(II.1.2)\delta'' + (II.1.2)D''\} \quad (9)$$

et perinde

$$0 = n\{(0.0.2)\delta + (0.0.2)D\} - n'\{(0.1.2)\delta' + (0.1.2)D'\} + n''\{(0.II.2)\delta'' + (0.II.2)D''\}, \quad (10)$$

$$0 = n\{(0.1.0)\delta + (0.1.0)D\} - n'\{(0.1.I)\delta' + (0.1.I)D'\} + n''\{(0.1.2)\delta'' + (0.1.2)D''\}. \quad (11)$$

Adiumento harum aequationum e ratione inter quantitates n , n' , n'' cognita eruere licebit distantias δ , δ' , δ'' . Sed haecce conclusio generaliter tantum loquendo valet, exceptionemque patitur, quoties fit $(0.1.2) = 0$. Ostendi enim potest, in hocce casu ex aequationibus 9, 10, 11 nihil aliud sequi, nisi relationem necessariam inter quantitates n , n' , n'' , et quidem e singulis tribus eandem. Restrictiones analogae circa aequationes 4, 5, 6 lectori perito sponte se offerent.

Ceterum omnes conclusiones hic evolutae nullius sunt usus, quoties plenum orbitae cum ecliptica coincidit. Si enim β , β' , β'' , B , B' , B'' omnes sunt $= 0$, aequatio 3 identica est, ac proin omnes quoque sequentes.

LIBER SECUNDUS
INVESTIGATIO ORBITARUM CORPORUM
COELESTIUM EX
OBSERVATIONIBUS GEOCENTRICIS.

SECTIO PRIMA

Determinatio orbitae e tribus observationibus
completis.

115.

Ad determinationem completam motus corporis coelestis in orbita sua requiruntur elementa septem, quorum autem numerus uno minor evadit, si corporis massa vel cognita est vel negligitur; haec licentia vix evitari poterit in determinatione orbitae penitus adhuc incognitae, ubi omnes quantitates ordinis perturbationum tantisper seponere oportet, donec massae a quibus pendent aliunde innotuerint. Quamobrem in disquisitione praesente massa corporis neglecta elementorum numerum ad sex reducimus, patetque adeo, ad determinationem orbitae incognitae totidem quantitates ab elementis pendentes ab invicem vero independentes requiri. Quae quantitates nequeunt esse nisi loca corporis coelestis e terra observata, quae singula quum bina data subministrent, puta longitudinem et latitudinem, vel ascensionem rectam et declinationem, simplicissimum utique erit, tria loca geocentrica adoptare, quae generaliter loquendo sex elementis incognitis determinandis sufficient. Hoc problema tamquam gravissimum huius operis spectandum erit, summatim ideo cura in hac Sectione pertractabitur.

Verum enim vero in casu speciali, ubi planum orbitae cum ecliptica coincidit adeoque omnes latitudines tum heliocentricae tum geocentricae naturae sua evanescent, tres latitudines geocentricas evanescentes haud amplius considerare licet tamquam tria data ab invicem independentia: tunc igitur problema istud indeterminatum maneret, tribusque locis geocentricis per orbitas infinite multas satisfieri posset. In tali itaque casu necessario quatuor longitudes geocentricas datas esse oportet, ut quatuor elementa incognita reliqua (excidentibus inclinatione orbitae et longitudine nodi) determinare liceat.

Etiam si vero per principium indiscernibilium haud exspectandum sit, talem casum in rerum natura unquam se oblaturum esse, tamen facile praesumitur, problema, quod

in orbita cum piano eclipticae omnino coincidente absolute indeterminatum fit, in orbitis perparum ad eclipticam inclinatis propter observationum praecisionem limitatam tantum non indeterminatum manere debere, ubi vel levissimi observationum errores incognitarum determinationem penitus turbare valent. Quamobrem ut huic quoque casui consulamus, alia sex data eligere oportebit: ad quem finem in Sectione secunda orbitam incognitam e quatuor observationibus determinare docebimus, quarum duae quidem completae sint, duae reliquae autem incompletae, latitudinibus vel declinationibus deficientibus.

Denique quum omnes observationes nostrae propter instrumentorum sensuumque imperfectionem non sint nisi approximationes ad veritatem, orbita, sex tantum datis absolute necessariis superstructa, erroribus considerabilibus adhuc obnoxia esse poterit. Quos ut quantum quidem licet extenuemus, summamque adeo praecisionem possibilem attingamus, via alia non dabitur, nisi ut observationes perfectissimas quam plurimas congeramus, elementaque ita perpoliamus, ut non quidem bis vel illis praecisione absoluta satisfaciant, sed cum cunctis quam optime conspirent. Quonam pacto talem consensum, si nullibi absolutum tamen ubique quam arctissimum, secundum principia calculi probabilitatis obtinere liceat, in Sectione tertia ostendemus.

Hoc itaque modo determinatio orbitarum, quatenus corpora coelestia secundum leges Kepleri in ipsis moventur, ad omnem quae desiderari potest perfectionem evecta erit. Ultimam quidem expolitionem tunc demum suscipere licebit, ubi etiam perturbationes, quas planetae reliqui motui inducunt, ad calculum erunt revocatae: quarum rationem quomodo habere oporteat, quantum quidem ad institutum nostrum pertinere videbitur, in Sectione quarta breviter indicabimus.

116.

Antequam determinatio alicuius orbitae ex observationibus geocentricis suscipitur, bis quaedam reductiones applicandae erunt, propter nutationem, praecessionem, parallaxin et aberrationem, siquidem summa praecisio requiritur: in crassiori enim calculo has minutias negligere licebit.

Planetarum et cometarum observationes vulgo expressae proferuntur per ascensiones rectas et declinationes apparentes, i. e. ad situm aequatoris apparentem relatas. Qui situs quum propter nutationem et praecessionem variabilis adeoque pro diversis observationibus diversus sit, ante omnia loco plani variabilis planum aliquod fixum introducere conveniet, ad quem finem vel aequator situ suo medio pro aliqua epocha, vel ecliptica adoptari poterit: planum posterius plerumque adhiberi solet, sed prius quoque commodis peculiaribus haud spernendis se commendat.

117.

Positio terrae hoc modo e tabulis computata ad terrae centrum referenda est, locus observatus autem corporis coelestis ad punctum in terrae superficie spectat: huic dissensui tribus modis remedium afferre licet. Potest scilicet vel observatio ad centrum terrae reduci,

sive a parallaxi liberari; vel locus helio- centricus terrae ad locum ipsum observationis reduci, quod efficitur, si loco Solis e tabulis computato parallaxis rite applicatur; vel denique utraque po- sitio ad punctum aliquod tertium transferri, quod commodissime in intersec- tione radii visus cum plano eclipticae assumitur: observatio ipsa tunc immu- tata manet, reductionemque loci terrae ad hoc punctum in art. 72 docuimus.

Methodus prima adhiberi nequit, nisi corporis coelestis distantia a terra pro- xime saltem nota fuerit: tunc autem satis commoda est, praesertim quoties observatio in ipso meridiano instituta est.

118.

Aberrationis ratio itaque se habet. Designante g distantiam corporis coelestis a terra, *heta* tempus quo lux hanc distantiam percurrit, v motum diur- num heliocentricum cor- poris coelestis, V motum diurnum terrae, patet, si obser- vatio adhibeatur pro tempore t , loco geocentrico computato respondere tempus $t - \theta$, adeoque errorem tum in longitudine tum in latitudine productum esse $= \theta v$; sed porro computum e loco heliocentrico terrae pro tempore t institutum respondere tempori $t + \theta$, adeoque errore eundem esse $= \theta V$, sed in parte contraria. Quamobrem si per methodum art. 117 primam vel secundam locus verus elicitur, adhiberi debet pro tempore $t - \theta$ locus terrae pro tempore t computatus; si methodus tertia adhibetur, pro tempore $t - \theta$ retinendus est locus corporis coelestis pro tempore t observatus, atque loco terrae tempori t respondentis substituendus est locus tempori $t - \theta$ respondens.

Facile autem e natura ellipsis colligitur, quum semper sit

$$\theta = \frac{g}{c} = \frac{1}{2}k \cdot g = \frac{365,25}{2\pi a^{\frac{3}{2}}} \cdot g,$$

adeoque tempus *heta* initio calculi ex distantia adhuc ficta commode computari, et si verus distantiae valor in fine calculi alius prodiit, secundum differentiam rationemque mutatam ad calculum correctionemque reducere licebit. Sed haec correctio, nisi forte plurium mi- nutorum secundorum excesserit, in plerisque casibus tuto negligi poterit. Elegantio- rem aberrationis computationem infra in tractatione uberiori docebimus.

119.

Haud difficile esset, e nexu inter problematis nostri data atque incogni- tas, eius sta- tum ad sex aequationes reducere, vel adeo ad pauciores, quam unam alteramve incognitam satis commode eliminare liceret; sed quoniam nexus ille complicatissimus est, hae aequa- tiones maxime intractabiles evaderent; in- cognitarum separatio talis, ut tandem aequatio unicam tantummodo continens prodeat, generaliter loquendo² pro impossibili haberi po- test, multoque adeo minus problemalis solutionem integram per solas operationes directas

²In casibus specialibus, ubi observationes certis modis dispositae sunt, separatio incognitarum facili- or evadit, sed de his hic non agimus.

absolvere licebit.

Sed ad duarum aequationum solutionem $X = 0$, $Y = 0$, in quibus duae tantum incognitae x , y intermixtae remanserunt, utique reducere licet problema nostrum, et quidem variis modis. Haud equidem necesse est, ut x , y ipsa elementa sint, sed sufficit, ut ab iis pendeant, eosque determinent. Ceterum observationes, e quibus x , y eruuntur, poterunt vel omnes completas esse, vel nonnullae incompletae, modo tantum datis ab invicem independentibus innotescant.

120.

Quae quantitates pro x , y adoptentur, ex indole problematis diiudicandum erit, quum simplicitas solutionis maxime ab hac electione pendeat. Generaliter loquendo eligendae erunt, quarum variationes facillime ad valores ipsarum X , Y traducuntur, et quae ipsae e data facillime compulantur. Si has duas conditiones non eadem quantitates implent, altera alteri praeferri poterit, prout magis ad compendium calculi spectat, an ad tutam correctionis applicationem.

121.

Postquam duo valores approximati incognitarum x , y , puta a , b inventi sunt, hi, si non satis exacti videantur, correctione egent, quam sequenti modo facile obtinebimus. Designemus per A valorem ipsius X , qui e valoribus $x = a$, $y = b$ prodit, perque B valorem ipsius Y eidem systemati respondentem; porro computemus valores ipsarum X , Y pro aliis valoribus a' , b' , quae ab illis parum differant. Sit

$$a' - a = \alpha, \quad b' - b = \beta,$$

atque valores ipsarum X , Y , quibus his valoribus respondentes, resp.

$$A + a, \quad B + b.$$

His ita factis, quum valores veri ipsarum x , y propemodum sint

$$x = a + \xi, \quad y = b + \eta,$$

et valores ipsarum X , Y , iisdem respondent,

$$X = A + \xi \frac{a}{\alpha} + \eta \frac{a' - A}{\beta}, \quad Y = B + \xi \frac{b}{\beta} + \eta \frac{b' - B}{\beta},$$

statuendo $X = 0, Y = 0$, obtinemus aequationes lineares

$$\begin{aligned} 0 &= A + \xi \frac{a}{\alpha} + \eta \frac{a' - A}{\beta}, \\ 0 &= B + \xi \frac{b}{\beta} + \eta \frac{b' - B}{\beta}, \end{aligned}$$

ex quibus facile derivantur valores ipsarum ξ, η .

122.

E praecedentibus facile derivari potest, calculum tam accurate, quam per tres observationes licet, absolvi posse. Primo scilicet computabuntur valores ipsarum X, Y istis valoribus approximatis a, b respondentes: qui nisi sponte iam evanescunt, calculus duobus aliis valoribus ab illis parum diversis a', b' repetetur, ac dein tertio systemate a'', b'' , nisi fortuito ex secundo X et Y evanuerunt. Tunc per formulas art. praec. valores veri elicientur, quatenus suppositio, cui illae formulae innituntur, a veritate haud sensibiliter discrepat. De qua re quo melius iudicium ferri possit, calculus valorum ipsarum X, Y cum illis valoribus correctis repetetur: qui si aequationibus $X = 0, Y = 0$ nondum satisfieri monstrat, certe valores multo minores ipsarum X, Y inde prodibunt, quam per tres priores hypotheses, adeoque elementa orbitae hinc resultantia longo exactiora erunt, quam ea, quae primis hypothesis debentur.

Si placet, ad computationem corrigendam proxime accedere, eadem ratione hinc aliam derivare licebit, si quidem sufficiat, quod in plerisque casibus locum habet, differentias inter valores istarum functionum systemati $x = \xi, y = \eta$ respondentes, eosque qui ex $x = a, y = b$ prodeunt, ad ordinem quasi altiore referri posse, quam differentias $\xi - a, \eta - b$; at valores illi sunt $X = \xi, Y = \eta$, hi vero $X' = a + A, Y' = b + B$, unde sequitur, $a + A, b + B$ esse valores multo exactiores ipsarum x, y , quam a, b . Quibus si hypothesis secunda superstruitur, persaepe aequationibus $X = 0, Y = 0$ tam exacte iam satisfit, ut ulterius progredi haud opus sit; sin secus, eodem modo ex hypothesis secunda tertia formabitur, faciendo $a'' = a' + A' = a + A + A', b'' = b' + B' = b + B + B'$, unde tandem, si nondum satis praecisa reperitur, quarta ad normam art. 120 elicietur.

123.

In praec. supposuimus, valores approximatos incognitarum x, y alicunde iam haberi. Quoties hi ex alia aliqua methodo derivati sunt, res clara est. Sed eandem metam etiam sine ullo subsidio externo assequi posse, sequenti pacto docebimus.

124.

Progredimur iam ad enumerationem methodorum maxime idonearum, quae ad problema nostrum in forma art. 119 expositum adhiberi possunt. Methodi quidem, quae adhuc in usu fuerunt, numero quinque vel sex sunt, sed plurimae earum ita comparatae,

ut vel cum methodis nostris pro iisdem casibus specialibus adhibitae coincident, vel iis continuo tanquam casus speciales subsumantur.

Prima methodus e distantia in duabus observationibus extremis suppositis proficiscitur. His adiumento positionis plani orbitae, quae ex longitudinibus latitudinibusque datis facile derivatur, computantur pro his observationibus longitudes in orbita cum radiis vectoribus, adeoque etiam elementa reliqua, ex quibus locus geocentricus pro tempore observationis mediae derivari potest. Quum is a loco observato differre debeat, nisi forte valores veri ipsarum x , y (distantiae nempe) suppositi fuerint, has differentias in longitudine et latitudine pro X et Y accipere licebit.

125.

Haecce methodus plerisque post explicandis eo nomine praeferenda est, quod applicationem maxime generalem patitur. Excipere oportet casum, ubi duae observationes extremae motum heliocentricum 180 vel 360 vel 540 etc. graduum complectuntur; tunc enim positio plani orbitae e duobus locis heliocentricis determinari nequit (art. 111). Perinde methodum applicare haud conveniet, quoties motus heliocentricus inter duas observationes extremas parum differt ab 180° vel 360° etc., quoniam in hoc casu determinatio positionis orbitae accurata obtineri nequit, sive potius, quoniam variationes levissimae in valoribus suppositis incognitarum tantas variationes in positione orbitae et proinde etiam in valoribus ipsarum X , Y producerent, ut hae illis non amplius proportionales censi possent. Verumtamen remedium hic praesto est; scilicet in tali casu non proficiscemur a duabus observationibus extremis, sed a prima et media, vel a media et ultima, adeoque pro X , Y accipiemus differentias inter computum et observationem in loco tertio vel primo.

Praeterea haec methodus eo quoque se commendat, quod nullo negotio aestimari potest, quantas variationes elementa patiantur, si manentibus locis extremis medius paululum mutetur: hoc itaque modo iudicium feri poterit quaecumque de gradu praecisionis elementis inventis tribuendae.

126.

Levi mutatione applicata e methodo praecedente secundum eliciemus. A distantibus in duabus observationibus profecti, perinde ut in illa, cuncta elementa determinabimus; ex his vero non locum geocentricum pro observatione tertia computabimus, sed tantummodo usque ad locum heliocentricum in orbita progrediemur; ex altera parte eundem locum heliocentricum per problema in artt. 74, 75 tractatum e loco geocentrico observato atque situ plani orbitae derivabimus; hae duae determinationes inter se differentes (nisi forte valores veri ipsarum x , y suppositi fuerint) ipsas X , Y nobis suppeditabunt, accepta pro X differentia inter duos valores longitudinis in orbita, atque pro Y differentia inter duos valores radii vectoris, aut potius logarithmi eius. Haecce methodus iisdem monitionibus obnoxia est, quas in art. praec. attigimus: adiungere oportet aliam, scilicet, quod locus

heliocentricus in orbita e geocentrico deduci nequit, quoties locus terrae in alterutrum nodorum orbitae incidit; tunc itaque hanc methodum applicare non licet. Sed in eo quoque casu, ubi locus terrae ab alterutro nodorum perparum distat, hac methodo abstinere conveniet, quoniam suppositio, variationibus parvis ipsarum x , y respondere variationes proportionales ipsarum X , Y , nimis erronea evaderet, per rationem ei quam in art. praec. attigimus similem.

127.

Postquam tres loci heliocentri eo quem in art. praec. descripsimus modo eruti sunt, sequenti quoque modo procedi poterit. Determinentur elementa reliqua per problema in artt. 85—105 tractatum primo e loco primo et secundo cum intervallo temporis respondente, dein vero eodem modo e loco secundo et tertio temporisque intervallo respondente: ita pro singulis elementis duo valores prodibunt, e quorum differentiis duas ad libitum pro X et Y accipere licebit. Magnopere hanc methodum commendat commodum haud spernendum, quod in hypothesibus primis elementa reliqua, praeter duo ea quae ad stabiliendum X et Y eliguntur, omnino negligere licet, quae in ultimo demum calculo, valoribus correctis ipsarum x , y superstructo, determinabuntur sive e sola combinatione prima, sive e sola secunda, sive quod plerumque praeferendum est e combinatione loci primi cum tertio. Ceterum electio illorum duorum elementorum, quae generaliter loquendo arbitraria est, magnam solutionum varietatem suppeditat; adoptari poterunt e. g. logarithmus semi-parametri cum logarithmo semiaxis maioris, vel prior cum excentricitate, vel cum eadem posterior, vel cum aliquo horum elementorum longitudo perihelii: combinari quoque poterit aliquod horum quatuor elementorum cum anomalia excentrica loco medio in utroque calculo respondente, siquidem orbita elliptica evaserit, ubi formulae 27—30 art. 96 calculum maxime expeditum afferent. In casibus specialibus autem haec electio quadam circumspectione indiget; ita e. g. in orbitis ad parabolae similitudinem vergentibus semiaxis maior a ipsiusve logarithmus minus idonei forent, quippe quorum variationes immodi-nae variationibus ipsarum x , y haud proportionales censi possent: in tali casu magis e re esset eligere e .

128.

Designemus tres radios vectores eodem modo erutos ut in artt. 125, 126 per r , r' , r'' ; motum angularem heliocentricum in orbita a loco secundo ad tertium per $2f$, a primo ad tertium per $2f'$, a primo ad secundum per $2f''$, ita ut habeatur $f = f' + f''$; sit porro

$$r'r'' \sin 2f = n, \quad rr'' \sin 2f' = n', \quad rr' \sin 2f'' = n'';$$

denique producta quantitatis constantis k (art. 2) in temporis intervalla ab observatione secunda ad tertiam, a prima ad tertiam, a prima ad secundam resp. θ , θ' , θ'' . Incipiatur computus duplex elementorum (perinde ut in art. praec.) tum ex r , r' , f'' et θ'' , tum

ex r' , r'' , f et θ : in utroque vero calculo non ad elementa ipsa progredieris, sed subsistes, quamprimum quantitas ea, quae rationem sectoris elliptici ad triangulum exprimit, supraque (art. 91) per y vel $-Y$ denotata est, eruta fuerit. Sit valor huius quantitatis in calculo primo η' , in secundo η . Habebimus itaque per formulam 18 art. 95 pro semiparametro p valorem duplicem:

$$p = \frac{rr' \sin f'^2}{\eta' \theta''}, \quad p = \frac{r'r'' \sin f^2}{\eta \theta}.$$

Sed per art. 82 habemus insuper valorem tertium

$$p = \frac{4rr'r'' \sin f' \sin f'' \sin f}{n - n' + n''},$$

qui tres valores manifesto identici esse deberent, si pro x , y ab initio valores veri accepti fuissent. Quamobrem esse deberet

$$\frac{\theta''}{\eta'} = \frac{\theta}{\eta}, \quad \text{atque} \quad \frac{\theta''}{\eta'} = \frac{4\theta\theta''rr'r'' \sin f' \sin f'' \sin f}{nn'n'' - 2\eta\eta'rr'r'' \cos f \cos f' \cos f''}.$$

Nisi itaque his aequationibus iam in primo calculo sponte satisfit, statuere licebit

$$X = \frac{\theta''}{\eta'} - \frac{\theta}{\eta}, \quad Y = \frac{n - n' + n'' - 2\eta\eta'rr'r'' \cos f \cos f' \cos f''}{nn'n''}.$$

Haec methodus applicationem aequae generalem patitur, ac secunda in art. 125 explicata, magnum vero lucrum est, quod in hacce quinta hypotheses primae evolutionem elementorum ipsorum non requirunt, sed in media quasi via subsistunt.

129.

Quinque methodi hactenus expositae protinus ad totidem alias viam sternunt, quae ab illis eo tantum differunt, quod pro x et y loco distantiarum a terra, inclinatio orbitae atque longitudo nodi ascendentis accipiuntur. Hae igitur methodi novae ita se habent:

I. Determinatur ex x et y duobusque locis geocentricis extremis secundum artt. 74, 75 longitudo heliocentricae in orbita radiique vectores, atque hinc et ex temporibus respondentibus omnia reliqua elementa; ex his denique locus geocentricus pro tempore observationis mediae, cuius differentiae a loco observato in longitudine et latitudine ipsas X et Y suppeditabunt.

Quatuor reliquae methodi in eo conveniunt, quod e positione plani orbitae locisque geocentricis omnes tres longitudo heliocentricae in orbita radiique vectores respondentes computantur. Dein autem

II. elementa reliqua determinantur e duobus locis extremis tantum atque temporibus respondentibus; secundum haec elementa calculantur pro tempore observationis mediae longitudo in orbita atque radius vector, quarum quantitas differentiae a valoribus e

loco medio erutis ipsas X et Y exhibebunt.

III. E tribus locis heliocentricis computatur motus diurnus medius et inde tempora inter observationes (per art. 86), quorum differentiae a veris praebent X et Y .

IV. E duobus locis extremis atque temporibus respondentibus computatur quantitas y (art. 91), idemque e locis medio et ultimo: duplum logarithmi semiparametri e duobus illis valoribus prodiens statuitur $= X$, duplum logarithmi quantitatis $y = Y$.

V. E duobus locis extremis atque temporibus respondentibus computatur quantitas y (art. 91), ut in methodo praecedenti: at haecce methodus eo ab illa differt, quod pro Y non differentia inter duos valores ipsius y adhibetur, sed differentia inter duos valores ipsius r' , sive differentia inter logarithmos radiorum vectorum in observatione media prodeuntes, prout nempe elementa e locis primo et secundo, vel e secundo et tertio computantur.

130.

Decem methodi inde ab art. 124 explicatae innituntur suppositioni, valores approximatos distantiarum corporis coelestis a terra, aut positionis plani orbitae, iam in potestate esse. Quoties quidem id agitur, ut dimensiones orbitae, quarum valores approximati iam alicunde innotuerunt, puta per calculum anteriorem observationibus aliis innixum, per observationes novas corrigantur atque perficiantur, hae methodi omnino idoneae sunt. Sed quoties orbita penitus adhuc incognita est, primo statim calculo valores ipsi valde approximatos expectare haud licet: tunc igitur via talis ineunda erit, quae a valore prorsus arbitrario profecta, per iterationes continuo repetitas ad verum quam citissime ducat. Hoc praestare videntur methodi sequentes, quae tamen in certos ordines digerendae sunt, prout magis minusve a suppositione arbitraria proficiscuntur.

131.

In art. 111 ostensum est, si ratio inter quantitates illic atque in art. 128 per n , n' , n'' denotatas cognita fuerit, corporis coelestis distantias a terra per formulas persimplices determinari posse. Quodsi itaque pro x , y assumerentur quotientes $\frac{n'}{n}$, $\frac{n''}{n}$, pro his quantitatibus in eo casu, ubi motus heliocentricus inter observationes haud ita magnus est, valores approximatos obtineri licebit.

132.

Statuendo brevitatis gratia

$$(0.1.2) = a, \quad (0.I.2)D' = -b, \quad (0.0.2)D = c, \quad (0.II.2)D'' = d,$$

ita ut aequatio 10 art. 114 fiat

$$n'a = nb + nc - n'd,$$

coefficientes c et d quidem erunt primi ordinis, facile vero ostendi potest, differentiam

$c - d$ ad secundum ordinem referendam esse. Hinc vero sequitur, valorem quantitatis $\frac{n'\theta'}{n\theta''}$ ex suppositione approximata $n : n'' = \theta : \theta''$ prodeun- tem errore quarti tantum ordinis affectum esse, quin adeo quinti tantum, quoties observatio media ab extremis aequalibus intervallis distat. Fit enim iste error

$$\frac{c\theta + d\theta''}{\theta + \theta''} - \frac{cn + dn''}{n + n''} = \frac{(\theta\theta'' - c\theta) \cdot (\theta d - \theta''c)}{(\theta + \theta'')(n + n'')}.$$

133.

E praecedentibus facile intelligitur, qua ratione valores approximati di- stantiarum e quacunque hypothesi profecti correctionem patiantur, et quidem per operationes ad- modum simplices. Primo scilicet, retenta hypothesi prima $n : n' : n'' = \theta : \theta' : \theta''$, computabuntur valores approximati ipsarum $\delta, \delta', \delta''$, unde dein per art. 111, 112 valores ipsarum n, n', n'' derivabuntur ii, qui correctioni inservient. His vero respondent valores ipsarum $\delta, \delta', \delta''$ novi, qui si a prioribus discrepant, calculum repetere licebit, quousque congruentia obtenta fuerit.

134.

De methodis, quae suppositione arbitraria omnino carent, deque solutione perfecta problematis nostri fusius exponemus in tractatione ampliori: hic tan- tummodo eas atti- gisse sufficiet, quae ad eandem metam perveniunt.

135.

Methodus nostra, quam exponere iam aggredimur, nihil desiderandum relinquere vi- detur.

136.

Ante omnia tres locos heliocentricos terrae in sphaera coelesti A, A', A'' (fig. 4) cum tribus locis geocentricis respondentibus corporis coelestis B, B', B'' per circulos maximos iungere, atque tum positionem horum circulorum maxi- morum respectu eclipticae (siqui- dem eclipticam pro piano fundamentali adop- tamus), tum situm punctorum B, B', B'' in ipsis computare oportet. Sint $\alpha, \alpha', \alpha''$ tres corporis coelestis longitudes geocentricae; β, β', β'' latitudines; l, l', l'' longitudes heliocentricae terrae, cuius latitudines statui- mus = 0 (art. 117, 72). Sint porro $\gamma, \gamma', \gamma''$ circulorum maximorum ab A, A', A'' resp. ad B, B', B'' duc- torum inclinationes ad eclipticam: quas inclinationes, ut in ipsarum determi- natione normam fixam sequamur, perpetuo respectu eius eclipticae partis men- surabimus, quae a punctis A, A', A'' secundum ordinem signorum sita est, ita ut ipsarum magnitudo a 0 usque ad 360° numeretur, sive quod eodem redit, in parte boreali a 0 usque ad 180°, in australi a 0 usque ad -180°. Arcus $AB, A'B', A''B''$, quos semper intra 0 et 180° statuere licebit.

137.

Negotium secundum erit determinatio situs relativi illorum trium circulo- rum ma- ximorum inter se, qui pendebit a situ intersectionum mutuarum et ab inclinationibus. Quae si absque ambiguitate ad notiones claras ac generales reducere cupimus, ita ut non opus sit pro singulis casibus diversis ad figuras peculiares recurrere, quasdam dilucida- tiones praeliminares praemittere oportebit. Primo scilicet in quovis circulo maximo duae directiones oppositae aliquo modo distinguendae sunt, quod fiet, dum alteram tamquam progressivam seu positi- vam, alteram tamquam retrogradam seu negativam considera- mus. Quod quum per se prorsus arbitrarium sit, ut normam certam stabiliamus, semper direc- tiones ab A , A' , A'' versus B , B' , B'' ceu positivas considerabimus; ita e. g. si intersectio circuli primi cum secundo per distantiam positivam a puncto A exhibetur, haec capienda subintelligetur ab A versus B ; si vero negativa esset, ipsam ab altera parte ipsius A sumere porteret.

Determinatio harum novem quantitatum incognitarum e cognitio manifeste ab eodem problemate pendet, quod in art. 78 tractavimus: habemus itaque aequationes sequentes:

$$\sin \frac{1}{2}\varepsilon \sin \frac{1}{2}(A'D + A''D) = \sin \frac{1}{2}(l'' - l') \sin \frac{1}{2}(\gamma'' + \gamma'), \quad (1)$$

$$\sin \frac{1}{2}\varepsilon \cos \frac{1}{2}(A'D + A''D) = \cos \frac{1}{2}(l'' - l') \sin \frac{1}{2}(\gamma'' - \gamma'), \quad (2)$$

$$\cos \frac{1}{2}\varepsilon \sin \frac{1}{2}(A'D - A''D) = \sin \frac{1}{2}(l'' - l') \cos \frac{1}{2}(\gamma'' + \gamma'), \quad (3)$$

$$\cos \frac{1}{2}\varepsilon \cos \frac{1}{2}(A'D - A''D) = \cos \frac{1}{2}(l'' - l') \cos \frac{1}{2}(\gamma'' - \gamma'). \quad (4)$$

138.

Negotium tertium iam in eo consistit, ut duo loci geocentrici extremi cor- poris coe- lestis, i. e. puncta B , B'' , per circulum maximum iungantur, huius- que intersectio cum circulo maximo $A'B'$ determinetur. Sit B^* haec inter- sectio, atque $\beta^* - \alpha$ eius distantia a puncto A' , nec non α^* eius longitudo, β^* latitudo. Habemus itaque, propterea quod B , B' , B'' in eodem circulo maximo iacent, aequationem satis notam

$$0 = \tan \beta \sin(\alpha'' - \alpha') - \tan \beta'' \sin(\alpha' - \alpha) + \tan \beta' \sin(\alpha'' - \alpha),$$

quae, substituendo $\tan \beta' \sin(\alpha^* - l')$ pro $\tan \beta'$, sequentem formam induit

$$\begin{aligned} 0 = & \cos(\alpha^* - l') \{ \tan \beta \sin(\alpha'' - l') - \tan \beta'' \sin(\alpha - l') \} \\ & - \sin(\alpha^* - l') \{ \tan \beta \cos(\alpha'' - l') + \tan \beta' \sin(\alpha'' - \alpha) - \tan \beta'' \cos(\alpha - l') \}. \end{aligned}$$

Quare quum sit $\tan(\alpha^* - l') = \cos \gamma' \tan(\beta^* - \alpha')$, habebimus

$$\tan(\beta^* - \alpha') = \frac{\tan \beta \sin(\alpha'' - l') - \tan \beta'' \sin(\alpha - l')}{\cos \gamma' \{ \tan \beta \cos(\alpha'' - l') + \tan \beta' \sin(\alpha'' - \alpha) - \tan \beta'' \cos(\alpha - l') \}}.$$

139.

Sint C, C', C'' puncta in orbita, per quae corpus coeleste tempore trium observationum transit, ita ut $AC, A'C', A''C''$ sint radii vectores. Statuamus porro arcus inter puncta intermedia et extrema in circulis maximis $BB'B'', CC'C''$ numeratos

$$C'B' = f, \quad C''B'' = f'', \quad AC = \delta, \quad A'C' = \delta', \quad A''C'' = \delta''.$$

Habemus itaque

$$f' = f + f'', \quad AC + CB = \delta, \quad A'C' + C'B' = \delta',$$

nec non

$$\frac{r}{R} = \frac{\sin A'C' \cdot \sin \delta''}{\sin \delta' \cdot \sin C'B'}, \quad \frac{r'}{R'} = \frac{\sin \delta \cdot \sin C''B''}{\sin \delta'' \cdot \sin C'B'}, \quad \frac{r''}{R''} = \frac{\sin \delta \cdot \sin C'B'}{\sin \delta' \cdot \sin A''C''}.$$

Hinc patet, simulac situs punctorum C, C', C'' innotuerit, quantitates $r, r', r'', \rho, \rho', \rho''$ determinabiles fore. Iam ostendemus, quomodo ille e quantitatibus

$$P = \frac{\rho}{R} = \frac{2(\delta' - 1)}{r'}, \quad Q = \frac{2(\delta' - 1)}{r'}$$

elici possit, a quibus methodum nostram proficisci iam supra declaravimus.

140.

Primo observamus, si N fuerit punctum quodcunque circuli maximi $CC'C''$, distantiaeque punctorum C, C', C'' a puncto N secundum directionem eandem numerantur, quae tendit a C ad C'' , ita ut generaliter fiat

$$NC'' - NC = 2f, \quad NC'' - NC' = 2f', \quad NC' - NC = 2f'',$$

haberi aequationem

$$0 = \sin 2f' \sin NC - \sin 2f \sin NC' + \sin 2f'' \sin NC''.$$

Iam supponemus, N accipi in intersectione circulorum maximorum $BB'B'', CC'C''$, quasi in nodo ascendente prioris supra posteriorem. Designemus per $\mathfrak{S}, \mathfrak{S}', \mathfrak{S}'', \mathfrak{D}, \mathfrak{D}', \mathfrak{D}''$ resp. distantias punctorum C, C', C'', D, D', D'' a circulo maximo $BB'B''$, ab alterutra ipsius parte positive, ab altera opposita negative acceptas. Hinc manifesto $\sin \mathfrak{S}, \sin \mathfrak{S}', \sin \mathfrak{S}''$ resp. proportionales erunt ipsis $\sin NC, \sin NC', \sin NC''$.

141.

Ex $P = \frac{\rho}{R}$ atque aequatione III art. praec. sequitur

$$(a' + a'') \frac{P + a}{P - a} = b\eta \frac{\sin \delta''}{\sin \delta},$$

hinc vero et ex $Q = 2(\frac{\delta'}{\delta} - 1)r'^2$ atque $r' = \frac{R' \sin \delta''}{\sin \delta}$ elicetur

$$\frac{1}{2}Q \sin \delta'' \cdot \frac{P + 1}{P - a} \sin \delta + \frac{1}{2}Q \sin \delta \cdot \sin \delta'' = b \sin(\delta - \delta'),$$

sive

$$\frac{1}{2}Q \sin \delta'' \cdot \frac{2P \sin \delta}{P - a} = b \sin(\delta - \delta').$$

Statuendo itaque brevitatis caussa

$$a = \frac{P + a}{P - a}, \quad b = \frac{b \sin \delta'}{\sin \delta''}, \quad c = \frac{\sin \delta}{\sin \delta''}, \quad \text{etc.} \quad (14)$$

introducendoque angulum auxiliarem ω talem ut fiat

$$\tan \omega = \frac{c \sin \delta''}{P + a}, \quad b = \frac{c \sin \delta''}{\sin \omega} \cos \omega,$$

prodit aequatio

$$\text{IV.} \quad \frac{1}{2}Q \sin \omega \sin \delta'' = \sin(\delta - \delta') - \omega. \quad (\text{IV})$$

142.

Aequatio IV, quae evoluta ad ordinem octavum ascenderet, in forma sua non mutata expeditissime tentando solvitur. Ceterum e theoria aequationum facile ostendi potest (quod tamen fusius evolvere brevitatis caussa hic super- sedemus), hanc aequationem vel duas vel quatuor solutiones per valores reales admittere³. In casu priori valor alter ipsius $\sin z$ positivus erit, alterum negativum reicere oportebit, quia per problematis naturam r' negativus evadere nequit. In casu posteriori inter valores ipsius $\sin z$ vel unus positivus erit tresque reliqui negativi — ubi igitur haud ambiguum erit, quemnam adoptare oporteat — vel tres positivi cum uno negativo; in hoc casu e valoribus positivis quoque si qui adsunt reici debent, ubi z maior evadit quam δ' , quoniam per aliam problematis conditionem essentialem ρ' adeoque etiam $\sin(\delta' - z)$ quantitas positiva esse debet.

Quoties observationes mediocribus temporum intervallis ab invicem distant, plerumque casus postremus locum habebit, ut tres valores positivi ipsius $\sin z$ aequationi satisfaciant. Inter has solutiones praeter veram reperiri solet aliqua, ubi z parum differt a δ' , modo excessu, modo defectu: hoc phaenomenon sequenti modo explicandum est. Problematis

³Handschriftliche Bemerkung: z saltem duos valores reales habet, quoniam valores ipsius $c \sin z - \sin(z + \delta')$ pro $z = 0$ atque pro $z = 180^\circ$ signa opposita habent; z non habet plures valores reales ac perinde inter $z = 180^\circ$ et $z = 360^\circ$.

nostri tractatio analytica ei soli conditioni superstructa est, quod tres corporis coelestis in spatio loci iacere debent in rectis, quarum situs per locum absolutum terrae positionemque observationum determinatur. Iam per ipsius rei naturam loci illi iacere quidem debent in iis rectarum partibus, unde lumen ad terram descendit: sed aequationes analyticae hanc restrictionem non agnoscunt, omniaque locorum systemata, quae quidem cum Keplerii legibus consentiunt, perinde complecti debent, sive ab hac terrae parte in illis rectis iaceant, sive ab illa, sive denique cum ipsa terra coincidant. Iam hic ultimus casus utique problemati nostro satisfaciet, quum terra ipsa ad normam illarum legum moveatur. Hinc patet, aequationes comprehendere debere solutionem, in qua puncta C , C' , C'' cum punctis A , A' , A'' coincidant (quatenus variationes minutissimas locis terrae ellipticis a perturbationibus et parallaxi inductas negligimus): aequatio itaque IV semper admittere deberet solutionem $z = \delta'$, si pro P et Q valores veri locis terrae respondentes acciperentur. Quatenus autem illis quantitibus valores tribuuntur ab iis non multum discrepantes (quod semper supponere licet, quoties temporum intervalla modica sunt), inter solutiones aequationis IV necessario aliqua reperiri debet, quae proxime ad valorem $z = \delta'$ accedit.

143.

Plerumque quidem in eo casu, ubi aequatio IV tres solutiones per valores positivos ipsius $\sin z$ admittit, tertia ex his (praeter veram eamque de qua modo diximus) valorem ipsius z maiorem quam δ' sistet, adeoque analytice tantum possibilis, physice vero impossibilis erit: tunc itaque quamnam adoptare oporteat ambiguum esse nequit. Attamen contingere utique potest, ut aequatio illa duas solutiones idoneas diversas admittat, adeoque problemati nostro per duas orbitas prorsus diversas satisfacere liceat.

144.

Iam ut formulas, secundum quas situs punctorum C , C'' e situ puncti C determinandus est, tali modo tractemus, ut ipsarum veritas generalis pro iis quoque casibus, quos figura 4 non monstrat, statim eluceat, observamus, sinum distantiae puncti C a circulo maximo CB (positive sumtae in regione superiori, negative in inferiori) aequalem fieri producto ex $\sin \varepsilon''$ in sinum distantiae puncti C a D'' secundum directionem progressivam mensuratae, adeoque $= -\sin \varepsilon'' \sin CD'' = -\sin \varepsilon'' \sin(z + A'D'' - \delta')$; perinde fit sinus distantiae puncti C'' ab eodem circulo maximo $= -\sin \varepsilon' \sin C''D'$. Manifesto autem iidem sinus sunt ut $\sin CC'$ ad $\sin C'C''$, sive ut $\frac{n''}{r''}$ ad $\frac{n'}{r'}$, sive ut $n''r''$ ad $n'r'$. Statuendo itaque $CD' = \mathfrak{C}'$, habemus

$$\text{V. } r'' \sin \mathfrak{C}'' = \frac{n'r''}{n''r'} \cdot \frac{\sin \varepsilon''}{\sin \varepsilon'} \sin(z + A'D'' - \delta'). \quad (\text{V})$$

Prorsus simili modo statuendo $CD' = \mathfrak{C}$ eruitur

$$\text{VI. } r \sin \mathfrak{C} = \frac{n'r}{n''r''} \cdot \frac{\sin \varepsilon'}{\sin \varepsilon''} \sin(z + A'D - \delta'). \quad (\text{VI})$$

$$\text{VII. } r \sin(\mathfrak{C} + A'D'' - A'D') = r'' \frac{n}{n''} \cdot \frac{\sin \varepsilon'}{\sin \varepsilon''} \sin(\mathfrak{C}'' + A''D - A''D'). \quad (\text{VII})$$

Combinando aequationes V et VI cum sequentibus ex art. 139 transcriptis

$$r'' \sin(\mathfrak{C}'' - A''D' + \delta'') = R' \sin \delta'', \quad (\text{VIII})$$

$$r \sin(\mathfrak{C} - A'D' + \delta) = R \sin \delta, \quad (\text{IX})$$

quantitates $\mathfrak{C}$, $\mathfrak{C}''$, r , r'' ad normam art. 78 inde derivabuntur. Qui calculus quo commodius absolvatur, formulas ipsas huc attulisse haud ingratum erit. Statuatur

$$\begin{aligned} \sin MD' - \mathfrak{D}'' &= \frac{\sin \varepsilon' \sin \delta''}{R''}, \\ \sin MD'' - \mathfrak{D}' &= \frac{\sin \varepsilon'' \sin \delta}{R}, \\ \cos(MD' - \mathfrak{D}'') \sin \delta &= \frac{\cos \varepsilon' \sin \delta''}{R''}, \\ \cos(MD'' - \mathfrak{D}') \sin \delta &= \frac{\cos \varepsilon'' \sin \delta}{R}. \end{aligned}$$

Computus harum quantitatum, aut potius logarithmorum earum, a P et Q etiamnum independens, tamquam negotium quintum et ultimum in operationibus quasi praeliminaribus spectandus est, commodeque statim cum computo ipsarum a , b sive cum negotio quarto absolvitur, ubi fit

$$a = \frac{MD' - \mathfrak{D}''}{MD'' - \mathfrak{D}'}.$$

Faciendo

$$\frac{n''r''}{n'r'} \cdot \frac{\sin \varepsilon''}{\sin \varepsilon'} \sin(z + A'D'' - \delta') = p, \quad \frac{n'r}{n''r''} \cdot \frac{\sin \varepsilon'}{\sin \varepsilon''} \sin(z + A'D - \delta') = p'',$$

dein

$$\begin{aligned} \sin(\mathfrak{C} - A'D' + \delta) &= p \sin(z + A'D'' - \delta'), \\ \sin(\mathfrak{C}'' - A''D' + \delta'') &= p'' \sin(z + A'D - \delta'), \end{aligned}$$

$$\sqrt[p]{p + p''} = q, \quad x = \sqrt{\frac{p''}{p}}.$$

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 5

Carl Friedrich Gauß

Theoria Motus Corporum Coelestium in Sectionibus Conicis Solem Ambientium

Liber II. Sectio I.

DETERMINATIO ORBITAE E TRIBUS OBSERVATIONIBUS COMPLETIS.

patetque, si valores quantitatum P , Q , quibus totus hucusque calculus superstructus erat, ipsi veri fuerint, evadere debere $P' = P$, $Q' = Q$. Vice versa facile perspicitur, si prodeat $P' = P$, $Q' = Q$, duplicem elementorum calculum, si utrimque ad finem perducatur, numeros prorsus aequales suppeditaturum esse, per quos itaque omnes tres observationes exacte repraesentabuntur, adeoque problemati ex asse satisfiet. Quoties autem non fit $P' = P$, $Q' = Q$, accipientur $P' - P$, $Q' - Q$ pro X et Y , siquidem P et Q pro x et y acceptae fuerint: adhuc magis commodum erit statuere $\log P = x$, $\log Q = y$, $\log P' - \log P = X$, $\log Q' - \log Q = Y$. Dein calculus cum aliis valoribus ipsarum x , y repetendus erit.

147. Proprie quidem etiam hic, sicuti in decem methodis supra traditis, arbitrium esset, quosnam valores novos pro x et y in hypothesi secunda supponamus, si modo conditionibus generalibus supra explicatis non adversentur: attamen quum manifesto pro lucro magno habendum sit, si statim a valoribus magis exactis proficisci liceat, in methodo hacce parum prudenter ageres, si valores secundos temere quasi adoptares, quum ex ipsa rei natura facile perspiciatur, si valores primi ipsarum P , Q levibus erroribus affecti fuerint, ipsas P' , Q' valores multo exactiores exhibituras esse, siquidem motus heliocentricus fuerit modicus. Quamobrem semper ipsas P' , Q' pro valoribus secundis ipsarum P , Q adoptabimus, sive $\log P'$, $\log Q'$ pro valoribus secundis ipsarum X , Y , si $\log P$, $\log Q$ primos designare suppositi sint.

Iam in hac hypothesi secunda, ubi omnes operationes praeliminares per formulas 1 – 20 exhibitae invariatae retinendae sunt, calculus prorsus simili modo repetetur. Primo scilicet determinabitur angulus ω ; dein c , r , r' , r'' , C , C' , C'' , f , f' , f'' . E differentia plus minusve considerabili inter valores novos harum quantitatum atque primos facile aestimabitur, utrum operae pretium sit, necne, correctionem quoque temporum propter aberrationem denuo computare: in casu posteriori temporum intervalla, adeoque etiam quantitates H et θ'' , eadem manebunt ut ante. Denique ex f , r , r'' ; f'' , r , r' temporumque intervallis eruentur η , η'' atque hinc valores novi ipsarum P' , Q' , qui plerumque ab iis, quos

hypothesis prima suppeditaverat, multo minus different, quam hi ipsi a valoribus primis ipsarum P , Q . Valores secundi ipsarum X , Y itaque multo minores erunt, quam primi. Valoresque secundi ipsarum P' , Q' tamquam valores tertii ipsarum P , Q adoptabuntur, et cum his calculus denuo repetetur.

Hoc igitur modo sicuti ex hypothesi secunda numeri exactiores resultaverant, quam ex prima, ita e tertia iterum exactiores resultabunt, quam e secunda, possentque valores tertii ipsarum P' , Q' tamquam quarti ipsarum P , Q adoptari, atque sic calculos toties repeti, usque dum ad hypothesin perveniatur, in qua X et Y pro evanescentibus habere liceret: sed quoties hypothesis tertia nondum sufficiens videatur, valores ipsarum P , Q in hypothesi quarta adoptandos secundum methodum in artt. 120, 121 explicatam e tribus primis deducere praestabit, quo pacto approximatio celerior obtinebitur, raroque opus erit, ad hypothesin quintam progredi.

148. Quoties elementa e tribus observationibus derivanda adhuc penitus incognita sunt, cui casui methodus nostra imprimis accommodata est, in hypothesi prima ut iam monuimus pro P et Q valores approximati $\frac{1}{\theta}$ et $\theta\theta''$ accipientur, ubi θ et θ'' aliquantisper ex intervallis temporum non correctis derivandae sunt. Quorum ratione ad intervalla correcta per $\theta : 1$ et $\theta'' : 1$ resp. expressa, habebimus in hypothesi prima

$$\begin{aligned} X &= \log \theta - \log \theta'' - \log \eta + \log \eta'' \\ Y &= -\log \theta - \log \theta'' - \log TQ - \log T\eta'' + \text{Comp. log cos } \beta' + \text{Comp. log cos } \beta'' \\ &\quad + \text{Comp. log cos } \beta''' + 2 \log r' - \log r - \log r''. \end{aligned}$$

Logarithmi quantitatum θ , θ'' respectu partium reliquarum nullius sunt momenti; $\log \eta$ et $\log \eta''$, qui ambo sunt positivi, in X aliquatenus se invicem destruunt, praesertim quoties temporum intervalla fere aequalia sunt, unde X valorem exiguum modo positivum modo negativum obtinet; contra in Y e partibus negativis $\log \eta$ et $\log \eta''$ compensatio quidem aliqua partium positivarum $\text{Comp. log cos } \beta''$, $\text{Comp. log cos } \beta'$, $\text{Comp. log cos } \beta'''$ oritur, sed minus perfecta, plerumque enim hae illas notabiliter superant. De signo ipsius $\log \frac{1}{TQ}$ in genere nihil determinare licet.

Iam quoties motus heliocentricus inter observationes modicus est, raro opus erit, usque ad hypothesin quartam progredi: plerumque tertia, saepius iam secunda praecisionem sufficientem praestabit, quin adeo interdum numeris ex ipsa hypothesi prima resultantibus acquiescere licebit. Iuvabit semper, ad maiorem minoremve praecisionis gradum, qua observationes gaudent, respicere: ingratum enim foret opus, in calculo praecisionem affectare centies milliesve maiorem ea quam observationes permittunt. In his vero rebus iudicium per exercitationem frequentem practicam melius quam per praecepta acuitur, peritique facile acquirunt facultatem quandam ubi consistere conveniat recte diiudicandi.

149. In ultima demum hypothesi elementa ipsa calculabuntur, vel ex f , r , r'' , vel ex f'' , r , r' , perducendo scilicet ad finem calculum alterutrum, quem in hypothesibus antecedentibus tantummodo usque ad η vel η'' prosequi oportuerat: si utrumque perficere placuerit, harmonia numerorum resultantium novam totius laboris confirmationem suppeditabit. Attamen praestat, quam primum f , f' , f'' erutae sunt, elementa e sola combinatione loci primi cum tertio derivare, puta ex f , r , r'' atque temporis intervallo, tandemque ad maiorem calculi certitudinem locum medium in orbita secundum elementa inventa determinare.

Hoc itaque modo sectionis conicae dimensiones innotescunt, puta excentricitas, semiaxis maior sive semiparameter, positio perihelii respectu locorum heliocentricorum C , C' , C'' , motus medius, atque anomalia media pro epocha arbitraria, siquidem orbita elliptica est, vel tempus transitus per perihelium, si orbita fit hyperbolica vel parabolica. Superest itaque tantummodo, ut positio locorum heliocentricorum in orbita respectu nodi ascendentis, positio huius nodi respectu puncti aequinoctialis, atque inclinatio orbitae ad eclipticam (vel aequatorem) determinantur. Haec omnia per solutionem unius trianguli sphaerici efficere licet. Sit Ω longitudo nodi ascendentis; i inclinatio orbitae; ϑ et ϑ'' argumenta latitudinis in observatione prima et tertia; denique $l - \Omega = h$, $l'' - \Omega = h''$. Exprimente iam in fig. quarta Ω nodum ascendentem, trianguli ϑAC latera erunt $AD' - C$, g , h , angulique his resp. oppositi f , $180^\circ - \vartheta$, u . Habebimus itaque

VII.

$$\begin{aligned}\sin \frac{1}{2}i \cdot \sin \frac{1}{2}(\vartheta + h) &= \sin \frac{1}{2}(AD' - C) \cdot \sin \frac{1}{2}(f + u) \\ \sin \frac{1}{2}i \cdot \cos \frac{1}{2}(\vartheta + h) &= \cos \frac{1}{2}(AD' - C) \cdot \sin \frac{1}{2}(f - u) \\ \cos \frac{1}{2}i \cdot \sin \frac{1}{2}(\vartheta - h) &= \sin \frac{1}{2}(AD' - C) \cdot \cos \frac{1}{2}(f + u) \\ \cos \frac{1}{2}i \cdot \cos \frac{1}{2}(\vartheta - h) &= \cos \frac{1}{2}(AD' - C) \cdot \cos \frac{1}{2}(f - u).\end{aligned}$$

Duae primae aequationes dabunt $\frac{1}{2}(\vartheta + h)$ et $\sin \frac{1}{2}i$, duae reliquae $\frac{1}{2}(\vartheta - h)$ et $\cos \frac{1}{2}i$; ex ϑ innotescet situs perihelii respectu nodi ascendentis, ex h situs nodi in ecliptica; denique innotescet i , sinu et cosinu se mutuo confirmantibus. Ad eundem scopum pervenire possumus adiumento trianguli $\vartheta'' A'' C''$, ubi tantummodo in formulis praecedentibus characteres ϑ , h , A , C , ϑ , u in ϑ'' , h'' , A'' , C'' , f'' , u'' mutare oportet. Ut toti labori adhuc alia confirmatio concilietur, haud abs re erit, calculum utroque modo perficere: unde si quae leviusculae differentiae inter valores ipsius i , Ω atque longitudinis perihelii in orbita inveniantur, valores medios adoptare conveniet. Raro tamen hae differentiae ad 0,1 vel 0,2 ascendent, siquidem omnes calculi septem figuris decimalibus accurate elaborati fuerant.

Ceterum quoties loco eclipticae aequator tamquam planum fundamentale adoptatum est, nulla hinc in calculo differentia orietur, nisi quod loco punctorum A , A'' intersectiones aequatoris cum circulis maximis AB , $A''B''$ accipiendae sunt.

150. Progredimur iam ad illustrationem huius methodi per aliquot exempla copiose explicanda, quae simul evidentissime ostendent, quam late pateat, et quam commode et expedite semper ad finem exoptatum perducat¹.

Exemplum primum planeta novus Iuno nobis suppeditabit, ad quem finem observationes sequentes Grenovici factas et a cel. Maskelyne nobiscum communicatas eligimus.

Temp. med. Grenov.			Ascens. recta app.	Decl. austr. app.
1804	Oct.	5. 10 ^h 6 ^m 6 ^s	357°10'22,35"	6°40'25"
		17. 9 58 10	355°43'45,30"	8 47 28
		27. 9 16 41	355°11'10,95"	10 2 28

¹Male loquuntur, qui methodum aliquam alia magis minusve exactam pronunciant. Ea enim sola methodus problema solvisse censi potest, per quam quemvis praecisionis gradum attingere saltem in potestate est. Quamobrem methodus alia alii eo tantum nomine palmam praeripit, quod eundem praecisionis gradum per aliam celerius minorique labore, per aliam tardius graviorique opera assequi licet.

E tabulis Solaribus pro iisdem temporibus invenitur

	Longit. Solis ab aequin. appar.	Nutatio	Distantia a terra	Latitudo Solis	Obliquitas appar. eclipticae
Oct. 5	192°28'53,71"	+15,43"	0,9988839	+0,49"	23°27'59,48"
17	204°20'21,54"	+15,51"	0,9953968	+0,79"	59,26"
27	214°16'52,21"	+15,60"	0,9928340	−0,15"	59,06"

Calculus ita adstruemus, ac si orbita adhuc penitus incognita esset: quamobrem loca Iunonis a parallaxi liberare non licebit, sed hanc ad loca terrae transferre oportebit. Primo itaque ipsa loca observata ab aequatore ad eclipticam reducimus, adhibita obliquitate apparente, unde prodit:

	Longit. appar. Iunonis	Latit. appar. Iunonis
Oct. 5	354°44'54,28"	−4°59'31,59"
17	352°34'44,51"	−6°21'56,25"
27	351°34'51,57"	−7°17'52,70"

Cum hoc calculo statim iungimus determinationem longitudinis et latitudinis ipsius zenith loci observationis in tribus observationibus: rectascensio quidem cum rectascensione Iunonis convenit (quod observationes in ipso meridiano sunt factae), declinatio autem aequalis est altitudini poli = 51°28'39". Ita obtinemus

	Long. ipsius zenith	Latitudo
Oct. 5	24°29'	46°53'
17	23°25'	47°24'
27	23°1'	47°36'

151. Iam ad formam intercipiorum in art. 72 traditorum determinabuntur terrae loci ficti in ipso piano eclipticae, in quibus corpus coeleste perinde apparuisset atque in locis veris observationum. Hoc modo prodit, statuendo parallaxin Solis mediam = 8,6"

	Reductio longit.	Reductio distantiae	Reductio temporis
Oct. 5	−22,39"	+0,0003856	−0 ^s 519
17	−27,21"	+0,0002329	−0,12
27	−35,82"	+0,0002085	−0,12

Reductio temporis ideo tantum adiecta est, ut appareat, eam omnino insensibilem esse.

Deinde omnes longitudes tum planetae tum terrae reducendae sunt ad aequinoctium vernale medium pro aliqua epocha, pro qua adoptabimus initium anni 1805; subducta itaque nutatione adhuc adicienda est praecessio, quae pro tribus observationibus resp. est 11,87", 10,23", 8,86", ita ut pro observatione prima addere oporteat −3,56", pro secunda

−5,28'', pro tertia −6,74''. Denique longitudes et latitudes Iunonis ab aberratione fixarum purgandae sunt; sic per regulas notas invenitur, a longitudinibus resp. subtrahi debere 19,12'', 17,11'', 14,82'', latitudinibus vero addi 0,53'', 0,18'', 0,75'', per quam additionem valores absoluti diminutionem patientur, quoniam latitudes australes tamquam negativae spectantur.

151. (continued) Omnibus hisce reductionibus rite applicatis, vera problematis data ita se habent:

Observationum tempora	Oct. 5,458644	17,421885	27,393677
Iunonis longitudes a, a', a''	354°44'37,60''	352°34'22,12''	351°34'30,01''
latitudes β, β', β''	−4°59'31,06''	−6°21'55,07''	−7°17'50,95''
longitudes terrae l, l', l''	12°28'27,76''	24°19'49,05''	34°16'9,65''
logarithmi distantiarum R, R', R''	9,9996826	9,9973930	9,9969678

152. Hinc calculi artt. 136, 137 numeros sequentes producant:

T, T', T''	196°0'8,36''	191°58'0,33''	190°41'40,17''
g, g', g''	18°23'59,20''	32°19'24,93''	43°11'42,05''
logarithmi sinuum	9,4991995	9,7281105	9,8353631
AD, AD', AD''	232°6'26,44''	213°12'29,82''	209°43'7,47''
$A''D, A''D', A''D''$	241°51'15,22''	234°27'0,90''	221°13'57,87''
$\varepsilon, \varepsilon', \varepsilon''$	2°19'34,00''	7°13'37,70''	4°55'46,19''
logarithmi sinuum	8,6083885	9,0996915	8,9341440
$\log \sin \frac{1}{2}\varepsilon'$	8,7995259		
$\log \cos \frac{1}{2}\varepsilon'$	9,9991357		

Porro secundum art. 138 habemus

$$\begin{aligned}
 \log \sin \frac{1}{2}(\alpha'' - \alpha') &= 9,1074080^n & \log \tan \beta'' &= 9,1127383 \\
 \log \sin(\alpha'' - l') &= 9,7332391 & \log \sin(\alpha - l') &= 9,6935181 \\
 \log \sin(\alpha'' - l) &= 9,9393180 & \log \cos(\alpha - l') &= 9,9277904 \\
 \log \cos(\alpha'' - l) &= 9,9277904 & \log \cos(\alpha - l') &= 9,9912689
 \end{aligned}$$

Hinc

$$\begin{aligned}
 \log(\tan \beta \cos(\alpha'' - l') - \tan \beta'' \cos(\alpha - l')) &= \log T \sin t & \dots & 8,5786513 \\
 \log \sin(\alpha'' - \alpha) &= \log T \cos t & \dots & 8,7423191
 \end{aligned}$$

Hinc $t = 145^\circ 32' 57,78$ $\log T \dots 8,8260683$

$$\frac{1}{2}f + \frac{1}{2}f' = 337^\circ 30' 58,11 \quad \log \sin \frac{1}{2}(\lambda + \lambda'') \dots 9,5825441$$

Denique

$$\begin{aligned}
 \log(\tan \beta \sin(\alpha'' - l) - \tan \beta'' \sin(\alpha - l)) &= \log S & \dots & 8,2033319 \\
 \log T \sin(\frac{1}{2}\lambda + \frac{1}{2}\lambda'') & & \dots & 8,4086124 \\
 \log \frac{S}{T \sin(\frac{1}{2}\lambda + \frac{1}{2}\lambda'')} & & \dots & 9,7947195
 \end{aligned}$$

$g' - a = 31^\circ 22' 52,91$, adeoque $a = 0^\circ 23' 13,12$.
 Secundum art. 140 fit

$AD' - g' + a = 191^\circ 15' 18,85$	$\log \sin \dots 9,2904352;$	$\log \cos \dots 9,9915661$
$AD - g - a = 194^\circ 48' 30,62$	$\log \sin \dots 9,4075427;$	$\log \cos \dots 9,9853301$
$A''D - g'' = 198^\circ 39' 33,17$	$\log \sin \dots 9,5050667$	
$AD - g' + a = 200^\circ 10' 14,63$	$\log \sin \dots 9,5375909$	
$A''D'' - h = 191^\circ 19' 8,27$	$\log \sin \dots 9,2928554$	
$A'D'' - g' + a = 189^\circ 17' 46,06$	$\log \sin \dots 9,2082723$	

VII. 25

Hinc sequitur

$$\begin{aligned} \log a \dots 9,5494137, & & a = +0,3543592 \\ \log c \dots 9,8613533. & & \end{aligned}$$

Formula 13 produceret $\log c = 9,8013531$, sed valorem illum praeferimus, quoniam $\sin(AD' - g' + a)$ maior est quam $\sin(A'D'' - g' + a)$.

Porro fit per art. 141

$$\begin{array}{r} 3 \log t' \sin \varepsilon' = 9,1786252 \\ \log 2 = 0,3010300 \\ \log \sin a = 7,8295801 \\ \hline 7,3092153 \quad \text{adeoque } \log c^2 = 2,6907847 \\ \log c = 9,8613533 \\ \log \cos a = 9,9999901 \\ \hline 9,8013032 \quad \text{unde } \frac{c}{\cos \beta'} = 0,7207135 \end{array}$$

Hinc eruitur $\theta = -1,3625052$. $\log \varrho = 8,3929318$.

Denique per formulas art. 143 eruitur

$$\begin{aligned} \log x &= 0,0913394 \\ \log x'' &= 0,5418957 \\ \log X &= 0,4864480 \\ \log X'' &= 0,1592352 \end{aligned}$$

152. (continued) Calculis praeliminaribus hoc modo absolutis, ad hypothesin primam transimus. Intervallum temporis non correctum, inter observationem secundam et tertiam est dierum 9,971192, inter primam et secundam 11,963241. Logarithmi horum numerorum sunt 0,9987471 et 1,0778489, unde $\log \theta = 9,2343285$, $\log \theta'' = 9,3134303$. Statuemus itaque ad hypothesin primam

$$\begin{aligned} x &= \log P = 0,0791018 \\ y &= \log Q = 8,5477588. \end{aligned}$$

Hinc fit $P = 1,1997804$, $P + a = 1,5541396$, $P + d = -0,1627248$;

$$\log \varrho = 8,3929318$$

$$\log(P + a) = 0,1914900$$

$$\text{C.log}(P + d) \dots 0,7885463$$

$$\log \tan \omega = 9,3729881 \quad \text{unde } \omega = +13^\circ 16' 54,89, \omega + a = +13^\circ 40' 5,01.$$

$$\log Q = 8,5477588$$

$$\log c = 2,6907847$$

$$\log \sin \omega = 9,3612147$$

$$\log Qc \sin \omega \dots 0,5997582$$

Aequationi $Qc \sin \omega \sin z = \sin(z - 13^\circ 40' 5,01)$ paucis tentaminibus factis satisfieri invenitur per valorem $z = 14^\circ 35' 4,90$, unde fit $\log \sin z = 9,4010744$, $\log r' = 0,3251340$. Aequatio illa praeter hanc solutionem tres alias admittit, puta

$$z = 32^\circ 2' 28''$$

$$z = 137^\circ 27' 59''$$

$$z = 193^\circ 4' 18''$$

Tertiam reicere oportet, quod $\sin z$ negativus evadit; secundam, quod z maior fit quam δ' ; prima respondet approximationi ad orbitam terrae, de qua in art. 142 loquuti sumus.

Porro habemus secundum art. 143

$$\log \frac{r'}{P} = 9,8648551$$

$$\log(P + a) = 0,1914900$$

$$\text{C.log} \sin(z - \omega) = 0,6103578$$

$$\log \frac{r'}{\varrho} = 0,6667029$$

$$\log P = 0,0791018$$

$$\log \frac{\varrho'}{\varrho} = 0,5876011$$

$$z + A'D'' - \delta' - z' = z + 199^\circ 47' 13,51 = 214^\circ 22' 6,41; \log \sin \dots 9,7516736$$

$$z + A'D'' - \delta' = z + 188^\circ 54' 32,94 = 203^\circ 29' 37,84; \log \sin \dots 9,6005923$$

Hinc fit $\log p = 9,9270735$, $\log p'' = 0,0226459$, ac dein $\log q = 0,2930977$, $\log q'' = 0,2580086$, unde prodit

VII. 26

$$c = 203^\circ 17' 31,22$$

$$\zeta'' = 210^\circ 10' 58,88$$

$$\log r = 0,3300178$$

$$\log r'' = 0,3212819.$$

unique per art. 144 obtinemus

$$\frac{1}{2}(\alpha'' - \alpha) = 205^\circ 18' 10,53$$

$$f' = -3^\circ 14' 2,02 \quad \zeta = 3^\circ 48' 14,$$

$$\log \sin 2f' \dots 9,1218791 \quad \log r \dots 0,3300178 \quad \text{C.log} \frac{\varrho'}{\varrho} \dots 9,3332971$$

$$\log \sin 2f' \dots 9,1218791 \quad \log r'' \dots 0,3212819 \quad \text{C.log} \frac{\varrho'}{\varrho''} \dots 9,4123989$$

$$\log \sin 2f'' \dots 8,7851940 \quad \log \sin 2f'' \dots 8,8555599$$

$$2f' = 3^\circ 29' 46,03 \quad 2f'' = 4^\circ 6' 43,28$$

Aggregatum $2f' + 2f''$ hic a $2f'$ tantummodo $0,01''$ differt.

Iam ut tempora propter aberrationem corrigantur, distantias p , p' , p'' per formulas art. 145 computare, ac dein per ipsas tempus 493^{II} vel $0^h.005\,706$ multiplicare oportet. Ecce calculum:

	$\log r$	$\log r'$	$\log r''$
	0,33002	0,32513	0,32128
$\log \sin(AD' - \zeta)$	9,23606	9,48384	9,61384
C.log $\sin \vartheta$	0,50080	0,27189	0,16464
$\log p$	0,06688	0,08086	0,09976
$\log \text{const}$	7,75633	7,75633	7,75633
$\log \text{reductionis}$	7,82321	7,83719	7,85609
reductio	0,006656	0,006874	0,007179

Observationum tempora correcta intervalla logarithmi

I. Oct. 5,451985

II. 17,415011

11,9630231,0778409

III. 27,385898

9,9708870,9987339

Fiunt itaque logarithmi quantitatum θ , θ'' correcti 9,2343153 et 9,3134223. Incipiendo iam determinationem elementorum ex f , r' , r'' , θ' prodit $\log \eta = 0,0002285$, perinde ex f'' , r , r' , θ'' fit $\log \eta'' = 0,0003191$. Hunc calculum in Libri primi Sect. III copiose explicatum hic apponere supersedemus.

153. rursus habemus per art. 146

$$\log \theta'' = 9,3134223$$

$$\text{C. log } \theta = 0,7656847$$

$$\log \eta = 0,0002285$$

$$\text{C. log } r' = 9,9996809$$

$$\log P' = 0,0790164$$

$$2 \log r' = 0,6502680$$

$$\text{C. log } rr'' = 9,3487003$$

$$\log \theta\theta'' = 8,5477376$$

$$\text{C. log } \varrho\varrho'' = 9,9994524$$

$$\text{C. log } \cos \beta' = 0,0002022$$

$$\text{C. log } \cos \beta'' = 0,0009579$$

$$\text{C. log } \cos \beta''' = 0,0002797$$

$$\log Q' = 8,5475981$$

E prima itaque hypothesi resultat $X = -0,0000854$, $Y = -0,0001607$.

153. In hypothesi secunda ipsis P , Q eos ipsos valores tribuimus, quos in prima pro P' , Q' invenimus. Statuamus itaque

$$x' = \log P = 0,0790164$$

$$y = \log Q = 8,5475981.$$

Quum calculus hic prorsus eodem modo tractandus sit, ut in hypothesi prima, praecipua eius momenta hic apposuisse sufficiet:

ω	=	13°15'38,13	$\zeta'' = 210^\circ 8'24,98$
$\omega + a$	=	13°38'51,25	$\log r = 0,3307676$
$c \sin \omega$	=	0,5989389	$\log r'' = 0,3222280$
z	=	14°33'19,00	$\log r' = 0,3259918$
$\frac{1}{2}(\alpha'' + \alpha) =$	205°22'15,58	$\frac{1}{2}(\alpha'' - \alpha) = -3^\circ14'4,79$	
$\log \frac{\rho'}{\rho} = 0,6675193$	$f'' = 7^\circ34'53,32$	$\log \frac{\rho'}{\rho''} = 0,5885029$	
$\eta = 3^\circ29'0,18$	$c = 203^\circ16'38,16$	$2f'' = 4^\circ 5'53,12$	

Reductiones temporum propter aberrationem denuo computare operae haud pretium esset, vix enim 2' ab iis quas in hypothesi prima eruimus differunt. Calculi ultiores praebent $\log \eta = 0,0002270$, $\log \eta'' = 0,0003173$, unde deducitur

$$\log P' = 0,0790167, \quad X = +0,0000003$$

$$\log Q' = 8,547610, \quad Y = +0,0000129.$$

Hinc patet, quanto adhuc magis exacta sit hypothesis secunda quam prima.

154. Ne quidquam desiderandum relinquatur, adhuc tertiam hypothesin extruemus, ubi rursus valores ipsarum P' , Q' in hypothesi secunda erutos tamquam valores ipsarum P , Q adoptabimus. Statuendo itaque

$$x = \log P = 0,0790167$$

$$y = \log Q = 8,547610$$

praecipua calculi momenta haec inveniuntur:

ω	=	13°15'38,39	$\zeta'' = 210^\circ 8'25,65$
$\omega + a$	=	13°38'51,51	$\log r = 0,3307040$
$\log Qc \sin \omega$	=	0,5989542	$\log r'' = 0,3222239$
z	=	14°33'19,50	$\log r' = 0,3259878$
$\frac{1}{2}(\alpha'' + \alpha) =$	205°22'14,57	$\frac{1}{2}(\alpha'' - \alpha) = -3^\circ14'4,78$	
$\log \frac{\rho'}{\rho} =$	0,6675154	$f'' = 7^\circ34'53,73$	
$\log \frac{\rho'}{\rho''} =$	0,5884987	$2f' = 3^\circ29'0,39$	
c	=	203°16'38,41	$2f'' = 4^\circ 5'53,34$

Omnes hi numeri ab iis quos hypothesis secunda suppeditaverat tam parum differunt, ut certo concludere liceat, hypothesin tertiam nulla amplius correctione indigere². Progredi itaque licet ad ipsam elementorum determinationem ex $2f'$, r , r'' , θ' , quam huc transscribere supersedemus, quum iam supra art. 97 exempli loco in extenso allata sit. Nihil itaque superest, nisi ut positionem plani orbitae ad normam art. 149 computemus,

²Si calculus perinde ut in hypothesibus antecedentibus ad finem perduceretur, prodiret $X = 0$, $Y = -0,0000003$, qui valor tamquam evanescens considerandus est, et vis supra incertitudinem figurae decimalis ultimae semper inhaerentem exsurgit.

epochamque ad initium anni 1805 transferamus. Calculus ille superstruendus est numeris sequentibus:

Porro habemus per art. 149:

$$\begin{aligned} AD' - C &= 191^\circ 15' 18,85 \\ \frac{1}{2}(f + h) &= 202^\circ 18' 13,855 \\ \frac{1}{2}(f - h) &= -6^\circ 18' 5,495 \end{aligned}$$

unde derivamus

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}i &= 6^\circ 33' 22,05 \\ \frac{1}{2}(\vartheta + h) &= 196^\circ 43' 14,62 \\ \frac{1}{2}(\vartheta - h) &= -4^\circ 37' 24,41 \end{aligned}$$

Fit igitur $h = 201^\circ 20' 39,03$, adeoque $\Omega = l - h = 171^\circ 7' 48,73$; porro $\vartheta = 192^\circ 5' 50,21$, et proin, quum anomalia vera pro observatione prima in art. 97 inventa sit $= 330^\circ 55' 29,64$, distantia perihelii a nodo ascendente in orbita $= 241^\circ 10' 20,57$, longitudoque perihelii $= 52^\circ 18' 9,30$; denique inclinatio orbitae $= 13^\circ 6' 44,10$. — Si ad eundem calculum a loco tertio proficisci maluerimus, habemus

$$\begin{aligned} A''D' - C &= 24^\circ 18' 35,25 \\ \frac{1}{2}(f + u'') &= 196^\circ 24' 54,98 \\ \frac{1}{2}(f - u'') &= -5^\circ 43' 14,81. \end{aligned}$$

Hinc elicitor

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}i &= 6^\circ 33' 22,05 \\ \frac{1}{2}(\vartheta'' + h'') &= 21^\circ 24' 32,44 \\ \frac{1}{2}(\vartheta'' - h'') &= -11^\circ 43' 48,49 \end{aligned}$$

atque hinc longitudo nodi ascendentis $= l'' - h'' = 171^\circ 7' 48,72$, longitudo perihelii $= 52^\circ 18' 9,30$, inclinatio orbitae $= 13^\circ 6' 44,10$, prorsus eadem ut ante.

Intervallum temporis ab observatione ultima usque ad initium anni 1805 est dierum 64,614102; cui respondet motus heliocentricus medius $53293,65'' = 14^\circ 48' 13,65$; hinc fit epocha anomaliae mediae pro initio anni 1805 in meridiano Parisino $= 349^\circ 34' 12,38$, atque epocha longitudinis mediae $= 41^\circ 52' 21,68$.

155. Quo clarius clucescat, quanta praecisione elementa inventa gaudeant, locum medium ex ipsis computabimus. Pro Oct. 17,415011 anomalia media invenitur $= 332^\circ 28' 54,76$, hinc vera $315^\circ 1' 23,02$ atque $\log r' = 0,3259877$ (vid. exempla artt. 13, 14); illa aequalis esse deberet anomaliae verae in observatione prima auctae angulo $2f'$, vel anomaliae verae in observatione tertia diminutae angulo $2f''$ i.e. $= 315^\circ 1' 22,08$: logarithmus radii vectoris vero $= 0,3259878$: differentiae pro nihilo habendae sunt. Si calculus pro observatione media usque ad locum geocentricum continuatur, numeri resultant ab observatione paucis tantum minuti secundi partibus centesimis deviantes art. 63, quales differentiae ab erroribus inevitabilibus e tabularum praecisione limitata oriundis quasi absorbentur.

Exemplum praecedens summa praecisione ideo tractavimus, ut appareat, quam facile per methodum nostram solutio quam accuratissima obtineri possit. In ipsa praxi raro opus erit, hunc typum aequae anxie imitari: plerumque sufficiet, sex figuras decimales ubique adhibere, et in exemplo nostro secunda iam hypothesis praecisionem haud minorem, primaque praecisionem abunde sufficientem suppeditavissent. Haud ingratis fore lectoribus censemus comparisonem elementorum ex hypothesi tertia erutorum cum iis, quae prodeunt, si hypothesis secunda vel adeo prima perinde ad eundem scopum adhibitae fuissent. Haec tria elementorum systemata in schemate sequente exhibemus:

	ex hypothesi III	ex hypothesi II	ex hypothesi I
Epocha longit. med. 1805	41°52'21,68"	41°52'18,40"	42°12'37,83"
motus medius diurnus	824,7990"	824,7978"	823,5026"
perihelium	52°18' 9,30"	52°18' 6,66"	52°41' 9,81"
φ	14°12' 1,87"	14°11'59,94"	14°24'27,49"
logar. semiaxis maioris	0,4224389	0,4224394	0,4228944
nodus ascendens	171° 7'48,73"	171° 7'49,15"	171° 5'48,86"
inclinatio orbitae	13° 6'44,10"	13° 6'45,12"	13° 2'37,50"

Computando locum heliocentricum in orbita pro observatione media per secundum elementorum systema, invenitur error logarithmi radii vectoris = 0, error longitudinis in orbita = 0,03"; computando vero istum locum per systema ex hypothesi prima derivatum prodit error logarithmi radii vectoris = 0,0000002, error longitudinis in orbita = 0,31". Continuando vero calculum usque ad locum geocentricum invenitur

	ex hypothesi II		ex hypothesi I	
	Longitudo geoc.	error	Longitudo geoc.	error
Longitudo geocentrica	352°34'22,26"	0,14	352°34'19,97"	2,15
Latitudo geocentrica	−6°21'55,06"	0,01	−6°21'54,47"	0,60

156. Exemplum secundum a Pallade sumemus, cuius observationes sequentes Mediolani factas e Commercio litterario dar. de Zach. Vol. XIV. pag. 90 excerpimus.

Tempus medium Mediol.			Asc. recta app.	Declin. app.
1805	Nov.	5. 14 ^h 14 ^m 4 ^s	78°20'37,8"	27°16'56,7" Austr.
	Dec.	6. 11 51 27	73° 8'48,8"	32 52 44,3
1806	Jan.	15. 8 50 36	67°14'11,1"	28 38 8,1

Loco eclipticae hic aequatorem tamquam planum fundamentale accipiemus, calculoque ita defungemur, ac si orbita penitus adhuc incognita esset. Primo e tabulis Solis pro temporibus propositis sequentia petimus:

	Longitudo Solis ab aequin. med.	Distantia a terra	Latitudo
Nov. 5	223°14' 7,61"	0,9904311	+0,59"
Dec. 6	254°28'42,59"	0,9846753	+0,12"
Jan. 15	295° 5'47,62"	0,9838153	−0,19"

Longitudines Solis, adiectis praecessionibus $+7,59''$, $+3,36''$, $-2,11''$ ad initium anni 1806 reducimus, ac dein, adhibita obliquitate media $23^\circ 27' 53,53''$ latitudinumque ratione rite habita, ascensiones rectas et declinationes inde deducimus. Ita invenimus

	Ascensio recta Solis	Declinatio Solis
Nov. 5	$220^\circ 46' 44,65''$	$15^\circ 49' 43,94''$ Austr.
Dec. 6	$253^\circ 9' 23,26''$	$22^\circ 33' 39,45''$
Jan. 15	$297^\circ 2' 51,11''$	$21^\circ 8' 12,98''$

Hae positiones ad centrum terrae referuntur, adeoque parallaxi adiecta ad locum observationis reducendae sunt, quam positiones planetae a parallaxi purgare non liceat. Rectascensiones ipsius zenith in hoc calculo adhibendae cum rectascensionibus planetae conveniunt quoniam observationes in ipso meridiano sunt institutae, declinatio vero ubique erit altitudo poli $= 45^\circ 28'$. Hinc eruuntur numeri sequentes:

	Asc. recta terrae	Declinatio terrae	Log. dist. a Sole
Nov. 5	$220^\circ 46' 48,51''$	$15^\circ 49' 48,59''$ Bor.	9,9958375
Dec. 6	$253^\circ 9' 23,26''$	$22^\circ 33' 42,83''$	9,9933099
Jan. 15	$297^\circ 2' 46,09''$	$21^\circ 8' 17,29''$	9,9929259

Loca observata Palladis a nutatione et aberratione fixarum liberanda, ac dein adiecta praecessione ad initium anni 1806 reducenda sunt. Hisce titulis sequentes correctiones positionibus observatis applicare oportebit:

	Observatio I		Observatio II		Observatio III	
	Asc. r.	Decl.	Asc. r.	Decl.	Asc. r.	Decl.
Nutatio	$+12,86''$	$+18,13''$	$+5,43''$	$+9,89''$	$-3,08''$	$-1,63''$
Aberratio	$-12,21''$	$-22,68''$	$+2,25''$	$+0,62''$	$-3,42''$	$+0,39''$
Praecessio	$-13,06''$	$-15,60''$	$-1,51''$	$-3,75''$	$+9,76''$	$-0,33''$
Summa	$-25,56''$	$-12,35''$	$-32,64''$	$-4,66''$	$+30,17''$	$+5,68''$

Inoedeunt positiones sequentes Palladis, calculo substruendae:

T. m. Parisinum		
Nov. 5,574074	$78^\circ 20' 12,24''$	$-27^\circ 17' 9,05''$
36,475035	$73^\circ 8' 16,16''$	$-32^\circ 52' 48,96''$
76,349444	$67^\circ 13' 40,93''$	$-28^\circ 38' 2,42''$

157. Primo nunc situm circulorum maximorum a locis heliocentricis terrae ad locos geocentricos planetae ductorum determinabimus. Intersectionibus horum circulorum cum aequatore, aut si mavis illorum nodis ascendentibus, characteres $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{A}''$ adscriptos concipimus, distantiasque punctorum B , B' , B'' ab his punctis per A , A' , A'' designamus. In maiori operationum parte pro A , A' , A'' iam $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{A}''$, et pro δ , δ' , δ'' iam A , A' , A'' substituere oportebit; ubi vero A , A' , A'' , δ , δ' , δ'' retinere oporteat, lector attentus vel nobis non monentibus facile intelliget.

Calculo facto iam invenimus

Ascens. recta punctorum	I	II	III
$\mathfrak{A}, \mathfrak{A}', \mathfrak{A}''$	273°30'57,50"	253° 8'57,01"	276°40'25,87"
T, T', T''	51°17'15,74"	90° 1' 3,19"	131°59'58,03"
A, A', A''	215°58'49,27"	212°52'48,96"	220° 9'12,96"
$\delta, \delta', \delta''$	59°26'34,19"	55°26'31,79"	69°10'57,84"
$\mathfrak{A}D, \mathfrak{A}'D', \mathfrak{A}D''$	23°54'52,13"	30°18' 3,25"	29° 8'43,32"
$\mathfrak{A}''D, \mathfrak{A}'D', \mathfrak{A}''D''$	33° 3'26,35"	31°59'21,14"	22°20' 6,91"
$\varepsilon, \varepsilon', \varepsilon''$	47° 1'54,69"	89°34'57,07"	42°33'41,17"
logarithmi sinuum	9,8643525	9,9999885	9,8301910
$\log \sin \frac{1}{2}\varepsilon'$	9,8478971		
$\log \cos \frac{1}{2}\varepsilon'$	9,8510614		

In calculo art. 138 pro l' ascensio recta puncti $\mathfrak{A}'$ adhibebitur. Sic invenitur

$$\log T \sin t = 8,4868236$$

$$\log T \cos t = 9,2848162$$

Hinc $t = 189^\circ 2'48,83$, $\log T = 9,2902527$; porro $\vartheta + \vartheta' = 279^\circ 3'52,02$, $\log \varrho' = 9,0110566$.

$$\log T \sin(t + \zeta') \dots 9,2847950,$$

$$\text{unde } A' - g = 208^\circ 1'55,64, \text{ atque } a = 4^\circ 56'53,32.$$

In formulis art. 140 pro a , b et c ipsos $\sin \delta$, $\sin \delta'$, $\sin \delta''$ retinere oportet, et perinde in formulis art. 142. Ad hos calculos habemus

$\mathfrak{A}D' - A''$	$= 171^\circ 37' 5,38$	$\log \sin \dots 9,1523306;$	$\log \cos \dots 9,9955759$
$\mathfrak{A}'D' - A$	$= 171^\circ 19'16,98$	$\log \sin \dots 8,9954722;$	$\log \cos \dots 9,9978629$
$\mathfrak{A}D'' - A''$	$= 172^\circ 51'13,36$	$\log \sin \dots 9,0917972$	
$\mathfrak{A}''D' - A' + a$	$= 175^\circ 52'56,49$	$\log \sin \dots 8,8561520$	
$\mathfrak{A}D'' - A$	$= 173^\circ 9'54,05$	$\log \sin \dots 9,0755844$	
$\mathfrak{A}'D'' - A' + a$	$= 174^\circ 18'11,27$	$\log \sin \dots 8,9967978$	

Hinc elicimus

$$\log z = 0,9211850$$

$$\log x = 0,0812057$$

$$\log x'' = 0,9812762$$

$$\log X'' = 0,0319691$$

$$\log a = 0,1099088$$

$$a = -1,2879790$$

$$\log b = 0,1810101$$

$$\log c = 0,0711314$$

unde fit $\log \theta = 0,1816402$.

Denique prodit

$$\log f = 1,0450295$$

$$d = +6,4489906$$

$$\log e = 9,2102894$$

quo pacto calculi praeliminares absoluti sunt.

Temporis intervallum inter observationem secundam et tertiam est dierum 39,874409, inter primam et secundam dierum 30,900961: hinc fit $\log \theta = 9,8362757$, $\log \theta'' = 9,7255533$. Statuimus itaque ad hypothesin primam

$$x = \log P = 9,8892770$$

$$y = \log Q = 9,5618290.$$

Praecipua dein calculi momenta haec prodeunt:

$$\omega + a = 20^\circ 8' 46,72 \quad \log Qc \sin \omega = 0,0282028.$$

Hinc fit valor verus ipsius $z = 21^\circ 11' 24,30$, atque $\log r' = 0,3509379$. Tres reliqui valores ipsius z aequationi IV art. 141 satisfacientes in hoc casu fiunt

$$z = 63^\circ 40' 50''$$

$$z = 101^\circ 12' 58''$$

$$z = 199^\circ 24' 7''$$

e quibus primus tamquam approximatio ad orbitam terrestrem spectandus est, cuius quidem aberratio, propter nimium temporis intervallum, longe hic maior est, quam in exemplo praecedente. — E calculo ulteriori sequentes numeri resultant:

$$\begin{array}{ll} \zeta = 195^\circ 12' 2,48 & \zeta'' = 196^\circ 8' 5,78 \\ \log r = 0,3647022 & \log r'' = 0,3355758 \\ \frac{1}{2}(\alpha'' + \alpha) = 266^\circ 47' 50,47 & \frac{1}{2}(\alpha'' - \alpha) = -43^\circ 39' 5,88 \\ 2f' = 22^\circ 32' 40,86 & \\ 2f'' = 13^\circ 5' 41,17 & \\ 2f = 9^\circ 27' 0,05 & \end{array}$$

Differentiam inter $2f$ et $2f' + 2f''$, quae hic est $0,36''$, inter $2f'$ et $2f''$ ita dispertiemur, ut statuamus $2f' = 13^\circ 5' 40,96$, $2f'' = 9^\circ 26' 59,90$.

Corrigenda iam sunt tempora propter aberrationem, ubi in formulis art. 145 statuendum est $\mathfrak{A}D' - \zeta = \mathfrak{A}''D' - \zeta''$.

Habemus itaque

$\log r$	0,36470	0,35094	0,33558
$\log \sin(\mathfrak{A}D' - \zeta)$	9,76462	9,75038	9,84220
$C.\log \sin \vartheta$	0,07918	0,08431	0,02932
$\log p$			
$\log \text{const}$	7,75633	7,75633	7,75633
$\log \text{reductionis}$	7,96483	7,94196	7,96343
reductio temporis	0,009222	0,008749	0,009192

Hinc prodeunt

Tempora correcta	Intervalla	Logarithmi
Nov. 5,564852		
36,466286	30,901434	1,4899785
76,340252	39,873966	1,6006894

unde derivantur logarithmi correcti quantitatum θ , θ'' resp. 9,8362708 atque 9,7255599. Incipiendo dein calculum elementorum ex r' , r'' , $2f'$, θ , prodit $\log \eta = 0,0031921$, sicuti ex r , r' , $2f''$, θ'' obtinememus $\log \eta'' = 0,0017300$. Hinc colligitur $\log P' = 9,8907512$, $\log Q' = 9,5712864$, adeoque

$$X = +0,0014736, \quad Y = +0,0094574.$$

Praecipua momenta hypotheses secundae, in qua statuimus

$$x = \log P = 9,8907512$$

$$y = \log Q = 9,5712864,$$

sunt:

$\omega + a = 20^\circ 8' 6,87$	$\log r' = 0,3507110$
$\log Qc \sin \omega = 0,0378071$	$\log r = 0,3630642$
$z = 21^\circ 12' 6,00$	$\zeta'' = 196^\circ 52' 40,63$
$\frac{1}{2}(\alpha'' + \alpha) = 267^\circ 6' 10,75$	$\frac{1}{2}(\alpha'' - \alpha) = -43^\circ 39' 4,00$
$2f' = 22^\circ 32' 8,69$	$\zeta = 195^\circ 16' 59,90$
$2f'' = 13^\circ 1' 54,65$	

Differentia $0,34''$ inter $2f$ et $2f' + 2f''$ ita distribuenda est, ut statuatur $2f' = 13^\circ 1' 54,45$, $2f'' = 9^\circ 30' 14,24$.

Si operae pretium videtur correctiones temporum hic denuo computare, inveniatur pro observatione prima 0,009169, pro secunda 0,008742, pro tertia 0,009236, adeoque tempora correcta Nov. 5,564905, Nov. 36,466293, Nov. 76,340208. Hinc fit

$$\begin{aligned} \log \theta &= 9,8362703 & \log \theta'' &= 9,7255594 \\ \log \eta &= 0,0031790 & \log \eta'' &= 0,0017413 \\ \log P' &= 9,8907268 & \log Q' &= 9,5710593. \end{aligned}$$

Hoc itaque modo ex hypothesis secunda resultat

$$X = -0,0000244, \quad Y = -0,0002271.$$

Denique in hypothesis tertia, in qua statuimus

$$x = \log P = 9,8907268$$

$$y = \log Q = 9,5710593,$$

praecipua calculi momenta ita se habent:

$\omega + a = 20^\circ 8' 1,62$	$\log Qc \sin \omega = 0,0370857$
$z = 21^\circ 12' 4,60$	$\log r' = 0,3507191$
$\zeta = 195^\circ 16' 54,08$	$\log r = 0,3630960$
$\zeta'' = 196^\circ 52' 44,45$	$\log r'' = 0,3369536$
$\frac{1}{2}(\alpha'' + \alpha) = 267^\circ 5' 53,09$	$\frac{1}{2}(\alpha'' - \alpha) = -43^\circ 39' 4,19$
$2f' = 22^\circ 32' 7,67$	
$2f'' = 13^\circ 1' 57,42$	
$2f = 9^\circ 30' 10,55$	

Differentia $0,30''$ hic ita distribuetur, ut statuatur $2f' = 13^\circ 1' 57,25$, $2f'' = 9^\circ 30' 10,42$.

Quum differentiae omnium horum numerorum ab iis, quos hypothesis secunda suppeditaverat, levissimae sint, tuto iam concludere licebit, hypothesin tertiam nulla amplius correctione opus habituram, adeoque hypothesin novam superfluum esse. Quocirca nunc ad calculum elementorum ex $2f''$, θ' , r , r'' progredi licebit: qui quum operationibus supra amplissime iam explicatis contineatur, elementa ipsa inde resultantia in eorum gratiam, qui proprio Marte eum exsequi cupient, hic apposuisse sufficiet:

Ascensio recta nodi ascendentis in aequatore	$168^\circ 16' 38,93''$
Inclinatio orbitae ad aequatorem	$11^\circ 42' 49,13''$
Distantia perihelii a nodo illo ascendente	$323^\circ 14' 50,92''$
Anomalia media pro epocha 1806	$335^\circ 4' 13,05''$
Motus medius (sidereus) diurnus	$770,2663''$
Angulus φ	$14^\circ 9' 3,91''$
Logarithmus semiaxis maioris	$0,4422438$

158. Duo exempla praecedentia occasionem nondum suppeditaverunt, methodum art. 120 in usum vocandi: hypotheses enim successivae tam rapide convergebant, ut iam in secunda subsistere licuisset, tertiaque a veritate vix sensibilibiter aberraret. Revera hocce commodo semper fruemur, quartaque hypothesi supersedere poterimus, quoties motus heliocentricus modicus est, tresque radii vectores non nimis inaequales sunt, praesertim si insuper temporum intervalla parum inter se discrepant. Quanto magis autem problematis conditiones hinc recedunt, tanto fortius valores primi suppositi quantitatum P , Q a veris differunt, tantoque lentius valores sequentes ad veros convergent. In tali itaque casu tres quidem primae hypotheses ita absolvendae sunt, uti duo exempla praecedentia monstrant (ea sola differentia, quod in hypothesi tertia non elementa ipsa, sed, perinde ut in hypothesi prima et secunda, quantitates η , η'' , P' , Q' , X , Y computare oportet): dein vero haud amplius valores postremi ipsarum P' , Q' tamquam valores novi quantitatum P , Q in hypothesi quarta accipientur, sed hi per methodum art. 120 e combinatione trium primarum hypothesium eruentur. Rarissime tunc opus erit, ad hypothesin quintam secundum praecepta art. 121 progredi. — Iam hos quoque calculos exemplo illustrabimus, ex quo simul elucebit, quam late methodis nostra pateat.

159. Ad exemplum tertium observationes sequentes Cereris eligimus, quarum prima Bremae a clar. Olbers, secunda Gottingae a clar. Harding, tertia Lilienthalii a clar. Bessel instituta est:

	Tempus medium loci observationis	Asc. recta	Declin. boreal.
1805 Sept. 5.	$13^h 8^m 54^s$	$95^\circ 59' 25''$	$22^\circ 21' 25''$
1806 Jan. 17.	10 58 51	$101^\circ 18' 40,6''$	$30^\circ 21' 22,3''$
1806 Maii 23.	10 23 53	$121^\circ 56' 7''$	$28^\circ 2' 45''$

Quam methodi, per quas parallaxis et aberrationis rationem habere licet, si distantiae a terra tamquam omnino incognitae spectantur, per duo exempla praecedentia abunde iam illustratae sint: superfluae laboris augmentationi in hoc tertio exemplo renunciabimus, distantiasque approximatas e Commercio litterario dar. de Zach Vol. XI p. 284) eum in

finem excerpemus, ut observationes ab effectu parallaxis et aberrationis purgentur. Has distantias una cum reductionibus inde derivatis tabula sequens exhibet:

Distantia Cereris a terra	tempus, intra quod lumen ad terram descendit	tempus observationis reductum
2,899	23 ^m 49 ^s	2 ^h 45 ^m 5 ^s
1,638	13 ^m 28 ^s	0 ^h 45 ^m 23 ^s
2,964	24 ^m 21 ^s	0 ^h 59 ^m 32 ^s
tempus sidereum in gradibus	parallaxis asc. rectae	parallaxis declinationis
355°55'	+1,90''	−2,08''
97°59'	+0,22''	−1,90''
210°41'	−1,97''	−2,04''

Problematis itaque data, postquam a parallaxi et aberratione liberata, temporaque ad meridianum Parisinum reducta sunt, ita se habent:

	Asc. recta	Declinatio
1805 Sept. 5. 12 ^h 19 ^m 28 ^s	95°59'23,10''	−22°21'27,08''
1806 Jan. 17. 10 ^h 15 ^m 2 ^s	101°18'40,38''	−30°21'24,20''
1806 Maii 23. 9 ^h 33 ^m 18 ^s	121°56' 8,97''	−28° 2'47,04''

Ex his ascensionibus rectis et declinationibus deductae sunt longitudines et latitudines adhibita obliquitate eclipticae 23°27'55,99'', 23°27'54,59'', 23°27'53,27''; dein longitudines a nutatione purgatae sunt, quae resp. fuit +17,31'', +17,88'', +18,00'', posteaque ad initium anni 1806 reductae, applicata praecessione +15,98'', −2,39'', −19,68''. Denique pro temporibus reductis e tabulis excerpta sunt loca Solis, ubi in longitudinibus nutatio praetermissa, contra praecessio perinde ut longitudinibus Cereris adiecta est. Latitudo Solis omnino neglecta. Hoc modo numeri sequentes in calculo adhibendi resultaverunt:

Tempus	1805 Sept. 5,51336	139,42711	265,39813
$\alpha, \alpha', \alpha''$	95°32'18,56''	99°49' 5,87''	118° 5'28,85''
β, β', β''	−0°59'34,06''	+7°16'36,80''	+7°38'49,39''
l, l', l''	342°54'56,00''	117°12'43,25''	241°58'50,71''
$\log R, \log R', \log R''$	0,0031514	9,9929861	0,0056974

Iam calculi praeliminares in artt. 136—143 explicati sequentia suppeditant:

g, g', g''	358°55'28,09''	112°37' 9,66''	15°32'41,40''
AD, AD', AD''	156°52'11,49''	18°48'39,81''	29°18' 8,21''
$A''D, A''D', A''D''$	170°48'44,79''	123°32'52,13''	136° 2'22,38''
$\varepsilon, \varepsilon', \varepsilon''$	6°26'41,10''	170°32'59,08''	358° 5'57,00''

ε	$= 8^{\circ}52'41,19''$	$\log \sin \varepsilon = 9,1890673$
$\log a$	$= 0,1840193$	$a = -1,5270310$
$\log b$	$= 0,0040987$	$\log c = 0,8568244$
$\log x$	$= 0,1611012$	$\log x'' = 9,9770816$
$\log X$	$= 9,9164000$	$\log X'' = 9,7320127$

Intervallum temporis inter observationem primam et secundam est dierum 133,91375, inter secundam et tertiam 125,97102: hinc fit $\log \theta = 0,3358520$, $\log \theta'' = 0,3624066$, $\log \theta' = 0,0265546$, $\log \theta\theta'' = 0,6982586$. Iam praecipua momenta hypothesisum trium primarum deinceps formatarum in conspectu sequenti exhibemus:

	I	II	III
$\log P = x$	0,0265546	0,0256968	0,0256275
$\log Q = y$	0,6982586	0,7390190	0,7481055
$\omega + a$	$7^{\circ}15'13,523''$	$7^{\circ}14'47,399''$	$7^{\circ}14'45,071''$
$\log Qc \sin \omega$	$1,1546650^n$	$1,1973880^n$	$1,2066327^n$
z	$7^{\circ} 3'59,018''$	$7^{\circ} 2'32,938''$	$7^{\circ} 2'16,900''$
$\log r'$	0,4114726	0,4129371	0,4132107
ζ	$160^{\circ}10'46,74''$	$160^{\circ}20' 7,82''$	$160^{\circ}22' 9,42''$
ζ''	$262^{\circ} 6' 1,03''$	$262^{\circ}12'18,26''$	$262^{\circ}14'19,49''$
$\log r$	0,4323934	0,4291773	0,4284841
$\log r''$	0,4094712	0,4071975	0,4064697
$\frac{1}{2}(\alpha'' + \alpha)$	$262^{\circ}55'23,22''$	$262^{\circ}57' 6,83''$	$262^{\circ}57'31,17''$
$\frac{1}{2}(\alpha'' - \alpha)$	$273^{\circ}28'50,95''$	$273^{\circ}29'15,06''$	$273^{\circ}29'19,56''$
$2f'$	$62^{\circ}34'28,40''$	$62^{\circ}49'56,50''$	$62^{\circ}53'57,06''$
η	$31^{\circ} 8'30,03''$	$31^{\circ}15'59,09''$	$31^{\circ}18'13,83''$
$2f''$	$31^{\circ}25'58,45''$	$31^{\circ}33'57,32''$	$31^{\circ}35'43,32''$
$\log \eta$	0,0202496	0,0203158	0,0203494
$\log \eta''$	0,0211071	0,0212429	0,0212751
$\log P'$	0,0256968	0,0256275	0,0256289
$\log Q'$	0,7390190	0,7481055	0,7502337
X	-0,0008578	-0,0000693	+0,0000014
Y	+0,0407604	+0,0090865	+0,0021282

Iam designando tres valores ipsius X per A, A', A'' ; tres valores ipsius Y per B, B', B'' ; quotientes e divisione quantitatum $A'B'' - A''B'$, $A''B - AB''$, $AB' - A'B$ per earundem aggregatum ortos resp. per k, k', k'' , ita ut habeatur $k + k' + k'' = 1$; denique valores ipsorum $\log P'$ et $\log Q'$ in hypothesisi tertia per M et N (qui forent valores novi ipsarum x, y , si hypothesis quartam perinde e tertia derivare conveniret, ut tertia e secunda derivata fuerat): e formulis art. 120 facile colligitur, valorem correctum ipsius x fieri $= M - k(A' + A'') - k'A''$, valoremque correctum ipsius $y = N - k(B' + B'') - k'B''$. Calculo facto prior eruitur $= 0,0256331$, posterior $= 0,7509143$. Hisce valoribus pro x et y in hypothesisi quarta adhibitis invenitur

$\omega + a$	$= 7^\circ 14' 44,92''$
$\log Qc \sin \omega$	$= 1,2085426$
z	$= 7^\circ 2' 13,94''$
$\log r'$	$= 0,4132797$
ζ	$= 160^\circ 23' 11,71''$
ζ''	$= 262^\circ 15' 15,38''$
$\log r$	$= 0,4283577$
$\log r''$	$= 0,4063583$
$\frac{1}{2}(\alpha'' + \alpha)$	$= 262^\circ 57' 37,37''$
$\frac{1}{2}(\alpha'' - \alpha)$	$= 273^\circ 29' 20,70''$
$2f'$	$= 62^\circ 56' 38,10''$
η	$= 31^\circ 19' 10,32''$
$2f''$	$= 31^\circ 37' 15,75''$
$\log \eta$	$= 0,0203593$
$\log \eta''$	$= 0,0212856$

Hinc colligitur $X = +0,000\,0036$, $Y = +0,000\,0215$, qui valores tamquam evanescentes spectari possunt, ita ut calculus ulterius non promovendus sit.

160. Casuum memorabilium, in quibus methodus nostra offendere possit, duplex genus est. Pertinet ad prius, si e valoribus approximatis quantitatum P , Q oriundus valor ipsius z vel ipsius $\omega + a$ a vero valore plus minusve notabiliter deviat, in quo casu approximatio sequens parum promovet. Huiusmodi discrimen autem tuto metiri licebit per differentiam inter aggregatum $2f' + 2f''$ et differentiam $2f$, quae pro errore ipsius z haberi potest, si calculus exactus fuerit. Quatenus hic error quartae partis unius gradus maior est, correctionem per approximationem novam adicere necessarium erit, quae commodissime ita absolvetur, ut, adhibitis pro P et Q valoribus ex hypothesi penultima erutis, calculus praeliminaris, et quidem solummodo is, qui ad determinationem ipsorum z et $\omega + a$ spectat, denuo instituat, retentis ceteris omnibus prorsus ut in hypothesi novissima.

Alterum casuum genus pertinet ad eos, ubi in computando loco medio pro hypothesi nova valores ipsius $u = \log \varrho'$ vel $u'' = \log \varrho''$ vel f vel f'' a veris sensibilibus discrepant, ita ut approximatio non ad veros valores ipsorum r , r' , r'' , sed ad alios propius accedat. Huiusmodi casus primo occurrere potest, si alteruter angulorum f , f'' tam exiguus est, ut logarithmus ipsius $\sin 2f$ vel $\sin 2f''$ non satis tutus sit, puta si angulus ipse 5 gradu minor est; tum methodus art. 142 in subsidium vocanda erit. Secundo etiam tunc, si angulus $AD' - g' + a$ vel $A''D' - g' + a$ a recto plus minusve parum differt, qui casus, quum sibi invicem oppositi sint, alteruter tantummodo locum habere potest. Tertio denique, si quantitates p' , p'' , vel q' , q'' notabiliter inaequales sunt, e.g. si ratio maior est quam 5 ad 1, ex quo approximatio sequens ad valores inaequiores duci poterit.

In casu posteriore, si approximationes continuatae ad valores a veris continuo magis recedentes ducere videantur, hoc est indicium, aliquam singularitatem locum habere, e quibus in artt. 88, 89, 132, 133, 134, 135 tractavimus, puta vel cum uno e tribus locis heliocentricis terra puncto oppositionis respondente, vel cum orbita sectione conica per Solem et duos e tribus locis heliocentricis terrae transeunte. Quum hae singularitates rarissime in praxi occurrant, prolixiorem earum discussionem a praesenti loco alienam esse duximus.

Sectio II.**DETERMINATIO ORBITAE E QUATUOR OBSERVATIONIBUS,
QUARUM DUAE TANTUM COMPLETAE SUNT.**

163. Problema, quod in hac sectione tractandum suscipimus, est sequens. Datae sunt observationes quatuor, e quibus prima et ultima completae sunt, i.e. ascensiones rectae (vel longitudes) et declinationes (vel latitudines) exhibent, locaque Solis et terrae his temporibus respondentia; in duabus vero mediis vel ascensiones rectae tantummodo vel declinationes tantum propositae sunt, locaque Solis etiam his temporibus respondents. Requiritur orbita sectionis conicae, quae his quatuor observationibus quam proxime satisfaciat.

164. Methodus nostra generalis hoc problema ad praecedens reducit eo modo, quem in art. 107 et seqq. sufficienter explicavimus. Scilicet ex orbita approximata inveniri debent distantiae corporis coelestis a terra in duabus observationibus completis: harum adiumento computentur loci respondentes heliocentrici, atque hinc ipsa elementa: ex his dein elementis longitudes vel ascensiones rectae geocentricae pro duabus observationibus intermediis deriventur, quae cum observatis comparatae praebent differentias conditionales. Si orbita exacta esset, hae differentiae evanescerent; quatenus vero a valore vero different, non tantum approximationis defectum arguunt, sed simul viam indicant, qua correctio perficienda sit.

Quo facilius ratio, qua correctionem instituere oportet, perspiciatur, imprimis illud tenere convenit, in omni approximatione nova eadem retinenda esse, quae in praecedente observata fuerant, donec calculus eo perductus sit, ut quantitates ad correctionem pertinentes elici possint. Ex elementis orbitae approximatae colligi itaque debent loci heliocentrici in singulis quatuor observationibus, dein distantiae a terra in observatione prima et quarta, nec non loca in coelo pro temporibus observationum secundae et tertiae, siquidem ex his non observationes ipsae, sed meridiano transeuntes, h.e. ascensiones rectae (vel longitudes), ad comparisonem adhiberi possint. Reliquae vero quantitates, quae adiumento praebent orbitam approximata magis corrigendi, in hoc negotio neglectae sunt.

165. Ad calculum ipsum quod attinet, primo invenientur per methodos supra traditas loci heliocentrici, radiique vectores in observatione prima et quarta, dein distantiae a terra, atque hinc loci geocentrici pro observationibus intermediis. Quodsi horum locorum comparatio cum observationibus differentias notabiles suppeditat, correctione opus erit. Ad hanc perficiendae computari oportet loca heliocentrica in singulis observationibus, indeque loci geocentrici pro observationibus intermediis, differentiasque conditionales formare.

Si notationes in art. 107 introductas retinemus, sint p' , p'' distantiae in observationibus secunda et tertia, α' , α'' ascensiones rectae observatae, δ' , δ'' declinationes, ubi utraque quantitas pro singulis observationibus proposita est; denique P' , P'' , Q' , Q'' quantitates per formulas art. 136—143 definitas. Inter has et distantias p' , p'' relationes locum habent, quae per art. 141 exhibentur.

166. Primo distantiae p' , p'' ex elementis orbitae approximatis computandae sunt, quod per formulas notas absolvitur. Sint p'_0 , p''_0 hi valores; adiumento horum invenientur valores approximati ipsarum P' , P'' , Q' , Q'' , et hinc correctio quantitatum α' , α'' , δ' , δ'' derivabitur. Ceterum, ut calculus concinnior evadat, e combinatione temporum intervallorumque ipsas quantitates P' , P'' , Q' , Q'' determinare praestabit.

Ponamus itaque, distantias veras p' , p'' cum approximatis p'_0 , p''_0 ita cohaerere, ut sit $p' = p'_0(1 + x')$, $p'' = p''_0(1 + x'')$, ubi x' , x'' correctiones quaesitae sunt. Quum valores approximati ipsarum P' , P'' , Q' , Q'' logarithmos quantitatum p' , p'' involvant, facile perspicietur, quomodo correctiones x' , x'' ad illas traduci debeant.

167. Sint w' , w'' valores approximati ipsarum P' , P'' , Q' , Q'' , quos ex hypothesi $p' = p'_0$, $p'' = p''_0$ obtinemus; sint porro W' , W'' , W''' , W'''' valores veri. Calculus supra (art. 136 seqq.) expositus docet, quomodo valores P' , P'' , Q' , Q'' ex p' , p'' deriventur. Si pro p' , p'' valores approximati adhibentur, obtinentur w' , w'' etc.; si valores correcti, obtinentur W' , W'' etc. Differentiae igitur inter W et w a correctionibus x' , x'' pendent.

Hisce positis, correctiones conditionum facile eruentur. Sint $\Delta\alpha'$, $\Delta\alpha''$, $\Delta\delta'$, $\Delta\delta''$ correctiones observatarum, h.e. differentiae inter valores ex orbita approximata computatos et observata. Hae per formulas sequentes exhibebuntur:

$$\begin{aligned}\Delta\alpha' &= A'x' + B'x'' + C' \\ \Delta\alpha'' &= A''x' + B''x'' + C'' \\ \Delta\delta' &= D'x' + E'x'' + F' \\ \Delta\delta'' &= D''x' + E''x'' + F''\end{aligned}$$

uhi coefficientes A' , B' etc. ex calculo derivantur, et C' , C'' , F' , F'' errores constantes denotant, qui manerent, si $x' = x'' = 0$.

168. Si omnes quatuor observationes completae essent, haberemus quatuor aequationes conditionales ad duas incognitas x' , x'' reducendas, quod per methodum quadratorum minimorum perficitur. In casu autem nostro, ubi duae tantum observationes completae sunt, vel duae tantum conditiones (puta $\Delta\alpha' = 0$, $\Delta\alpha'' = 0$), si ascensiones rectae tantum observatae sint; vel duae aliae (puta $\Delta\delta' = 0$, $\Delta\delta'' = 0$), si declinationes tantum observatae sint. In casu priori binae incognitae x' , x'' e duabus aequationibus $\Delta\alpha' = 0$, $\Delta\alpha'' = 0$ determinabuntur; posteriori vero e $\Delta\delta' = 0$, $\Delta\delta'' = 0$. Quodsi mixtus casus locum habet, ubi in una observatione ascensio recta, in altera declinatio observata est, combinatio aequationum respective adhibenda erit.

169. Generaliter loquendo, si n observationes intermediae propositae sunt, e quibus m ascensiones rectas, reliquae $n - m$ declinationes exhibent, habebimus n aequationes conditionales ad duas incognitas x' , x'' revocandas. Methodus quadratorum minimorum praecepta suppeditat, qua ratione hae duae incognitae e systemate n aequationum eligendae sint.

Si valores correcti x' , x'' inventi sunt, distantiae verae erunt $p' = p'_0(1 + x')$, $p'' = p''_0(1 + x'')$, ex quibus dein per methodos supra traditas orbita ipsa determinabitur. Si approximationem ulteriorem necessariam esse iudicaveris, totus calculus repetendus est, elementis approximatis iam correctis adhibitis.

Sectio III.

DETERMINATIO ORBITAE OBSERVATIONIBUS QUOTCUNQUE
QUAM PROXIME SATISFACIENTIS.

171. Superest, ut problema longe difficillimum atque gravissimum aggrediamur, puta determinationem orbitae, quae numero cuicunque observationum, multo maiori scilicet quam quatuor, quam proxime satisfaciat. Quamvis autem hoc problema sua natura ad partem calculi probabiliorum, quam ad mechanismum referri debeat, tamen quum omnes difficultates, quae in casu particulariori occurrunt, etiam hic locum habeant, et quidem auctae, consultum visum est, hoc loco methodum generalem exponere, qua ad finem exoptatum perveniri possit.

172. Principium fundamentale, quo totum negotium niti debet, in eo versatur, ut orbita prima quaecunque approximata tam diu corrigatur, donec differentiae inter locos observatos et ex elementis computatos quam fieri potest minimae evadant. Methodus correctionis eadem fere manent, quae in sectionibus praecedentibus expositae sunt, quum scilicet elementis approximatis determinatis, errores in singulis observationibus commissos computamus, et hinc correctiones elementorum derivamus.

Ad calculum correctionum exactius instituendum, primum requiritur, ut quantitates P , Q (vel plures, si plures distantiae incognitae sint) ex elementis approximatis determinatae, cum veris comparari possint. Differentiae X , Y etc. iam supra introduximus, quae errores in valoribus P , Q commissos denotant. Hi errores per observationes ipsas determinabiles sunt.

173. Sit S summa quadratorum differentiarum inter loca observata et computata, quam minimam reddere oportet. Elementa orbitae sunt a , e , i , Ω , ω , T_0 (vel aliae aequivalentes), quae correctiones quaesitas δa , δe , δi , $\delta \Omega$, $\delta \omega$, δT_0 accipere debent, ut S ad minimum reducatur. Methodus quadratorum minimorum suppeditat:

$$\frac{\partial S}{\partial a} \delta a + \frac{\partial S}{\partial e} \delta e + \dots = -S_0$$

um systema aequationum linearium pro correctionibus δa , δe etc.

Calculus differentiationum partialium saepe molestissimum reddit. In praxi autem saepe sufficit, si pro differentialibus completis variationes finitas adhibeamus, et correctiones elementorum per tentamen successive affinemus.

174. Methodus, quae hic adhiberi potest, ea est, ut primum ex tribus observationibus seligendis elementa orbitae approximata determinantur (per sectionem I); dein computentur loci pro omnibus observationum temporibus, atque differentiae a locis observatis formantur; hae differentiae correctiones indicant, quae elementis applicantur.

Si differentiae pro singulis observationibus computatae sunt, formae analyticae suppeditant, quomodo hae differentiae a correctionibus elementorum pendeant. Ponamus, differentiam in ascensione recta pro observatione qualibet esse $\Delta \alpha = f(\delta a, \delta e, \delta i, \delta \Omega, \delta \omega, \delta T_0)$, et similem in declinatione $\Delta \delta = g(\delta a, \delta e, \dots)$. Methodus quadratorum minimorum tunc correctiones ■ determinat, quae summae quadratorum harum differentiarum minimum praebent.

175. Praxis sequens viam commendat. Postquam elementa approximata e tribus observationibus eruta sunt, computentur loci geocentrici pro omnibus observationum temporibus. Sint (α_i, δ_i) loca observata, (α'_i, δ'_i) loca computata. Formantur differentiae $\Delta\alpha_i = \alpha_i - \alpha'_i$, $\Delta\delta_i = \delta_i - \delta'_i$. Summa quadratorum harum differentiarum praebet mensuram bonitatis orbitae.

Si correctiones elementorum δa , δe , δi , $\delta\Omega$, $\delta\omega$, δT_0 introducuntur, differentiae computatae variabuntur. Variationes partiales $\frac{\partial\alpha'_i}{\partial a}\delta a$ etc. ex calculo numerico derivari possunt, mutando singula elementa per quantitatem parvam et effectum in locis computatis observando.

176. Hac ratione obtinemus pro singulis observationibus:

$$\begin{aligned}\Delta\alpha_i &= \frac{\partial\alpha'_i}{\partial a}\delta a + \frac{\partial\alpha'_i}{\partial e}\delta e + \frac{\partial\alpha'_i}{\partial i}\delta i + \frac{\partial\alpha'_i}{\partial\Omega}\delta\Omega + \frac{\partial\alpha'_i}{\partial\omega}\delta\omega + \frac{\partial\alpha'_i}{\partial T_0}\delta T_0 \\ \Delta\delta_i &= \frac{\partial\delta'_i}{\partial a}\delta a + \frac{\partial\delta'_i}{\partial e}\delta e + \dots\end{aligned}$$

Si n observationes dantur, habebimus $2n$ aequationes conditionales ad sex incognitas δa , δe , δi , $\delta\Omega$, $\delta\omega$, δT_0 reducendas, quod per methodum quadratorum minimorum perficitur.

Solutionem huius problematis peculiari sectioni reservamus, ubi methodum generalem pro quocunque numero observationum complete elaborabimus. Hic sufficiat monuisse, quum ad applicationem methodi minimorum quadratorum omnia praeparata sint, correctiones elementorum per solutionem systematis aequationum linearium obtineri.

177. Si observationes non omni eodem modo certae sunt, sed quibusdam maior fides habenda quam aliis, pondera observationum in calculum introducenda sunt. Pondera inversim proportionalia sunt quadratis errorum mediorum, quibus singulae observationes obnoxiae sunt. Si ergo observatio prima errorem medium m_1 , secunda m_2 etc. habet, pondera erunt $\frac{1}{m_1^2}$, $\frac{1}{m_2^2}$ etc., et aequationes conditionales ita formandae sunt, ut observationibus ponderosioribus maior auctoritas tribuatur.

In praxi astronoma, ubi observationes diversis instrumentis et diversis condicionibus factae sunt, huiusmodi ponderum ratio saepe neglecta non debet esse. Praesertim ubi observationes antiquae cum recentioribus combinantur, vel ubi observationes diversorum observatorum inter se comparandae sunt, accurata ponderum aestimatio ad bonitatem resultatorum multum confert.

178. Denique notasse iuvat, methodum nostram per approximationes continuatas ad quemvis praecisionis gradum ascendere posse. Prima approximatio elementa probabilia suppeditat; secunda haec elementa correctiora reddit; tertia adhuc magis exacta praebet, et sic porro, donec correctiones elementorum observationumque errores infra litem sensibilitatis depressi sint.

Criterion approximationis suffic

Result is truncated, will be **truncated**.

“latex Criterion approximationis sufficiens est, quum correctiones elementorum in hypothesi nova prae iis in hypothesi praecedente acceptis tam parum differunt, ut neglectui haberi possint. In praxi, ubi septem figuras decimales adhibemus, saepe sufficit, si correctiones elementorum quintam figuram decimalem non attingunt.

179. Hactenus de orbitis ellipticis egimus; sed methodus nostra aequae facile ad orbitas parabolicas et hyperbolicas extenditur. In casu parabolae semiaxis maior et excentricitas dati sunt, ita ut quatuor tantum elementa indeterminata maneant: positio nodi Ω , inclinatio i , positio perihelii ω , tempus transitus per perihelium T_0 . Methodus correctionis iisdem fere nititur principiis, quamvis calculus quibusdam in partibus simplicior sit.

In casu hyperbolae elementa eadem sunt atque in ellipsi, sed semiaxis maior negativus est. Omnes formulae supra datae, quae semiaxem maiorem involvunt, eadem manent, modo signum semiasis proprie observetur. Methodus approximationum eadem fere via progreditur, nec ulla difficultas peculiaris occurrit.

180. Ita hunc secundum librum de determinatione orbitarum corporum coelestium finimus, in quo methodum generalem, quae ad quodvis observationum numerum et genus accommodari possit, fusius explicavimus. Quae in sequentibus libris de perturbationibus tractabimus, his determinationibus nitentur, ita ut accurate determinata orbita fundamentum totius calculi astronimici sit.

Spes est, methodum nostram astronomis non minus utilitatem praebituram esse, quam veteres methodos, quae, quamvis in casibus specialibus commodiores videantur, tamen generalem approximationis legem et extensionem ad observationes quascunque non supeditant.

— *Finis Libri II* —

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 6

Carl Friedrich Gauß

**Theoria Motus Corporum Coelestium
in Sectionibus Conicis Solem Ambientium**

PARS ILLA OPERIS CONTINENS:

Sectio Tertia (Finis)

Sectio Quarta

Tabulae

Bemerkungen

Zusätze zur Theoria Motus

Gottingae, 1809

DETERMINATIO ORBITAE EX OBSERVATIONIBUS QUOTCUNQUE.

num $M - V$, $M' - V'$, $M'' - V''$ etc. oriuntur, limitibus eorum, qui in istis observationibus committi potuerunt, non maiores: quod tamen neutiquam ita intelligendum est, ac si singula haec systemata possibile aequali probabilitatis gradu gauderent.

Supponemus primo, cum rerum statum fuisse in omnibus observationibus, ut nulla ratio adsit, cur aliam alia minus exactam esse suspicemur, sive ut errores aequae magnos in singulis pro aequae probabilibus habere oporteat. Probabilitas itaque cuilibet errori Δ tribuenda exprimitur per functionem ipsius Δ , quam per $\varphi\Delta$ denotabimus. Iam etiamsi hanc functionem praecise assignare non liceat, saltem affirmare possumus, eius valorem fieri debere maximum pro $\Delta = 0$, plerumque aequalem esse pro valoribus aequalibus oppositis ipsius Δ , denique evanescere, si pro Δ accipiat error maximus vel maior valor. Proprie itaque $\varphi\Delta$ ad functionum discontinuarum genus referre oportet, et si quam functionem analyticam istius loco substituere ad usus practicos nobis permittimus, haec ita comparata esse debet, ut utrimque a $\Delta = 0$ asymptotice quasi ad 0 convergat, ita ut ultra istum limitem tamquam vere evanescens considerari possit. Porro probabilitas, errorem iacere inter limites Δ et $\Delta + d\Delta$ differentia infinite parva $d\Delta$ ab invicem distantes, exprimenda erit per $\varphi\Delta \cdot d\Delta$; proin generaliter probabilitas, errorem iacere inter D et D' , exhibebitur per integrale $\int \varphi\Delta d\Delta$, a $\Delta = D$ usque ad $\Delta = D'$ extensum. Hoc integrale a valore maximo negativo ipsius Δ usque ad valorem maximum positivum, sive generalius a $\Delta = -\infty$ usque ad $\Delta = +\infty$ sumtum, necessario fieri debet $= 1$.

Supponendo igitur, systema aliquod determinatum valorum quantitatum p, q, r, s etc. locum habere, probabilitas, pro V ex observatione proditurum esse valorem M , exprimitur per $\varphi(M - V)$, substitutis in V pro p, q, r, s etc. valoribus suis; perinde $\varphi(M' - V')$, $\varphi(M'' - V'')$ etc. expriment probabilitates, ex observationibus resultaturos esse functionum V', V'' etc. valores M', M'' etc. Quamobrem quandoquidem omnes observationes tamquam eventus ab invicem independentes spectare licet, productum

$$\varphi(M - V) \cdot \varphi(M' - V') \cdot \varphi(M'' - V'') \cdot \text{etc.} = \Omega$$

exprimet expectationem seu probabilitatem, omnes istos valores simul ex observationibus prodituros esse.

176.

Iam porro, ut positis valoribus incognitarum determinatis quibuscunque, cuivis systemati valorum functionum V, V', V'' etc. ante observationem factam probabilitas determinata competit, ita vice versa, postquam ex observationibus valores determinati functionum prodierunt, ad singula systemata valorum incognitarum, e quibus illi demanare potuerunt, probabilitas determinata redundabit: manifesto enim systemata ea pro magis probabilibus habenda erunt, in quibus eventus eius qui prodiit expectatio maior affuerat. Huiusce probabilitatis aestimatio sequenti theoremati innititur:

Si posita hypothesis aliqua H probabilitas alicuius eventus determinati E est $= h$, posita autem hypothesis alia H' illam excludente et per se aequae probabili eiusdem eventus probabilitas est $= h'$: tum dico, quando eventus E revera apparuerit, probabilitatem, quod H fuerit vera hypothesis, fore ad probabilitatem, quod H' fuerit hypothesis vera, ut h ad h' .

Ad quod demonstrandum supponamus, per distinctionem omnium circumstantiarum, a quibus pendet, num H aut H' aut alia hypothesis locum habeat, utrum eventus E an alius emergere debeat, formari systema quoddam casuum diversorum, qui singuli per se i. e. quamdiu incertum est, utrum eventus E an alius proditurus sit tamquam aequae probabiles considerandi sint, hosque casus ita distribui, ut inter ipsos cum modificationibus talibus, ubi locum habere debet hypothesis, reperiantur ut prodire debeat eventus

m	H	E
n	H	ab E diversus
m'	H'	E
n'	H'	ab E diversus
m''	ab H et H' diversa	E
n''	ab H et H' diversa	ab E diversus

Tunc erit $h = \frac{m}{m+n}$, $h' = \frac{m'}{m'+n'}$; porro ante eventum cognitum probabilitas¹

hypothesis H erat $= \frac{m}{m+n+m'+n'+m''+n''}$; post eventum cognitum autem, ubi casus n , n' , n'' e possibilium numero abeunt, eiusdem Hypothesis probabilitas erit $= \frac{m}{m+m'+m''}$; perinde hypothesis H' probabilitas ante et post eventum resp. exprimetur per $\frac{m'}{m+n+m'+n'+m''+n''}$ et $\frac{m'}{m+m'+m''}$: quoniam itaque hypothesibus H et H' ante eventum cognitum eadem probabilitas supponitur, erit $m + n = m' + n'$, unde theorematis veritas sponte colligitur.

Iam quatenus supponimus, praeter observationes $V = M$, $V' = M'$, $V'' = M''$ etc. nulla alia data ad incognitarum determinationem adesse, adeoque omnia systemata valorum harum incognitarum ante illas observationes aequae probabilia fuisse, manifesto probabilitas cuiusvis systematis determinati post illas observationes ipsi Ω proportionalis erit. Hoc ita intelligendum est, probabilitatem, quod valores incognitarum resp. iaceant inter limites infinite vicinos p et $p + dp$, q et $q + dq$, r et $r + dr$, s et $s + ds$ etc., exprimi per $\lambda \Omega dp dq dr ds$ etc., ubi λ erit quantitas constans a p , q , r , s etc. independens. Et quidem manifesto erit $\frac{1}{\lambda}$ valor integralis ordinis μ : $\int^\mu \Omega dp dq dr ds \dots$, singulis variabilibus p , q , r , s etc. a valore $-\infty$ usque ad valorem $+\infty$ extensis.

177.

Hinc iam sponte sequitur, systema maxime probabile valorum quantitatum p , q , r , s etc. id fore, in quo Ω valorem maximum obtineat, adeoque ex μ aequationibus

$$\frac{d\Omega}{dp} = 0, \quad \frac{d\Omega}{dq} = 0, \quad \frac{d\Omega}{dr} = 0, \quad \frac{d\Omega}{ds} = 0 \quad \text{etc.}$$

eruendum esse. Hae aequationes, statuendo $M - V = v$, $M' - V' = v'$, $M'' - V'' = v''$ etc. atque $\frac{d\varphi\Delta}{d\Delta} = \varphi'\Delta$, formam sequentem nanciscuntur:

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dp}\varphi'v + \frac{dv'}{dp}\varphi'v' + \frac{dv''}{dp}\varphi'v'' + \text{etc.} &= 0 \\ \frac{dv}{dq}\varphi'v + \frac{dv'}{dq}\varphi'v' + \frac{dv''}{dq}\varphi'v'' + \text{etc.} &= 0 \\ \frac{dv}{dr}\varphi'v + \frac{dv'}{dr}\varphi'v' + \frac{dv''}{dr}\varphi'v'' + \text{etc.} &= 0 \\ \frac{dv}{ds}\varphi'v + \frac{dv'}{ds}\varphi'v' + \frac{dv''}{ds}\varphi'v'' + \text{etc.} &= 0 \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Hinc itaque per eliminationem problematis solutio plene determinata derivari poterit, quamprimum functionis φ' indoles innotuit. Quae quoniam a priori definiri nequit, rem ab altera parte aggredientes inquiremus, cuinam functioni, tacite quasi pro basi acceptae, proprie innuat sit principium, cuius praestantia generaliter agnoscitur.

¹Handschriftliche Bemerkung: Hätten die Hypothesen H , H' an sich d. i. vor dem Eintreten von E (oder vor erlangter Kenntniss von diesem Eintreten), ungleiche Wahrscheinlichkeiten γ , γ' gehabt, so wird man ihnen, nach der Erscheinung von E , Wahrscheinlichkeiten beilegen müssen, die den Producten γh , $\gamma' h'$ proportional sind.

178.

Axiomatis scilicet loco haberi solet hypothesis, si quae quantitas per plures observationes immediatas, sub aequalibus circumstantiis aequalique cura institutas, determinata fuerit, medium arithmeticum inter omnes valores observatos exhibere valorem maxime probabilem, si non absolute rigore, tamen proxime saltem, ita ut semper tutissimum sit illi inhaerere. Statuendo itaque $V = V' = V'' = \text{etc.} = p$, generaliter esse debet $\varphi'(M-p) + \varphi'(M'-p) + \varphi'(M''-p) + \text{etc.} = 0$, si pro p substituitur valor $\frac{M+M'+M''+\text{etc.}}{\mu}$, quemcunque integrum positivum exprimat μ .

Supponendo itaque $M' = M'' = \text{etc.} = M - \mu N$, erit generaliter, i. e. pro quovis valore integro positivo ipsius μ , $\varphi' \mu N = -(\mu - 1)\varphi'(-N)$, unde facile colligitur, generaliter esse debere $\frac{\varphi' \Delta}{\Delta}$ quantitatem constantem, quam per k designabimus. Hinc fit $\log \varphi \Delta = \frac{1}{2} k \Delta \Delta + \text{Const.}$, sive designando basin logarithmorum hyperbolicorum per e , supponendoque $\text{Const.} = \log \mu$,

$$\varphi \Delta = \mu e^{\frac{1}{2} k \Delta \Delta}$$

Porro facile perspicitur, k necessario negativam esse debere, quo Ω revera fieri possit maximum, quamobrem statuemus $\frac{1}{2} k = -hh$: et quum per theorema elegans primo ab ill. Laplace inventum, integrale $\int e^{-hh\Delta\Delta} d\Delta$, a $\Delta = -\infty$ usque ad $\Delta = +\infty$, fiat $= \frac{\sqrt{\pi}}{h}$ (denotando per π semicircumferentiam circuli cuius radius = 1), functio nostra fiet

$$\varphi \Delta = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-hh\Delta\Delta}$$

179.

Functio modo eruta omni quidem rigore errorum probabilitates exprimere certo non potest: quum enim errores possibiles semper limitibus certis coerceantur, errorum maiorum probabilitas semper evadere deberet = 0, dum formula nostra semper valorem finitum exhibet. Attamen hic defectus, quo omnis functio analytica natura sua laborare debet, ad omnes usus practicos nullius momenti est, quum valor functionis nostrae tam rapide decrescat, quamprimum $\Delta\Delta$ valorem considérablem acquisivit, ut tute ipsi 0 aequivalens censi possit. Praeterea ipsos errorum limites absoluto rigore assignare, rei natura nunquam permittet.

Ceterum constans h tamquam mensura praecisionis observationum considerari poterit. Si enim probabilitas erroris Δ in aliquo observationum systemate per $\frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-hh\Delta\Delta}$, in alio vero systemate observationum magis minusve exactarum per $\frac{h'}{\sqrt{\pi}} e^{-h'h'\Delta\Delta}$ exprimi concipitur, exspectatio, in observatione aliqua e systemate priori errorem inter limites $-\delta$ et $+\delta$ contineri, exprimetur per integrale $\frac{h}{\sqrt{\pi}} \int e^{-hh\Delta\Delta} d\Delta$, a $\Delta = -\delta$ usque ad $\Delta = +\delta$ sumtum, et perinde exspectatio, errorem alicuius observationis e systemate posteriori limites $-\delta'$ et $+\delta'$ non egredi, exprimetur per integrale $\frac{h'}{\sqrt{\pi}} \int e^{-h'h'\Delta\Delta} d\Delta$, a $\Delta = -\delta$ usque ad $\Delta = +\delta'$ extensum: ambo autem integralia manifesto aequalia fiunt, quoties habetur $h\delta = h'\delta'$. Quodsi igitur e. g. $h' = 2h$, aequè facile in systemate priori error duplex committi poterit ac simplex in posteriori, in quo casu observationibus posterioribus secundum vulgarem loquendi morem praecisio duplex tribuitur.

180.

Iam ea quae ex hac lege sequuntur evolvemus. Sponte patet, ut productum

$$\Omega = \frac{h^\mu}{\pi^{\frac{\mu}{2}}} \cdot e^{-hh(vv+v'v'+v''v''+\text{etc.})}$$

factum maximum, aggregatum $vv + v'v' + v''v'' + \text{etc.}$ minimum fieri debere. *Systema itaque maxime probabile* valorum incognitarum p, q, r, s etc. *id erit, in quo quadrata differentiarum inter functionum V, V', V'' etc. valores observatos et computatos summam minimam efficiunt*, siquidem in omnibus observationibus idem praecisionis gradus praesumendus est.

Hocce principium, quod in omnibus applicationibus mathesis ad philosophiam naturalem usum frequentissimum offert, ubique axiomatis loco eodem iure valere debet, quo medium arithmeticum inter plures valores observatos eiusdem quantitatis tamquam valor maxime probabilis adoptatur.

Ad observationes praecisionis inaequalis principium nullo iam negotio extendi potest. Scilicet si mensura praecisionis observationum, per quas inventum est $V = M, V' = M', V'' = M''$ etc. resp. per h, h', h'' etc. exprimitur, i. e. si supponitur, errores his quantitativis reciproce proportionales in istis observationibus aequae facile committi potuisse, manifesto hoc idem erit, ac si per observationes praecisionis aequalis (cuius mensura = 1) valores functionum $hV, h'V', h''V''$ etc. immediate inventi essent = $hM, h'M', h''M''$ etc.: quamobrem systema maxime probabile valorum pro quantitativis p, q, r, s etc. id erit, ubi aggregatum $hhvv + h'h'v'v' + h''h''v''v'' + \text{etc.}$, i. e. ubi *summa quadratorum differentiarum inter valores revera observatos et computatos per numeros qui praecisionis gradum metiuntur multiplicatarum fit minima*. Hoc pacto ne necessarium quidem est, ut functiones V, V', V'' etc. ad quantitates homogeneas referantur, sed heterogeneas quoque (e. g. minuta secunda arcuum et temporis repraesentare poterunt, si modo rationem errorum, qui in singulis aequae facile committi potuerunt, aestimare licet.

181.

Principium in art. praec. expositum eo quoque nomine se commendat, quod determinatio incognitarum numerica ad algorithmum expeditissimum reducitur, quoties functiones V, V', V'' etc. lineares sunt. Supponamus esse

$$\begin{aligned} M - V &= v = -m + ap + bq + cr + ds + \text{etc.} \\ M' - V' &= v' = -m' + a'p + b'q + c'r + d's + \text{etc.} \\ M'' - V'' &= v'' = -m'' + a''p + b''q + c''r + d''s + \text{etc.} \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

statuamusque

$$\begin{aligned} av + a'v' + a''v'' + \text{etc.} &= P \\ bv + b'v' + b''v'' + \text{etc.} &= Q \\ cv + c'v' + c''v'' + \text{etc.} &= R \\ dv + d'v' + d''v'' + \text{etc.} &= S \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Tunc μ aequationes art. 177, e quibus incognitarum valores determinare oportet, manifesto haerunt:

$$P = 0, \quad Q = 0, \quad R = 0, \quad S = 0 \quad \text{etc.},$$

siquidem observationes aequae bonas supponimus, ad quem casum reliquos reducere in art. praec. docuimus. Adsunt itaque totidem aequationes lineares, quot incognitae determinandae sunt, unde harum valores per eliminationem vulgarem elicientur.

Videamus nunc, utrum haec eliminatio semper possibilis sit, an unquam solutio indeterminata vel adeo impossibilis evadere possit.

182.

Ex eliminationis theoria constat, casum secundum vel tertium tunc locum habiturum esse, quando ex aequationibus $P = 0, Q = 0, R = 0, S = 0$ etc., omissa una, aequatio conflari potest vel identica cum omissa vel eidem repugnans, sive, quod eodem redit, quando assignare licet functionem linearem

$$\alpha P + \beta Q + \gamma R + \delta S + \text{etc.} = \chi,$$

quae fit identice vel $= 0$ vel saltem ab omnibus incognitis p, q, r, s etc. libera. Supponamus itaque fieri $\alpha P + \beta Q + \gamma R + \delta S + \text{etc.} = \chi$. Sponte habetur aequatio identica

$$v(v + m) + v'(v' + m') + v''(v'' + m'') + \text{etc.} = pP + qQ + rR + sS + \text{etc.}$$

Quodsi itaque per substitutiones $p = \alpha x, q = \beta x, r = \gamma x, s = \delta x$ etc. functiones v, v', v'' etc. resp. in $-m + \lambda x, -m' + \lambda' x, -m'' + \lambda'' x$ etc. transire supponimus, manifeste aderit aequatio identica

$$(\lambda\lambda + \lambda'\lambda' + \lambda''\lambda'' + \text{etc.})xx - (\lambda m + \lambda' m' + \lambda'' m'' + \text{etc.})x = \chi x,$$

i. e. erit $\lambda\lambda + \lambda'\lambda' + \lambda''\lambda'' + \text{etc.} = 0, \chi + \lambda m + \lambda' m' + \lambda'' m'' + \text{etc.} = 0$: hinc vero necessario esse debebit $\lambda = 0, \lambda' = 0, \lambda'' = 0$ etc. atque $\chi = 0$. Hinc patet, functiones omnes V, V', V'' etc. ita comparatas esse, ut valores ipsarum non mutantur, si quantitates p, q, r, s etc. capiant incrementa vel decrementa quaecunque numeris $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ etc. proportionalia: huiusmodi autem casus, in quibus manifesto determinatio incognitarum ne tunc quidem possibilis esset, si ipsi veri valores functionum V, V', V'' etc. darentur, huc non pertinere iam supra monuimus.

Ceterum ad casum hic consideratum omnes reliquos, ubi functiones V, V', V'' etc. non sunt lineares, facile reducere possumus. Scilicet designantibus $\pi, \varkappa, \rho, \sigma$ etc. valores approximatos incognitarum p, q, r, s etc., quos facile eliciemus, si ex μ aequationibus $V = M, V' = M', V'' = M''$ etc. primo v tantum in usum vocamus, introducens incognitarum loco alias p', q', r', s' etc., statuendo $p = \pi + p', q = \varkappa + q', r = \rho + r', s = \sigma + s'$ etc.: manifesto harum novarum incognitarum valores tam parvi erunt, ut quadrata productaque negligere liceat, quo pacto aequationes sponte evadent lineares. Quodsi dein calculo absolute contra expectationem valores incognitarum p', q', r', s' etc. tam emergent, ut parum tutum videatur, quadrata productaque neglexisse, eiusdem operationis repetitio acceptis loco ipsarum $\pi, \varkappa, \rho, \sigma$ etc. valoribus correctis ipsarum p, q, r, s etc. remedium allaturum affert.

183.

Quoties itaque unica tantum incognita p adest, ad cuius determinationem valores functionum $ap + n$, $a'p + n'$, $a''p + n''$ etc. resp. inventi sunt $= M$, M' , M'' etc. et quidem per observationes aequae exactas, valor maxime probabilis ipsius p erit

$$p = \frac{am + a'm' + a''m'' + \text{etc.}}{aa + a'a' + a''a'' + \text{etc.}},$$

scribendo m , m' , m'' etc. resp. pro $M - n$, $M' - n'$, $M'' - n''$ etc.

Iam ut gradus praecisionis in hoc valore praesumendae aestimetur, supponemus, probabilitatem erroris Δ in observationibus exprimi per $\frac{h}{\sqrt{\pi}}e^{-hh\Delta\Delta}$. Hinc probabilitas, valorem verum ipsius p esse $= A + p'$, proportionalis erit functioni

$$e^{-hh\{(ap-m)^2+(a'p-m')^2+(a''p-m'')^2+\text{etc.}\}}$$

si pro p substituitur $A + p'$. Exponens huius functionis reduci potest ad formam $-hh(aa + a'a' + a''a'' + \text{etc.})(pp - 2pA + B)$, ubi B a p independens est: proin functio ipsa proportionalis erit huic

$$e^{-hh(aa+a'a'+a''a''+\text{etc.})p'p'}$$

Patet itaque, valori A eundem praecisionis gradumtribuendum esse, ac si inventus esset per observationem immediatam, cuius praecisio ad praecisionem observationum primitivarum esset ut $h\sqrt{(aa + a'a' + a''a'' + \text{etc.})}$ ad h , sive ut $\sqrt{aa + a'a' + a''a'' + \text{etc.}}$ ad 1.

184.

Disquisitioni de gradu praecisionis incognitarum valoribus tribuendo, quoties plures adsunt, praemittere oportebit considerationem accuratiorem functionis $vv + v'v' + v''v'' + \text{etc.}$, quam per W denotabimus.

I. Statuamus $\frac{1}{2}\frac{dW}{dp} = p' = \lambda + \alpha p + \beta q + \gamma r + \delta s + \text{etc.}$, atque $W - \frac{p'p'}{\alpha} = W'$; patetque fieri $p' = P$, et, quum sit $\frac{dW'}{dp} = \frac{dW}{dp} - \frac{2p'}{\alpha} \cdot \frac{\alpha}{2} = 0$, functionem W a p liberam fore. Coefficienti $\alpha = aa + a'a' + a''a'' + \text{etc.}$ manifesto semper erit quantitas positiva.

II. Perinde statuamus $\frac{1}{2}\frac{dW'}{dq} = q' = \lambda' + \beta' q + \gamma' r + \delta' s + \text{etc.}$, atque $W' - \frac{q'q'}{\beta'} = W''$, eritque $q' = Q - \frac{\beta}{\alpha}p'$, atque $\frac{dW''}{dq} = 0$, unde patet, functionem W'' tum a p tum a q liberam fore. Haec locum non haberent, si fieri posset $\beta' = 0$. Sed patet, W' oriri ex $vv + v'v' + v''v'' + \text{etc.}$, eliminata quantitate p ex v , v' , v'' etc. adiumento aequationis $p' = 0$; hinc β' erit summa coefficientium ipsius qq in vv , $v'v'$, $v''v''$ etc. post illam eliminationem; hi vero singuli coefficientes ipsi sunt quadrata, neque omnes simul evanescere possunt, nisi in casu supra excluso, ubi incognitae indeterminatae manent. Patet itaque, β' esse debere quantitatem positivam.

III. Statuendo denuo $\frac{1}{2}\frac{dW''}{dr} = r' = \lambda'' + \gamma'' r + \delta'' s + \text{etc.}$, atque $W'' - \frac{r'r'}{\gamma''} = W'''$, erit $r' = R - \frac{\gamma}{\alpha}p' - \frac{\gamma'}{\beta'}q'$, atque W''' libera tum a p , tum a q , tum a r . Ceterum coefficientem γ'' necessario positivum fieri, simili modo probatur, ut in II. Facile scilicet perspicitur, γ'' esse summam coefficientium ipsius rr in vv , $v'v'$, $v''v''$ etc., postquam quantitates p et q adiumento aequationum $p' = 0$, $q' = 0$ ex V , v' , v'' etc. eliminatae sunt.

IV. Eodem modo statuendo $\frac{1}{2} \frac{dW'''}{ds} = s' = \lambda''' + \delta'''s + \text{etc.}$, $W''' - \frac{s's'}{\delta'''} = W''''$, erit $s' = S - \frac{\delta}{\alpha}p' - \frac{\delta'}{\beta'}q' - \frac{\delta''}{\gamma''}r'$, W'''' a p, q, r, s libera, atque δ''' quantitas positiva.

V. Hoc modo, si praeter p, q, r, s adhuc aliae incognitae adsunt, ulterius progredi licebit, ita ut tandem habeatur

$$W = \frac{p'p'}{\alpha} + \frac{q'q'}{\beta'} + \frac{r'r'}{\gamma''} + \frac{s's'}{\delta'''} + \text{etc.} + \text{Const.}$$

ubi omnes coefficientes $\alpha, \beta', \gamma'', \delta'''$ etc. erunt quantitates positivae.

VI. Iam probabilitas alicuius systematis valorum determinatorum pro quantitibus p, q, r, s etc. proportionalis est functioni $e^{-\frac{hh}{\alpha}p'p' - \frac{hh}{\beta'}q'q' - \frac{hh}{\gamma''}r'r' - \frac{hh}{\delta'''}s's' - \text{etc.}}$;
2

manentem valore p indeterminato, probabilitas systematis valorum determinatorum pro reliquis, proportionalis erit integrali $\int e^{-\frac{hh}{\alpha}p'p'} dp$, a $p = -\infty$ usque ad $p = +\infty$ extenso, quod per theorema ill. Laplace fit

$$= \frac{\sqrt{\alpha\pi}}{h\sqrt{\alpha}} e^{-\frac{hh}{\beta'}q'q' - \frac{hh}{\gamma''}r'r' - \frac{hh}{\delta'''}s's' - \text{etc.}};$$

haecce itaque probabilitas proportionalis erit functioni $e^{-\frac{hh}{\beta'}q'q' - \frac{hh}{\gamma''}r'r' - \frac{hh}{\delta'''}s's' - \text{etc.}}$. Perinde si insuper q tamquam indeterminata tractatur, probabilitas systematis valorum determinatorum pro r, s etc. proportionalis erit integrali $\int e^{-\frac{hh}{\beta'}q'q'} dq$, a $q = -\infty$ usque ad $q = +\infty$ extenso, quod fit

$$= \frac{\sqrt{\beta'\pi}}{h\sqrt{\beta'}} e^{-\frac{hh}{\gamma''}r'r' - \frac{hh}{\delta'''}s's' - \text{etc.}}$$

sive proportionalis functioni $e^{-\frac{hh}{\gamma''}r'r' - \text{etc.}}$. Iorsus simili modo, si etiam r tamquam indeterminata consideratur, probabilitas valorum determinatorum pro reliquis s etc. proportionalis erit functioni $e^{-\frac{hh}{\delta'''}s's'}$ et sic porro. Supponamus, incognitarum numerum ad quatuor ascendere; eadem enim conclusio valebit, si maior vel minor est. Valor maxime probabilis ipsius s hic erit $= -\frac{\lambda'''}{\delta'''}\sigma$, probabilitasque, hunc a vero differentia σ distare, proportionalis erit functioni $e^{-\frac{hh}{\delta'''\sigma\sigma}}$, unde concludimus, mensuram praecisionis relativae isti determinationi tribuendae exprimi per $h\sqrt{\delta'''}$, si mensura praecisionis observationibus primitivis tribuendae statuatur $= 1$.

²Proportionalis = producto functionis ipsius $hh[\frac{p'p'}{\alpha} + \frac{q'q'}{\beta'} + \frac{r'r'}{\gamma''} + \frac{s's'}{\delta'''} + \text{etc.}]$ et $e^{-hh \cdot \text{Const.}}$, ubi Const. designat partem ultimam constantem.

185.

Per methodum art. praec. mensura praecisionis pro ea sola incognita commode exprimitur, cui in eliminationis negotio ultimus locus assignatus est, quod incommodum ut evitemus, coefficientem δ''' alio modo exprimere conveniet.

Ex aequationibus

$$\begin{aligned} P &= p' \\ Q &= q' + \frac{\beta}{\alpha} p' \\ R &= r' + \frac{\gamma'}{\beta'} q' + \frac{\gamma}{\alpha} p' \\ S &= s' + \frac{\delta''}{\gamma''} r' + \frac{\delta'}{\beta'} q' + \frac{\delta}{\alpha} p' \end{aligned}$$

sequitur, ipsas p', q', r', s' per P, Q, R, S ita exprimi posse

$$\begin{aligned} p' &= P \\ q' &= Q + \mathfrak{B}'P \\ r' &= R + \mathfrak{B}''Q + \mathfrak{A}''P \\ s' &= S + \mathfrak{C}''R + \mathfrak{B}'''Q + \mathfrak{A}'''P, \end{aligned}$$

ita ut $\mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \mathfrak{A}'', \mathfrak{B}'', \mathfrak{C}''$ sint quantitates determinatae.

Erit itaque (incognitarum numerum ad quatuor restringendo)

$$W = \frac{PP}{\alpha} + \frac{(Q + \mathfrak{B}'P)^2}{\beta'} + \frac{(R + \mathfrak{B}''Q + \mathfrak{A}''P)^2}{\gamma''} + \frac{(S + \mathfrak{C}''R + \mathfrak{B}'''Q + \mathfrak{A}'''P)^2}{\delta'''} + \text{Const.}$$

Hinc conclusionem sequentem deducimus. Valores maxime probabiles incognitarum p, q, r, s etc. per eliminationem ex aequationibus $P = 0, Q = 0, R = 0, S = 0$ etc. deducendi, manifesto, si aliquantisper P, Q, R, S etc. tamquam indeterminatae spectentur, secundum eandem eliminationis operationem in forma lineari per P, Q, R, S etc. exprimentur, ita ut habeatur

$$\begin{aligned} p &= \mathfrak{L} + \mathfrak{A}P + \mathfrak{B}Q + \mathfrak{C}R + \mathfrak{D}S + \text{etc.} \\ q &= \mathfrak{L}' + \mathfrak{A}'P + \mathfrak{B}'Q + \mathfrak{C}'R + \mathfrak{D}'S + \text{etc.} \\ r &= \mathfrak{L}'' + \mathfrak{A}''P + \mathfrak{B}''Q + \mathfrak{C}''R + \mathfrak{D}''S + \text{etc.} \\ s &= \mathfrak{L}''' + \mathfrak{A}'''P + \mathfrak{B}'''Q + \mathfrak{C}'''R + \mathfrak{D}'''S + \text{etc.} \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

His ita factis, valores maxime probabiles ipsarum p, q, r, s etc. manifesto erunt resp. $\mathfrak{L}, \mathfrak{L}', \mathfrak{L}'', \mathfrak{L}'''$ etc., mensuraque praecisionis his determinationibus tribuendae resp. exprimetur per $\sqrt{\mathfrak{A}}, \sqrt{\mathfrak{B}'}, \sqrt{\mathfrak{C}'}, \sqrt{\mathfrak{D}''}$ etc., posita praecisione observationum primitivarum = 1. Quae enim de determinatione incognitae s ante demonstravimus (pro qua δ''' respondet ipsi $\mathfrak{D}'''$), per solam incognitarum permutationem ad omnes reliquas transferre licebit.

186.

Ut disquisitiones praecedentes per exemplum illustrentur, supponamus, per observationes, in quibus praecisio aequalis praesumenda sit, inventum esse

$$\begin{aligned} p + q + 2r &= 3 \\ 3p + 2q - 5r &= 5 \\ 4p + q + 4r &= 21, \end{aligned}$$

per quartam vero, cui praecisio dimidia tantum tribuenda est, prodiisse

$$-2p + 6q + 6r = 28.$$

3

Loco aequationis ultimae itaque hanc substituemus

$$-p + 3q + 3r = 14$$

hancque ex observatione prioribus praecisione aequali provenisse supponemus.

Hinc fit

$$\begin{aligned} P &= 27p + 6q - 58 \\ Q &= 6p + 15q + r - 70 \\ R &= q + 54r - 107, \end{aligned}$$

atque hinc per eliminationem

$$\begin{aligned} 19899p &= 49154 + 809P - 324Q + 6R \\ 737q &= 2617 - 12P + 54Q - R \\ 6633r &= 12707 + 2P - 9Q + 123R. \end{aligned}$$

Incognitarum itaque valores maxime probabiles erunt

$$p = 2,470, \quad q = 3,551, \quad r = 1,916,$$

atque praecisio relativa his determinationibus tribuenda, posita praecisione observationum primitivarum = 1,

$$\begin{aligned} \text{pro } p \dots \sqrt{\frac{19899}{809}} &= 4,96 \\ \text{pro } q \dots \sqrt{54} &= 3,69 \\ \text{pro } r \dots \sqrt{\frac{6633}{123}} &= 7,34. \end{aligned}$$

187.

Argumentum hactenus pertractatum pluribus disquisitionibus analyticis elegantibus occasionem dare posset, quibus tamen hic non immoramur, ne nimis ab instituto nostro distrahamur. Eadem ratione expositionem artificiorum, per quae calculus numericus ad algorithmum magis expeditum reduci potest, ad aliam occasionem nobis reservare debemus. Unicam observationem hic adicere liceat. Quoties multitudo functionum seu aequationum propositarum considerabilis est, calculus ideo potissimum paullo molestior evadit, quod coefficientes per quos aequationes primitivae multiplicandae sunt ut P, Q, R, S etc. obtineantur, plerumque fractiones decimales parum commodas involvunt. Si in hoc casu operae pretium non videtur, has multiplicationes adiumento tabularum logarithmicarum quam accuratissime perficere, in plerisque casibus sufficiet, horum multiplicatorum loco alios ad calculum commodiores adhibere, qui ab illis parum differant. Haecce licentia errores sensibiles producere nequit, eo tantummodo casu excepto, ubi mensura praecisionis in determinatione incognitarum multo minor evadit, quam praecisio observationum primitivarum fuerat.

³Si gradus praecisionis quantitatum a, b, c etc. est α, β, γ etc., gradus praecisionis quantitatis $x = a + b + c + \text{etc.}$ erit $= \sqrt{\alpha\alpha + \beta\beta + \gamma\gamma + \text{etc.}}$

Ceterum principium, quod quadrata differentiarum inter quantitates observatas et computatas summam quam minimam producere debeant, etiam independenter a calculo probabilitatis sequenti modo considerari poterit.

Quoties multitudo incognitarum multitudini quantitatum observatarum independentium aequalis est, illas ita determinare licet, ut bis exacte satisfiat. Quoties autem multitudo illa hac minor est, consensus absolute exactus obtineri nequit, quatenus observationes praecisione absoluta non gaudent. In hoc itaque casu operam dare oportet, ut consensus quam optimus stabiliatur, sive ut differentiae quantum fieri potest extenuentur. Haec vero notio natura sua aliquid vagi involvit. Etiam si enim systema valorum pro incognitis, quod omnes differentias resp. minores reddit quam aliud, procul dubio huic praeferendum sit, nihilominus optio inter duo systemata, quorum alterum in aliis observationibus consensum meliorem offert, alterum in aliis, arbitrio nostro quodammodo relinquitur, manifestoque innumera principia diversa proponi possunt, per quae conditio prior impletur. Designando differentias inter observationes et calculum per Δ , Δ' , Δ'' etc., conditioni priori non modo satisfiet, si $\Delta\Delta + \Delta'\Delta' + \Delta''\Delta'' + \text{etc.}$ fit minimum (quod est principium nostrum), sed etiam si $\Delta^4 + \Delta'^4 + \Delta''^4 + \text{etc.}$, vel $\Delta^6 + \Delta'^6 + \Delta''^6 + \text{etc.}$, vel generaliter summa potestatum exponentis cuiuscunque paris in minimum abit. Sed ex omnibus his principiis nostrum simplicissimum est, dum in reliquis ad calculos complicatissimos deferremur. Ceterum principium nostrum, quo iam inde ab anno 1795 usi sumus, nuper etiam a clar. Legendre in opere *Nouvelles methodes pour la determination des orbites des cometes*, Paris 1806, proditum est, ubi plures aliae proprietates huius principii expositae sunt, quas hic brevitatis caussa suppressimus.

Si potestatem exponentis paris infiniti magni adopteremus, ad systema id reduceremur, in quo differentiae maximae fiunt quam minimae.

III. Laplace ad solutionem aequationum linearium, quarum multitudo maior est quam multitudo quantitatum incognitarum, principio alio utitur, quod olim iam a clar. Boscovich propositum erat, scilicet ut differentiae ipsae sed omnes positive sumtae summam minimam conficiant. Facile ostendi potest, systema valorum incognitarum, quod ex hoc solo principio erutum sit, necessario⁴ tot aequationibus e propositarum numero exacte satisfacere debere, quot sint incognitae, ita ut reliquae aequationes eatenus tantum in considerationem veniant, quatenus ad optionem decidendam conferunt: si itaque e. g. aequatio $V = M$ est ex earum numero, quibus non satisfiet, systema valorum secundum illud principium inventorum nihil mutaretur, etiam si loco ipsius M valor quicunque alius N observatus esset, si modo designando per n valorem computatum differentiae $M - n$, et $N - n$ eodem signo affectae sint. Ceterum ill. Laplace principium istud per adiectionem conditionis novae quodammodo temperat: postulat scilicet, ut summa differentiarum ipsa, signis non mutatis, fiat $= 0$. Hinc efficitur, ut multitudo aequationum exacte repraesentatarum unitate minor fiat quam multitudo quantitatum incognitarum, verumtamen quod ante observavimus etiamnum locum habebit, siquidem duae saltem incognitae affuerint.

⁴Casus specialibus exceptis, ubi solutio quodammodo indeterminata manet.

189.

Revertimus ab his disquisitionibus generalibus ad propositum nostrum proprium, cuius causa illae susceptae fuerant. Antequam determinationem quam exactissimam orbitae ex observationibus pluribus, quam quot necessario requiruntur, aggredi liceat, determinatio approximata iam adesse debet, quae ab omnibus observationibus datis haud multum discrepet. Correctiones his elementis approximatis adhuc applicandae, ut consensus quam accuratissimus efficiatur, tamquam problematis quaesita considerabuntur. Quas quum tam exiguitas evasuras esse supponi possit, ut quadrata productaque negligere liceat, variationes, quas corporis coelestis loca geocentrica computata inde nanciscuntur, per formulas differentiales in Sect. secunda Libri primi traditas computari poterunt. Loca igitur secundum elementa correcta quae quaerimus computata, exhibebuntur per functiones lineares correctionum elementorum, illorumque comparatio cum locis observatis secundum principia supra exposita ad determinationem valorum maxime probabilium perducet. Hae operationes tanta simplicitate gaudent, ut ulteriori illustratione opus non habeant, sponteque patet, observationes quocunque et quantumvis ab invicem remotas in usum vocari posse. — Eadem methodo etiam ad correctionem orbitarum parabolicarum cometarum uti licet, si forte observationum series longior adest, consensusque quam optimus postulatur.

190.

Methodus praecedens iis potissimum casibus adaptata est, ubi praecisio summa desideratur: saepissime autem occurrunt casus, ubi sine haesitatione paululum ab illa remitti potest, si hoc modo calculi prolixitatem considerabiliter contrahere licet, praesertim quando observationes magnum temporis intervallum nondum includunt, adeoque de orbitae determinatione ut sic dicam definitiva nondum cogitatur. In talibus casibus methodus sequens lucro notabili in usum vocari poterit.

Eligantur e tota observationum copia duo loca completa L et L' , computenturque pro temporibus respondentibus ex elementis approximatis corporis coelestis distantiae a terra. Formentur dein respectu harum distantiarum tres hypotheses, retentis in prima valoribus computatis, mutataque in hypothesisi secunda distantia prima, secundaque in hypothesisi tertia; utraque mutatio pro ratione incertitudinis, quae in illis distantiiis remanere praesumitur, ad libitum accipi poterit. Secundum has tres hypotheses, quas in schemate sequente exhibemus:

	Distantia loco primo respondens	Distantia loco secundo respondens
Hyp. I	D	D'
Hyp. II	$D + \delta$	D'
Hyp. III	D	$D' + \delta'$

Adhuc commodius erit, loco distantiarum ipsarum logarithmis distantiarum curtatis uti.

191.

Computentur e duobus locis L, L' per methodos in Libro primo explicatas tria elementorum systemata, ac dein ex his singulis loca geocentrica corporis coelestis temporibus omnium reliquarum observationum respondentia. Sint haec singulis longitudinibus et latitudinibus, vel ascensionibus rectis et declinationibus seorsim denotatis

$$\begin{aligned} \text{in systemate primo} \quad & M, M', M'', \text{ etc.} \\ \text{in systemate secundo} \quad & M + \alpha, M' + \alpha', M'' + \alpha'', \text{ etc.} \\ \text{in systemate tertio} \quad & M + \beta, M' + \beta', M'' + \beta'', \text{ etc.} \end{aligned}$$

Sint porro resp. loca observata N, N', N'' etc.

Iam quatenus mutationibus parvis distantiarum D, D' resp. respondent mutationes proportionales singulorum elementorum, nec non locorum geocentricorum ex his computatorum, supponere licebit, loca geocentrica e quarto elementorum systemate computata, quod distantis a terra $D + x\delta, D' + y\delta'$ superstructum sit, resp. fore $M + \alpha x + \beta y, M' + \alpha' x + \beta' y, M'' + \alpha'' x + \beta'' y$ etc. Hinc dein, secundum disquisitiones praecedentes, quantitates x, y ita determinabuntur, ut illae quantitates cum N, N', N'' etc. resp. quam optime consentiant, ratione praecisionis relativae observationum habita. Systema elementorum correctum ipsum vel perinde ex L, L' et distantis $D + x\delta, D' + y\delta'$, vel secundum regulas notas e tribus elementorum systematibus primis per simplicem interpolationem derivari poterit.

192.

Methodus haecce a praecedente in eo tantum differt, quod duobus locis geocentricis exacte, ac dein reliquis quam exactissime satisfit, dum secundum methodum alteram observatio nulla reliquis praefertur, sed errores quantum fieri potest inter omnes distribuuntur. Methodus art. praec. itaque priori eatenus tantum postponenda erit, quatenus locis L, L' aliquam errorum partem recipientibus errores in locis reliquis notabiliter diminuire liceat: attamen plerumque per idoneam electionem observationum L, L' facile caveri potest, ne haec differentia magni momenti evadere possit. Operam scilicet dare oportebit, ut pro L, L' tales observationes adoptentur, quae non solum exquisita praecisione gaudeant, sed ita quoque comparatae sint, ut elementa ex ipsis distantisque derivata a variationibus parvis ipsarum positionum geocentricarum non nimis afficiantur. Parum prudenter itaque ageres, si observationes parvo temporis intervallo ab invicem distantes eligeres, talesve, quibus loci heliocentrici proxime oppositi vel coincidentes responderent.

BEMERKUNGEN

Bei dem vorstehenden Abdruck der *Theoria motus* ist besondere Sorgfalt auf Berichtigung aller Druckfehler und sonstigen Unrichtigkeiten verwandt worden, wobei ausser den bereits allgemein bekannten viele neu aufgefundene Berücksichtigung gefunden haben. Die numerischen Beispiele wurden einer Nachrechnung unterzogen, wobei sich auch eine grössere Anzahl Verbesserungsbedürftiger Stellen ergab. Sehr häufig fanden sich die numerischen Werthe bei Anwendung moderner Logarithmentafeln um ein bis zwei Einheiten der letzten Stelle abweichend, was wohl meist seinen Grund darin hat, dass die alten Tafeln, mit Hülfe derer diese Beispiele seinerzeit berechnet worden sind, in den Proportionaltäfelchen keine Decimalen angeben (vgl. hiezu den Inhalt des Art. 31). In einigen Fällen geben diese kleinen Abweichungen im weitern Verlauf der Rechnung zu grössern Differenzen Anlass; so fand sich z.B. auf Seite 35 die Grösse N gleich 0,012 9939, also nur um eine Einheit der 7. Decimale kleiner als der von Gauss angegebene Werth; da Gauss aber den entsprechenden Logarithmen auch auf 7 Stellen angibt, so beträgt hier die Differenz 33 Stellen (nemlich $\log N = 8,113\ 7396$), und das Endresultat wird $t = 13,91438$ statt 13,91448; ebenso sind die letzten Stellen im Beispiel Seite 36 rechter Hand und an andern Orten unsicher. Da aber diese Differenzen überhaupt innerhalb der Genauigkeitsgrenzen der Rechnung liegen, so wurde in allen solchen Fällen von einer Umänderung Abstand genommen; das Gleiche gilt von allen sonst aufgefundenen unerheblichen Differenzen in den letzten Decimalen.

Die Stellen, bei denen eine Verbesserung vorgenommen wurde, sind die folgenden; hiebei sind aber die bereits in der deutschen Ausgabe (»*Theorie der Bewegung der Himmelskörper etc.*«, von C. F. Gauss, ins Deutsche übertragen von C. Haase, Hannover 1865) angegebenen, ebenso wie alle rein orthographischen und grammatikalischen Textänderungen, in der Regel nicht erwähnt, um das Verzeichniss nicht übermässig lang zu gestalten; die Druckfehler in den Tafeln sind jedoch vollständig aufgeführt worden. Ein hinzugesetztes G. bedeutet, dass Gauss selbst den betreffenden Fehler angezeigt hat:

Zu Art. 32. Seite 44, Zeile 8: statt *haec quantita* gesetzt *duplum huius quantitatis* (G.)

Zu Art. 59. Seite 98, Zeile 5: statt 9,816 2877 gesetzt 9,816 2872 (G.)

Die Verbesserung einer Reihe anderer Unrichtigkeiten ist unterlassen worden, weil dann sämtliche folgende Zahlen hätten geändert werden müssen; vielmehr ist in solchen Fällen nur die Richtigkeit der weitem Rechnung unter Annahme der unverbesserten Werthe controLirt worden; es sind dies die folgenden Stellen:

Seite 195–215

Seite	Zeile	Statt:	sollte gelesen werden
195	10	52'',70	52'',49 bzw. 23'',1'
	7	25'',32	25'',22
196	2	8'',36	8'',39
	4	9,490 1995	9,499 1992
	13	37'',83	37'',90
	13	0,90	0,80
205	3	22'',26 bzw. 19'',07	22'',18 bzw. 16'',01
	5	0,14 bzw. 2,15	0,06 bzw. 2,11
	5	55,03 bzw. 54,47	55,03 bzw. 54,48
206	9	−21'',61	−22'',05
	7	+2,55	+2,25
	7	−23'',51 bzw. −4'',63	−23'',66 bzw. −4'',66
	3	44'',65	44'',69
	13	23,26	23,29
	13	42,83	42,85
	13	17,21	17,37
207	14	57'',17	57'',07
208		63° 41' 12''	63° 40' 50''
209	16	0,33557	0,33558
210	16	76,340 280	76,340 208
	2	10'',63	10'',55
211	1	0'',38	0'',30

Zu Art. 171. In der ersten Beobachtung der Vesta gibt Olbers im Briefe an Gauss vom 5. April 1807 die Rectascension zu $183^{\circ}52'37''$ an. Seite 231 sind die Sonnenörter Zeile 12–15, sowie die Ableitung der Zahlen ebenda Zeile 6–5 v. unten aus den Beobachtungen nicht controllirt. Seite 235 scheinen die Werthe der Elemente mit Hülfe von $\vartheta = 23^{\circ}34'22'',34$ ($p = 0,0417240$) gerechnet zu sein. Die Zahlen Seite 235, Zeile 7 bis 2 v. unten wurden ebenfalls nicht controllirt.

Zu Art. 176.

Den in der Fussnote auf Seite 242 mitgetheilten Zusatz hat Gauss seinem Handexemplar der Theoria motus bei gefügt.

Zu Art. 181.

Seite 250, Zeile 12: statt W'' gesetzt W''' (G.)

Seite 250, Zeile 2: statt r'' gesetzt r' (G.)

Zu Seite 144. Vgl. die Bemerkungen über Ivorys Methode zur Cometenbahnbestimmung: Brief an Olbers vom 21. December 1814.

Zu Art. 32 IV. Der Maximalfehler in der wahren Anomalie tritt ein für den Werth von v , der sich aus der Gleichung $\cos v + e \cos 2v = 0$ oder $\cos v = \frac{-1 \pm \sqrt{(1+8ee)}}{4e}$ bestimmt; für alle auf Seite 43 angegebenen Werthe von e ist v ungefähr gleich 60° .

Zu Art. 32 VII. In der Hyperbel tritt der Maximalfehler für F ein, wenn

$$\cos F = \frac{-1 \pm \sqrt{(1+8ee)}}{4e}.$$

Die der Tabelle auf Seite 44 entsprechenden Werthe von F sind:

e	F
1,3	$14^\circ 46'$
1,1	$11^\circ 16'$
1,05	$5^\circ 41'$
1,01	$1^\circ 44'$
1,001	$0^\circ 50'$

Zu Art. 36. Der Maximalfehler in der Ellipse tritt ein für $1 - 2ee + e \cos E = 0$, in der Hyperbel für $ee(1 + n \sin F) + e(\cos F - 3 \tan F) = 2 + n \sin F$; die zu den Seite 48 gegebenen Tabellen gehörigen Werthe von e sind also die folgenden:

	E	e		F	e
Ellipse:	10°	0,00404	Hyperbel:	10°	1,00508
	20°	0,08003		20°	1,02004
	30°	0,05602		30°	1,04003
	40°	0,02400		40°	1,11754
	50°	0,88583		50°	1,17671
	60°	0,83534		60°	1,32007
				70°	1,63435

Gauss' Vorarbeiten zur *Theoria motus* finden sich hauptsächlich in den mit Bb, Bc, Bd bezeichneten Handbüchern, die Tafeln im Handbuch Bb S. 30, 31, 35. Zur Entstehung des Manuskriptes und für die Vorbereitungen zur Drucklegung vergleiche man den Briefwechsel mit Olbers (W. Olbers, sein Leben und seine Werke, herausgegeben von C. Schilling, Band II).

Brendel.

**ZUSÄTZE ZUR
THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM
UND
ANDERE NACHTRÄGE ZUR ELLIPTISCHEN BEWEGUNG**

Diese Zusätze, die hauptsächlich der Vervollständigung und Ergänzung der im vorhergehenden Abdruck mitgetheilten Theoria motus dienen, sind theils aus dem Nachlasse, theils aus den Werken Gauss' entnommen. Sie umfassen:

1. Zusätze zur Theoria motus, die sich auf einzelne Artikel des Werkes beziehen,
2. Ergänzungen zu den Tafeln,
3. Abhandlungen über verwandte Gegenstände.

Die numerischen Beispiele sind mit der gleichen Sorgfalt wie im Hauptwerke nachgerechnet worden.

Brendel.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 7

Carl Friedrich Gauß

Nachtrag und Veröffentlichungen

[1. Zu Art. 7.]

Genäherte Formeln für die grösste Mittelpunktsungleichung.

$$e = \sin \varphi$$

I. $[\varepsilon - M =]$ $e + 2 \arcsin \sqrt{(\sin \frac{1}{2} \varphi \tan \frac{1}{2} \varphi)}$, gibt: $2e + \frac{1}{4}e^3 + \frac{1}{96}e^5$, Fehler: $-\frac{107}{2880}e^7$

II. $[\varepsilon - M =]$ $e + 2 \arcsin \sqrt{(\sin \frac{1}{2} \varphi \tan \frac{1}{2} \varphi)}$, gibt: $2e + \frac{1}{4}e^3 + \frac{15}{96}e^5$, Fehler: $-\frac{107}{2880}e^7$

[2. Zu Art. 53.]

Projection einer Planetenbahn auf die Ekliptik.

$e, \varphi, a, i, \Omega, E$ in gewöhnlicher Bedeutung

ω Perihel

λ hel[iocentrische] L[ä]nge

p curtirter Abstand [von der Sonne].

[Für die rechtwinkligen Coordinaten in der Ebene der Ekliptik, gezählt von der Knotenlinie als Abscissenlinie hat man nach Art. 53 und 58 der *Theoria motus corporum coelestium*:]

$$\begin{aligned} a \cos \psi (\cos E - e) - a \cos \varphi \sin \psi \sin E &= p \cos(\lambda - \Omega) \\ a \cos \psi \sin \psi (\cos E - e) + a \cos \varphi \cos \psi \cos i \sin E &= p \sin(\lambda - \Omega). \end{aligned}$$

[Man setze

$$\begin{aligned} a \cos \psi &= \alpha \cos \varepsilon \cos \gamma - \beta \sin \varepsilon \sin \gamma \\ a \cos \varphi \sin \psi &= \alpha \sin \varepsilon \cos \gamma + \beta \cos \varepsilon \sin \gamma \\ a \cos \psi \sin i &= \alpha \cos \varepsilon \sin \gamma + \beta \sin \varepsilon \cos \gamma \\ a \cos \varphi \cos i \cos \psi &= -\alpha \sin \varepsilon \sin \gamma + \beta \cos \varepsilon \cos \gamma,] \end{aligned}$$

man bestimme [also] $\alpha, \beta, \gamma, \varepsilon$ durch die Gleichungen

$$\begin{aligned} a(1 - \cos \psi \cos i) \cos \gamma &= (\alpha - \beta) \cos(\gamma - \varepsilon) \\ a(\cos i - \cos \psi) \sin \gamma &= (\alpha - \beta) \sin(\gamma - \varepsilon) \\ a(1 + \cos \psi \cos i) \cos \gamma &= (\alpha + \beta) \cos(\gamma + \varepsilon) \\ a(\cos i + \cos \psi) \sin \gamma &= (\alpha + \beta) \sin(\gamma + \varepsilon), \end{aligned}$$

[so wird

$$\begin{aligned} a(\cos(E + \varepsilon) - e \cos \varepsilon) \cos \gamma - \beta(\sin(E + \varepsilon) - e \sin \varepsilon) \sin \gamma &= p \cos(\lambda - \Omega) \\ a(\cos(E + \varepsilon) - e \cos \varepsilon) \sin \gamma + \beta(\sin(E + \varepsilon) - e \sin \varepsilon) \cos \gamma &= p \sin(\lambda - \Omega) \end{aligned}$$

oder]

$$\begin{aligned} \alpha \cos(E + \varepsilon) - \alpha e \cos \varepsilon &= p \cos(\lambda - \gamma - \Omega) \\ \beta \sin(E + \varepsilon) - \beta e \sin \varepsilon &= p \sin(\lambda - \gamma - \Omega). \end{aligned}$$

Hier sind α, β die beiden halben Hauptaxen der Projectionsellipse; $-\alpha e \cos \varepsilon, -\beta e \sin \varepsilon$ die Coordinaten des Mittelpunkts, $[p \cos(\lambda - \gamma - \Omega), p \sin(\lambda - \gamma - \Omega)]$ die rechtwinkligen Coordinaten des Planeten,] die [durch die Sonne zur] Axe 2α [gezogene Parallele] als Abscissenlinie angenommen; $\gamma + \Omega$ deren Neigung gegen die Äquinoktiallinie.

Bei der Berechnung kann man noch folgende Hülfsgrößen einführen:

$$\cos i = \tan k, \quad \cos \varphi = \tan l, \quad \frac{a}{\cos k \cos i} = c;$$

alsdann ist

$$\begin{aligned} a(1 - \cos \psi \cos i) &= c \cos(k + l) \\ a(\cos i - \cos \psi) &= c \sin(k - l) \\ a(1 + \cos \psi \cos i) &= c \cos(k - l) \\ a(\cos i + \cos \psi) &= c \sin(k + l). \end{aligned}$$

Beispiel. Juno. Elemente für 1810.

$$\begin{aligned}\psi &= 14^\circ 45' 35'' \\ \log a &= 0,42648 \quad \text{mot. diurn. trop.} = 813,5165 \quad \text{sid.} = 813,379 \\ i &= 13^\circ 4' 12'' \\ \beta &= 171^\circ 7' 48'' \\ \omega &= 53^\circ 10' 52'' \quad \text{Epoche [der mittl. Länge] 1810} = 95^\circ 33' 50'', \quad \varepsilon = 242^\circ 3' 4''\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos i &\dots\dots 9,988 \ 6011 \\ \cos \varphi &\dots\dots 9,985 \ 4277 \\ k &= 44^\circ 14' 53,40'' \quad l = 44^\circ 2' 20,34'' \\ \cos \psi &\dots\dots 9,855 \ 1097 \\ \cos l &\dots\dots 9,856 \ 6489 \\ &9,711 \ 7586 \\ &0,42648 \\ c &\dots\dots 0,714 \ 72 \\ k + l &= 88^\circ 17' 13,74'' \\ k - l &= 0^\circ 12' 33,26'' \\ \cos(k + l) &\dots 8,47555 \quad \sin(k + l) \dots 9,99981 \\ \cos(k - l) &\dots 0,00000 \quad \sin(k - l) \dots 7,56252 \\ &9,67088 \\ \sin \psi &\dots\dots 9,946 \ 14 \\ (\alpha - \beta) \cos(\gamma - \varepsilon) &\dots 8,861 \ 15 \quad (\alpha - \beta) \sin(\gamma - \varepsilon) \dots 8,223 \ 38 \\ (\alpha + \beta) \cos(\gamma + \varepsilon) &\dots 0,385 \ 60 \quad (\alpha + \beta) \sin(\gamma + \varepsilon) \dots 0,660 \ 67\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \begin{cases} 192^\circ 58' 2'' \\ 242^\circ 2' 26'' \end{cases} \\ \alpha - \beta &\dots\dots 8,872 \ 37 \\ \alpha + \beta &\dots\dots 0,714 \ 57\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\gamma &= 21^\circ 7' 30,14'' \\ \varepsilon &= 24^\circ 32' 12'' \\ \gamma + \Omega &= 28^\circ 38' 2'' \\ \alpha &\dots\dots 0,419 \ 74 \\ e &\dots\dots 0,160 \ 11 \\ \alpha e &\dots\dots 9,825 \ 88 \\ \beta e &\dots\dots 9,958 \ 90 \\ \beta e &\dots\dots 9,813 \ 39 \\ \sin \varepsilon &\dots 9,618 \ 34 \\ -\alpha e \cos \varepsilon &= -0,609 \ 23 \quad \text{Coord.} \\ -\beta e \sin \varepsilon &= -0,270 \ 22 \quad \text{Centri.}\end{aligned}$$

[Man kann also die heliocentrischen Coordinaten jetzt nach der Formel

$$\begin{aligned}p \cos(\lambda - 28^\circ 38' 2'') &= -0,60923 + 0,41974 \cdot \cos(E + 24^\circ 32' 12'') \\ p \sin(\lambda - 28^\circ 38' 2'') &= -0,27022 + 0,40725 \cdot \sin(E + 24^\circ 32' 12'')\end{aligned}$$

berechnen, sobald nur die excentrische Anomalie bekannt ist.

Die Zahlen in Parenthese bedeuten Logarithmen.]

Die Hauptmomente der Auflösung der umgekehrten Aufgabe: aus der Projection einer Planetenbahn und ihres Brennpunkts, jene selbst zu finden, sind folgende:

Es sei α die halbe grosse, β die halbe kleine Axe der Projectionsellipse; ferner, vom Mittelpunkt der Ellipse an gerechnet, gegen eine willkürliche Abscissenlinie

$P \dots$ Richtung von α

$Q \dots$ Richtung der Linie zum Brennpunkte, deren Grösse $= \delta$.

Man setze

$$\tan(R - P) \cdot \tan(Q - P) = -\frac{\beta\beta}{\alpha\alpha}, \quad (6)$$

[so dass also R die Richtung des zur Linie zum Brennpunkt conjugirten Durchmessers ist; wenn q den durch den Brennpunkt gehenden Halbmesser und r den ihm conjugirten bezeichnet, so ist

$$\frac{r}{q} = \frac{\sqrt{(\alpha\alpha + \delta\delta)}}{\alpha},$$

also

$$\frac{r\delta}{q\alpha} = \frac{\sin 2(Q - P)}{\sin 2(R - P)}, \quad (7)$$

[Die Excentricität der Ellipse ist]

$$\frac{\delta}{\alpha} = e. \quad (9)$$

[Durch Einführung des auch im vorigen benutzten Winkels ε , welcher die zum Radius Vector q gehörige excentrische Anomalie in der Projections- ellipse darstellt, lassen sich die Endpunkte der conjugirten Radii Vectores q und r in rechtwinkligen Coordinaten, jetzt bezogen auf die Axe 2α als Abscissenlinie, wie folgt, ausdrücken:

$$\begin{aligned} q \cos(Q - P) &= \alpha \cos \varepsilon, & r \cos(R - P) &= -\alpha \sin \varepsilon, \\ q \sin(Q - P) &= \beta \sin \varepsilon, & r \sin(R - P) &= \beta \cos \varepsilon; \end{aligned}$$

leitet man aus diesen die rechtwinkligen Coordinaten, bezogen auf die Knoten- linie als Abscissenlinie ab, indem man um den Winkel $\gamma = P - \Omega$ dreht, so hat man mit Rücksicht auf die Gleichungen 2:]

$$\begin{aligned} x \cos(Q - \Omega) &= \alpha \cos \varepsilon, & -x \sin(R - \Omega) &= -\alpha \sin \varepsilon \\ y \sin(Q - \Omega) &= \alpha \cos i \sin \psi, & y \cos(R - \Omega) &= \alpha \cos \psi \cos \varepsilon. \end{aligned}$$

[woraus man leicht ableitet]

$$\frac{rr}{qq} = \frac{\alpha\alpha(1 - \cos i)}{\beta\beta(1 + \cos i)} \cdot \frac{\sin^2(Q - \Omega)}{\sin^2(R - \Omega)} \quad (11)$$

[Ferner findet sich]

$$\frac{rr}{qq} = \frac{\alpha\alpha(1 - \cos i)}{\beta\beta(1 + \cos i)} \quad (12)$$

$$\begin{aligned} qq + rr &= \alpha\alpha(1 + \cos i) \\ \sin(R - Q) &= \alpha\alpha \cos i \\ \sqrt{(1 - ee)} \cdot \cos(R - Q) &= -\alpha\alpha \sin i \cdot \sin 2\psi \\ qq - rr &= \alpha\alpha \sin i \cdot \cos 2\psi. \end{aligned}$$

[In ähnlicher Weise leitet man ab

$$\begin{aligned} -rr \cos(Q + R - 2\Omega) &= -\frac{1}{2}\alpha\alpha(1 + \cos i) \sin 2\psi \\ rr \sin(Q + R - 2\Omega) &= \alpha\alpha \cos i \cdot \cos 2\psi, \end{aligned}$$

also mit Rücksicht auf die Gleichungen 12:]

$$\begin{aligned} \alpha\alpha \sin i \cdot \cos(Q + R - 2\Omega) &= (qq + rr) \cos(R - Q) \\ \alpha\alpha \sin i \cdot \sin(Q + R - 2\Omega) &= (qq - rr) \sin(R - Q). \end{aligned} \quad (13)$$

[Die abgeleiteten Gleichungen enthalten alles nöthige zur Lösung der Aufgabe und können auf mannigfaltige Weise benutzt werden; sind α , β , P , Q , δ gegeben, so kann man z. B. R aus 6, q und r aus 7, e aus 9 bestimmen; sodann finden sich Ω , a , i , ψ aus 13 und 10. Die Lage der Abscissenlinie, von der die Richtungen P , Q , R , ψ gerechnet werden, bleibt vollkommen will- kürlich.]

[3. Zu Art. 70.]

Da in den Gleichungen Art. 62 der Winkel N willkürlich ist, so setze man $N = \lambda$; dadurch werden jene, wegen $r' = r \cos \beta$, $R' = R \cos B$, $A' = A \cos b$:

$$r \cos \beta - R \cos B \cos(L - \lambda) = A \cos b \cos(l - \lambda) \quad (1)$$

$$R \cos B \sin(L - \lambda) = A \cos b \sin(l - \lambda) \quad (2)$$

$$r \sin \beta - R \sin B = A \sin b. \quad (3)$$

Aus 2 und 3 folgt

$$\tan(l - \lambda) = \frac{R \cos B \sin(L - \lambda)}{r \cos \beta - R \cos B \cos(L - \lambda)}$$

oder näherungsweise

$$\tan(l - \lambda) = \frac{R \cos B \sin(L - \lambda)}{r \cos \beta}. \quad (4)$$

Ferner folgt aus 1 und 3

$$R \cos B \sin \beta \cos(L - \lambda) - R \sin B \cos \beta = A(\sin b \cos \beta - \cos b \sin \beta \cos(l - \lambda))$$

oder

$$\frac{R \cos B \cos \beta (\tan \beta - \cos(L - \lambda) \tan B)}{\sin \beta} = \frac{A \sin(b - \beta)}{\sin(l - \lambda)} \quad (5)$$

oder näherungsweise

[4. Zu Art. 76–77.]

Allgemeine Differentialformeln für die geocentrischen Örter der Planeten.

l geocentrische Länge des Planeten, $l - \Omega = \nu$

L heliocentrische Länge der Erde

u Argument der Breite

b geocentrische Breite

v wahre Anomalie

ω Länge des Perihels

n mittlere tägliche Bewegung

Ep. mittlere Länge für die Epoche

τ seit der Epoche verflossene Zeit in Tagen.

$$\begin{aligned} 1. \quad a \tan i \sin u = A = \left(\frac{dr}{d\Omega} \right) & \quad 3. \quad \frac{aa \cos v}{r} \cdot \beta = B = \left(\frac{dl}{d\omega} \right) \\ 2. \quad -a \cos u \cos v = \alpha = \left(\frac{dr}{di} \right) & \quad 4. \quad -\frac{aa \sin E}{r} \cdot \frac{2 + e \cos E}{\sqrt{1 - ee}} = \beta = \left(\frac{dl}{de} \right) \end{aligned}$$

$$5. \quad \tan \zeta = \frac{r}{R \cos(L - l)}$$

$$6. \quad \sin \zeta \tan b = \tan N; \quad \cos N = \frac{\cos i}{\cos b}, \quad \sin N = \sin M \sin i$$

$$7. \quad \frac{\sin \zeta \sin(L - l)}{\cos \zeta \sin u} = \tan P$$

$$8. \quad -\sin N \cdot \beta = x$$

9. $\frac{\sin \zeta \cos b}{r} = m$
10. $-\lambda \cot(M - u) = B = -\frac{\beta}{m}$
11. $-\cos N \tan b = C = \frac{\gamma}{m}$
12. $\frac{\cos(\zeta - \nu)}{R} = y$
13. $x + y = \frac{1}{r} = (w)$
14. $v = \frac{1}{r} = m$
15. $\frac{r \sin M \cos i \cos(N - b) - P}{A \sin N} = \frac{\delta}{m}$
16. $\frac{r \sin M \cos i \cos(N - b)}{A \cos N} = \frac{\varepsilon}{m}$
17. $\alpha \sin b \cos b = D'$
18. $A\alpha + B\beta = E$
19. $A'\alpha + B'\beta = E'$
20. $A\alpha' + B\beta' = F$
21. $A'\alpha' + B'\beta' = F'$

$$dl = E d\text{Ep.} + (nE - \frac{\delta}{m}) d\tau + (B - E) d\Omega + F d\varphi + C di + (D - E) d\Omega$$

$$db = E' d\text{Ep.} + (nE' - \frac{\varepsilon}{m}) d\tau + (B' - E') d\Omega + F' d\varphi + C' di + (D' - E') d\Omega.$$

[5. Zu Art. 78 II.]

Direkte Auflösung der Gleichungen

$$\sin(P - A) = k \sin(Q - B) \quad (1)$$

$$\sin(P - A') = k' \sin(Q - B) \quad (2)$$

[wo A, A', B, B', k, k' gegebene Grössen und P, Q zu bestimmen sind].

Es folgt daraus

$$\tan \frac{1}{2}(P + Q - A - B) = \frac{k - 1}{k + 1} \tan \frac{1}{2}(P - Q - A + B)$$

$$\tan \frac{1}{2}(P + Q - A' - B') = \frac{k' - 1}{k' + 1} \tan \frac{1}{2}(P - Q - A' + B')$$

oder wenn wir

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(P + Q - A - B) &= x, & \frac{1}{2}(P - Q - A + B) &= y \\ \frac{1}{2}(A + B - A' - B') &= \alpha, & \frac{1}{2}(A - B - A' + B') &= \beta \\ m &= \frac{1 - k}{1 + k}, & n &= \frac{1 - k'}{1 + k'} \end{aligned}$$

setzen:

$$\tan x = m \tan y \tag{3}$$

$$\tan(x + \alpha) = n \tan(y + \beta) \tag{4}$$

oder in imaginärer Form

$$\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{e^{ix} + e^{-ix}} = m \cdot \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{e^{iy} + e^{-iy}}$$

[und analog für Gleichung 4] oder

$$\frac{e^{2ix} - 1}{e^{2ix} + 1} = m \cdot \frac{e^{2iy} - 1}{e^{2iy} + 1}$$

und

$$\frac{e^{2i(x+\alpha)} - 1}{e^{2i(x+\alpha)} + 1} = n \cdot \frac{e^{2i(y+\beta)} - 1}{e^{2i(y+\beta)} + 1}$$

folglich

$$\begin{aligned} ((1+m)e^{iy} + (1-m)e^{-iy})((1-n)e^{i(x+\alpha)} + (1+n)e^{-i(x+\alpha)})e^{i\beta} \\ = ((1-m)e^{iy} + (1+m)e^{-iy})((1+n)e^{i(x+\alpha)} + (1-n)e^{-i(x+\alpha)})e^{-i\beta} \end{aligned}$$

oder wenn man entwickelt und mit 2 dividirt:

$$\begin{aligned} e^{i(x-y+\alpha+\beta)}(m - n \cos \alpha + i(1 - mn) \sin \alpha) \\ - e^{-i(x-y+\alpha+\beta)}(m - n \cos \alpha - i(1 - mn) \sin \alpha) \\ = 2i(m + n \cos \alpha \sin \beta - (1 + mn) \sin \alpha \cos \beta) \end{aligned}$$

Führt man also die Hülfsgrößen g, G, h, H ein, so dass

$$\begin{aligned} (m - n) \cos \alpha &= g \cos G, & (m + n) \cos \alpha &= h \cos H \\ (1 - mn) \sin \alpha &= g \sin G, & (1 + mn) \sin \alpha &= h \sin H, \end{aligned}$$

so wird diese Gleichung

$$g \sin(2y + \beta - G) = h \sin(\beta - H), \quad (5)$$

woraus die beiden Werthe von y sich ergeben. Die correspondirenden Werthe von x finden sich dann aus (3) oder (4).

Man kann auch setzen

$$\begin{aligned} (k' - k) \cos \alpha &= g' \cos G, & (kk' - 1) \cos \alpha &= h' \cos H \\ -(k' + k) \sin \alpha &= g' \sin G, & (kk' + 1) \sin \alpha &= h' \sin H \end{aligned}$$

und hat dann

$$g' \sin(2y + \beta - G) = h' \sin(\beta - H).$$

[Übrigens ist hier

$$g^2 = (k - k')(k' - k), \quad g'^2 = (k - k')(k' - k).$$

$$h^2 = (k - k')(k' - k)h.]$$

[6. Zu Art. 88–90.]

Um aus $\sin \frac{1}{2}\varphi$ den Logarithmen von $\sin \varphi$ zu finden, bediene man sich folgender Näherungsformel:

$$\log \sin \varphi = \log(2 \sin \frac{1}{2}\varphi) + \frac{1}{2}\mu(\sin \frac{1}{2}\varphi)^2 + \frac{1}{2}\mu(\sin \frac{1}{2}\varphi)^4 + \frac{1}{3}\mu(\sin \frac{1}{2}\varphi)^6$$

Hiedurch findet man den gesuchten Logarithmen zu gross: folgende Tafel gibt die abzuziehende Correction in der 7^{ten} Decimale an.

Grenze $\log \sin \frac{1}{2}\varphi$	Abzuziehende Correction
9,069	0
9,147	26'' 54'
9,184	32 18
9,208	35 9
9,226	37 10
9,240	38 45
9,252	40 3
9,262	41 10
9,271	42 10
9,279	43 3
9,286	43 51
9,293	44 35

Vorschriften, um den Logar. Sinus eines kleinen Bogens zu finden.

$$\log \sin n'' = \log \sin \varphi = \log \varphi - M\left(\frac{1}{6}\varphi\varphi + \frac{1}{180}\varphi^4 + \frac{1}{2835}\varphi^6 + \frac{1}{37800}\varphi^8 + \text{etc.}\right)$$

Man bilde die Grössen $\lambda, \lambda', \lambda'', \mu, \mu', \mu'', \dots$

$$\begin{aligned}\lambda &= 2 \log n + 8,230\,7828 \\ \lambda' &= \lambda + \frac{1}{6}\mu\left(\frac{1}{2}\lambda' - \frac{1}{2}\lambda\right) \\ \lambda'' &= \lambda' + \frac{1}{6}\mu'\left(\frac{1}{2}\lambda'' - \frac{1}{2}\lambda'\right) \\ \lambda''' &= \lambda'' + \frac{1}{6}\mu''\left(\frac{1}{2}\lambda''' - \frac{1}{2}\lambda''\right)\end{aligned}$$

u. s. w.

nach folgendem Gesetze:

$$\begin{array}{cc}\log \mu & \log \mu' \\ \log \mu' & \log \mu'' \\ \log \mu'' & \log \mu''' \\ \vdots & \vdots\end{array}$$

38*

so ist

$$\log \sin \varphi = 4,685\,5749 - 10 + \log n - \frac{1}{6}\mu'''$$

Beispiel: $\varphi = 37^\circ 6' = 133560''$.

	4,685 5749	8,230 7828
$\log n$	5,125 6764	$2 \log n \dots 10,251\,3528$
	9,811 2513	$\lambda = 8,482\,1356 \quad \mu = 0,030\,3483,85$
		$+60696,8 \quad 4271,25$
$\mu''' = 0,030\,7842$		$\lambda' = 8,488\,2052,8 \quad \mu' = 0,030\,7755,1$
$+1200,0 \quad 85,0$		
$\lambda'' = 8,488\,3252,8$		$\mu'' = 0,030\,7840,1$
$+24,3$		
$\lambda''' = 8,488\,3277,1$		$\mu''' = 0,030\,7841,9.$

$$\log \sin \varphi \dots 9,780\,4671$$

[7. Zu Art. 90 und 100.]

Astronomisches Jahrbuch für 1814, S. 256. Berlin 1811.

Noch füge ich Ihrem Wunsche zufolge einen kleinen Zusatz zu meiner *Theoria motus corporum coelestium* bei.

Zur Auflösung der wichtigen Aufgabe, aus zweien Radiis vectoribus und dem eingeschlossenen Winkel die elliptischen oder hyperbolischen Elemente zu bestimmen, habe ich mich mit grossem Vortheil einer Hülfsgrösse Φ bei der Ellipse, C bei der Hyperbel bedient, für welche ich jenem Werke eine Tafel angehängt habe. Berechnet ist diese Tafel nach einem dort angeführten continuirlichen Bruche, dessen vollständige Ableitung aber dort nicht gegeben ist, und zu dessen theoretischer Entwicklung, die mit andern Untersuchungen zusammenhängt, ich bisher noch nicht Gelegenheit gefunden habe. Es wird daher manchem lieb sein, hier einen andern Weg angezeigt zu finden, auf welchem man jene Hülfsgrösse eben so bequem hätte berechnen können.

Wir haben (Art. 90):

$$\Phi = \frac{X - \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{3}X^3 - \dots}{1 - \frac{1}{2}X + \frac{1}{3}X^2 - \dots}$$

Der Zähler dieses Bruchs verwandelt sich leicht, wenn man für X die dort gegebene Reihe substituirt, in

$$\frac{1}{2}x \left(1 + \frac{2 \cdot 8}{3 \cdot 9}x + \frac{3 \cdot 8 \cdot 10}{3 \cdot 9 \cdot 11}x^2 + \frac{4 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12}{3 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 13}x^3 + \frac{5 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 14}{3 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 15}x^4 + \text{etc.} \right).$$

Setzt man also die Reihe

$$A = 1 + \frac{2 \cdot 8}{3 \cdot 9}x + \frac{3 \cdot 8 \cdot 10}{3 \cdot 9 \cdot 11}x^2 + \frac{4 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12}{3 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 13}x^3 + \text{etc.},$$

so wird

$$\begin{aligned} \Phi X - \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{3}X^3 - \dots &= \frac{1}{2}x \cdot A, \\ \Phi &= \frac{\frac{1}{2}x \cdot A}{1 - \frac{1}{2}X + \frac{1}{3}X^2 - \dots} = \frac{\frac{1}{2}x \cdot A}{1 - \frac{1}{2}Ax}, \end{aligned}$$

nach welcher Formel man Φ immer bequem und sicher berechnen kann. Für C braucht man nur z anstatt x zu setzen.

Ich bemerke nur noch, dass man A noch bequemer nach folgender Formel berechnen kann

$$A = \left(\frac{1}{1 - \frac{8}{9}x} \right)^2 \cdot \left(1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{9}x + \frac{1 \cdot 4}{3 \cdot 6} \left(\frac{8}{9}x \right)^2 + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7}{3 \cdot 6 \cdot 9} \left(\frac{8}{9}x \right)^3 + \text{etc.} \right),$$

allein die Ableitung dieser Reihe aus der vorigen beruht auf Gründen, die hier nicht ausgeführt werden können [*].

[* Vgl. Band III, S. 208.]

[8. Zu Art. 114 und 177.]

Druckfehler in Dr. Gauss' Theoria motus corporum coelestium etc. Hamburgi 1809, vom Senator Bar. Oriani.

Monatliche Correspondenz Band XXI, S. 282–283, 1810 März.

... Ut aequatio 7 [art. 114] fiat identica, debent coefficientes ipsorum $\delta\delta'\delta''$, $\delta\delta'\delta''$, $\delta\delta'\delta''$ etc. esse = 0; sed post debitas reductiones coefficientis ipsius $\delta\delta'\delta''$ est

$$\begin{aligned} \tan \beta' \tan \beta'' \sin(L'' - a'') \sin(L' - a) + \tan \beta'' \tan \beta \sin(L' - a') \sin(L - a'') \\ + \tan \beta \tan \beta' \sin(L - a) \sin(L'' - a') = 0. \end{aligned}$$

Hinc si habeatur tantummodo

$$\begin{aligned} \tan \beta' \tan \beta'' \sin(L'' - a'') \sin(L' - a) \\ + \tan \beta'' \tan \beta \sin(L' - a') \sin(L - a'') \\ + \tan \beta \tan \beta' \sin(L - a) \sin(L'' - a') = 0, \end{aligned}$$

idem coefficientis non fit = 0, sed requiritur praeterea ut sit

$$B = 0, \quad B' = 0, \quad B'' = 0.$$

Elegans theorema, quod tribuitur [art. 117] illustr. Laplace, revera a Leonardo Eulero primum inventum est. Et enim in Comment. Acad. Petrop. Tom. XVI [p. 118] Eulero ostendit, integrale $\int \frac{dx}{\sqrt{(-\log x)}}$ sumtum ab $x = 1$ ad $x = 0$ esse = $\sqrt{\pi}$, existente π semicircumferentia circuli, radio = 1 descripti. Iamvero ponendo $x = e^{-tt}$ habetur

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(-\log x)}} = \int \frac{-2te^{-tt} dt}{t} = 2 \int e^{-tt} dt.$$

Ideoque integrale $\int e^{-tt} dt$ a $t = 0$ ad $t = \infty$ erit $= \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$, et propterea idem integrale a $t = -\infty$ ad $t = +\infty$ fiet $= \sqrt{\pi}$.]

[* Handschriftliche Bemerkung von Gauß:] Dies Theorem findet sich a.a.O. nicht, wohl aber p. 101 folgendes: $\int \sqrt{\log \frac{1}{x}} dx = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$. Schreibt man hier $x = e^{-tt}$, so wird $\int 2tte^{-tt} dt = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$. Es ist aber $\int 2tte^{-tt} dt = -\int d(te^{-tt}) + \int e^{-tt} dt$ und $te^{-tt} = 0$ sowohl für $t = 0$ als für $t = \infty$, also $\int_0^\infty e^{-tt} dt = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$.

[9. Zu Art. 138.]

Das Criterium des Falls, wo der die geocentrische Bewegung tangirende grösste Kreis durch den Sonnenort geht, lässt sich sehr elegant auf die helio- centrischen Positionen beziehen.

Es seien

R, r Abstände von der Sonne für Erde und Planet;

L, l Längen der Erde und des Planeten, letztere in der Bahn und beide vom aufsteigenden Knoten gezählt;

E, e Excentricitäten;

V, v wahre Anomalien;

P, p halbe Parameter;

dann ist das Criterium jenes Falls in der Gleichung

$$\frac{\sqrt{p} \cdot \sin l}{1 + e \cos v} = \frac{\sqrt{P} \cdot \sin L}{1 + E \cos V}$$

oder

$$\frac{\sqrt{p} \cdot \sin l}{r} = \frac{\sqrt{P} \cdot \sin L}{R}$$

enthalten.

Der Beweis stützt sich auf folgende Figur:

A Ort der Erde, B geoc., C helioc. Ort des Planeten; A' , C' Plätze von A und C nach unendl. kl. Zwischenzeit dt .

Es ist also

$$AA' = R dL, \quad CC' = r dl.$$

Vermöge der Natur des Problems müssen die beiden neuen Plätze von der durch Sonne, Erde und Planet gelegten [durch ACB repräs. Ebene] gleich weit ab- stehen. Diese Abstände sind $R dL \sin A$ und $r dl \sin C$; da nun $\sin A : \sin C = \sin l : \sin L$, so wird $\frac{R dL}{r dl} = \frac{\sin L}{\sin l}$, oder da $RR dL : rrl dl = \sqrt{P} : \sqrt{p}$:

$$\frac{\sqrt{p} \cdot \sin l}{r} = \frac{\sqrt{P} \cdot \sin L}{R},$$

welches die obige Gleichung ist.

[10. Zu Art. 140.]

I. Es seien $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{A}''$ die Abstände der drei Punkte A , A' , A'' von dem grössten Kreise $BB'B''$; h die Neigung dieses grössten Kreises gegen die Ekliptik, und H die Länge seines aufsteigenden Knotens auf der Ekliptik. Man hat dann

$$\begin{aligned} \sin \mathfrak{A} &= \sin h \sin(l - H) \\ \sin \mathfrak{A}' &= \sin h \sin(l' - H) \\ \sin \mathfrak{A}'' &= \sin h \sin(l'' - H); \end{aligned}$$

woraus leicht mit Hülfe des Lemma I in Art. 78 folgt:

$$\sin \mathfrak{A} \sin(l' - l'') + \sin \mathfrak{A}' \sin(l'' - l) + \sin \mathfrak{A}'' \sin(l - l') = 0. \quad (1)$$

II. Es seien ferner B , B' , B'' die Winkel, welche der grösste Kreis $BB'B''$ mit AB , $A'B'$, $A''B''$ macht, wodurch

$$\begin{aligned} \sin \mathfrak{A} &= \sin \delta \sin B \\ \sin \mathfrak{A}' &= \sin(\delta' - \alpha') \sin B' \\ \sin \mathfrak{A}'' &= \sin \delta'' \sin B''. \end{aligned}$$

Die Gleichung 1 erhält demnach folgende Gestalt:

$$\sin \delta \sin B \sin(l' - l'') + \sin(\delta' - \alpha') \sin B' \sin(l - l'') + \sin \delta'' \sin B'' \sin(l'' - l) = 0. \quad (2)$$

III. Man hat ferner

$$\frac{AD' - \delta}{\sin B} = \frac{BD'}{\sin \delta}, \quad \frac{A''D' - \delta''}{\sin B''} = \frac{B''D'}{\sin \delta''},$$

folglich

$$\sin \delta \sin B = \frac{BD'}{AD' - \delta}, \quad \sin \delta'' \sin B'' = \frac{B''D'}{A''D' - \delta''} \quad (3)$$

wie auch

$$\frac{A''D - \delta}{\sin B''} = \frac{B''D}{\sin \delta''}, \quad \frac{A'D' - \delta'}{\sin B'} = \frac{B'D'}{\sin \delta'},$$

folglich

$$\sin B' = \frac{B'D'}{A'D' - \delta'}, \quad \sin B'' = \frac{B''D}{A''D - \delta} \quad (4)$$

und

$$\frac{B'' \sin \delta''}{B' \sin \delta'} = \frac{A''D' - \delta''}{A'D' - \delta'}.$$

Diese Werthe aus 3, 4 in 2 substituirt geben eine Gleichung, die bei näherer Betrachtung mit der ersten Gleichung am Schluss von Art. 140 identisch gefunden wird.

IV. Um zum Beweise der andern Formel zu gelangen, sei P der Pol der Ekliptik, Π der Punkt der Ekliptik, dessen Länge oben mit demselben Buchstaben bezeichnet wurde, also mit BB'' in Einem grössten Kreise, also

$$HP = 90^\circ, \quad BP = 90^\circ, \quad B''P = 90^\circ, \quad BHP = 90^\circ, \quad BPB'' = 90^\circ - \alpha'' + \alpha.$$

Im Dreiecke BPB'' [dreieck $HB''P$]:

$$\sin HB \cdot P = \cos B \cdot \sin(\alpha'' - \alpha)$$

folglich

$$\sin(\alpha'' - \alpha) = \frac{\sin HB \cdot P}{\cos B \cos B''}. \quad (5)$$

Nun ist nach Art. 138, $[\delta']$

$$\delta = \tan \beta \sin(\alpha'' - l') - \tan \beta'' \sin(\alpha - l').$$

also, da leicht zu übersehen ist, dass

$$\tan \beta = \tan h \sin(\alpha - H), \quad \tan \beta'' = \tan h \sin(\alpha'' - H) :$$

$$\delta = \tan h \{ \sin(\alpha'' - l') \sin(\alpha - H) - \sin(\alpha - l') \sin(\alpha'' - H) \}$$

oder, da nach Lemma I Art. 78 (wenn dort statt $A, B, C \dots \alpha - l', \alpha'' - l', H - l'$ gesetzt wird) identisch ist

$$\sin(\alpha - H) \sin(\alpha'' - l') + \sin(l' - \alpha'') \sin(\alpha - l') + \sin(\alpha'' - \alpha) \sin(H - l') = 0 :$$

$$\delta = \tan h \cdot \sin(\alpha'' - \alpha) \sin(l' - H),$$

oder, für $\sin(\alpha'' - \alpha)$ den Werth aus 5 substituirt,

$$\delta = \frac{\sin h \sin(l' - H) \sin BB''}{\cos B \cos B''}.$$

V. Wir haben ferner

$$\sin \mathfrak{A}' = \sin h \sin(l' - H) = \sin(\delta' - \alpha') \sin B'.$$

Es ist also (Schluss von Art. 140)

$$\sin B : \sin B'' = \sin(\alpha'' - \alpha) : \sin(l' - H)$$

oder da

$$\delta = \frac{\sin h \sin(l' - H) \sin BB''}{\cos B \cos B''} = \frac{\sin \mathfrak{A}' \sin BB''}{\cos B \cos B''}$$

d. i.

$$\delta = \frac{\sin \mathfrak{A}'}{\cos B \cos B''} \cdot \sin BB''$$

oder

$$V = \frac{\sin \delta' \sin BB''}{\cos B \cos B'' \sin B''} = \frac{\sin \delta' \sin(AD' - \delta)}{\sin B'' \cos B \cos B''}$$

oder

$$V = \frac{\sin \delta' \sin(AD' - \delta) \sin e'}{\sin B' \cos B \cos B'' \sin(AD' - \delta')}$$

identisch mit der Gleichung am Schluss von Art. 140.

[11. Zu Art. 182–184.]

Zeitschrift für Astronomie, herausgegeben von B. von Lindenau und J. G. F.

Erster Band. Heft für März und April 1816.

Ich zeige bei dieser Gelegenheit noch eine Berichtigung an, die S. 218 und 219 [S. 250–252 dieses Bandes] der *Theoria Motus Corporum Coelestium* zu machen ist. Man lese nemlich

S. 218 Z. 3 statt $e \dots e''' \dots e''''$

Z. 4 statt $\sqrt{A}, \sqrt{B'}, \sqrt{C''}, \sqrt{D'''} \text{ der Ordnung nach } \sqrt{A'}, \sqrt{B''}, \sqrt{C'''}, \sqrt{D^{IV}}.$

S. 219 Z. 8 statt $\sqrt{A}, \sqrt{B'}, \sqrt{C''}, \sqrt{D'''} \text{ der Ordnung nach } \sqrt{A'}, \sqrt{B''}, \sqrt{C'''}, \sqrt{D^{IV}}.$

Diese Unrichtigkeit hat ihren Ursprung in dem Umstande, dass früher bei der Untersuchung andere Bezeichnungen angewandt waren, deren Umtausch an den angezeigten Stellen versäumt war. Das numerische Beispiel ist, wie man sieht, den berichtigten Ausdrücken gemäss berechnet, doch ist darin ein Rechnungsfehler begangen. Die Gleichung S. 219 Z. 5 v. u. muss nemlich sein

$$6633 = 12707 + 2P - 9Q + 123R,$$

folglich die Genauigkeit von r

S. 220

$$\begin{array}{c|c|c} \sqrt{2P} & \sqrt{2Q} & \sqrt{2R} \\ \hline 211 & 784 & 156 \end{array}$$

Ich bin auf diese Berichtigungen durch Herrn Nicolai aufmerksam gemacht worden, welchem ich dafür hier den verbindlichsten Dank sage.

[12. Zu Art. 183.]

Bestimmung der wahrscheinlichen Fehler der Resultate der Methode der kleinsten Quadrate.

Man setze, der Algorithmus, welcher im I. Bde der G[öttinger] C[ommentationes]: *Disquisitio de elementis ellipticis Palladis*, [Werke, Band VI, S. 21–22] gelehrt ist, führe auf folgende Gleichungen zur Bestimmung der unbekannten

39*

Größen p, q, r, s

$$\begin{aligned} [A =] \quad & 0 = X + ap + \beta q + \gamma r + \delta s \\ [B =] \quad & 0 = X' + \beta' q + \gamma' r + \delta' s \\ [C =] \quad & 0 = X'' + \gamma'' r + \delta'' s \\ [D =] \quad & 0 = X''' + \delta''' s. \end{aligned}$$

Man bestimme $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ durch die Gleichungen

$$\begin{aligned} \alpha^2 &= \lambda^2 \text{ (Wahrsch. Beob. Fehler)} \\ \tau + \tau'x + \tau''p &= u \\ \sigma + \sigma'q + \sigma''p + \sigma'''s &= 0, \end{aligned}$$

so ist der wahrscheinliche Fehler von p :

$$\sqrt{\frac{n}{n-4}(\alpha^2 + \tau'xx + \tau''pp + \sigma'''ss)}.$$

Noch zierlicher so: Aus den Gleichungen

$$\begin{aligned} \alpha p + \beta q + \gamma r + \delta s &= u \\ \beta' q + \gamma' r + \sigma' s &= u' \\ \gamma'' r + \sigma'' s &= u'' \\ \sigma''' s &= u''' \end{aligned}$$

entstehe durch Elimination

$$\begin{aligned} p &= p'u + p''u' + p'''u'' + p^{IV}u''' \\ q &= q'u' + q''u'' + q'''u''' \\ r &= r''u'' + r'''u''' \\ s &= s'''u'''; \end{aligned}$$

sodann sind die wahrscheinlichsten Werthe

$$\begin{aligned} -P &= p'X + p''X' + p'''X'' + p^{IV}X''' \\ -q &= q'X' + q''X'' + q'''X''' \\ -r &= r''X'' + r'''X''' \end{aligned}$$

und die wahrscheinlichen Fehler dieser Bestimmungen, den wahrscheinlichen Fehler der Beobachtungen = 1 gesetzt:

$$\begin{aligned} \text{für } p & \sqrt{(p'p' + p''p'' + p'''p'' + p^{IV}p^{IV})} \\ \text{für } q & \sqrt{(q'q' + q''q'' + q'''q''')} \\ \text{für } r & \sqrt{(r''r'' + r'''r''')} \\ \text{für } s & s''' \sqrt{(s'''s''')}. \end{aligned}$$

[13.]

Zusammenhang des Initialzustandes mit den Elementen [einer Planetenbahn].

r	Radius Vector
V	Länge in der Bahn
λ	Länge in der Ekliptik
β	Breite
Ω	Länge des aufsteigenden Knotens
i	Neigung der Bahn
$e = \sin \varphi$	Excentricität
p	halber Parameter
ω	Perihelium
t	Zeit
k	Constante = $\sqrt{M}$

$$\tan \beta = \tan i \sin(\lambda - \Omega) \quad (1)$$

$$\frac{r \cos V dV}{k dt} = \sqrt{p} \quad (2)$$

$$\frac{r d\lambda}{k dt} = \sqrt{p} \cdot \cos i \quad (3)$$

$$\frac{rr du}{k dt} = \sqrt{p} \quad (4)$$

$$\frac{2}{r} - \frac{du^2 + d\beta^2}{dt^2} \cdot \frac{1}{k^2} = \frac{1}{a} \quad (5)$$

$$\frac{rr du}{k dt} = \sqrt{p} \quad (6)$$

$$2k \arctan \sqrt{\frac{1-e}{1+e}} \tan \frac{1}{2}(V - \omega) = \int \frac{k dt}{rr} = u - \varepsilon \quad (7)$$

$$\frac{1}{r} = \frac{1 + e \cos(V - \omega)}{p} = \frac{1}{a} \quad (8)$$

[14.]

Über die Verbesserung der Elemente eines Planeten durch vier beobachtete Oppositionen.

Wenn die Elemente eines Planeten schon so genau bekannt sind, dass die angenommenen Werthe von den wahren nur sehr wenig abweichen und man hat die Beobachtungen von vier Oppositionen, so lässt sich die Verbesserung der Elemente leichter und einfacher vollbringen, als wenn die vier gegebenen Örter des Planeten beliebig genommen wären. Das Theoretische dieser Untersuchung ist schon in der Abhandlung "*Disquisitio de elementis ellipticis Palladis*" mitgetheilt; hier folgen einige praktische Bemerkungen, die überhaupt bei der Berechnung der Oppositionen und dergl. brauchbar sind.

Zuerst muss die Epoche verbessert werden. Man berechnet also aus einer beliebigen Beobachtung, am besten aus einer solchen, die zu einer der mittlern Oppositionen gehört, die geocentrische Länge und Breite des Planeten, aus diesen mit Hülfe des aus der unveränderten Epoche durch die bekannten Formeln erhaltenen Radius Vector, die heliocentrische Länge und Breite, aus diesen die Länge in der Bahn. Nachdem an diese Länge die Störungen wenn schon Formeln für sie vorhanden sind; angebracht, leitet man aus ihr die mittlere Anomalie her, welche mit der aus der unveränderten Epoche erhaltenen verglichen, die Änderung der Epoche gibt. Sind keine Beobachtungen, sondern nur die berechneten Längen und Breiten zu der Zeit der vier Oppositionen gegeben, so wird man eine dieser Längen zu wählen haben; besser ist es indessen, die Beobachtungen selbst vorzunehmen, als sich auf die Berechnungen Anderer zu verlassen.

Mit der auf solche Art verbesserten Epoche und den übrigen unverändert gelassenen Elementen werden nun die vier Oppositionen vorläufig berechnet, wobei man sich mit hinlänglicher Genauigkeit früherer Berechnungen bedienen kann. Um eine Opposition am bequemsten berechnen zu können, verfährt man folgendermaassen.

Man wählt, wenn von mehrem Orten Beobachtungen da sind, die Beobachtungen desjenigen Orts, der die meisten geliefert hat, bestimmt aus den angegebenen Zeiten des Durchgangs durch den Mittagskreis, die Culminationszeiten des Planeten von zwei zu zwei Tagen für die ganze Zeit, welche alle Beobachtungen umfassen. Durch eine vorläufige Rechnung, für einen in der Mitte der Beobachtungszeit liegenden Tag, bestimmt man die Entfernung des Planeten von der Erde und aus dieser die Zeit, welche das Licht gebraucht, um von dem Planeten auf die Erde zu kommen, welche Zeit von den Culminationszeiten abzuziehen ist; hiedurch hat man für die Aberration Rechnung gehalten. Aus der verbesserten Epoche leitet man nun durch Abziehung der für die Zeit der Epoche stattfindenden Länge des Perihels die mittlere Anomalie her und bestimmt aus dieser mittelst der täglichen tropischen Bewegung die mittlern Anomalien für die angenommenen Tage und aus diesen die Rectascensionen und Declinationen. Um für die Nutation Rechnung zu halten, wendet man nicht die mittlere durch die Elemente gegebene Länge des Knotens, sondern die wahre an, die man durch Hinzufügung der Nutation in der Länge Bohnenbergers [Astron. p. 672] zu jener erhält; die Parallaxe aber bringt man nach den in der *Theoria motus Corpor. Coel.* art. 59 oder 70 erklärten Methode an. Übrigens sieht man leicht ein, weshalb die Rechnung von zwei zu zwei Tagen durchgeführt ist, auch wenn an einigen derselben nicht sollte beobachtet sein; man kann nämlich die Rechnung sehr bequem durch Differenzen prüfen, so dass es nicht möglich ist, einen Fehler zu übersehen, und dann vermittelt einer scharfen Interpolation die Berechnungen für alle Tage erhalten.

Die auf solche Weise erhaltenen Rectascensionen und Declinationen vergleicht man mit

den beob- achteten, bestimmt hieraus die mittlere Abweichung sowohl der Rectascension als der Declination und indem man diese zu den berechneten hinzufügt, leitet man für den Tag der Opposition, welcher sehr bald

durch Vergleichung der Beobachtungen mit den berechneten Sonnenlängen gefunden wird, die geocentrische Länge her, bestimmt eben dieselbe für einen um eine beliebige Grösze (etwa einige Stunden) von der vorhin angenommenen Zeit abweichenden Zeitpunkt und sucht nun durch Interpolation den Augenblick zu bestimmen, in welchem die Länge der Sonne und die des Planeten genau um 180° von einander verschieden sind. Bei der Berechnung der Sonne ist übrigens für die durch die Aberration des Planeten verbesserte Culminationszeit die wahre Länge zu suchen, also die durch die Tafeln gefundene, welche die Aberration der Sonne bereits einschliesst, um diese zu vermehren.

Sind nur wenige Beobachtungen vorhanden (etwa bis sechs), so kann man auch, wenn man es für vortheilhafter hält, die Rectascensionen und Declinationen bloss für die Beobachtungstage berechnen.

Bei der vorläufigen Berechnung der Oppositionen kann man allenfalls die Aberration, Nutation und Parallaxe vernachlässigen; will man aber die Oppositionen nur einmal berechnen, so muss nothwendig auf sie Rücksicht genommen werden.

Aus den gefundenen Längen und Breiten zu der Zeit der vier Oppositionen leitet man nun nach der in der Abhandlung *de Elementis Palladis* angeführten Methode die Verbesserungen der einzelnen Elemente her.

[15.]

Differentialformeln bei Berechnung der Oppositionen.

λ	ber. hel. Länge
λ'	beob. hel. Länge
ω	Sonnennähe
V	wahre Anomalie
r	Radius Vector
a	halbe grosse Axe
i	Neigung der Bahn
Ω	Knoten
n	Tage seit Epoche
γ	tägliche Bewegung
E	excentrische Anomalie
δ	heliocentrische Breite
$e = \sin \varphi$	Excentricität
β	geocentrische Breite

$$\sin 2(\lambda - \Omega) = A$$

$$\sin 2(V + \omega - \Omega) = B$$

$$\frac{1 - e \cos E}{r} = C$$

$$d\lambda = E d\text{Ep.} + (nE - \frac{\delta}{m}) d\tau + (B - E) d\omega + F d\varphi + C di + (D - E) d\Omega - \tan \delta \sin 2(\lambda - \Omega) di$$

$$d\delta = E' d\text{Ep.} + (nE' - \frac{e}{m}) d\tau + (B' - E') d\omega + F' d\varphi + C' di + (D' - E') d\Omega + \dots$$

Beispiel. Opposition der Pallas von 1807.

[Mit den in der *Disquisitio de elementis ellipticis Palladis* art. 2, 3, 8 gegebenen Werthen

$$\log a = 0,41223$$

$$\psi = 107^\circ 47' 31''$$

$$e = 0,24176$$

$$\lambda = 223^\circ 37' 25''$$

$$\delta = 1^\circ 4' 0,4''$$

$$\omega = 223^\circ 3' 7' 28''$$

$$\beta = 42^\circ 1' 1' 28''$$

$$\Omega = 172^\circ 3' 2' 24''$$

$$i = 34^\circ 3' 7' 321''$$

$$\delta = 28^\circ 14' 51''$$

[und den leicht zu findenden

$$E = 93^\circ 4' 6' 4'', \quad \log r = 0,44916$$

ergibt die Rechnung:]

$$\begin{array}{lll} \sin 2(\lambda - \Omega) \dots 9,99013 & \sin \beta \dots 9,82712 & \sin \beta \dots 9,82712 \\ \sin 2(V + \omega - \Omega) \dots 9,96466 & \sin(\beta - \delta) \dots 9,38 & \end{array}$$

[16.]

Grenzen der geocentrischen Örter.

(Band VI, S. 106 ff.)

Die Theorie der Grenzen der geocentrischen Örter theilt die Oberfläche der Himmelskugel in verschiedene Theile, und die nach der von mir gegebenen Methode bestimmten Linien sind, allgemein zu reden, nichts anderes, als Scheidungen zwischen zwei Flächen-theilen der Kugel, wo die auf der einen Seite liegenden Punkte auf zwei Arten mehr geocentrische Örter sein können als die auf der

ändern. Die in den Scheidungslinien liegenden Punkte machen den Übergang, d. i. sie sind auf Eine Art mehr als die Punkte auf der einen Seite, und auf Eine Art weniger als die Punkte auf der andern Seite fähig geocentrischer Örter zu sein. Übrigens lässt sich auch das Criterium angeben, wonach a priori entschieden wird, auf welcher Seite der Scheidungslinie zwei Auflösungen mehr stattfinden als auf der andern, wobei ich jedoch gegenwärtig mich nicht aufhalten will[*].

Alle bisher bekannten Planeten haben solche Bahnen, dass die durch die Theorie gefundenen Scheidungslinien immer wahre Limiten sind. Es sind nemlich zwei Scheidungslinien, die die Himmelskugel in drei Flächenräume abtheilen; zwei sind isolirte Flächen, in welche gar keine geocentrische Örter fallen, der dritte zwischen jenen, gürtelartig, enthält alle geocentrischen Örter und jeder Punkt innerhalb des Gürtels kann auf zwei Arten, jeder Punkt auf der Limite auf Eine Art geocentrischer Ort sein.

Es lassen sich aber fingirte Bahnen denken [**] (Cometenbahnen werden vielleicht mehrere in dem Fall sein, worüber ich jedoch bisher keine Nachforschung gemacht habe), wo zwei Limiten die Himmelskugel auch in drei Stücke scheiden, und wo der eine Theil gar keine geocentrische Örter enthält, der andere die geocentrischen Örter zu zwei Arten, der dritte hingegen die Punkte, die auf vier verschiedene Arten geocentrische Örter sein können.

Noch weitere Mannigfaltigkeit ergibt sich, wenn Eine Scheidungslinie sich selbst einmal oder zweimal schneidet, eine einfache oder doppelte Schleife bildet. Im ersten Fall wird sie zwei, im zweiten drei Flächenräume von dem gürtelförmigen Theile abtrennen, in denen resp. 4 und 0 oder 4, 0, 4 Auflösungsarten stattfinden.

Noch anders verhält es sich mit einer Bahn, die in die Erdbahn wie ein Kettenring eingreift. In einem solchen Fall ist nur Eine zusammenhängende Limitenlinie, also zwei geschiedene Flächentheile, wo die Punkte des einen Theils auf Eine Art, die des andern Theils auf drei Arten geocentrische Örter sein können.

[*) Siehe Notiz 17.]

[***) Siehe Notiz 18.]

[17.]

Zodiakus auf der Himmelskugel.

1847 Oct. 28.

Für jeden Punkt der Himmelskugel ist entweder gar keine, eine, oder mehr als eine Combination vorhanden, die die Sichtbarkeit daselbst des einen Planeten vom andern aus bedingt, oder eine bestimmte Zahl von Auflösungen. Beim Durchgange durch die Limitenlinie ändert sich allemal die Anzahl der Auflösungen um 2 Einheiten; so lange aber, bei irgend einem Wege auf der Himmelskugel, die Limitenlinie nicht getroffen wird, bleibt die Zahl der Auflösungen ungeändert. Die Frage ist nun, wie man die Seite der Limite, wo zwei Auflösungen mehr sind, von der andern, wo zwei weniger sind, unterscheidet. Folgende Betrachtungen dienen dazu.

I. Es sei p ein Punkt der Planetenbahn, von welcher aus die Punkte der andern Bahn auf die Himmelskugel projicirt werden; P der correspondirende Punkt der andern Bahn; Π der Punkt der Knotenlinie, wo die Tangenten an den beiden Planetenbahnen in p und P einander schneiden; ferner sei S ein anderer beliebiger fester Punkt der Knotenlinie (etwa die Sonne). Die drei Figuren hat man sich in drei verschiedenen Ebenen vorzustellen: I in der Ebene durch $\Pi p P$; II in der Ebene durch $\Pi S p$; III in der Ebene durch $\Pi S P$. Noch bezeichnen wir mit

p, P die Winkel der Ebenen II und III mit I,

q, Q die Winkel $p\Pi S, P\Pi S$,

u, U die Winkel $\Pi p P, \Pi P p$,

r, R die Krümmungshalbmesser der beiden Bahnen in p und P .

Es seien nun p', P' zwei andere Punkte correspondirend, und dazu der Punkt Π' der Knotenlinie. $\Pi\Pi' = \zeta$ ist als unendlich klein angenommen. Es werden dann die Normalen aus p', P' auf pP :

$$p'\pi' = n\zeta, \quad P'\Pi' = N\zeta.$$

Ferner seien p'', P'' zwei andere Punkte in den Tangenten $p\Pi, P\Pi$, so dass $p''P''$ parallel mit pP , und $\frac{\zeta}{\omega} = \frac{p\Pi}{p''p} = \frac{P\Pi}{P''P} = \omega$ unendlich klein. Eine durch $p''P''$ normal gegen I gelegte Ebene treffe die Curven in p''', P''' , und p^{iv}, P^{iv} seien die Fusspunkte der von p''', P''' auf I gefällten Perpendikel. Man hat dann

$$p'''p^{iv} : P'''P^{iv} = p'P' : pP \cdot \frac{n \sin u}{N \sin U}$$

$$\frac{p''p^{iv}}{p'''p^{iv}} = \frac{P''P^{iv}}{P'''P^{iv}} \cdot \frac{pP}{p'P'} \cdot \frac{\sin p}{\sin P} \cdot \frac{\sin q}{\sin Q} \cdot \frac{\sin u}{2r}$$

$$\frac{p'''p^{iv} \cdot p''p^{iv}}{P'''P^{iv} \cdot P''P^{iv}} = \frac{n \sin u \cdot \sin p \sin q \sin u}{N \sin U \cdot \sin P \sin Q \sin U}.$$

Man sieht aber leicht, dass $n \sin u = N \sin U$ das Perpendikel aus Π auf pP ; ferner $\sin p \sin q = \sin P \sin Q = \text{Sinus des Winkels, welchen die Linie } \Pi S \text{ mit der Ebene I, und folglich mit der Ebene } pP \text{ bildet}$, woraus man leicht schliesst, dass $n \sin p \sin q \sin u = N \sin P \sin Q \sin U$ nichts anderes ist, als die kürzeste Entfernung der Geraden $pP, \Pi S$ von einander.

Endresultat ist also

$$\frac{p'''p^{\text{iv}} \cdot p''p^{\text{iv}}}{P'''P^{\text{iv}} \cdot P''P^{\text{iv}}} = \frac{p'P'}{pP}.$$

Ist folglich $p'''p^{\text{iv}} > P'''P^{\text{iv}}$, so ist $p'p < P'P$ und umgekehrt. Die erste Ungleichheit zeigt aber an, dass eine mit $p'''P'''$ parallel aus p gezogene Gerade einerseits und S andererseits auf entgegengesetzte Seite von I fallen; die zweite, dass die Projectionen auf die Himmelskugel von den beiden Geraden $p'P'$ und pP , wovon die letztere nur um ein unendlich kleines 2^{ten} Ordnung von der Limitenlinie absteht auf Einer Seite von der Projection von pP liegen.

Hieraus ist das gewünschte Criterium leicht abzuleiten; man kann es so vortragen:

[Sei] B [die] äussere Planetenbahn von der Sonne aus auf die Himmelskugel bezogen; dieser grösste Kreis theilt die Himmelskugel in zwei Hälften $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$. Es sei $\mathfrak{A}$ diejenige, in welcher der heliocentrische Ort des Inneren Planeten erscheint. Dann liegt gegen ein Stück der Limite LL' diejenige Gegend, wo zwei Auflösungen mehr gelten, eben so wie $\mathfrak{A}$ gegen B , indem man in LL' und B als vorwärts gehenden Sinn Zusammengehöriges annimmt. Es ist hiebei angenommen, dass der Planet der äusseren Bahn der beobachtete ist. Im entgegengesetzten Fall ist es umgekehrt.

Symbolisch und noch allgemeiner kann das Criterium so ausgedrückt werden:

Es seien l, l' zwei einander unendlich nahe Punkte in einer Limite; p, p' die entsprechenden heliocentrischen Örter des Planeten, von welchem aus [beobachtet wird], P, P' hingegen die des Planeten, welcher beobachtet wird; a ein Punkt nahe an l' auf der Seite, wo zwei Auflösungen mehr gelten als auf der andern. Dann ist, wenn das Congruenzzeichen $\equiv$ zur Bezeichnung gleicher Lageordnung dient, und ein vorgesetztes $-$ Zeichen die entgegen- gesetzte Lageordnung bedeutet:

$$\Pi'a \equiv PPp \equiv -pp'P.$$

[18.]

Zodiak[u]s.

[Um ein Beispiel für den Fall zu erhalten, wo zwei Limiten die Himmelskugel in mehrere Stücke scheiden, und wo einige dieser Stücke gar keine geocentrische Örter enthalten, andere solche, die auf zwei Arten, wieder andere solche, die auf vier Arten geocentrische Örter sein können, wähle man für die]

Äussere Bahn $k = 1, e = 0$

Innere Bahn $k' = 0,8, \varphi' = 110^\circ$

[wo die Bezeichnungen dieselben sind, wie in der Abhandlung »Über die Grenzen der geocentrischen Örter etc.« Band VI S. 106. Man hat dann die]

Formeln:

$$\begin{aligned} r' \cos t' &= k \cos t \\ r' \sin t' &= k \sin t \\ r' \cos t' - k \cos t &= A \cos \alpha \cos \beta \\ -k \sin t &= A \sin \alpha \cos \beta \\ r' \sin t' &= A \sin \beta. \end{aligned}$$

[In diesem Falle existiren zwei getrennte Limitenlinien, welche sich selbst schneiden können, und zwar findet sich die] kritische Stelle [für]

[19.–20.]

Zur parabolischen Bewegung.

[1.]

[Nach den Bezeichnungen der *Theoria motus* Art. 98 und 108 hat man:

$$\xi = \frac{r' + r + p}{2\sqrt{rr'}} = 1 + \cos f \cos F, \quad \eta = \frac{r' - r}{2\sqrt{rr'}} = \sin f \sin F,$$

also

$$\xi\eta = (\cos f + \cos F) \sin f \sin F$$

oder, da

$$\frac{p}{rr'} = \sin f \sin F,$$

wo

$$\xi = \frac{1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F}{2(\cos f + \cos F)}, \quad \eta = \frac{\sin f^2 \sin F}{2(\cos f + \cos F)},$$

so wird

$$\frac{p}{r' + r} = \frac{\sin f \sqrt{(1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F)}}{1 + \cos f \cos F}, \quad \frac{r' - r}{p} = \frac{\sin F}{\sqrt{(1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F)}}.$$

Hieraus:

$$\cos f + \cos F = \frac{\cos f(1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F)}{1 + \cos f \cos F},$$

$$\cos \psi \tan \varphi = \tan f,$$

woraus f gefunden wird.

Ferner

$$\sin \psi \sin f = \frac{\sin f(\cos f + \cos F)}{1 + \cos f \cos F},$$

$$\sin \psi \sin \vartheta = \frac{\sin f \sin F}{1 + \cos f \cos F},$$

hieraus

$$\sin \psi \sin(F - \psi) = \cos f \sin \psi \sin \varphi = \sin f \tan \psi \cos \psi$$

$$\sin \psi \cos(F - \psi) = \sin f \sin \psi.$$

Diese Gleichungen selbst, oder die daraus folgenden:

$$\tan \psi \cos \psi = \tan(F - \psi)$$

oder

$$\sin f \sin \psi \tan \frac{1}{2}\varphi = \sin(2\psi - F)$$

$$\sin f \sin \psi \cot \frac{1}{2}\varphi = \sin F$$

[dienen zur Bestimmung von F ;] die wahren Anomalien [sind dann] $F - f$ und $F + f$.

[Weiter ist

$$\frac{r' + r}{2p} = \frac{\sin f}{\sin \psi \sin \varphi \cos \frac{1}{2}\varphi} = \frac{\tan \frac{1}{2}\varphi}{\sin \psi \cos \frac{1}{2}\varphi \cos \frac{1}{2}\psi},$$

also]

$$q = \frac{p}{1 + \cos \varphi} = \frac{1}{2}(r' + r) \cos \frac{1}{2}\varphi \cdot \cos \frac{1}{2}\psi,$$

woraus q bekannt ist.

Zur Berechnung der seit dem Periheldurchgange verflossenen Zeiten hat man mit der Bezeichnung der Notiz 1:

$$\begin{aligned} mm &= 2(r' + r) \cos(45^\circ - \tfrac{1}{2}\varphi)^2 \\ nn &= 2(r' + r) \sin(45^\circ - \tfrac{1}{2}\varphi)^2, \quad \text{also} \quad m + n = 2\sqrt{(r' + r)} \cdot \cos \tfrac{1}{2}\varphi \\ mn &= (r' + r) \cos \varphi \quad m - n = 2\sqrt{(r' + r)} \cdot \sin \tfrac{1}{2}\varphi. \end{aligned}$$

Da nun

$$r' - r = (r' + r) \sin \psi \sin \varphi,$$

so wird]

$$\frac{t' - t}{k} = \frac{mmn - nnn}{12kk'} \cdot \frac{4(r' - r) + 3(m - n)^2(mn + nn) - (m - n)^2(mm + mn + nn)}{m} \quad (4)$$

Letztere Formel allein findet sich leichter so:

$$t' - t = \frac{1}{6kk'}(r' + r + p)^{\frac{3}{2}} - (r' + r - p)^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{6kk'}(r' + r)^{\frac{3}{2}} \cdot \dots$$

[2.]

Zur Berechnung der Chorde p aus der Zeit $= T$ [= $t' - t$], und der Summe der beiden Radien $= r + r'$.

$$6kT = (r + r' + p)^{\frac{3}{2}} - (r + r' - p)^{\frac{3}{2}}$$

Es sei

$$\frac{\sqrt{(r + r' + p)} + \sqrt{(r + r' - p)}}{2\sqrt{(r + r')}} = \cos 2\psi, \quad \frac{\sqrt{(r + r' + p)} - \sqrt{(r + r' - p)}}{2\sqrt{(r + r')}} = \sin \varphi \cos 2\psi$$

$$[I] \quad \sqrt{8kT} : (r + r')^{\frac{3}{2}} = \sin \varphi : \sqrt{\cos 2\psi}$$

[Ferner ist, wenn vorübergehend $t = \sqrt{\frac{r+r'+p}{r+r'}}$, $u = \sqrt{\frac{r+r'-p}{r+r'}}$ gesetzt wird,]

$$6kT = (r + r')^{\frac{3}{2}}(t - u)(tt + tu + uu) = (r + r')^{\frac{3}{2}}(t - u)(3 - \dots)$$

[also, wegen] $\frac{t-u}{2} = \sin \varphi$:

$$[II] \quad \frac{\sqrt{8kT}}{(r + r')^{\frac{3}{2}}} = \sin \varphi \cdot \dots$$

[Nachdem ψ aus Gleichung II gefunden ist, ergibt sich p aus Gleichung I.]

[3.]

Zur parabolischen Bewegung.

[Bestimmung der Elemente durch zwei Radios Vectors r , r' und Chorde p . Es sei

$$\frac{r' + r + p}{2\sqrt{rr'}} = \sin \psi, \quad \frac{r' + r - p}{2\sqrt{rr'}} = \sin \varphi. \quad (1)$$

Mit den Bezeichnungen der *Theoria motus* Art. 98 und 108 hat man:

$$\xi = \frac{r' + r + p}{2\sqrt{rr'}} = 1 + \cos f \cos F, \quad \eta = \frac{r' - r}{2\sqrt{rr'}} = \sin f \sin F,$$

also

$$\xi\eta = (\cos f + \cos F) \sin f \sin F$$

oder, da

$$\frac{p}{rr'} = \sin f \sin F,$$

wo

$$\xi = \frac{1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F}{2(\cos f + \cos F)}, \quad \eta = \frac{\sin f^2 \sin F}{2(\cos f + \cos F)},$$

so wird

$$\frac{p}{r' + r} = \frac{\sin f \sqrt{(1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F)}}{1 + \cos f \cos F}, \quad \frac{r' - r}{p} = \frac{\sin F}{\sqrt{(1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F)}}.$$

Hieraus:

$$\cos f + \cos F = \frac{\cos f(1 + \cos f^2 + 2 \cos f \cos F)}{1 + \cos f \cos F},$$

$$\cos \psi \tan \varphi = \tan f,$$

woraus f gefunden wird.

Ferner

$$\sin \psi \sin f = \frac{\sin f(\cos f + \cos F)}{1 + \cos f \cos F},$$

$$\sin \psi \sin \vartheta = \frac{\sin f \sin F}{1 + \cos f \cos F},$$

hieraus

$$\sin \psi \sin(F - \psi) = \cos f \sin \psi \sin \varphi = \sin f \tan \psi \cos \psi$$

$$\sin \psi \cos(F - \psi) = \sin f \sin \psi.$$

Diese Gleichungen selbst, oder die daraus folgenden:

$$\tan \psi \cos \psi = \tan(F - \psi)$$

oder

$$\sin f \sin \psi \tan \frac{1}{2}\varphi = \sin(2\psi - F)$$

$$\sin f \sin \psi \cot \frac{1}{2}\varphi = \sin F$$

[dienen zur Bestimmung von F ;] die wahren Anomalien [sind dann] $F - f$ und $F + f$.

[4.]

Verhältniss von Dreieck und Sector zwischen zwei Radiis vectoribus in der parabolischen Bewegung.

[Nach dem Vorigen findet man:

$$m^2 - n^2 = 2(r' + r)(\cos(45^\circ - \frac{1}{2}\varphi)^2 - \sin(45^\circ - \frac{1}{2}\varphi)^2) = 2(r' + r) \sin \frac{1}{2}\varphi \cdot (2 + \cos \varphi),$$

also]

$$\frac{m^2 - n^2}{rr'} = \frac{2(r' + r) \sin \frac{1}{2}\varphi \cdot (2 + \cos \varphi)}{rr'}.$$

[Hieraus ergibt sich der in der Zeit $t' - t$ beschriebene Ausschnitt]

$$\text{Ausschnitt} = \frac{2 + \cos \varphi}{3 \cos \varphi} \cdot \text{Dreieck}.$$

Das Dreieck zwischen r und r' ist aber

$$= \frac{1}{4} \sqrt{(r' + r + p)(r' + r - p)(r' - r + p)(-r' + r + p)} = \frac{1}{2} rr' \sin \psi \cos \psi,$$

also]

$$\frac{\text{Ausschnitt}}{\text{Dreieck}} = \frac{2 + \cos \varphi}{3 \cos \varphi}.$$

[Durch Entwicklung der Gleichung $6k(t' - t) = (r' + r + p)^{\frac{3}{2}} - (r' + r - p)^{\frac{3}{2}}$ ergibt sich:]

$$2k(t' - t) = p\sqrt{(r' + r)} \cdot \dots$$

$$\begin{aligned} \frac{\text{Ausschnitt}}{\text{Dreieck}} &= 1 + \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}aa + \frac{1}{4}a^3 + \frac{1}{8}a^4 + \text{etc.}, \\ \text{wo } a &= \dots [= \sin \psi^2]. \end{aligned}$$

Setzt man $\frac{\text{Ausschnitt}}{\text{Dreieck}} = \beta$, so wird

$$\beta = a - \frac{1}{12}aa - \frac{1}{24}a^3 - \frac{1}{45}a^4 - \frac{1}{40}a^5 - \text{etc.}$$

Folglich

[Die obige Reihe im Ausdruck für $2k(t' - t)$ lässt sich sehr nahe darstellen durch]

[Setzt man]

$$\frac{p\sqrt{(r' + r)}}{2k(t' - t)} = x = \sin \varphi,$$

[ist]

$$\begin{aligned} \frac{p\sqrt{(r' + r)}}{2k(t' - t)} &= \frac{1}{1+x} - \frac{3 \cos \frac{1}{2}\varphi}{2 + \cos \varphi} \\ \frac{(1+x)^2 - (1-x)^2}{(1+x)^2} &= \dots \end{aligned}$$

[Zur Lösung dieser Gleichung kann man sich eine Tafel von folgender Form entwerfen:]

$\log x$	$\log y$	$\log x$	$\log y$	$\log x$	$\log y$	$\log x$	$\log y$
8,22	0,00000	9,00	0,00018	9,32	0,00080	9,64	0,00360
8,23	1	9,01	19	9,33	84	9,65	377
8,45	1	9,02	20	9,34	87	9,66	396
8,46	2	9,03	21	9,35	92	9,67	416
8,57	2	9,04	22	9,36	96	9,68	436
8,58	3	9,05	23	9,37	101	9,69	458
8,64	3	9,06	24	9,38	105	9,70	481
8,65	4	9,07	25	9,39	110	9,71	505
8,69	4	9,08	26	9,40	116	9,72	530
8,70	5	9,09	27	9,41	121	9,73	557
8,74	5	9,10	29	9,42	127	9,74	585
8,75	6	9,11	30	9,43	133	9,75	615
8,77	6	9,12	32	9,44	140	9,76	647
8,78	7	9,13	33	9,45	146	9,77	680
8,80	7	9,14	35	9,46	153	9,78	715
8,81	8	9,15	36	9,47	161	9,79	752
8,83	8	9,16	38	9,48	168	9,80	791
8,84	9	9,17	40	9,49	176	9,81	833
8,85	9	9,18	42	9,50	185	9,82	877
8,86	10	9,19	44	9,51	194	9,83	924
8,88	10	9,20	46	9,52	203	9,84	973
8,89	11	9,21	48	9,53	213	9,85	1026
8,90	11	9,22	50	9,54	223	9,86	1082
8,91	12	9,23	53	9,55	234	9,87	1142
8,92	13	9,24	55	9,56	245	9,88	1205
8,93	13	9,25	58	9,57	257	9,89	1273
8,94	14	9,26	60	9,58	270	9,90	1346
8,95	14	9,27	63	9,59	283		
8,96	15	9,28	66	9,60	297		
8,97	16	9,29	69	9,61	311		
8,98	17	9,30	73	9,62	327		
8,99	0,00017	9,31	0,00076	9,63	0,00343	0,00	0,02558

[5.]

Gauss an Olbers, Göttingen. 7. Januar 1815.

Ich habe Ihnen in meinem vorigen Briefe die Annäherungsformel für die Zwischenzeit

$$t'' - t = 3k\sqrt{(r + r'')} \cdot \sqrt{(1 - \dots)} \cdot u^3$$

geschrieben und gesagt, dass sie in den meisten Fällen hinreichend genau sei. Ich hätte sagen sollen, es werde in der Praxis kein Fall vorkommen, wo sie nicht überflüssig genau wäre. So lange $k < \frac{1}{2}(r + r'')$, afficirt der Fehler noch nicht die 5^{te} Decimale. Es ist eine Lust, zu sehen, wie bequem die Versuche für u danach durchgeführt werden. Jeder Versuch erfordert bloss 8 Auf- schlagungen, 3 in den Logarithmen, 4 in den Sinustafeln und eine in meiner Hülftafel für Logarithmen von Summen und Differenzen. Um so wenig wie möglich zu schreiben zu haben, setze ich $r^{\frac{1}{2}} = s$, $r''^{\frac{1}{2}} = s''$; da- durch wird, wenn man noch $\frac{k}{s+s''} = \sin Q$ setzt:

$$t'' - t = k\sqrt{(s + s'')} \cdot \dots$$

Die ganze Rechnung besteht also vorher nur noch in folgendem:

$$\frac{\sqrt{r}}{k} \quad \bigg| \quad \sqrt{r''}$$

[* Hier bezeichnet, abweichend von den vorstehenden Notizen, k die Chorde, $\frac{k}{\dots}$ die im Vorigen mit k bezeichnete Constante, vgl. S. 330.]

[6.]

Gauss an Olbers, Göttingen, 13. Januar 1815.

Ich habe mich diese Woche hindurch noch mit der Theorie der Cometen- bahnen beschäftigt, und bin noch auf eine Vereinfachung gekommen, nach welcher mir nun nichts mehr zu wünschen übrig zu bleiben scheint. Ich finde nemlich für die Zwischenzeit den Ausdruck:

$$t'' - t = \frac{k\sqrt{(r+r'')}}{\cos Q'} \cdot \sqrt{(1+\dots)}$$

der in allen in der Praxis vorkommenden Fällen genau genug ist. Nach völliger Strenge sollte die letzte Quadratwurzel eine unendliche Reihe sein, die, wenn ich der Kürze halber $\frac{k^2}{rr''} = x$ setze, nach meiner Entwicklung wird $= \sqrt{(1-x-2x^2-8x^3-\dots)}$ und wo also glücklicherweise das zweite Glied fehlt. Selbst, wenn $k = \sqrt{(r+r'')}$, würde x nur etwa $\frac{1}{4}$, also der Fehler, wenn man sich auf $\sqrt{(1-x)}$ einschränkt, nur etwa $\frac{1}{100}$ des Ganzen [*].

Ich wende nun obige Formel auf folgende Art an. Ich setze

$$u = A \tan Q,$$

wodurch

$$k = \frac{A}{\cos Q} \quad \text{und} \quad p = A \cos \psi \dots$$

Man hat also

$$\frac{t'' - t}{A\sqrt{(r+r'')}} = \dots$$

oder, indem ich folgende Bezeichnungen einführe

$$\begin{array}{ll} \frac{mmAA}{cc(t''-t)^2} = \delta, & \frac{mmAA}{cc(t''-t)^2} = \delta'', \\ \frac{\delta B}{b} = \zeta, & \frac{\delta'' B''}{b''} = \zeta'', \\ \frac{cc}{4(t''-t)^2} = \mu, & \frac{c''c''}{4(t''-t)^2} = \mu'', \end{array}$$

wird:

$$\frac{t'' - t}{A\sqrt{(r+r'')}} = \delta\sqrt{(1+\zeta \tan Q + \mu\zeta^2)} + \delta''\sqrt{(1+\zeta'' \tan Q + \mu''\zeta''^2)}.$$

Etwas einfacheres ist wohl nicht zu wünschen. Man könnte noch zwei Hülfswinkel ϑ , ϑ'' einführen, indem man

$$\begin{aligned}\delta\zeta &= \lambda \sin \vartheta, & \delta''\zeta'' &= \lambda'' \sin \vartheta'' \\ \delta &= \lambda \cos \vartheta, & \delta'' &= \lambda'' \cos \vartheta''\end{aligned}$$

setzte, wodurch die Gleichung würde

$$\frac{t'' - t}{A\sqrt{(r + r'')}} = \sqrt{(\delta\delta \cos Q^2 + \lambda\lambda \cos Q - \dots)} + \sqrt{(\delta''\delta'' \cos Q^2 + \lambda''\lambda'' \cos Q - \dots)}.$$

Man könnte selbst noch weiter gehen und durch bekannte Verwandlungen der Gleichung folgende Form geben:

$$\frac{t'' - t}{A\sqrt{(r + r'')}} = \frac{1}{2}\mu\sqrt{(1 + \nu'\nu' \cos Q + \zeta'')} + \frac{1}{2}\mu''\sqrt{(1 + \nu''\nu'' \cos Q + \zeta''')}.$$

[* In einem Exemplar der *Abhandlung Observationes Cometae secundi A. 1813 etc.* findet sich die handschriftliche Bemerkung:] NB. Die Reihe $1 - x - 2x^2 - 8x^3 - 45x^4 - 172x^5 \dots$ convergirt, so lange $x < \frac{1}{4}$; für diese Grenze, der $k = r + r''$ entspricht, wird ihr Werth $= \frac{1}{2}$.

Allein der Gewinn[*] würde zu unerheblich sein, um die Mühe dieser Verwandlungen zu belohnen. Immer ist die Gleichung vollkommen strenge, sobald man statt des Nenners im ersten Theile die Reihe setzt

$$1 + \frac{2\mu'}{\cos Q'^2} + \frac{8\mu'^2}{\cos Q'^4} + \dots$$

Das Problem ist also auf Eine Gleichung mit sieben bekannten Grössen gebracht, und ich glaube nicht, dass es möglich ist, es auf eine geringere Anzahl zu reduciren.

Die allgemeine Aufgabe, nemlich, wenn der mittelste Ort unvollständig bekannt ist, und man bloss irgend einen grössten Kreis kennt, worin er liegt — von welcher das Gegenwärtige eigentlich nur der einzelne Fall ist, wo dieser grösste Kreis durch den mittlern Ort geht — zu welcher man seine Zuflucht nehmen muss, so oft dieser Ort nahe bei der Richtung der geo- centrischen Bewegung liegt, diese allgemeine Aufgabe habe ich mir nun auch auf eine analoge Art durchgeführt und ein Musterbeispiel sorgfältig berechnet [*]. Der Natur der Sache nach ist die Arbeit hier viel verwickelter, ich komme am Ende auf zwei Gleichungen mit u [**) bekannten Grössen, und zweifle auch, ob es möglich ist, diese Anzahl kleiner zu machen. Wenn nach allen Abkürzungen jetzt die Berechnung einer Cometenbahn im ersten Fall im Minimum 1 Stunde erfordert (so ist es etwa bei mir), so möchte der andere Fall leicht 2–3 Stunden erfordern.

[*) Er würde nemlich bloss darin bestehen, dass man sogleich das Maximum und Minimum des Werthes der beiden Wurzelgrössen beurtheilen könnte, wodurch man, anfangs u vernachlässigend, Grenzen für $\cos Q'$ und folglich für Q erhielte. Bei der Berechnung jedes einzelnen Versuchs werden doch immer 7 Aufschlagungen erfordert, man wähle welche Form man wolle.]

[*) Siehe die folgende Notiz.]

[**) Jeder Versuch 11 Aufschlagungen erfordernd.]

[7.]

Allgemeine Theorie der Berechnung der Cometenbahnen [nebst Anwendung auf den zweiten Cometen des Jahrs 1813].

Beobachtungszeiten		Beobachtete Längen	Beobachtete Breiten
t	[1813 April] 7,55002	$\alpha = 271^\circ 16' 38''$	$\beta = +29^\circ 2' 0''$
t'	, , 14,54694	$\alpha' = 266^\circ 27' 22''$	$\beta' = -22^\circ 52' 18''$
t''	, , 21,59931	$\alpha'' = 256^\circ 48' 8''$	$\beta'' = +9^\circ 53' 12''$
Längen der Sonne		Logarithmen der Abstände	
$\Theta = 17^\circ 47' 41''$	$\log R = 0,00091$		
$\Theta' = 24^\circ 38' 45''$	$\log R' = 0,00175$		
$\Theta'' = 31^\circ 31' 25''$	$\log R'' = 0,00260$		

[r, r', r'' die Abstände von der Sonne, p, p', p'' die Abstände von der Erde.]

Vorläufige Operationen:

$$pp - 2pR \cos \beta \cos(\alpha - \Theta) + RR = r^2$$

$$p''p'' - 2p''R'' \cos \beta'' \cos(\alpha'' - \Theta'') + R''R'' = r''^2$$

[Es setzt man, wie in der Abhandlung *Observationes cometæ secundi A. MDCCCXIII etc.*]

$$\cos \psi = \cos \beta \cos(\alpha - \Theta), \quad \cos \psi'' = \cos \beta'' \cos(\alpha'' - \Theta'')$$

$$R \sin \psi = B, \quad R'' \sin \psi'' = B''$$

[so wird]

Legt man durch den ersten und dritten geocentrischen Ort einen grössten Kreis, der die Ekliptik im Punkte N unter dem Neigungswinkel J schneide, so ist, wenn die Länge dieses Punkts ebenfalls mit N bezeichnet wird,

$$\begin{aligned} rr &= (p - R \cos \psi)^2 + BB \\ r''r'' &= (p'' - R'' \cos \psi'')^2 + B''B''. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan J \sin(\alpha - N) &= \tan \beta \\ \tan J \sin(\alpha'' - N) &= \tan \beta''; \end{aligned}$$

J und N können aus den Formeln, vgl. *Theoria motus corporum coelestium* Art. 78,

$$\begin{aligned} \tan J \sin(\alpha - N) &= \tan \beta \\ \tan J \cos(\alpha - N) &= \frac{\tan \beta'' - \tan \beta \cos(\alpha - \alpha'')}{\sin(\alpha'' - \alpha)} \end{aligned}$$

berechnet werden.

Indem man die Längen vom Punkte N aus zählt, hat man für die Chorde zwischen dem ersten und dritten Ort

$$\begin{aligned} \text{Chorde}^2 &= \\ &\{p'' \cos \beta'' \cos(\alpha'' - N) - p \cos \beta \cos(\alpha - N) - R'' \cos(\Theta'' - N) + R \cos(\Theta - N)\}^2 \\ &+ \{p'' \cos \beta'' \sin(\alpha'' - N) - p \cos \beta \sin(\alpha - N) - R'' \sin(\Theta'' - N) + R \sin(\Theta - N)\}^2 \\ &+ \{p'' \sin \beta'' - p \sin \beta\}^2. \end{aligned}$$

Man setze

$$\begin{aligned} R'' \cos(\Theta'' - N) - R \cos(\Theta - N) &= f \cos(F - N) \\ R'' \sin(\Theta'' - N) - R \sin(\Theta - N) &= f \sin(F - N) \end{aligned}$$

und bezeichne mit K , K'' die Abstände des ersten und dritten geocentrischen Orts vom Punkte N ; alsdann ist

$$\begin{aligned} \cos \beta \cos(\alpha - N) &= \cos K, & \cos \beta \sin(\alpha - N) &= \cos J \sin K, & \sin \beta &= \sin J \sin K \\ \cos \beta'' \cos(\alpha'' - N) &= \cos K'', & \cos \beta'' \sin(\alpha'' - N) &= \cos J \sin K'', & \sin \beta'' &= \sin J \sin K'', \end{aligned}$$

womit wird

$$\begin{aligned} \text{Chorde}^2 &= (p'' \cos K'' - p \cos K - f \cos(F - N))^2 \\ &+ (p'' \cos J \sin K'' - p \cos J \sin K - f \sin(F - N))^2 + (p'' \sin J \sin K'' - p \sin J \sin K)^2. \end{aligned}$$

Man kann die Grössen f , F , K , K'' aus den Formeln

$$\begin{aligned} f \cos(F - \Theta) &= R'' \cos(\Theta'' - \Theta) - R \\ f \sin(F - \Theta) &= R'' \sin(\Theta'' - \Theta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan K &= \frac{B}{R \cos \psi} \\ \tan K'' &= \frac{B''}{R'' \cos \psi''} \end{aligned}$$

berechnen und noch setzen

$$\begin{aligned} f \cos J \sin(F - N) &= g \sin G \\ f \cos J \cos(F - N) &= g \cos G. \end{aligned}$$

[Legt man nun durch den mittlern geocentrischen Ort einen grössten Kreis, welcher den durch die beiden äusseren Örter gehenden grössten Kreis rechtwinklig schneidet und nennt man Q die Länge des Punkts, in dem dieser Kreis die Ekliptik schneidet, so ist]

$$\tan(Q - N) = \tan J \cdot \frac{\dots}{\dots} \quad (\text{VI})$$

$$\tan J \cos(\alpha' - N) = \tan \beta' \cos(Q - N) + \dots \quad (1)$$

[In unserm Beispiel wird]

$$\begin{array}{ll} \cos \beta \dots\dots 9,94168 & \\ \cos \psi \dots\dots 9,99350 & \\ \cos(\alpha'' - \Theta'') \dots 9,84736 & \\ \cos(\alpha - \Theta) \dots\dots 9,45379 & \\ \cos \psi \dots\dots 9,39547 & \\ \cos(\alpha'' - \alpha) \dots\dots 9,84086 & \\ R \dots\dots 0,00091 & \\ R'' \dots\dots 0,00260 & \\ \sin \psi \dots\dots 9,98615 & \\ \sin \psi'' \dots\dots 9,85778 & \\ A \dots\dots 9,98706 & A'' \dots\dots 9,86038 \\ R'' \dots\dots 0,00260 & \\ \tan \beta \dots\dots 9,74435 & N = 200^\circ 22' 6'' \\ \cos(\Theta'' - \Theta) \dots\dots 9,98741 & \\ \cos(\alpha'' - \alpha) \dots\dots 9,98599 & \\ \alpha' - N = 16^\circ 5' 16'' & \\ \sin(\Theta'' - \Theta) \dots\dots 9,37535 & \\ [R'' \cos(\Theta'' - \Theta)] \dots\dots 9,99001 & \\ \tan \beta'' \dots\dots 9,24127 & \\ F - N = 223^\circ 21' 51'' & \\ -R \dots\dots 0,00091 & \\ 9,56010 & \\ f \cos(F - \Theta) = 8,39501 & \\ f \sin(F - \Theta) = 9,37795 & \\ \sin(\alpha'' - \alpha) \dots\dots 9,39786 & \\ \tan J \cos(\alpha' - N) \dots\dots 0,16224 & \\ \sin(F - \Theta) \dots\dots 9,99766 & \\ \tan J \sin(\alpha' - N) \dots\dots 9,74435 & \\ f = 9,38029 & \\ \cos(\alpha - N) \dots\dots 9,97041 & \\ F - Q = 95^\circ 56' 16'' & \\ \tan J \dots\dots 0,19183 & \\ Q = 17^\circ 47' 41'' & \\ \sin J \dots\dots 9,92487 & \\ F = 113^\circ 43' 57'' & \cos J = 9,73304 \\ \alpha - N = 20^\circ 54' 32'' & \end{array}$$

[berechnen und noch setzen]

$$\begin{aligned} f \cos J \sin(F - N) &= g \sin G \\ f \cos J \cos(F - N) &= g \cos G. \end{aligned}$$

[Legt man nun durch den mittlern geocentrischen Ort einen grössten Kreis, welcher den durch die beiden äusseren Örter gehenden grössten Kreis rechtwinklig schneidet und nennt man Q die Länge des Punkts, in dem dieser Kreis die Ekliptik schneidet, so ist]

$$\tan(Q - N) = \tan J \cdot \frac{\sin K'' \cos K \sin(\alpha' - N) - \sin K \cos K'' \sin(\alpha'' - N)}{\cos K'' \cos K \sin(\alpha'' - \alpha)} \quad (\text{VI})$$

$$\tan J \cos(\alpha' - N) = \tan \beta' \cos(Q - N) + \frac{\sin(Q - N)}{\sin K'' \cos K \sin(\alpha'' - \alpha)} \cdot \dots \quad (2)$$

[In unserm Beispiel wird]

$\cos \beta \dots\dots 9,94168$	
$\cos \beta'' \dots\dots 9,99350$	
$\cos(\alpha'' - \Theta) \dots\dots 9,84736$	
$\cos(\alpha - \Theta) \dots\dots 9,45379$	
$\cos \psi \dots\dots 9,39547$	
$\cos(\alpha'' - \alpha) \dots\dots 9,84086$	
$R \dots\dots 0,00091$	
$R'' \dots\dots 0,00260$	
$\sin \psi \dots\dots 9,98615$	
$\sin \psi'' \dots\dots 9,85778$	
$A \dots\dots 9,98706$	$A'' \dots\dots 9,86038$
$R'' \dots\dots 0,00260$	
$\tan \beta \dots\dots 9,74435$	$N = 200^\circ 22' 6''$
$\cos(\Theta'' - \Theta) \dots\dots 9,98741$	
$\cos(\alpha'' - \alpha) \dots\dots 9,98599$	
$\alpha' - N = 16^\circ 5' 16''$	
$\sin(\Theta'' - \Theta) \dots\dots 9,37535$	
$[R'' \cos(\Theta'' - \Theta)] \dots\dots 9,99001$	
$\tan \beta'' \dots\dots 9,24127$	
$F - N = 223^\circ 21' 51''$	
$-R \dots\dots 0,00091$	
$9,56010$	
$f \cos(F - \Theta) \dots\dots 8,39501$	
$f \sin(F - \Theta) \dots\dots 9,37795$	
$\sin(\alpha'' - \alpha) \dots\dots 9,39786$	
$\tan J \cos(\alpha' - N) \dots\dots 0,16224$	
$\sin(F - \Theta) \dots\dots 9,99766$	
$\tan J \sin(\alpha' - N) \dots\dots 9,74435$	
$f \dots\dots 9,38029$	
$\cos(\alpha - N) \dots\dots 9,97041$	
$F - Q = 95^\circ 56' 16''$	
$\tan J \dots\dots 0,19183$	
$Q = 17^\circ 47' 41''$	
$\sin J \dots\dots 9,92487$	
$F = 113^\circ 43' 57''$	$\cos J \dots\dots 9,73304$
$\alpha - N = 20^\circ 54' 32''$	

Zur elliptischen Bewegung

[1.]

M mittlere Anomalie, E excentrische Anomalie, e Excentricität, a halbe grosse Axe, r Radius Vector, π Perihelium, λ Länge in der Bahn, $k = \sqrt{M}$.

$$r \cos \lambda = a(\cos E - e)$$

$$r = a(1 - e \cos E)$$

$$M = E - e \sin E$$

$$\frac{dM}{dE} = r$$

$$r \sin \lambda = a \sin E \sqrt{1 - ee}$$

$$\tan \frac{1}{2} \lambda = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{1}{2} E$$

$$\frac{dr}{dE} = ae \sin E$$

$$\frac{d\lambda}{dE} = \frac{a\sqrt{(1-ee)}}{r}$$

Zur parabolischen Bewegung

[1.]

$k = \sqrt{M}$, q Periheldistanz, r Radius Vector, v wahre Anomalie, t Zeit seit dem Periheldurchgang.

$$\begin{aligned} r &= \frac{q}{\cos \frac{1}{2}v^2} = \frac{2q}{1 + \cos v} \\ \tan \frac{1}{2}v^3 + 3 \tan \frac{1}{2}v &= \frac{6k(t - \tau)}{q\sqrt{2q}} = W \\ r \cos v &= q(1 - \tan \frac{1}{2}v^2) \\ r \sin v &= 2q \tan \frac{1}{2}v \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} mm &= 2q \quad nn = 2q \tan \frac{1}{2}v^2 \quad m + n = 2\sqrt{q} \cos \frac{1}{2}v \\ m - n &= 2\sqrt{q} \sin \frac{1}{2}v \quad mn = 2q \tan \frac{1}{2}v \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W &= \frac{6k(t - \tau)}{(2q)^{\frac{3}{2}}} = \frac{3k(t - \tau)}{mm\sqrt{m}} \\ \frac{W}{3} &= \frac{k(t - \tau)}{m\sqrt{mm}} = \tan \frac{1}{2}v + \frac{1}{3} \tan \frac{1}{2}v^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t' - t &= \frac{mm'm' - nnn'}{6kk'} \dots \\ &= \frac{1}{6kk'} (r' + r + p)^{\frac{3}{2}} - (r' + r - p)^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 8

Carl Friedrich Gauß

Zur parabolischen

Bewegung.

tang(o - iV)
0,58211
sin(a' - iV),
9,442(35
tang(a" - iV)
9,05218
cotangj
9,80817
9,73304 cotang\{\}ss\}' = 35"14' 19"
0,37486 9,62568
cos/ K
X'=ll cos/ f sin(-F- iV) cos(F-iV) ysin G
[t+ 'l^-!!)' \{\}textbullet\{\}\textbullet\{0,52733] tang(a' - iV) 9,46000 tang (Q-iV) 9,98733
9,83672\{\}a q _ JV = 9,861 54\{\}a Q= . . 8, 95005\{\}o Q'-Q . . 9,24183\{\}a a-Q
44"9'51"294 31 57
= = ~
90 23
6 48 15 19
9,94966\{\}a
q' - Q = -
28
4 35
9,29217 G'=207\{\}o3'23"
a"~ Q = Q-Q=
37 43 49
g cos G cosG ff
46 42 9,73304 9,38029
O"-
Q =
83 15 44 96 59 28.

Die bisherigen Vorschriften sind allgemein. Jetzt mnss man sich entschliessen, was man von den Beobachtungsdatis weglassen will. Man denke sich durch den mittelsten geocentrischen Ort zwei gi-\{\}-osste Kreise gezogen. Er befindet sich also wirklich in beiden zugleich, allein da man zu viele Data hat, so wird man

die eine Bedingung
dass er in einem
gegebenen gT\{\}ossten Kreise liegt. Dieser ist an sich ganz
willk\{\}urlich; legt man
aufopfern, und
bloss die beibehalten,
ihn durch den [mittelsten] Ort der Sonne, so hat man
die bequemste Rechnung,
aber zuweilen nicht hinl\{\}angliche Sch\{\}arfe. Allgemein
schneide derselbe die Ekliptik in dem Punkte, dessen L\{\}ange = P. Setzt man P = N,
so wird bloss die Kr\{\}ummung

der scheinbaren Cometenbahn
 darge-
 stellt, aber nicht die veränderte Geschwindigkeit. Setzt man $P = Q$, so verhält sichs umgekehrt,
 und dies wird im allgemeinen das schärfste Resultat geben. Wir haben nunmehr,
 wenn
 wir a, n', n'', k in der Bedeutung der Theoria
 Motus Corporum Coelestium nehmen, hingegen p, p' die wahren Abstände des Cometen [von
 der Erde] bedeuten lassen [und wenn Avir die Längen von dem noch ganz willkürlichen Punkte
 P zählen, nach Art. 1 1 2
 der genannten

Nachlass

$$\frac{1}{n} \cos [5 \sin a - P] - \frac{1}{n} a' p' \cos \frac{1}{n} \sin o' - P + \frac{1}{n} i p \cos \frac{1}{n} \sin (o' - P) = \frac{1}{n} j \sin (0 - P) - \frac{1}{n} i^2 \sin (0' - P)$$

+ $M'' - R'' \sin(0'' - P_j)$

$n p s i i j S - ? > ' p' \sin, 3' - l - w p \sin | 3'' = 0$ und

hieraus zur Herstellung einer kommen strenge Gleichung

rtTTTT

$\frac{1}{n} \text{textbullet}$

$o / \sin(o - P)$

$B m i - x' - P i \frac{1}{n}$

Bezielmng , $\frac{1}{n} o$

„ $\frac{1}{n} \text{textbullet}$

zwischen

p

$q'' / \sin a'' - P)$

und

p''

die

voll-

$\text{Bin}(a' - P_j \frac{1}{n})$

= $H J^2 \sin O - P - n' R' \sin (Q' - P) + w'' - R \sin (\frac{1}{n} \text{copyright}'' - P)$. Nun

kann man

ohne Bedenken

setzen [vgl. Axt. 133 und

$n = [n -$

$\text{ikk}\{t' - t\} i t'' - t'$

134 der Theoria

motus"

$y r + r' Y$

[oder

$t'' - t \text{ 4kk}[t'' - t' t' l'' - t' i r + r'','$

Wir liaben also

wenn

ein? I] [VII wir setzen

IIA.J ITVI

mM —

rvi [AJ

iUM"—

$4 k h^{\wedge} t'' \frac{1}{n} - v u u s \frac{1}{n} t] \{f - t\} B' \text{Biotang} \frac{1}{n} [Q' - P]) \sin S'' - \tan g f 7 ; . . . V / 8 \sin(a'' -$

$\frac{1}{n} j - , [A. i j$

$\frac{1}{n} r^{\wedge} = i, - \{ - M p + M'' ?''$

P)

$\sin'$

$\frac{1}{n} \text{circ} g \frac{1}{n} / \frac{1}{n} - " S H' 4,] c j c t'' - t!, t'' - t'] B' a m \{Q' - P\}$

— $(t'' - t') J B B i n i 0 - P) - i t'' - t) a' \sin; 0' - P) + (t' - < i. R g' n : o'' - P' [X - 4 A; A;; t'' - t)(t' - t)(t'' - t') \frac{1}{n} A' 8 \sin! 0' - P)$

Man kann indessen hier $\frac{1}{n}$ uglich annehmen $[x = . j^{\wedge} . j^{\wedge} \frac{1}{n} o$, oder $p. = q^{\wedge} t t$ [denn die Gleichungen VII und VIII gelten auch, die letztere gen $\frac{1}{n}$ ahert, wenn man anstatt aller auf den Cometen sich beziehender Data die entsprechenden $\frac{1}{n}$ ur die Erde setzt, wobei p und pverschwinden rungswert sich ergibt.

Unser Beispiel gibt, wenn

P=

und der vorstehende $N \frac{1}{n} a h e -$

$272 \frac{1}{n} \text{circ} 4 0' 21$ genommen

wird:]

Zur parabolischen

Akk R'

7,07322 0,00175

1,14766 8,18988

t"-t'

0,84833

t'-t

0,84491

tang sin(a [i - P) 8,38650\{a sin(a'- P) 9,03456\{a sin(a"- P) 9,43689\{a), 62514

tangl),24127

siii(0'- P) 9,96725 7,04222 t"-t

Bewegung.

: sin {a - P) 1

[~\{urii"\{ss\}~J

\{\textbullet\}

sm(a'- P)

r.in.\{a"-Pjl

. . 8,64215\{a

[tang\{ss\}"

. . 9,40942

. 0,19562\{a

J- \{\textbullet\}

. 9.40942

0.11803\{a

[Nennerl M

9,32803 9,68603

. 9.23477

9,01406 9,034 79 9,97927

[Nenner] ... M."

. 9,03821 . 0,31459\{a

). 9,96725 . . 0,00175

-Rsin(0"-P

. 9,94245 . 0,00260\{a

-P

9,35280,,

sin

sin(O-P) \{\textbullet\} . 9,98470 -R . 0,00091,. ClogDenom. . 0,96521

. 0.96179

1,26454

0,95082,

0,90684\{a

1,23354 . . 9,0888

aus der N\{aherungsformel:

[jl. . . 9,09166. (O'

Die \{\textbullet\}ubrigen Vorbereitungsrechnungen

R'

sind folgende :

|X.

[Man setze

iVf sin 7r'+ Msin K = h sin H 31 cos K"-{- Mcos K = hcosH, oder f\{ur die Rechnung
bequemer] 3f sin [K"-K)

[XII]

M

= h sin {H- K)

Mcos [K"- K) + M"-= h cos [H- K)

sin(/r-7f).... cos{K"-K) ~ MM cos [K'-K)'

. 9,97927 . 9,60001\{\}a . 9,96253 . 9,94180 . 0,3I459\{\}a
 . 9,57928\{\}a
 _hhsm[H-K]" cos {H-K)\{\} .. . 0,07513\{\}a . 9,97892\{\}a
 [cos [H-iq] ... h . 0,09621 H-K =
 197"42' H= = 232 56 2 1Z'\{\}A"= 221 10

Nachlass

Der Ausdruck f für die Chorde geht nun f in seinen Wert aus VIII einsetzt:

in folgenden
 $\backslash$ über,
indem
 n an
 $\text{Chorde} = \sqrt{7h \cos H + y \cos G + \dots} \cdot (i - 7 \text{qr}) f \cdot 10,$
 $T \text{ } \bullet$
 rr
 $I f / \sin G$
,
 coaJsvaK
{
1
 $\backslash$ i'
 $\sin J_s$
 $+ |,; \backslash a \backslash \{ \} \text{Asin} / \sin H + \dots | = i > + \dots \tan g / \sin G - \dots + \dots (\dots y + \dots i \cos : \text{ff-G}) + \dots -$
 $\dots \cos : H - \dots$ oder, wenn man $\cos G - J_i T = \cos \dots - G \cos H - J_i - j \sin i f - G \sin(i f - \dots A)$, setzt und einige
leicht ersichtliche Transformationen ausführt : $\text{Chorde}' = \dots a + \dots \cos B(H-g)$
 $+ \dots \circ \dots ; \dots (| \dots , \dots) j' + y 8 \sin J_s \sin F - N f$
Ilien achst hat mau folgende Ausdrücke
wenn man coaH-K
setzt, und haeclitet, dass $\dots \circ \dots , \dots$
 m
 $= - \dots , \dots , \dots$
(
1
 $\backslash$ }
ist):
 $\backslash \text{ } \bullet \backslash \text{ } \bullet \backslash \text{ } \bullet \backslash \text{ } \bullet \backslash \text{ } \bullet = \dots + j i \backslash \text{ } o - i ; ; \dots r ; ; \backslash \text{ } a + \dots \cos : H - g .$
neos JJ-g",
 $\text{ftflcoaili } 1$
 $M(jL\text{Coa}(g-g))$
 $M \backslash \text{ } \text{Micogij} < i$
[5] $\text{Chorde}^* = MM + \{ / - \sin J_s \sin(F - iV; p I \{ \text{am}\{K - K\}$
1
,
 $\backslash \text{ } \bullet \text{ } \bullet \text{ } \bullet$
 $\hat{rr}$
 $/ - r,$
 $\sin \backslash \text{ } A - \text{ if}$
1

Zur parabolischen

[Numerisch gestalten sich die Gleichungen

- M". . h
[M]
. . 0,31459 . . 0.09621
1 – 5 folgendermaassen :] . . 9,39638\{\}a
9,97927
cos(i?- M". .
. 9,87668\{\}a
[cos {H – K)]
. 9,97892\{\}a
. . 0,31459
[M]
9.97927 9,99965\{\}a
9,56209\{\}a . . 9.09166. . . 8,65375
[I]
sin J
9,92487 9,14188\{\}a
[I + III]. iir
G) 9,95407 . 9,24624
9,60001, 0.09621
h sin(\{\}A"-
. 9,34508 . 9,47668
ff 9,29217 sin(H– G) . . . 9,64010
9,50380\{\}a
8,93227
[II 9,09166\{\}a 8,59546
2)
4)
-, ^.\{\}a\{\}a^ 9,96040
, . 9,09131
1)
3)
9,17800 . . 9,84346
h
M
9,09166\{\}a
[11]
[IUI . . 9,21701\{\}a
– R'cos'y .
K)
. . . 9,29217
fsin(F-N).
. . 9,78162\{\}a
h
0,09621
0,21838
-K")

Bewegung.

p = (0,21838) JM + (9,56209\{\}a)j^77ji-(9,34508)j p"- (9,88306) JM+(9,99965\{\}a)-^:~i:~ +
(9,47668)1
\{\}textbullet\{\}f
rr = (9,98706\{\}a^+(0,21838)'|m+^J^4-(9,57055)|' 'r"= (9,S6038)' + (9,88306)^|m+^J^P?^ +
(0,08370)J'
5) Chorda" = tiu + (9,1 41 88)^+ |'f;!^ + (9,09676)f. Hiemit sind nun noch folgende Formeln zu
verbinden t"-t

„_[_„Chor de
 V
 VtangTW
 tangTF*secTF”^
 [Entwickelt man
 nemlich die bekannte Gleichung, vgl. Band VI, Seite 33,
 t.
 44

Nachlass

$(r - r' - r'' - r''')$ (holde $r' - r'' - r''' =$ Chorde nach Potenzen der Grösse $T^2 r'' - r'''$
 I
 $\frac{1}{2} \frac{r''}{r'}$ Chordei,
 i
 so wird
 $\frac{1}{2} \frac{r''}{r'}$ ChordeV
 1
 $\frac{1}{2} \frac{r''}{r'}$
 $\frac{1}{2} \frac{r''}{r'}$ ChordeV
 3
 $\frac{1}{2} \frac{r''}{r'}$ ChordeV
 i
 und setzt man so ist
 Chorde
 $\frac{1}{2} \frac{r''}{r'}$
 $\frac{1}{2} \frac{r''}{r'}$
 ur
 $7 + 7 =$
 $V - 5 - t^2 g^2$
 $\hat{r} = (r + r'') \frac{y}{l^2} \tan^2 \frac{TF}{2} - \hat{r}$, nun ist aber $\hat{r} \cos TF = 1 - V \tan W + \hat{i} \tan$
 W
 $\tan^2 \frac{TF}{2} - \dots$; j,
 also genügt ahert
 $r'' - 08 =$ womit die Gleichungen 6 und
 $r + r''$, $\tan^2 \frac{TF}{2} \cos TF$, 7 sich ergeben.]
 m
 $0,986 \ 2673$
 $0,986 \ 2673$
 $\hat{r} \hat{r}$
 $0,667 \ 2269 \sim 1,653 \ 4942$
 $0,382 \ 0684 \ 1,368 \ 3357$
 $t'' - t$
 $1,147 \ 6544 \ 0,505 \ 8398$
 $1,1476544 \ 0,220 \ 6813$
 $[6] \ r^2 r'' =$
 9.66277
 $\sim$ Chorde =
 $9,85288 \tan PF^* \cdot \sec PF^*.$
 $\frac{1}{2} \tan Tr \frac{r''}{r'}$
 Nach einem vorausgesetzten Werthe von W berechnet man aus den Formeln 6 und 7 die Chorde und
 $r + r''$; demnachst aus der Formel 5 den Werth von u und endlich aus 3 und 4 den zweiten Werth
 von $r + r''$. Noch zweckmässiger ist folgende Formel
 $[8]$
 Chorde-
 $\hat{r}_n,$
 $\frac{1}{2} \frac{r''}{r'}$
 $(9,68427,$
 $\frac{1}{2} \frac{r''}{r'}$

Zur parabolischen

Bewegung.

[aus welcher man mit einem vorausgesetzten Werth von r - $\{\}$ -rdie Chorde berechnet, worauf, wie vorher, die Gleichung 5 den Werth von u und 3 und 4 den zweiten Werth von r - $\{\}$ -rliefern. Man findet die Gleichung 8, indem man die obige Reihe umkehrt, womit t - t $\{\}$ 15 Chorde

+
wird;
1+-
 $\hat{c}$
un'V + r")' 8.108 $\{\}$ o
da nun
" $\{\}$ textbullet{"16.108 $\{\}$ o V> $\{\}$ oir +) ,
145
L;r + r".?)
SO folgt die Gleichung 8, welche eine noch gi' $\{\}$ ossere Ann $\{\}$ aherung gibt, als die Gleichungen
6 und 7l. Numerische Rechnung. Vorausgesetzter Werth $\log \{\}$ o $\{\}$ textbullet{ + r") = 0,42622. 9,
50380 $\{\}$ a
9, 56209 $\{\}$ a
9,13445
(' $\{\}$ textbullet{+' f. . 1,27866
. 1,27866
1,27866
[7,85579]
8,225]4 $\{\}$ a . . . 9,09676
8,28343 $\{\}$ a 9,57055
8,72099 $\{\}$ o
.9,37691
9,37691
9,77157
0,14555
9,54314
0,29110 9,76612
{r- $\{\}$ -rf. . 1,27866
 $\{\}$ J[r- $\{\}$ -r"). 0,21311 -0,00022
9,03408
[Nenner]. 0,2 1289
[8,06816]
9,68427
[8,28376] [Chorde $\wedge$ 8,94276]
Chorde.. 9,4 7138
u ..
u (r + , $\{\}$ textbullet{"')
0,43676
9,37691
r Avie vorausgesetzt.
9,97990 _9,97412_ . 0,13902
9,99965 $\{\}$ a
0,08370
0,05722
r". . . _9,72076_ 0,11091
wird r + > $\{\}$ textbullet{" . . . 0,42622
44*

Nachlass

M

8,283-13\{\}a
 8,72099\{\}a
 9,34508 9,37691
 9,4766S
 p 9,86216 cos\{\}ss\{\} 9,94168
 9,37691
 pcos\{\}ss\{\} . . . 9,80334
 9,64378 0,21838
 9,68599
 9,56905 9.99350 cos(pcos\{\}ss\{\} ". . 9,56255
 f \{\}textbullet\{\}\{\}textbullet\{\}
 9,88306
 Wir f\{\}ugen zugleich Band VI. Seite 34 – 36]: a-O
 die vollst\{\}andige Berechnung
 = 253"28' 57"
 pcosp cos [a – O,
 9,80384 9,4.)379\{\}a
 sin , o – O
 9,9S170\{\}a
 tang\{\}ss\{\}
 9,74435
 [p cos |3cos :> – O – R
 9.25763\{\}a 0,0009]\{\}a
 der l'lemcnte
 bei [vgl.
 a"- O"=] 225"16' 4 3"... 9,56255 p cos p 9,S4736\{\}a . . . 9,85159, cos(a"- O sin a"- O"
 . . . 9,24127
 _tang,3"
 rrcos\{\}Ocos(X-On . . . 0,0730 1\{\}a L\{\}o-cos\{\}Osin(X – 0)J \{\}textbullet\{\} \{\}textbullet\{\}
 9,78554\{\}a 9,94876,, cos X – O' ?\{\}textbullet\{\} cos \{\}O rsm
 0,12425
 cos\{\}O
 9,54819 9,98522
 r
 0,13903
 rX-0! = 207"17' 14"0= 17 17 41 X= 225 4 55 g= 14 51 54
 [pcosf(cos(o"- O")) \{\}-R"]
 \{\}textbullet\{\} 9,4099 1\{\}a 0,00260\{\}o
 cos 6cos (XOno,10140\{\}a cos \{\}osin (X"- O ")J 9,41 4 14,
 \{\}textbullet\{\}cos(X"- O")
 9,991 02\{\}an
 rcos\{\}O"
 0, 11 038
 rsin \{\}O"
 8,80382
 [:\$^\{\}circ\$:^[:
 9,99947 0.11091
 ~0Q"=~1 = 191"30 39 31 31 25 X"^\{\}O"=
 223 S 4 2 49 34

Zur parabolischen

Bewegung.

$8,62095 \setminus \{a$
 $- \operatorname{tang} \setminus \{o$
 $9, 42394,,$
 $\operatorname{tang} X - \setminus \{ss\}$
 $\cos f X - X)$
 $9,99975 \ 9,42369 \setminus \{a$
 $\operatorname{tang}(X - \setminus \{ss\}) \dots 7,88997 \setminus \{a \ [\operatorname{cost}] \ 9,19132$
 $[\operatorname{tang}"]$
 $8,69344 \ 9,33426 \setminus \{a$
 $\sin(X - X)$
 $8,53127,,$
 $?;- \setminus \{ss\} = 195 \$ \setminus \{circ\$ \ v - \setminus \{ss\} = 182$
 $[\cos(X - \setminus \{ss\})]$
 $9,99962 \setminus \{a$
 $-^{\wedge}$
 $i[v - v) = - 6$
 $i^{\wedge} i v - V). \dots .9,02610 \setminus \{a \sim 9,94454$
 $3' \ 8'' 51 \ 37$
 $V \ r$
 $0,90 \ 192 \setminus \{a \ 0,91844$
 $5 \ 45,5$
 $9,49042 \ \hat{\operatorname{siii}}(\setminus \{a - n) \ \hat{\operatorname{cosi}}(\hat{-} n) _ 9,93048 \ \cos^{\wedge}(\setminus \{u - Fi)) \ 9,97311$
 $X - ft = 182 \$ \setminus \{circ\$ \ 23' \ 32 X = r \ 225 \setminus \{ss\} = 42$
 $4 \ 41$
 $55 \ 23$
 $X - \setminus \{ss\} = 180$
 26
 41
 tangi
 $+ (v - 0) = 7$
 $0,80337 \ i =$
 $81 *^{\wedge}$
 $9,93048$
 $\operatorname{tang}[(i; - v). \dots . 9,02856 \setminus \{a$
 $\setminus \{ss\} = 42 \ 41 \ 23 \ V = 237 \ 44 \ 31 \ t; " = 225 \ 33 \ 0$
 $\operatorname{rtang} 7 \sin(X - \operatorname{an} \ 9,423 \ 94 \setminus \{a \ \operatorname{Ltangicos}(X - \setminus \{ss\}) J \ 0,80299 \setminus \{a$
 $V - n = 39'' 54' \ 16'' [?; =] \ 237 \ n = 197 \ 44 \ 50 \ 31 \ 15$
 $3' \ 45''$
 $v - U = n$
 $0,03987$
 $q^{\wedge} \dots$
 $0,12789 \ 0,16776$
 $19'' 57' \ 8'' 0,08526$
 $[M]$
 $1,45367 \ [0,167 \ 7 \ 6] \ [T - t \ 1,62143 J \ \hat{-} r - ? = n 41,8245$
 $[M']$
 $t = _ \setminus \{$
 $7,5500$
 $\overline{[T^{\wedge}]}$
 $49,3745 \ [\operatorname{Mittel}$
 $[T - t'' r - r = \sim$
 Mai
 $1,27589 \ [0,16776] \ 1,44365] \ 27,7746$
 $r = _$

21,5993
 $\setminus\{T=]$
 49,3739
 $r=]$ 49,3 742 [=
 27 42 45
 19,37 42.

HUIKFWECHSEL.

/AR

RAHOLISCHEN

[8.] Galss an Olbers, Göttingen,

UEWEGUXG.

29. Mai

1815.

Meine theoretischen Untersuchungen über die Berechnung der Cometenbahnen im allgemeinen hatte ich wohl einige Neigung, in Zukunft einmal in einem eigenen Werke bekannt zu machen, als Supplement zu meiner Th. M. C. C. Es konnte vielleicht 6 – 8 Bogen stark werden, und ich würde dann noch eine Tafel für die parabolische Bewegung von einer neuen Einrichtung beifügen, deren Gebrauch noch etwas bequemer ist als der der Barkerschen. Diese möchte auch noch 3 Bogen betragen. Der Grund dazu ist schon gelegt, wobei mir Hr. Encke noch geholfen hat

[9.] Galss an Bessel, Göttingen,

24. Junius

ISI.

Ich habe halb und halb die Absicht, demnächst ein Supplement der Theoria motus corporum coelestium für die parabolischen Bahnen zu geben. Ich habe dazu mehrere nicht ganz unerhebliche theoretische Zusätze; auch denke ich eine neue Tafel für die parabolische Bewegung beizufügen, noch bequemer eingerichtet als die BARKERSche, deren Berechnung bereits so weit gediehen ist, dass ich mich schon jetzt zu meinem eigenen Gebrauch keiner andern mehr bediene

Nachlass

und Veröffentlichung.

[II. Zur Berechnung der wahren Anoinali(in der parabolischen Bewegving.]

[1. Tabula nova motus parabolici.] Explicatio tabulae novae motus parabolici. i.

Denotabimus, perinde ut in Theoria Motus art. 18 – 20, distantiam a Sole in perihelio per q, anomaliam veram per v, tempus inde a transitu per perihelium per t, denique per [A:] constantem 3548',! 88 (art. [6]). Quum in motu parabolico cometae, cuius massam negligimus, velocitas angularis in secundis expressa fiat generaliter du

$$\overline{k\backslash\{\}l2}$$

$$,$$

$$4$$

$$=\widehat{\cos i.\backslash\{\}}$$

Statuemus brevitatis caussa

ita ut A exhibeat velocitatem angularem in perihelio, quam elementis bolicis cuiusvis cometae adiungere conveniet. Est vero

para-

\{\}ogk\{\}j2 = 3,700 5216. 2. Relatio inter anomaliam veram atque tempus exprimitur per formulam

Nachlass

$\tan J V - \tan i v = 2 \tan W b^5$

$$= 1296000''^{\wedge},$$

denotante tc semicircumferentiam circuli cuius radius est unitas. Habetur itaque tempus i or anomalia veram directe ; i ro calculo inveiso, Cardanⁱ reijula. iutroductis duobus angulis auxiliaribus P , Q , formulas sequenti^{es} suppeditat : -n

$$\begin{aligned} \tan P &:= \\ 4.206265'' \\ 3^{\wedge} t \\ 864000'' \\ &= -^{\wedge} - \end{aligned}$$

$\tan Q = \tan VP \tan I V = 2 \cotang 2 Q$. 3. At quoniam problema posterius frequentissime occurrit, taediosum foret, semper ad has formi^{as} vel ad methodos indirectas confugere; quamobrem astronomi ad hunc finem tabula auxiliari uti solent. Tabula vulgaris pro arsjumento $_$ At anomalia veram suppeditat. C[']el.j. Burckhardt illius quantitatis logarithmum adoptavit*. Tabulae BARKERianae argumentum est anomalia vera, cui valor respondens quantitatis kT^2 .

-At

appositus est. In tabula nova huic operi annexa (quae iam constructa erat, $1^{\wedge}280''17280''$. $gS \sim$ quando tabula cel. Burckhardt promulgata est) logarithmum quantitatis At pro arguraento accepimus, per singulas partes millesimas unitatis progredientem. Quum in motu parabolico valor ipsius At a. 0 in infinitum progrediatur, hac ratione tabula manifeste neque ab initio neque in fine completa evadere potuisset, quapropter in tabulae initio quantitatem At ipsam tamquam argumentum accepimus per centenas unitates progredientem usque ad valorem 40000 cui respondet anomalia vera $11''2'32''$. Dein logarithmi progrediuntur a valore 4,0 usque ad 8,2, quibus limitibus respondent anomaliae $10''$. $\{o9'26$ atque

$10^{\wedge}O' 15''$. $\{\text{textbullet}\}$ Connaiss. des tems 181 $\{a$.

Zur parabolischen

Bewegung.

Rarissime anomalii maioribus α us erit. Attamen iit tabula ab utraque parte completa evadat, adiecimus partem tertiam, in qua pro argumento accepimus quantitatem $3/B$ ubi

$$\text{\textbullet} D 1296000^* 1296000' \text{ Sr.}^{\wedge} A$$

$$3Tt'/tv/2$$

$$f^{\wedge}$$

Hoc argumentum decrescendo a valore 40000 usque ad 0 extenditur, quibus respondent anomalie 16 8'4 9' 9atque 180". Ad inveniendum logarithmum constantis B, adscribimus logarithmos sequentes log

$$3-..$$

$$= [22,461 \ 8207]$$

$$\log-15f^{\wedge} = [18,761 \ 2991.] \text{ Usus partis primae tabulae itaque extenditur } t=0$$

$$\text{usque ad } [t =] 7,97 \text{ Iq}^{\wedge}$$

$$\text{partis secundae a}$$

$$a$$

$$t =^{\wedge} 7,934^{\wedge}$$

$$\text{usque ad } t = 315855''$$

$$\text{partis tertiae}$$

$$^{\wedge} = 30061 </^*$$

$$a$$

$$\text{in infinitum.}$$

Ceterum observamus tabulam integram ad partes centies millesimas minutorum secundorum anomalie ab initio constructam esse, ut figurae secundae semper tuto fidere liceret. 4. Operae pretium erit, tabulae nostrae initium et finem seorsim considerare, atque anomaliam in seriem explicare secundum potestates argumenti progredientem. Statuamus $\tan At \ J \ V _ = 6$ eritque 206265"

$$" \$^{\wedge} \text{\textcircled{}}^{\circ}$$

$$\text{\textcircled{}}^{\circ} O = ia-i \text{\textcircled{}}^{\circ} ='. \text{ Hinc eruitiu- adiumento theorematis LAGRANoiani generaliter VII.}$$

$$45$$

Nachlass

I n.n + 9.n+10.n+ll 3.6.9.12

(<x\{" + ^ _ '^^\{\}textbullet{\}

[2)

Substitui'udo lianc expressionem singularuni])otostatum 0in serie $V = 2e-tO' + iO^*-fO' + etc.$ habemus

,

,

,

/<

I

\{\}a

I

9-10

,

9.10.11

,

9.10.11.12^

0

+ 1 \{\}textbullet{\} tItt (1 + -i+ TTe- + -3-. 67^- + -87679:12-) \{\}a- etc., cuiis seriei lex est obvia. Eruendo coefficientium valores numericos fit $V = a- i a^+ + ^ V\{\}o \{\}a' - 2 J f 0 a' + ^ hs a' - ttWtt \{\}a' ' + etc.$ Manifeste hie v tanquam arcis in partibus radii expressus considerandus est. Qui si in minutis seciindis desidcratur, series per 2062G5multi)]licanda est, ita nt fiat $\hat{=} = \hat{=}^{\hat{=}} \{\}textbullet{\} \{\}- o"206266? + T^{\wedge}20G2W \sim e^{\wedge} Anomaliae paiTae itaque ab argumentis respondentibus parum diffenmt. Ceterum expressio pro 6supra data etiam seriem elegantem pro radio vectore ?\{\}textbullet{\} suppeditat ; fit enim $r = (zil^eO: _ -$$

/ Q[
 . T^

,

g'

,

T"

8

' 3. 032

7

a\$^{\circ}\{\}circ\$

—
 9.10

ol'

3.0.9

128T"3.6.9.12512

, 11.12.13

a"

13.14.15.16

a"

3.0. 9. 12. 15 2048

.

\{\}textbullet{\}

\{\}

\{\}textbullet{\}^"C-j-

Ostendi potest utramq; seriem convergere 5. qimnuliu o <[i sive v <[G1"35'45', '4.

Statuendo

habetur

argumentum

partis tertiae

tabulae

nostrae,
puta
quantitatem

Zur parabolischen

quam formulam, statueudo

Bewegung.

$\backslash\{a3 = Tj$, ita exliibere possumus $\hat{}$ –

8 +

8 $\hat{}$ $\backslash\{\text{textbullet}\}$

Applicando huic aequatioiii theorema LAGRANGianum, invenimus generaliter

, M.M-1.-W + 2.W + 5 $\wedge\{\ss\}\backslash\{\}$ " + S

W.W-2.W

T 1.2.3.4 [ij T cuius seriei lex facile elucet. Hinc fit

+ 1-W + 4.M + 7 $\wedge\{\ss\}\backslash\{\}$ "+'0 ,

1.2.3.4.5

[2)

+ etC,

i. 1 22,2 2 , , 2arc.tang $\hat{}$ = e - M $\hat{}$ + 56 $\hat{}$ - tF $\hat{}$ t' $\hat{}$ -

= $\backslash\{\ss\}$ -i-i(i-fir+i-vu(i-f+lil)r-+-v $\hat{}$ (i-i+!4-T4tl) $\backslash\{\ss\}$ ' , ,

,

/,

$\backslash\{a$

, 9.6

9.6.3

, 9.6.3.0 $\backslash\{n9$

+ $\hat{}$ $\backslash\{\text{textbullet}\}$ $\hat{}$ (1- $\hat{}$ +1:2-1:2: $\hat{}$ +1:273:4)?

i

- $\hat{}$ t $\backslash\{a-$

Haec series exhibet complementum anomaliae ad 180 $\hat{}$ $\backslash\{\circ\}$ in partibus radii expressam, coeffi-
centiumque lex satis manifesta est, scilicet coefficiens potestatis $\backslash\{\ss\}$ -"+' erit generaliter $\backslash\{\pm\}$

2m $\hat{}$ + 1 X

4X aggregatura 2m+l m 4- 1 terminorum primorum seriei, quae 2-'

ex evolutione binomii (1 – 3) $\hat{}$

oritur.

Eruendo valores numericos, habemus in partibus radii $\hat{}$, = TC- $\backslash\{\ss\}$ -i $\backslash\{\ss\}$ - $\hat{}$ -
T,V?'+Trf. $\backslash\{\ss\}$ ' + $\hat{}$ i $\backslash\{\ss\}$ " + rTriF $\hat{}$ l3"-4TVVT.- $\backslash\{\ss\}$ "-TV.-Trretc., adeoque in minutis
secundis , $\hat{}$

ISO $\backslash\{a-\hat{}|i\hat{},\hat{}$ A(|/ $\hat{}$, $\hat{}$

+ etc.

Hinc perspicitur ratio propter quam quantitatem i/y potissimum tamquam argumentum tabulae in
parte tertia adoptavimus; ita scilicet argumentum proxime cum complemento anomaliae ad 180 $\hat{}$ $\backslash\{\circ\}$
convenit. Pro radio vectore nanciscimur, statuendo n = –2,

Nachlass

ZLR 1ARABOLIS(HEN

Bewegung.

+ -i:\{\}o.t;;?"^(ir+'+eto.:
-\{\}a((D'-'+(l)+^(l)" +* -isM(l)-^tl\{\}AI(l) 1 , 1.2. 2. 4.5. 7.8.11 / \{\}ss{\} y \{\}textbullet{\} .
1.2.2.4.5.7.8.10.13 /iV'i ' '*
' 1.2.3.4.5.6.7.8
\{\}2/ 1.2.3.4.5.6.7.8.9 \{\}2J 1.2.2.4.5.7.8.10.11.14.17 /p\{\}"1.2.3.4.5.0.7.8.9.10.11
UJ
, ^ . ^" ^,
M=\{\}aie)-'+(i)+i(i)'-i\{\}copyright{\}-j(ir+\{\}textyen{\})(ir+^(ir-f(ir—)iCeterum utraque series
converget quamdiu \{\}ss{\} « y' 4 sive quamdiu anomalia Vera maior est [quam] 61\$\^{\circ}\$35'45',4.

[TA15ULAE
 NOVAE
 MOTIS
 PARABOLK'I
 PARS
 I. [f]
 [V]
 [At]
 o\{\}o 0' o;'ooo 200 60 0 SOO
 3 6 9 13
 20,) 40, 000 59, 999 19,998
 [V]
 5"32' 487756
 10000
 2"46' 36;'ll86
 10200 10400 10600 10800
 49 53 56 2 59
 11000
 1000
 [V]
 [At]
 3
 20400 20600 20800
 3 14, 79 1
 21000 21200 21400 21600 21800
 19 23 26 29
 59, 993 19,989 39, 984 59, 977
 11200 11400 11600 11800
 6 9 13 16
 2000
 33 19, 9C9
 12000
 19 53, 238
 2200 2400 2600 2800
 36 39 43 46
 12200 12400 12600 12800
 23 26 29 33
 3000
 49 59,894
 3200 3400 3600 3800 4000
 53 56 0 59 1 3
 39, 958 59, 946 19, 931 39,914
 19,872 39, 840 59, 817 19, TS5
 (i 39, 749
 4200 4400 4600 4800
 13 19, 666 16 39, 619 19 59, 507
 5000
 23 19,510
 B200 5400 5600 5800
 26 29 33 36
 34, 502 54, 202 13, 892 33, 570
 13000
 36 31,405
 13200 13400 13600 13800
 39 43 46 49
 51, 002 10,587 30, 160 49, 720
 53
 9, 267

11000 1-1200
 15000
 9 46, 801
 39, 449 59, 383 19,312 39, 236
 15200 15400 15600 15800
 13 6.267 16 25,718 19 4 5, 155 23 4, 578
 6000
 39 59, 164
 16000
 26 23, 986
 6200 6400 6600 6800
 43 46 49 53
 19, 007 38, 973 58, 874 18, 769
 16200
 56 38, 657
 17000 17200 17400 17600
 7000
 1 59 2 3 6 9
 58, 538 18, 413 38, 281 58, 142
 16600 10500
 17800
 8"18' 14;'961
 49 23, 843 52 42, 802 56 1, 742 5 59 20, (;62 6 2 39, 561 5 58, 441
 3 0 800
 2280(1
 22 32,529
 33000
 25 29 32 35 39
 24400 24600 24800 25000 25200 25400
 51 12, 629 54 30, 239 8 57 47, 819 9 1 5, 369 4 22, 889 7 40, 380 10 67,840 14 15, 270 17 32, 669 20
 60, 038
 33200 33400 33600 33800
 24
 42 24, 728 45 43, 350 49 1,950 52 20, 527
 34200 34000 34400
 27 24,682
 55 39, 081
 35000 35200
 6 58 57, 612 7 2 16, 120 5 34, 604
 25600 25800 26000
 47 64, 990
 31800
 23200 23400 23600
 24200
 38 1, 900 41 19, 626 44 37, 323
 32000 32200
 23000
 23800 24000
 34 44, 146
 31000 31200 31400 31600
 32400 32600 32800
 51, 283 10, 016 28,727 47,410 6, 083
 21 32, 846 24 50, 713 28 8, 562 31 26, 363
 3 0 200 30400 30600
 17,300 36, 139 64,956 13, 763
 8 53, 064 12 11, 601
 7, 376
 30 41,958 33 59,202 37 16,415

34600 34800
 40 33,695 43 50, 744 47 7,861 50 24,946 53 41, 998
 35400 35600 35800 36000
 9 56 59, 018
 36200
 10
 29 43, 378
 26200
 33 2, 75B 36 22, 118 39 41, 465
 26400 26600 26800
 43
 0, 796
 27000
 28 43, 320
 40 49 52 56
 20, 111 39,411 58, 694 17, 960
 27200 27400 27600
 37000 37200
 32 1.6 10 35 19,875 38 38, 114
 37400
 16 40, 441
 37600
 19 57, 228 23 13, 981 26 30, 700
 13 17, 995
 18000
 4 59 37, 210
 2S00O
 IB 19 23 26
 18200 18400 18600 18800
 5
 28200 28400
 0000
 29 57, 146
 19000
 16 13,204
 9200 9400 0600 9800
 33 36 39 43
 16, 952 36, 748 56, 537 16, 316
 19200 19400 19600 19800
 19 22 26 29
 2 46 SO, 086
 20000
 2 56, 443 6 15, 659 9 34, 858 12 54, 040
 32. 351 51, 479 10, 590 29, 682
 8 32 48, 756
 15 29,914 18 48, 302 22 6, 666 25 25,006
 27800
 8000
 10000
 42 45, 865 46 4, 864
 9 12 15 19
 8200 8400 8600 8800
 37, 841 57, 679 17, 510 37, 332
 36 7,811 39 26, 848
 22200 22400 22600
 14400 14600 14800
 7200 7400 7600 7800
 22000

12, 895 32, 540 52, 173 11, 795
 5(; 28, 8111 3 59 48, 321 4 3 7, 828 6 27, 322
 9 59, 710
 [At
 55, 846 15, 597 35, 338 55, 070
 1200
 [At]
 20000 2O200
 28600 28800 29000
 41 56, 32 S 45 14, 516
 37800
 48 32, 679 51 50, 816 55 8,926 7 58 27,010
 38200 38400 38600 38800 39000
 6 29200 29400 29600
 36400 36600 36800
 13 23, 621
 29 47, 3S4 33 4,034 36 20, 649 39 37, 230 42 53, 776
 1 45, 067
 29800
 5 3, 098 8 21, 102 11 39, 079 14 57, 029
 30000
 8 18 14, 951
 0 16, 004 3 32, 968 6 49, 879 10 6,767
 46 10,286 39200 39 6 00
 49 26, 761 52 43, 201 65 59, 605 10 59 16, 973 11
 4 0000
 2 32.306

4, \{\}a00 4,601 4, \{\}a04 4,60\{\}a 4, \{\}aOS
 ;TA1U LAE NOVAE
 26, 883 28,072 30, 067 32, 870
 20 40, 165 23 52, 235 26 5'J, 4.620
 4,630 4,632 4,634 4,636 4.63g
 33 15,411 36 24, 803 30 35, 032 42 4\{\}a, 1(14 45 5S, 022
 4,700 18, 8o2
 4,702
 21
 10, 430
 52 24, 406 55 38, 880 58 54, 213
 IS
 44, 445
 22 5, 880 25 28, 210 28 51, 440 32 15. 655
 4,810
 43 47, 3, 467 48 32, 750 53 10, 225
 4,812
 4,710 4,718
 55
 3r
 1 10
 30 34,
 18 2 55, 17 58 6, 80-.
 25 26, 127
 4,720 4,722 4,724 4, ,26 4,728 4,730
 12 37, 128 17 20, 623 22 23, 334
 22 546 25, 22,
 4,826 4,828
 27 18,204
 23
 4,830
 32 14, 418
 4,824
 4,732
 36 25, 29, 42 48 23,
 7 45, 844
 4,82u 4,822
 12 34, 2\{\}o, 18 24 40,
 37 U, 8110 42 10, 412
 4,734 4,736 4,738
 36 S7, 43 8,
 47 10, 200 52 11, 346 0 13 17 21
 4,742 12 4, 2il5 15 23, 885
 22
 21 32, 507
 4,740
 4,642
 4,6fi2 4,864 4,666
 8, 06t 4,712 4,714
 4!\{\}o 10, 788
 4,640
 4,650 4,652 4,654 4,656 4,658 4,660
 II.]
 4 0;'iU2 2 5 8 11
 14 3\{\}a, 4Sr.
 4,621 4,624 4,626 4,629
 MOTl S l'AKAlJltLK I PAKS
 4,744 4,71\{\}a 4,748

23, 500 2\{\}o, 501 30, 550 44,077
 25 53, 850
 4,750
 30 4, 110 34 15,432 38 27, 830
 4,84 0 4,842 4,844
 18 57 13, 675 1\{\}o 2 17, 251 7 22, 077 12 28, 158
 4,040
 17 35, 400
 4,948
 14 22, 20 42,
 43 31, 104 48 4\{\}a, 161
 4,058
 46 13,
 4,0 6 0
 52 39,
 4,846 4,848
 23 55 33,605
 4,850 4,854
 39 48,
 4,856 4,858
 33, 2lia 1, 025 2\{\}o, 662
 4,804 4,806
 20, 687 21 31, 828 25 56, 315
 1, 402 082 33, 6, 052 40. 4,682 4,684 4,886
 30 21, 023
 32 25, 737 30 6,550 30 48, 330 43 31, 083 14. 800
 20 58 50, 016
 48 15, 650 52 46,938
 4,792 i,794 4,796
 lil, 302
 4,076 4,979
 47 56, 423 53 27, 054
 43 45, 522
 28 45, 878
 4,974
 36 50, 133 42 27, 117
 34 48, 658 30 16,524
 17 52, 016 21 20,021 25 6,074
 31 32,467
 21
 16
 57
 17
 1 52, 935 6 27, 662 I I 3, 546
 4,S02
 17 15 40, 502
 4,806 4,898
 4 32. 310
 25 58 25, 26
 &
 8,
 18 25, 39, 25 32 14,
 4,800 4,894
 4,900
 26 45 56. 68

[tABULAE NOVAE
 [log\{\}At]
 [V]
 5,0 01)
 26"45'50;'OK7
 MOTUS
 PARS II.]
 log^{ij}
 [V]
 logAti
 PARABOLICI
 log^f;
 [V]
 48"42' 66;'513
 5,002 5,004 5,00\{\}a 5,0 0 8
 20 27
 52 50
 40, 937 44, 607
 6 13
 4 0, '6 0 38, 755
 5,01(1
 20
 3S, 056
 5,012 5,0 14 5,010 6,018
 27 34 41 48
 38, 876 41, 217 45, 079 50, 407
 5,020
 27 55
 57, 380
 5,022 5,024 5,020 5,02s
 28
 3 5, 823 10 15, 705 17 27, 300 24 40, 330
 5,0 3 0
 31
 5,032 5,034 5,036
 30 11, 026 4 6 28, 677 53 47, S70 1 S, 605
 5,o:ts
 28 2!!
 54,013
 5,040
 8
 30, S84
 5,042 5,0 4 4 5,046
 15 23 30 38
 54, 708 20, OSO. 47, 000 15, 470
 45
 45,401
 5,04S 5,050 5,052 5,054 5,056 5,058
 20 30
 53 17, 064 0 50, 10 1 8 24, 873 10 1,110
 33\$^{\circ}\$
 5,100 5,102 5,104 6,10 0 5,108
 l'42;'88S 0 53, 623 18 5,724 26 10,491 34 34,823 42
 5,110 5,112
 33 50 30, 204 34 7 51, 701 16 14, 940
 5,114 5,116 5,118 5,120 5,122 5,124 6,12(i 5,128 6,130
 24
 30,651

33 41 50 34 58
 5, 023 33,754 3, 144 34, 002
 35
 7
 6, 506
 15 24 32 41
 40, 656 16, 270 53, 437 32, 155
 50
 12, 422
 5,132 5,134 5,136 5,138 5,140 5,142
 35 58 54, 230 36 7 37, 602 16 22, 500 25 8, 960
 6,141 5,140 5,14S 5,150
 5,150 5,15s
 5,0 7 0
 31
 2 11, 264
 5,170
 38
 17, 640 14, ISO 12, 20 5 11, 067
 21
 13,205
 5,0r'B 5,008
 20 37 45 32 53
 16,000 20, 370 26, 316 33, 8 10
 5,100
 33
 5,000 5,0'J2 5,004
 1 42, 888
 6,100 5,102 5,104
 5,172
 5,182 5,184 5,186 5,188
 J 38 30
 16, 120 17, 800
 3 21, 1S2
 5,108 5,200
 10
 15,364
 6,310
 28 38 48
 51,217 28, 505 7,223
 5,312 5,314
 41 67
 47,306
 42
 5,242 5,244 5,240 5,248
 30 40
 5,252 5,254 5250
 5,262 6,264 6,206 6,208
 17, S75 7, 854 69, 217
 5,330 5,332
 25
 51, 050
 5,334
 36
 16, 073
 45 43 55 44 5 15
 41,655 38, 308 36, 507 36, 145
 5,336 5,338 5,340

36 45 44 56 45 6 16
 1,430 10,25 1 20,371 31, 783 44, 480
 40
 58, 455
 6
 40
 0, 287
 5,278
 46 68
 58 12, 623 7 26,456 16 41, 784 25 5S, 602
 5,280 6,282 6,284
 47
 44 30, DOS 53 5/, OOS 3 20, 714 1-2 44, 033
 6,200
 22 10, 621
 5,206 5,208
 5,2 0 2 5,2 04
 6,300
 39,266 42, 826 47, 711 53, 915
 26 30 46 45 56
 50
 5,342 5,344 5,346 5,348
 27 30²¹² 37 47,070 48 0,907 27,256
 8 4S, 751 10 11, 473 20 33,415 40 0,570
 40 57
 20
 12
 25, 600 14, 307 4, 118
 44 54, 853 51 55 16, 602 52 6 30, 320 17 33, 046 28
 12 16, 082
 5,356 5,358
 54
 5,364 5,36⁷ 5,366 5,308
 7 22,264 26, 106 30, 033 36, 554 43,018
 55
 50. 315
 2
 13 58, 434 25 7,3 65 36 17,097 4 7 27, 618 55 58 38, 010 56 9 50,989 21 3,815 32 17, 388
 5,382
 47 60
 26, 029
 5,384
 66
 4S
 0 11 21 32
 64, 484 2: , 228 53, 163 24, 251
 5,386 6,390 5,388
 57
 48 42
 50, 513
 5,302 5,304 5,39fi 5,398 5,400
 15, 607 15, 848 17,004 10,237
 18 20 40 54 51
 5,372 6,374 5,3 7 6 5,378 5,380
 27, 742
 39 23, 403 52 50 20, 020 53 1 17,683
 5,352
 5,360 3,362

21,330
 23 34
 23 34 45 53 66
 5,350
 34, 073 14,252
 7 55,526 18 37, 889
 40 5, 841 50 50 51, 412 51 1 38,034
 5,370
 5,272 5,274 5,276
 5,286 5,288
 5,322 5,324 5,326 5,328
 42 66 43 6 16
 25, 083 32,207 40, 121 40, 452
 16, 008
 5,320
 29, 031
 4 4,408 14 40,203 25 17, 040 35 55,000
 5,316 5,318
 20, 280
 25 37,037 5,250
 48 53 49
 40
 46
 6,2 5,233 68 5,240
 7 28, \{\}o20 17 11, 008 26 60,207 36 42, 001
 12 21 30 30
 5,190
 5,106
 6,306 5,308
 6,2 7 0
 35 5,10 2 5,104
 5,2 3 0 5,232 5,234
 5,258
 45 37 64
 40 31 57 32 5 13
 40, 050
 5,228 5,226
 5,260
 5,106 5,108
 5,082 5,084 5,086 5,088
 0
 5,222 5,224
 10, 063
 18, 257 50, 108 41, 640 25, 071
 5,0 8 0
 6,220
 18
 31 38 40 30 54
 41 22, 1;74
 5,302 5,304
 5,216 5,218
 27 17, 160 30 15, 882
 5,002 5,064 5,006 5,068
 5,176 5,180 5,17 8
 5,300
 31 37, 774 41 6,387 40 60 36,457 41 0 7,079
 5,2tO 5,212 5,214
 46, 484 37, 553 30, 158 24,20 5

38, 905
58, 4211 47, 138 37, 410 20, 264
5,200 5,208
42 36 51 37 0 0
23
0 17 25 33
5,202 5,204
4o\{\}a22'l0;'021
33 56, 053
5,152 5,154
5,060
5,072 5,074 5,076 5,078
51, 710
5,200
57
43
31, 697
54
46, 729
6
2,475
17 28 30
18, 023 36, 001 53, 8s0
5 1 12, 366

U1S II.]
 ITABULAE l<.-.1.
 luix.W
 S,400 6,40J 5,404 \{\}o,406 5,40S S,4 10 5,412 5,414 5,416 5,418
 57 58
 58
 2 13 25 36 47 59 22 10 33 44
 59 6\{\}u
 5,428 5,430 5,432 5,434 5,436 5,438
 \{\}textbullet\{\}si'
 59
 5,420 5,422 5,424 5,426
 61 CO
 61 62
 5,14fi 5,448 5,452
 62 63
 5,454 5,456 5,458 5,460 5,462 5,464 5,466 5,468
 63 64
 5,472 5,474 5,476 5,478
 64 65
 5,480 5,482 5,484 5,488 5,488 5,4'.IO 5,402 5,4!I4 5,406 5,4 0 8 5,500
 65
 06
 66 67 67
 1'AKAHOL.ICI
 31, 5U9 51, 298 U,721 32, 767
 5,500 5,502 5,504
 67 67
 30;'88\{\}a 7, 898 44, 961 22,067 59,203
 68
 5,500 5,508 5,510
 16, 679 39, 524
 5,512 5,514
 2,945 26,931
 5,516 5,518
 51, 470 11'. , 551
 5,520
 68
 36, 359
 4, 935
 5,810 5,818
 42, 009 19,033
 5,020
 89
 55, 995 32, 882
 5,622 6,624
 5,52S 5,530
 70
 9, 085 46, 390
 5,626 5,028
 29, 671 534 57, 2, 0.'^ 16 20, 300 27 55,291
 5,532 5,534
 71 70
 22,988 59,466 35,813
 6,630 5,634 5,63 2
 12,019 48, \{\}U71
 5,638 5,638
 24, ;is

5,540
 392 54, 5B9 50 24, S32 13 55, 4115 26,54 5 25 3\{\}a 57, 972
 5,542 5,54 4
 59 0 71 23, 950
 5,640 5,042
 48 29, 703 0 23 11 1, 906 34, 390 34 7, 201 40, 329
 5,550
 46 57
 13,702 47, 480 21, 492 55, 705 30, 29 5
 55 5, 070 40, 187 15, 304 50, 740 20, 373 30 42 2, 190 53 38, 180 5 14, 331 16 50, 630 28 27, 007
 5,536 5,538 71 72
 3 5ⁱ:i6 10,524
 5,5 4108 5,5
 5,5 52 5,554 5,556 5,558
 73 72
 73 74
 5,564 5,506 5,568 5,570
 75 74
 5,5S0 5,582 5,584
 75
 51 40. 3,629 40 143 17, OSO 26 53,94 5
 5,594 5,596 5,598
 30, S89
 5,600
 76 76
 41, 812
 SO 70 79
 19, 100 0,758 38, 830 53, 938 10, 416 26,256
 80
 41, 449
 81
 5,052 5,651
 82
 5,050 5,058 5,680
 82
 6,662 5,064 5,666 6,668
 30, 351
 5,080 5,082
 44, 554
 2, 270 142 22,
 81
 5,070 5io7S
 18,088 77
 20, 159 41, 435
 78
 5,050
 0, 031
 55, 924 23, 763 51, 154
 13, 005 35, 935 58,323
 55, 988
 5,640 5,048
 5,070 5,072 5,0 7 4
 29, 0, 282
 49, 542
 5,044
 55, 069 26, 841 58, 266 29,332
 58, 940 27, 046
 5,586 5,588 5,590 5,592

11, 301 44, 714 17, 772 50, 525 22, 960
 5,572 5,574 6,570 5,578
 55,211 29,638 3, 724 S12 37,
 5,500 5,562
 45, 643 20, 542
 1, 656 064 25,
 5,610 5,812 5,814
 89
 78 77
 5,800 5,608
 13, 521 50, 27, 679
 5,684 5,688 5,086
 5,760
 4, 040 165 59,
 5,762 5,764 5,706 5,708 6,770 6,772 5,774 5,776 5,778
 33, 761
 89
 57
 31, 225 60 0,219 29 1, 240 0 91 58, 319 9 2 11 30,279 19 21 25,302 91 61, 404 42 18, 442 40, 470 63 32
 3 13 3, 486 25,486 46,465 93 92
 93
 5,784 5,786 5,788
 5,800
 28,234
 90
 94
 5,798 5,7 9 6
 10, 579 46,441 47 26 21, 340 36 8 55, 272 40
 5,780 5,782
 5,790 5,7 9 2 5,794
 33, 014 5, 3 2i> 16, 475
 4 17,270 55, 989 89
 90
 43,617 50,434 58, 603
 53,066 46,236 38.545 86
 5,732 5,734 5,736 5,738
 49,830
 57, OOS 64 15 37,
 6,730
 5,754 5,756 6,758
 23
 88
 J8;545 29, 988
 20, 55S 6 10,250 59, 057 68 46,974 28 39 17 50 20, 115 33, 915 0 11 43 22 32
 5,726 5,728
 27, 771 36, 061
 86 85
 5,694
 5,724
 5,750 5,752
 17,452
 87 88
 6,720 5,722
 58,58 1 9, 024 18,
 17,286 IG, 307 14,613 11, 896
 88
 6,714 5,716 5,718
 5,748

16,815 84
 5,706 5,708 5,710 5,712
 47, 436
 1, 817 6,369 10, 151 13, 158 15,382
 83 84
 87 5,704
 5,742 5,740 5,744 5,746
 83
 5,698 5,698
 5,700
 34 45
 5,700 5,702
 9, SOS 23, 070 35, 596
 8, 449 5,690 5,692
 86
 44/654 10, 544 36, \{\}o47
 5,602 5,600 5,804
 In-[^]At
 1
 77
 54, 423
 42
 86
 l'-[^]-W ,
 5,522 5,524 5,520
 20 32 44
 5,470
 ,
 1)
 5,450
 MOTIS
 [\{\}textbullet\{\}l'Mi'i
 30 42, 162 s, 29 1 34,927 19
 5,440 5,442 5,414
 NOVAE
 6,421 25,350 44 24 43,248 65 15 15,938 30,723 0, 112 25 44,465 35 46 57, 159 56 8 19,394 8, 803 16
 28,928 36
 37, 40.1 44, 810 51, 165
 94
 28
 56,445
 95
 7 46 67
 0,656 3, 794

[tABULAE
 NOVAE
 MOTUS
 PARABOLICI
 PARS II.]
 [log At]
 [V]
 $\{\text{bullet}\}\log At$
 $\{\text{bullet}\}\{\text{osAt}\}[\log^e 5,800$
 [V]
 $9\ 5\ \{\text{circ}\}$
 7'
 [V] $3/7\ 0\ 4$
 5,S02 5,804 5,806 5,808
 17 27 37 47
 5,810
 95 57
 3, 304
 5,812 5,814 5,816 5,813
 96
 59,954 55, 514 40, 984 43, 359
 6 16 26 36
 5,856 6,841 6, 745 5, 567
 5,820
 46 35, 640
 5,822 5,824 5,820, 5,828
 96 56 26,823 97 6 16, 906 16 5,889 25 53, 768 35
 5,830
 40,543
 5,S32 5,8:14 5,836 5,838
 45 97 55 98 4 14
 26,212 10, 772 54,223 36, 564
 5,840
 24
 17, 791
 5,842 5,844 5,846 5,848
 33 43 98 53 99 2
 57, 005 36, 904 14, 786 51, 551
 5,850
 12
 2 7, 196
 5,852 5,854 5,8 5 6 5,858
 99
 22 31 41 50
 1,722 35, 126 7,408 38, 567
 5,860
 5,868
 9 37, 511 19 5,294 28 31,951 37 57, 480
 5,870
 47 21, 881
 5,862 5,864
 5,8 7 2 5,874 5,876
 100 56 45, 153 101 6 7,296 15 28, 308 24 48, 190 34
 5,880
 6,941
 5,882 5,884 5,886 5,8 8 8
 43 24, 560 101 52 4 1, 04 7 102 1 56,402 11 10,624
 5,890

20 23, 713
 5,892 5,804 5,806 5,8118
 29 35, 669 38 46, 491 47 56, 180 102 57 4, 736
 5,900
 103
 6
 12, 157
 5,900
 103 $\backslash\{\}$ circ\$
 5,904 6,906 5,908 5,910 5,912 5,914 5,916 5,9 18 5,920 5,922 5,924 5,926 5,928
 5,936 5,9 38
 18, 445 23, 599
 33 42
 27, 619 30, 506
 103 51
 32, 259
 104
 32,878 32, 365 30, 718 27, 939
 0 9 18 27
 36 24,027 45 18, 983 104 54 12, 808 105 3 5,501 11 57, 063 20
 5,930 5,932 5,934
 fi' !2;'157 15 24
 36, 796 24, 969 12,012 57, 927
 106
 42, 715
 4
 13 26, 375 22 8,909 30 50, 318 39 30, 601
 5,952 5,9 54 5,956 5,958 5,9 6 0 5,962 5,964 5,9 0 6 5,9 68
 5,980
 6,012 6,014 6,016 6,018
 6, 777
 7 11, 615 15 15, 368 23 18, 036 31 19, 621 39
 20, 124
 6,020 6,022 6,024 6,026 6,028
 6,038 6,040 6,042 6,044 6,046
 31
 8,727
 39 41, 160 48 12, 475 107 56 42, 673 108 5 11, 755 13
 6, 577 32, 318 56, 947 20, 466
 26, 035
 6 14, 751 14 2, 405 21 48, 999 29 34, 536
 108 55
 42, 876
 4 4, 178 12 24,373 20 43. 462 29 !,447 37 18, 329
 109
 45 53 10
 34, 109 48, 789 11, 853
 8
 6,076 6,080
 6,ns2 6,0S4 6, 086 6,088
 6,415
 23 23, 825 31 0,9 65 38 37, 063 46 12, 122
 115
 1 S 16 23
 46, 143
 6,118 6,116
 117 57
 25, 285

118
 33, 032 39, 797 45, 582 50, 388 54, 217
 6,120 6,122
 6,132 6,134 6,136 6,138
 57, 073
 46 118 53 119 0
 58, 950 59, 870 59, 816
 6,144 6,146 6,148 6,150 6,152 6,154
 6,174
 52, 464 14, ISS
 6,182 6,184 6. 188 6'19s 6,188 6,190
 44
 37 45
 6,100 6,2 0 0
 32,936 15, 834 57,806 38, 854
 24 IS, 980 30 .⁷ 44 50
 58, 186 36, 475 13, 84S 50, 308
 121 57
 25, 857
 122
 4 10
 0,498 34, 232
 17 23 30
 7,062 38, 99\{\}o 10,018
 122
 64,' 6114 13,299
 4, 352
 50 49, 109
 6,192 116
 39, 291
 120 57 121 4 10 17
 48, 694
 115 53 4l[199 116 1 5, 0 7 1
 42
 23 44, 473 30 32, 036 37 18, 661
 6,162 6,164 6,166 6,168
 6,176 6,178 6,180
 58, 797 56, 814 53, 869 49,966 45, 106
 16 55, 971
 6,160
 6,170
 7 14 21 28 35
 49 32, 523 119 56 24, 805 120 3 16, 139 10 6, 527
 6,158 6,156
 3 1 20, 766
 15 23
 39
 6,142 6,140
 6,172
 6,090
 6,09S
 6,114
 19, 129 51, 082 22, 002 51, 893
 38
 6.094 6.096
 31, 733
 32
 114 53 6,072 6,074

21
 28 44, 426 35 56, 125 43 6,833 50 16, 552
 6,110 6,112
 6,130
 15 45, 643
 6,062 6,064 6,066
 39, 723
 22 30 38 47
 109
 6,054 6,0 5 6 6,058 6,060
 4 7, 07 5 3,360 18, 045
 6,126 6,128
 106 50 47, 797 107 5 24, 711 14 0,594 22 35, 175
 6,052
 116 59 117 7 14
 27 0, 524 34 53, 503 42 45, 413 50 36,256 112 58 113
 6,102 6,106 6,108
 6,124
 19
 6,034 6,032
 11 $6\pi^4 \cdot 5^{13/299} \cdot 52 \cdot 30 \cdot 989$
 6, 476
 111 55 $17^8 \cdot 893 \cdot 112 \cdot 3 \cdot 15 \cdot 162 \cdot 1111 \cdot 355$
 6,030
 6,100
 4 11 18 25
 37 19, 017
 5,986 5,988
 n.ono
 111
 45 2, 443 113 62 44, 817 114 0 26, 140
 5,9 9 0 5,992 5,996 5,998
 110 59 6,010
 6,050
 $5^9 \cdot 8 \cdot 4$
 5,994
 6,006
 6,048
 5,970 5,972 5,974 5,976 5,978
 26 36, 531 34 45, 729 42 53, 835 51 0,850
 9, 761
 48 5,950
 110 $\pi^{18 \cdot 26 \cdot 239}$
 6,002 6,004
 47, 495
 29 38 47 105 55
 5,940 5,942 5,944 5,946 5,948
 6,000
 [V]

fTAELLAE
 NOVAE
 MOTLS
 PARABOLICI
 PARS II. 1
 1[^]'_ ' Jt Ivi; AI
 iiog[^]r 0,200 0,202 6,2U1 6,2UG 6,208 6,210
 t22"30' 10;'0I8 30 4U, J48 43 9,383 49 37, 724 122 56 5, 174 123
 6,214 6,216 6,218 6,220 6,222 6,224 6,226 6,228 6,230 6,232 6,234 6,236 6,238 6,240 6,242 6,244 6,240
 6,248 6,250 6,252 6,254 6,256 6,258 6,260 6,262 6,264 0,26b 6,268 0,2 7 0
 34
 31,289
 40 47 53 123 59
 52, 503 12,965 32, 495 51, 156
 124
 6
 8,950
 12 18 24 31
 25,880 41, 947 57, 154 11, 503
 43 37, 635 49 49, 423 124 56 0,361 125 2 10,453 8 19,690 14 20 26 32
 28, 102 35, 065 42,390 48,278
 38 53, 332 44 57,555 51 0,947 125 57 3, 512 120 3 5,251 9
 0,107
 15 21
 \{\}a,274 0,275 6,278
 27 33
 3,997 1,642
 38
 58, 473
 44 50 126 56 127 2
 54, 495 49, 708 44, 115 37, 718
 6,282 6,284 C,28\{\}ss{\} 0,288 6,290 6,292 6,294 6,296 6,298
 6,306 6,308
 6,262 5,538
 8 30,519 14 20 26 31
 22,520 13,724 4,132 53,747
 0,404 6,406
 132\{\}o12'20;'29S 17 31, 470 22 4 1, 954 27 51, 7 54 33 0, 869
 0
 34, 890
 6,408
 38
 9, 303
 12
 19,010
 6,410
 43
 17, 058
 6,312 6,314
 18 2,352 23 44, 921 29 26, 716
 6,412 6,414
 24, 135 30,535 3\{\}a, 262
 35
 7,742
 6,416 6,418
 48 53 132 58
 40 47, 999 46 27, 489
 6,420

6,310 0,318 6,320 6,322 6.324 0,320 6,328
 52 6,210 128 57 44, 180 129
 0,330
 0,334 $\setminus\{ \}$ a,336 0,338
 6,350
 31
 1 $\setminus\{ \}$ a,075
 36 42 47 53
 48, 761 20,701 51,898 22, 353
 129 58
 52,068
 130
 0,352 6,354
 6,442 6,444 0,446 6,448 6,450 6,452
 8
 45, 701
 28 33 38 43 48
 56, 570 57,629 58,030 57, 772 56, 859
 53 55,292
 42, 736
 6,516 6,518
 137
 4
 16,431
 8 13 17 22
 49, 642 22,071 54,018 25,380
 0,522 6,520 6,524 $\setminus\{ \}$ a,52 $\setminus\{ \}$ a $\setminus\{ \}$ a,528 6,530 0,532 6,534 6,536 6,538
 55,401
 52 46, 125 134 57 36,218 135 2 25, 681
 0,562
 0,466 6,468
 7 14, 518
 130 58 30, 070 131 3 51, $\setminus\{ \}$ a69 9 11,947 14 31,514
 6,470
 12 2,728 16 50, 314 21 37,278 20 23, 621
 6,542 6,541. 6,544 6,548 6,546
 56, 176
 31 35 40 44 4 $\setminus\{ \}$ o
 26,390 6 $\setminus\{ \}$ a, 029 25,096 53,689 21, 614
 63
 48,869
 137 58 15,668 138 2 41, 881 7 7,541 11 32,038 15 57, 174 20 21, 161
 6,550 6,652
 24 44, 29 7, 433 33 29,741
 6,566 6,564 6,568 6.672 0,570
 2 $\setminus\{ \}$ a
 37 42 46 50
 61, 496 12, 700 33, 363 53, 467
 55
 13, 014
 138 59 32,020 139 3 50,493 8 8,4 17 12 25, 800 16 42,643
 31
 9,345
 6,574 6,578 6,576 0,580
 35 40 45 50
 54,452 38, 944 22,821 0,086
 0,582 6,584
 25 14,71 $\setminus\{ \}$ a 29 29, 948

6,586
 33 37
 44, 04\{}a 58,812
 42 40 50
 12,447 25, 551 38, 128
 54
 50, 178
 S'i
 1, 71.2
 25 8,518 30 25,900 35 42, \{}a97 40 68,732
 0,482 0,484 6,48\{}a
 40
 14, 067
 6,488
 54 48, 741
 51 28, 702 131 60 42,842 132 1 55,886 7 R, 438
 6,490
 135 59 30, 787 136 4 12,226
 6,494 0,496 \{}a,498 f., 500
 8,454
 136 69
 47
 8,967
 2\{}a,2.s
 56
 0,514
 6,554 6,55\{}a 6,558 6,560
 53
 12
 45 33, 58, 685 127 50
 32,256 26, 161 19,426 12, 063 4, 044
 6,464
 6,492
 41 22,078
 6,508 6,510 0,512
 23 28 33 38 43
 23, 394 46, 541
 6,480
 6,506
 37, 709
 42 47
 6,472 6,474 6,476 0,478
 22 51, 943 26 30, 371 32 8,202 3\{}a 45,437
 18
 6,460 6,462
 50, 370
 0,500 6,502 6,504
 53, 073 50, 203 46,085 42, 519
 6,458
 19
 I36\{}o18'12;'{}a16
 133 58 134 3 8 13
 34,934 59,520
 6,388
 6,394 6,396 (1,39 8
 6,440
 3 41, 317
 13 49, 410 18 52,465 23 54, 849

31 36
 6,382 0,384 6,386
 6,390 \{\}a,392
 4 21, 045 9 49, 286
 6,43\{\}a 6,438
 6,454 6,456
 6,364 6,366 0,308
 6,374 0,3 7 6 0,378 6,360
 6,434
 133
 20 43,5-0 26 9,616
 0,362
 0,372
 6,430 6.432
 15 16, 794
 6,350 6,358 6,360
 0,370
 6,422 6,424 6,42\{\}a 6,428
 25 42, 640
 6,340 6,342 6,344 6,346 6,348
 3 21, 384 8 57, 830 14 33, 520 20 8,456
 6,332
 132 6,300
 6,400 0,402
 0,310
 37 24,996
 6,272
 6,260
 0,304
 43 30, 004 49 17,851 127 55 4, 313 128 0 49, 992
 2 31,736 8 57, 411 15 22,202 21 4\{\}a, 110 28 9,138
 6,212
 127\{\}o37'42;'570 0,300 6,302
 8 53, 059 13 33,289
 20
 6,588 6,590 0,592 11,598 6,594 0,596 \{\}a,6U0
 13'i
 58,948

[tABULAE
 NOVAE
 MOTUS
 PARABOLICI
 PARS II.]
 '}osAt] log At,
 iv]
 [log A t, 6,600
 UO'SO'
 6,602 6,604 6,606 6,608
 140
 l"702
 6,700
 [V] 143"
 3 12, 702 7
 23, 180
 11
 33, 136
 15
 42, 573
 6,706 6,708
 6,610
 19
 51, 491
 6,612 6,614 6,616 6,618
 23
 59, 892
 6,620
 40 28, 354
 28 7, 777 32 15, 149 36 22, 007
 6,622 6,624 6,626 6,628
 44 48 52 140 56
 6,630
 141
 34, 191 39, 519 44,340 48, 655
 36 46, 071
 6,710
 40 44 47 51
 6,712 6,7 14 6,716 0,718 143 6,722
 30, 304 14, 085 57, 417 40, 299
 55 22, 733
 6,720
 144
 6,724 6,726
 59
 4, 720
 2 46, 262 6
 27,359
 10
 8,012
 13
 48. 224
 6,728
 0 52, 405 4 55, 771
 6,632 6,634 6, 636 6,638
 8
 58, 576
 13 17

0,880 2,685
 6,640
 21
 3,992
 6,642 6,644 6,646 6,648
 25 29
 4,802 5, 117
 17 27, 994 6,732
 21
 6,734 6,7 3 6 6,738
 6,742
 33
 4, 938
 6,744
 37
 4, 267
 5,746 6,748
 6,650
 41
 6,652 6,654 0,656 6,658
 45 1,450 48 59, 309 52 56, 679 141
 B,li(;0
 142
 53, 564
 6,752 6,754 6,756
 32
 2, 688
 35 39 42 46
 40,270 17, 418 54, 132 30, 415
 50
 6, 267
 53 144 57 145 0 4
 4 1, 689 16, 682 51, 248 25,388
 3, 104 6,750
 56
 7, 325
 24 46, 216 28 24, 070
 6,740
 6,758
 0 49, 964
 7
 59, 102
 11
 32, 391
 15
 5,258
 18
 37, 702
 22
 9,725
 6,760
 4 8 12 16
 6,602 6,664 6,6(;6
 45, 880 41, 314 36,267 30,740
 20 24, 734
 6,670
 6,678
 24 18, 252 28 11, 293 32 3, 860 35 55, 954

6,680
 39 47, 575
 6,6 7 2 6,674 6,676
 43 38, 725 47 29, 406 51 19, 018 55 9, 363
 6^684 6,686 6,688
 6,702 6,764 6,766 6,768 6,770
 25 41, 329
 6,772
 29 12, 513 32 43, 280
 6,774
 6,61)2 6,694 6,606 6,698 6,700
 2 6 10 14
 47, 456 35, 807 23,696 11, 123
 143 17 58, 090
 13, 630
 6,802 6,804 6,806 6,808
 34 46, 840
 6,810
 38 9,868 41 32,498 44 54, 733 48 16, 572
 6,812 6,818 6,820 6,822 6,824 6,826 6,828
 51 38,018 54 59, 070 146 58 19, 731 147 1 40, 000
 6,830 6,832 6,834 6,836 6,838
 6,782 6,784 6,786 6,788
 15, 514
 21
 33, 457
 24
 51,010
 6,842
 28
 8, 191
 6,844
 31
 24, 984
 34 41,396
 6,850 6,852
 6,9 4 8 6,950
 147 57 25, 677
 6,8 6 2 6,864 6,866
 0 39, 071 3 52,092 7 4,741 10 17, Oli)
 6,868 6,870
 16 40, 460 19
 51, 636
 22 2, 438 20 12, 874
 6,888 6,8il0 6,892 6,894
 45
 7,843
 48 51 54 148 57
 15, 738 23, 274 30, 451 37,270
 6,800
 149 68 39, 873 160
 29 22, 945
 13 34, 020 16 31,838 19 22 25 28
 6,952 6,954 6,956 6,960
 34 11, 743 37 7,233 40 2, 394 42 57, 226
 6,962 6,964 6,966 6,968
 46 51, 730
 149

0 43, 733
 48 45, 907 51 39, 758 64 33, 283
 6,970 6,972
 6,980 6,9 82 6,9 84 6,988 6,986
 6,990 6,992 6,994
 29, 322 26, 471 23,287 19, 771
 31 15,922
 6,958
 0,974 6,976 6,978
 1 39,379 4 38, 546 7 37,374 10 35, 865
 13 28,927
 6,872 6,874
 6,898
 49 39,312 52 39, 840 55 40, 027
 6,9 4 2 6,944
 13, 079
 31, 520 33, 768 35, 671 37,228
 46 38, 442
 6,938 6,940
 44 28, 352 47 43, 247 50 57, 766 54 11, 909
 148
 6,896
 6,934
 41
 32,650 41,992 50, 971 59, 587
 146 17 45, 710
 34 37 40 43
 6,922
 57, 427
 32 35 38 41
 6,798 6,798
 31 28,925
 6,920
 37
 6,880 6,882 6,884 6,886
 0 34, 50 1
 25 22,693 28 25,983
 6,9 16 6,914 6,9 18
 6,9 4 6
 6,846 6,848
 46 42, 190 50 10, 884 53 39, 166 145 57 7, 038
 4 1,555 7 28, 202 10 54, 443 14 20, 278
 6,794
 18
 19 15, 064 22 19, 054
 6,910 6,912
 6,932
 0,989 6,033
 16 10, 724
 6,9 0 8
 6,924 6,928 6,926
 43 13,084
 146 6,790 6,792
 10 13
 6,904
 4 5:', 879 8 l'i, 369
 O' 43;'733
 3 49, 840 6 65, 591

6,902
 11 38, 471 14 57, 185
 6,876 6,878
 6,780
 6,900
 6,9 3 6
 6,840
 6,854 6,856 6,858 6,860
 10, 738 35,364 59, 589 23, 414
 6,906
 3!l 43, 564 6,778
 142 58 58,642 143
 36
 21 24 27 31
 44,699
 25 30, 650 29 16, 245 33 1,385
 [V] 149\$^{\circ}\$
 146\{\circ17'45;'710
 17' 58;'09O 21
 6,702 6,704
 ,\{\circ.r At]
 [V]
 160 57 26, 483 151
 0 19, 3 59 3 11, 913 6 4, 143 8 56, 052 11 47, 640 14 38, 90\$ 17 29, 856 20 20, 485 23 10, 797 26 0,791
 6,9 9 8 6,996
 151 28 50, 469
 6,900 7,000

[tABLLAE
 NOVAE
 MOTI S PARABOLR
 I PAKS II.
 log At] 151 $\circ$ U, 469 7,102 7,104
 7,004 7,006 7,008
 17, 612 6, 031
 7,106
 7,202
 61 2 $\{$ a, 301
 7,204
 3, 452
 7, IIS
 0, 906
 7,120 7,122
 7,024 $\{\}$ textbullet $\}$,U2S 7,026 lii
 3S, 11
 13 22, s; 7,034 7,036 7,038 7,0411 7,042 7,044 7,046 7,048 7,050
 7,212 7,214 7,21 $\{$ a 7,218
 29 44, 801 32 27, 401 35 9, 702 37 51, 704
 ,056 ,058 7,060
 51 17,262
 7,054
 33, 409 14, 816 55, 927 36, 742
 7,140 7,142
 7,150 7,152
 7,158 7,160 7,162 7,164 7,16 $\{$ a
 7,062 7,064 7,066 7,06S
 I, 706
 58, 771 487, 59 1 32 59 8 291 10 55 010 403
 7,220 14 22, 039 16 53, 188 19 24, 064
 7,222 7,224
 14 12 56, 37, 41! 96 $\{$ o 23
 7,228
 24 26 29 31
 24, 999 55, 059 24, 849 54, 368
 7,328 7,326
 34 23, 618 36 39 41 44
 52, 598 21, 311 49,755 17, 933
 46 45, 844 49 13, 489 51 40, 868 54 7, 983 56 34, 833
 7,330 7,332 7,334
 7,230 7,232 7,234 7,236 7,238
 7,336 7,338
 7,240
 7,340
 7,242 7,244 7,246 7,248 7,250 7,252 7,254
 40 3,291 42 18, 832 44 34, 134 1124 49, 198
 46 49
 7,342 7,344 7,346 7,348
 7,350 7,352 7,354 7,358 7,356
 7,256 7,258
 038 430
 47 16 58 53 06 $\{$ a 32, 877 3 8 258 12 652 17 231 182 25
 422 447
 21
 29
 7,260 6 19, 605
 7,262 7,264 7,266

7,07(
 14, 599 28, 008 41, 181
 1,360 :,362 r,364 r,366 \{\}a,368
 44, 47, 258 49, 527 5), 586
 54, 121 7.272
 23 12,917
 7,080 7,082 7,084 7,066
 20 23, 696 23 0, 726 25 37, 471
 ,088 7,090
 30 50, 103
 7,092 7,094
 33 25, 991 36 1, 596 38 36, 918 41 II, 957
 7,096
 2, 022
 21 54, 668 7,130 7,132 7,134 7,136 7,138
 40 43 45 48
 7,052
 7,124 7,126 7,128
 7,304 7,30\{\}a 7,308
 9,372
 7,014 7,016 7,018
 61 40, 797 64 1,478
 56 36, 293 153 59
 li7\{\}o3\{\}a'40;'479
 155'46'68','682 49 19, 865
 46 21, 190 48 55, 380
 153 43 46, 714
 7,186 7,188 7,190 7,192
 25 36, 642 28 0,111 30 23, 323 32 46, 280
 6, 828 19, 301
 5\{\}a, 49\{\}o
 7,274 7,276 7,278
 57, 716 58, 725
 7,280 7,282
 35 8,981 37 31, 428
 7,284 7,286 7,288 7,290
 39 53, 621 42 15, 561
 7,292 7,294 7,296
 7,360 7,382 7,384 7,386 7,388
 7,390 7,392

TABULAE

[V]

[log^a

NOVAE

MOTUS

[V]

[logAt]

PARABOLICI

PARS II.

[los At]

[log At]

[V]

[Vi 7,400

15il^{22'} 50; '152

7,402 7,404 7,406 7,408

24 26 28 30

54, 680 53, 016 51, 143 49, 068

7,410

32 46, 790

7,412 7,414 7,416 7,418

34 36 38 40

7,420

42 32, 382

7,422 7,424 7,420 7,428

44 46 48 50

7,430

52 12, 977

44, 311 41,630 38, 748 35, 665

28, 899 25, 217 21, 335 17, 255

7,500 7,502 7,504 7,506 7,508

160"57' 4i; '377 160 59 30, 219 161 1 18, 878 3 7, 353 4 55, 644 6 43, 753

7,510 7,512 7,514 7,516 7,518

8 31,678 10 19, 421 12 6,983 13 54, 362

17 28, 578 19 15,415 21 2,072 22 48, 549

7,522 7,524 7,526 7,528

26 20,964 28 6,904 29 52,664 31 38,247

7,532 7,534 7,536 7,538

7,440

160

7,540

33 18, 652

7,542 7,544 7,546

35 8, 880 3 6 53, 9 30 38 3S, 804 40 23, 501

1 48, 626 43, 167 37, 512 31, 662 25, 617

7,548

7,620 7,622 7,624 7,628 7,626

7,632 7,634 7,636 7,638 7,640 7,644 7,642 7,646 7,648

11 19, 378 13 12, 945 15 6,319 16 59, 500 18 52, 487

7,400

20 45, 283

7,462 7,464 7,466 7,468

22 24 26 28

37, 886 30, 298 22, 518 14, 548

7,470

30

6, 387

7,472 7,474 7,476 7,478

31 33 35 37

58, 037 49, 496 40, 766 31, 847
 7,570 7,572 7,574 7,576 7,578
 7,480
 39 22, 740
 7,580
 7 54, 948
 7,582
 9 36, 698
 7,680 7,682
 7,584 7,586 7,588
 12 59, 689 14 40, 929
 7,684 7,686 7,688
 7,590
 16 22, 000
 7,592 7,594 7,596 7,598
 18 2,902 19 43, 635 21 24, 200 23 4, 597
 7,482 7,484 7,486 7,488
 41 13, 444 43 3,961 44 54,290 40 44,432
 7,490
 48 34, 388
 7,402 7,414 7,416 7,418 7,420 7,422 7,424 7,426 7,428 7,430 7,432 7,434 7,436 7,438 7,440 7,442 7,444 7,446 7,448 7,450 7,452 7,454 7,456 7,458 7,460 7,462 7,464 7,466 7,468 7,470 7,472 7,474 7,476 7,478 7,480 7,482 7,484 7,486 7,488 7,490 7,492 7,494 7,496 7,498 7,500 7,502 7,504 7,506 7,508 7,510 7,512 7,514 7,516 7,518 7,520 7,522 7,524 7,526 7,528 7,530 7,532 7,534 7,536 7,538 7,540 7,542 7,544 7,546 7,548 7,550 7,552 7,554 7,556 7,558 7,560 7,562 7,564 7,566 7,568 7,570 7,572 7,574 7,576 7,578 7,580 7,582 7,584 7,586 7,588 7,590 7,592 7,594 7,596 7,598 7,600 7,602 7,604 7,606 7,608 7,610 7,612 7,614 7,616 7,618 7,620 7,622 7,624 7,626 7,628 7,630 7,632 7,634 7,636 7,638 7,640 7,642 7,644 7,646 7,648 7,650 7,652 7,654 7,656 7,658 7,660 7,662 7,664 7,666 7,668 7,670 7,672 7,674 7,676 7,678 7,680 7,682 7,684 7,686 7,688 7,690 7,692 7,694 7,696 7,698 7,700 7,702 7,704 7,706 7,708 7,710 7,712 7,714 7,716 7,718 7,720 7,722 7,724 7,726 7,728 7,730 7,732 7,734 7,736 7,738 7,740 7,742 7,744 7,746 7,748 7,750 7,752 7,754 7,756 7,758 7,760 7,762 7,764 7,766 7,768 7,770 7,772 7,774 7,776 7,778 7,780 7,782 7,784 7,786 7,788 7,790 7,792 7,794 7,796 7,798 7,800 7,802 7,804 7,806 7,808 7,810 7,812 7,814 7,816 7,818 7,820 7,822 7,824 7,826 7,828 7,830 7,832 7,834 7,836 7,838 7,840 7,842 7,844 7,846 7,848 7,850 7,852 7,854 7,856 7,858 7,860 7,862 7,864 7,866 7,868 7,870 7,872 7,874 7,876 7,878 7,880 7,882 7,884 7,886 7,888 7,890 7,892 7,894 7,896 7,898 7,900 7,902 7,904 7,906 7,908 7,910 7,912 7,914 7,916 7,918 7,920 7,922 7,924 7,926 7,928 7,930 7,932 7,934 7,936 7,938 7,940 7,942 7,944 7,946 7,948 7,950 7,952 7,954 7,956 7,958 7,960 7,962 7,964 7,966 7,968 7,970 7,972 7,974 7,976 7,978 7,980 7,982 7,984 7,986 7,988 7,990 7,992 7,994 7,996 7,998 8,000
 50 24, 157 52 13, 740 54 3, 137 55 52, 349
 7,500
 160 57 41, 377
 42
 8, 023
 43 52, 368 45 36, 539 47 20, 534 49 4, 354
 7,560
 60 48, 001 52 54 55 57
 7,562 7,564 7,566 7,568
 31, 473 14, 771 57, 897 40, 849
 7,650 7,652 7,654 7,656 7,658 7,660 7,662 7,664
 161 69 23, 628
 7,600
 162
 1 6,235 2 48, 671 4 30, 934 6 13, 026
 162 24 44, 826
 3,467
 163⁴⁴ 49, 292 7,700
 7,704 7,706 7,708
 7,690 7,692
 63 69,515 55 30, 690 57 1, 715 163 58 31, 589
 7,718 7,720
 42 44 46 47
 7,722 7,724
 3 4,315 4 34, 592
 7,726 7,728
 6 4,721 7 34, 701
 56, 367 34, 607 12,685 50,599
 51 5,938 52 43, 364 54 20, 628
 7,716
 7,730 7,732 7,734
 55 57, 730 57 34, 670
 7,736 7,738
 162 59 11, 450 163 0 48, 068
 7,740
 2 24, 520 4 0,824
 7,742 7,744

5 30, 961
 7,746 7,748
 7 8 10 11
 12, 940 48, 768 24, 418 59, 919
 13 36, 261 15 16 18 19
 10, 446 45,472 20, 341 55, 053
 23 4,006 24 38,247 26 12, 333 27 46, 263
 164
 0
 3,314
 1 33,889
 9 4, 533 10 34,216 12 3, 753 13 33, 142 15
 2,384
 16 31, 479 18 0,428 19 29, 230 20 57, 887 22 26, 398 23 54, 763
 7,750
 25 22, 984
 7,752 7,754
 26 51, 059 28 18, 990
 7,756 7,758 7,760
 29 46, 776 32 41, 917
 7,7 62 7,764 7,766 7,768
 34 9. 272 36 36, 484 37
 3, 652
 38 39 41 42
 30, 478 57, 261 23, 903 50,402
 7,770 7,772 7,778 7,774
 29 20, 037
 7,776
 30 53, 656 32 27, 121 34 0, 430 35 33, 585
 7,780 7,782 7,784
 37
 6, 587
 7,788 7,786
 51 26, 429
 38 39,434 40 12, 128
 7,790 7,792
 62 51, 942 54 17. 3 14 55 42, 547
 7,794 7,798 7,796
 164 68 32, 595
 7,694
 414 1, 669 43 17, 057
 7,696 7,698
 163 44 49, 292
 7,700
 52 28, 190
 41 17, 962
 7,670
 7,674 7,676 7,678
 7,710
 2t, 375 53, 306 26, 085 56, 713
 7,712 7,714
 21 29, 608 7,672
 46 47 49 50
 7,702
 34 42, 696 36 21, 760 38 0,669 39 39, 392
 49 28, 350 7,630
 7,450
 7,550

26 24, 888 28 4,783 29 44, 510 31 24, 072 33
7,612 7,614 7,616 7,618
7,452 7,454 7,456 7,458
7,552 7,554 7,556 7,558
162°24'44;"826
7,610
24 34, 846
7,530
64 8,501 56 3, 827 57 58,957 159 59 53, 890
3 5 7 9
7,604 7,608 7,606
15 4 1, 56 1
7,520
7,432 7,434 7,436 7,438
7,442 7,444 7,446 7,448
7,600 7,602
7,800
45 42, 975 47 9, 050 48 34, 9S3 50
57
0, 776
7. 640

[tABULAE
 :...,,
 }os At] 7.800 7.802 7,804 7,806 7, SOS
 184\{\o58'32;'5\{\a5 164 59 57, 410 165 1 22,087 2 46, \{\a25 4 11,025
 6 8 9 11
 7,812 7, SU 7,816 7,818
 59, 4 12 23, 399 47, 249 10, 963
 12 34, 539
 7,S20
 13 57,979 15 21, 2S3 16 44, 451 18 7,484
 7,822 7,824 7,820 7,828
 19 30, 380
 7,830
 20 53, 142 22 15,709 23 38,261 25 0,619
 7,832 7,834 7,836 7,838
 27 44, 932 29 6, 888 30 28,710 31 50,400
 7,842 7,841 7,846 7,848
 7,906 7,908 7,910 7,912 7,914 7,9 16 7,918 7,920
 34 35 37 38
 7,852 7,854 7,850 7,858
 33, 379 54, 070 15, S29 36,855
 7,922 7,924 7,926 7,92S
 41 42 43 45
 7,862 7,864 7,866 7,868
 18,513 39, 145 59, 646 15,016
 46 40, 256
 7,870
 48 0, 365 49 20, 343 50 40, 192 51 59,911
 7,872 7,874 7,876 7,878
 53 19, 501 7, SSO
 54 55 67 58
 7,SS2 7,884 7,886 7,88S
 165 59 166
 106
 38, 962 58, 293 17,496 36,570 55, 516
 1 2 3 5
 14, 334 33, 024 51, 587 10,022
 6
 2S, 330
 i107\{\o
 8,000
 12 57, 970
 8,008 8,006
 14 15, 51\{\o 15 32, U44 16 50, 242
 8,010 8,012
 19 24, 465 20 41,389 21 58, ISb
 8,016 8,018
 23 14,864 24 31, 415
 8,024
 25 47,842 28 20[^].127 29 36, 3S4 30 52, 319
 7,935
 32
 7,940 7,942 7,944 7,946 7,94S
 7,954 7,050 7,958
 38 25, 356
 8,108
 17 28, 842 18 40, 148 19 51, 338 21 2,415
 8,110 8,114 8,112 t.,120

10 13. 2<:\{\} 11 12 13 14 15
 l'J, 4'J6 25,625 31, 649 37,567 43, 3M
 16 49, 0s9
 8,116
 19 0,190 17 54,6'i2
 8,122 8,124
 20 5, 5',4 21 10. S73 22 16, U59 23 21, 140
 8,126 8,128
 24 26, 117
 >.,136 8,130 8,132
 26 35, 762 25 27 30, 40, 9'Jl 429
 8,134
 28 44, 993
 32 46, !I30 33 50, 762 35 6,481
 29 4 9, 454 30 53, 8 12
 8,046 8,048 8,050
 38 34, '168 39 44. 211
 S.150 8.141 ',\{\}bi
 34
 40 55! 395 42 10, 232 43 24, 949
 8,052 8.054
 40 5;), 4o:t 42 2,4 54 43 11,395
 8.152 »,160
 36 14,068
 44 39, 546
 8,0.16 8,058
 44 20,225
 s,i;8 s.l.l\{\}o
 58 166 59
 7,984
 167
 12,210 25, 376
 0 3^, 424 1 51,355 3
 4, 168
 4 10,864 5 29,443 6 41, 905 7 51. 251
 7,998 107
 \{\}a' 53', '918 8 0,472
 8,142 8,144 s,146
 7,982
 7,992 7,994 7,996
 108"
 36 16,088 37 25,584
 56 58,926
 7,990
 8,100
 30 2\{\}a, \{\}a31 31 36, 9S7
 i
 8,101 8,104
 5, SS7
 8,032 8,034
 8,042 8,044
 8,100
 16 17,422
 2S 6,4 82 29 16. 763
 35 54, 831 37 10, 154
 53 18. 363 54 32, 002 55 45,523
 7,986 7,988
 15

8,030
 8,040
 50 50, 727 52 4, 604
 7,970 7.972
 .i;4H0 18, 593 30, 590 42, 471 54,237
 25 15, 5S0 24 34,05'.! 2\{\}a 56, 0^7
 33 23, 820 34 39, 386
 45 54,022 47 8,378 48 22,614 49 36, 730
 7,9 6 4 7,966 7.96S
 9' 10 11 12 13
 8, \{\}o26 8.028
 8,036 8,038
 7,960 7,962
 1-U'.i/
 22 13, 377 23 24, 225
 8.022 8,020
 8, 130
 7,950 7,952
 8,000
 r.-.i(
 8.002 8,004
 7,932 7,934 7,936
 7,974 7,976 7,S7S 7,980
 PAKS II. j
 9 4, 565 10 22, 493 11 40, 291
 7,930
 39 57, 750
 7,860
 6'28', '330 7 48, 511
 PARABOLICI
 8,014
 33 11, 956
 7,850
 7,900
 16ff\{\}a
 7,902 7,904
 26 22,843
 7,840
 7,892 7,894 7,89\{\}a 7,898
 7,900
 MOTUS
 -
 5 35,287
 7,81U
 7,890
 NOVAE
 '.1
 1.. liin
 8,060 8,062 8,066 8,064 S,00S 8,070
 45 4\{\}a 47 48
 28, 945 37, 551 4\{\}a, 054 54, 444
 50
 2,725
 51 18,958 10. SUO 52 53 26,911 54 34,755
 8,072 S,074 S,076
 56 50, 119
 8,082 8,084
 57 57, 638 167 59 5, 049 168 0 12, 352

8,0 86 8,088
 1 19,548
 8,090
 2 26, 636
 8,092
 3 33, 617 4 40, 401 5 47, 25[^] 16s
 6 .11. 'Jls
 0,272
 35 10,221 37 3 8 217, 1 , 4Sl:} .) 7
 \{}o\{}a,164 40 28, 440 39 24, '99 41 31,781 42 35,020 43 3>\{}a, l\{}oJ
 >!.172
 44 41, 197 S162
 45 44, 13.) 46 46, 972
 8,174
 47 49, 710 48 52, 348 49 54,886
 55 42,491
 8,078 8,080
 8,094 >.09S 8,096
 31 58, OON 33 2,221
 >,176 8,180
 50 57, 325
 8,182
 51 59,064 53 1,904
 8,184 8,180 8,188 8,190 -.195 8,1112 S,I94 S.200
 54
 4,046
 55 56
 6,088 8, 032
 57
 9,877
 58 11, 624 168 5!\{}o 13, 273 169
 0
 14, 824

[TAB\{}uLAE r 3/ B]
 3/ B] [V]
 \{} \{} /t]
 [v/t]
 40000
 16S"49' s;'595
 :i9S0O
 52 55 108 59 169 2
 3\{}u(i00 a94iio 39200
 NOVAE
 32, 354 50, 075 19, 759 43, 405
 30000
 7,014
 29000
 36800
 30, 5S\{}u 54, 121 17, 620 41, 0S2
 28800 28600
 :ts2nii
 9 12 16 19
 asnoo
 23
 4, 508
 36(i00 3'4\{}UO
 17l"38' 14;'064 41 44 48 51 55
 36, 171 58,250 20, 300 42, 323 4,318
 15 18 21 25
 27000
 28 42, 796
 26800 26600 26400 26200
 32 4,500 35 26, 179 38 47, 833
 169 56 56, 820
 26000
 45 31, 066
 3SS(I0
 48 52 55 172 58
 52, 646 14,202 35, 733 57,240
 9200
 29 57, 144
 7, 141
 2 42,895
 4 6 37,994 4 9 5 8, 14 1 53 18,280 56 3k, 412
 6 18, 632 9 39, 352
 8000 7800 7600 7400
 17000
 13 0,05(1 16 20, 744
 7200 7000 6800
 16800 16600 16400 16200
 19 41,416 23 2,072 26 22, 712 29 43, 337
 6600 6400
 17200
 16000
 33
 36 24, 642
 6000
 16 39,060
 5800
 23 19, 236 26 39, 312 29 59, 383
 19 59, 154

3 i 0(10
 13 51, CSS
 34V00 341.00 34400 34200
 17 14,668 20 37, 398 24 0, 205 27 22, 979
 24800 24600 24400 24200
 5 40, 184 9 1, 620 12 23, 033 15 44, 424
 14600 14400 14200
 5 3 7,29 6 56 27, 804 175 59 48, 298 176 3 8,779
 34000
 30 45, 722
 24000
 19
 5, 791
 14000
 6 29,247
 33S0\{}U 33(100 33400 33 2 00
 34 8,432 37 31, 110 40 53, 756 44 16, 371
 23800 23600 23400 23200
 22 27, 136 25 48,458 29 9, 759 32 31, 037
 13S00 13600 13400 13200
 9 49, 701
 33000
 47 3S, 954
 23000
 35 52, 293
 32S00 32000 32400 32200
 51 1,506 54 24, 027 170 57 46, 517 171 1 8,977
 22800 22600 224(10
 39 13, 527 42 34, 740 45 55, 932 49 17, 102
 26 29 33 36
 31, 782 52, 162 12,529 32, 885
 2800
 22200
 130(10 12S00 l2(;oo 12400 12200
 22060 21800
 62 38, 252
 12000
 39 53, 229
 55 59, 381 173 59 20, 489 174 2 41, 577 6 2, 645
 11800 11600 11400 1 1200
 43 46 49 53
 2000 ISOO
 173
 2 18, 724
 32000
 4 31, 406
 31S00 3l(;o\{}u 31400 31200
 7 5 3, 805 11 16, 174 14 38, 513 18 0,822
 31000
 21 23, 102
 21000
 9 23, 693
 30S00 30(100 30400 30200
 24 45, 352 28 7,573 31 2\{}o, 766 34 51, 929
 20800 20600 20400 20200
 12 44, 721 16 5, 729 19 26, 718 22 47,688
 30000
 171 38 14, (I(i4

26000
 21600 21400 21200
 174 26
 8, 639
 15400 15200 15000 14800
 3 18, 656
 6200
 3,947
 26200 25000
 16800 15600
 177 59 5S, 53S 178
 6 38, 768 9 58, 874 13 18, 973
 352\{\}o0
 3 -.4 00
 25S00 25600 25400
 33 17, 330 36 37, 508 39 67,678 43 17, 840
 86 00 8400 8200
 0 19, S6\{\}U 3 42, S67 7 6,S40 10 2H, 779
 351,00
 170
 9, 462
 3(1, 312 50, 534 16, 746 36,949
 8800
 27800 27600 27400 27200
 24,315 47,493 10, 636 33, 745
 16 19 23 26
 10000
 9000
 175
 43 46 50 63
 iii;'os2
 9800 9600 9400
 [\{\}/t]
 49 34, 777 62 55, 5S2 66 1,370 174 59
 42
 m'iy
 46 13, 954
 17800 17600 17400
 3t.S(IO 31.400
 42 53, 114
 18800
 18000
 1, 102
 3f,000
 39 32,255
 19000
 11 53, 888 15, 721 37,529 59, 310 21,066
 8;'639
 29 29,571 32 50,484 36 11,379
 2S400 28200
 40
 30200
 Wt]
 19800 19600 19400 19200
 28000
 37000
 \{\}ulil.llo
 174\$^\{\}circ\$26'

18600 18400 18200
 372(10
 H 7 (> (1 0
 20000
 171 58 20, 286 172 1 48,227 5 10, 141 8 32, 027
 27, 898 51, 262 14, 571 37, 854
 37400
 3/ 5]
 [v]
 26 29 33 36
 37SO0
 PARS III.]
 [V]
 29600 29400 29200
 6
 P\{}ARABOLICI r 3/ B
 \{}v]
 29800
 39000
 MOTUS
 39 45, 122 43 5, 687 46 26, 237
 5400 5200
 49 46, 774
 5000
 30 3\{}a, 510
 4800
 39 59 5 67 43 1 9, 619
 13 10, 143 16 30, 571 19 50, 987 23 11,391
 13, 562 33, 884 54, 195 14, 496
 33 19, 449
 4 (1 0 0 4400 4200
 4000 3^00 3600 3400 3200
 53 19, 749 49 69^-10 66 39, 785 178 59 50, 817 179
 3 111, 846 6 39, h72 9 69, 894
 3 0 0 0
 13 19,914 16 3 9, 931 19 5 0, 940
 26 0 0
 2400 2200
 23 19, 95 8 26 3 9,9(19
 KiOO
 2 9 33
 5 9, !I7 7 19, 984
 1400 1200
 36 39
 39, 089 59, 993
 11000
 56 34, 785
 1000
 43
 10800 10600
 176 59 65, 064 177 3 15,333
 46
 39, 998
 49
 59,999
 10400 10200
 6 35, 693 9 55, 842
 200

10000
177 13 16, 0 82
0
19, 996
53 20,000 179 56 40, 000 ISO
0
0,0 00

G.viss an TEn^{cke}, G^{ottin}en 1815*1.1 [Zur Berechnung der vorstehenden Tafel für die parabolische Bewegung.] Auflösung der Gleichung $a \tan v \sim 3 \tan v' = A$, wo A durch seinen Logarithmus gegeben ist und $a = 2.206265$

u. genau

$\log a = 5,61\ 545\ 51288\ 4044$

$\log i = \log 20(2)r$

$\log 3 = 5,13833\ 38741\ 2078.$

Es sei V derjenige Winkel in runden 20^{ten} von Sekunden, welcher v am nächsten kommt ; man berechne $\log \tan V$

welches von

$\log \tan V$, $\log \tan V'$ A

—

1 sehr wenig verschieden sein wird. $v = V - \frac{1}{2}A$

Sodann hat man

$\cos f(\frac{1}{2}A)^*$;

um diese Formel berechnen zu können, bedient man sich für v desjenigen Werths, den die BARKERsche Tafel gibt * $\frac{1}{2}A$ indem man mit $\log a$ oder mit dem Logarithm dieser Grösse. Hier ist $\log a = 5,61545512884044$. Beispiel: $\log i = 5,13833387412078$. Hier gibt die BARKERsche Tafel V

wir setzen also

$\log i = 37$

$\log i$

$\log i + v =$

20 12(1 60

18 120'

[*j Vgl. Gauss an Olbers, 2^o. Mai 1801, S. 150.] * $\frac{1}{2}A$ Wenn es nöthig ist, kann man die Rechnung mit dem Werthe wiederholen.

$\log i$

der Formel gefundenen verbesserten

39,66'

37'

$\frac{1}{2}A$

Zur parabolischen

$\tan^{-1}F$

0,24402 38G(34

4

9,44945 51288

BEVVEGUNG.

9,69347 89952 $\tan^{-1}F^4 A$

Zahl 0,49371 80388 54

0,73207 1 5992 8.97233 38741 9,70440 54733

0.50629 71390 22 m =

$1 - \sqrt[n]{a}$

1.00001 51778 76

5,181 21 09 $\sqrt[n]{a} \log \cos^4 =$

A

8.779 4436 6,166 0000 0,1266545 $\sqrt[n]{a}$

Also

Zahl - i; '33861.

$V = 120^\circ 37' 18''$; 66139. Die Wiederholung Um

mit $\hat{-} = 60^\circ 18' 34''$; 'G65

zu einem Logarithmen

gibt

kein

verändert Resultat.

J die Zahl m zu finden, dient folgendes Ver-

fahren. Es sei L der n-achste Logarithm h-orige Zahl. Sodann hat man

der Tafeln und M

die dazu ge-

Tif, $\{l-L\} \setminus \{l\} \log M^m = M - |j| \cdot \text{---}$ wo k der Modulus Beispiel :

der Briggs'schen Logarithmen l L

9.69347 90052 9,69348 07203 0,

l-L

und $\log y = 0,362 2157$.

$M = 0,49372$

17151 4,234 2894 $\sqrt[n]{a}$

$\log(\sqrt[n]{a}) = 9,693 4799 \setminus \{ \}$

0,3622157 4,289 9850 $\sqrt[n]{a}$

Zahl - 0,

19497 8

$m = 0,49371 80502 2$. Sie konnten nun den Anfang machen (um dies Beispiel mit benutzen zu vir.

NACHI.\{}ASS

UND

k\{}onnen[^] von $\log^4 = G.16\{}u$, welches vorw\{}arts zu gehen, indem Sie

Briefwechsel

ungef\{}ahr

in die Mitte

der Tafel

f\{}allt,

$\log .4 = 6,230 \log -4 = 6,294 \log -4 = 6,35S$ etc. setzen, w\{}ahrend ich, so wie ich Zeit habe, r\{}uckw\{}arts gehe, wozu Sie sich Vegas Thesaurus Logarithmorum von der Bibliothek nehmen k\{}onnen, da ich mein Exemplar hiebei selbst anwende. Die Gr\{}unde der Vorschriften werden Sie leicht selbst ent%[^]ickeln k\{}onnen. Dies Blatt, wovon ich keine Abschrift behalten habe, erbitte ich mir bald zur\{}uck. G.

Gauss .in Olbers, G\{}ottingen, IG. Februar 1816. Ich sehe aus Ilixem Briefe nicht bestimmt, ob Blckhardts neue Tafel in der C[onn.l d[esl t[ems] abgedruckt oder bloss angezeigt ist. Im erstem Fall bitte ich mir ein paar auf einander folgende Glieder mitzutheilen. Ich selbst habe eine ganz \{}ahnliche Tafel in m\{}ussigen Stunden angefangen und bereits zum gr\{}ossern Theile vollendet. AVahrscheinlich ist aber doch noch einiger Unterschied in der Einrichtung. Ich habe die Tafel durchgehends auf 100000 Theile der Secunde berechnet, um die Hunderttheile bis auf wenige Ausnahmen) immer gewiss zu geben ; meine Argumente wachsen immer um 0,001, aber sie sind von den Logarithmen der Tage in Lacailles Tafel um eine Constante verschieden, die so gew\{}ahlt ist, dass die absolute Zahl der Logarithmen f\{}ur unendlich kleine Anomalien diesen selbst in Secunden gleich ist. F\{}ur die ersten 1 1\$^{\circ}\$ gebe ich die Zahlen selbst, wo dann das Interpoliren sehr leicht \{}a vue geschehen kann, da die Differenz immer sehr wenig von 100 abweicht.

Hier einige Proben [*]): Argiim.

8000 8100 8200 8300 8400

2\$^{\circ}\$ 13' 18;00 14 57,92 16 37,84 18 17,76 19 57,68

99,92 99;92 99,92 99,92

G.il'ss gibt drei Proben, von denen hier nur die erste abgedruckt ist.]

Zur parabolischen

Bewegung.

Die Tafel wird etwa bis 167 oder 169 fortgehen, und f\u{u}iden Schluss bis 180 wird wieder eine andere Einrichtung stattfinden, wobei man dieselbe Bequemlichkeit hat wie im Anfange, so dass die Tafel eine absolute Vollst\u{a}ndigkeit hat und auch sonst f\u{u}ur cubische Gleichungen mit Vortheil gebraucht werden kann. Bis jetzt ist die Tafel erst f\u{u}ur die H\u{a}lfte der Argumente berechnet; durch eine bequeme Interpolationsmethode, die fast nichts als das Schreiben erfordert, wird das \u{u}brige ausgef\u{u}ullt werden, so dass sie zusammen etwas \u{u}ber 4000 Glieder enthalten wird. Die Differenz 348''58 ist das Maximum. Ich habe diese Tafel schon im vorigen Jahre bei Ihrem Cometen mit Vortheil angewandt

[4.] Astronomische Nachrichten.

Band XX.

Nr. 474.

Seite 29.

1843 April 13.

Schreiben des Herrn Hofraths Gauss an den Herausgeber. G\u{o}ttingen 1843 April 1. Um aus Elementen f\u{u}ur eine gegebene Zeit einen Ort zu berechnen, brauche ich zur Berechnung der Anomalie gern die BURCKHARDTsche Tafel, die aber nur bis 16 35' geht, und daher f\u{u}ur den gegenw\u{a}rtigen Stand des Cometen nach Herrn G\u{a}lles Elementen unzureichend wird. Barkers Tafel reicht zwar \u{u}berall aus, wird aber bei grossen Anomalien wegen des beschwerlichen Interpolirens sehr unbequem. In solchen F\u{a}llen pflege ich ein besonderes Verfahren anzuwenden, dessen Mittheilung Ihnen vielleicht angenehm sein wird. Ist M die Zahl, mit der (oder f\u{u}ur gr\u{o}ssere Werthe, mit deren Logarithmen) man in die BARKERSche Tafel eingehen m\u{u}usste, also $31 = \text{sc enzei} \log w = 0,039\,8723$, so setze ich $\log g a = 3P$, und suche in meiner kleinen Logarithmentafel, A und B in der dortigen Bedeutung genommen, der Gleichung $A - 2B = ZP$ Gen\u{u}uge zu leisten, was immer, wenn P gross ist, sehr schnell bewirkt wird. Ist dann a die zum Logarithmen A geh\u{o}rige Zahl, so wird, die Anomalie = v gesetzt, $\tan 4v = \frac{1}{a}$

oder

$\log \tan u = 4 - J - \log 3$.

^,

n q

47*

Auch

VliU\{}Ori-ENTL.UILNG.

der Logarithm des Radius Vector wird dann \{}ausserst bequem berechnet, indem mau mit A-\{}-\{}ogd wieder in die erste Columnne eingeht, oder

A-rlog[^] - A* und die dazu geh\{}orige Gr\{}osse in der zweiten Columnne = B* [setzt"!], wodurchli sogleich der Logarithm des Radius Vector = [^]*-|-jB*-|-log[^] wird. Die indivecte Aufl\{}osung jener Gleichung geschieht, wenigstens f\{}ur die ersten Wnsuche, etwas bequemer und fast \{}a vue in der Form C = P-fi-\{}ss\{}; man kann zuerst P in der dritten Columnne aufsuchen, oder P = C und die dazu geh\{}orige Gr\{}osse in der zweiten Columnne = B' setzen, dann PA-[^]B' = C und dazu aus der Tafel die Gr\{}osse der zweiten Columnne = B", dann wo n\{}othig) P-f J-JB"= C und dazu geh\{}orig B'nehmen u. s. w., welche Rechnung sehr schnell zum Stillstand kommt. Will man sich mit der Genauigkeit, welche finfziffrige Logarithmen geben, nicht begn\{}ugen, so kann man die [^]LiXTHiEssENSche Tafel (welche ich sonst wegen der unzeitigen \{}Oconomie, w[^]omit sie ganz unn\{}othigerweise gedruckt ist, nicht gern gebrauche hier mit Vorthail zu H\{}ulfe nehmen, was ich aber lieber erst dann thue, wenn ich durch die kleinere Tafel die beiden Stellen, zwischen welchen der Definitivwerth von .4 f\{}allt, schon bestimmt habe, und dann wende ich lieber die Gleichung in ihrer urspr\{}unglichen Form 3⁻I-2J5= 3P an. Soll z. B. die Anomalie f\{}ur Febmar 48,33333, oder f\{}ur die Zeit nach der Sonnenn\{}ahe 20[^]87603 bestimmt werden, so ist nach Galles Elementen q' WV16875 Const.

Logarithm

7,080 9490 20.87663 2,1534942

1,319 6604 9,234 4432

=9.234 4432 Also

2,085 2172 3P= 4.170 4344 P= 1.390 1448.

Mit den kleinen Tafeln findet sich daraus B' = 0,01806

C"= 1,39616

B"=

C"= 1,39608,

0.01781

womit die Rechnung schon steht, uiid A = 1,37827 wird, ;[^]Li[^]THIESSE[^]\{}textbullet\{}s Tafel gibt genauer A= 1,3782739. Die weitere Rechnung wird dann

Zur parabolischen

$$A = \hat{3}$$

Bewegung.

1,3782739 0,477 1213 1,855 3952

0,927 6976 = logtang und die wahre Anomalie =

83°15' 49', 53 166 31 39,06.

Ferner geht es zu $A^* = 1,855\ 3952\ B^* =$

0,0060170

q 8,053 9660 Logarithm des Radius Vector = 9,915 3782. Man

sieht übrigens, dass diese Methode

nichts weiter ist, als eine in-

directe Auflösung der bekannten cubischen Gleichung zwischen der Tangente der halben Anomalie und der Sectorfläche, und zugleich, dass meine, oder für schärfere Rechnung Weise

die MATTHIENSsche

Logarithmentafel

auf ganz ähnliche

zu einer sehr bequemen Auffindung aller reellen Wurzeln jeder algebraischen Gleichung, die nicht mehr als drei effective Glieder

hat, benutzt werden kann, wie ich in Beziehung auf die quadratische Gleichung unlangst bei der letzten Ausgabe der VEGASchen ii, gezeigt habe.

Logarithmentafel schon

Bemerkungen

In der Zeitschrift für Astronomie, herausgegeben von Lindenau und Bohnenberger, a, Erster Band, steht in der von LINDENAU im November 1815 entworfenen Einleitung, S. 40, die Bemerkung: „Gauss hat leuerlich beinahe die ganze Cometentheorie umgearbeitet, neue Tafeln entworfen, und wir haben ein eigenhimliches Werk darüber von ihm zu erwarten, was wohl nichts zu wünschen übrig lassen wird.“ Die liUissworte bilden eine von Gauss häufig gebrauchte Redewendung, die urften also einem Briefe von Gauss 111 Lindenau entnommen sein. Hiemit in Übereinstimmung steht der Brief an Olbers vom 13. Jan. 1815, wo sich dieselbe Redewendung findet. In einem Brief an Schumacher vom 21. Nov. 1825 sagt tiAVS: „Der Wunsch, den ich immer bei meinen Arbeiten gehabt habe, ihnen eine solche Vollendung zu geben, ut nihil araplus desiderari possit, erschwert sie mir freilich ausserordentlich.“ Man sehe auch Schumachers Antwort darauf vom 2. Dec. 1825, Dass Gauss sich namentlich im December 1814 und im Januar 1815 mit der Bahnbestimmung der Cometen beschäftigt hat, geht auch aus dem Briefwechsel mit Olbers (S. 332 u. 350) hervor, während die in Band VI, Seite 25 ff. abgedruckte Abhandlung über diesen Gegenstand bereits im September 1813 der Göttinger Societät vorgelegt worden ist.

Bemerkungen

ZLR PAUABOLIS(
HEN

Bewegung.

Auf Seite 325 – 370 sind alle Notizen zusammengestellt, welche sich im Nachlass darüber vorgefunden haben. Die Notizen [1] und [2] stehen in Handbüchern, [3] auf der Einbandsseite eines Exemplars von *Observationes in signioribus orbitae cometarum proprietates*, Augustae Vindelicorum 1761; [4] ist aus Eintragungen im vorgenannten Buche und einem Handbuche zusammengestellt. Die Fussnote auf S. 333 stammt aus dem Umschlag eines Exemplars der deutschen Übersetzung der oben erwähnten Band VI, S. 26 ff. abgedruckten Abhandlung, welches auch viele andere hieher gehörige Notizen enthält (z. B. eine andere Ableitung der Formel $-r - r^2 = -D^2 r \cos 3(p - \dots)$, als die S. 323 – 330 gegebene) deren Inhalt sich aber durch die abgedruckten Notizen und Briefstellen erledigt. Ausser der S. 331 abgedruckten Tafel finden sich Andeutungen über weitere Hülftafeln, die Gauss zur Lösung der auftretenden Gleichungen zu entwerfen beabsichtigte. Merkwürdigerweise ist von den in den vorgenannten Notizen benutzten Kunstgriffen in der Notiz [7], welche im Januar 1815 entstanden zu sein scheint und vennuthlich das im Brief an ULBERS vom 13. Januar 1815 (S. 337) erwähnte Musterbeispiel enthält, nur wenig wiederzufinden. Diese Notiz steht in einem Handbuche, die Bezeichnungen sind wohl verständlich, wenn sie auch zum Theil von denen der Abhandlung vom September 1813 abweichen. Ubrigens ist in dieser Notiz ein Rechenfehler untergelaufen: Gauss hatte (vgl. Seite 341) den Werth von Q zu $272'40''2$ gefunden statt $2'4''31'57$ und hat auch diesen Fehler selbst später bemerkt. Er hatte beabsichtigt, dass Beispiel mit dem Werthe $P = Q$ weiter zu rechnen, weil diese Wahl von P die grösste Schärfe (vgl. Seite 341) bietet. Infolge des Rechenfehlers ist aber die weitere Rechnung mit $P = -iTi' * ii' 2$ (S. 342) ausgeführt, und in dieser Form bei der Herausgabe beibehalten, weil ja doch die Auswahl von P beliebig und die Abweichung von dem richtigen Werthe von Q nicht sehr erheblich ist. Zu der Seite 351 – 367 abgedruckten Tafel zur parabolischen Bewegung vergleiche man die Fussnote in der *Theoria motus* S. 5H dieses Bandes. Gauss hat diese Tafel, wie er selbst (S. 3 SS) sagt, auf 5 Decimalen der Bogensekunde berechnet und beabsichtigte, sie in Intervalle von $r \sqrt{t}$ für das Argument $\log A f$; und auf 2 Decimalen der Bogensekunde abzudrucken; aus diesem Grunde ist bei der Herausgabe die 3. Decimale beibehalten worden, so dass sich die Interpolation (vgl. S. 371) mit der von Gauss gewunschten Schärfe für das von ihm beabsichtigte Intervall ausführen lässt. Die Tafel steht so, wie sie abgedruckt ist, in einem Handbuch, zum Theil auch auf einem Convolut loser Blätter; an ersterer Stelle trägt sie die Unterschrift „Vollendet Febr. 25. 1816“, an letzterer; „Vollendet 1816 Febr. 21.“ Das hinter der Tafel abgedruckte Schreiben, das sich im Nachlass vorfand, war offenbar an Encke gerichtet, der hier rechnen half; es verdient besonders deswegen Interesse, weil es die ganze Technik zeigt, mit der Gauss seine Tafeln zu berechnen pflegte. Auffallend ist ubrigens, dass der S. 371 abgedruckte im Jahre 1813 veröffentlichte Artikel gar keine Andeutung mehr von Gauss eigener Tafel enthält. Brendel.

ST\{}ORUNGEN
DER CERES.

Briefwechsel

und Nachlass.

[I. ERSTE METHODE.] [OCTOBER-DECEMBER

Gauss an Olbers, Braunschweig,

1802.1

12. October

1802.

Ich habe angefangen, mich mit der Verbesserung
der $\wedge$ -Bahn

zu

beschäftigen. Ich habe erstlich nach den VII. Elementen die Störungen berechnet, aber bloss
erst die erste Potenz der Excentricität in Betracht gezogen, weil der Bogen noch zu klein ist, um
die betrichtliche Arbeit der Berechnung der höhern Potenzen zu vergüten. Ich habe einige
betrichtliche Unterschiede mit Oriani. Mit diesen Störungen habe ich bereits eine neue Bahn, und
nach dieser neuen Bahn

wiederum

allem 54 Gleichungen.

die Störungen aufs neue bestimmt.

verschieden sind, berechne ich morgen

oder übermorgen

Resultat schicke ich Ihnen dann zusammen. in der Länge :

nach d. 1. Form. ,)

.. 2.

o

Ich habe in

Mit diesen Störungen, die von den erstem nicht sehr

I 1801 Jan. 1. – 428,7 2 – 415,82

Febr. 11 358', 2 3 346,12

eine neue Bahn, das

Die gefundenen Störungen sind

Dec. 7.

1802 März 17.

+ 646,91 + 641,41

In der Breite ist der Unterschied ganz unbedeutend,

Mai 24.

94 5,31 9 54', 39

+ 1069,42 + 108 3', 37 beim Radius vector

bin ich noch nicht fertig. – In der Zeit, dass ich nach den Störungsformeln den numerischen Werth
berechne, konnte ich mehr wie eine Bahnbestimmung VII.

48

HRIEFWKCHSEI,
UND
NACILASS.

machen. \{}Ubrigens hofte ich, alle bisher vorhandenen Beobachtungen durchgehends fast haarscharf darstellen zu k\{}onnen, und darf, so auf k\{}unftiges Jahr noch eine sehr gute \{}Ubereinstimmung erwarten. – Bei der Ceres wird man nun f\{}ui- die St\{}orungen wohl noch eine brauchbare Convergenz erhalten, und ich habe schon einige Ideen zu einer bequemen Abk\{}urzung und Zusammenziehung der Tafeln entworfen, aber bei der \$ wird sicher die Theorie noch einer Art von Revolution bed\{}urfen Gauss an Olbers, Braunschweig,

26. October

1802.

Die in meinem letzten Briefe erw\{}ahnten Rechnungen \{}uber die habe ich beendet

Gauss an Gerling, G\{}ottingen,

2 S. Dezember

p

1815.

Die Anordnung des Calculs der St\{}orungen nach dem gew\{}ohnlichen \{}erfahren hatte ich 1802, als ich es auf die Ceres anwandte, mir selbst entwickelt; allein meine Papiere sind freilich nicht so, dass ein anderer als ich sie gebrauchen k\{}onnte. Indessen m\{}ussen die Vorschriften von Laplace in der Mec. Cel. Vol. I oder auch von Schubert B. 3 im Wesentlichen damit \{}ubereinstimmen

n

unge

Die St\{}or X, y, z x',y',z'\{} Coordinaten $\hat{x}''\hat{y}''\hat{z}''\hat{x}''' \hat{y}''' \hat{z}'''$

.

eten

der Plan

Masse des st. Pl.

desStf~IT"! ' ^''' I st\{}orenden i'

V**

Masse der Sonne

$r = \{J'_{xx} - \{y_i / -\{zz:$,

$r'r' = \{ / x' x' - \{- y'y' - \{ - z' z' , di = Abst[and] d. beiden Planeten [von einander] [2.1 m, A mittlere [L\{}ange] und [mittlerer] Abstand eines beliebigen Plan[eten von der Sonne$

$xx'+yyj + zz'_{-}^{\wedge} = -^{\wedge} \cos Dist. pl. angl. - i-$

STORUNGEN
DER CERES.
ERSTE

Methode.

Fundamentalgleichungen : 0 0 0

$$\begin{aligned} & \ddot{A}y \\ & yA' \\ & dm \backslash \{ a + \\ & r' \\ & + M'(f) + M(i?) \sim + \sim + \\ & \backslash \{ \text{textbullet} \} I^{\wedge} LA' fdR [- \backslash \{ A7 \\ & [1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 0 \\ & Ar^{\wedge'} + rrAv' \\ & [2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 0 \\ & dr- + jddr \\ & Ar^{\wedge} + rrAv'' \\ & dm \backslash \{ o \\ & Am^{\wedge} \\ & + \sim + I^{\wedge} \backslash \{ Ah- \\ & . A' \\ & . \backslash \{ a.. js/'rir) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & n \\ & [3] \text{ Wir setzen} \\ & rAAr + Ar'' \\ & A' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & , , .. \wedge I^{\wedge} / d-B \\ & 2iiA \backslash \{ fdR - \wedge liA^{\wedge} (AB \ 2i.A \backslash \{ fdR + \wedge A'r(\wedge) = Q; \end{aligned}$$

[der Ausdruck dR ist so zu verstehen, dass bei der Differentiation nur die Coordinaten des gest\{-
orten Planeten zu variiren sind. Sind or die St\{orungen von r, so wird aus der Gleichung 3 mit
Vernachl\{assung der 2. Potenzen der st\{orenden Masse] \{4\{

$$\begin{aligned} & 0 = \\ & \backslash \{ \text{textbullet} \} . -4 - \wedge ror - \backslash \{ - Q. \end{aligned}$$

[Zur Einf\{uhrung der wahren L\{ange v als unabh\{angige schreibt sich] die vollst\{andige
Gleichung also, or = p gesetzt, r.n

$$\begin{aligned} & , , \\ & rddp \ 4-2dj-dp + pddr \\ & \backslash \{ \text{textbullet} \} \backslash \{ \text{textbullet} \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & , \\ & \text{in ddw} \\ & \text{Nun ist, die Excentric[it\{at] des gest. PI. = e [mit demselben Genauigkeitsgrade]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & , A' \\ & \text{Ver\{anderliche , r\{ } \\ & \text{und } \backslash \{ / (1 - ee) = \backslash \{ \text{textbullet} \} (\text{gesetzt,} \end{aligned}$$

rrdv = \{ \text{textbullet} \} ^A'a'chn und, dv als constant betrachtet, \{ \text{textbullet} \} Irdrdv = -(A'a'ddm
[also wird Gleichung 5] rddp + pddr - -^dr'

$$\begin{aligned} & [6] \\ & \backslash \{ a = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & , , \\ & d^{\wedge} . \wedge - \wedge + 4 \backslash \{ a - 'p + Q - \\ & \text{Endlich ist [wieder mit dem gleichen Genauigkeitsgrade]} \\ & 48^* \end{aligned}$$

$l_i + i = -i$
 oder
 $l^M + l = i$ ul.
 Also
 oder
 da das dritte und vierte Glied rechter Hand sich fortheben] $d\{o^*$
 $'r I de' r$
 oder
 Hieraus ergibt sich sogleich $p = \cos w / *$
 $' \sin I? dt; - \sin i; / /. \cos t; dt?$
 oder
 $[da rrdv = -(aad nt$
 $p = \{\cos v/rQsint)d(n?) - \sin u/'\} - Q\cos v dinf j-jFw-yir^{\wedge}$ [Ferner folgt aus den Gleichungen
 1 und 3j
 $- jr)-di;'+2rdd$
 $j'+\widetilde{-4^{\wedge}} + f^{\wedge}+3MY\{oE+2M''-M$
 [also nach Einfuhrung von p und $\hat{ov}$, Forthebung der ungestorten und Vernachlassigung
 der 2. Potenzen der Störungen]
 [91
 AVerthe,
 $\hat{3drdp-rrd\{ado\}a-rpdr' + 2pddr + 2rddp dm^*$
 $\hat{.}^{\wedge}p^{\wedge}rr$
 $\hat{dpdr + 2rdp-rrd^{\wedge}ry.-rpd.' + pddr$
 $\hat{-} \widetilde{3} \widetilde{3J^{\wedge}} j; \hat{,} \widetilde{\{o^{\wedge}dgj$
 $, \hat{,}, j^{\wedge}if\{ss\}ji' ''?$
 $i-\hat{n}^{\wedge}l^{\wedge},. /dii) i - r \{dr /$
 Nun ist nach obiger Gleichung [2 mit ausreichender Genauigkeit] also
 Folglich $>,, _ pdr + 2rdp \{ \text{textbullet} \}^{\wedge} \sim oov/(l-e\{a .d\{atl$
 $, \{ \text{textbullet} \} / ./ '$
 $y/ll-ce$
 $'' Ur/$

STORUNGEN DER CERES. ERSTE

Methode.

Nehmen wir endlich fux die Fundamentalebene, worin die Coordinaten x, y liegen, die urspr-
ungliche Bahn des [gest\{}orten] Planeten an und setzen $i = r_6$, so ist welche [Gleichung] sich eben so
integriren l\{}asst wie obige [4], daher $6 = j \cos vfr (\wedge) \sin \backslash\{a \cdot d 'n t) - \sin vfr (\wedge) \cos ?; \cdot d [n t)$
 $\backslash\{j \sim$

$\backslash\{\text{bullet}\}$
[6 bedeutet die Breite resp. den Sinus der Breite \{}uber der als fest angenommenen ungest\{}orten
Bahnebene.]

Dadiu'ch wird also

die hel[iocentrische] Breite vermehrt um j.

,

,r.

$\backslash\{\text{bullet}\}$ ITT"

$\backslash\{\text{bullet}\}$

1

i.

die hel[iocentrische] Lange vermindert um

$\wedge i''$,

$\backslash\{o$

$6 \sin (\text{incl.} \cos \text{farg. lat.})$

$\cos (\text{lat hei } \wedge$

[3.] [Die obigen Gleichungen f\{}ur die St\{}orungen $p = o?$ - und ov lassen sich schreiben, wenn mit
V die wahre Anomalie der Ceres bezeichnet, und die Gr\{}osse Q etwas anders definirt wird,] [11] 8,. =
 $-\wedge J i \cos F / V Q \sin F . r t d \wedge - \sin F f; - Q \cos F . ? j d \wedge j$ [wo]

$Q = .2 f d R + r \{ \wedge$

$[d t = s l \{ r r + r' r' - 2 r r' \cos w); R = \wedge \wedge w$ ist der von den beiden Radiis vectoribus eingeschlossene
Winkel. Zur Entwicklung der St\{}orungsfuction ist (vgl. Laplace, Mec. cel. Tome I. p. 263):]

$_J L _ \cos w - , \backslash\{J a a - \backslash\{ - a' a' - , , / 2 a a' , - \cos w] = \backslash\{\text{bullet}\} M'' + 4 \gg \cos t v \text{ Ar } A' = \gg \cos 2 w$
 $+ \backslash\{\text{bullet}\} \backslash\{\text{bullet}\} \backslash\{\text{bullet}\} a a = S - J J . * * \cos n t'$, [wo f\{}ur i alle positiven und
negativen ganzen Zahlen mit Einschluss der XuU zu nehmen sind.

Nachlass

Setzt man

wo $p = a(1 - e^2)$ und $\omega = \lambda - \lambda'$ die mittlere Längen von Ceres und Jupiter sind, so ist Laplace, a.a.O., p. 264 mit Vernachlässigung der zweiten Potenzen der Excentricitäten und der gegenseitigen Neigung: $R = \frac{1}{2} A^2 \cos 2D + \frac{1}{2} A'^2 \cos 2D' - \frac{1}{2} A A' \cos 2(D - D') + \frac{1}{2} A^2 \cos 2(D - \omega) + \frac{1}{2} A'^2 \cos 2(D' - \omega) - \frac{1}{2} A A' \cos 2(D - D' - \omega)$. Mit

der gleichen Genauigkeit malien, vom A) hel gezählt, sind:]

$$r = a(1 - e \cos M), \quad [A r = e \cos M,$$

ist, wenn

M

und

M'

die mittlere Ano-

$$[r = \frac{1}{2} (1 - e \cos M)^2, \quad \text{ic} = D - 2e \sin 3f - 2e' \sin M' \quad Ar' = e' \cos M', \quad Aw = -2e \sin M - 2e' \sin$$

M:

also, da $\omega' = \omega$:] $R = \frac{1}{2} A^2 \cos 2D + \frac{1}{2} A'^2 \cos 2D' - \frac{1}{2} A A' \cos 2(D - D') - \frac{1}{2} A^2 \cos 2(D - \omega) - \frac{1}{2} A'^2 \cos 2(D' - \omega) + \frac{1}{2} A A' \cos 2(D - D' - \omega)$ Da nun

d) wo der letztere Differentialquotient so zu verstehen ist, dass a nur in soweit variirt werden darf, als es in den Coefficienten vorkommt, so wird:

$$= 1$$

$$\frac{dR}{dA} = \cos 2D + \cos 2D' - \cos 2(D - D') - \cos 2(D - \omega) - \cos 2(D' - \omega) + \cos 2(D - D' - \omega)$$

$$\frac{dR}{dA'} = \cos 2D' + \cos 2D - \cos 2(D - D') - \cos 2(D' - \omega) - \cos 2(D - \omega) + \cos 2(D - D' - \omega)$$

$$(\frac{dR}{dA}) =$$

$$\sin$$

$$(\frac{dR}{dA'}) = -$$

$$1.$$

$$*(\frac{dR}{dA}) =$$

$$; D - \frac{1}{2} A^2 \cos 2D - \frac{1}{2} A'^2 \cos 2D' - \frac{1}{2} A A' \cos 2(D - D') - \frac{1}{2} A^2 \cos 2(D - \omega) - \frac{1}{2} A'^2 \cos 2(D' - \omega) + \frac{1}{2} A A' \cos 2(D - D' - \omega)$$

$$- \frac{1}{2} A^2 \cos 2(D - \omega) - \frac{1}{2} A'^2 \cos 2(D' - \omega) + \frac{1}{2} A A' \cos 2(D - D' - \omega)$$

Es wird also

$$, / <$$

$$\frac{dR}{dA} = \cos 2D + \cos 2D' - \cos 2(D - D') - \cos 2(D - \omega) - \cos 2(D' - \omega) + \cos 2(D - D' - \omega)$$

STORUNGEN
 DER CERES.
 and wegen $dr = -a \sin M.ndt$,
 $dV =$
 ERSTE

Methode.

$1 - 2e \cos Mj$ tidt:

$-i e' \sin 0 \{a' = (\hat{r})^2 + 2 i A^{\hat{r}} \sin i D - f M'$

und hieraus, wenn man setzt :]

$2fdR = 2(-\hat{r})^2 \cos i D - eS \cdot \hat{r} + g ja (\hat{r}) - 2 i A^{\hat{r}} \cos \{aD + \text{ilf}\}$

[wo $\hat{r}$ eine noch beliebig zu wählende Constante ist. Setzt man also :] $2fdR = 2\hat{r}^2 + 2aW \cos^2 D + 2e \{ss\} \cos(\angle Z) 4-M) + Se' \cos((i + I)D + M')$ [13] $Q = 2ff - \hat{r}^2 \cos i D + leW \cos W - \hat{r}^3 I + le' \cos(i D - i M')$, [so haben die hier auftretenden Constanten folgende Werthe :] $\{a' = I A^{\hat{r}} \{$

$\{a(\hat{r}) = 0,$

$\{ss\}C) = -i \{pm\} (\{pounds\}(\{textbullet\}(\{textbullet\}) - 2 i^c)) , -\hat{r}(0 - i \{pm\}(5(. + \{o\}^2(> + 1)Ac + ")),$ [wo gesetzt ist:]
 $= c''$

[Ubrigens $(\hat{r})$ ist auch]

$21^* = a^{\hat{r}} + i B^{\hat{r}} \{33<'> = \{ss\}'> + i C^* \hat{r} - \{textbullet\}5\{a, 6'' = f) + \hat{r}C(' + \{o + (i + i)J5<' + ,$
 $\{a(\hat{r} = \{textbullet\} <'>''.$
 $\{textbullet\}$
 $"$

Daher

[so dass die Coefficienten $B^{\hat{r}}$ und $C^{\hat{r}}$ nicht erst berechnet zu werden brauchen].

[Zur Berechnung der Coefficienten $A^{\wedge}, W\{\} C^{**}$ u. s. w. verfährt man auf folgende Weise:]
Man macht $\{J aa + o'a' - aa' \cos c\} 1$
 $= J P <' - P' \cos w + P \cos 2 m; -f- etc. i Q'^{*} -f- Q' \cos w - L Q \cos 2 H' + etc.$
 $\{aa + a'a' - 2aa' \cos w\}$
[und
hat dann
in Analogie
mit den
Entwickelungen, die Laplace
a. a. O.
p. 268 – 269 gibt, die Recursionsformeln:]
 $0 = (i + 4) Q <' - i) Q <' + \{o\} \{ \text{bullet} \} (r f^{\wedge}) Q + (\{ \text{bullet} \} - i) Q <' + \{ \text{bullet} \}$ [aus denen man
alle $P^{* \wedge}$ und $Q^{\wedge}$ berechnen kann, so bald die beiden ersten Coefficienten P'^{*} und P' gefunden sind;
zur Berechnung dieser führt ein eigenes Verfahren schneller zum Ziele als die üblichen von Laplace
a. a. O. p. 271 – 272 gegebenen Reihen:] Man macht $\{a - a$
 $\{ \text{bullet} \} J - (a + a') = .r,$
[wo in unserm Falle, $a <^{\wedge} a'$, das untere Zeichen die Reihen
 $= y$
zu nehmen
ist], und
 $X, x', etc.$ auf folgende Art:
etc. $r, y \{ \text{bullet} \} zy etc. y, z \{ \text{bullet} \} x' = l' \{ \text{bullet} \} x - y, y = \{ \text{bullet} \} l [xy),$
 $x'' = i - [x' - \{ \text{bullet} \} - y \% etc.$
 $y'' = V ix'y') etc.$
 $z = XX - yy = z' = x'x' - y'y' \{ \text{bullet} \}$
 $= \{ \text{bullet} \} aa vel t \{ \text{bullet} \} a'' ? prout a < C^{\wedge} el^{\wedge} o'$
 $z'' = xx'' - yy' [etc.$
bildet

ST\{}ORUNGEN
DER CERES.
ERSTE

Methode.

Alsdann ist P(0) –

—J—
—
—1—
[F\{}ur unser] Beispiel [ist nach den VII. Elementen] a = 2,76996 44796,
log\{}a = 0,44247 4200\{}U
a'= 5,2027780000,
loga'= 0,71623 52952
[und] X
=3,98637
12398
y
= 1,2164067602
x'
=2,60138
90000
y'
=2,20205
56130
x"
=2,4017223065
1/"=2,39340
log = 0,60057 77409 0,08507 88250 log = 0,41520 52995 0,34282 82829
log = 0,38052 27916
82913
x'"= 2,39756 52989 ^'"=2,39756
[also]
log P^~^~ = 9,62022 98822.
0,3790167912
log = 0,37977 04442
16953
0,3797697914
Ol 178
,\{}a = 2,39756 39971
log= 0,3797'
[Ferner] logP = 9,06314 11941. Es sei ^ + ^ = u, [so hat man P " = -
-iP" + fwP'
P ' = —
-fP
piv^ —
P^
-fP" + fMP" = -iP'" + |-mP" etc.
[wonach die Rechnung [*]] oder A,
+f\{}aP"
gibt
in num., maior in \{}uenom.
nach den obigen Recur \{}aionsl
"(v-^yQ'"^=\{}a^'"'-
li-i'J^' ^i'"'-
Q"= -SQ^~^' + '^mQ' Q'" = -ijQ'
-i-iuQ"-uP'
Q^=-iQ"

$$\begin{array}{l} +f\backslash\{aQ'' \\ -2P'' \end{array}$$

$pC) = 0,417\ 0901$
 $Q<\gg = 0,427\ 3906$
 $= 0,1136488$
 $Q' = 0,306\ 6070$
 $P'' = 0,046\ 8318\ P' = 0,020\ 9281$
 $Q'' = 0,196\ 0930\ Q' = 0,119\ 2794$
 $P^{\wedge} = 0,009\ 7925\ P'' = 0,004\ 7063$
 $Q' = 0,040\ 9390$
 P'
 $P'' = 0,002\ 3019\ P\{\text{texttrademark}\} =$
 $0,001\ 1400$
 $QJ^* = 0,070\ 5238$
 $Q'' = 0,023\ 4617\ QV'> = 0,0133179.$

I

[Zui- Berechnung der $A^{\wedge}$ und ihrer Differentialquotienten findet man leicht die folgenden Formeln, welche aus den LAPLACESchen Entwicklungen, a. a. (). p. 2 70, hergestellt werden können:] $\hat{0}$

$-\frac{p(0)}{\hat{a}berj}$
 $\hat{(\cdot)} - \frac{p'}{+}$
 $B^{\wedge} = iP-i$
 $P\{a = iP<0-(\hat{A})Q(\cdot)$
 $c' = -\{upw;q\}a$
 $Q' +$
 $C' = -P'-$
 $\hat{\{o + \{pounds\}\{a + '\{pounds\}\{o = 0 \{pounds\}\{a + C'\{o + 'C'\{a = 0.$

[Die rechten Seiten der Gleichungen 11 und 12 für Ir und auf folgende Weise berechnet werden;]
es sei $\hat{allgemein}] =$

$\hat{C0S'1>},$

Glied von $Q = A\cos\{k'l - k'n'\hat{t}$ [und man setze $n\}$ näherungsweise [d. i. mit Vernachlässigung der Excentricitäten:] $V = M^{-2}es'm\ M, r = a\{1-\{e \cos M\},$

$\sin V = \sin 31 - e \sin 2\ M, r \sin F = a(\sin M - e \sin 2\ 31],$

so ist [das entsprechende

$\hat{Q' ov k\}$ können

der

2. Potenzen

$\cos V = \cos 31 - \{e - e \cos 2\ M, r \cos F = a \cos 3 - J - le - \hat{e} \cos 2 .$

$(\frac{1}{2} a^2 (1 - J \cos M + \frac{1}{2} \sin M))$
 $\frac{1}{2} a^2$
 und zweitens] $f(\frac{1}{2} c) = h^2 - \text{constans}$ [also $\frac{1}{t} = 1$, $k' = <$] wird [dieses Glied $J = T^2$ für
 $j - \cos \theta - i \frac{1}{2} a^2 \sin^2 \theta + V s - e \cos (M + \theta) + \frac{1}{2} \sin^2 (M + \theta) - \frac{1}{2} L - i \cos (M - \theta) + i \frac{1}{2} W \sin (M - \theta)$
 $(j;)]$ [wo $\frac{1}{2}$ übrigens M^2 eine Constante ist. Der Ausdruck $\frac{1}{2} f(\frac{1}{2} c)$ lässt sich schreiben:]
 $\frac{1}{2} i v = \frac{1}{2} v^2$ aus
 $a i d e$
 $+ \frac{1}{2} [\frac{a}{Q} \frac{d}{d t} - f x \frac{a}{f a i} \frac{d}{d t}]$
 [Zunächst ist das erste Glied in der Klammer
 zu berechnen:]
 [dem
 entsprungene Theil von
 Theil
 von
 Q,
 welcher
 gleich] $A \cos \theta$,
 es ist der
 49^*
 p

[aus
der

Nachlass

Gleichung 14

$$1/- = 1 - \cos M,$$

zu

entnehmen;

erfolgt, nach der Multiplikation mit

den zugehörigen Theil von $1/h =$

dt

folglich [der zugehörige Theil von $2 \sin A$

$1/2k-k^9$

$\bullet$,

$/il+k-k'd$

$\cdot 2'k-k'6)-i$

$, I \setminus \{u + fc - fc'6 \setminus \{ \}^{\wedge} \setminus \{a \setminus \{ \} \bullet \} [M- \setminus \{ \} / w i n \setminus \{ \}$

$fjil-k + k'Q' - 2(fc-fc'ei + i - f(l-fe + fe'9, \wedge 2-k + k'lj 1 + k-k'\% k-k'9$

[Hieraus ergibt sich der entsprechende Theil von vorstehenden, folgt wild:

u-aA

dem rechten Hand

(,

$- \wedge -$ gleich dem

durch die Multiplication

$k - k'O \setminus \{ \} \bullet \}$, -mm 1 IN

,

esin

mit $1/-$ hinzuge-

$k - k'b \setminus \{ \} \bullet \} \setminus \{a,$

,i

[In den beiden letzten Ausdrücken findet wieder Ausnahme statt, erstens $2l/rd(pl/1)$ wenn $\wedge =$

constans ; dann

wird

das Glied

in $- \wedge - \wedge - \wedge$

"- gleich

$- , ; " \wedge , Ue \setminus \{unM + ZentM \setminus \{ \}$ und zweitens $\wedge$

$f \setminus \{ \} ur (J/ = nt - constans$

ergibt

die

Rechnung

dieses Glied

and $\setminus \{t.aA$

$I \sin \setminus \{a \setminus \{ \} \bullet \}$

$i \cos' \} F - | - J - \sin(3f - f') 4 - V \sin' 3f - (j \wedge 1) L + \setminus \{ \} \cos' M - \setminus \{ - if - \wedge \cos' M - ' \}) j$

[Der übrige Theil von Iv ist leicht zu bilden.]

in]

ST\{}ORUNGEN
DER CERES.
ERSTE

Methode.

[Man kann nun alle Glieder bilden, aus denen sich er und Zv zusammensetzen, indem man in die Gleichung 14 die einzelnen Theile von Q nach 13 einsetzt.] So hat man die Theile von Sr folgendermassen 1) aus $2^{\wedge} + 2l<$ »

2) aus $W^{\wedge} \cos iD$
aus $e33^{\wedge} \cos M$ 4) aus $e^{\wedge} \{ss\} C^{\wedge} \cos iD + M^{\wedge}$ 5) aus $e33<^{\wedge} \cos uZ) + i^{\wedge} \{of\}$
- $rta\ 2^{\wedge} + 51^{\wedge}$ il - $e^{\wedge} \cos M^{\wedge} - \wedge$ -entihsin $M \set \{ \}$
 $aaSl^{\wedge}, \wedge \cos /I> + ie(, \wedge \wedge \wedge$
 $+ |) \cos (*JD + M)$
- $eaasB^{*^{\wedge}} \{i \cos M - f^{\wedge} ? \set \{ o \set \{ a \sin M \} - e^{\wedge} fff(S^{\wedge} \set \{ circ \$ > jx \cos D + M^{\wedge}) + \wedge - w^{\wedge} \sin (D + Jlf) j$
 $eaaw - f^{\wedge}, \wedge \cos \{iD^{\wedge} M)$

6) aus $e^{\wedge} S<^{\wedge} \cos (>^{\wedge} + l)D + M^{\wedge}$. . $e^{\wedge} fff(S^{\wedge} > - \wedge \wedge \wedge ofe \cos ((i + 1) J> + i> i^{\wedge})$. [Die Summe aller dieser Theile, welche noch mit der st\{}orenden Masse [z zu multipliciren sind, ist or, wobei in 2, 5, 6 i alle positiven und negativen ganzen Zahlen, Null ausgeschlossen, darstellt. Hingegen [ergeben sich] die Theile von ov [welche aus dem ersten Gliede der Gleichung 1 5 stammen, folgendermassen :] is $\wedge ff - i - A^{\wedge}$ ^

- $a[2ff - \set \{ ' \set \{ a^{\wedge} \set \{ circ \$ > \set \{ fesmM^{\wedge} ientcosM]$
18 $2t^{\wedge} \cos \set \{ aD$
- $a2l^{\wedge} j^{\wedge} \wedge \wedge \wedge 7^{\wedge} smiZ) - | - (\wedge \wedge \wedge 2 - / \set \{ textbullet \set \{ ; 7i - l)$
 $\wedge \wedge \wedge - | - \wedge - \wedge - lesmf \set \{ aD - l - 3f) \set \{ textbullet \set \{ 2hh - h - \set \{$
 $IS < ; SB < ^{\wedge} \cos Ji$
- $J < ? a33^{\wedge} \set \{ jsinM + 2w!f \cos M \}$
 $IS e^{\wedge} (\set \{ pounds \set \{) (\set \{ cos !^{\wedge} i) - | - 3i^{\wedge})$
- $jea @ < \set \{ o > \set \{ \sin (D + M^{\wedge}) + 2 n t \cos (D + M^{\wedge}) \set \{$
 $.s eS \set \{ O^{\wedge} \cos iD + M]$
- $2 eaS \set \{ a ; \wedge f^{\wedge} \sin (\set \{ aD + iW)$

.
 $\%h - \set \{) \set \{$
 $\set \{ textbullet \set \{$
is $e^{\wedge} \cos (ii - \set \{ - i)D + M^{\wedge}$. . - $2e^{\wedge} aS < ^{\wedge} - \wedge \wedge \wedge |^{\wedge} \sin ((z + llD + M^{\wedge})$. [Die aus den beiden letzten Gliedern von 15] noch hinzuzusetzenden Theile sind:

.-r,
-.m-
)

Nachlass

$$\frac{\sin \left(\frac{r}{D+M} \right) + 2 r \cos \left(\frac{r}{D+M} \right) + S \sin \left(\frac{r}{D+M} \right) + (2 S \sin \left(\frac{r}{D+M} \right) - i \sqrt{s s C}) e a \sin \left(\frac{3 r}{D+M} \right)}{S \sin \left(\frac{r}{D+M} \right)}$$

+ ;2 S<" - i^{\{a''\}}) e'a sin (D + M') + 2 " ^{\sim} e'a sin ((t + 1) D + M'), [wo der Coefficient a^{\sim} bei Seite gelassen ist, weil fir den constanten Theil von jdB, die Bezeichnung g eingef^{\{u\}}hrt ist. Audi lier sind alle Glieder noch mit |x zu multipliciren.1 Es sollen nun noch einige jiassende Transformationen vorgenommen werden : In \{ov ist das Glied a 3 _^{\sim} + -21^{\sim}"; w/ gefunden worden, das diuxh passende Wahl von g zum Verschwinden gebracht werden kann, so dass n in der That die Bedeutung der mittlem Bewegung erlangt;] hieraus folgt

[Weiter sollen die secularen Glieder in or und oi in Secularstörungen der Excentricität und der Sonnenferne verwandelt werden ; es ist nach den obigen Formeln der secular Theil von or gleich $J_{aa}(5'' > -2 SS'')$ $e \sin 31 - \frac{a \sin n}{\sin(D+itf)}$ o iv

und, da $D = 3/ - 3/ \cdot f < J_5 - \{a\}$, so wird der erstere gleich $|a(5^{**} - 233^{**} - 2y \{S < ' \cos \{ui - \{ui\} eH \cdot \sin 3f - \{aa \{ss\}^{**} \sin((i > - \{uj\} e' nt \cos M$ der letztere gleich $J a (j_5^{\wedge} - 2 S^{**} - 2 y S^{\wedge} \cos (\{au - \{a\}) e \{a_7 \cos 3/ + aS^{**} \sin (\{o - \{u\}) e' nt \sin 3f$.

Aus den Relationen erhält man aber

$$r \approx 1 - e \cos M)$$
$$v = nt - z - \frac{1}{2} \sin M$$
$$\text{or } = \text{acos}3f.\text{oe} + \text{asin}3i.\text{od}) \ 8 \setminus \{ \} a; = -2\sin3f.5e + 2\cos 3f.0(5:$$

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 9

Carl Friedrich Gauß

Störungen der Ceres. Erste Methode.

[7.]

Also wird

$$\begin{aligned}\delta e &= \frac{1}{2}e'a S''' \cdot n dt \sin(\omega' - \omega), \\ \delta \omega &= \frac{1}{2}af'C' - 2S3^{(0)} - 2 \cdot \frac{d}{dt}SC' \cos(\omega' - \omega) \cdot dt.\end{aligned}$$

Aus obigen Formeln folgt nunmehr

I) Secularer Zuwachs der Excentricität $= \frac{1}{2}e'a(S''') \cdot n dt \sin(\omega' - \omega)$; [nun ist]

$$S''' = -\frac{d}{dt}Q'',$$

also der Zuwachs $= \frac{1}{2}e'aQ'' \cdot n dt \sin(\omega' - \omega)$.

Für Ceres ist : [Für Jupiter :]

$$\begin{array}{ll}\omega = 352^\circ 58' 0'' & \omega' = 191^\circ 10' 20'' \\ \log n \text{ [täglich]} = 2,886\,2959 & \log e' = 8,681\,3317 \text{ [-10]}\end{array}$$

[und hieraus findet man jährliche Abnahme der Excentricität] 0,00000 59089.

II) Secularzunahme der Länge der Sonnenferne :

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{2}af'(C' - 2S3^{(0)} - 2 \cdot \frac{d}{dt}SC' \cos(\omega' - \omega)) \cdot n.$$

Nun ist

$$\text{also jene Zunahme} = \frac{1}{2}(Q' - \frac{d}{dt}Q'' \cos(\omega' - \omega)) \cdot n dt.$$

Für Ceres, Motus Annuus Apsidum $= +70,1503$.

Nach diesen Secularänderungen der Excentricität und Sonnenferne fallen die oben roth^{*)} unterstrichenen Gleichungen ganz weg.

*) Seite 389, wo sie im Abdruck ebenfalls unterstrichen worden sind.

III) Der beständige Theil von δr ist $= \frac{1}{2}aa[\frac{d}{dt}g^{(0)}] = -\frac{1}{4}aa\frac{d}{dt}Q^{(0)}$ [also] $= -0,000\,9475$.

IV) Der Coefficient von $\cos iD$ [in δr] wird (weil i oben sowohl die positiven als die negativen Zahlen bedeutete und nun auf die positiven eingeschränkt wird)

In unserm Falle, $\log f' = 2,475\,8502$ wird $\log Q = 9,580\,5603$ und hiemit der Theil von δr :

$$\begin{aligned} &+ 0,001\,6304 \cos D - 0,000\,0350 \cos 5D \\ &- 0,003\,8023 \cos 2D - 0,000\,0128 \cos 6D \\ &- 0,000\,4206 \cos 3D - 0,000\,0050 \cos 7D \\ &- 0,000\,1077 \cos 4D \end{aligned}$$

V) In δv wird der Coefficient von $\sin iD$

$$\frac{1}{i} \left(1 - \frac{d}{dt} b^{(i)} \right) = \frac{1}{i} \left(1 + \frac{d}{dt} b^{(i)} \right), \quad [i = 1, 2, 3, \dots]$$

[also in unserm Falle die entsprechenden Glieder :]

$$\begin{aligned} &- 231,94 \sin D + 3,05 \sin 5D \\ &+ 496,68 \sin 2D + 1,07 \sin 6D \\ &+ 44,15 \sin 3D + 0,41 \sin 7D \\ &+ 10,07 \sin 4D \end{aligned}$$

VI) Zum Behuf der von M und $M' + D$ [abhängigen Glieder] dient folgende Untersuchung. [Bisher sind in δv die Integrationsconstanten, welche die Gleichung 11 enthält, unberücksichtigt geblieben; sie können beliebig gewählt werden, da sie sich mit den elliptischen Elementen e und ω vereinigen, und sollen so bestimmt werden, dass die von M und $D + M'$, $M - \omega - \omega'$ abhängigen Glieder in δu verschwinden. Wenn die Integrationsconstanten f'_1 und f''_1 so eingeführt werden, dass die Constante von $\int rQ \sin F \cdot n \, dt$ gleich $aaef_1 + aaef'_1 \cos(\omega - \omega')$ und die aus $\int rQ \cos F \cdot n \, dt$ entspringende gleich $aaef''_1 \sin(\omega - \omega')$ wird, so ist der entsprechende Theil von δr mit Vernachlässigung der zweiten Potenzen der Excentricitäten

$$aaef_1 \cos M + aaef'_1 \cos(M + \omega - \omega')$$

und hiermit entsteht in δv der Theil

$$\text{b)} - 2ae f_1 \sin M - 2ae f'_1 \sin(M + \omega - \omega').]$$

Die [gesamten von M und $D + M'$ abhängigen Glieder mit Inbegriff derer [a], die aus den Constanten entspringen, seien

in $\delta r \dots aae f_1 \cos M + aae' f_1'' \cos(M + \omega - \omega')$

[so dass also

Hiemit wird der gesamte von den beiden Argumenten abhängige Theil

$$\begin{aligned} \text{in } \delta v \dots - 2a\{f_1 - \tfrac{1}{2}(S^{(0)} + S3^{(0)}) + \tfrac{1}{2}B^{(0)}\}e \sin M \\ - 2a\{f_1'' - \tfrac{1}{2}S^{(0)} + \tfrac{1}{2}B^{(0)}\}e' \sin(M + \omega - \omega'). \end{aligned}$$

Man bestimmt f_1, f_1'' so, dass der Inbegriff dieser Grössen in δv verschwindet.

So bleibt

$$\text{in } \delta r \quad aae\left(f_1 - \tfrac{1}{2}S^{(0)} - \tfrac{1}{2}B^{(0)} + \tfrac{1}{2}E^{(0)}\right) \cos M + aae'\left(\tfrac{1}{2}A' - f_1''\right) \cos(M + \omega - \omega')$$

oder

$$aae\left(F^{(0)} - B^{(0)} + \tfrac{1}{2}E^{(0)}\right) \cos M + aae'\left(\tfrac{1}{2}A' - f_1''\right) \cos(M + \omega - \omega')$$

[und numerisch]

$$-0,000\,0526 \cos M + 0,000\,0141 \cos(M + \omega - \omega').$$

[Diese beiden Glieder lassen sich in eines vereinigen ; bezeichnet man sie vorübergehend mit

$$b_1 \cos M + b_2 \cos(M + \omega - \omega')$$

und bestimmt man die Constanten c und C aus den Gleichungen

$$\begin{aligned} c \cos C &= b_1 + b_2 \cos(\omega - \omega'), \\ c \sin C &= b_2 \sin(\omega - \omega'), \end{aligned}$$

so erhalten sie die Form

$$c \cos(M + C),$$

numerisch] $-0,000\,0633 \cos(M + 25^\circ 56' 46'')$.

VII) In δr wird der Coefficient von $\cos(iD + M)$, [der mit] $aaeE^{(i)}$ [bezeichnet werden mag]

VIII) In δr wird der Coefficient von $\cos((i+1)D + M')$, [der mit] $aae'U^{(i)}$ [bezeichnet werden mag]

[Auch hier unterscheiden sich die Argumente $iD + M$ und $(i + 1)D + M'$ nur um constante Grössen; sie lassen sich auch in ein Glied vereinigen. Setzt man ähnlich, wie unter VI]

$$\begin{aligned} a \sin \mathcal{A} &= A\sqrt{a}, & b \sin \mathcal{B} &= B\sqrt{b}, & f \sin \mathcal{F} &= f'\sqrt{a'}, \\ a \cos \mathcal{A} &= A\sqrt{a}, & b \cos \mathcal{B} &= B\sqrt{b}, & f \cos \mathcal{F} &= f'\sqrt{a'} \quad [-z], \end{aligned}$$

[so bestimmen sich f' und z aus

$$\begin{aligned} (a + b) \sin A - B &= f \sin z, \\ (a + b) \cos A - B &= f \cos z. \end{aligned}$$

IX) In δv wird der Coefficient von $\sin(iD + M)$

X) In δv wird der Coefficient von $\sin((i + 1)D + M')$

$$\frac{2(A + 1)D^{(i)} + h + 1}{A + 1}, \quad 2D^{(i)} + h((2i + 1)U^{(i)}).$$

[Die Formeln für die Breitenstörungen wurden in ähnlicher Weise abgeleitet, wobei aber nicht, wie in Notiz 2, die ungestörte Bahnebene, sondern die Ekliptik als feste Fundamentalebene angenommen wurde. Es seien] f, f' die Tangenten der Neigungen; N, N' die aufsteigenden Ω , [und] man mache

$$\begin{aligned} f \sin(v' - N) - f' \sin(v' - N') &= 3 \sin(v' - \mathfrak{R}), \\ f \cos(v' - N) - f' \cos(v' - N') &= 3 \cos(v' - \mathfrak{R}). \end{aligned}$$

XI) Secularbewegung des Knoten

$$= -\frac{1}{2}antQ'' \cos(N - \Re).$$

XII) Secularzunahme der Neigung

$$= -\frac{1}{2}antQ'' \sin(N - \Re).$$

XIII) Periodische Gleichungen der Breite

$$\delta s = \frac{a \cdot 3}{2(1-b)} \left\{ \frac{g^{(i)} \sin(iD + v' - \Re)}{i+1 - (i-1)b} - \frac{g^{(i)} \sin(iD - v' + \Re)}{i-1 - (i+1)b} \right\}.$$

[Die vollständigen numerischen Resultate der vorstehenden Entwicklungen sind veröffentlicht in Zachs Monatlicher Correspondenz, Band VI, S. 492–498.*)]

*) [Band VI, S. 227–230.]

II. Tafeln für die Störungen der Ceres.

Briefwechsel.

Gauss an Olbers, Braunschweig, 3. Dezember 1802.

Ich berechne mir jetzt eine Tafel für die im Nov. der M. C. angezeigten Störungen der *Ceres*, wobei ich zum Theil eine Einrichtung mache, die von der sonst üblichen verschieden ist. Die Tafeln für die bloss von $\odot - \mathfrak{h}$ abhängenden Störungen der Länge und des Radius vector und für die Breite sind schon fertig. Ich schreibe Ihnen darüber nächstens ausführlicher.

Gauss an Olbers, Braunschweig, 21. Dezember 1802.

Meine, jetzt vollendeten, Tafeln^{*)} der Störungen der $\odot$ vom $\mathfrak{h}$ werde ich noch in dieser Woche an Zach schicken; sind sie für die M. C. noch zu weitläufig, so werde ich Ihnen eine Abschrift davon besorgen. Ihnen kann ich die Einrichtung mit ein paar Worten beschreiben. Bei der Länge machen erstlich alle Gleichungen, deren Argument ein Vielfaches von $\odot - \mathfrak{h}$ ist. Eine Tafel; die Summe aller übrigen, von der einfachen Excentricität abhängigen, lässt sich durch $A \sin(B - \odot)$ ausdrücken, so dass A und B bloss von $\odot - \mathfrak{h}$ Functionen sind; diese Grössen A und B gibt, für alle Werthe von $\odot - \mathfrak{h}$ von Grad zu Grad, eine zweite Tafel. Eben so kommen 2 Tafeln für den Radius vector und Eine für die Breite, zusammen 5 Tafeln, da man sonst für alle die von mir gebrauchten Gleichungen 11 Tafeln oder doch an 7 brauchen würde, wenn man die wegliesse, die nicht auf $2''$ gehen.

^{*)} [Band VI, Seite 235–243.]

Mir wenigstens ist es weit leichter, diese leichten trigonometrischen Rechnungen zu machen, als so viele Argumente zu bilden, in so viele Tafeln einzugehen, so viele Additionen zu machen. Man könnte auch leicht den Gebrauch meiner Tafel noch mehr erleichtern, wenn man z. B. statt A gleich $\log A$ aufnähme; oder auch, wenn man nach Gefallen eine beständige Grösse $= 2M$ annähme, die nicht kleiner, als irgend ein Werth von A wäre, $\frac{A}{2M} = \cos C$ machte: hiedurch würde die Summe der von der Excentricität abhängigen Gleichungen

$$= 2M \sin(B - C - \odot) + 2M \sin(B + C - \odot).$$

Man nähme dann in die Tafel, für jeden Werth von $\odot - \mathfrak{h}$ die Werthe von $B - C$ und von $B + C$ auf und fügte noch eine Tafel hinzu, die $M \sin \varphi$ für alle Werthe von φ enthielte. — In meiner Tafel habe ich übrigens nicht die Winkel B , sondern für:

$$\begin{aligned} &\text{die Länge } B - 2(\odot - \mathfrak{h}), \\ &\text{den R. V. } B - (\odot - \mathfrak{h}), \\ &\text{Breite } B - 2(\odot - \mathfrak{h}) \end{aligned}$$

angesetzt oder der Summe der Gleichungen die Form

$$\begin{aligned} &\text{für die Länge} && A \sin(B' + \odot - 2\mathfrak{h}), \\ &\text{für den R. V. und die Br.} && A \sin(B' + 2\odot - 3\mathfrak{h}) \end{aligned}$$

gegeben.

Dieses B' bleibt so immer zwischen bestimmten Grenzen, wenn $\odot - \mathfrak{h}$ alle Werthe durchläuft, da hingegen B einen oder zwei Umläufe machen würde während einer Periode von $\odot - \mathfrak{h}$.

Gauss an Olbers, Braunschweig, 4. Januar 1803.

Nach meinen vorläufigen Tafeln der $\odot$ -Störungen ... habe ich schon häufige Rechnungen gemacht, und ihre vorzügliche Bequemlichkeit bewährt gefunden. Aber mit den VIII. im Nov. der M. C. abgedruckten Elementen bin ich noch nicht recht zufrieden. Ich hatte dazu lediglich Meridianbeobachtungen gebraucht, die dadurch sehr gut, und viel besser als durch die VII. dargestellt wurden. Aber jetzt, nachdem die ohne Tafeln so

sehr beschwerlichen Berechnungen der Störungen kein Hinderniss mehr in den Weg legten, habe ich auch die letzten OriANischen Beobachtungen damit verglichen, und zu meiner Verwunderung den Fehler merklich grösser gefunden, als nach den VII. Elementen. Die Ascensionen stimmen alle ziemlich gut, aber die Declinationen sind mit vieler Harmonie etwa $40''$ zu klein, so dass ich den Längenfehler für den 5. Aug. $+18''$, den Breitenfehler $-37''$ im Mittel ansetze; der Fehler der VII. Elemente ist nur etwa halb so gross.

Mich dünkt, dies bestätigt eine schon ehemals von mir geäusserte Meinung, dass die Unsicherheit, die eine Folge der noch zu kurzen Dauer der Beobachtungen ist, bis jetzt auf die Voraussagung des künftigen Laufs nachtheiliger wirken kann, als die Vernachlässigung der Störungen. Ich will deswegen erst noch eine Politur vornehmen und die Elemente allen vorhandenen Beobachtungen möglichst genau anpassen. Fast alle Rechnungen, die ich dazu machen muss, müsste ich ohnehin in diesem Jahre 1803 zur Benutzung der künftigen Beobachtungen doch auch machen; die Arbeit ist also nicht verloren, ob sie gleich zur Wiederauffindung am östlichen Himmel eben nicht nöthig ist; dazu werden, denke ich, die von Triesnecker und Bode berechneten Ephemeriden hinreichend genau sein. — Was übrigens die Erreichung einer grossen Präcision in den Elementen noch hindert, ist hauptsächlich die kurze Dauer der Piazzischen Beobachtungen von 1801. Zu einer genauen Bestimmung, wenn so wie hier die mittlere Bewegung nicht aus sehr entfernten Beobachtungen abgeleitet werden kann, ist es wesentlich, dass man 4 Beobachtungen A , B , C , D habe, die alle weit genug von einander liegen, auch wo möglich das Intervall B , C viel grösser sei, als A , B und C , D . Dazu kann man nicht umhin, dass man für A und B die ersten und letzten Piazzischen Beobachtungen nehme, die nur 41 Tage von einander abstehen. Man kann sich daher einen viel grössern Grad von Genauigkeit versprechen, wenn man von Piazzis Beobachtungen nur noch Eine für A nöthig hat (die man natürlich durch Vergleichung mit den benachbarten genauer macht, als Eine einzelne ist, also

$$1803 \quad A \begin{cases} 1801 \\ 1802 \end{cases} \quad \text{oder Zachs Beob. vom 7. Decbr. 1801)}$$

$$\begin{cases} 1803 \\ 1802 \end{cases}$$

nehmen kann. Aber eine recht grosse Genauigkeit darf man erst nach der $\odot$ von 1804 hoffen, wenn man A, B, C, D aus so viel verschiedenen Jahren nehmen kann, und 1806, wenn man 4 Oppositionen benutzen kann, wird man hoffentlich die Bahn der $\odot$, etwa die mittlere Bewegung ausgenommen, fast eben so genau kennen, als die der übrigen Planeten. Mit der $\mathfrak{h}$ wird alles Ein Jahr länger dauern. — Finden wir aber, woran wir noch nicht verzweifeln wollen, einen von beiden in einer ältern Beobachtung wieder, so wird freilich alles viel geschwinder gehen.

Gauss an Olbers, Braunschweig, 1. März 1803.

Meine Tafeln für die Störungen der $\odot$ hätte ich Ihnen längst geschickt, wenn nicht von Zach mir geschrieben hätte, dass alles im Februarhefte der M. C. erscheinen würde. Da in diesem der Platz nicht zugereicht haben wird, so erhalten Sie dieselben in meinem nächsten Briefe. Ich habe mir auch die übrigen für die Bewegung der $\odot$ nöthigen Tafeln *leni calamo* nur auf Minuten berechnet, eigentlich nur zu meinem Gebrauch, um die ganz neuerlich erhaltene Histoire Celeste durchzumustern; ich habe sie bereits durchblättert und einige flüchtige Versuche angestellt; ich verzweifle aber fast, die $\odot$ darin zu finden, ob ich gleich mehrere Tage angetroffen habe, wo der Unterschied der Declination nur einige Grade betrug. Auch diese Tafel schicke ich Ihnen nächstens. Beide Tafeln sind indess nur provisorisch; nach dem Schluss der diesjährigen Beobachtungen werden wir weit genauere Elemente haben, und dann wird es schon die Mühe belohnen, die Störungen genauer und vollständiger zu berechnen und aufzunehmen.

Gauss an Olbers, Braunschweig, 8. April 1803.

Hiebei schicke ich Ihnen die so lange versprochenen kleinen $\odot$ - und $\mathfrak{h}$ -Tafeln; die eine noch rückständige für die $\mathfrak{h}$ erhalten Sie nächstens nach.

Erst in gegenwärtigem Jahre werde ich zur fernern Verbesserung der $\odot$ -Elemente diejenige Methode anwenden können, die dann immerfort zur weitem Ausfeilung brauchbar sein wird; bisher war es dazu zu früh. Da diese

Methode meiner Meinung nach kein unwichtiger Theil des Ganzen ist, denke ich an die Bearbeitung des Ganzen dann zu gehen, wenn ich diesen Theil erst praktisch geprüft und, wie das zu gehen pflegt, ihn praktisch vervollkommen habe.

Gauss an Olbers, Braunschweig, 25. Januar 1805.

Meine neuen Elemente der Ceres sind folgende :

Epoche	Aphelion	Excentricität
1801 0,078 4929	77° 17' 0,"3	320° 10' 51,"1
1802	155° 27' 34,"2	22° 0' 48,"71
1803	233° 38' 8,"3	24° 2' 48,"14
1804	312° 1' 33,"5	20° 3' 47,"57
1805	30° 12' 7,"7	28° 4' 47,"00

Logarithm der halben grossen Axe 0,442 0004

Tägliche tropische Bewegung 770,"0524

Ω 1801 80° 54' 46"
Neigung 1801 10° 38' 13".

Diese Elemente, mit denen noch meine alten Perturbationstafeln verbunden werden müssen, sind auf die 3h und Piazzis Beobachtungen von 1801 gegründet. Inzwischen lassen sich die Breiten in den 4 Jahren nicht mit der gefundenen Säcularänderung vom Ω und Inclination darstellen (das erstere bemerkte ich schon voriges Jahr ; und ich muss, um die Beobachtungen mit meinen Störungstafeln zu vereinigen,

dem Knoten 0,"243 tägl. Verrückung
der Neigung 0,"025 tägl. Abnahme

geben, beide viel grösser, als sie die Rechnung gibt. Ohne Zweifel liegt dies bloss an der Unvollständigkeit der periodischen Gleichungen für den Radius vector und die Breite, und wird sich künftig bei umständlicher Rechnung der Störungen schon ausweisen.

III. Zweite Methode.

[Mai–Juli 1805.]

Briefwechsel und Nachlass.

Gauss an Olbers, Braunschweig, 10. Mai 1805.

Die Methode, nach der ich die $\odot$ -Störungen zu berechnen angefangen hatte, habe ich doch wieder aufgegeben. Das gar zu viele mechanische todte Rechnen, was ich dabei vor mir sah, hat mich abgeschreckt; auch selbst wenn alle Rechnungen, die ich Fremden hätte übertragen können, von Hrn. Bessel und Hrn. v. Lindenau . . . übernommen wären, würde für mich noch mehr übrig geblieben sein, als meine Geduld hätte bestreiten können.

Ich habe indessen bereits eine andere Methode ausgesonnen, die eben so weit führen kann, als jene, aber bei weitem weniger — obwohl künstlichere — Arbeit erfordert. Ich habe schon stark angefangen, sie auf die Ceres anzuwenden, wiewohl vorerst nur nach einem eingeschränkten Plane, indem ich nur bis an die 5. Potenzen der Excentricitäten von $\mathfrak{h}$ und $\odot$ gehe. Diese Methode hat um so mehr Reiz für mich, da ich dabei von vielen, schon vor längerer Zeit angestellten, ziemlich tiefen Untersuchungen über eigene Arten von transcendenten Functionen einen glücklichen Gebrauch machen kann. Ich werde in [der] Folge Ihnen eine Idee davon zu geben suchen. Auch hoffe ich, dass ich im Stande sein werde, alles so einzurichten, dass ich durch eine fremde Unterstützung eine ansehnliche Erleichterung erhalte, zwar nicht bei meiner diesmaligen Rechnung für die $\odot$ denn gerade in dem Theile, wo Hülfe zu brauchen wäre, bin ich schon selbst zu weit

vorgerückt, aber doch wenn ich dieselbe wiederhole, welches nötig sein wird, da ohne Zweifel die erweiterten Störungsgleichungen noch mit ansehnlichen Änderungen in den Elementen selbst verbunden sein werden — oder auch wenn ich einst diese Arbeit bei der $\mathfrak{h}$ und $\odot$ vornehme, wo sie beträchtlich weitläufiger sein wird.

[Zur Berechnung der Breitenstörungen soll die ungestörte Bahn der Ceres als Fundamentalebene gewählt werden; es ist also zunächst die gegenseitige Lage der Bahnen von $\odot$ und $\mathfrak{h}$ zu berechnen*. Nimmt man an, wenn N und N' die Längen der aufsteigenden Knoten beider Bahnen bedeuten :

$$\begin{array}{ll} f = 10^\circ 37' 14,4'' & f' = 1^\circ 18' 51'' \\ N = 80^\circ 57' 11'' & N' = 128^\circ 21' 27'', \end{array}$$

so ergibt sich :

$$\text{Neigung beider Bahnen} = J = 22^\circ 28' 41,1'', \log \sin J = 9,582\,4310,$$

Länge des aufsteigenden Knotens der $\odot$ -Bahn auf der $\mathfrak{h}$ -Bahn :

$$\begin{array}{ll} \text{gezählt in der } \odot\text{-Bahn :} & 78^\circ 32' 28'' \\ \text{“ “ } \mathfrak{h}\text{-Bahn :} & \Omega = 16^\circ 13' 36,5''. \end{array}$$

Schreibt man in der Gleichung [1] für [S. 381] statt der Länge v die wahre Anomalie V , so wird

$$\delta = \frac{rr'}{a \cdot n \cdot r \sin V} \int \{f' \sin(v' - \mathfrak{R}) - f \sin(v - \mathfrak{R})\} \cdot n \, dt.$$

Nun ist [vgl. S. 378]

Bezeichnet man mit l und b heliocentrische Länge und Breite der Ceres, bezogen auf die $\mathfrak{h}$ -Bahn als Fundamentalebene, und mit v' die wahre Länge des $\mathfrak{h}$ in seiner Bahn, so ist

Setzt man

$$\begin{array}{l} \cos bC = \cos b \cos(v' - l), \\ l = v + h, \quad b = \mathfrak{B} - \mathfrak{F}, \\ v' = \mathfrak{B} + \mathfrak{E}', \end{array}$$

wo V die wahre Länge der $\odot$ in ihrer Bahn, $\mathfrak{h}$ bis auf das Vorzeichen die Reduction dieser Länge auf die $\mathfrak{h}$ -Bahn, $\mathfrak{E}$, $\mathfrak{B}$ die mittlern Längen, ferner $e = \text{Aequ. Centri } \mathfrak{h}$, $e' = \text{Aequ. Centri } \odot$ sind, so kommt

$$\cos j\delta = \cos b \cos D + e' - e.$$

*) Siehe Art. 15 der weiter unten abgedruckten : *Exposition d'une nouvelle méthode de calculer les perturbations planétaires* oder auch die etwas ausführlichere Darstellung bei der Berechnung der Pallasstörungen.]

$$(rr + r'r' - 2rr' \cos b \cos D + e' - a)^{-\frac{1}{2}} \quad (1)$$

Dieser Ausdruck lässt sich in die Reihe

$$\frac{1}{\Delta} = \frac{1}{2}Q + Q' \cos D + E' - a + Q'' \cos 2D + \dots$$

entwickeln, und

$$Q^{(i)} = Q^{(-i)}$$

setzen, wo also die $Q^{(i)}$ Functionen von $r, r', \cos b$ sind und wo $Q^{(-i)} = Q^{(i)}$ ist.

Ferner ist

$$z' = r' \sin J \sin v' - \mathfrak{F} = r' \sin J \sin \mathfrak{B} + e' - \mathfrak{E} \} i;$$

folglich wird der Ausdruck für δ :

$$\delta = \int \frac{a'n'r' \sin J}{a \cdot n \cdot r \sin V} \left\{ (Q' - Q) \cdot [z' \sin D + C' - Q] - Q'' \sin D - (z' + E' - 2a + Q) - \frac{1}{2}Q''' \sin(2D + z' + 2e' - a - Q) \dots \right\} \quad (2)$$

[Der Ausdruck unter dem Integralzeichen ist eine periodische Function der beiden Argumente $\odot$ und $\mathfrak{h}$, resp. der beiden mittlern Anomalien M und M' und kann in eine Reihe nach Vielfachen derselben entwickelt werden. Diese Entwicklung wurde einzeln für jedes Glied nach der in der *Theoria interpolationis methodo nova tractata* vorbereiteten Methode*) vorgenommen und soll hier als Beispiel für das Glied

$$\text{const.} \cdot r \cdot r' \cdot Q'' \sin(3D + z' + 3e' - 2a - Q), \quad \text{wo const.} = -\frac{a'n'}{a \cdot n \cdot 4\sqrt{aa'} \sin J}, \quad (3)$$

numerisch $\log \text{const.} = 2,673\,6541$ in Secunden, mitgetheilt werden. Zwecks dieser Entwicklung wurde der Umkreis in 10 Theile getheilt und die numerischen Werthe der zu entwickelnden Functionen für die Werthe M resp. $M' = \pm 18^\circ, +54^\circ, +90^\circ, +126^\circ, +162^\circ$ berechnet, wo M und M' von der Sonnenferne gezählt sind. Setzt man für den Augenblick, um die weiter unten Art. 2 der allgemeinen Störungen der Pallas, erste Rechnung, gegebenen Formeln benutzen zu können, $m = \Omega'' - M$, und will man eine Function T in die Reihe :

*) Band III, Seite 265; vgl. auch die Entwicklungen bei den Störungen der Pallas.

$$T = a_0 + a_1 \cos M + a_2 \cos 2M + a_3 \cos 3M + \dots \quad (4)$$

$$+ b_1 \sin M + b_2 \sin 2M + b_3 \sin 3M + \dots$$

entwickeln, und sei

für die Werthe $M = m, m', m'', \dots$ sei $T = A_0, A_1, A_2, \dots$

gegeben, so ist nach den a. a. O. entwickelten Formeln

$$10a_0 = A_0 + A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 + A_9 \quad (5)$$

$$5a_n = (A_0 - A_5 + A_2 + A_3 - A_4 - A_5) \cos na + (A_1 + A_2 + A_3 - A_4 - A_5) \cos 2na \quad \text{ungerade} \quad (6)$$

$$5b_n = (A_0 - A_1 + A_2 - A_3) \sin na + (A_1 - A_2 + A_3 - A_4) \sin 2na \quad (7)$$

$$5a_n = (A_0 + A_5 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5) \cos na + (A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5) \cos 2na \quad \text{gerade} \quad (8)$$

$$5b_n = (A_0 - A_1 - A_2 + A_3) \sin na + (A_1 - A_2 - A_3 + A_4) \sin 2na \quad (9)$$

Das zu entwickelnde Glied 3 wurde nun zerfällt :

$$rr'Q'' \sin(3D + z' + 3e' - 2a - Q) = r' \cos \mathfrak{E}' \cdot r \cos 2a \cdot Q'' \sin(3D + z' - Q)$$

$$+ r' \sin \mathfrak{E}' \cdot r \cos 2a \cdot Q'' \cos(3D + z' - Q)$$

$$+ r' \sin \mathfrak{E}' \cdot r \sin 2a \cdot Q'' \sin(3D + z' - Q)$$

$$+ \dots \quad (10)$$

und es wurden zunächst die Ausdrücke $r \sin h \cdot Q''$ für alle Werthepaare M resp. $M' = \pm 18^\circ, +54^\circ, +90^\circ, +126^\circ, +162^\circ$

[Zur Berechnung der $Q^{(i)}$ bedient man sich der bereits früher, S. 385, angewandten Methode; man setzt

$$\mathfrak{M}_{Q^{(i)}} = \frac{a^i}{(1 + \mathfrak{B} - 2\mathfrak{B} \cos D + E' - a)^{\frac{1}{2}}}, \quad (11)$$

wo

$$\mathfrak{B} = \frac{\sqrt{(rr + r'r' + 2rr' \cos b)} - \sqrt{(rr + r'r' - 2rr' \cos b)}}{\sqrt{(rr + r'r' + 2rr' \cos b)} + \sqrt{(rr + r'r' - 2rr' \cos b)}},$$

sobald man also für ein Werthepaar von M, M' die Grössen $r, r', \cos b$ und hieraus $\mathfrak{B}$ berechnet hat, ergeben sich die entsprechenden Werthe der $Q^{(i)}$ nach dem Seite 385 gegebenen Verfahren mit den nöthigen Modificationen, die sich aus der Form der Gleichungen 1 und 4 ergeben; auch a rechnet sich nach bekannten Formeln. Man findet auf diese Weise für unser Beispiel mit Annahme von

$$\log a = 0,442\,0004$$

$$\log a' = 0,718\,2304$$

$$\log e = 8,894\,7674$$

$$\log e' = 8,682\,7554$$

$$\text{Sonnenferne} = \omega = 326^\circ 24' 2''$$

[Z. B. für $M' = +18^\circ$]

$\log r$ $\text{const.} \cdot r \sin 2a \cdot Q''$	$\log r'$	const.	$r \cos 2a \cdot Q''$
8,880 0078 −0,3181	9,629 2412	−26	−3315
0,463 0431 −0,1664	8,800 4743 −0,0036	+6723	−3141
+0,1326	7,233 1452 +2512	+6338	+0,3462
	0,444 6563	8,007 0532	+0,2756
0,423 4498 +994496 +65	7,994 2993 +0,0001 −774	+3421 −0,1320	+925 −972
0,408 6211	7,887 3044 7,872 3513		+0,0897

woraus man nach den obigen Interpolationsformeln erhält

$$\text{const.} \cdot r \cos 2a \cdot Q'' = 1,1961 - \dots$$

$$\text{const.} \cdot r \sin 2a \cdot Q''$$

wo nur die grössten Glieder berechnet sind. Dieselbe Rechnung ist auszuführen für die übrigen Werthe von M' ; es fand sich so mit Berücksichtigung nur der grössten Glieder

	$\text{const.} \cdot r \cos 2a \cdot Q''$	$\text{const.} \cdot r \sin 2a \cdot Q''$
+18°	1,1961 + 0,3701 cos M − 0,3770 sin M	
+54°	1,3186 + 0,4188 cos M − 0,4157 sin M	
+90°	1,5632 + 0,5057 cos M − 0,4929 sin M	
+126°	1,8871 + 0,6230 cos M − 0,5953 sin M	
+162°	2,1429 + 0,7179 cos M − 0,6758 sin M	

	$\text{const.} \cdot r \cos 2a \cdot Q'' \cos(3D + z' - Q) + \text{const.} \cdot r \sin 2a \cdot Q'' \sin(3D + z' - Q)$
+18°	1,1961 sin(3D + z' − Q) + 0,3766 ...
+54°	1,3186 sin ... + 0,4172 ...
+90°	1,5632 sin ... + 0,4993 ...
+126°	1,8871 sin ... + 0,6092 ...
+162°	2,1429 sin ... + 0,6968 ...

$\text{const.} \cdot r \cos 2a \cdot Q'' \cos(3D + z' - Q) + \text{const.} \cdot r \sin 2a \cdot Q'' \sin(3D + z' - Q)$ gelten dieselben Werthe, wie vorstehend, sind statt $\sin(3D + z' - Q)$ und $\sin(3D + z' - Q + M')$ die entsprechenden Cosinus zu setzen.

[Anm.]

Die Ausdrücke sind nun endlich mit e' resp. $r' \sin \mathfrak{E}'$ zu multipliciren ;

M'	$\log r'$	e'	$\log e' \cdot r' \sin \mathfrak{E}'$	$e' \cdot \log(1 + r' \sin \mathfrak{E}')$
+18°	0,085	9,640	0,000	7,777
0,213	8,757	9,240	0,036	9,459
3,435	+	4	5	1°
33	18	7	0	8
24	33	9	0	0
+54°	0,463	0,631	8	0,000
7,670	1	9	7	1
8	0	8	9	2
0	0	9	10	0
7	7	6	8	8
+90°	1	1	7	4
1	6	4	9	2
0	1	3	5	3
9				
+126°	0,685	9,734	0	1
4	8	3	1	2
1	1	0	6	3
4	0	2		
+162°				

$$\text{const.} \cdot r \cos 2a \cdot Q'' \cos(3D + z' - Q) + r' \sin \mathfrak{E}' \cdot \text{const.} \cdot r \sin 2a \cdot Q'' \sin(3D + z' - Q)$$

$$\begin{aligned} &+ 1,4802 \sin(3D + z' - Q) + 2,0419 \sin(3D + z' - Q + M') + 0,5401 \cos(3D + z' - Q) + 0,1429 \cos(3D \\ &+ 1,5107 \sin \dots + 2,2885 \sin \dots + 0,7951 \dots + 0,5164 \dots \\ &+ 1,9419 \sin \dots + 2,9447 \dots + 1,8647 \dots + 1,2211 \dots \\ &+ 2,2211 \sin \dots + 3,2350 \dots + 9,1806 \dots + 1,6020 \dots \\ &+ 0,0004 \dots + 0,4773 \dots + 0,9432 \dots + 0,9197 \dots + 0,7900 \dots + 0,002 \dots + 0,243 \dots \end{aligned}$$

[Wird hiemit noch die Interpolation nach dem Argument M' vorgenommen, so finden sich die Hauptglieder der Entwicklung :

$$\text{const.} \cdot r \cos 2a \cdot Q'' \sin(3D + z' - Q) = -2,7212 - 2,7210 \cos M' \sin(3D + z' - Q) \quad (12)$$

$$r \cos \mathfrak{E}' \cdot \text{const.} \cdot r \sin 2a \cdot Q'' \sin(3D + z' - Q) = +2,7243 \cos M' \sin(3D + z' - Q + M') \quad (13)$$

$$\text{const.} \cdot r \cos 2a \cdot Q'' \cos(3D + z' - Q) = -2,3726 \sin M' \cos(3D + z' - Q) \quad (14)$$

$$r \sin \mathfrak{E}' \cdot \text{const.} \cdot r \sin 2a \cdot Q'' \sin(3D + z' - Q) = -2,7592 \sin M' \cos(3D + z' - Q + M') \quad (15)$$

Die Summe dieser beiden Ausdrücke gibt die Entwicklung des Gliedes 3'.]

[Nachdem auf diese Weise alle Glieder des Ausdrucks 2 auf die Form

$$A \sin(iD + z' + Q + kM - k'M')$$

gebracht sind, wird das entsprechende Glied in $\delta s \cdot r^2 \sin V = \dots$ hat

$$+ A \sin V \cos F \cdot \sin(iD + z' + Q + kM - k'M') n dt.$$

Der nächste Schritt besteht nun in der Entwicklung von V nach Vielfachen von $\mathfrak{h}$, welche auch nach der interpolatorischen Methode erfolgen kann. Es fand sich

$$\begin{aligned} &0,07848 + 0,9111308 \cos \mathfrak{h} - 0,01778 \cos 2\mathfrak{h} \quad \text{etc.} \\ &0,99461 \sin \mathfrak{h} - 0,07792 \sin 2\mathfrak{h} \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

ach Multiplication mit $\cos F$ resp. $\sin F$.

Nachdem die Ausmultiplication mit diesen Grössen unter den Integralzeichen in 5) ausgeführt ist, kann die Ausführung der Integration ohne Weiteres erfolgen und nach nochmaliger Multiplication mit $\cos F$ resp. $\sin F$ erhält man das entsprechende Glied in δ . Das oben als Beispiel benutzte Glied 3. ergab so :

$$\begin{aligned}
 & - 2,47 \sin(3D + z' - Q) \\
 & - 1,56 \sin(3D + z' - Q + M) \\
 & + 2,20 \sin(3D + z' - Q - M') \\
 & + 2,81 \sin(3D + z' - Q + M').
 \end{aligned}$$

Die gesammten numerischen Resultate finden sich im folgenden Briefe, aus welchem auch zu ersehen ist, wie die Glieder, deren Argumente sich nur um constante Grössen unterscheiden, in eines zusammengezogen worden sind.]

[6.]

Gauss an Olbers, Braunschweig, 2. Julius 1805.

Mit meiner Rechnung der Störungen der $\odot$ bin ich leider noch nicht fertig. Theils habe ich nicht immer anhaltend daran gearbeitet, theils habe ich auch daran bei weitem mehr Mühe gehabt, als ich vorher glaubte, hie und da auch wohl mehr, als nothwendig gewesen wäre. Aber die zweckmässigste Ausübung einer Methode lernt man erst bei ihrer Anwendung.

Mit den Störungen der Breite hatte ich angefangen. Ich hatte bei meiner ersten Rechnung alles, was von den Excentricitäten abhing, übergangen : Oriani hatte nur Ein Glied mitgenommen. Nunmehr habe ich alle Gleichungen, die ich über $1''$ fand, mitgenommen, worunter auch ein paar sind, die von dem Producte der Excentricitäten abhängen, also (da ohnehin in alle Breitengleichungen die Neigung eintritt) von der Ordnung 3 sind. Von dieser Arbeit habe ich nun gewissermassen auch schon Früchte geerntet. Sie erinnern sich, dass ich mich schon seit 1803 beklagt habe, dass sich die Breiten in der $\odot$ von 1803 mit denen von 1801 nach der aus der Theorie gefundenen Bewegung des Ω nicht mehr vereinigen liessen, und dass ich gezwungen war, den Ω 1804 um $0'$ weiter zu rücken. Eben so stimmte in der $\odot$ 1804 die Breite nicht mit der von 1802; die Neigung musste weit mehr verringert werden, als die Theorie angab.

Bei meinen neuesten Elementen musste ich dem Ω eine tägliche tropische Bewegung von $0,241''$ und der Neigung eine tägliche Abnahme von $0,0243''$ geben, um die Beob. zu vereinigen, so dass

Ω 1801 Jan. 1.	$80^\circ 5' 46,1''$	Neigung 1802 $\odot$	$10^\circ 38' 1''$
1803 $\odot$	$80^\circ 58' 28''$	1804 $\odot$	$10^\circ 37' 38''$.

Zu meiner grossen Freude ist dies nun nicht mehr nöthig, und die Beobachtungen stimmen jetzt mit den neuen Breitengleichungen und Säcularbewegungen recht gut. Die an sich unbedeutenden noch zurückbleibenden Differenzen von ein paar Secunden können recht gut dadurch erklärt werden, dass die dabei gebrauchten Radii vectores noch Verbesserung nöthig haben, weil dabei die Störungsgleichungen noch nicht vollständig angewandt sind. Hier die Breitenstörungen :

$\odot$: Mittl. Länge der $\odot$, ω : Sonnenferne
 $\mathfrak{h}$: " Länge des $\mathfrak{h}$, ω' :
 $\mathfrak{B}$ Länge des aufst. Knotens der $\odot$ auf der $\mathfrak{h}$ -Bahn = $78^\circ 35'$

Knoten der $\odot$ 1801	$80^\circ 53' 56''$
Tägl. Bewegung	$+0,00405$
Neigung 1801	$10^\circ 37' 29,9''$
Tägl. Abnahme	$0,001195$.

Breitengleichungen :

A.

$$\begin{aligned}
 &+ 11,39 \sin(\odot - \mathfrak{B}) \\
 &+ 2,78 \sin(\odot - \mathfrak{B}) \cos 2\mathfrak{h} - 0,65 \sin(2\mathfrak{h} - 74^\circ 13') \\
 &+ 14,17 \sin(\odot - 2\mathfrak{h} + \mathfrak{B}) \\
 &+ 14,17 \sin(\odot - 2\mathfrak{h} + 78^\circ 35') \\
 &+ 27,47 \sin(2\odot - 3\mathfrak{h} + \mathfrak{B}) \\
 &+ 27,47 \sin(2\odot - 3\mathfrak{h} + 78^\circ 35') \\
 &- 4,62 \sin(3\odot - 4\mathfrak{h} + \mathfrak{B}) \\
 &- 4,62 \sin(3\odot - 4\mathfrak{h} + 78^\circ 35') \\
 &- 0,01 \sin(4\odot - 5\mathfrak{h} + \mathfrak{B}) \\
 &- 0,01 \sin(4\odot - 5\mathfrak{h} + 78^\circ 35') \\
 &+ 5,51 \sin(2\odot - \mathfrak{h} - \mathfrak{B}) \\
 &+ 5,51 \sin(2\odot - \mathfrak{h} - 78^\circ 35') \\
 &+ 0,99 \sin(3\odot - 2\mathfrak{h} - \mathfrak{B}) + 0,99 \sin(3\odot - 2\mathfrak{h} - \dots)
 \end{aligned}$$

B.

$$\begin{aligned}
 & - 2,^{\prime\prime}71 \sin(\omega - \mathfrak{B}) \\
 & + \dots \\
 & - 3,^{\prime\prime}44 \sin(\odot - 2\mathfrak{h} - (\omega + \mathfrak{B})) \\
 & + 3,^{\prime\prime}33 \sin(\odot - 2\mathfrak{h} + \omega - \mathfrak{B}) + 1,^{\prime\prime}91 \\
 & + \dots \\
 & - 2,^{\prime\prime}25 \sin(\odot - 2\mathfrak{h} + \omega' - \mathfrak{B}) + 8,^{\prime\prime}(31 \sin(\odot - 2\mathfrak{h} + 95^{\circ} 26')) \\
 & - 0,^{\prime\prime}24 \sin(\odot - 2\mathfrak{h} - \omega' - \mathfrak{B}) \\
 & + 4,^{\prime\prime}59 \sin(2 \odot - 2\mathfrak{h} - \omega + \mathfrak{B}) \\
 & + \dots \\
 & - 3,^{\prime\prime}59 \sin(2 \odot - 2\mathfrak{h} + \omega - \mathfrak{B}) - 10,^{\prime\prime}31 \sin(2 \odot - 2\mathfrak{h} + 94^{\circ} 10') \\
 & - 2,^{\prime\prime}93 \sin(2 \odot - 2\mathfrak{h} + \omega' - \mathfrak{B}) \\
 & - 2,^{\prime\prime}26 \sin(3 \odot - 3\mathfrak{h} - \omega + \mathfrak{B}) \\
 & + 3,^{\prime\prime}90 \sin(3 \odot - 3\mathfrak{h} + \omega' - \mathfrak{B}) - 6,^{\prime\prime}16 \sin(3 \odot - 3\mathfrak{h} + 112^{\circ} 26') \\
 & + 4,^{\prime\prime}17 \sin(2 \odot - \mathfrak{h} - \omega - \mathfrak{B}) \\
 & - 13,^{\prime\prime}69 \sin(2\mathfrak{h} - 57^{\circ} 20') \\
 & - 10,^{\prime\prime}41 \sin(2 \odot - \dots) \\
 & + 1,^{\prime\prime}65 \sin(3 \odot - \mathfrak{B} - \omega - \omega') - 1,^{\prime\prime}65 \sin(3\mathfrak{h} - 3 \odot - \mathfrak{Q}') \\
 & - 2,^{\prime\prime}72 \sin(3\mathfrak{h} - \odot - \omega - \omega') \\
 & - 4,^{\prime\prime}56 \sin(3\mathfrak{h} - \dots) - 6,^{\prime\prime}77 \sin(3\mathfrak{h} - \odot - 61^{\circ} 25') \\
 & - 2,^{\prime\prime}81 \sin(2 \odot - 4\mathfrak{h} + \mathfrak{B} + \omega') \\
 & - 1,^{\prime\prime}82 \sin(2 \odot - 4\mathfrak{h} + \mathfrak{B} + \omega) + 4,^{\prime\prime}30 \sin(2 \odot - 4\mathfrak{h} + 72^{\circ} 24') \\
 & + 13,^{\prime\prime}75 \sin(3 \odot - 5\mathfrak{h} + \mathfrak{B} + \dots) \\
 & - 10,^{\prime\prime}56 \sin(3 \odot - 5\mathfrak{h} + \mathfrak{B} + (\dots)) - 22,^{\prime\prime}51 \sin(3 \odot - 5\mathfrak{h} + 70^{\circ} 27').
 \end{aligned}$$

Hiermit ist Orianis Rechnung im Dec. 1802 der M. C. zu vergleichen. Alle roth unterstrichenen^{*)} Gleichungen sind von ihm übergangen. Der numerische Werth ist

	von den A bez. Gleichg.	von den Gleichg. B	von allen
Jan. 1. 1801	-47,^{\prime\prime}03	-1177,^{\prime\prime}5164	-6643,^{\prime\prime}4147
Febr. 11. 1801	-45,88		
⊙ 1802	-25,78		
⊙ 1803	+332,^{\prime\prime}7	6200	-10,73
⊙ 1804	+0,46	+41,53	+ + 411,^{\prime\prime}9491
	+22,87		

Hieraus ist klar, dass die Vernachlässigung der Gleichungen B dem alleinigen Gebrauche der A allen Werth nahm.

^{*)} [Die Striche sind im Abdruck wiedergegeben worden.]

Bemerkungen.

Die Notiz [2] des Abschnitts I. ist einem Heftchen *Schedae*, die Notizen [3]—[7] einem Handbuche entnommen; wegen der fragmentarischen Beschaffenheit der Originale musste die Bearbeitung ziemlich frei gehalten werden. Das genannte Handbuch enthält auch die erste numerische Rechnung der Störungen nach den in [7] gegebenen Formeln, deren Resultate in Zachs *Monatlicher Correspondenz* Bd. VI (Werke, Bd. VI S. 225) abgedruckt sind. Auf Grund dieser Störungen hat Gauss die Elemente wiederum verbessert (Bd. VI S. 228 und Notiz [1]), und dann mit den so verbesserten Elementen die Störungen von neuem berechnet; diese letztere Rechnung findet sich in einigen zusammengehefteten Blättern, welche den Titel „*Praktische Anweisung zur Berechnung der Störungen*“ tragen, und Eingangs auch eine Zusammenstellung der angewandten Formeln mit Einschluss derer für die Breitenstörungen Notiz [8] enthalten. Die letztern hatte Gauss in der ersten Rechnung bei Seite gelassen; ihre Ableitung hat sich nicht gefunden. Die Resultate der zweiten Rechnung sind abgedruckt in Zachs *Monatlicher Correspondenz*, Bd. VI (Werke Bd. VI S. 228–229). Die Jupitersmasse hat Gauss gleich 1067,09 (nach Laplace) angenommen.

Die unter II. abgedruckten Briefstellen beziehen sich auf die Tafeln, welche Gauss im Anschluss an die vorerwähnten Rechnungen hergestellt und in Zachs *Monatlicher Correspondenz* Bd. VII (Werke Bd. VI S. 235–243) veröffentlicht hat.

In der zwischen den beiden Briefen an OLBERS vom 25. Januar und 10. Mai 1805 liegenden Zeit (oder früher) hat Gauss begonnen, seine erste Methode auf die zweiten Potenzen der Excentricitäten auszudehnen. Der Beginn dieser Entwicklungen findet sich ebenfalls im genannten Handbuch; sie sind aber ihrer Weitläufigkeit wegen von Gauss sehr bald wieder aufgegeben worden, worauf dann die Rechnung nach der zweiten unter III. mitgetheilten Methode erfolgte. Vgl. hierzu den Brief an Olbers vom 10. Mai 1805.

Von dieser zweiten Methode, bei welcher Gauss bereits die spätere HANSENSche interpolatorische Entwicklung der Störungsfunktion angewandt hat (vgl. Gauss an HANSEN, 11. März 1843), und die auch die Grundlage der späteren Rechnung der Pallasstörungen bildet, sind nur die numerischen Rechnungen in demselben Handbuch aufzufinden gewesen, auf Grund deren die Entwicklungen reconstruirt worden sind. Da demnach die Notizen [2]—[8] gänzlich neu verfasst sind, so sind sie in Petitsatz gedruckt. Aus dem Originale stammen nur: S. 402 die Werthe von N , $\sin J$, Ω , und die Erklärung der Bedeutung von a , e , e' ; S. 403 die Gleichung $2'$ und der Werth der Constante bei Gleichung 3; S. 405–407 die numerischen Werthe mit Ausnahme derer auf S. 405, Zeilen —5 von unten, und der Factoren von $\cos(3D + z' - Q + M')$ auf S. 406, Zeile 11–15, welche ergänzt wurden. Gauss hat hier nur die Breitenstörungen gerechnet; von der Anwendung auf die Störungen des Radius Vector und der Länge fand sich nur der allererste Anfang vor, Gauss ist dann zur Bearbeitung der Pallasstörungen übergegangen. Die Resultate finden sich im Briefe an Olbers vom 2. Juli 1805; sie sind damals nicht abgedruckt worden.

Im ganzen haben Gauss' Arbeiten über Ceres den Charakter von Vorarbeiten zu seinen ausgedehnten Untersuchungen über Pallas, womit es sich wohl rechtfertigt, dass manche Punkte dort ausführlicher bearbeitet worden sind, als hier.

Man vergleiche auch die bereits in Bd. VI abgedruckten einzelnen Mittheilungen über den Fortgang von Gauss' Untersuchungen. Mehrfach wurden kleinere Unrichtigkeiten verbessert.

BRENDEL.

Störungen der Pallas.

I. Briefwechsel.

Gauss an Olbers, Braunschweig, 8. Januar 1806.

Einige zufällige Umstände waren vor einiger Zeit Ursache, dass ich verschiedene Untersuchungen über die Interpolationstheorie^{*)} auszuarbeiten anfang; ich glaubte dies auf einen oder ein paar Bogen bringen zu können, nun sind es aber 4 geworden, die gedruckt wohl 8 füllen könnten. Gerade die letztere grössere Hälfte ist es, von der ich bei meiner Methode, die Perturbationen zu berechnen, einen sehr nothwendigen und vortheilhaften Gebrauch mache, daher ich wohl Gelegenheit wünschte, jene Abhandlung vorher irgend wo zum Druck zu befördern.

^{*)} Vgl. Band III, S. 265.

Gauss an Olbers, Göttingen, 6. August 1810.

Ich habe angefangen, einen für die Societät bestimmten Aufsatz^{**)} über meine die Pallas betreffenden Rechnungen zu schreiben, worin ausser den numerischen Resultaten mein Verfahren, aus 4 Oppositionen eine Planetenbahn zu bestimmen (eigentlich aus 4 Längen in der Bahn die elliptischen Elemente), sowie diejenigen Abkürzungen, deren ich mich bei der Methode der kleinsten Quadrate bediene, Ihnen vielleicht nicht ganz uninteressant sein werden. Wäre der Termin für die Pariser Preisfrage noch 4 Monate weiter entfernt, so würde ich jetzt vielleicht mich noch darum bewerben; aber so ist die Zeit zu kurz, und seit 10 Monaten fehlte es zu jeder

^{**) Vgl. Band VI, S. 1.}

etwas weitläufigern zusammenhängenden Arbeit mir durchaus an Lust und Muth. Aber demungeachtet denke ich nun alle Theile der Methode, nach der, wie ich glaube, die Pallasstörungen zweckmässig berechnet werden können, in etwa 4 oder 5 einzelnen Memoires für die Societät auszuarbeiten.

Gauss an Olbers, 24. Oktober 1810.

Nächstens werde ich bei der Societät die, wie ich glaube, schon einmal gegen Sie erwähnte Arbeit^{*)} über die Pallas vorlesen. Sie werden dann einen umständlichen Bericht darüber in unsern Anzeigen finden. Theoretisches ist auch einiges darin : theils die Entwicklung meiner schon seit mehrern Jahren gebrauchten Methode, aus 4 Oppositionen eine elliptische Bahn zu bestimmen, gleichsam ein Supplement zum 2. Abschnitt des 2. Buchs meiner *Theoria* ; theils die Erklärung eines praktischen Kunstgriffs, wodurch bei der Methode der kleinsten Quadrate das sonst so beschwerliche Eliminiren bedeutend abgekürzt wird. Ich werde daher vielleicht bald anfangen, die Störungen eines der neuen Planeten vollständiger zu berechnen. Wüsste ich, dass das Institut die Preisfrage noch einmal prorogirte, so wäre ich nicht abgeneigt, die $\mathfrak{h}$ dazu zu wählen, sonst muss billig die $\odot$ den Vortritt haben, wo auch, weil bald die 8. $\odot$ beobachtet wird, eine grössere Satisfaction zu erwarten ist. Bei der $\mathfrak{h}$ würde ich doch wohl zuerst anfangen, die Elemente als variabel anzusehen und ihre Störungen während 7 Jahren durch Quadraturen zu bestimmen, wozu ich mir Formeln entworfen habe, die mir etwas bequemer scheinen als die LAPLACESchen. Falls es dann gelingt (wie es nicht anders zu erwarten ist), die 6 bisher beobachteten Oppositionen, die sich gar nicht mehr in Eine Ellipse fügen wollen, gut zu vereinigen, so würde ich nach meiner schon vor 4 oder 5 Jahren entworfenen Methode die Störungen in der sonst üblichen Form, als periodische Störungen der Länge, der Breite und des Radius vector, oder noch besser seines Logarithmen berechnen.

^{*)} Vgl. S. 473 dieses Bandes.

Gauss an Olbers, 26. November 1810.

Ich glaube Ihnen bereits in meinem letzten Briefe geschrieben zu haben, dass ich Willens war, eine Arbeit^{*)} über die Störungen der Pallas durch den Jupiter zu unternehmen, nicht die allgemeine Theorie derselben, sondern nur ihren Betrag seit 1803 bis 1811 zu entwickeln. Die Berechnung dreier Systeme von elliptischen Elementen aus den Oppositionen von 1803, 1804, 1805, 1807 — 1804, 1805, 1807, 1808 — 1805, 1807, 1808, 1809 hatte die starke Einwirkung der Störungen erwiesen; urtheilen Sie selbst nach folgenden Proben :

	Perihelium 1803	121° 3' 11"	121° 5' 22"
120° 58' 5"			
	φ	14° 10' 59"	14° 10' 4"
14° 9' 37"			
	Tägl. mittl. Bewegung	770,"214	770,"447
770,"926.			

Ich wurde neugierig, ob diese sechs Oppositionen sich viel besser vereinigen lassen würden, wenn die Störungen vom Jupiter mit in Betracht gezogen würden. Ich gestehe, dass eine solche an sich nicht angenehme Arbeit so lange, als Eine Ellipse alle Beobachtungen darstellte, zu wenig Interesse für mich gehabt hatte, und dass selbst der Preis von 6000 Francs mich kaum dazu hätte anlocken können. Jetzt habe ich indess jene Arbeit muthig unternommen, und nachdem ich 4 Wochen den grössten Theil meiner disponiblen Zeit dazu angewandt habe, die Hauptsache abgethan, so dass ich, wenn nicht Hauptfehler in meiner Rechnung sind, bald die Früchte davon zu pflücken hoffen darf. Ich habe es am zweckmässigsten gehalten, die Elemente als veränderlich zu betrachten, und ihre täglichen Änderungen durch Jupiter von 50 zu 50 Tagen durch einen Zeitraum von mehr als 8 Jahren zu berechnen. Ich fing damit an, mir selbst Formeln dazu zu entwickeln, oder vielmehr die schon vor mehrern Jahren von mir entwickelten in die möglichst geschmeidige Gestalt zu bringen; denn die LAPLACESchen hielt ich für viel zu unbequem, und ich hätte bei Anwendung der letztern gewiss zwei- bis dreimal so viel Zeit nöthig gehabt als bei den meinigen. Die Jupitersörter berechnete ich nach den BOUVARDSchen Tafeln (mit Anwendung eines besondern Kunstgriffs^{**)}).

^{*)} Vgl. S. 473 dieses Bandes.

^{**)} Vgl. S. 478 dieses Bandes.

und die Pallasörter nach einem 4. System von Elementen, das an alle Oppositionen sich möglichst genau anschliesst. Jene 61 täglichen Änderungen der einzelnen sechs Elemente habe ich nun endlich heute vollendet, so dass theils noch die mechanische Integration (die nicht viel mehr als Addiren ist), theils die neue Berechnung der Grundelemente, die mit den so sich ergebenden Störungen verbunden die Oppositionen am besten darstellen, übrig bleibt. Diese Störungen sind viel beträchtlicher, als ich dachte, und besonders überwiegend stark im Jahr 1809, wo Jupiter mit der Pallas in heliocentrischer Conjunction war, daher ich glaube, dass meine Ephemeride in der nächsten Opposition sehr viel abweichen wird. HARDING hat neulich die Pallas gesucht, weiss aber noch nicht gewiss, ob er sie gefunden hat; sollten Sie sie beobachten, so verbinden Sie mich sehr durch baldige Mittheilung. Die tägliche Bewegung wird jetzt mehr als $2''$ grösser sein als 1803; der Winkel Υ , welcher beständig abgenommen hat, wohl $1^\circ 2'$ kleiner, das Perihel ist auch wohl um $20'$ oder $30'$ zurückgegangen etc. Sollte die Übereinstimmung mit den sechs bisherigen Oppositionen und der 7. des nächsten Jahrs zu meiner Satisfaction ausfallen, so unternehme ich vielleicht auch die allgemeine Theorie, obwohl das ungeheuer viele mechanische Rechnen dabei sehr abschreckend ist. Die Störungen durch Jupiter sind so überwiegend, dass man die durch die andern Planeten vorerst noch bei Seite setzen kann.

Sollten Sie durch Ihren Wink in Paris eine nochmalige Verlängerung der Preisfrage veranlassen, so würde ich dadurch einen Grund mehr zur Unternehmung der vorhin erwähnten Arbeit haben. Das Gelingen meiner gegenwärtigen wird indess die erste Bedingung sein müssen. In vierzehn Tagen werde ich darüber im Klaren sein, wenigstens in Beziehung auf die bisherigen Beobachtungen; doppelt neugierig werde ich dann auf die demnächstigen sein, wo sich die bei der Conjunction erlittenen Störungen erst in ihrer ganzen Stärke zeigen werden.

P.S. Vor Schluss dieses Briefs habe ich noch die Integration der Störung der Neigung vollendet, die am wenigsten beträchtlich ist. Setze ich sie in der 1. Opposition

1803	$34^\circ 37' 47''$
1804	$34^\circ 37' 36''$
1805	$34^\circ 37' 12''$
1807	$34^\circ 37' 25''$
1808	$34^\circ 37' 31''$
1809	$34^\circ 36' 40''$
1811	$34^\circ 35' 5''$.

Gauss an Olbers, 30. November 1810.

Ich kann nicht umhin, Ihnen wenigstens mit ein paar Worten zu schreiben, dass ich jetzt beinahe fertig bin mit der Arbeit, über welche ich Ihnen neulich schrieb, und dass sie, wenn mich nicht alles trügt, über alle meine Erwartung befriedigend ausfallen wird. Gestern berechnete ich zuerst aus den 4 ersten Oppositionen die Normalelemente, die mit den vorher integrierten Störungen verbunden jene genau darstellten, und diese wichen von der 5. Opposition 4', von der 6. 20' zu meinem grossen Schrecken ab. Ich entdeckte hiedurch, dass in meine ganze Rechnung ein Fehler eingeschlichen war, indem der Haupttheil der Störung der mittlern Bewegung mit falschem Zeichen genommen war. Heute habe ich nun alles redressirt, und nach den vorläufig *leni calamo* nur mit den kleinen Tafeln berechneten Normalelementen werden diese

bei den 6 Längen	8"	1"	8"	0"	6"
5"					
bei den 6 Breiten	2"	5"	6"	5"	17"
3"					

abweichen. Die feinere Politur muss erst noch hinzukommen (die Breite der 5. Opposition war bekanntlich schlecht beobachtet, und ich traute ihr einen Fehler von 30" zu). Die rein elliptischen Elemente, die am besten übereinstimmten, differirten

in der Länge	-10"	+59"	+20"	+86"	+137"	-211"
in der Breite	-8"	-37"	0"	+25"	+29"	+83"

Um Ihnen einige Ideen von den Störungen der Elemente zu geben, setze ich ein paar her :

	1803	1804	1805	1807	1808	1809
1811						
Mittl. Bewegung	770,"2	770,"21	770,"389	770,"133	770,"497	770,"154
768,"293	768,"860					
φ	14° 12' 47"	11' 33"	10' 59"	10' 10"	8' 10"	1' 35"
13° 58' 57".						

Gauss an Olbers, 13. December 1810.

Meine beiden letzten Briefe haben sich mit dem Ihrigen gekreuzt. Ich habe seitdem meine Arbeit über die Störungen der Pallas durch Jupiter vollendet, und eine meine kühnste Erwartung übertreffende Übereinstimmung herausgebracht. Sehen Sie hier die Unterschiede :

	1803	1804	1805	1807	1808	1809
Mittl. Länge	+7,"3	−3,"8	+3,"9	−3,"3	+3,"2	−1,"4
Helioc. Breite	−1,"0	+4,"1	+0,"0	+3,"9	−16"	−31,"9.

Bei Berechnung der Störungen hatte ich die Elemente zum Grunde gelegt, die Sie auf den beiliegenden Blättern^{*)} pag. [197] als No. IV finden, ich habe angefangen, die ganze Rechnung nochmals zu wiederholen, indem ich den ganzen Zeitraum von 1803–1811 in sieben oder acht Perioden theile und in jeder besondere Elemente zu Grunde lege, wie sie meine erste Rechnung gegeben hat. Aber wie werden Sie mit mir erstaunen, wenn ich Ihnen sage, dass meine Ephemeride im Oct. der M. C., wenn ich mich auf die Resultate der Störungsrechnungen verlassen darf, jetzt über 1" falsch ist? Ich glaube zwar meiner Sache gewiss zu sein, doch bin ich, da die Rechnung so sehr weitläufig ist, nicht eher ganz ruhig, als bis Pallas wiedergefunden ist, wozu ich jetzt mit Ungeduld günstiges Wetter wünsche. Sollten Sie in Bremen glücklicher sein, so sehen Sie sich auch wohl einmal danach um. Nach den gestörten Elementen sollte die AR den 19. Dec. um 7' 10', den 10. Jan. um 1° 40' kleiner, die südliche Declination um 12' ... 10' grösser sein als in der Ephemeride. In der ☉ 1809 mit $\mathfrak{h}$, ist $\mathfrak{h}$ gar zu sehr gestört. Bestätigt sich meine Rechnung auch hier zu meiner Zufriedenheit, so werde ich vielleicht Juno und Vesta auf eine ähnliche Art behandeln.

Die Abhandlung, wovon ich Ihnen hier die Anzeige beilege, wird bald gedruckt werden.

^{*)} [Band VI, S. 83.]

Olbers an Gauss, Bremen, 19. December 1810.

Ich hoffe bald, vielleicht noch diese Woche einen Anlass zu finden, an DELAMBRE zu schreiben und werde, natürlich ohne Sie im geringsten zu compromittiren, zu erfahren suchen, ob nicht der Preistermin für die $\mathfrak{h}$ -Perturbationen noch verlängert werden könne.

Gauss an Schumacher, Göttingen, 6. Januar 1811.

Auf den Fall, dass das Pariser Institut die Pallasstörungen zum viertenmale zur Preisfrage aufgibt, bin ich nicht ganz abgeneigt, darauf zu reflectiren, da jetzt dieser Gegenstand auch an sich Interesse für mich erhalten hat. Ich zweifle aber, dass jenes geschehen wird. Da Sie dort den Moniteur selbst lesen, so bitte ich Sie, wenn Sie in diesen Tagen etwas darüber darin finden, es mir gütigst mitzutheilen.

Olbers an Gauss, Bremen, 26. Januar 1811.

Mit dem grössten Vergnügen habe ich aus dem Moniteur gesehen, dass der Preis für die Perturbationen der Pallas von 6000 Franken bis zum 1. October 1816, doch in dem Masse prorogirt ist, dass er der ersten, während dieses Zeitraums einlaufenden Schrift, die den Absichten und Forderungen der Preisaufgeber entspricht, ertheilt werden soll. Nun zweifle ich nicht . . ., dass Sie nach Ihrer mir so erfreulichen Äusserung die vollständige Auflösung dieser Aufgabe unternehmen.

Schumacher an Gauss, Hamburg, 31. Junius 1811.

Erst jetzt habe ich den Moniteur vom 9. Junius 1811 zu sehen bekommen, und ich eile Ihnen, wenn Sie es noch nicht wissen, das Nähere über die Preise zu schreiben. Auf die Störungen der Pallas sind zwei Abhandlungen eingegangen, wovon die eine gar nicht beachtet wird, die andere aber *grandes connaissances en analyse* verrät, dennoch aber nicht Genüge gethan hat. Der Termin ist also noch 5 Jahr hinaus verlängert bis zum 1. Junius 1816, und das Institut wird die erste in der Zeit einlaufende Abhandlung krönen, welche vollkommen den Bedingungen Genüge leistet. Der Preis ist noch derselbe, nemlich 6000 Francs.

Gauss an Olbers, Göttingen, 12. August 1811.

Ich habe Ihnen ... nicht eher geschrieben, um doch noch Einiges über Ihre Pallas hinzusetzen zu können. Einiges, was Sie in einem der nächsten Stücke unserer Gel. Anz. finden werden^{*)} (ich glaube vom 17. Aug.), übergehe ich, um nur etwas von den allgemeinen Perturbationsresultaten zu erwähnen. Ich habe die Störungen der Neigung und der Länge der Knotenlinie (als das am wenigsten mühsame) in der ersten Rechnung vollendet, auch erstere an den 7 Oppositionen (für welche meine frühern Arbeiten die Elemente geben) geprüft. Anfangs schlechte Übereinstimmung, bis ich fand, dass 2 Gleichungen das unrechte Zeichen hatten. Jetzt stimmen sie zu meiner Zufriedenheit überein. Mit der Prüfung des Ω werde ich auch in einigen Tagen fertig werden, dann will ich die Excentricität vornehmen, eine Arbeit von einem Monat etwa. Um Ihnen doch eine Idee von den Resultaten zu geben, füge ich die 40 Störungsgleichungen für die Neigung bei; ich habe bloss beibehalten, was über Eine Secunde ging; auch können vielleicht noch einige kleine Aequatiunculae, die von der 9 fachen und 10 fachen Jupiterslänge abhängen, dazu kommen^{**)}

Die 80 Gleichungen für Inclination und Ω liessen sich in 40 für die Breite zusammenziehen, ich glaube aber nicht, dass etwas gewonnen wird, denn wenn man die Elemente selbst stören lässt, so kann man ohne Bedenken einerlei gestörte Elemente als mehrere Monate gültig ansehen, und braucht also alle Jahr nur einmal für 6 Elemente die Störungen zu berechnen (vielleicht zusammen etwa 300–400 Gleichungen); dahingegen, wenn man bei den Elementen bloss Secularänderungen anbringt und die periodischen bei Breite, Länge und Radius Vector (zusammen vielleicht gegen 200, diese in einem Jahre doch wohl wenigstens für 6 verschiedene Orte berechnet werden müssten, um interpoliren zu können. Doch kann man dies in der Folge machen, wie man will, wenn nur erst alle Störungen in irgend einer Form da sind.

^{*)} [Band VI, S. 327.]

^{**)} [Hier folgen die S. sis dieses Bandes gegebenen Glieder von δi .]

Olbers an Gauss, Bremen, 5. April 1812.

Ganz entzückt bin ich über die äusserst merkwürdigen Resultate, die Sie mir aus Ihren tief sinnigen Untersuchungen über die Pallasbahn mittheilen. Allerdings halte auch ich Ihre Entdeckung, dass $18 \cdot \text{h} \text{ genau} = 79$ sei, für eine der merkwürdigsten, die seit langer Zeit im Sonnensystem gemacht worden ist. — Aber wie ist es mit der Ceres? Hat diese eine beträchtliche von $18 \cdot \text{h} - 7 \cdot \odot$ abhängende Gleichung? Wird sich für diese und die übrigen kleinen Planeten nicht auch ähnliche Gleichungen von der Form $m \cdot \text{h} = n \cdot \odot$ u. s. w. finden lassen?

Gauss an Bessel, Göttingen, 5. Mai 1812.

... habe ich mich hauptsächlich mit den Pallasstörungen durch Jupiter beschäftigt. Sie werden darüber in Nr. 67 unserer Gelehrten Anzeigen einiges gelesen haben. Ihnen theile ich das merkwürdige daselbst in einer Chiffre niedergelegte Resultat gern mit, doch mit der Bitte, dass es vorerst ganz unter uns beiden bleibe. Es besteht darin, dass die mittlern Bewegungen von $\odot$ und $\mathfrak{h}$ in dem rationalen Verhältniss 7 : 18 stehen, was sich durch die Einwirkung Jupiters immer genau wieder herstellt, wie die Rotationszeit unsers Mondes. Ich habe mit einer zweiten Berechnung der periodischen Störungen bereits einen Anfang gemacht.

Olbers an Gauss, Paris, 12. Mai 1812.

LAPLACE erkundigt sich sehr umständlich nach Ihnen und Ihrer Arbeit über die Pallas. Er scheint sehr neugierig auf Ihre Methode zu sein, von der ich ihm nichts sagen konnte, auch nichts sagen wollte. Sie können nicht glauben, wie enthusiastisch er und alle Andern die Hoffnung aufnahmen, Sie bei einer meiner künftigen Reisen nach Paris zur Begleitung bereden zu können.

Gauss an Olbers, Göttingen, 8. April 1813.

Mit den Pallasstörungen bin ich ziemlich vorgerückt; es fehlt jetzt nur noch ein Element, die Epoche. Beim Perihel sind vom η herührend 183 Gleichungen, die über $1''$ betragen. Wenn die Epoche auch beseitigt ist, unternehme ich vielleicht noch wenigstens eine Probe von Tafeln; 800 Gleichungen schrecken freilich ab, aber der Umstand $7 \cdot \eta = 18 \cdot \odot$ (quam proxime) erlaubt eine grosse Abkürzung. Inzwischen beendet Hr. NICOLAI wohl die Störungen durch $\odot$ und vielleicht unternimmt ein anderer sehr geschickter Schüler von mir, Hr. ENCKE, die Störungen durch $\odot$. Erlaubt es Ihre Zeit, so helfen Sie doch auch nächstens die η aufsuchen.

Gauss an Olbers, Göttingen, 2. Julius 1813.

Die Störungen der Pallas durch Jupiter, so weit ich sie zu berechnen die Absicht hatte, sind jetzt zum grössten Theil vollendet. Von den numerischen Rechnungen für die bisherigen Oppositionen ist aber noch viel zurück.

Gauss an Olbers, Göttingen, 25. April 1814.

Wie genau die 9 Pallas-Oppositionen mit meinen Störungsrechnungen übereinstimmen, habe Ihnen bereits geschrieben. Indess sind mir doch die Differenzen noch zu gross. Die Störungen durch Saturn und Mars können sie vielleicht noch etwas herunterbringen, aber nach einem gemachten Überschlage doch nicht sehr viel. Es scheint freilich etwas bedenklich, auf Resultate Gewicht zu legen, welche zu finden für jede Opposition gegen 1000 Gleichungen numerisch berechnet werden mussten. Da indessen diese 9000 Rechnungen alle doppelt gerechnet sind, und ich in die Berechnung der Gleichungen selbst die grösste Sorgfalt gelegt habe, so halte ich es für kaum zweifelhaft, dass meine Jupitersmasse noch eine Verbesserung nöthig hat. Den wahren Werth dieser Correction zu finden, müssen nothwendig erst die Störungen durch Saturn und Mars abgestreift werden; jene hat NICOLAI beinahe fertig, diese habe ich angefangen. Indess habe ich doch der Ungeduld nicht widerstehen können, zu sehen, wie viel sich (noch ohne Rücksicht der

und -Störungen) jene Differenzen herunterbringen lassen, wenn die Jupitersmasse selbst als unbekannte Grösse behandelt wird. Mit grosser Überraschung fand ich, dass die Übereinstimmung dadurch ganz ausserordentlich gebessert wird. Sehen Sie hier die Längendifferenzen

	mit der alten $\mathfrak{h}$ -Masse					
	-0,"5	-2,"0	-13,"2	+19,"6	-25,"2	+16,"7
5						
	mit der verbesserten					
	+3,"5	-3,"1	+2,"3	-0,"5	+1,"3	5
0	15					
mittlerer Fehler ohne Correction der Masse	7,"3	-27'				
" " mit " "	4,3	-3'				

Ich nenne mittlern Fehler die Quadratwurzel aus dem mittlern Werth des Quadrats des Fehlers, d. i. aus der Summe der Quadrate mit der Anzahl dividirt. Die Summe der Quadrate ist

ohne Correction	2684
mit Correction	167.

Auch die Breiten, die übrigens schon ohne die Correction recht gut harmonirten, stimmen mit derselben noch etwas besser unter einander :

ohne Correction	
mittlerer Fehler	5" 5
[mit Correction] " "	4,0.

Die Verbesserung der Masse ist $\frac{1}{107}$ der alten und zwar Vergrösserung. Freilich ist dies Resultat noch precär, aber ich vermuthe, dass sie doch, nachdem und zugezogen sein werden, nicht kleiner als $\frac{1}{80}$ sein wird. Wie ich höre, hat LAPLACE selbst in der IV. Ausgabe der *Expos.* (welche ich noch nicht gesehen habe) die alte Masse nach den Saturnbeobachtungen etwas vergrössert, obwohl nur sehr wenig, ich glaube die Pallas (zumal wenn erst noch mehrere Oppositionen benutzt werden können) muss hier zuverlässigere Resultate geben. Ich wünsche übrigens, dass obige Mittheilung noch unter uns bleibe. Die alte Bestimmung gründete sich bloss auf den 4. Jupiterstrabanten, dessen Abstand LAPLACE 8' 16" setzte; TRIESNECKER fand 1,"5 mehr, und man müsste noch 1" mehr nehmen, um meine Masse zu finden.

Gauss an Bessel, Göttingen, 18. Mai 1811.

Die Störungen der Pallas durch Jupiter, so weit ich sie berechnen wollte, habe ich vollendet. Die 9 ersten Oppositionen lassen sich mit diesen Störungen allein schon ziemlich gut vereinigen, aber sonderbar genug noch ungleich besser, so dass die Fehler im Durchschnitt nur $1'' - 5''$ gross werden, *wenn* die Jupitersmasse nicht unbedeutend vergrössert; besser wird sich hierüber urtheilen lassen, wenn erst die Saturnsstörungen mit zugezogen werden, die auch schon vollendet sind. Ich habe jetzt auch die Marsstörungen angefangen, die freilich wohl zahlreich aber fast alle sehr klein sind. Doch ist eine von $10''$ dabei, die in Zukunft das beste Mittel zur Bestimmung der Marsmasse geben wird.

Gauss an Olbers, Göttingen, 15. Juni 1811.

Mit der Pallas geht es wunderlich. NICOLAI hat die numerische Berechnung der Saturnsstörungen für die 9 Oppositionen vollendet; aber die vorher schöne Übereinstimmung wird dadurch etwas schlechter. Immer aber bleibt die Nothwendigkeit der Vergrösserung der Jupitersmasse entschieden, und wird noch etwas grösser, nemlich $= +\frac{1}{86}$. Ohne Verbesserung der Jupitersmasse wird die möglich beste Übereinstimmung der Längen wie folgt :

$$\begin{array}{cccccccccc} -0'' & -2'' & -1'' & +2 & -3'' & -1'' & -6'' & -5'' & +0'' \\ +3'' \end{array}$$

Summe der Quadrate 4110

Mittlerer Fehler $= \sqrt{4110} = 21''$.

Mit Vergrösserung der Jupitersmasse um $\frac{1}{86}$ hingegen :

$$\begin{array}{cccccccccc} -2,3 & -9,8 & +11,3 & +8,5 & +5,1 & -6,8 & -3,7 & -5,7 & +7,4 \end{array}$$

Summe der Quadrate $= 525$, die sich aber durch eine kleine Nachfeilung noch auf 503 herunterbringen lässt, so dass mittlerer Fehler $= 7,5$ wird.

Die Breiten hingegen stimmen sehr schön und noch etwas besser, als vor Zuziehung der -Störungen, nemlich :

$$\begin{array}{cccccccccc} +5,8 & -0,1 & -2,0 & -3,2 & -8,5^*) & -1,7 & -8,2 & +1,2 & -4,3. \end{array}$$

*) Die schlecht beobachtete $\odot$ in der Breite.

Ob bei den Längen vielleicht ein Fehler bei einem Elemente in Hrn. NICOLAIs Rechnung eingeschlichen ist, will ich nicht entscheiden; sonderbar ist es freilich, dass, wenn ich allen Störungen der Epoche das entgegengesetzte Zeichen gebe, die Übereinstimmung weit besser wird, und die Summe der Quadrate der Fehler nur etwa 200 beträgt; ich habe Hrn. NICOLAI eine Methode angegeben, dies zu prüfen. Die Marsstörungen werde ich schwerlich früher als binnen $\frac{1}{2}$ Jahr endigen, ob sie gleich sehr klein sind; mein Eigensinn ist einmal, sie so zu absolviren, dass nichts zu wünschen übrig bleibt.

Gauss an Olbers, Göttingen, 25. September 1814.

Meine Beschäftigung mit den Pallasstörungen hat einige Zeit ganz geruht, ich werde aber bald wieder daran gehen, und das Theoretische davon ausarbeiten. Die bevorstehende Opposition scheint sich sehr gut anschliessen zu wollen. Ich bin neugierig, ob der Saturn, wenn diese Opposition dazu gekommen sein wird, noch immer die schöne Harmonie wieder etwas verdirbt.

Gauss an Olbers, Göttingen, 31. December 1814.

Eine kurze Nachricht über die letzte Pallasopposition haben Sie wahrscheinlich in unsern Gel. Anz. gelesen. Ich habe seitdem die Elemente noch schärfer angepasst und finde folgende Unterschiede :

$$\frac{1}{\text{Jupitersmasse}} = \frac{1}{1070,9} \quad \text{Jupitersmasse um } \frac{1}{86} \text{ vermehrt}$$

	Mittl. Länge	Mittl. Länge	Hel. Br.	Hel. Br.
I.	−12,"2		+4,"4	−3,"0
II.	−17,"2	−3,"6	−0,"5	+1,"8
	−8,"5			
III.	−6,"7	−5,"9	−3,"3	
IV.	−10,"8	−6,"1	+3,"2	
V.	+2,"3	8	−3,"7	9
4	2	0	+4	3
1	3	1	+1	1
0	5	5		
VI.	+1	7	1	6
9	8	+1	3	2
	−5,"4			
VII.	+6	5	4	8
−1	2	+2	2	
VIII.	−9	6	−1	2
+2	2			
IX.	+4	0	1	5
−4	0	−0	7	
X.	−2	0	+5	5
Summ. Quadr.	228		4	+
2	2	381		3
2	5			
	391			
	54			

Hiebei liegen aber nur die Jupitersstörungen nach derjenigen Rechnung, die ich die *specielle* nenne (von einem Jahre zum andern durch mechanische Quadratur fortgesetzt) [zum Grunde]. Die Berechnung nach meinen allgemeinen Formeln, sowie die der Saturnstörungen, ist noch nicht vollendet. Darüber gehen jedesmal einige Monate hin. Ich werde nun bald meine Methode ausarbeiten und auf eine oder andere Art bekannt machen, um endlich dieser zwar durch guten Erfolg belohnten, aber an sich gar zu lästigen Arbeit quitt zu werden.

Olbers an Gauss, Bremen, 25. Januar 1815.

Hat sich der Contrast, da die Saturnstörungen die nach Ihrer letzten Mittheilung wieder so vortreffliche Harmonie unter den Pallas-Oppositionen bei etwas vermehrter Jupitersmasse zu verwirren schienen, aufgeklärt? — Ich hoffe doch Sie werden Ihre Methode dem Pariser Institut mittheilen. Nur Ihretwegen hat man den Preis so lange offen gelassen. Von Paris höre ich jetzt nichts.

Gauss an Olbers, Göttingen, 8. Januar 1816.

Sollte der $\mathfrak{h}$ -Preis nunmehr ausgegeben oder zurückgenommen sein, so würde ich meine Theorie nunmehr entweder stückweise in den Comm. oder auch in einer besondern Schrift herauszugeben denken.

Gauss an Olbers, Göttingen, 16. Februar 1816.

Für Ihre Anzeigen aus der Conn. des tems 1818 bin ich Ihnen sehr verpflichtet. LAPLACES Berechnung über die Zuverlässigkeit der Jupitersmasse lasse ich auf sich beruhen, da sie von seiner Störungstheorie abhängt, bei welcher die Genauigkeit der Resultate precär ist. Die neuen Planeten werden uns in Zukunft die Jupitersmasse am genauesten kennen lehren; nach Jahrhunderten werden auch der HALLEYSche und Ihr Comet beitragen.

Olbers an Gauss, Bremen, 7. März 1816.

Jetzt eile ich nur, Ihnen wegen der Preisaufgabe zu Paris, wenn Sie es etwa noch nicht erfahren haben sollten, das Nähere zu melden. Der Ausspruch über den Preis wegen der Perturbationen der Planeten, namentlich der Pallas, ist wieder bis zum Jahr 1817 vertagt worden. Doch müssen die Schriften vor dem 1. October 1816 eingesandt sein.

Die Preisfrage war : *“Die Theorie der Planeten, deren Excentricität und Neigung zu gross ist, als dass wir im Stande wären, ihre Störungen nach den schon bekannten Methoden genau zu berechnen.”* Die Klasse verlangt keine numerische Anwendung, sondern nur analytische Formeln, aber so eingerichtet, dass ein geschickter Rechner fähig sei, sie mit Sicherheit entweder auf den Planeten Pallas, oder auf einen andern der neu entdeckten oder noch zu entdeckenden Planeten anzuwenden. — Es waren nur zwei Abhandlungen eingelaufen, deren Verfasser aber die ausgesprochene Absicht der Klasse in der Preis-Ankündigung nicht genug berücksichtigt haben. Beide (besonders der eine) haben noch zu mancherlei analytische Entwicklungen vorbeigelassen, die die Mathematiker noch erst machen müssten, um sie in den Stand zu setzen, die Auflösung des Problems, die sie gegeben haben, verstehen und beurtheilen zu können. Sie haben es zu sehr versäumt, sich bis zu dem Standpunkte des Calculators herabzulassen, der nun wünschen sollte, Tafeln für die Pallas oder irgend einen andern Planeten zu bilden. Die Nachträge, die sie zu verschiedenen Zeiten eingeschickt haben, sind weit entfernt, alle diese Schwierigkeiten zu heben. Da die Klasse aus diesen Nachträgen und aus den eingeschickten Noten der anonymen Verfasser ersehen hat, dass sie nicht Zeit hatten, sich in alle die nothwendigen Entwicklungen einzulassen, und zugleich in Erwägung zieht, dass auch vielleicht andere Mathematiker, die die Fähigkeit und Geschicklichkeit besitzen, diesen schwierigen Gegenstand zu behandeln, aus derselben Ursache abgehalten worden sind, als Preisbewerber aufzutreten, so hat sie die Preisaustheilung noch bis Januar 1817 ausgesetzt. — Der Preis ist doppelt, eine goldene Medaille, 6000 Francs werth.

Gauss an Olbers, Göttingen, 24. Julius 1816.

Die heurige Pallas-Opposition [XI.] verträgt sich noch immer sehr gut mit meiner Theorie und bestätigt die Nothwendigkeit einer Vergrößerung der Jupitersmasse. Ich finde jetzt $\frac{1}{m} = 1050$ und die wahrscheinliche Ungewissheit dieser Zahl sehr nahe $= 1$; LAPLACE findet aus der Saturnsbewegung 1070 mit einer etwas grössern Ungewissheit; dieser Unterschied ist also ganz enorm; allein ich glaube nicht, dass man daraus berechtigt ist, auf eine verschiedene *affinitas chemica* zu schliessen, da LAPLACES Resultat sich auf *seine* Saturnstheorie gründet, die nach einer Methode entwickelt ist, deren Zulänglichkeit bezweifelt werden kann. Meine Bestimmung der Jupitersmasse wünsche ich übrigens noch nicht bekannt zu sehen. Jede neu hinzugekommene Pallasopposition wird die Genauigkeit vergrößern. Freilich ungeheure Arbeit, da die Rechnung in 14 Tagen für Eine Opposition sich nicht machen lässt. Sehr neugierig bin ich darauf, was für Resultate Juno demnächst geben wird.

Gauss an Olbers, Göttingen, 15. Februar 1817.

Auch habe ich angefangen, für die Pallasstörungen eine Hilfs-tafel zu berechnen, eine Arbeit von ca. $\frac{1}{4}$ Million Ziffern, und die ich ohne die thätige Beihülfe einiger jungen Leute, besonders des Hrn. WESTPHAL, gar nicht hätte unternehmen können. Mehr als die Hälfte ist schon fertig. Wenn die Tafel ganz vollendet ist, werde ich noch einmal alle Oppositionen auf das sorgfältigste berechnen und dabei auch die Beobachtungen von 1802, die bisher gar nicht mit angewandt waren, zuziehen. Die Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie gibt meiner Bestimmung der $\mathfrak{h}$ -Masse schon jetzt dieselbe Zuverlässigkeit, welche die BOUVARDSche nach LAPLACES Rechnung hat. Die letzte Opposition ist dabei noch nicht einmal zugezogen, sie wird den Werth nur sehr wenig ändern, aber die Zuverlässigkeit bedeutend vergrößern. Noch mehr wird die nächste $\odot$ leisten. Suchen Sie doch auch die $\mathfrak{h}$ so bald wie möglich auf.

Gauss an Olbers, Göttingen, 2. December 1817.

Ich glaube, Ihnen schon einigemale von der Tafel für die Erleichterung der Berechnung des jedesmaligen Betrags der Pallasstörungen geschrieben zu haben. Seitdem ich die Beihülfe des Hrn. WESTPHAL dabei entbehrte, habe ich an dem noch fehlenden Theil derselben nur langsam arbeiten mögen, seit einiger Zeit ist sie jedoch vollendet. Ich habe es nun für nöthig gehalten, die sämtlichen bisher beobachteten 12 Gegenscheine von neuem mit Hülfe dieser Tafel mit Normalelementen zu vergleichen, die daraus entspringenden 23 Bedingungsgleichungen (in Einem Gegenschein taugt die Breite nichts, da bloss DAVID sehr schlechte Declinationen beobachtete, No. V. von 1808) zu entwickeln und die 7 Correctionen (die der $\mathfrak{h}$ -Masse eingeschlossen) daraus zu bestimmen. Diese mühsame Arbeit habe ich jetzt vorläufig (mit Vorbehalt einer kleinen Nachfeilung) vollendet. Die Übereinstimmung ist in der That zu bewundern, um so mehr, da ich die Saturnsstörungen nicht zugezogen habe, die Hr. NICOLAI berechnet hat, und die die Übereinstimmung merklich schlechter machen würden. Die Correction der Jupitersmasse $+\frac{1}{86}$ bestätigt sich nun immer mehr, die Summe der Quadrate der 12 Längenunterschiede, welche ohne diese Verbesserung nicht unter $4064''$ heruntergebracht werden könnte, wird mit derselben bis auf $241''$ gebracht, und nach meiner Wahrscheinlichkeitstheorie ist jetzt die Bestimmung der Jupitersmasse aus den Pallasstörungen etwa dreimal so genau, als aus den Saturnsbeobachtungen, aus denen bekanntlich LAPLACE ein mit dem meinigen in Widerspruch stehendes Resultat abgeleitet hat. Die Zuziehung der NICOLAISchen Störungen vom Saturn würde übrigens die Correction der Jupitersmasse nicht abändern. Sehen Sie hier die übriggebliebenen Differenzen :

	Heliocentr. Länge	Geocentr. Breite	Differenz nach CARLINIS Bestimmung der Oppositionen
I. 1803			
II.	$-1,^{\prime\prime}2$	$-5,^{\prime\prime}2$	$-30,^{\prime\prime}2$
III. 1804	$+4$	0	$+24$
4	0	0	10
6	8	$-$	$-$
1	3	1	8
8	$-$	$+$	3
4	7	5	$-$
$-$	1	9	3
8	9		
IV. 1807	$-5,^{\prime\prime}0$	$-2,^{\prime\prime}3$	$+1,^{\prime\prime}1$
$-4,^{\prime\prime}5$			
V. 1808	$-16,^{\prime\prime}5$	$\dots$	

	Heliocentr. Länge	Differenz nach CARLINI Geocentr. Breite	Bestimmung der Oppositionen
VI. 1809	−5,"1		
VII. 1811	+0,"7	+2,"9	+6,"0
	+2,"4	+0,"4	8
8			
VIII. 1812	+	−	1
0	0	7	7
IX. 1813			
X. 1814	−2,"7	−1,"1	
XI. 1816	+	−	6
1	5	8	−
8	5		
XII. 1817		+5,"0	

Diese Unterschiede sind um so unbedeutender, da die Bestimmung mehrerer Oppositionen von andern Astronomen, z. B. CARLINI, öfters von der meinigen mehr abweicht, als die obigen Differenzen betragen. Da l'appétit vient en mangeant, so denke ich die Oppositionen II und VIII noch einmal aus den Beobachtungen mit Zuziehung meiner osculirenden Elemente berechnen zu lassen. Auch die Beobachtungen von 1802 denke ich noch discutiren zu lassen. Die Längen stimmen jetzt noch besser als die Breiten, was nicht zu verwundern ist, da jene heliocentrisch, diese geocentrisch sind.

Gauss an Encke, Göttingen, 25. März 1818.

Ihre so oft erprobte Bereitwilligkeit, mir durch Ihre grosse Rechnungsfertigkeit Gefälligkeit zu erweisen, wage ich abermals in Anspruch zu nehmen, hoffend, dass der Gegenstand auch für Sie selbst nicht ohne Interesse sein werde. Meine Tafel für die Störungen der Pallas ist nunmehr ganz vollendet, ihre Bequemlichkeit lässt mir nichts zu wünschen übrig. Ich habe die sämmtlichen bisher beobachteten 12 Oppositionen von 1803 ... 1817 von neuem mit Hülfe der Tafel mit den Elementen verglichen, diese nachgefeilt und eine herrliche Übereinstimmung erreicht. Hiebei sind nun die so zahlreichen Beobachtungen von 1802, die aber erst nach der Opposition anfangen, gar nicht genutzt, und ich wäre sehr begierig zu wissen, welche Übereinstimmung meine Elemente in jenem Jahrgange geben; vielleicht wäre es doch thunlich, die Opposition daraus zu erhalten, da die Vergleichung mit Elementen geschehen kann, die der Wahrheit so nahe kommen müssen, dass

auch etwas entferntere Beobachtungen gebraucht werden dürften. Möchten Sie also nicht die Güte haben :

“die scharfe Vergleichung der sämtlichen Meridianbeobachtungen der Pallas vom April und Mai 1802 mit den osculirenden Elementen zu übernehmen ?”

Die Elemente selbst sind zufolge meiner Tafeln folgende, wobei Knoten und Perihel sich auf das mittlere Aequinoctium von der Epoche beziehen und als siderisch ruhend zu betrachten sind :

1802 April 19,49214 Göttinger Zeit	
Mittlere Länge	166° 44' 30,"43
Sonnennähe	121° 12' 17,"28
Aufsteigender Knoten	172° 27' 35,"19
Excentricitätswinkel	14° 13' 27,"83
Neigung der Bahn	34° 37' 47,"88
Tägl. mittl. tropische Bew.	770,"47396
Logarithm der halben Axe	0,442 2173.

Die Epoche der Länge mögen Sie erst so corrigiren, dass

Gauss an Olbers, Göttingen, 31. März 1818.

Da meine Tafeln [der Störungen], welche Pallas abseiten des Jupiter erleidet, jetzt ganz vollendet und die Elemente allen 12 bisherigen Oppositionen möglichst genau angepasst sind, so habe ich Hrn. ENCKE ersucht, sämtliche Beobachtungen von 1802 nach diesen Elementen zu berechnen. Obgleich Sie den Planeten erst etwas nach der Opposition entdeckten, so wird sich jetzt, da die Elemente so scharf bestimmt sind, jene doch vielleicht noch aus den Beobachtungen ableiten lassen.

Gauss an Schumacher, Göttingen, 17. März 1822.

Was die Pallastafeln betrifft und die letzten Elemente, so sind alle darauf Bezug habenden Papiere so vereinzelt, dass es mir jetzt plattardings unmöglich ist, mich gleich wieder so hineinzustudiren, dass ich zur zuverlässigen Berechnung Anleitung geben könnte. Falls nicht noch etwas dazwischen kommt, was dieses Jahr die Fortsetzung meiner Messungen suspendirt oder verhindert, so müssen die Astronomen sich diesmal helfen so gut sie können.

Gauss an Gerling, Göttingen, 8. Februar 1834.

Ich habe dieser Tage (nach mehrjähriger Unterbrechung) die der Opposition nahe Pallas zu beobachten angefangen, wo ENCKES Ephemeride etwa 5 Min. fehlt. Es ist mir dabei ein schmerzlicher Gedanke, dass meine vor mehr als 20 Jahren gemachte Arbeit über die Pallasstörungen ohne Fortsetzung, Entwicklung und Bekanntmachung bisher hat bleiben müssen, auch wahrscheinlich wie vieles Andere einst mit mir untergehen wird. Sie glauben nicht, wie schwer es mir durch so vielfache Zersplitterung der Zeit so wie unter dem Druck so mancher Verhältnisse wird, eine wissenschaftliche Arbeit durchzuführen.

Encke an Gauss, Berlin, 4. October 1834.

Die Methode der partiellen Störungen, welche Sie mir im Jahr 1811 vorzutragen die Güte hatten, hatten Sie mir damals unter der Äusserung mitgetheilt, dass Sie sie nicht verbreitet zu sehen wünschten, da Sie selbst etwas darüber mittheilen wollten. Ich habe sie seitdem beständig angewandt und bin jetzt durch das Jahrbuch genöthigt, sie auf die vier kleinen Planeten und ausserdem noch auf den Cometen von kurzer Umlaufzeit fortwährend anzuwenden. HEILIGENSTEINS Tod hat es auch für die Ceres nothwendig gemacht, was in diesen Ferien geschehen ist. Indessen sehe ich voraus, dass es mir in Zukunft allein nicht mehr möglich sein wird, und dass, selbst wenn ein oder der andere Ihrer Schüler einen oder den andern Planeten übernehmen wollte, mir damit nicht geholfen sein würde, weil ich höchst wahrscheinlich selbst die Arbeiten über den Cometen einem Andern zu übertragen genöthigt sein werde. Ich möchte Sie deswegen ersuchen, mir zu erlauben, diese Mittheilung Ihrer Methoden Jedem machen zu dürfen, dem ich eine solche Arbeit anvertraue, da ohne die freie Mittheilung eine Hülfe nicht möglich ist und noch mehr würden Sie mich beglücken, wenn Sie mir erlauben wollten, etwa in einem Anhang des Jahrbuchs die Methode ausführlich vorzutragen.

Gauss an Encke, Göttingen, 13. October 1834.

Was endlich meine Methode der speciellen Perturbationsrechnung anlangt, so lasse ich mir gern gefallen, dass Sie solche öffentlich bekannt machen^{*)}, da ich vorerst noch nicht weiss, wann oder ob ich selbst dazu kommen könnte und durch jenes Expedienz jedenfalls der sonst vielleicht zu besorgende indiscrete Missbrauch der Privat-Mittheilung an andere von selbst wegfällt. Meine Zahlen für die frühern Pallasoppositionen werde ich Ihnen aufsuchen, sowie die Beträge der entsprechenden Elementenstörungen : seit langer Zeit sind aber die darauf bezüglichen Papiere mir nicht durch die Hände gegangen.

^{*)} Vgl. die Aufsätze von ENCKE in den Berliner Astronomischen Jahrbüchern für 1837 und 1838, speciell die Anmerkung im erstem, S. 251.

Hansen an Gauss, Gotha, 7. Februar 1843.

Es gereicht mir zu besonderm Vergnügen Ihnen mit der heutigen Post das Resume einer Abhandlung übersenden zu können, worin ich ein Verfahren beschrieben habe, um die absoluten Störungen (d. h. die Störungen für die unbestimmte Zeit t) der Himmelskörper zu berechnen, die sich in Bahnen von beliebiger elliptischer Excentricität und Neigung bewegen. Bekanntlich ist dies eine bis jetzt unaufgelöste Aufgabe, und eine Aufgabe, von welcher man hie und da die Möglichkeit der Auflösung bezweifelt hat. Erstes Beispiel der Anwendung meines Verfahrens ist die Berechnung der Störungen, die der ENCKESche Comet vom Saturn erleidet ; andere Beispiele werde ich in der Abhandlung selbst, die zum Druck fertig ist, geben. Das Verfahren ist nicht bloss auf Bahnen von grosser Excentricität anwendbar, sondern die Excentricität der Ellipse kann beliebig sein. Namentlich ist die Berechnung der Störungen, die die Pallas vom Jupiter erleidet, nach meinem Verfahren sehr leicht, und diese Störungen werden aus einer massig grossen Anzahl von Gliedern bestehen, aus einer geringern Anzahl wie die Mondstörungen. Ich habe also hiemit eine anwendbare Auflösung der Aufgabe gegeben, die die Pariser Academie im Jahr 1811 mit doppeltem Preise aufstellte.

Sie werden in dem Resume bloss die Darlegung des Verfahrens für den Fall finden, wo der Radius Vector des Cometen kleiner ist wie der des Planeten; der entgegengesetzte Fall ist darin nur kurz angedeutet, aber Sie werden sogleich sehen, wie ich in diesem Falle verfare.

Ich habe schon vor einer Reihe von Jahren ein Verfahren gefunden um die Reihenentwicklung der Störungfunction durch Hülfe von elliptischen Transcendenten auszuführen. Ich brauche dazu ausser einigen leicht zu findenden Theoremas, und denjenigen die Sie in Ihrer berühmten "*Determinatio attractionis etc.*" betitelten Abhandlung gegeben haben, das Integral

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{dT}{\sqrt{mm \cos T' + nn \sin T'}}$$

welches in den Schriften über die elliptischen Transcendenten nicht vorkommt. (Die Bezeichnungen sind die Ihrer angeführten Abhandlung.) Für die Berechnung dieses Integrals habe ich folgende Vorschriften gefunden. Man mache

$$a''f = p, \quad (a')^2 + a''f'' = q, \quad a'y''f''' = l, \quad 1 + ff = p_1, \quad l'f'f'' = q_1, \quad 1 - f'^2 = r_1,$$

ferner

$$\begin{aligned} p' &= 2m'm' - 2h(r + pr_1) \\ q' &= m'q(mr_1 - np_1) + m'q_1(mr - np) \\ r' &= (np + mr)(np_1 + mr_1) - n'n'qq_1 \\ p'_1 &= 4m'm'pr_1 \\ q'_1 &= 2m'q_1(mr_1 - np_1) \\ r'_1 &= np_1 + mr_1 - n'n'q_1q_1 \end{aligned}$$

Sind hieraus $p', q', r', p'_1, q'_1, r'_1$ gefunden, so berechne man durch dieselben Ausdrücke mit Zugrundelegung dieser Grössen, die Grössen $p'', q'', r'', p''_1, q''_1, r''_1$ und so fort. Diese Grössen convergiren aber sehr rasch nach den Grenzen

$$p^{(\infty)} = \mu, \quad q^{(\infty)} = 0, \quad p_1^{(\infty)} = \nu, \quad q_1^{(\infty)} = 0$$

und wenn diese Grenzen erreicht sind, ist der Werth des obigen Integrals

$$\frac{1}{\sqrt{\mu\nu}},$$

wo μ das *medium arithmetico-geometricum* aus m und n ist. In allen Fällen,

in welchen ich die vorstehenden Formeln bereits angewandt habe, ist die Convergenz der obigen Grössen zur gemeinschaftlichen Grenze eben so stark, wie die der Grössen m und n zu ihrer Grenze μ . Ich erlaube mir ein aus der Natur entlehntes Beispiel hier anzuführen. Es fand sich

$\log m = 0,016\,3851$	$\log p = 0,368\,2319$	$\log r_1 = 9,486\,2012$	6
1	9	2	1
0	2		
$\log M = 9,548\,7463$	$\log q = 8,438\,7296$		
$\log n = 0,000\,2522$		$\log r = 6,374\,0322$	
		und hieraus ergab sich	
$\log m' = 9,842\,6840$	$\log p' = 0,354\,7552$	6	1
9	2	1	0
2			
$\log n' = 9,782\,5057$	$\log q' = 8,57727$	7	1
9	7	5	1
0			
		$\log r' = 0,230\,7606$	6
$\log m'' = 9,813\,6642$	$\log p'' = 1,210\,3355$	$\log \mu'' = 1,605\,7592$	
$\log n'' = 9,812\,6249$	$\log q'' = 8,02648$	$\log \nu'' = 6,95555$	
		$\log r'' = 1,210\,471$	$\log \nu_1'' = 1,605\,7688$
$\log m''' = 9,813\,1448$	$\log p''' = 3,044\,5167$	$\log \mu_1''' = 3,439\,8774$	
$\log n''' = 9,813\,1446$	$\log q''' = 5,899$		
		$\log r''' = 3,044\,5171$	$\log \nu_1''' = 3,439\,8776$

so dass man entschieden mit p''' ausreicht, und schon bei p'' die Rechnung hätte schliessen können, denn p''' und p_1''' gibt den Logarithmus des Integrals = 9,791 4947, und p'' und p_1'' geben denselben = 9,791 4946.

Diese Berechnung dieses Integrals, obgleich sicher, ist länger wie die Berechnung der beiden andern von μ und ν (Determinatio attr. etc.) abhängigen Integrale, und dieser Umstand veranlasst mich Sie zu fragen, ob Sie ein einfaches Berechnungsverfahren des oben angeführten Integrals besitzen, so wie zur Bitte, in diesem Falle mir selbiges, mit der Erlaubniss zur angemessenen Bekanntmachung in meiner Abhandlung, gütigst mittheilen zu wollen.

Gauss an Hansen, Göttingen, 11. März 1843.

Von einer Woche zur andern ist mein Dank für die gefällige Übersendung des Berliner Monatsberichts (der um dieselbe Zeit auch auf gewöhnlichem Wege mir zu Gesicht kam) verschoben, weil ich hoffte einige Zeit zu gewinnen, in den Gegenstand etwas weiter in meiner Antwort eingehen zu können. Leider ist diese Hoffnung getäuscht, und selbst in den bevorstehenden Ferien, für welche sich schon im Voraus so viele Rückstände und neue Abhaltungen gesammelt haben, darf ich mir kaum Hoffnung für einige freie Müsse machen.

Ich beschränke mich daher darauf, meine Freude darüber auszusprechen, dass Sie bei den Perturbationsrechnungen auf ähnliche Art verfahren, wie ich schon vor mehr als 30 Jahren bei meinen weitumfassenden Rechnungen über die Pallasstörungen zu Werke gegangen bin, in so fern Sie den Gebrauch von Reihen nach den Excentricitäten und Neigungen ganz cassiren. Freilich haben Sie für die Cometenstörungen auch ganz besondere noch andere Untersuchungen nöthig gehabt, zu denen für die Pallas keine Veranlassung sich fand und überhaupt in vielen andern Beziehungen abweichende Wege eingeschlagen. Bei den Störungen der Pallas durch Jupiter brauchte ich die Methode der variablen Elemente und zwar mit Vorbedacht, denn obgleich man so 6 Elemente zu behandeln hat, während bei dem andern Verfahren nur halb so viele sind, so habe ich doch für den praktischen Gebrauch jenes vorgezogen; man braucht die Rechnung für jedes Jahr nur einmal (für Einen Tag) zu machen, wozu ich eine besondere Hülfstafel construirte, vermittelt welcher in vergleichungsweise sehr kurzer Zeit die Rechnung absolvirt werden kann, obgleich zusammen 801 Gleichungen (1602, wenn die Sinus und Cosinus-Glieder desselben Arguments getrennt gezählt werden; es sind vollständig alle, deren Coefficient über 0,1 geht) berücksichtigt worden^{*)}. Durch sehr einfache Mittel kann man dann das Resultat für die ganze Beobachtungs-Saison ausreichend machen, ohne der Schärfe etwas zu vergeben. Auch die Störung durch Saturn wurde berechnet und die durch Mars nach einer wesentlich verschiedenen Methode angefangen, aber nicht vollendet. Andere immer weiter sich verzweigende Geschäfte haben mir später gar nicht erlaubt, auf jene Arbeiten wieder zurückzukommen, und es steht dahin, ob in meinem Alter ich Müsse und Lust haben werde, mich wieder in die Sachen hineinzuarbeiten, da noch so viele andere Dinge sind, die ich eben so ungern untergehen lassen möchte. Sie sind sehr glücklich, dass Sie in einer äussern Lage sind, wo Sie Ihre Zeit nicht zu versplittern brauchen, und es wird mir jedenfalls zur Beruhigung gereichen, dass dieser Zweig der Astronomie bei Ihnen in den besten Händen ist. Ob ich bei den Marsstörungen etwas mit Ihrer mir angezeigten Integrationsart zusammenhängendes gebraucht habe, kann ich jetzt, wo mir die Sachen seit fast 25 Jahren entfremdet sind, nicht bestimmt ermitteln, möchte es aber fast bezweifeln.

^{*)} Es ist wohl unnöthig zu bemerken, dass die Arbeit, von der ich jetzt spreche, ganz verschieden ist von der gleichfalls von mir für den ganzen Zeitraum von 1802 bis etwa 1818 oder 1820 fortgeführten Rechnung durch Quadratur; diese nenne ich *specielle*, jene *generelle* Rechnung und letztere hat in jener eine bei so ausgedehnten Rechnungen höchst nothwendige Controle gefunden.

Saison ausreichend machen, ohne der Schärfe etwas zu vergeben. Auch die Störung durch Saturn wurde berechnet und die durch Mars nach einer wesentlich verschiedenen Methode angefangen, aber nicht vollendet. Andere immer weiter sich verzweigende Geschäfte haben mir später gar nicht erlaubt, auf jene Arbeiten wieder zurückzukommen, und es steht dahin, ob in meinem Alter ich Müsse und Lust haben werde, mich wieder in die Sachen hineinzuarbeiten, da noch so viele andere Dinge sind, die ich eben so ungern untergehen lassen möchte. Sie sind sehr glücklich, dass Sie in einer äussern Lage sind, wo Sie Ihre Zeit nicht zu versplittern brauchen, und es wird mir jedenfalls zur Beruhigung gereichen, dass dieser Zweig der Astronomie bei Ihnen in den besten Händen ist. Ob ich bei den Marsstörungen etwas mit Ihrer mir angezeigten Integrationsart zusammenhängendes gebraucht habe, kann ich jetzt, wo mir die Sachen seit fast 25 Jahren entfremdet sind, nicht bestimmt ermitteln, möchte es aber fast bezweifeln.

Gauss an Bessel, Göttingen, 21. März 1843.

Die erste [BESSELSche] Abhandlung über die Jupitersmasse hat bei mir eine Erinnerung geweckt, die mir immer schmerzhaft ist, nemlich an meine alte Arbeit über die Pallasstörungen. Sie ist seit fast einem Vierteljahrhundert mir so fremd geworden, dass es mir schwer wird, mich selbst in den vorhandenen Papieren zu orientiren. Die Nothwendigkeit einer Vergrösserung der LAPLACESchen Jupitersmasse wurde freilich sogleich erkannt, ich setzte sie anfangs auf $\frac{1}{107}$, ohne dass ich in diesem Augenblick ausfinden kann, wann ich diese Bestimmung gemacht habe; ich finde aber später, dass aus den ersten 10 Oppositionen, -2376 Tage $+1759,5$ Tage (vom Anfang 1810 als Epoche gerechnet), die Elemente von Grund aus verbessert sind, und darin u. a. auch jener Bruch auf $\frac{1}{107}$ vergrössert ist. Es fand sich die Summe der Quadrate der übrig bleibenden Fehler (NB. ohne Berücksichtigung anderer Störungen, namentlich der durch Saturn) :

	(Hel.) Länge	(Hel.) Breite
LAPLACES Masse $\frac{1}{1070}$	3175,69	348,54
vergrössert um $\frac{1}{107}$	963,78	318,47
vergrössert um $\frac{1}{80}$	918,46	322,66.

Dann findet sich noch eine neue Verbesserungsrechnung aller Elemente gestützt auf die ersten 12 Oppositionen, allein in den Papieren, die ich jetzt auffinden kann, ist die Rechnung nicht ganz zu Ende geführt. Eben bei diesem Suchen fand ich aber noch einige ältere Papiere, worauf eine ähnliche Rechnung aus den ersten 9 Oppositionen steht^{*)}, ohne dass ich darum mit Gewissheit sagen kann, ob nicht noch früher die Correction der Masse gefunden ist. Zugleich aber sehe ich, dass, was oben aus dem Gedächtniss geschrieben war, falsch gewesen ist, nemlich die Störungen durch Saturn sind allerdings mit berücksichtigt. Es ist wohl überflüssig zu bemerken, dass allen diesen Rechnungen diejenige Störungstheorie zum Grunde liegt, die ich die *allgemeine* nenne, indem danach ihr Betrag für jede beliebige Zeit gefunden wird; es sind dabei zusammen über 800 Gleichungen (wenn man diejenigen, welche Sinus und Cosinus desselben Winkels enthalten, zusammenfasst, ohne diese Zusammenfassung also über 1600), und diese Theorie war mehr als einmal ganz durchgearbeitet, was nöthig war, um erst die mittlern Elemente selbst zu erhalten. Neben dieser generellen Theorie war aber zugleich fortwährend die Rechnung durch Quadraturen fortgeführt, welche für jene eine ganz unentbehrliche Controle lieferte. — Das letzte, was sich vorfindet, ist die Berechnung und Vergleichung der 14^{ten} Opposition vom 6. Januar 1820. Ob oder wann ich dazu kommen werde, in diese Arbeiten mich wieder hineinzustudiren und sie zu redigiren und zu publiciren, steht dahin; ohne eine Abänderung meiner äussern Lage, so dass ich völlig frei über meine Zeit schalten kann, wird es schwerlich geschehen, zumal da so viele andere Dinge noch sich präsentiren, die ich eben so ungern untergehen lassen mag, oder richtiger, auf die ich selbst grössern Werth lege.

^{*)} [S. 561 dieses Bandes.]

Nachlass.

[n] Exposition d'une nouvelle méthode de calculer les perturbations planétaires avec l'application au calcul numérique des perturbations du mouvement de Pallas.

their motions, periods and their laws

Give me to Scan. THOMSONS Autumn 1346.

See, how associate round their central sun,
Their faithful rings the circling planets run
Exactly tracing their appointed sphere.
Boyle on deity : Elegant Extracts p. 126.

Le calcul des perturbations planétaires est susceptible de deux formes différentes. Sous l'une de ces formes, on rapporte le mouvement d'une planète à des elemens constans, ou affectés seulement de variations seculaires, en corrigeant le rayon vecteur, la longitude dans l'orbite et la latitude calculées dans cette hypothese, par des équations periodiques ; sous l'autre forme le mouvement est rapporté à une ellipse variable, laquelle dans chaque instant, sans autre correction, représente exactement le mouvement. On connaît assez le succes, avec lequel on s'est servi jusqu'ici exclusivement de la premiere forme pour les perturbations des anciennes planètes. Cependant il est reconnu, que ce succes depend surtout de plusieurs circonstances favorables, qui ne sont plus les mêmes pour quelques unes des nouvelles planètes, l'orbite de Pallas étant inclinée sur celle de Jupiter de 34 degrés avec une

excentricité, qui est presque égale à $\frac{1}{4}$, et l'orbite de Junon, avec une inclinaison très-considérable, étant encore plus excentrique. Dans ces cas les anciennes méthodes ont paru impraticables.

Les nouvelles méthodes, qui font l'objet de ce mémoire, présentent originairement les perturbations sous la seconde forme. Il serait en effet facile, de transformer les perturbations des elemens, une fois trouvées, en perturbations des trois coordonnées, si on le jugeait à propos : cependant nous sommes d'avis, qu'on peut bien se dispenser de ce travail, et s'en tenir aux perturbations des elemens. Quoique ces derniers soient au nombre de six, et que les perturbations des trois coordonnées ne semblent exiger dans les applications numériques que la moitié du travail, ce desavantage n'est pas reel toutes les fois qu'il s'agit de calculer plusieurs lieux de la planète separees par un modique intervalle de tems, puisque dans ce cas, qui est le plus frequent dans la pratique, on peut fort bien s'en tenir à un seul système d'elemens, tandisque l'autre méthode exigera du moins le calcul des inégalités des coordonnées pour deux époques différentes. La commodité d'une table auxiliaire pour l'équation du centre et pour le rayon vecteur dans une ellipse constante, à laquelle il faut renoncer en rapportant toutes les inégalités aux elemens mêmes, est aussi fort peu de chose, lorsqu'on opère sur une planète sujette à autant d'inégalités comme Pallas, et peut même être compensée par d'autres simplifications de calcul qu'il serait superflu de rappeler ici.

Section première.

Mouvement elliptique.

*Ye other wandring fires that move
In mystic dance, not without song, resound
His praise, who out of darkness call'd up light.*
MILTON, Paradise lost.

Soient x, y, z les coordonnées d'une planète relativement à trois plans perpendiculaires entre eux passant par le centre du soleil ; soit de plus t le temps, m la somme des masses du soleil et de la planète, r la distance de la